EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y RIESGO CLIMÁTICO DE LA GENERACIÓN DE HIDROENERGÍA POR LOS EFECTOS DE LA VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO LA IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y GENERACIÓN DE UN MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA CAPACIDAD ADAPTATIVA. CASO DE ESTUDIO EN LA SUBCUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA

Segundo Objetivo: Evaluar el riesgo climático del Complejo Hidroeléctrico Machángara (amenazas climáticas e hidrológicas; exposición; y vulnerabilidad).

Producto 4: Un informe del análisis del riesgo climático del Complejo Hidroeléctrico Machángara que incluya las amenazas climáticas e hidrológicas, la exposición y la vulnerabilidad

Producto 5: Un estudio de las percepciones de hombres y mujeres sobre los riesgos y amenazas climáticas a las que están expuestos.

Producto 6: Una guía metodológica para el desarrollo de estudios de análisis de riesgo climático.

Producto 7: Un informe ejecutivo del estudio de riesgo climático.

Ing. Stalin Jiménez, Ing. Blanca Rojas, Econ. Freddy Torres, Ing. Alex Avilés PhD/
Empresa Pública de la Universidad de Cuenca

CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN ENTRE CONDESAN DEL ECUADOR, UNIVERSIDAD DE CUENCA Y ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

Cuenca, 30 de abril de 2020

La presente consultoría es desarrollada gracias a:

Donante: GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY INVESTING IN OUR PLANET

Implementado por: BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA

Ejecutado por: CONDESAN Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina

Proyecto: AICCA

EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y RIESGO CLIMÁTICO DE LA GENERACIÓN DE HIDROENERGÍA POR LOS EFECTOS DE LA VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO LA IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y GENERACIÓN DE UN MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA CAPACIDAD ADAPTATIVA. CASO DE ESTUDIO EN LA SUBCUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA

Ing. Alex Avilés PhD/ Empresa Pública de la Universidad de Cuenca
CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN ENTRE CONDESAN DEL ECUADOR, UNIVERSIDAD DE CUENCA Y ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 1
2. ANTECEDENTES 2
3. PROYECCIONES CLIMÁTICAS 3
4. PROYECCIONES HIDROLÓGICAS 7
4.1 Hidrología de la subcuenca del río Machángara 7
4.1.1 Modelo de operación del Complejo hidroeléctrico Machángara 13
4.1.1.1 Modelo de balance hídrico del Complejo Hidroeléctrico Machángara 17
4.2 Proyecciones hidrológicas de la subcuenca del río Machángara 43
4.2.1 Proceso de modelación con HEC-HMS 44
4.2.2 Resultados de la proyección hidrológica con HEC-HMS 45
4.2.3 Proyección de caudales para el periodo 2019-2040 para los diferentes componentes del sistema hídrico multipropósito del río Machángara 47
5. EVALUACIÓN DE LAS AMENAZAS DEL SISTEMA HÍDRICO MULTIPROPÓSITO DE LA SUBCUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA 52
5.1 Amenazas climáticas directas 55
5.2 Amenazas climáticas indirectas 61
5.2.1 Amenazas hidrológicas 61
5.2.1.1 Sequía hidrológica natural 63
5.2.1.2 Sequía hidrológica en el Complejo hidroeléctrico Machángara 66
5.2.2 Erosión y deslizamientos 68

5.2.3 Incendios forestales 74
5.2.4 Crecidas o Avenidas 79
5.2.5 Inundaciones 79
6. EVALUACIÓN DEL RIESGO, EXPOSICIÓN Y VULNERABILIDAD 82
6.1 Enfoque Ambiental....91
6.1.1 Evaluación del riesgo frente a la sequía hidrológica....92
6.1.2 Evaluación del riesgo frente a la erosión y deslizamiento....100
6.1.3 Evaluación del riesgo frente a las crecidas....107
6.1.4 Evaluación del riesgo frente a inundaciones 112
6.1.5 Evaluación del riesgo frente a incendios forestales 115
6.2 Enfoque Socioeconómico 118
6.2.1 Diagnóstico socioeconómico de los actores de la subcuenca del río Machángara....118
6.2.1.1 Información de las parroquias que pertenecen a la subcuenca del río Machángara....118
6.2.1.2 Información de la subcuenca del río Machángara 124
6.2.1.3 Información de la Junta de riego y drenaje Machángara (JRDM) 133
6.2.1.4 Información de la empresa ELECAUSTRO S.A. 135
6.2.1.5 Información de la empresa ETAPA EP....150
6.2.1.6 Información del Sistema de riego y drenaje Checa-Sidcay-Ricaurte 156
6.2.2 Proceso metodológico....157
6.2.3 Evaluación del riesgo frente a la sequía hidrológica....158
6.2.3.1 Planta de generación hidroeléctrica Saucay....158
6.2.3.2 Planta de generación hidroeléctrica Saymirín 162
6.2.3.3 Sistema de riego y drenaje Machángara 165
6.2.3.4 Sistema de riego y drenaje Checa Sidcay Ricaurte....171
6.2.3.5 Sistema de Riego y Drenaje Sociedad Ricaurte....178
6.2.3.6 Sistema de potabilización de Tixán 185
6.2.3.7 Sistema de potabilización de Chulco....191
6.2.4 Evaluación del riesgo frente a la sequía meteorológica....196
6.2.4.1 Sistema de Riego y Drenaje Machángara, Sequia Meteorológica 196

6.2.4.2 Sistema de Riego y Drenaje Checa Sidcay Ricaurte.....203
6.2.4.3 Sistema de Riego y Drenaje Sociedad Ricaurte.....210
6.2.4.4 Agroproductores que no pertenecen a un Sistema de riego y Drenaje 216
6.2.5 Evaluación del riesgo frente a las lluvias intensas.....219
6.2.5.1 Sistema de Riego y Drenaje Machángara.....219
6.2.5.2 Sistema de Riego y Drenaje Checa Sidcay Ricaurte.....225
Sistema de Riego y Drenaje Sociedad Ricaurte.....231
6.2.5.3 231
6.2.5.4 Agroproductores que no pertenecen a un Sistema de riego y Drenaje 237
6.2.6 Evaluación del riesgo frente a las heladas 244
6.2.6.1 Sistema de Riego y Drenaje Machángara.....244
6.2.6.2 Sistema de Riego y Drenaje Checa Sidcay Ricaurte.....248
6.2.6.3 Sistema de Riego y Drenaje Sociedad Ricaurte.....251
6.2.6.4 Agroproductores que no pertenecen a un Sistema de riego y Drenaje 254
6.3 Enfoque de Gobernanza.....257
6.3.1 Mapa de actores 257
6.3.2 Recolección de información primaria.....263
6.3.2.1 Participación de los grupos focales.....263
6.3.2.2 Medios de vida.....265
6.3.2.3 Percepción de la población sobre las amenazas climática.....269
6.3.2.4 Ideas de medidas para capacidad adaptativa 269
6.3.3 Recopilación de información secundaria.....274
6.3.4 Construcción de indicadores e índices estandarizados 276
6.3.4.1 Base conceptual para la construcción de indicadores.....277
6.3.4.2 Proceso metodológico.....278
6.3.4.3 Indicadores de exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación 279

6.3.5 Evaluación del riesgo, la amenaza, la exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa. 283
7. ESTUDIO DE LAS PERCEPCIONES DE HOMBRES Y MUJERES SOBRE LOS RIESGOS Y AMENAZAS CLIMÁTICAS A LAS QUE ESTÁN EXPUESTOS 291
7.1 Introducción 291
7.2 Metodología 292
7.3 Análisis de la población y territorio de la subcuenca para el abordaje de las percepciones de los hombres y mujeres sobre el riesgo y las amenazas climáticas 295
7.4 Resultados de la percepción hombres y mujeres sobre los riesgos y amenazas climáticas a los que están expuestos 303
7.4.1 Análisis de los actores del territorio 303
7.4.2 Análisis de la percepción del clima y sus amenazas 306
7.4.2.1 Comité de Conservación de la cuenca del río Machángara (CCCRM) 307
7.4.2.2 Juntas de agua de riego 311
7.4.2.3 Mujeres en los directorios locales de las juntas de riego 313
7.4.3 Población usuaria del agua 315
7.4.4 Propuesta de medidas de adaptación al cambio climático desde la perspectiva de mujeres y hombres 329
7.4.5 Aportes para lograr una participación activa de las mujeres 333
8. UNA GUÍA METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS DE ANÁLISIS DE RIESGO CLIMÁTICO 335
8.1 Presentación 335
8.2 Introducción 336
8.2.1 Conceptos relacionados al riesgo climático y vulnerabilidad 336
8.2.2 La vulnerabilidad al cambio climático 337
Análisis de riesgo 338
8.2.3 338
8.3 Objetivo 340
Metodología 340
8.4 340
8.4.1 Unidad de análisis 341
8.4.2 Amenazas climáticas 341
8.4.3 Enfoques y áreas de evaluación de riesgo climático 342

8.4.4 Identificación de indicadores para los factores de riesgo.....346
8.4.5 Proceso de estandarización 347
8.4.5.1 Método de la escala de Likert 348
8.4.5.2 Método basado en el Principio de Pareto.....349
8.4.5.3 Método de correlación de valores 350
8.4.5.4 Método de estandarización por quintiles 350
8.4.5.5 Método de estandarización de mínimos y máximos 351
8.5 Aplicación de la metodología al caso de estudio 351
8.5.1 Unidad y subunidades de análisis 351
8.5.2 Amenazas climáticas directas e indirectas 353
8.5.2.1 Evaluación de las amenazas climáticas directas.....353
8.5.2.2 Evaluación de las amenazas climáticas indirectas 363
8.5.3 Evaluación del Riesgo.....389
8.5.3.1 Identificación de las áreas de análisis 389
8.5.3.2 Enfoque de gobernanza.....390
8.5.3.3 Enfoque socioeconómico 399
8.5.3.4 Enfoque Ambiental.....424
9. UN INFORME EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE RIESGO CLIMÁTICO.....443
Bibliografía 446

Lista de Figuras

Figura 1 Ejemplificación del proceso de downscaling geoestadístico 5
Figura 2 Corrección del sesgo de la distribución de datos de temperatura de un RCM 6
Figura 3 Componentes del Sistema Hídrico Multipropósito del Machángara 8
Figura 4 Áreas aportantes y componentes del Sistema Hídrico Multipropósito Machángara..... 9

Figura 5 Hidrograma de caudales simulados y observados en HEC-HMS para Llantera 12

Figura 6 Flujograma de funcionamiento del complejo Machángara 15

Figura 7 Flujograma de funcionamiento las represas de Chanlud, Labrado y el tanque de presión de Tuñi 20

Figura 8 Hidrogramas del caudal despachado simulado y caudal despachado observado para Chanlud durante el periodo 01/06/2016 - 01/12/2018 23

Figura 9 Hidrogramas del caudal despachado simulado y caudal despachado observado para Labrado durante el periodo 01/06/2016- 01/12/2018 23

Figura 10 Hidrograma simulado del caudal despachado para Chanlud durante el periodo 01/01/2000 - 01/12/2018 24

Figura 11 Hidrograma simulado del caudal despachado para El Labrado durante el periodo 01/01/2000 - 01/12/2018 24

Figura 12 Hidrogramas del caudal despachado simulado y caudal despachado observado para Tuñi durante el periodo 01/06/2016 - 01/12/2018 considerando la eficiencia de los canales 26

Figura 13 Hidrograma simulado del caudal despachado para Tuñi durante el periodo 01/01/2000 - 01/12/2018 considerando la eficiencia de los canales.....27

Figura 14 Hidrograma simulado del caudal despachado para Tuñi durante el periodo 01/01/2000 - 01/12/2018 sin considerar la eficiencia de los canales 27

Figura 15 Hidrograma simulado y observado en el punto de aforo Machángara D.J. Chulco (Saucay) durante el periodo 09/06/2009 - 06/05/2014 30

Figura 16 Hidrograma simulado en el punto de aforo Machángara D.J. Chulco (Saucay) durante el periodo 01/01/2000 - 01/12/2018 30

Figura 17 Flujograma de funcionamiento del tanque de presión Dutasay y las demandas de agua para el canal Machángara y Checa-Sidcay-Ricaurte.....31

Figura 18 Hidrograma del caudal despachado simulado y caudal despachado observado para Dutasay durante el periodo 01/06/2016 - 01/12/2018.....34

Figura 19 Hidrograma simulado del caudal despachado para Dutasay durante el periodo 01/01/2000 - 01/12/2018 34

Figura 20 Hidrograma del caudal derivado al Canal Machángara y al río Machángara durante el periodo 01/06/2016 - 01/12/2018 35

Figura 21 Hidrograma del caudal derivado al Canal Machángara y al río Machángara durante el periodo 01/01/2000 - 01/12/2018 35

Figura 22 Flujograma de la parte baja del Complejo Hidroeléctrico Machángara 37

Figura 23 Hidrograma del caudal despachado simulado y caudal despachado observado para Llantera durante el periodo 01/06/2016 - 01/12/2018.....38

Figura 24 Hidrograma estimado para la Central de Saucay para el periodo 2000-2018 40

Figura 25 Hidrograma estimado en la Central de Saymirín para el periodo 2000-2018 41

Figura 26 Hidrograma estimado en el Sistema de riego Machángara para el periodo 2000-2018 41

Figura 27 Hidrograma estimado en el Sistema de riego Checa-Sidcay-Ricaurte para el periodo 2000-2018.....42

Figura 28 Hidrograma estimado en el Sistema de riego Sociedad Ricaurte para el periodo 2000-2018.....42

Figura 29 Hidrograma estimado en Machángara-Llantera Punto de cierre para el periodo 2000-2018 43

Figura 30 Proyecciones del uso del suelo y cobertura vegetal para la subcuenca del Machángara hasta el año 2040.....44

Figura 31 Proyección hidrológica en HEC-HMS de Chanlud bajo el escenario RCP 4.5 46

Figura 32 Proyección hidrológica en HEC-HMS de Chanlud bajo el escenario RCP 8.5 46

Figura 33 Proyección hidrológica en HEC-HMS de Labrado bajo el escenario RCP 4.5 47

Figura 34 Proyección hidrológica en HEC-HMS de Labrado bajo el escenario RCP 8.5 47

Figura 35 Hidrograma estimado para la Central de Saucay en los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 49

Figura 36 Hidrograma estimado en la Central de Saymirín en los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 49

Figura 37 Hidrograma estimado en el Sistema de riego Machángara en los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 50

Figura 38 Hidrograma estimado en el Sistema de riego Checa-Sidcay-Ricaurte en los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 – HEC-HMS.....51

Figura 39 Hidrograma estimado en el canal de riego Sociedad Ricaurte en los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 51

Figura 40 Hidrograma estimado en Machángara-Llantera Punto de cierre en los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 – HEC HMS 52

Figura 41 Esquema del sistema de recursos hídricos de la subcuenca del río Machángara 53

Figura 42 Evaluación de las amenazas que afectan el sistema hídrico multipropósito del Machángara 54

Figura 43 Variación del índice que representa la amenaza de sequías bajo los escenarios RCP 4.5 y 8.5 respecto a los periodos quinquenales 58

Figura 44 Variación del índice que representa la amenaza de heladas bajo los escenarios RCP 4.5 y 8.5 respecto a los periodos quinquenales 59

Figura 45 Variación del índice que representa la amenaza de precipitaciones intensas bajo los escenarios RCP 4.5 y 8.5 respecto a los periodos quinquenales 59

Figura 46 Variación del índice que representa la amenaza de olas de calor bajo los escenarios RCP 4.5 y 8.5 respecto a los periodos quinquenales 60

Figura 47 Subunidades de evaluación del Sistema Hídrico Multipropósito del Machángara expuestos a las amenazas hidrológicas 62

Figura 48 Amenaza de deslizamientos y erosión bajo el escenario RCP 4.5 73

Figura 49 Amenaza de deslizamientos y erosión bajo el escenario RCP 8.5 73

Figura 50 Amenaza de incendios forestales bajo escenarios RCP 4.5 76

Figura 51 Amenaza de incendios forestales bajo escenarios RCP 8.5 77

Figura 52 Registro de áreas incendiadas en comparación a la estimación de amenaza de incendios 78

Figura 53 Modelo hidráulico de la parte baja de la subcuenca del río Machángara 81

Figura 54 Conceptualización de riesgo según el IPCC 84

Figura 55 Componentes del Sistema Hídrico Multipropósito del Machángara 85

Figura 56 Mapeo de la infraestructura evaluada sobre la amenaza de deslizamiento y erosión para el escenario RCP 4.5 102

Figura 57 Mapeo de la infraestructura evaluada sobre la amenaza de deslizamiento y erosión para el escenario RCP 8.5 103

Figura 58 Población de la parroquia Chiquintad 119

Figura 59 Actividades económicas en la parroquia Chiquintad.....119
Figura 60 Población de la parroquia Checa.....120
Figura 61 Actividades económicas en la parroquia Checa 120
Figura 62 Población de la parroquia Sinincay.....121
Figura 63 Actividades económicas en la parroquia Sinincay 122
Figura 64 Población de la parroquia Gualleturo.....122
Figura 65 Actividades económicas en la parroquia Gualleturo 123
Figura 66 Población de la parroquia Nazón.....123
Figura 67 Actividades económicas en la parroquia Nazón 124
Figura 68. Población de la subcuenca del río Machángara divida por sectores.....125
Figura 69 Población de la subcuenca del río Machángara divida por género 126
Figura 70 Ubicación del Canal de Riego Machángara.....135
Figura 71 Organigrama funcional de la Empresa ELECAUSTRO S.A. 137
Figura 72 Aporte Porcentual Accionario de ELECAUSTRO S.A. 137
Figura 73 Evolución de la potencia instalada de la empresa ELECAUSTRO S.A. 138
Figura 74 Evolución de ingresos y gastos de la empresa ELECAUSTRO S.A. 139
Figura 75 Evolución del costo medio de administración, operación y mantenimiento de la empresa ELECAUSTRO S.A. 139
Figura 76 Comparación energía generada por cada central del año 2017 y 2018. ...146
Figura 77 Mapa de sectores servidos de agua potable de la planta de Tixán.....154
Figura 78 Número de actores identificados en la subcuenca del río Machángara 260
Figura 79 Participantes de los talleres por sexo 265
Figura 80 Perfil del sistema hídrico de la subcuenca y sistema de riego Machángara 266
Figura 81 Población de hombres y mujeres de la Subcuenca del Machángara 296
Figura 82: Población por rangos de edad.....297
Figura 83 PEA de la Subcuenca del río Machángara 300
Figura 84 PEA de la agricultura y ganadería de la Subcuenca del río Machángara..301

Figura 85 Número de UPA por rango de superficie de producción 302

Figura 86 Actores agrupados por categorías 304

Figura 87 Organigrama del Comité de Conservación de la Cuenca del Machángara 308

Figura 88 Orden secuencial de aprovechamiento del agua del sistema multipropósito 312

Figura 89: Número de mujeres en los Directorios locales de riego 313

Figura 90 Hombres y mujeres en cargos de decisión 315

Figura 91 Participación en los eventos 317

Figura 92 Area de los predios familiares 324

Figura 93 Amenazas climáticas y elementos expuestos 327

Figura 94 Conceptualización de riesgo según IPCC 339

Figura 95. Esquematización de amenaza para un sistema hídrico 345

Figura 96 Esquema del Sistema Hídrico Multipropósito del Machángara 352

Figura 97 Áreas aportantes y subunidades de evaluación del Sistema Hídrico Multipropósito del Machángara 353

Figura 98 Ejemplificación del proceso de downscaling geoestadístico. 355

Figura 99 Comparación de sesgo de distribución de datos de temperatura 357

Figura 100 Comparación de sesgos entre cuartiles vs percentiles 358

Figura 101 Comparación de resultados entre proceso de corrección cuartiles y percentiles 359

Figura 102 Distribución de la precipitación 360

Figura 103 Distribución de los valores de los índices CDD para el escenario RCP 4.5 y RCP 8.5 362

Figura 104 Áreas de aporte y puntos de interés en la subcuenca del río Machángara 364

Figura 105 Componentes del modelo de operación del sistema hídrico multipropósito del Machángara 367

Figura 106 Amenazas Hidrológicas para el Sistema Hídrico Multipropósito del Machángara 368

Figura 107 Áreas aportantes a los sistemas componentes del Sistema Hídrico Multipropósito Machángara.....369

Figura 108 Amenaza de deslizamientos y erosión bajo escenarios RCP 4.5 379

Figura 109 Amenaza de deslizamientos y erosión bajo escenarios RCP 8.5 380

Figura 110 Amenaza de incendios forestales bajo el escenario RCP 4.5.....383

Figura 111 Amenaza de incendios forestales bajo el escenario RCP 8.5.....384

Figura 112 Registro de áreas con incendios forestales en comparación a la estimación de amenaza de incendios.....385

Figura 113 Modelo hidráulico 388

Figura 114 Mapeo de la infraestructura evaluada sobre la amenaza de deslizamiento y erosión.....426

Figura 115 Obtención del valor de densidad de infraestructura para la subcuenca del Machángara y para la ciudad de Cuenca.....428

Figura 116 Evaluación de cobertura de uso de suelo en potencial zona de inundación 438

Lista de Tablas

Tabla 1 Área aportante a cada subunidad de evaluación 9

Tabla 2 Periodos de calibración y validación para los puntos de monitoreo Chanlud y Labrado 10

Tabla 3 Valores de los parámetros número de curva, tiempo de retardo y coeficiente de agua subterránea en HEC-HMS para la modelación del cierre de la subcuenca en Llantera.....11

Tabla 4 Información disponible para la simulación de Chanlud, Labrado, Tuñi y Machángara D.J. Chulco (Saucay) 17

Tabla 5 Parámetros implementados en el periodo de modelación 2016-2018.....21

Tabla 6 Eficiencia de modelación del caudal de despacho en Chanlud y Labrado durante el periodo de simulación 01/04/2016 - 01/12/2018.....22

Tabla 7 Parámetros implementados en el periodo de modelación 2016-2018.....25

Tabla 8 Valores de KGE y PBIAS considerando y despreciando el aporte de la microcuenca del Soroche.....28

Tabla 9 Demandas de agua para riego 31

Tabla 10 Parámetros implementados en el periodo de modelación 2016-2018.....32

Tabla 11 Demandas de agua para uso industrial 36

Tabla 12 Ventanas temporales para la proyección de caudales.....44

Tabla 13 Valores del número de curva, tiempo de retardo y coeficiente de agua subterránea para la proyección de caudales en Chanlud y Labrado en HEC-HMS 45

Tabla 14 Rangos de los valores estandarizados 56

Tabla 15 Determinación de ventanas temporales quinquenales para los diferentes análisis.....56

Tabla 16 Lista de índices de precipitación y temperatura extrema 57

Tabla 17 Valores promedio de las amenazas climáticas para la subcuenca del Machángara bajo los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 60

Tabla 18 Microcuencas aportantes a cada subunidad de evaluación 62

Tabla 19 Índice de sequía hidrológica para el sistema de hidroeléctricas – Saucay (natural) 63

Tabla 20 Índice de sequía hidrológica para el sistema de hidroeléctricas – Saymirín (natural) 64

Tabla 21 Índice de sequía hidrológica para el sistema de riego – Machángara (natural) 64

Tabla 22 Índice de sequía hidrológica para el sistema de riego – Checa-Sidcay-Ricaurte (natural) 65

Tabla 23 Índice de sequía hidrológica para el sistema de riego – Sociedad Ricaurte (natural) 65

Tabla 24 Índice de sequía hidrológica para el sistema de hidroeléctricas – Saucay (modelo de operación) 66

Tabla 25 Índice de sequía hidrológica para el sistema de hidroeléctricas – Saymirín (modelo de operación) 66

Tabla 26 Índice de sequía hidrológica para el sistema de riego – Machángara (modelo de operación).....67

Tabla 27 Índice de sequía hidrológica para el sistema de riego – Checa-Sidcay-Ricaurte (modelo de operación) 67

Tabla 28 Índice de sequía hidrológica para el sistema de riego – Sociedad Ricaurte (modelo de operación) 68

Tabla 29 Estandarización del valor de la amenaza de deslizamientos y erosión 69

Tabla 30 Estandarización de los valores de cobertura vegetal, pendiente y textura de suelo 69

Tabla 31 Índice de amenaza de deslizamientos y erosión para la subcuenca del Machángara.....72

Tabla 32 Estandarización del valor de la amenaza de incendios.....74

Tabla 33 Estandarización de los valores de cobertura vegetal 75

Tabla 34 Índice de amenaza de incendios para la subcuenca del Machángara 77

Tabla 35 Índice de amenaza de crecidas para la subcuenca del Machángara 79

Tabla 36 Hidrograma de prueba para evaluación de inundaciones 80

Tabla 37 Valores de caudal máximo de Llantera y estimación cuantitativa de la amenaza a inundaciones en la parte baja de la subcuenca del Machángara 81

Tabla 38 Valores estandarizados para la evaluación del riesgo 88

Tabla 39 Escala de Likert para estandarizar los valores de los componentes del riesgo 88

Tabla 40 Principio de Pareto (Modificado) para estandarizar los valores de los componentes del riesgo.....89

Tabla 41 Cálculo del Riesgo mediante los valores extremos de la Amenaza, Exposición, Sensibilidad y Capacidad Adaptativa 89

Tabla 42 Estandarización de la distribución de los valores de riesgo 90

Tabla 43 Indicadores definidos para la evaluación del riesgo en el Sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara frente a sequías hidrológicas 92

Tabla 44 Amenaza de sequía hidrológica (caudales naturales).....94

Tabla 45 Cálculo y estandarización del Riesgo para cada una de las subunidades de evaluación en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas y con respecto a las amenazas de sequías hidrológicas.....95

Tabla 46 Indicadores definidos para la evaluación del riesgo en el sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara frente a la erosión y deslizamientos que afecta a la calidad de agua 100

Tabla 47 Indicadores definidos para la evaluación del riesgo en el sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara frente a la erosión y deslizamiento que afecta a la infraestructura del sistema hídrico.....101

Tabla 48 Valoración de los indicadores de amenaza de deslizamientos y erosión. Unidad de análisis: calidad de agua.....104

Tabla 49 Valoración de los indicadores de amenaza de deslizamientos y erosión. Unidad de análisis: infraestructura afectada 104

Tabla 50 Cálculo y estandarización del Riesgo a las amenazas de Deslizacimiento y erosión en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas (calidad de agua). 105

Tabla 51 Cálculo y estandarización del Riesgo a las amenazas de Deslizacimiento y erosión en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas (infraestructura afectada). 105

Tabla 52 Indicadores definidos para la evaluación del riesgo en el sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara frente a crecidas que afectan a la calidad del agua.....107

Tabla 53 Indicadores definidos para la evaluación del riesgo en el sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara frente a crecidas que afectan a la infraestructura en quebradas y ríos.....108

Tabla 54 Amenaza de crecidas que afectan a la calidad de agua 110

Tabla 55 Cálculo y estandarización del Riesgo a las amenazas de Crecidas en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas y para el área de análisis de calidad del agua 110

Tabla 56 Cálculo y estandarización del Riesgo a las amenazas de Crecidas en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas y para el área de análisis de infraestructura afectada.....111

Tabla 57 Indicadores definidos para la evaluación del riesgo en el sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara frente a inundaciones.....112

Tabla 58 Amenaza de inundaciones 114

Tabla 59 Cálculo y estandarización del Riesgo a las amenazas de inundaciones en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas.114

Tabla 60 Indicadores definidos para la evaluación del riesgo en el sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara frente a incendios forestales 115

Tabla 61 Amenaza de incendios forestales 117

Tabla 62 Cálculo y estandarización del Riesgo a las amenazas de incendios forestales en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas. 117

Tabla 63 Población de la subcuenca del río Machángara por parroquias y género ..125
Tabla 64 Tipo de vivienda en la zona urbana 126
Tabla 65 Tipo de vivienda en la zona rural 127
Tabla 66 Recepción de remesas del exterior.....128
Tabla 67 Acceso a educación 128
Tabla 68 Manejo de aguas negras 128
Tabla 69 Manejo de los desechos sólidos 129
Tabla 70 Procedencia del agua en el sector urbano.....130
Tabla 71 Procedencia del agua en el sector rural.....130
Tabla 72 Conexión del agua en la zona urbana 130
Tabla 73 Conexión del agua en la zona rural 131
Tabla 74 PEA en la zona urbana.....132
Tabla 75 PEA en la rural 132
Tabla 76 Balance condesado de la empresa Elecustro de los años 2017 y 2018.....140
Tabla 77 Composición de los costos totales de la empresa ELECAUSTRO para los años 2017 y 2018 141
Tabla 78 Ingresos de las centrales generadoras de energía en el año 2017.....143
Tabla 79 Ingresos de las centrales generadoras de energía en el año 2018.....144
Tabla 80 Costos de las centrales generadoras de energía en el año 2018 144
Tabla 81 Energía bruta generada por las centrales generadoras en el año 2018.....145
Tabla 82 Autoconsumo y perdidas de energía 147
Tabla 83 Volúmenes de agua en los embalses de Chanlud y Labrado en el año 2017 y 2018 147
Tabla 84 Energía Neta por central de generación 148
Tabla 85 Número de horas de operación de las unidades de las centrales de generación de energía de Saucay y Saymirín. 149
Tabla 86 Comunidades aledañas a las áreas de aporte de las subcuencas abastecedoras de agua para la ciudad de Cuenca. 151
Tabla 87 Pliego tarifario (año 2016) 155

Tabla 88 Listado de indicadores por factor de riesgo para la Planta de generación hidroeléctrica Saucay.....158

Tabla 89 Matriz de riesgos del Sistema de generación hidroeléctrica Saucay bajo el RCP 4.5 y RCP 8.5 en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas.....160

Tabla 90 Listado de indicadores por factor de riesgo - Planta de generación hidroeléctrica Saymirín 162

Tabla 91 Matriz de riesgos del Sistema de generación hidroeléctrica Saymirín bajo el RCP 4.5 y RCP 8.5 en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas.....163

Tabla 92 Listado de indicadores por factor de riesgo - Sistema de riego y drenaje Machángara.....165

Tabla 93 Matriz de riesgos del Sistema de riego y drenaje Machángara bajo el RCP 4.5 y RCP 8.5 en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas. 167

Tabla 94 Listado de indicadores por factor de riesgo - Sistema de riego y drenaje Checa Sidcay Ricaurte.....171

Tabla 95 Matriz de riesgos del Sistema de riego y drenaje Checa-Sidcay-Ricaurte bajo el RCP 4.5 y RCP 8.5 en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas.....173

Tabla 96 Listado de indicadores por factor de riesgo - Sistema de riego y drenaje Sociedad Ricaurte 178

Tabla 97 Matriz de riesgos del Sistema de riego y drenaje Sociedad Ricaurte bajo el RCP 4.5 y RCP 8.5 en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas.....180

Tabla 98 Listado de indicadores por factor de riesgo - Sistema de potabilización de Tixán 185

Tabla 99 Matriz de riesgos del Sistema de Potabilización Tixán bajo el RCP 4.5 y RCP 8.5 en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas. 187

Tabla 100 Listado de indicadores por factor de riesgo - Sistema de potabilización de Chulco 191

Tabla 101 Matriz de riesgos del Sistema de Potabilización Chulco bajo el RCP 4.5 y RCP 8.5 en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas. 192

Tabla 102 Listado de indicadores por factor de riesgo - Sistema de riego y drenaje Machángara.....197

Tabla 103 Matriz de riesgos del Sistema de riego y drenaje Machángara bajo el RCP 4.5 y RCP 8.5 en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas.....198

Tabla 104 Listado de indicadores por factor de riesgo - Sistema de riego y drenaje Checa Sidcay Ricaurte.....203

Tabla 1051 Matriz de riesgos del Sistema de riego y drenaje Checa-Sidcay-Ricaurte bajo el RCP 4.5 y RCP 8.5 en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas.....205

Tabla 106 Listado de indicadores por factor de riesgo - Sistema de riego y drenaje Sociedad Ricaurte 210

Tabla 107 Matriz de riesgos del Sistema de riego y drenaje Sociedad Ricaurte bajo el RCP 4.5 y RCP 8.5 en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas.....212

Tabla 108 Listado de indicadores por factor de riesgo - Agroproductores que no pertenecen a un Sistema de riego y Drenaje 216

Tabla 109 Matriz de riesgos de los agroproductores que no pertenecen a un Sistema de riego y Drenaje bajo el RCP 4.5 y RCP 8.5 en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas.....217

Tabla 110 Listado de indicadores por factor de riesgo - Sistema de riego y drenaje Machángara.....220

Tabla 111 Matriz de riesgos del Sistema de riego y drenaje Machángara bajo el RCP 4.5 y RCP 8.5 en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas.....221

Tabla 112 Listado de indicadores por factor de riesgo - Sistema de riego y drenaje Checa Sidcay Ricaurte.....225

Tabla 113 Matriz de riesgos del Sistema de riego y drenaje Checa-Sidcay-Ricaurte bajo el RCP 4.5 y RCP 8.5 en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas.....226

Tabla 114 Listado de indicadores por factor de riesgo - Sistema de riego y drenaje Sociedad Ricaurte 231

Tabla 115 Matriz de riesgos del Sistema de riego y drenaje Sociedad Ricaurte bajo el RCP 4.5 y RCP 8.5 en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas.....232

Tabla 116 Listado de indicadores por factor de riesgo - Agroproductores que no pertenecen a un Sistema de riego y Drenaje 237

Tabla 117 Matriz de riesgos de los agroproductores que no pertenecen a un Sistema de riego y Drenaje bajo el RCP 4.5 y RCP 8.5 en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas.....239

Tabla 118 Listado de indicadores por factor de riesgo - Sistema de riego y drenaje Machángara.....245

Tabla 119 Matrices de riesgos del Sistema de riego y drenaje Machángara bajo el RCP 4.5 y RCP 8.5 en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas.....246

Tabla 120 Listado de indicadores por factor de riesgo - Sistema de riego y drenaje Checa Sidcay Ricaurte.....248

Tabla 121 Matriz de riesgos del Sistema de riego y drenaje Checa-Sidcay-Ricaurte bajo el RCP 4.5 y RCP 8.5 en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas.....249

Tabla 122 Listado de indicadores por factor de riesgo - Sistema de riego y drenaje Sociedad Ricaurte 251

Tabla 123 Matriz de riesgos del Sistema de riego y drenaje Sociedad Ricaurte bajo el RCP 4.5 y RCP 8.5 en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas.....252

Tabla 124 Listado de indicadores por factor de riesgo - Agroproductores que no pertenecen a un Sistema de riego y Drenaje 254

Tabla 125 Matriz de riesgos de los agroproductores que no pertenecen a un Sistema de riego y Drenaje bajo el RCP 4.5 y RCP 8.5 en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas.....255

Tabla 126 Mapa de actores de la subcuenca del río Machángara.....258

Tabla 127 Análisis de las relaciones e incidencias de los actores del CCCRM y la zona de influencia 261

Tabla 128 Medios de vida de la población de la Subcuenca del río Machángara y zona de influencia (Nazón-Biblián) 266

Tabla 129 Área de producción de los cultivos y su rendimiento.....266

Tabla 130 Percepción del clima en tres escenarios.....269

Tabla 131 Percepción de posibles medidas de adaptación frente a las amenazas climáticas del grupo focal de Chiquintad.....270

Tabla 132 Percepción de posibles medidas de adaptación e indicadores de acciones positivas de género levantados en talleres, encuestas y entrevistas con varios actores de la cuenca del río Machángara 270

Tabla 133 Documentos y estudios recopilados. 274

Tabla 134 Listado de indicadores de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa del Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara (CCCRM) 280

Tabla 135 Listado de indicadores de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa de las Juntas de agua usuarias del sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara.....281

Tabla 136 Listado de indicadores de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa de la Población: Usuarias(os) del sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara.....283

Tabla 137 Cálculo de multiamenazas climáticas para el enfoque de gobernanza 284

Tabla 138 Matriz de valoración de riesgo del Comité de Conservación de la subcuenca del río Machángara bajo el escenario RCP 4.5 286

Tabla 139 Matriz de valoración de riesgo del Comité de Conservación de la subcuenca del río Machángara bajo el escenario RCP 8.5 286

Tabla 140 Matriz de valoración de riesgo de las Juntas de agua usuarias del sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara bajo el escenario RCP 4.5 287

Tabla 141 Matriz de valoración de riesgo de las Juntas de agua usuarias del sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara bajo el escenario RCP 8.5 288

Tabla 142 Matriz de valoración de riesgo de la población usuaria del agua del sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara bajo el escenario RCP 4.5 289

Tabla 143 Matriz de valoración de riesgo de la población usuaria del agua del sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara bajo el escenario RCP 8.5 289

Tabla 144 Población de hombres y mujeres de la Subcuenca del Machángara 296

Tabla 145 Superficie del área ocupada por las parroquias en la Subcuenca de río Machángara.....298

Tabla 146 Sectores y ramas de actividades de la PEA analizados.....299

Tabla 147 PEA de la Subcuenca del río Machángara 300

Tabla 148 PEA por género en la agricultura, ganadería, pesca y minería 301

Tabla 149 Número de personas por nivel de la estructura institucional 308

Tabla 151 Directorio y usuarios(as) de los sistemas de riego 312

Tabla 152 Número de hombres y mujeres en los Directorios locales. 313

Tabla 153 Integración de los grupos focales para el análisis de la percepción de los usuarios(as) del sistema hídrico multipropósito.....316

Tabla 154: Principales medios de vida de la Subcuenca del río Machángara, y la parroquia Nazón del cantón Biblián 322

Tabla 155 Percepción de las mujeres y hombres sobre la extensión de los predios y área de producción de los cultivos en la subcuenca del río Machángara 323

Tabla 157 Decisión sobre la decisión de los gastos 325

Tabla 158 Percepción del clima en tres escenarios.....326

Tabla 159 Medidas para mejorar la capacidad de adaptación de la población incluyendo elementos de género, mujeres y la familia. 330

Tabla 160 Enfoques y áreas de análisis 343

Tabla 161 Límites de Riesgo.....347

Tabla 162 Rango de valores de riesgo 347

Tabla 163 Escala de Likert.....349

Tabla 164 Principio de Pareto (Modificado).....349

Tabla 165 Índices climáticos - CLIMDEX.....361

Tabla 166 Índices CLIMDEX para estimar amenazas climáticas directas.....363

Tabla 167 Área aportante a cada subunidad de evaluación 369

Tabla 168 Índice de amenaza hidrológica para el sistema de hidroeléctricas - Saucay 371

Tabla 169 Índice de amenaza hidrológica para el sistema de hidroeléctricas - Saymirín 371

Tabla 170 Índice de amenaza hidrológica para el sistema de riego – Machángara y Sistemas de potabilización – Planta de potabilización Tixán.....371

Tabla 171 Índice de amenaza hidrológica para el sistema de riego – Checa-Sidcay-Ricaurte 372

Tabla 172 Índice de amenaza hidrológica para el sistema de riego – Sociedad Ricaurte 372

Tabla 173 Índice de amenaza hidrológica para el sistema de hidroeléctricas - Saucay 373

Tabla 174 Índice de amenaza hidrológica para el sistema de hidroeléctricas - Saymirín 373

Tabla 175 Índice de amenaza hidrológica para el sistema de riego - Machángara....374

Tabla 176 Índice de amenaza hidrológica para el sistema de riego – Checa-Sidcay-Ricaurte 374

Tabla 177 Índice de amenaza hidrológica para el sistema de riego – Sociedad Ricaurte 375

Tabla 178 Estandarización del valor AD.....376

Tabla 179 Estandarización de los valores de cobertura vegetal, pendiente y textura de suelo.....377

Tabla 180 Índice de amenaza de deslizamientos y erosión para la subcuenca del Machángara.....380

Tabla 181 Estandarización del valor AI 381

Tabla 182 Estandarización de los valores de cobertura vegetal 382

Tabla 183 Índice de amenaza de incendios para la subcuenca del río Machángara .384

Tabla 184 Índice de amenaza de crecidas para la subcuenca del río Machángara .386

Tabla 185 Hidrograma de prueba.....387

Tabla 186 Valores de caudal máximo y estimación cuantitativa de la amenaza a inundaciones en la parte baja de la subcuenca del Machángara 389

Tabla 187 Amenazas directas e indirectas relacionadas con el área de análisis 389

Tabla 188 Estimación del valor de la multiamenaza.....392

Tabla 189 Valor y calificación de riesgo para el componente gobernanza.....396

Tabla 190 Evaluación de riesgo para gobernanza.....397

Tabla 191 Amenaza de sequía hidrológica.....400

Tabla 192 Estimación de la satisfacción de la producción energética vinculado a la cantidad de agua para generación de energía.....401

Tabla 193 Valor y calificación de riesgo para el componente socioeconómico de la pérdida económica por generación de energía en la central de Saucay 403

Tabla 194 Evaluación de riesgo del sistema de generación de energía en la central de Saucay.....404

Tabla 195 Amenaza de sequía hidrológica.....406

Tabla 196 Valor y calificación de riesgo para el componente socioeconómico bajo el aspecto de población categorizada por capacidad económica.....410

Tabla 197 Valor y calificación de riesgo para el componente socioeconómico bajo el aspecto de población categorizada por vulnerabilidad (según INEC).....411

Tabla 198 Evaluación de riesgo del Sistema de agua potable de Tixán 412

Tabla 199 Amenaza de sequía hidrológica.....415

Tabla 200 Valor y calificación de riesgo para el componente socioeconómico bajo el aspecto de tipo de cultivo 419

Tabla 201 Valor y calificación de riesgo para el componente socioeconómico bajo el aspecto de pérdidas económicas por producción de cultivo.....420

Tabla 202 Evaluación de riesgo del Sistema de Riesgo y Drenaje Sociedad-Ricaurte 421

Tabla 203 Amenaza de deslizamientos y erosión.....425

Tabla 204 Obtención de los valores de densidad infraestructural.....428

Tabla 205 Estimación del indicador de sensibilidad de la infraestructura dentro de la subcuenca 429

Tabla 206 Valor y calificación de riesgo para el componente ambiental bajo el aspecto infraestructural ante la amenaza de deslizamientos.....432

Tabla 207 Evaluación de riesgo de la infraestructura del sistema hídrico multipropósito con respecto a los Deslizamientos y erosión.....433

Tabla 208 Amenaza de inundaciones 436

Tabla 209 Valor y calificación de riesgo para el componente ambiental bajo el aspecto infraestructural ante la amenaza de inundaciones 440

Tabla 210 Evaluación de riesgo de la infraestructura del sistema hídrico multipropósito con respecto a las Inundaciones.....441

Acrónimos y abreviaturas

AICCA: Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en los recursos hídricos de los Andes

CC: Cambio Climático

CCCRM: Comité de Conservación de la cuenca del río Machángara

JRDM: Junta de riego y drenaje Machángara

PDOT: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

PND: Plan Nacional de Desarrollo

GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado

ET: Equipo Técnico.

ENCC: Estrategia Nacional de Cambio Climático

PMI: Plan de Manejo Integral

MAE: Ministerio del Ambiente del Ecuador.

MAAE: Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador.

MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería.

SENAGUA: Secretaría Nacional del Agua

ONG: Organizaciones No Gubernamentales

1. INTRODUCCIÓN

Las cuencas hidrográficas proveen múltiples servicios ambientales y, si son manejadas adecuadamente, pueden contribuir significativamente al desarrollo socioeconómico de una región. Las condiciones hidroclimáticas en cuencas hidrográficas tienden a afectar a los servicios hidrológicos que éstas ofrecen, causando severos impactos sociales, económicos y ecológicos. Además esta problemática impone retos a los gestores y operadores de sistemas que dependen del agua. Las amenazas climáticas podrían perturbar a corto, mediano y largo plazo el suministro de agua a los diferentes usos en sistemas hídricos. Esto debido a que se espera que los efectos de la variabilidad climática y cambio climático (VC&CC) afecten a los extremos meteorológicos e hidrológicos que ocurren en las cuencas hidrográficas, provocando alteraciones en los ecosistemas y a los sectores urbanos, agrícolas e hidroenergéticos. En la actualidad el crecimiento poblacional, los cambios en las actividades productivas y la competencia por el agua, están provocando una mayor demanda de recursos hídricos. Por otro lado, los cambios en el clima y en el uso de suelo en una cuenca producen una variación de la oferta de agua. Por lo tanto, es probable que en épocas futuras se tenga un escenario insostenible, convirtiéndose en un duro desafío para los gestores de la subcuenca, con respecto a la satisfacción de los diferentes usuarios del agua y el respeto por los caudales ecológicos. Este proyecto pretende evaluar el riesgo climático en sistemas de recursos hídricos de cuencas hidrográficas influenciados por la VC&CC, tomando como caso de estudio la subcuenca del río Machángara.

Con la finalidad de poder determinar el riesgo climático en la subcuenca del río Machángara, específicamente del Complejo Hidroeléctrico Machángara, se identificaron primero los peligros o amenazas climáticas que influyen en la cuenca, luego el grado de exposición y finalmente la vulnerabilidad (tomando en cuenta la sensibilidad y capacidad adaptativa) del sistema hídrico. Siguiendo la metodología del Quinto Informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) (https://ar5-syr.ipcc.ch/). Se calculó el riesgo climático mediante el producto de la Amenaza por la Exposición y por la Vulnerabilidad, tomando la “Vulnerabilidad” como el cociente entre “Sensibilidad y Capacidad Adaptativa”. Esta interacción se analizó en el marco de tres enfoques: ambiental, socioeconómico y gobernanza, con la finalidad de definir estrategias y medidas de adaptación para disminuir el riesgo y el incremento de la capacidad de respuesta para hacer frente a las amenazas climáticas.

2. ANTECEDENTES

El proyecto Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en Recursos Hídricos en los Andes (AICCA), es un esfuerzo coordinado de países de la región andina: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, cuenta con financiamiento del GEF, se implementa a través de la Banco de Desarrollo de América Latina -CAF, y como Agencia ejecutora el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Eco región Andina –CONDESAN, en el caso de Ecuador el Ministerio de Ambiente como autoridad ambiental y punto focal ante el GEF, monitorea el cumplimiento del desarrollo del Proyecto. El objetivo del proyecto AICCA es: generar, compartir datos/ información y experiencias relevantes para la adaptación a la variabilidad del cambio climático y la fórmulación de políticas en sectores seleccionados, e impulsar inversiones piloto en áreas prioritarias en los 4 países de los Andes.

En Ecuador, el proyecto contribuirá en tres líneas temáticas: generación de energía hidroeléctrica; gestión de ecosistemas de cuencas hidrográficas; y biodiversidad. La escala de intervención del proyecto estará en el nivel de microcuencas que suministran agua a plantas hidroeléctricas pequeñas y / o medianas, en las cuencas de los ríos Machángara (Azuay y Cañar) y Victoria (Napo). El proyecto AICCA también trabajará en la gestión de micro cuencas y ecosistemas altoandinos que proporcionan agua y otras funciones ambientales. Además, los proyectos hídricos en cuencas hidrográficas requieren incluir consideraciones de VC/CC, para que la adaptación y la resiliencia formen parte de su construcción y operación, lo que reduce la vulnerabilidad a los impactos del cambio del clima. En un esfuerzo por asegurar que los servicios ecosistémicos (suministro de agua a plantas hidroeléctricas y comunidades aledañas) estén adaptados a la variabilidad del cambio climático mediante la reducción de las amenazas antropogénicas y mantener la biodiversidad en las áreas de intervención del proyecto en Ecuador.

El 31 de agosto de 2019, se suscribió el Convenio Tripartito de Cooperación entre CONDESAN del Ecuador, la Universidad de Cuenca y Electro Generadora del Austro ELECAUSTRO S.A., cuyo objeto es cooperar y realizar actividades destinadas a la ejecución del Proyecto, de manera específica consiste en Evaluar la vulnerabilidad y riesgo climático de la subcuenca del Río Machángara; identificar las medidas de adaptación al cambio climático; y generar un mecanismo de seguimiento y monitoreo de la capacidad adaptativa plasmado un “ESTUDIO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

Y RIESGO CLIMÁTICO, MODELIZACIÓN DE IMPACTOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO AL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE SISTEMAS HIDROELÉCTRICOS, CUENCAS ABASTECEDORAS Y ECOSISTEMAS FRÁGILES", cuya elaboración será de responsabilidad de la Universidad de Cuenca, con el apoyo de la Empresa Pública de la Universidad de Cuenca UCUENCA EP para la gestión administrativa financiera del proyecto.

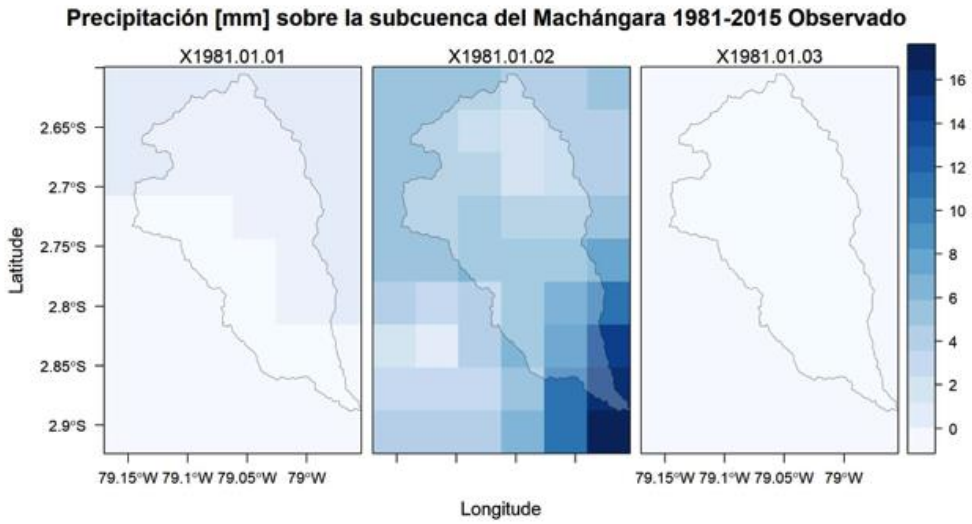
Mediante oficio No. UC-RC-2019-0623 de 11 de septiembre de 2019, suscrito por el Ingeniero Pablo Fernando Vanegas Peralta, Rector de la Universidad de Cuenca, solicita al Gerente General de UCUENCA EP, proceder con la ejecución de la Cláusula Tercera, numeral 3.4 del Convenio Tripartito, esto es, la gestión administrativa financiera del Proyecto.

El objetivo 2 del estudio comprende la evaluación del riesgo climático del Complejo Hidroeléctrico Machángara (amenazas climáticas e hidrológicas; exposición; y vulnerabilidad). En este informe se muestran las actividades y acciones que se han realizando para alcanzar los productos del Objetivo 2 del proyecto. En el Anexo I se presentan los enlaces con los productos del Objetivo 2.

3. PROYECCIONES CLIMÁTICAS

Los datos diarios de precipitación, temperatura media, máxima y mínima observados y procesados del producto 1 "Un informe del modelo hidrológico seleccionado adecuado para la microcuenca del Río Machángara, el cuál simulará las condiciones actuales y las condiciones de clima futuro para las proyecciones de caudales", desde el año 1981-2018 se utilizaron para las proyecciones climáticas de estas mismas variables desde el año 2011 hasta el año 2040. Esta información fue recopilada del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI). Además de esta información, se empleó las proyecciones del modelo climático regional (RCM, por sus siglas en inglés) "ensamble", desarrollado por el Ministerio del Ambiente (MAE) dentro del marco de la Tercera Comunicación Nacional sobre cambio climático de Ecuador (MAE, 2017). Estas proyecciones cuentan con una resolución espacial de 10km x 10km y están realizadas para dos escenarios de emisiones de gases de invernadero RCP 4.5 y RCP 8.5 (Gudmundsson et.al.,2012). La información histórica climática de este modelo comparada con la información observada en las mismas temporalidades tiene un sesgo

y no es acertada para la región de estudio. Es por esto que se realizó una corrección del sesgo de esta información histórica con respecto a la información climática observada en la subcuenca del río Machángara. A este método de corrección se lo denominada downscaling (bajado de escala). Hay varios métodos de downscaling, sin embargo en este estudio se aplicó el método de downscaling geoestadístico mediante corrección de sesgo de intervalos regulares de distribución (Fang et al., 2015 and Luo et al., 2018). Aplicando este método se logró bajar de escala a un tamaño de píxel de 4km x 4km, es decir, se mejoró la resolución espacial del modelo climático regional. Un ejemplo de esta ampliación de resolución se muestra en la Figura 1, donde los valores observados corresponden a las mediciones de la variable meteorológica interporlada en toda el área de estudio, los valores históricos corresponden a los valores de la variable meteorológica del modelo climático regional en su periodo histórico 1981-2015 y los valores corregidos corresponden a los resultados después de aplicar el método de dowscaling de corrección de sesgo.



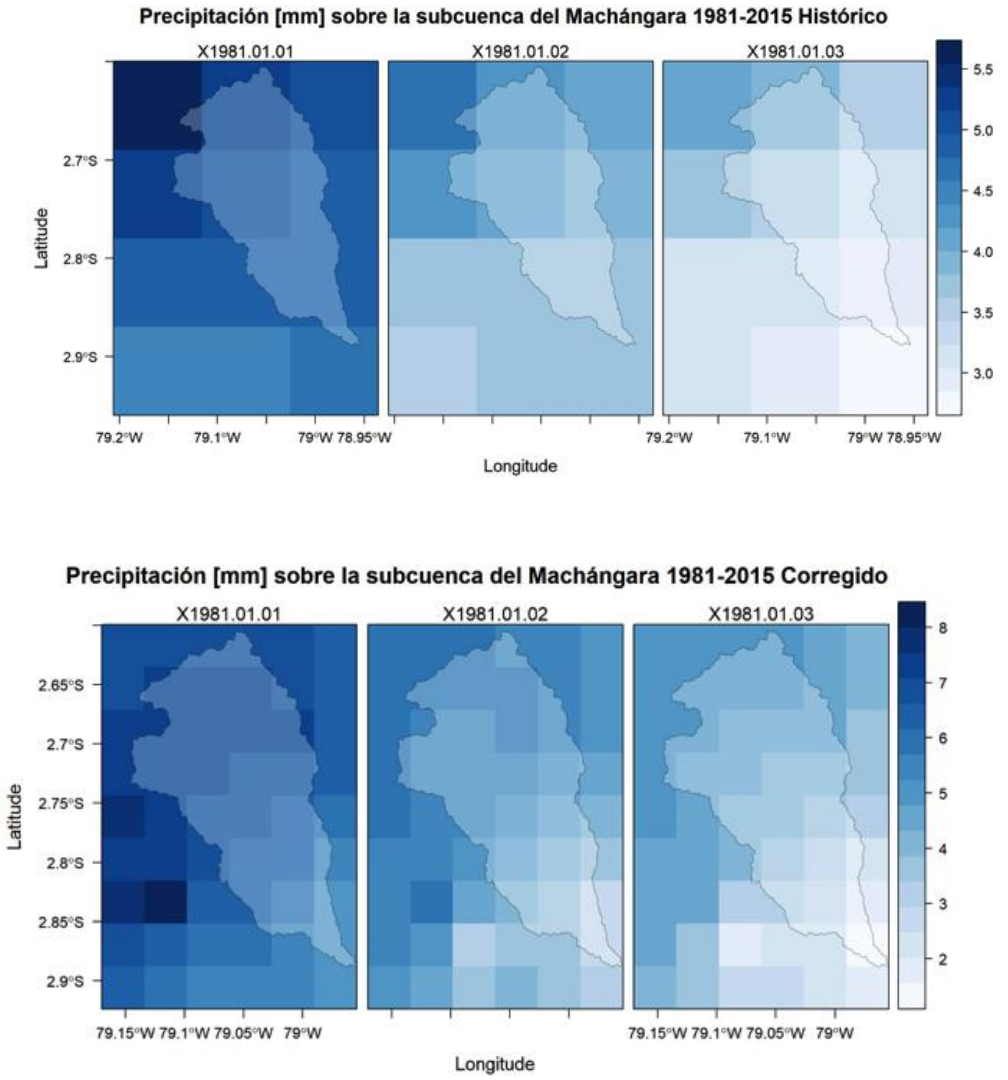


Figura 1 Ejemplificación del proceso de downscaling geoestadístico

Este proceso de downscaling se basa en la metodología utilizada en los trabajos realizados por (Gudmundsson, Bremnes, Haugen, & Engen Skaugen, 2012), (Switanek et al., 2017), (Fang, Yang, Chen, & Zammit, 2015), (Luo et al., 2018), (Heo, Ahn, Shin, Kjeldsen, & Jeong, 2019). La metodología corrige el sesgo o bias de las salidas de los modelos climáticos globales o regionales, utilizando como referencia los datos observados de la zona de estudio (registro de las estaciones meteorológicas).

Se denominarán datos históricos a los datos correspondientes al mismo periodo de los datos observados (información meteorológica medida) y obtenidos a partir del modelo climático regional (RCM); datos futuros crudos se los llamará a los datos futuros obtenidos del RCM; y finalmente se denominarán datos futuros corregidos a los datos obtenidos por el proceso de downscaling de corrección de sesgo.

Para la corrección del sesgo, es necesario determinar el delta o variación de los intervalos regulares de distribución entre los datos observados y los datos históricos, para esto, se debe determinar los intervalos de distribución a utilizarse, es decir, si se utilizarán cuartiles, deciles, percentiles o cualquier otro intervalo que divida en partes iguales a la distribución de los datos. Por ejemplo, si se desea utilizar los cuartiles obtenemos cinco puntos que dividen en cuatro partes iguales a la distribución de datos. El delta de variación o factor de corrección se calcula para cada punto de división. Un ejemplo de este procedimiento se muestra en la Figura 2. En esta se presenta la serie observada de temperatura versus la serie histórica de temperatura dividida en cuartiles (gráfico de la derecha). La idea es corregir la serie histórica con factores de corrección (o delta) en cada punto de división (5 en este ejemplo), para luego obtener la serie histórica corregida (gráfico de la izquierda) que se parezca a la distribución de la serie observada.

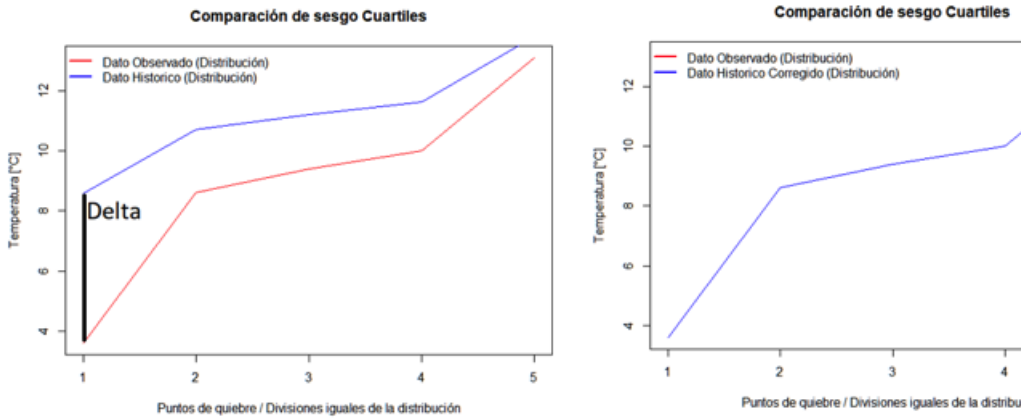


Figura 2 Corrección del sesgo de la distribución de datos de temperatura de un RCM

Este factor de corrección o delta se obtiene aplicando la Ecuación 1. Donde Δ_n es el valor de delta correspondiente al punto de división *n*, A_n es el valor real o dato observado en el punto de división *n,* B_n es el valor a corregir, dato histórico o dato futuro en el punto de quiebre *n, y n* corresponde al número de división del que se obtiene el delta o factor de corrección.

$$\Delta_n = \frac{A_n}{B_n} \quad (1)$$

Hay que notar que se obtendrá una serie de factores de corrección (deltas) igual al número de puntos de división, los cuales están determinados por los intervalos de

distribución que se empleen (cuartiles, quintiles, percentiles). Una vez que se obtengan los factores de corrección, se procede con la corrección de los valores históricos o futuros del RCM, para lo cual se implementa la Ecuación 2.

$$\boldsymbol{C_n = \Delta_n * B_n} \quad (2)$$

Donde, C_n es el valor corregido, ya sea dato histórico o dato futuro del RCM en el punto de quiebre *n,* Δ_n es el valor de delta correspondiente al punto de división *n,* B_n que es el valor a corregir, dato histórico o dato futuro del RCM en el punto de división *n y n* corresponde al número de división del que se obtiene el delta o factor de corrección.

Cabe resaltar, que estos datos deben corregirse en intervalos, para de esta manera, obtener series continuas corregidas, y no solo los puntos de división corregidos. Para esto, las correcciones se realizan entre los rangos establecidos por los quantiles de la distribución escogidos para la división (cuartiles, quintiles, percentiles, etc.). Esto afectará en gran medida al coste de tiempo en el procesamiento de datos y la precisión en los resultados de los datos corregidos.

Para aplicar la dimensión espacial al método de downscaling, se aplicó esta metodología píxel a píxel, en lugar de realizarla en cada punto de monitoreo (estación meteorológica). Para lo cual, en un primer paso, es necesario dimensionar los pixeles de los modelos climáticos (10 Km), para que coincidan con el tamaño y ubicación del pixel de la interpolación IDW realizada con los datos observados en las estaciones meteorológicas. En un segundo paso, se extraen los datos de cada pixel en formato secuencial, es decir, se tendrá una serie de tiempo observada y una serie de tiempo del modelo climático (datos históricos) para cada pixel. A continuación, se emplea la metodología del factor de corrección o delta (con los intervalos de división en percentiles), con lo cual se obtiene la información corregida para cada pixel en la subcuenca del Machángara. Estos factores de corrección se aplican tanto a los datos históricos del RCM como también a las proyecciones climáticas futuras del RCM de los escenarios RCP 4.5 y 8.5 (asumiendo que los factores de corrección se mantienen en el futuro).

4. PROYECCIONES HIDROLÓGICAS

4.1 Hidrología de la subcuenca del río Machángara

La hidrología de la subcuenca del río Machángara se analizó según los componentes del Sistema Hídrico Multipropósito del Machángara. Los cuales son: las centrales hidroeléctricas (Saucay y Saymirín), sistemas de riego (Juntas de Riego y Drenaje Machángara; Checa-Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte), sistemas de potabilización (Tixán y Patamarca) e Industrias. Al evaluar el Sistema Hídrico Multipropósito del Machángara (Figura 3), podemos determinar las zonas o áreas hidrológicas aportantes a cada uno de los componentes del sistema (Figura 4 y Tabla 1) y poder evaluar las amenazas hidrológicas. El punto de cierre de la subcuenca se ubica en la estación limnimétrica de la Llantera (área de aporte M8).

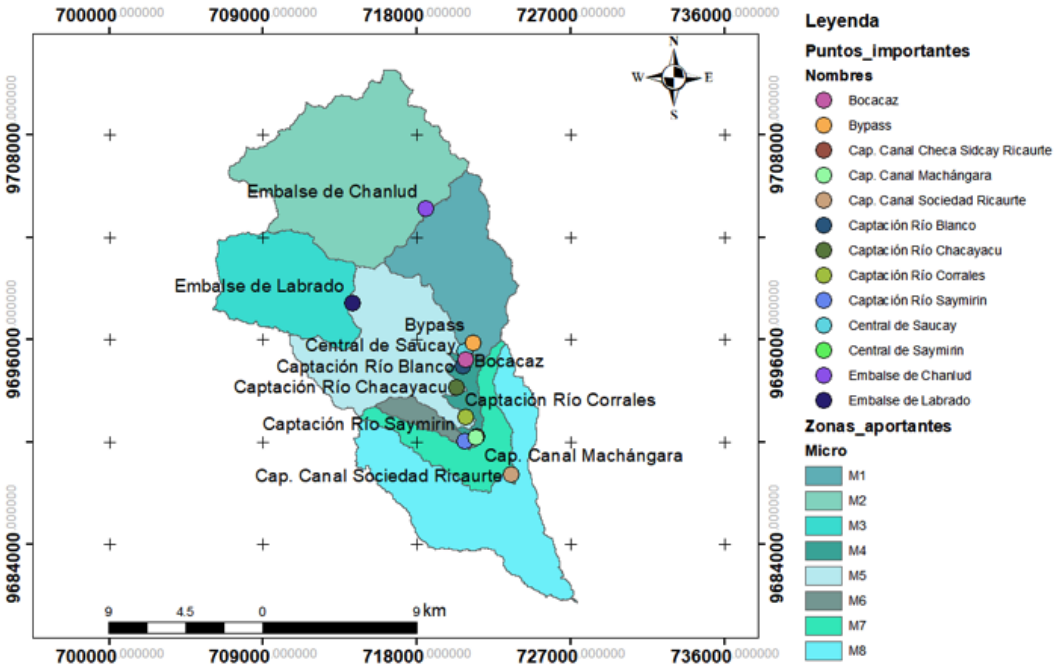


Figura 3 Componentes del Sistema Hídrico Multipropósito del Machángara

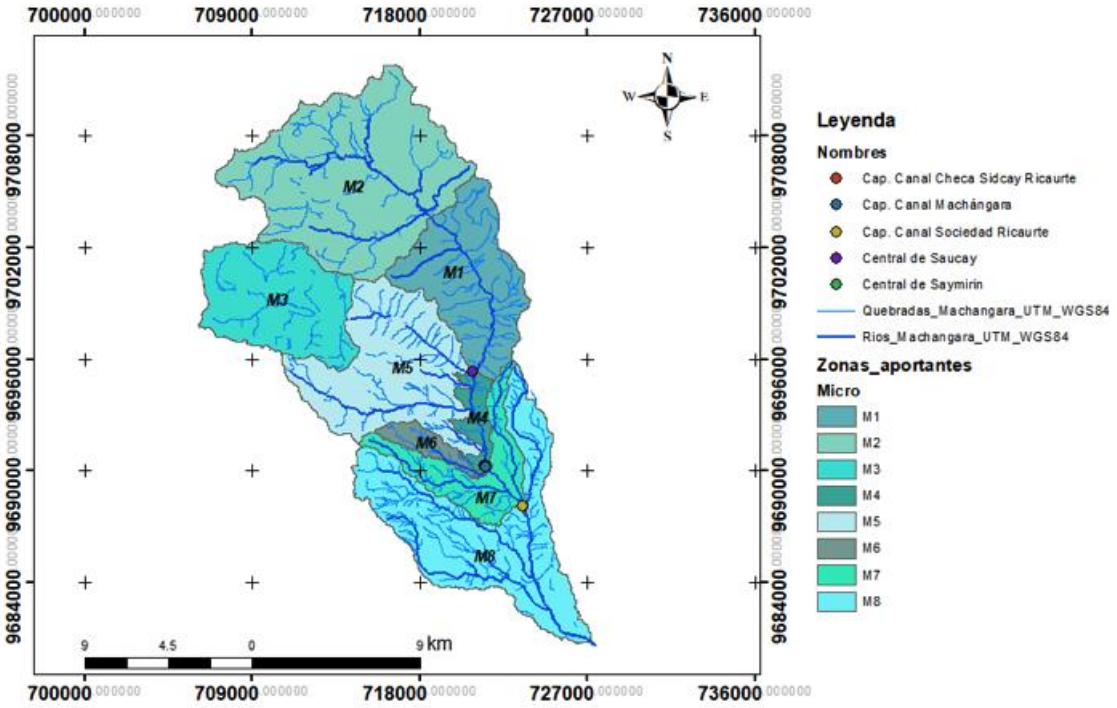


Figura 4 Áreas aportantes y componentes del Sistema Hídrico Multipropósito Machángara

Tabla 1 Área aportante a cada subunidad de evaluación

Subunidad de evaluación	Área aportante
Sistema de hidroeléctricas - Saucay	M2 + M3
Sistema de hidroeléctricas - Saymirín	M2 + M3 + M5 +M6
Sistema de riego – JRD Machángara	M2 + M3 + M5 + M6
Sistemas de potabilización – Planta de potabilización Tixán	
Sistema de riego – JRD Checa-Sidcay-Ricaurte	M2 + M3 + M5 + M6 + M1 + M4
Sistema de riego – JRD Asociación Ricaurte	M2 + M3 + M5 + M6 + M1 + M4 + M7

La modelación hidrológica de los caudales de entrada a los embalses de Chanlud y Labrado ya fue realizada en el Producto 1 del Proyecto “Un informe del modelo

hidrológico seleccionado adecuado para la microcuenca del Río Machángara, el cuál simulará las condiciones actuales y las condiciones de clima futuro para las proyecciones de caudales". Sin embargo, con la finalidad de evaluar las amenazas hidrológicas y futuras, se modeló todas las áreas de aporte en su estado natural, es decir, sin considerar ningún componente del Complejo Hidroeléctrico Machángara (embalses, captaciones, canales, derivaciones, etc.). Para realizar este proceso se modelaron todas las microcuencas utilizando los parámetros ya calibrados y validados para los caudales de entrada al embalse de Chanlud por el modelo hidrológico HEC-HMS (el desarrollo de esta modelación fue realizada en el Producto 1 del Proyecto). Los periodos de calibración y validación corresponden a los mismos periodos de modelación del Producto 1 (Tabla 2) es decir, se dividió en tres ventanas temporales para incluir el cambio de uso de suelo.

Tabla 2 Periodos de calibración y validación para los puntos de monitoreo Chanlud y Labrado

Ventana temporal	Etapa	Fecha		Año de cobertura vegetal
		Inicio	Fin	
1	*Calibración*	01/01/2001	31/12/2005	2001
	Validación	01/01/2006	31/12/2006	
2	*Calibración*	01/01/2007	31/12/2011	2010
	Validación	01/01/2012	31/12/2012	
2	*Calibración*	01/01/2013	31/12/2017	2015
	Validación	01/01/2018	31/12/2018	

La variación del uso de suelo está representada en HEC-HMS por el número de curva, tiempo de retraso y coeficiente de agua subterránea, así que estos parámetros fueron estimados para cada microcuenca estableciendo una relación de inversa proporcionalidad entre el valor del número de curva y los parámetros de modelación de tiempo de retardo y coeficiente de agua subterránea, es decir, se asume que entre mayor sea el número de curva menor serán los valores de estos dos parámetros. Esta relación se la realiza usando la Ecuación 3.

$$P_2 = \frac{NC_1 * P_1}{NC_2} \quad (3)$$

Donde P2 es el parámetro a estimar (tiempo de retardo o coeficiente de agua subterránea), NC1 es el número de curva de M2, P1 es el parámetro de referencia (tiempo de retardo o coeficiente de agua subterránea), NC2 es el número de curva de M1, M3, M4, M5, M6, M7 y M8.

Es importante mencionar que para estimar los valores de tiempo de retardo y coeficiente de agua subterránea para las microcuencas M1, M3, M4, M5, M6, M7 y M8 en los diferentes periodos de modelación, se utilizó como referencia los valores calibrados y validados de dichos parámetros para Chanlud (M2) en la ventana temporal 1 (Tabla 3).

Tabla 3 Valores de los parámetros número de curva, tiempo de retardo y coeficiente de agua subterránea en HEC-HMS para la modelación del cierre de la subcuenca en Llantera

Parámetro	Unidad	Microc.	2001	2010	2015
Número de Curva	-	M1	74.51	77.36	73.89
		M4	72.80	71.17	75.42
		M5	76.64	76.86	76.78
		M6	74.41	74.14	77.53
		M7	78.78	78.22	79.30
		M8	79.13	78.85	80.04
Tiempo de retardo	(min)	M1	3157.8	3193.8	3184.3
		M4	3231.9	3306.1	3119.9
		M5	3070.1	3061.4	3064.6
		M6	3161.9	3173.6	3035.1
		M7	2986.6	3008.1	2967.1
		M8	2973.5	2983.8	2939.7
Coef. agua subterránea 1	(hr)	M1	1110	1122.6	1119.3
		M4	1136.1	1162.1	1096.7
		M5	1079.2	1076.1	1077.2

	M6	1111.4	1115.5	1066.9
	M7	1049.8	1057.4	1042.9
	M8	1045.2	1048.8	1033.3

El caudal total es el resultado de la suma de los caudales simulados por las 8 microcuencas. Ese caudal total fue comparado con el caudal observado en la estación limnimétrica de Llantera durante el periodo disponible de datos (desde 01/07/2014 hasta el 31/12/2018), para ello se utilizaron las métricas estadísticas Kling-Gupta Efficiency (KGE) y PBIAS. Los valores de KGE muestran una modelación insuficiente para Llantera (KGE<0.5), mientras que el PBIAS indica una subestimación del caudal simulado frente al observado. El hidrograma simulado y observado se muestra en la Figura 5, donde podemos ver que no se logra simular correctamente los picos más bajos.

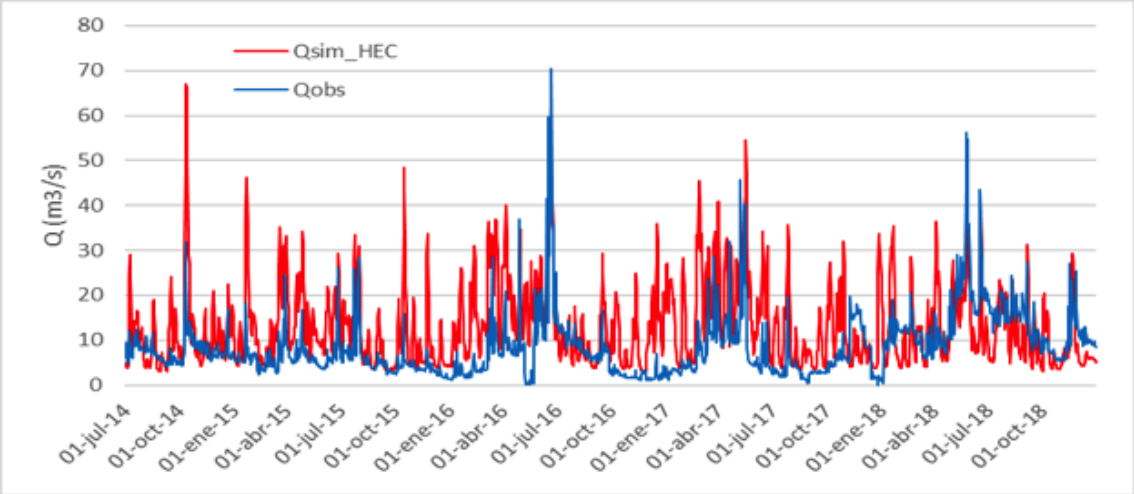


Figura 5 Hidrograma de caudales simulados y observados en HEC-HMS para Llantera

La correcta representación de la variabilidad espacial de la precipitación es un factor clave en el rendimiento de la modelación, ya que afecta los procesos hidrológicos de una cuenca, influye directamente en la variación de la infiltración y permite simular un hidrograma más acorde a un sistema real. Sin embargo, es importante recalcar que dentro de la subcuenca solo se encuentran 2 estaciones con registros diarios de variables hidrometeorológicas (Chanlud y Labrado). A pesar de que se incluyeron estaciones fuera del área de estudio para tener una mejor caracterización de la lluvia, si los puntos de medición no son suficientes, el método de interpolación IDW no

representará adecuadamente la precipitación y no aportará mejoras ante la escasez o mala calidad de datos de lluvia (Carvajal & Roldán, 2006). Por lo tanto, para obtener mejores resultados es imprescindible obtener una distribución espacial de la lluvia con una resolución adecuada para el modelo hidrológico y la estimación de caudales.

Otro de los factores que afectan el rendimiento de la modelación hidrológica es la presencia de embalses, centrales, canales y otras estructuras hidráulicas que regulan el flujo de agua en la subcuenca del Machángara y las ofertas y demandas del recurso hídrico. Esto se refleja en los valores insuficientes de KGE en el punto de cierre de la subcuenca, ya que la modelación realizada estuvo enfocada en estimar los flujos naturales sin considerar todos los componentes del Complejo hidroeléctrico multipropósito del Machángara. Por lo tanto, es necesario incluir el funcionamiento del complejo hidroeléctrico para lograr una aproximación más real del funcionamiento del sistema hídrico.

4.1.1 Modelo de operación del Complejo hidroeléctrico Machángara

En la Figura 6 se presenta el flujograma de la distribución de las estructuras que conforman el Complejo Machángara. Los aportes de las microcuencas de cabecera están regulados por el embalse de Chanlud y el embalse de El Labrado que poseen una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 16.25 hm^3 y 6.25 hm^3, respectivamente.

Los caudales despachados de las presas corresponden, por una parte, al requerimiento de caudal ecológico derivado al cauce de los ríos Machángara desde Chanlud, y al río Chulco desde El Labrado; otra salida de agua corresponde al desbordamiento en épocas de invierno, donde es posible que se susciten eventos en los cuales se supere la capacidad de almacenamiento en las presas; y finalmente, la conducción de agua desde las presas hacia el tanque de presión Tuñi, el cual alimenta la central hidroeléctrica de Saucay. Los caudales de despacho de Chanlud y Labrado, mediante el canal de Labrado-Tuñi (capacidad máxima de 2.4 m^3/s) y el canal Chanlud-Tuñi, (capacidad máxima de 4.8 m^3/s) desembocan en el tanque de presión Tuñi.

El tanque o reservorio de presión Tuñi tiene una capacidad aproximada de 25 106 m^3 y sirve para la regulación horaria de agua requerida para la generación hidroeléctrica en la central Saucay ubicada a 425 metros por debajo del reservorio. El caudal turbinado

en la central es retornado al río Machángara a la altura de la junta con el río Chulco. En este punto, se ubica la estación hidrometeorológica Machángara D.J. Chulco (Saucay).

Antes de la junta del río Machángara con el río Chulco se ubica el canal de desvío Bypass. Esta estructura de derivación tiene la función de desviar el agua que aporta la microcuenca del Soroche para evitar la contaminación del agua que ingresa al bocacaz (entrada del canal que va a la central de Saymirín). Adicionalmente, se encuentra la Planta de tratamiento de agua potable (PTAP) Chulco que tiene una capacidad máxima de 55 l/s. Ésta planta entró en funcionamiento desde agosto de 2015 y recibe agua del río Chulco.

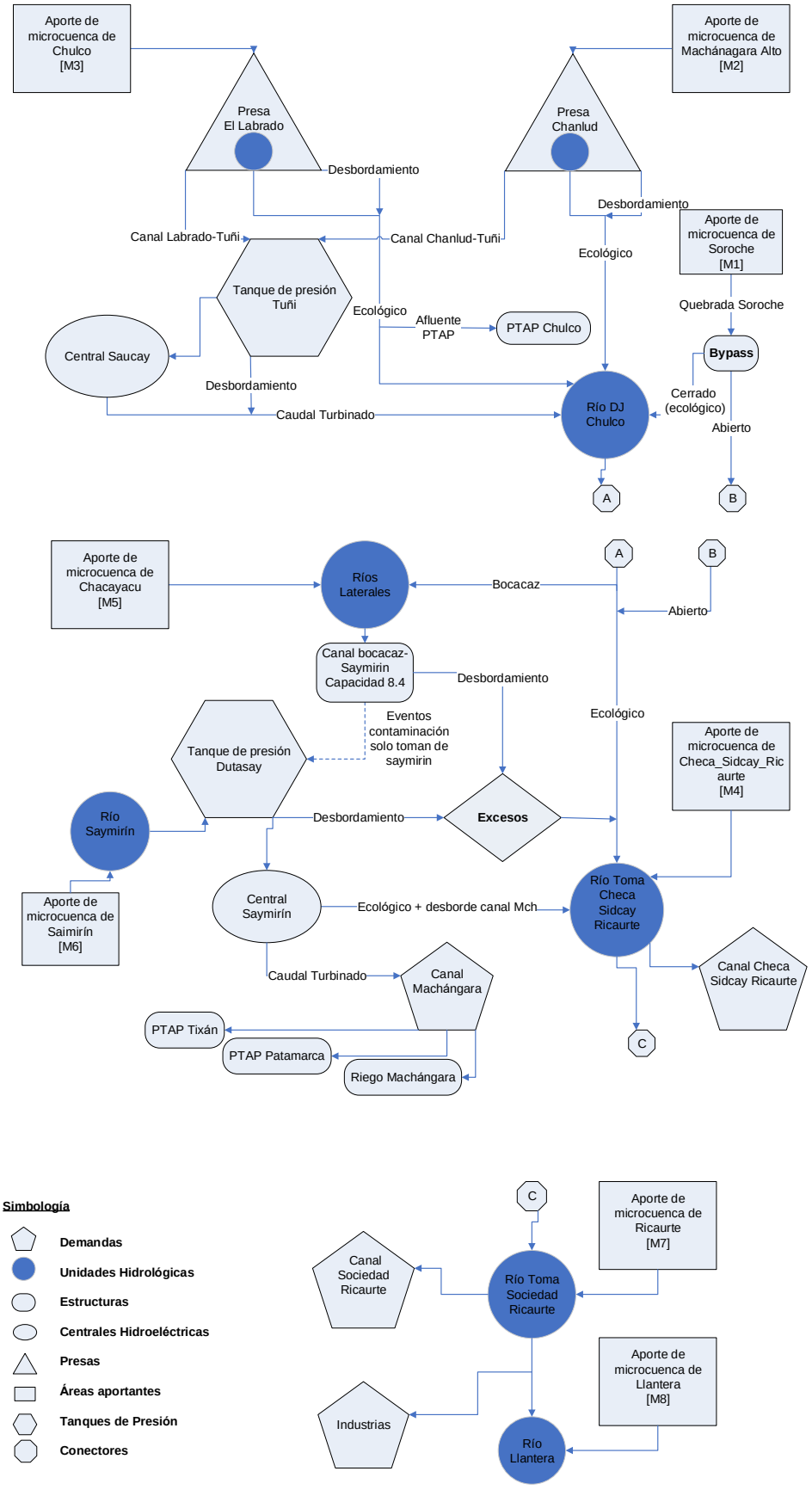


Figura 6 Flujograma de funcionamiento del complejo Machángara

A la salida de la unidad hidrológica en el punto Río Machángara en Chulco D.J., se observa que el caudal es desviado hacia dos destinos. El primero es la conducción hacia el bocacaz, este es un canal con una capacidad de hasta 8.4 m^3/s que desvía agua hacia el reservorio de Dutasay (central de Saymirín). Al ser un canal abierto permite el aprovechamiento de los aportes laterales de los ríos Chacayacu, Corrales y Blanco. El segundo desvío del caudal se debe al requerimiento ecológico de caudal que se deja en el río Machángara.

El reservorio de Dutasay tiene una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 23.177 m^3. Es alimentado por el caudal proveniente del bocacaz y por el rio Saymirín. Este reservorio de regulación permite la generación hidroeléctrica en la central Saymirín, la caída de agua es de aproximadamente 212 metros. El agua turbinada de la central es conducida al canal de riego Machángara luego de cumplir con un requisito mínimo de 235 l/s de caudal ecológico derivado al río Machángara. El canal de riego Machángara administrado por la Junta de Riego y Drenaje Machángara (JRDM), tiene una capacidad histórica de 1600 l/s, de los cuales 840 l/s corresponden a la concesión para la PTAP de Tixán, 70 l/s para la PTAP de Patamarca y los 690 l/s restantes se utiliza para el riego de parcelas de los usuarios de la JRDM. Debido al incremento de la capacidad de tratamiento en Tixán, la capacidad futura del canal se incrementará a 2700 l/s. Inmediatamente en frente de la toma para el canal de riego Machángara en Saymirín, en la margen izquierda del río se encuentra la toma del canal de riego Checa-Sidcay-Ricaurte, con una concesión de caudal de 700 l/s.

La unidad hidrológica del rio Saymirín y el aporte de los ríos en la zona de riego del sistema Checa-Sidcay-Ricaurte, son puntos importantes donde se requieren estimaciones, debido a la falta de información y monitoreo. Aguas abajo de la toma de agua para el sistema de riego Checa-Sidcay-Ricaurte, en el rio Machángara, se ubica la toma del sistema de riego Sociedad de Riego Ricaurte, misma que cuenta con un caudal concesionado de 192 l/s. De la misma manera que los puntos anteriores, esta se vuelve un área importante donde se requieren estimaciones, debido a la falta de información y monitoreo.

Finalmente, en la parte baja de la subcuenca, y luego de la cobertura de demandas industriales, se encuentra la estación limnimétrica de medición de caudales al cierre de la subcuenca en el punto del río frente a la Llantera.

Considerando lo explicado anteriormente, es necesario incluir todos estos factores en la modelación hidrológica de la subcuenca. Así, se obtendrán estimaciones más acordes a la realidad y se logrará representar de mejor manera el balance hídrico en el sistema multipropósito.

4.1.1.1 Modelo de balance hídrico del Complejo Hidroeléctrico Machángara

En la subcuenca del Machángara se encuentran estructuras que regulan el flujo de agua natural y afectan el balance hídrico de la misma. La falta de información, del periodo definido para la modelación que va del 2000 al 2018, en los diferentes puntos de interés como series de caudal de ingreso y salida de las centrales de generación hidroeléctrica, el cumplimiento de caudales despachados debido a requerimientos ecológicos propios del río y el manejo de demás estructuras del complejo, hicieron necesario el desarrollo de un modelo en el cual se estime de manera aproximada el comportamiento y procesos de operación de las represas y tanques de almacenamiento. Posteriormente, y una vez comprobado el rendimiento de la modelación se obtuvo las proyecciones hidrológicas para cada subunidad de análisis con la información de los escenarios futuros.

La primera etapa, incluye la simulación del proceso de regulación de la presa de Chanlud y la presa El Labrado, así como el Tanque de Tuñi y el punto de aforo Machángara D.J. Chulco (Saucay).

Para comprobar la eficiencia de la simulación se estableció un periodo de dos años y medio para calibrar el modelo, es decir desde junio del 2016 hasta diciembre de 2018, durante el cual existe una coincidencia entre los registros de datos observados. Este periodo se definió en función a la información de Energia Bruta producida en las centrales de generación hidroeléctrica. La Tabla 4 muestra la información disponible para la modelación de la primera etapa.

Tabla 4 Información disponible para la simulación de Chanlud, Labrado, Tuñi y Machángara D.J. Chulco (Saucay)

Serie de datos	Inicio	Fin
Caudal de despacho de Chanlud	01/06/2016	31/12/2018

(derivación al canal Chanlud-Tuñi)		
Caudal de despacho de Labrado (derivación al canal Labrado-Tuñi)	01/06/2016	31/12/2018
Caudal ecológico de Chanlud (caudal despachado al Río Machángara)	01/06/2016	31/12/2018
Caudal ecológico de Labrado (caudal despachado al Río Chulco)	01/06/2016	31/12/2018
Volumen observado en la presa Chanlud	01/01/2010	31/12/2018
Volumen observado en la presa El Labrado	01/01/2014	31/12/2018
Caudal observado de ingreso a la presa Chanlud	01/01/2000	31/12/2018
Caudal observado de ingreso a la presa El Labrado	01/01/2000	31/12/2018
Volumen observado en el reservorio Tuñi	01/01/2016	31/12/2018
Caudal Turbinado en la Central Saucay	01/06/2016	31/12/2018
Caudal observado en la estación hidrometeorológica Machángara D.J. Chulco (Saucay)	01/12/2001	06/05/2014
Caudal ecológico del Bypass	09/06/2009	17/03/2015
Caudal de aporte de la microcuenca del río Soroche (salida del modelo hidrológico)	01/01/2000	31/12/2018

Se debe mencionar que el caudal observado de Chanlud y El Labrado, correspondiente a los registros de las estaciones, representan el caudal de ingreso a las represas. Además, el caudal observado en Saucay son los registros de la estación hidrológica Machángara D.J. Chulco (Saucay). Todos los datos fueron proporcionados por ELECAUSTRO S.A. y ETAPA EP.

Debido a que las series de caudal turbinado medido presentan problemas en su reporte, fue necesario obtener estos datos en función de la Energía Bruta producida compartida por ElecAustro, que es verificada por la CENACE.

Este caudal turbinado fue calculado con la ecuación de Generación Hidroeléctrica, mediante la fórmula para obtener el caudal turbinado en función de le energía producida, la misma que es manejada por ELECAUSTRO.

$$Q = E \cdot \frac{102}{1000 \cdot H \cdot \eta_g \cdot \eta_t \cdot t} \quad (4)$$

Donde:

Q: Caudal turbinado en el tiempo t,

H: Altura neta,

η_g: Eficiencia del generador,

η_t: Eficiencia de la turbina,

E: Energía producto en el tiempo t,

t: Tiempo de generación; t=1 si es horario, t=24 si es diario, etc.

Todas las series de caudales que ingresan al modelo como aportes de las áreas de drenaje (Figura 4) corresponden a los valores simulados por HEC-HMS, a excepción de las áreas de aporte de la cuenca alta, los cuales corresponden a los caudales de ingreso a los dos embalses.

Modelación de los caudales despachados de Chanlud y Labrado

Los aportes de las microcuencas de cabecera están regulados por los embalses de Chanlud y El Labrado. Estos embalses forman depósitos artificiales de agua y para representar su funcionamiento se establece un balance, es decir que todo lo que entra (aporte de las microcuencas) es igual a lo que sale (caudal de despacho) más un delta de almacenamiento, el cual representa la variación de las reservas de agua en las presas. Por lo tanto, si el valor del delta es mayor a la capacidad del embalse, existe un desbordamiento que desemboca en el río al igual que el caudal ecológico de las presas. En la Figura 7 se presenta el esquema propuesto.

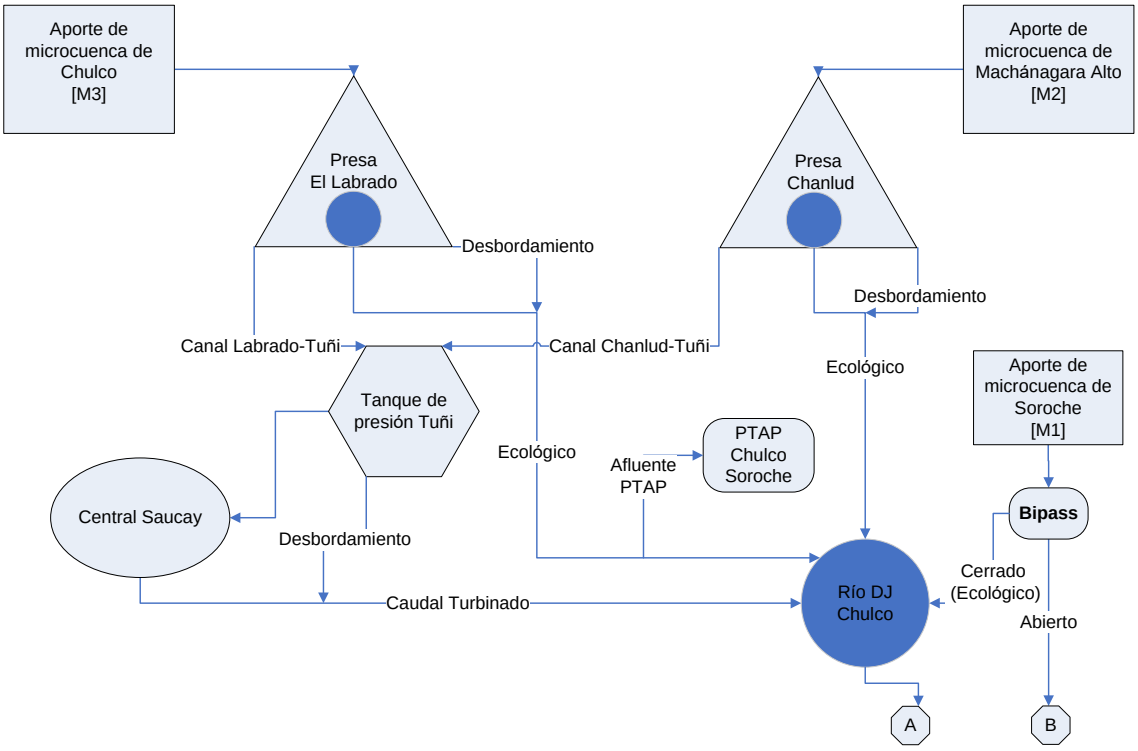


Figura 7 Flujograma de funcionamiento las represas de Chanlud, Labrado y el tanque de presión de Tuñi

El modelo requiere como datos de entrada el caudal de aporte de las microcuencas de cabecera, definido como las series de caudal de ingreso a las presas y el caudal ecológico. Además, se establecieron como parámetros los valores de volumen mínimo, el cual puede ser calculado mediante un proceso de calibración incorporado en el modelo de operación; el volumen máximo de las presas, que representa la capacidad total de almacenamiento; el caudal máximo despachado, obtenido según las restricciones operativas de máximo caudal derivado en los canales laterales hacia Tuñi

y un volumen de agua inicial, este valor corresponde al valor observado de la serie de volumen observado en las presas para el día de inicio de la simulación. En la Tabla 5 se detallan los valores utilizados en ambas represas.

Tabla 5 Parámetros implementados en el periodo de modelación 2016-2018

Parámetros	Embalse de Labrado	Embalse de Chanlud	Unidad
Qmax despachado (restricción de máximo caudal en canales)	2.4	4.8	m^3/s
Vol máximo del embalse	6252325.89	16253372	m^3
Vol mínimo del embalse	69555.74	228028.35	m^3
Vol inicial	6266488	15782045	m^3
Caudal ecológico	Serie de tiempo (valor mínimo 0.045)	Serie de tiempo (valor mínimo 0.09)	m^3/s
Caudal vertido	Serie	Serie	m^3/s
Canal lateral de conducción hacia Tuñi	Labrado - Tuñi	Chanlud - Tuñi	
Eficiencia de los canales	95	73	%

El caudal máximo despachado corresponde la capacidad de los canales Labrado-Tuñi (2.4 m^3/s) y Chanlud-Tuñi (4.8 m^3/s). El volumen máximo del embalse se refiere al nivel máximo de operación a una altura de 12.76 m y 37 m para Labrado y Chanlud, respectivamente. El volumen inicial es el volumen de agua registrado en el primer día de la modelación, es importante mencionar que en los registros observados existen valores que sobrepasan el volumen máximo de las represas y que según técnicos del departamento de planificación de ElecAustro, son datos reales que se registraron en eventos donde el ingreso de caudales a las presas fue elevado. El volumen mínimo corresponde al nivel mínimo de operación, este valor fue calibrado para Chanlud,

mientras que para Labrado se utilizó volumen a la altura mínima de operación a 0 m, debido a que presenta mejores eficiencias.

Como valores de ingreso se introdujeron las series de caudal observado registradas en ambos embalses; finalmente las series de caudales vertidas al río corresponden al caudal ecológico enviado desde las presas el cual incluye el valor constante de 0.09 m^3/s para Chanlud y 0.045 m^3/s para Labrado más los desbordamientos en periodos de alto ingreso de caudales; la otra serie de aporte al río Machángara tiene que ver con el flujo vertido desde las presas por derramamiento que sucede igualmente, en periodos de altos caudales.

Es importante mencionar que tanto los valores mínimos y máximos de operación, así como la capacidad máxima de los canales laterales fueron obtenidos de la encuesta realizada a los técnicos de ELECAUSTRO por parte del equipo consultor. El canal Labrado-Tuñi es una estructura abierta que recibe aportes de quebradas laterales, debido a que no se cuentan con estos registros no se incluyen estos valores en la modelación.

Una vez comprobado el rendimiento de modelación, se procedió a estimar el caudal de despacho para el periodo 01/01/2000 - 01/12/2018.

Los resultados obtenidos durante el periodo de calibración (01/06/2016- 01/12/2018) fueron el caudal simulado de despacho y el caudal simulado en el río, este último incluye el caudal ecológico más el de desbordamiento. Para probar la eficiencia de los valores simulados, se compararon los caudales simulados de despacho con los caudales observados de despacho en cada presa, durante el mismo periodo y se aplicaron las métricas de KGE y PBIAS. La Tabla 6 muestra los resultados de KGE y PBIAS para ambos embalses y las Figuras 8 y 9 muestran los caudales despachados simulados y observados.

Tabla 6 Eficiencia de modelación del caudal de despacho en Chanlud y Labrado durante el periodo de simulación 01/04/2016 - 01/12/2018

Embalse	KGE	PBIAS

Chanlud	0.55	-11.9
Labrado	0.46	-11.2

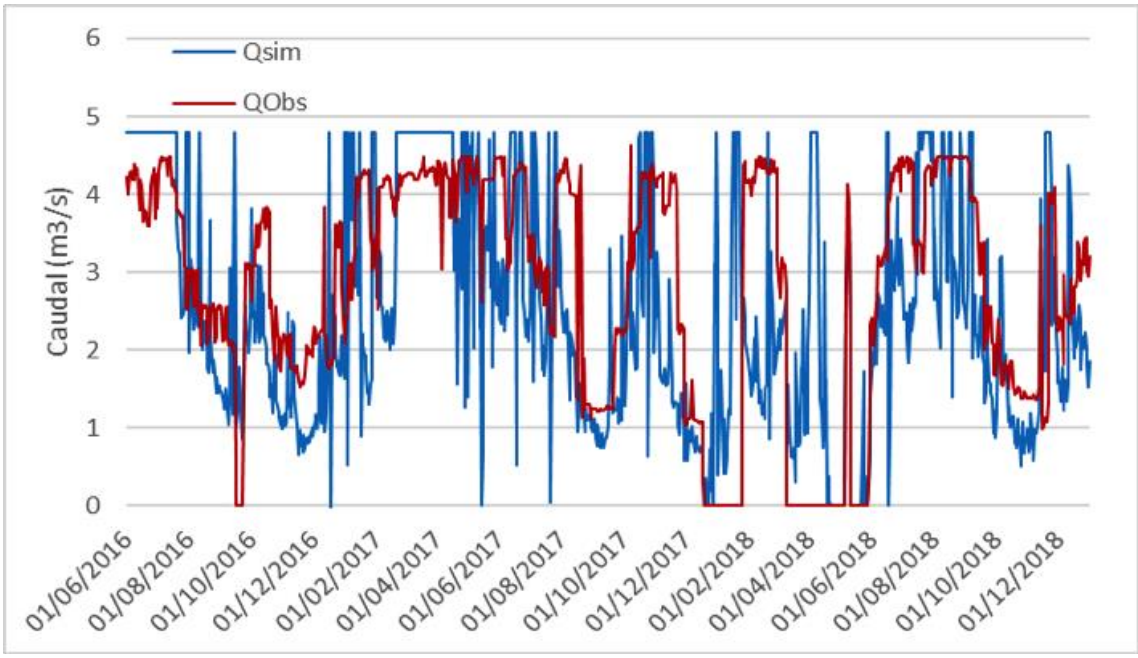


Figura 8 Hidrogramas del caudal despachado simulado y caudal despachado observado para Chanlud durante el periodo 01/06/2016 - 01/12/2018

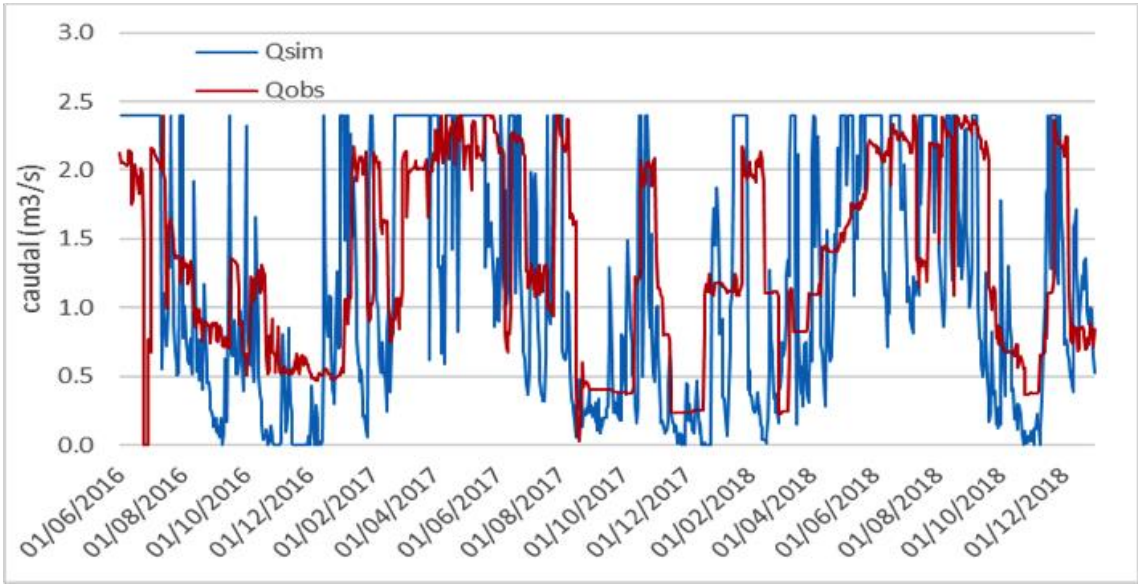


Figura 9 Hidrogramas del caudal despachado simulado y caudal despachado observado para Labrado durante el periodo 01/06/2016- 01/12/2018

Para estimar el caudal de despacho durante el periodo 2000-2018, se conservaron los parámetros y los valores mínimos y máximos de los embalses. Como datos de ingreso se introdujo la serie completa del caudal observado al ingreso de cada embalse. Las Figuras 10 y 11 muestran los caudales despachados simulados para el periodo completo de modelación en ambos embalses.

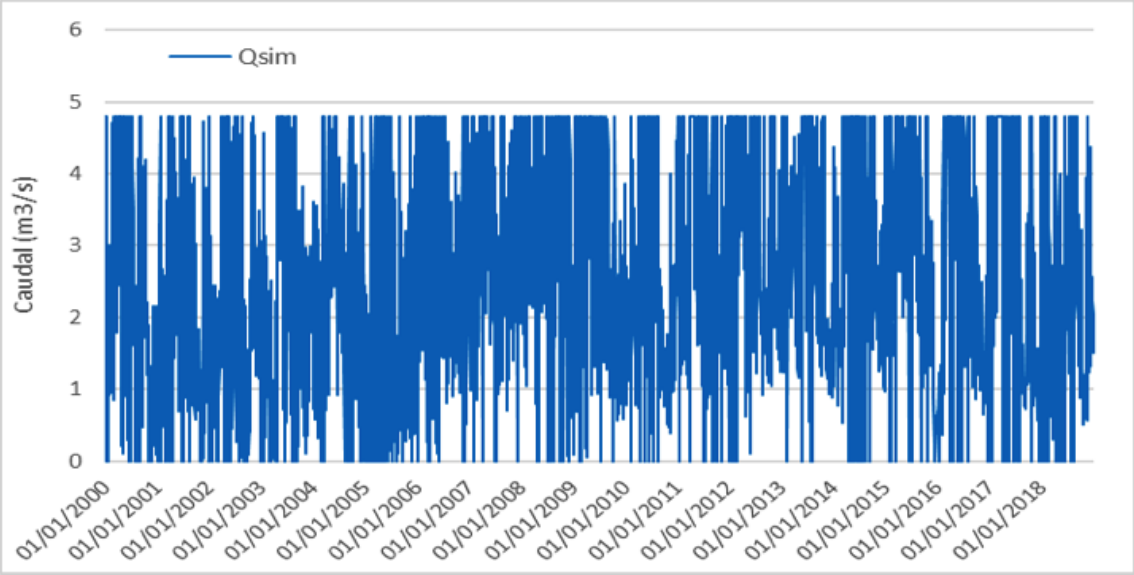


Figura 10 Hidrograma simulado del caudal despachado para Chanlud durante el periodo 01/01/2000 - 01/12/2018

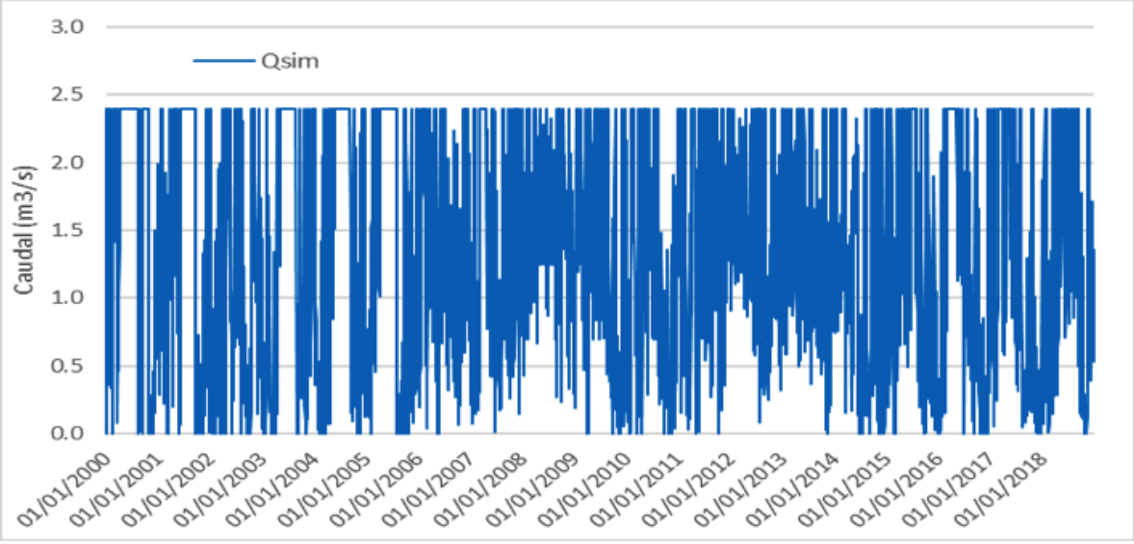


Figura 11 Hidrograma simulado del caudal despachado para El Labrado durante el periodo 01/01/2000 - 01/12/2018

Modelación de los caudales despachados del tanque de regulación de Tuñi

Los caudales de despacho de Labrado y Chanlud, representando a los canales laterales de Labrado-Tuñi y Chanlud-Tuñi, respectivamente, desembocan en el tanque de presión Tuñi. El tanque al igual que las presas tiene la capacidad de almacenar el recurso. Una parte del caudal de salida de Tuñi se desborda y otra entra a la Central de Saucay para la generación hidroeléctrica, tanto el caudal desbordado como el turbinado desembocan en el río Machángara. El tanque o reservorio de presión Tuñi tiene una capacidad aproximada de 23 177 m^3 y sirve para la regulación horaria de agua requerida para la generación hidroeléctrica en la central Saucay ubicada a 425 metros por debajo del reservorio.

Para modelar el tanque de presión de Tuñi se implementaron los datos observados desde 01/06/2016 hasta el 01/12/2018, así, una vez comprobado el rendimiento del modelo se procedió a estimar el caudal para el periodo completo. Como datos de ingreso se utilizaron los caudales despachados de Chanlud y Labrado considerando las eficiencias de los canales, es decir 0.73 para Chanlud-Tuñi y 0.95 para Labrado-Tuñi. Además, se establecieron como parámetros los valores de volumen mínimo y máximo del tanque, el caudal máximo despachado y un volumen de agua inicial. En la Tabla 7 se detallan los valores utilizados.

Tabla 7 Parámetros implementados en el periodo de modelación 2016-2018

Parámetros	Valores	Unidad
Qmax despachado	6.76	m^3/s
Vol máximo del tanque	23177.11	m^3
Vol mínimo del tanque	0	m^3
Vol inicial	15893.56	m^3

El caudal máximo despachado corresponde a la restricción operativa de capacidad máxima de caudal en turbina, el volumen máximo representa la capacidad total de almacenamiento del reservorio y el volumen mínimo del tanque corresponde al dato de mínimo volumen de operación del reservorio, este valor fue comunicado por técnicos de ElecAustro. Finalmente el volumen inicial es volumen de agua registrado en el primer día de la modelación.

Para comprobar el rendimiento del modelo se obtuvieron los valores de KGE y PBIAS entre el caudal despachado simulado de Tuñi y el caudal turbinado de Saucay. El caudal despachado simulado en Tuñi corresponde al caudal que ingresa a la central Saucay para generar energía. También se obtiene la serie de caudal derivado al río, el cual representa los aportes por caudal de desbordamiento. Los valores de eficiencia de modelación del caudal de despacho en Tuñi durante el periodo de simulación 01/06/2016 - 01/12/2018 fueron KGE= 0.59 y PBIAS=-16.1%. La Figura 12 muestra los caudales despachados simulados y observados para Tuñi en el periodo de calibración, mientras que en la Figura 13 se ilustra el caudal despachado a lo largo de todo el periodo de modelación..

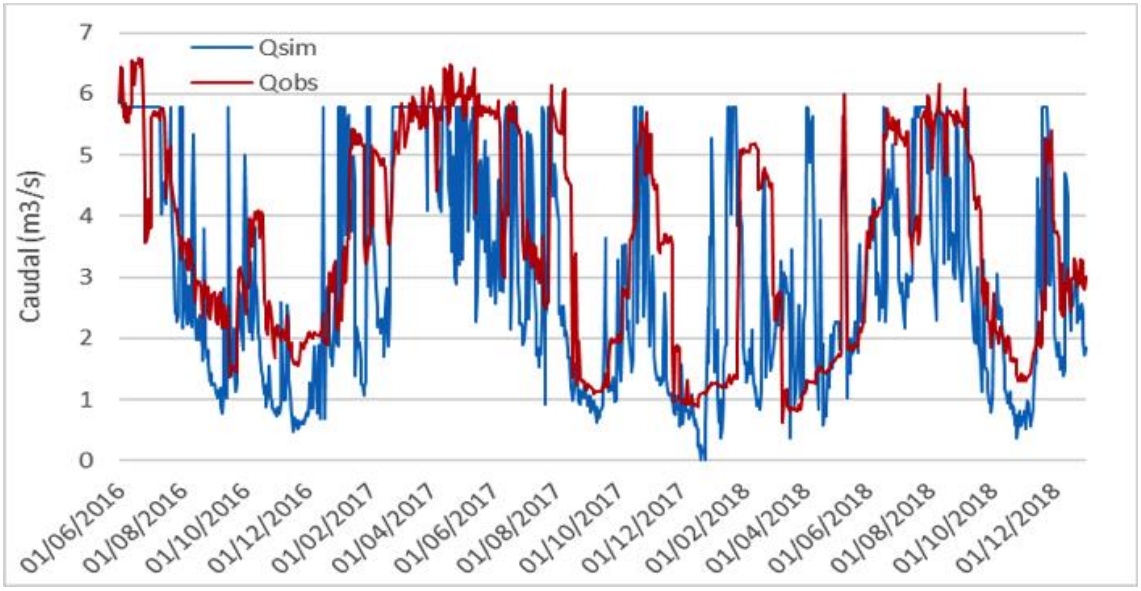


Figura 12 Hidrogramas del caudal despachado simulado y caudal despachado observado para Tuñi durante el periodo 01/06/2016 - 01/12/2018 considerando la eficiencia de los canales

Se debe tomar en cuenta que el caudal de despacho simulado en el tanque de presión de Tuñi es el caudal turbinado de la central Saucay.

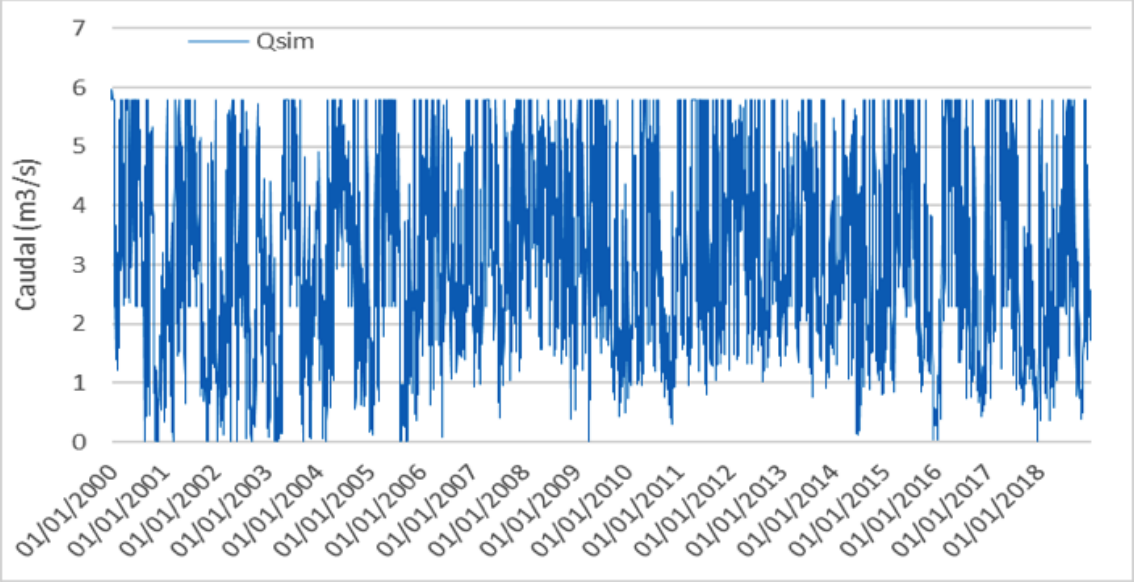


Figura 13 Hidrograma simulado del caudal despachado para Tuñi durante el periodo 01/01/2000 - 01/12/2018 considerando la eficiencia de los canales

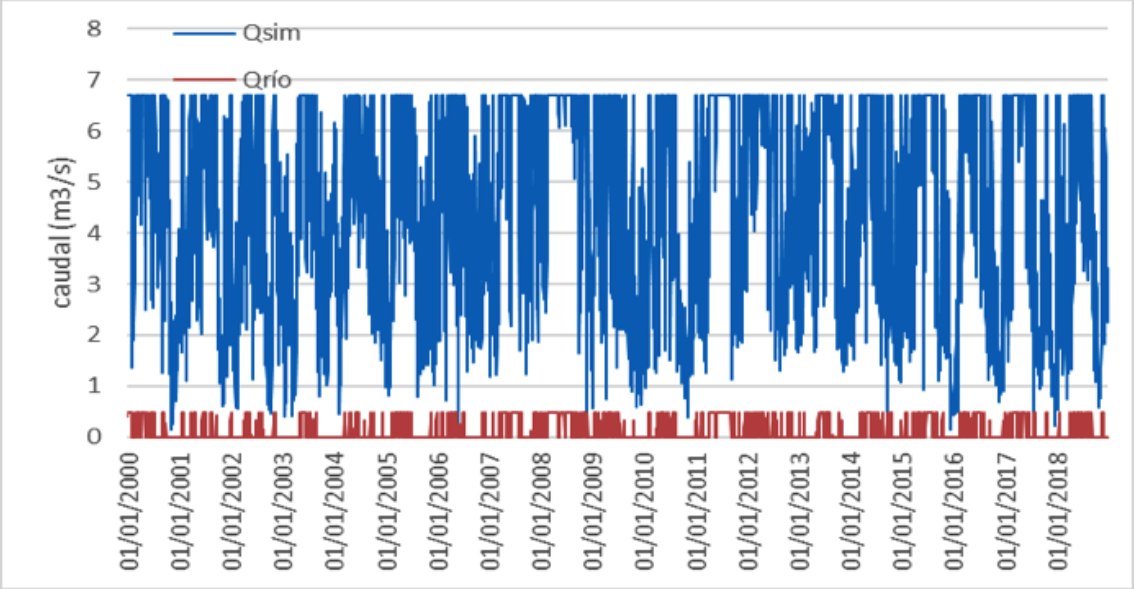


Figura 14 Hidrograma simulado del caudal despachado para Tuñi durante el periodo 01/01/2000 - 01/12/2018 sin considerar la eficiencia de los canales

Modelación de los caudales en el punto de aforo Machángara D.J. Chulco (Saucay)

El caudal turbinado en la central de Saucay junto con el de desbordamiento son retornados al río Machángara a la altura de la junta con el río Chulco. En este punto, se ubica la estación hidrometeorológica Machángara D.J. Chulco (Saucay). Adicionalmente, en este punto, se cuenta con los aportes del caudal ecológico de Bypass y de las presas de Chanlud y El Labrado.

Cabe mencionar que la estructura de bypass es una estructura de derivación que tiene la función de desviar el cauce del río para evitar la contaminación del agua que ingresa al bocacaz, los problemas de contaminación se deben a eventos de deslizamientos que ocasionan la incorporación de material al curso del río en la microcuenca del Soroche, lo que trae consigo problemas de incremento de turbiedad y solidos suspendidos, los cuales perjudican la operación en las centrales de generación hidroeléctrica y en las plantas de tratamiento de agua potable, ubicadas aguas abajo. Pero al no contar con información precisa de su funcionamiento se estimaron series de datos en las que se simulaba que la derivación en Bypass funcionaba permanentemente y otra en la que permanecía fuera de operación. Para ello, se compararon los valores simulados considerando y despreciando el caudal de aporte de la microcuenca de Soroche, que está regulada por Bypass, con los valores observados en la estación hidrometeorológica para el periodo 2001-2014. Además hay que tener en cuenta que la planta de tratamiento de agua potable Chulco está ubicada antes de la unión del río Chulco con el río Machángara, tiene como afluente el río Chulco, cuenta con una capacidad máxima de producción de 55 l/s. Debido a que fue inaugurada a finales del año 2015, no se consideró como una demanda activa en la modelación de Machángara D.J. Chulco (Saucay) 2001-2014 (porque no está dentro del periodo definido para el modelo), aunque para la modelación posterior de 2000 al 2018 si fue considerada únicamente para los tres últimos años.

Finalmente, la serie con mejor ajuste entre simulados y observados fue aquella en la que Bypass se encuentra en operación en la mayoría del tiempo, es decir la serie T1 (Tabla 8).

Tabla 8 Valores de KGE y PBIAS considerando y despreciando el aporte de la microcuenca del Soroche

T1	T2	T3	T4
QTuñi_Efic	QTuñi _sinEfic	QTuñi Efic	QTuñi _sinEfic
QrioTuñi_Efic	QrioTuñi_sinEfic	QrioTuñi_Efic	QrioTuñi_sinEfic
QecoCH	QecoCH	QecoCH	QecoCH
QecoLB	QecoLB	QecoLB	QecoLB

Qeco Soroche		Qeco Soroche					
0.38	-27.5	0.27	31.8	0.37	29.1	0.44	-2.2
KGE	**PBIAS**	**KGE**	**PBIAS**	**KGE**	**PBIAS**	**KGE**	**PBIAS**

La serie T1 considera el aporte de la microcuenca del río Soroche, mientras que la serie T3 no considera el aporte de caudal ecológico de la microcuenca del Río Soroche y presenta valores más bajos de eficiencia, se concluye que el Bypass pasa abierto cumpliendo la función de derivar este caudal constantemente al mismo tiempo que aporta tan solo con una baja cantidad de caudal de apenas 4.7% a la corriente principal del río Machángara.

En las series T1 y T3 se considera la eficiencia de los canales, mientras que en las series T2 y T4 se desprecia esta variable, además las series T1 y T2 consideran el aporte de la microcuenca del río Soroche, pero al presentar valores bajos de eficiencia, se concluye que el Bypass pasa abierto cumpliendo la función de derivar este caudal constantemente.

Una vez establecidas las variables de ingreso y debido a la información disponible la modelación inicia el 01/12/2001 y finaliza el 06/05/2014, ya que es el periodo en el que coinciden todas las variables de entrada. Por lo tanto, las variables consideradas para estimar el caudal en la estación Machángara D.J. Chulco fueron el caudal de despacho de Tuñi, el caudal desbordado de Tuñi, el caudal ecológico de Chanlud, el caudal ecológico de Labrado y el caudal ecológico de Bypass. Para estimar el caudal simulado para el periodo 01/06/2016 – 01/12/2018, se procedió a calcular el caudal ecológico de bypass, ya que solo se cuenta con esta información hasta el año 2014. Para este proceso se calculó el porcentaje del caudal de la microcuenca del Soroche que representa el caudal ecológico. Se obtuvieron series que representaron el 4%, 4.5%, 4.7% y 5% del caudal de la microcuenca. Finalmente, se compararon las series estimadas con el caudal ecológico observado en Bypass, siendo la serie del 4.7% la que mostró mejores resultados con un KGE de 0.58 y un PBIAS de 0.2 %, el 95.3% del caudal restante del aporte de la microcuenca, es conducido hacia el rio Machángara hasta después del ingreso al bocacaz. La eficiencia de modelación en Machángara D.J. Chulco (Saucay) durante el periodo de simulación 09/06/2009 - 01/12/2014 fue de

KGE=0.38 y PBIAS= -27.5. La Figura 15 muestra los caudales simulados y observados del punto de aforo Machángara D.J. Chulco (Saucay).

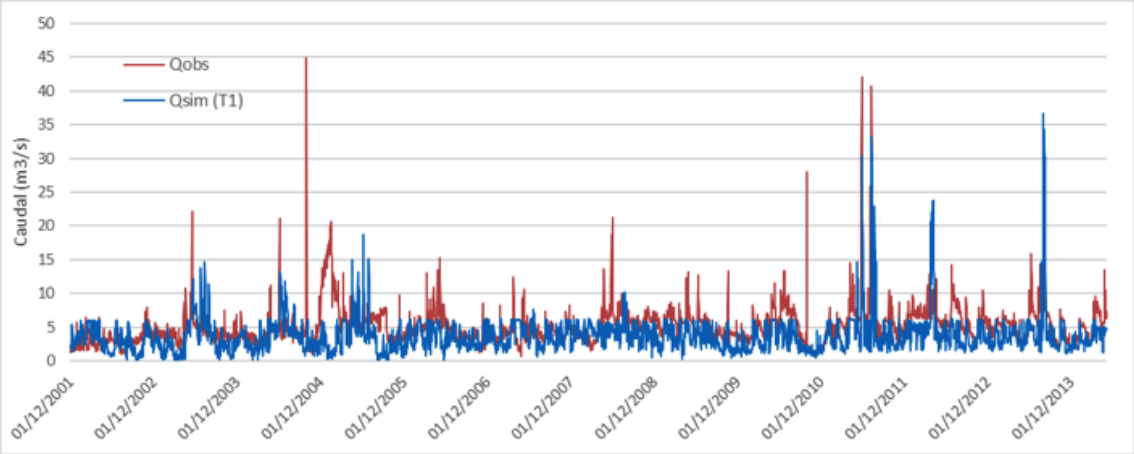


Figura 15 Hidrograma simulado y observado en el punto de aforo Machángara D.J. Chulco (Saucay) durante el periodo 09/06/2009 - 06/05/2014

Una vez obtenidos buenos resultados en la modelación, se procedió a estimar el caudal simulado para el periodo 2000-2018 en base a los parámetros de la serie T1. Como se mencionó anteriormente, se ingresa la demanda de agua para consumo humano en la PTAP Chulco, únicamente para los 3 últimos años. En la Figura 16 se muestra el hidrograma simulado para este periodo.

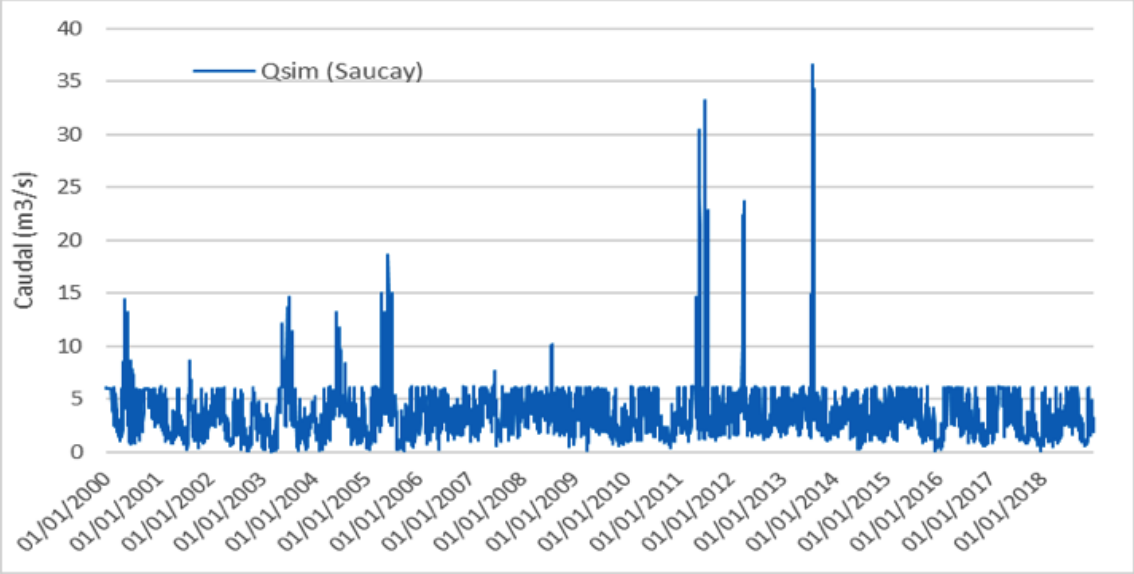


Figura 16 Hidrograma simulado en el punto de aforo Machángara D.J. Chulco (Saucay) durante el periodo 01/01/2000 - 01/12/2018

La segunda etapa del modelo de estimación de la operación del complejo hidroeléctrico Machángara está conformado por la central Saymirín con su tanque de presión y la

cobertura de las demandas de agua para riego para los canales Machángara y Checa-Sidcay-Ricaurte. La Tabla 9 resume los caudales concesionados para los sistemas de riego y la Figura 17 presenta el flujograma de las estructuras que conforman esta segunda parte del modelo.

Tabla 9 Demandas de agua para riego

Canal	Caudal concesionado m^3/s
Canal Machángara	1.6
Canal Checa-Sidcay-Ricaurte	0.7
Canal Sociedad de Riego Ricaurte	0.192

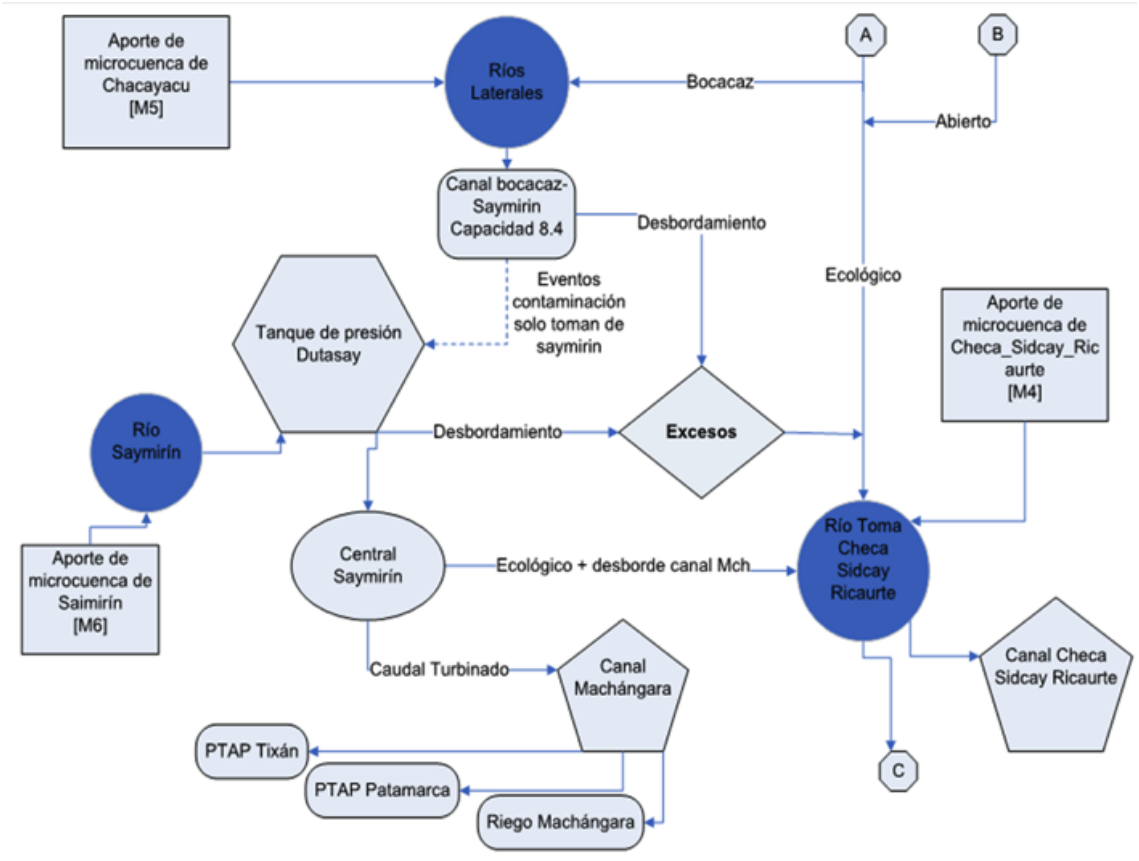


Figura 17 Flujograma de funcionamiento del tanque de presión Dutasay y las demandas de agua para el canal Machángara y Checa-Sidcay-Ricaurte

Modelación de los caudales despachados para el tanque de presión Dutasay

El caudal de salida de la modelación de Machángara D.J. Chulco (Saucay) está disponible para ingresar al canal bocacaz, este es un canal con una capacidad de hasta 8.4 m^3/s que desvía agua hacia el reservorio de Dutasay. Al ser un canal abierto permite el aprovechamiento los aportes laterales de los ríos Chacayacu, Corrales y Blanco. El reservorio de Dutasay tiene una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 25 106 m^3. Es alimentado por el caudal proveniente del bocacaz y por el aporte de la microcuenca del río Saymirín. Este reservorio de regulación permite la generación hidroeléctrica en la central Saymirín, la caída de agua es de aproximadamente 212 metros.

Para modelar el tanque de presión Dutasay se usaron los datos observados 01/06/2016 hasta el 01/12/2018, así, una vez comprobada el rendimiento del modelo se procedió a estimar el caudal para el periodo completo. Como datos de ingreso se utilizó la serie de caudal de salida en el punto Machángara D.J. Chulco (Saucay), sin considerar el 95.3% del caudal de aporte de la microcuenca del Soroche, ya que este caudal es derivado aguas abajo del río Machángara después de la toma del canal bocacaz.

El agua turbinada de la central es conducida al canal Machángara luego de cumplir con un requisito mínimo de 0.235 m^3/s de caudal ecológico derivado al río Machángara, además considera el desborde a la salida de Saymirín. El canal Machángara administrado por la Junta de Riego y Drenaje Machángara, tiene una capacidad histórica de 1.6 m^3/s, de los cuales 0.84 m^3/s corresponden a la concesión para la PTAP de Tixán y 0.07 m^3/s para la planta de Patamarca. En la Tabla 10 se detallan los valores utilizados.

Tabla 10 Parámetros implementados en el periodo de modelación 2016-2018

Parámetros	Valores	Unidad
Máxima capacidad canal bocacaz	8.4	m^3/s
Eficiencia canal bocacaz	95	%
Qmax despachado	8.386	m^3/s

Vol máximo del tanque	25106.2	m^3
Vol mínimo del tanque	0	m^3
Vol inicial	9992	m^3

El caudal máximo despachado de 8.386 m^3/s corresponde a la restricción operativa de capacidad máxima de caudal en turbina, calculado como la sumatoria de los caudales nominales de las cuatro unidades con las que se cuenta en Saymirín, el volumen máximo representa la capacidad total de almacenamiento del reservorio y el volumen mínimo del tanque corresponden al valor mínimo operable consultado a ElecAustro, finalmente el volumen inicial es volumen de agua registrado en el primer día de la modelación. También se consideró la máxima capacidad de conducción del canal bocacaz y la eficiencia de transporte del agua.

Para comprobar el rendimiento del modelo se obtuvieron los valores de KGE y PBIAS entre el caudal despachado simulado de Dutasay y el caudal turbinado de Saymirín. El caudal despachado simulado en Dutasay corresponde al caudal que ingresa a la central Saymirín para generar energía. Es importante mencionar que al caudal de ingreso al bocacaz se restó el caudal necesario para alimentar la PTAP Chulco, la cual tiene una concesión de 0.055 m^3/s. También se obtiene las series de caudales derivado al río, el cual representa los aportes por caudales ecológico y de desbordamiento. La eficiencia de modelación del caudal de despacho en Dutasay considerando el máximo caudal de turbina durante el periodo de simulación 01/06/2016 - 01/12/2018 fue KGE= 0.88 y PBIAS= 6.4.

Para esta modelación se consideró el dato del máximo caudal en turbina de 8.386 m3/s para la obtención del caudal despachado simulado en Dutasay, mismo que corresponde al caudal que ingresa a la central Saymirín para generar energía. No se consideró el máximo valor de la serie observada de caudal turbinado de 8.508 m3/s, para la obtención del caudal despachado simulado en Dutasay, sino el valor de restricción del total de caudales nominales por unidad que suma 8.386 m3/s.

La Figura 18 muestra los caudales despachados simulados y observados para Dutasay. Para posteriores estimaciones, se procedió a estimar los caudales despachados

simulados para el periodo completo de modelación que va de enero del 2000 a diciembre del 2018 (Figura 19).

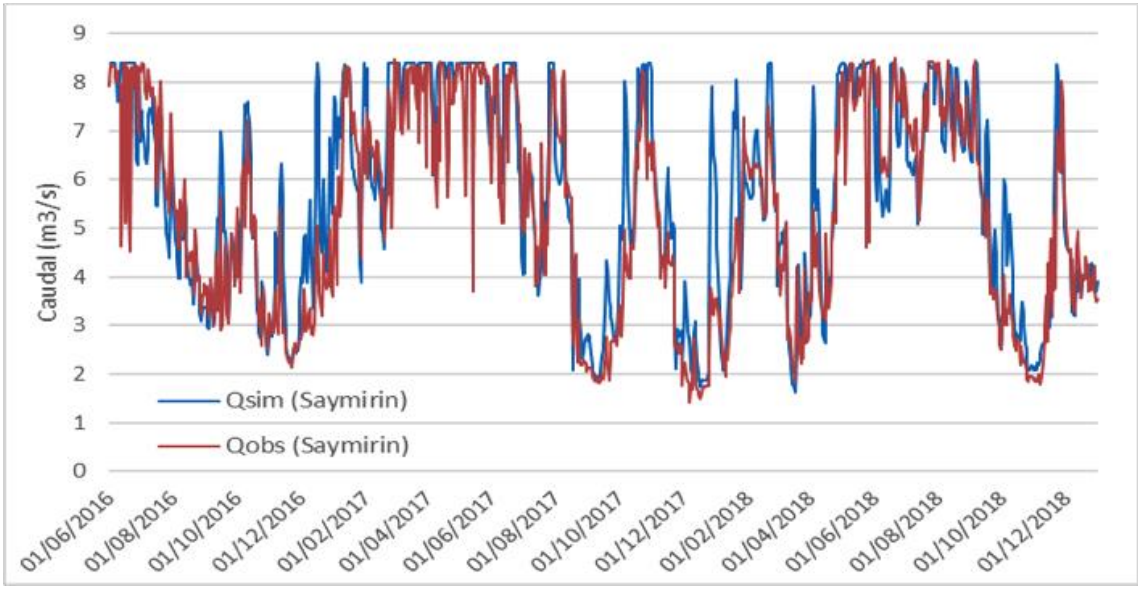


Figura 18 Hidrograma del caudal despachado simulado y caudal despachado observado para Dutasay durante el periodo 01/06/2016 - 01/12/2018

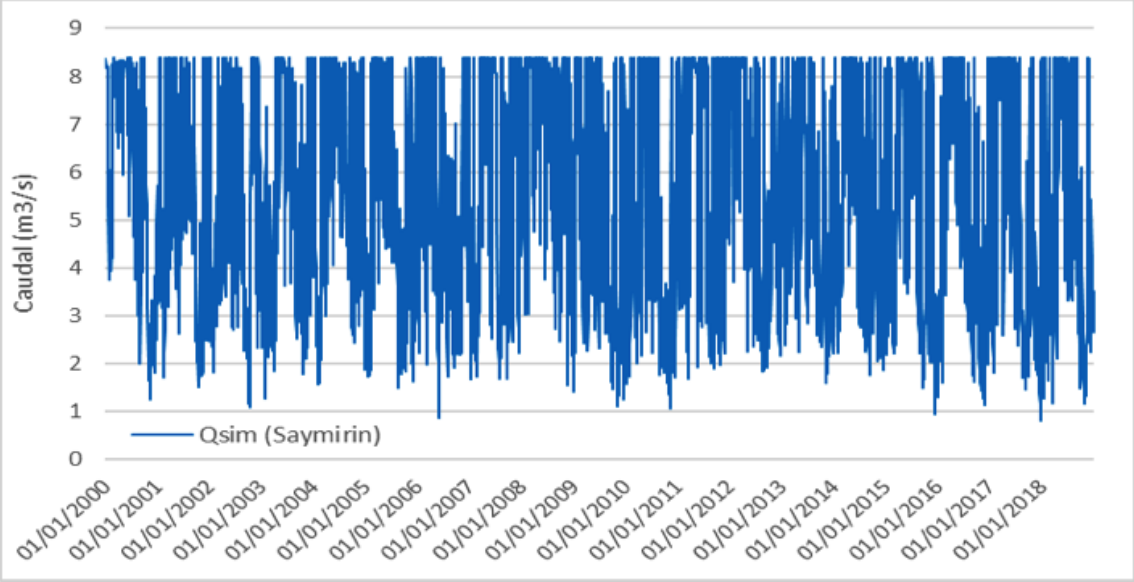


Figura 19 Hidrograma simulado del caudal despachado para Dutasay durante el periodo 01/01/2000 - 01/12/2018

A la salida de Saymirín, el agua turbinada es aprovechada para alimentar el canal Machángara únicamente luego de cumplir con el requisito mínimo de 0.235 m^3/s de caudal ecológico. El caudal derivado al rio representa el caudal ecológico y el de exceso.

La Figura 20 muestra las derivaciones del caudal despachado simulado o turbinado. Para posteriores evaluaciones, se procedió a estimar los caudales derivados simulados para el periodo completo de modelación que va de enero del 2000 a diciembre del 2018. La Figura 21 muestra las derivaciones del caudal despachado simulado o turbinado.

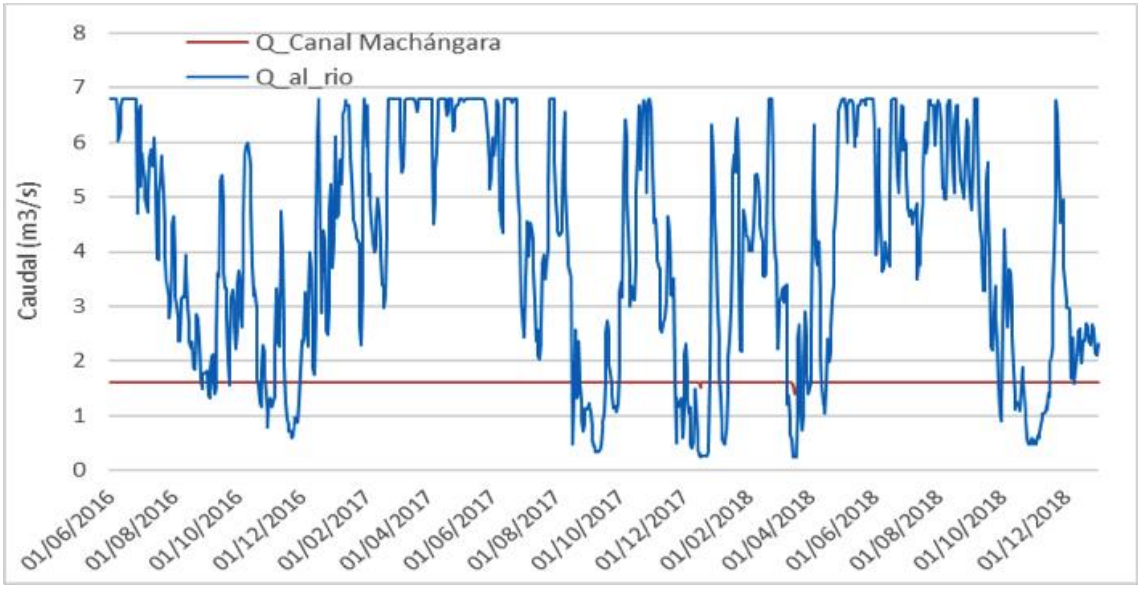


Figura 20 Hidrograma del caudal derivado al Canal Machángara y al río Machángara durante el periodo 01/06/2016 - 01/12/2018

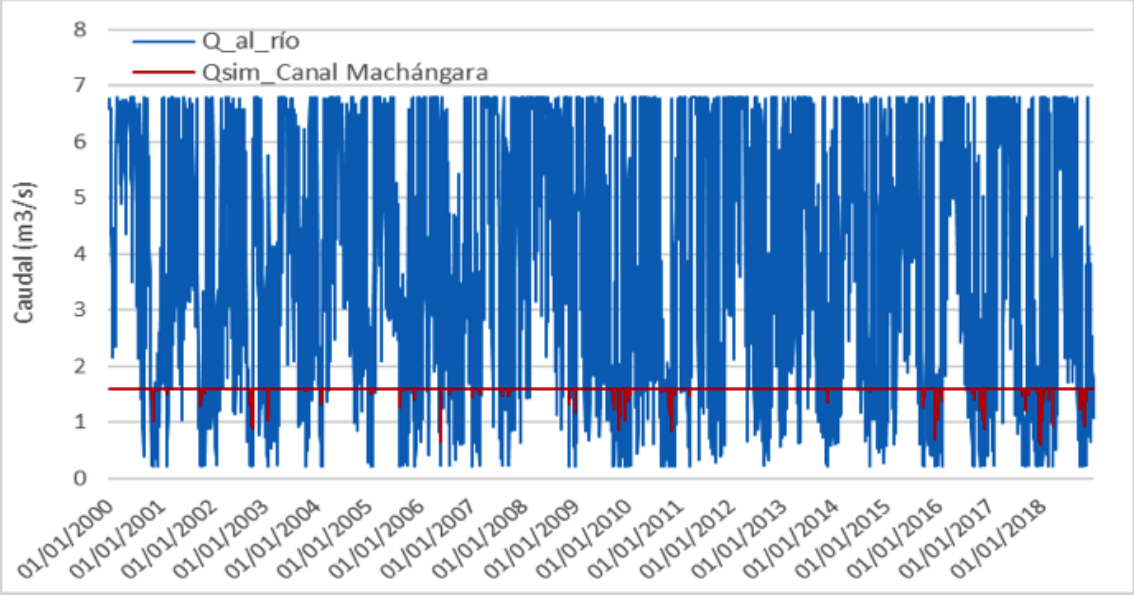


Figura 21 Hidrograma del caudal derivado al Canal Machángara y al río Machángara durante el periodo 01/01/2000 - 01/12/2018

Los caudales de salida de la modelación en Dutasay provenientes del desbordamiento del reservorio y el caudal que es devuelto al río a la salida de la central Saymirín, además del caudal que se encontraba en el curso del río Machángara, el mismo que corresponde al 95.3% del aporte de la microcuenca del Soroche, conforman el caudal de ingreso en la toma para el canal Checa-Sidcay-Ricaurte, ubicada en la margen izquierda del río, frente a Saymirín con una concesión de caudal de 0.7 m^3/s.

El último tramo del modelo de estimación de la operación del complejo hidroeléctrico Machángara está conformado por las microcuencas en Ricaurte (M7) y Llantera (M8). Las demandas ubicadas en esta zona corresponden al sistema de la Sociedad de Riego Ricaurte, también están las demandas para uso industrial, como se detalla en la Tabla 11.

Tabla 11 Demandas de agua para uso industrial

Industria	Caudal Concesionado m^3/s
EMURPLAG EP	0.000463
GRAIMAN	0.009167
CARTOPEL	0.044444
Continental Tires	0.005382
Hormicreto Cía. Ltda	0.000405
Total Demanda Industrial	**0.059861**

En la Figura 22 se detalla el flujograma del cierre de la subcuenca hasta el punto de aforo en Llantera.

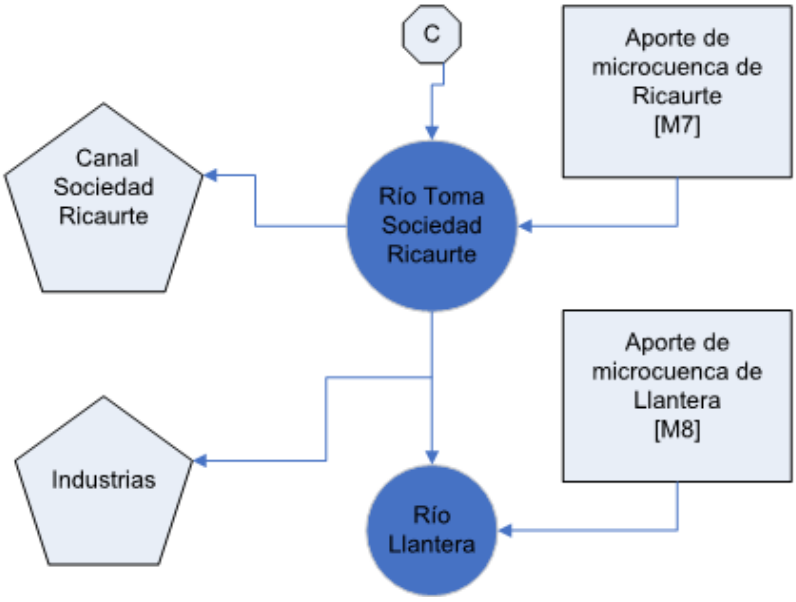


Figura 22 Flujograma de la parte baja del Complejo Hidroeléctrico Machángara

Modelación de los caudales en el punto de aforo en Llantera

El caudal de salida en la toma hacia el canal Checa-Sidcay-Ricaurte, y luego de cubrir esta demanda (0.7 m^3/s), representa el flujo de ingreso en este tramo de la modelación. Aguas abajo de la toma de agua para el sistema de riego Checa-Sidcay-Ricaurte, en el río Machángara, se ubica la toma para riego del sistema Sociedad de Riego Ricaurte, misma que cuenta con un caudal concesionado de 0.192 m^3/s. De la misma manera que los puntos anteriores, aquí se tiene el ingreso extra de caudal debido al aporte de la microcuenca de Ricaurte.

Finalmente, en la parte baja de la subcuenca, y luego de la cobertura de demandas industriales con un caudal concesionado total de 0.059861 m^3/s, se encuentra la estación limnimétrica de medición de caudales al cierre de la subcuenca en el punto del río Machángara frente a la Llantera, por lo tanto, cumplen con el requisito de punto de aforo, en donde es posible hacer el cierre del balance de masas y comparar los caudales simulados con las series observadas. Los aportes del área de la microcuenca en Llantera también se consideran como entradas de caudal.

Para comprobar el rendimiento del modelo se obtuvieron los valores de KGE y PBIAS entre el caudal simulado a la llegada de la Llantera y el caudal observado en la estación

limnimétrica. Al caudal simulado se le restaron los caudales concesionados. Estos valores fueron considerados como salidas constantes. Además, se hicieron pruebas en las que se restó el caudal para la PTAP Chulco y otra en la que no se considera este valor. La eficiencia de modelación en el cierre de la subcuenca, estación limnimétrica Llantera, durante el periodo de simulación 01/06/2016 - 01/12/2018, considerando la PTAP Chulco fue de KGE= 0.62 y PBIAS= -9.1. La Figura 23 muestra los caudales simulados y observados al cierre de la subcuenca en Llantera considerando la PTAP en Chulco.

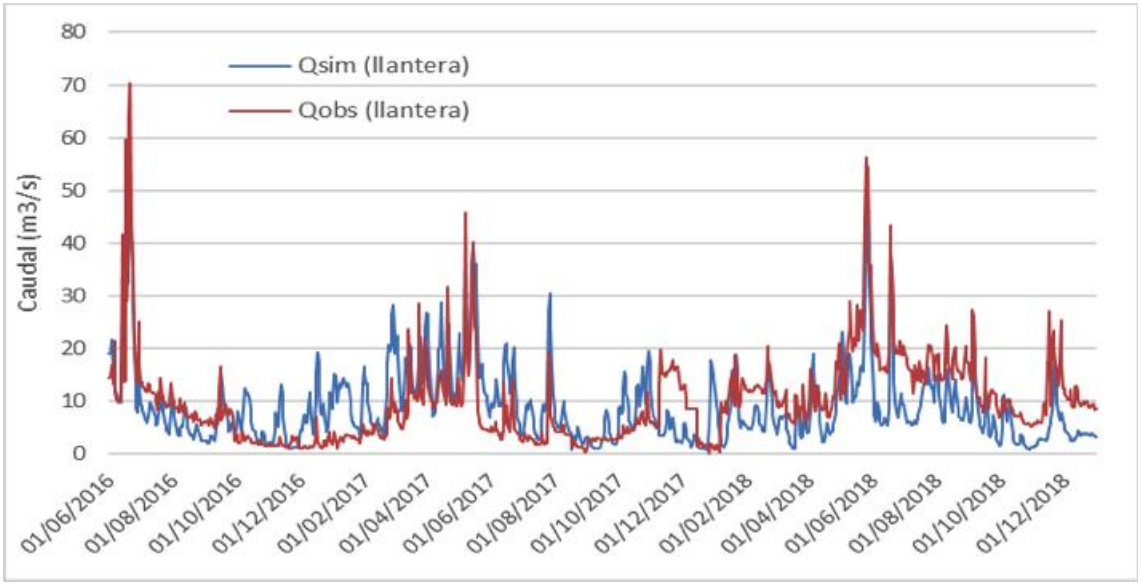


Figura 23 Hidrograma del caudal despachado simulado y caudal despachado observado para Llantera durante el periodo 01/06/2016 - 01/12/2018

Estimación de caudales para el periodo 2000-2018

Dentro del área de estudio se identificaron 6 puntos de interés en donde es necesario contar con información del caudal. Estos puntos forman parte fundamental para conocer la disponibilidad de agua para los usuarios y balance hídrico en la subcuenca, pero al no contar con registros históricos (caudal observado) a escala diaria y en el periodo requerido para proceder con la calibración y validación en los softwares de modelación, tuvieron que ser estimados. A continuación, se detallan los puntos de interés:

- Caudal de entrada a la Central de Saucay.
- Caudal de entrada a la Central del Saymirín.
- Caudal de ingreso al canal de riego Machángara.
- Caudal de ingreso al canal de riego Checa Sidcay Ricaurte.

- Caudal de ingreso al canal de riego Asociación Ricaurte.

Los caudales en los puntos de interés fueron estimados desde 01/01/2000 hasta 31/12/2018. Toda la información requerida proviene del modelo de operación del complejo hidroeléctrico Machángara. Tanto los registros de caudales ecológicos como los valores máximos de los canales, es decir 1.6 m^3/s que corresponde a la capacidad máxima del canal Machángara, 0.7 m^3/s y 0.192 m^3/s como caudal máximo concesionado al sistema de riego Checa-Sidcay-Ricaurte y el sistema de riego Sociedad Ricaurte, respectivamente fue proporcionada por ELECAUSTRO S.A., el padrón de usuarios de la JRD Machángara y el PDOT de la parroquia Ricaurte 2015-2030. Finalmente, los caudales de aporte de las microcuencas para el modelo de operación y la estimación de los puntos de interés corresponden a los caudales simulados por el modelo hidrológico HEC-HMS.

Los caudales son obtenidos mediante el balance hídrico en la subcuenca. A continuación, se detallan los componentes para la estimación de los caudales:

Caudal de ingreso para la Central de Saucay

El ingreso a la central corresponde al caudal despachado del tanque de presión Tuñi. Este caudal se encuentra restringido por la capacidad máxima de operación en turbina de 6.76 m^3/s.

Caudal de ingreso para la Central del Saymirín

El caudal en Saymirín se compone del caudal de despacho del tanque de presión Dutasay.

Caudal de ingreso al sistema de riego Machángara

El canal se alimenta del agua turbinada de la central Saymirín, cabe mencionar que el caudal de ingreso es igual al caudal turbinado de la central. Antes del ingreso al canal Machángara existe un caudal mínimo requerido de 0.235 m^3/s que desemboca en el río Machángara como caudal ecológico. Adicionalmente, se considera que el canal tiene una capacidad máxima de 1.6 m^3/s. Es decir, se realiza una resta al caudal turbinado considerando el mínimo y máximo detallado.

Caudal de ingreso al sistema de riego Checa-Sidcay-Ricaurte

El caudal de ingreso al canal se compone de los aportes de la microcuenca Checa-Sidcay-Ricaurte (M4) y el 95.3% del caudal de la microcuenca Soroche (M1), los caudales desbordados del canal Machángara y del tanque Dutasay. El ingreso al canal está limitado por el caudal concesionado de 0.7 m^3/s.

Caudal estimado en la entrada el canal del sistema de riego Sociedad Ricaurte

El caudal captado por el canal corresponde a los desbordes del canal Checa-Sidcay-Ricaurte y al aporte de la microcuenca Ricaurte (M7). El caudal disponible al ingreso del canal está limitado por la concesión total de 0.192 m^3/s.

Caudales obtenidos en el modelo de operación con el aporte de las microcuencas simulados con HEC-HMS

Los hidrogramas estimados para el periodo de 2000 al 2018 se muestran desde la Figura 24 hasta la Figura 29

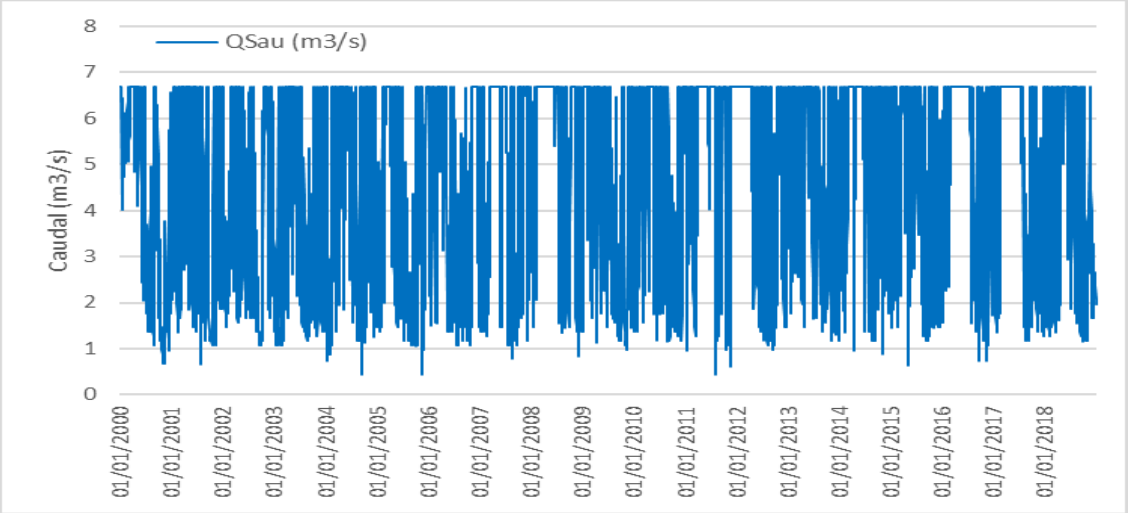


Figura 24 Hidrograma estimado para la Central de Saucay para el periodo 2000-2018

Los resultados en la central Saucay indican un caudal mínimo de 0.455 m^3/s y un máximo de 6.7 m^3/s. El 75% del caudal estimado es igual o menor al caudal máximo turbinado, es decir que en la mayor parte del tiempo se trabaja al máximo de su capacidad, el 50% es igual o menor a 5.27 m^3/s y el 25% es igual o menor a 2.36 m^3/s.

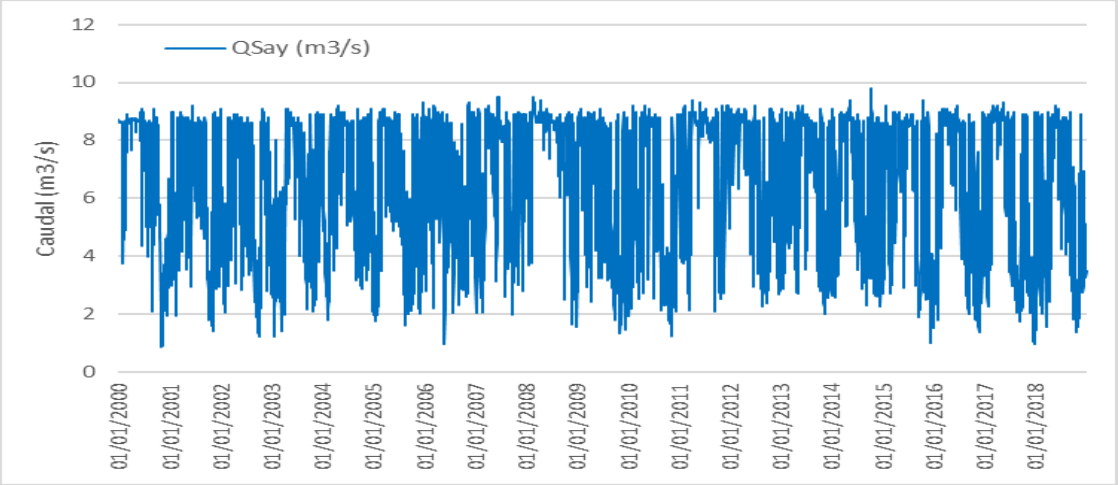


Figura 25 Hidrograma estimado en la Central de Saymirín para el periodo 2000-2018

Los valores estimados en Saymirín indican un caudal mínimo y máximo de 0.889 m^3/s y 9.8 m^3/s, respectivamente. El 75% del caudal estimado es igual o menor a 8.7 m^3/s, el 50% es igual o menor a 6.72 m^3/s y el 25% es igual o menor a 4.18 m^3/s.

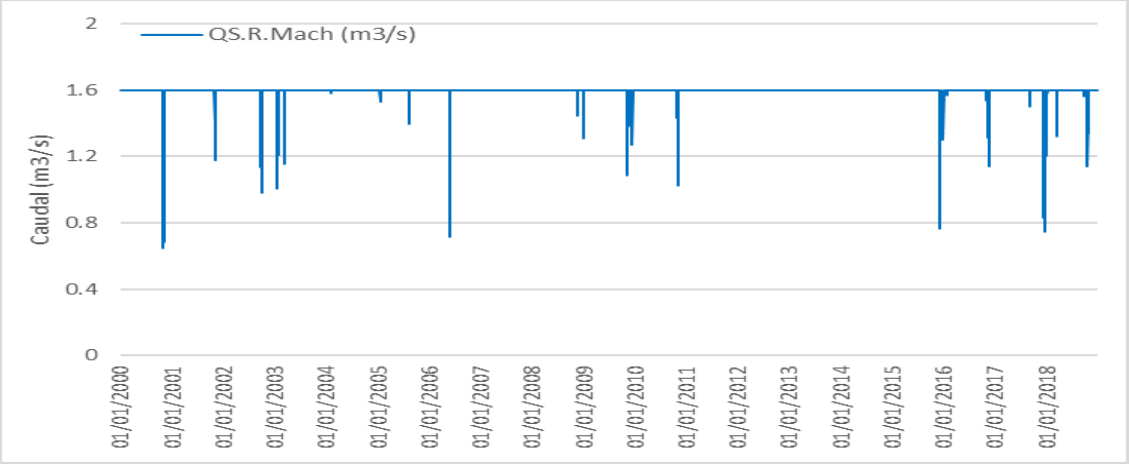


Figura 26 Hidrograma estimado en el Sistema de riego Machángara para el periodo 2000-2018

Al ingreso del canal existe un caudal mínimo de 0.654 m^3/s y un máximo de 1.6 m^3/s. La mayoría de los eventos en los que el caudal de ingreso al canal es menor al concedido suceden en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

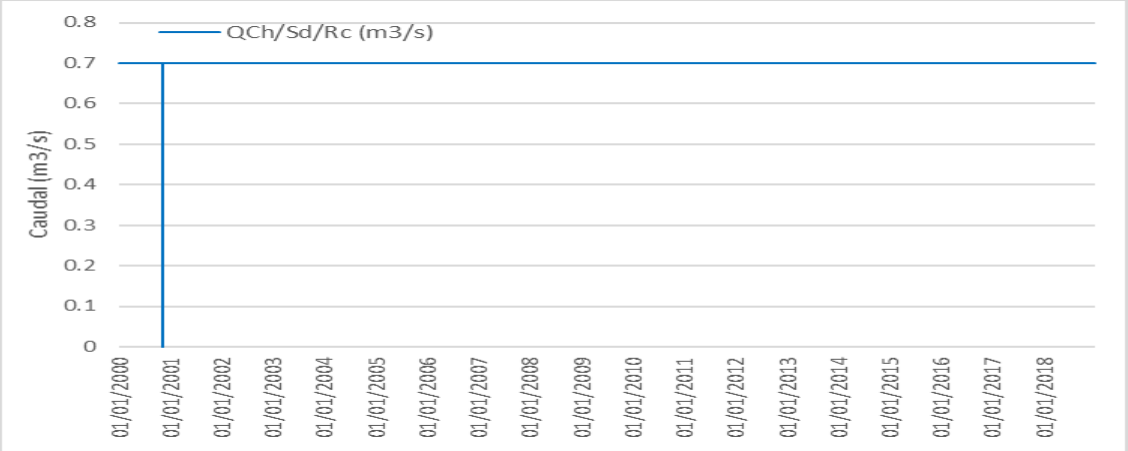


Figura 27 Hidrograma estimado en el Sistema de riego Checa-Sidcay-Ricaurte para el periodo 2000-2018

Durante el periodo de estimación se registra un caudal mínimo de 0 m^3/s que corresponde a noviembre del 2000 y un caudal máximo de 0.7 m^3/s que es igual a la concesión total.

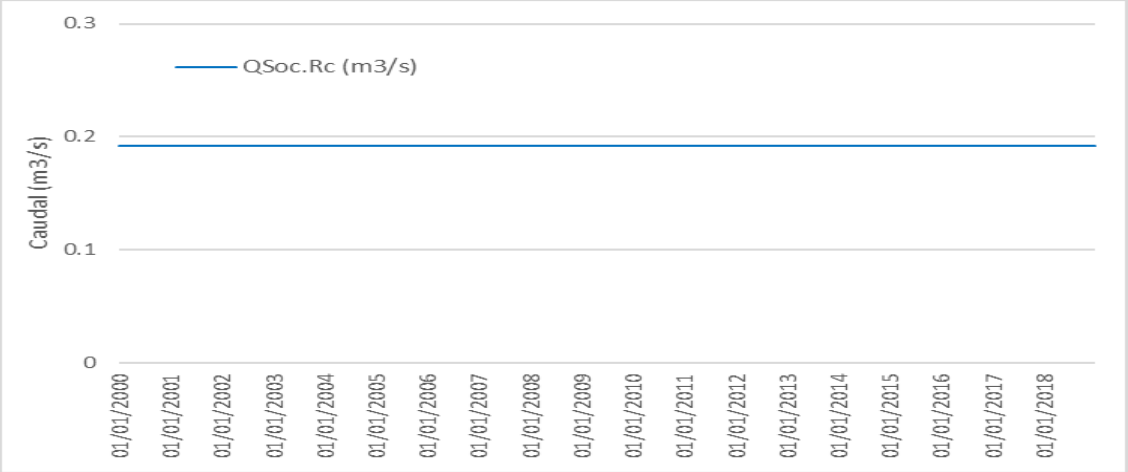


Figura 28 Hidrograma estimado en el Sistema de riego Sociedad Ricaurte para el periodo 2000-2018

Los resultados muestran un abastecimiento constante de agua. El caudal de ingreso al canal corresponde al máximo concesionado de 0.192 m^3/s. Cabe mencionar que mediante entrevistas a los miembros de las comunidades por parte del equipo consultor se dio a conocer que existe desabastecimiento de agua durante varias horas al día. La modelación hidrológica como del complejo Machángara se llevó a cabo a escala diaria por lo que no se reflejan todos los eventos de desabastecimiento.

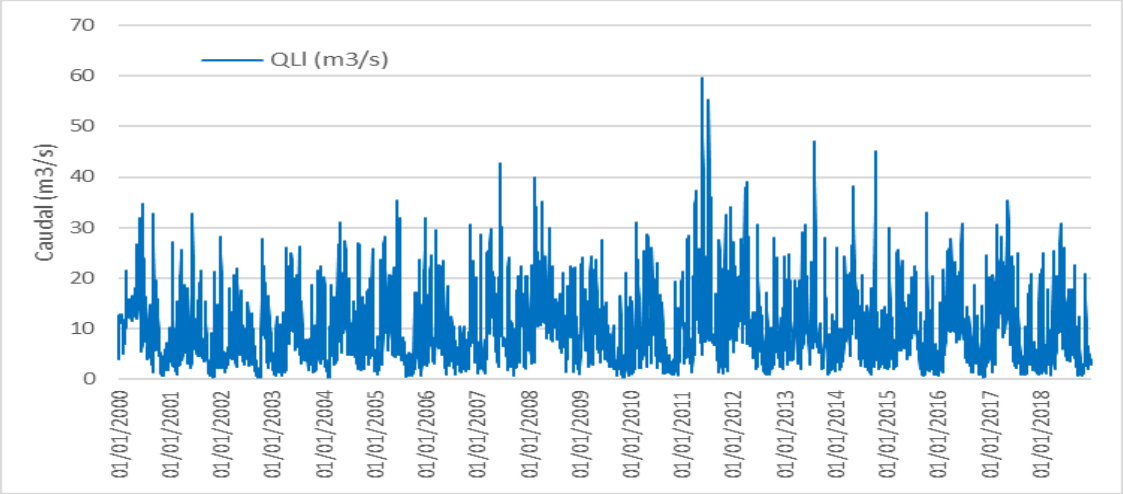


Figura 29 Hidrograma estimado en Machángara-Llantera Punto de cierre para el periodo 2000-2018

4.2 Proyecciones hidrológicas de la subcuenca del río Machángara

Debido a que la modelación hidrológica dentro de la subcuenca del Machángara permite la estimación de la respuesta hidrológica futura frente a escenarios de cambio (cambio de uso de suelo y cambio climático). Se ha podido modificar los parámetros hidrológicos derivados de las proyecciones de cambio de uso de suelo y las proyecciones de las variables climáticas de los escenarios futuros RCP 4.5 y RCP 8.5. Con estas condiciones futuras se obtuvieron las estimaciones de los caudales de entrada en los diferentes componentes del sistema hídrico de la cuenca del río Machángara para el periodo 2019-2040 (22 años).

Se utilizó las proyecciones climáticas de precipitación y temperatura de acuerdo a los escenarios futuros RCP 4.5 y RCP 8.5. Estas variables fueron interpoladas mediante el método IDW para el área en estudio. En base a la temperatura, se estimaron las series de evapotranspiración potencial (ETp) mediante el método de Thornthwaite. Asimismo, se utilizó las proyecciones del uso del suelo de los años 2019, 2030 y 2040 desarrollados por el Instituto de Estudios de Régimen Seccional del Ecuador (IERSE) de la Universidad del Azuay. Estas proyecciones fueron obtenidas mediante técnicas estadísticas basadas en Cadenas de Markov y automatas celulares. En la Figura 30 se observa una cobertura predominante de páramo que se incrementará en años posteriores, al igual que el área urbana. Por el contrario, la vegetación arbustiva y herbácea, eriales, cuerpos de agua y zonas boscosas se reducirán. En cuanto a las

tierras agropecuarias se observa un incremento para el año 2030 pero finalmente un retroceso hasta ocupar un área similar al 2019. Según la información disponible y con el objetivo de incluir la variación del uso del suelo y cobertura vegetal, los periodos para proyectar los caudales a escala diaria se dividieron en tres ventanas temporales, como se muestra en la Tabla 12.

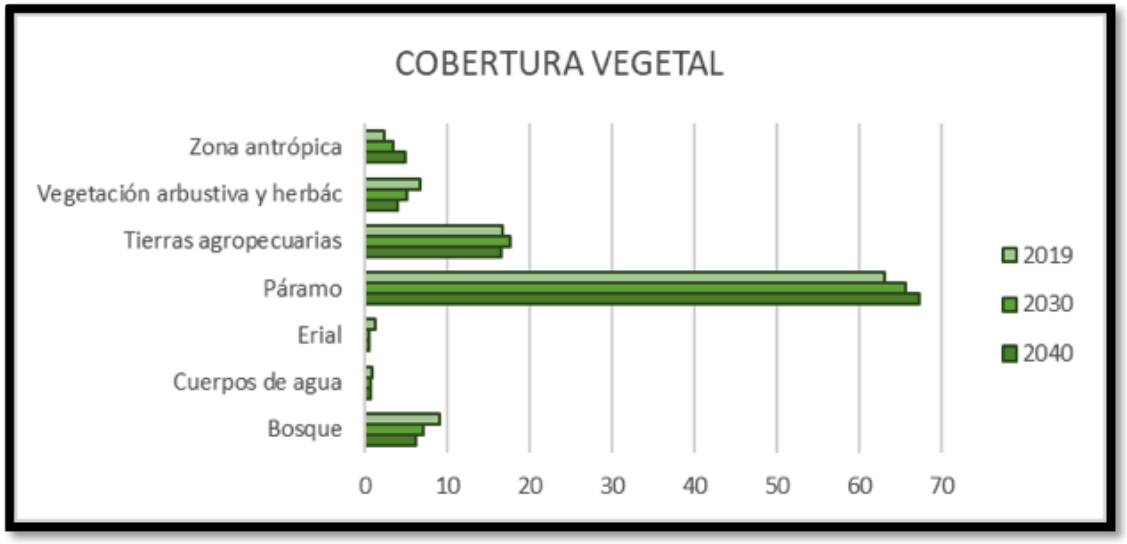


Figura 30 Proyecciones del uso del suelo y cobertura vegetal para la subcuenca del Machángara hasta el año 2040

Tabla 12 Ventanas temporales para la proyección de caudales

Ventana temporal	Fecha		Año de cobertura vegetal
	Inicio	**Fin**	
1	01/01/2019	31/12/2025	2019
2	01/01/2026	31/12/2032	2030
3	01/01/2033	31/12/2040	2040

4.2.1 Proceso de modelación con HEC-HMS

En la proyección de caudales en Chanlud y Labrado se representó el cambio de cobertura mediante la variación del número de curva y su relación inversa con el tiempo de retardo y el coeficiente de agua subterránea (Crespo & López, 2019), estos tres parámetros varían para cada ventana temporal según la Ecuación 3. Esta información se muestra en la Tabla 13.

Tabla 13 Valores del número de curva, tiempo de retardo y coeficiente de agua subterránea para la proyección de caudales en Chanlud y Labrado en HEC-HMS

Parámetro	Unidad	Aforo	Ventana temporal 1	Ventana temporal 2	Ventana temporal 3
Número de Curva	-	Ch	77.2754	77.3302	77.32642
		Lb	77.98066	78.0594	78.05941
Tiempo de retardo	(min)	Ch	3044.946	3042.79	3042.937
		Lb	3017.407	3014.363	3014.363
Coef. agua subterránea 1	(hr)	Ch	1070.321	1069.563	1069.615
		Lb	1060.641	1059.571	1059.571

Cabe mencionar que los distintos tipos de uso y cobertura del suelo afectan la capacidad de generación de escorrentía y de infiltración, así las zonas boscosas y de vegetación natural contribuyen en la retención de agua e infiltración, por el contrario, las formaciones rocosas, zonas urbanas y zonas agrícolas tienden a aumentar la escorrentía superficial debido a la compactación e impermeabilización de los suelos. Debido a que la variación del uso y cobertura del suelo está sujeta a constantes cambios que se relacionan al manejo de la subcuenca, crecimiento poblacional, expansión de la frontera agrícola, urbana, etc, se recomienda cada cierto periodo de tiempo ir actualizando esta información.

Debido a que existe una limitante en la distribución espacial de la precipitación y temperatura durante el periodo 2000-2018 y a que la simulación fue dividida en tres ventanas temporales para incluir la variación de la cobertura vegetal, los parámetros restantes del modelo hidrológico HEC-HMS, es decir, el almacenamiento inicial, almacenamiento máximo, abstracción inicial, impermeabilidad y agua subterránea se obtuvieron mediante el promedio de los valores calibrados y validados en la modelación hidrológica actual, es decir, desde el año 2000 hasta el año 2018.

4.2.2 Resultados de la proyección hidrológica con HEC-HMS

Una vez aplicado este procedimiento se muestran desde la Figura 31 hasta la Figura 34, las proyecciones hidrológicas de Chanlud y El Labrado para los escenarios futuros RCP 4.5 y RCP 8.5.

Los caudales proyectados para Chanlud indican un caudal promedio de 4.09 m^3/s, un máximo de 25.7 m^3/s y un mínimo de 0.5 m^3/s para el escenario RCP 4.5 y un caudal promedio de 4.16 m^3/s, un máximo de 31.5 m^3/s y un mínimo de 0.4 m^3/s para el escenario RCP 8.5.

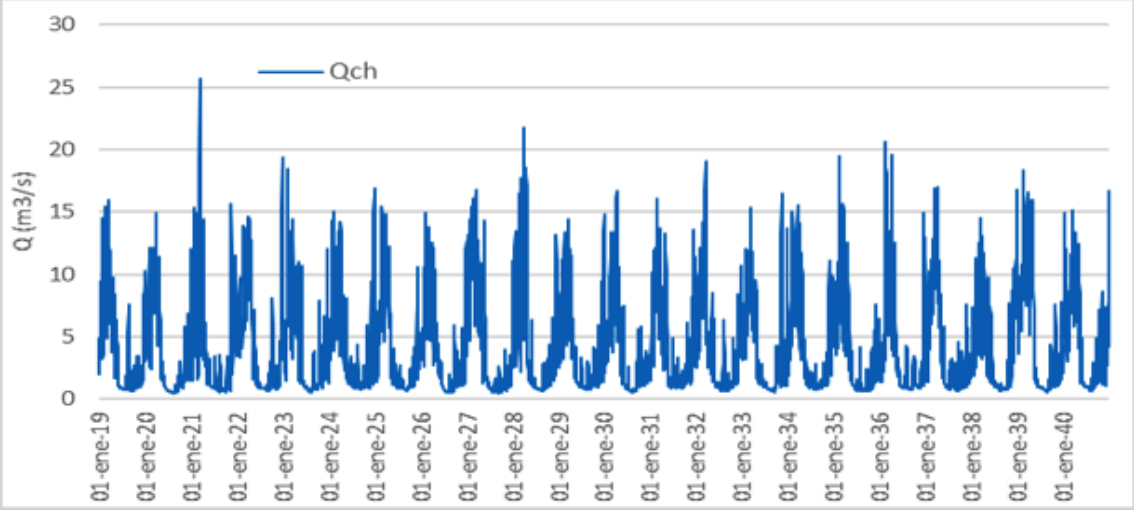


Figura 31 Proyección hidrológica en HEC-HMS de Chanlud bajo el escenario RCP 4.5

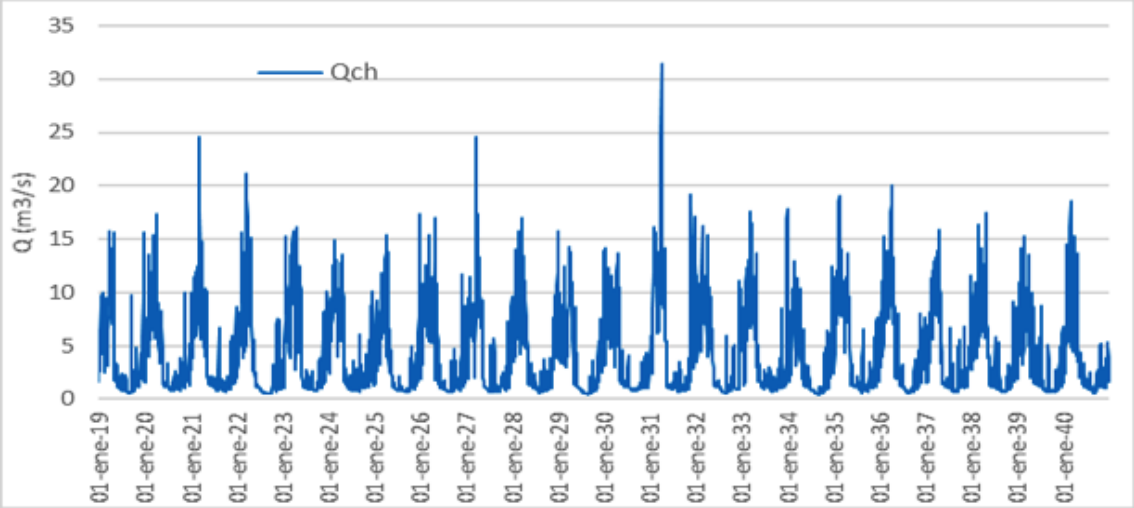


Figura 32 Proyección hidrológica en HEC-HMS de Chanlud bajo el escenario RCP 8.5

Las proyecciones de El Labrado muestran que en el escenario RCP 4.5 tiene un caudal promedio 1.92 m^3/s, un máximo de 12.1 m^3/s y un mínimo de 0.2 m^3/s; mientras que para el escenario RCP 8.5 el caudal promedio es 1.95 m^3/s, un máximo de 14.8 m^3/s y un mínimo de 0.2 m^3/s.

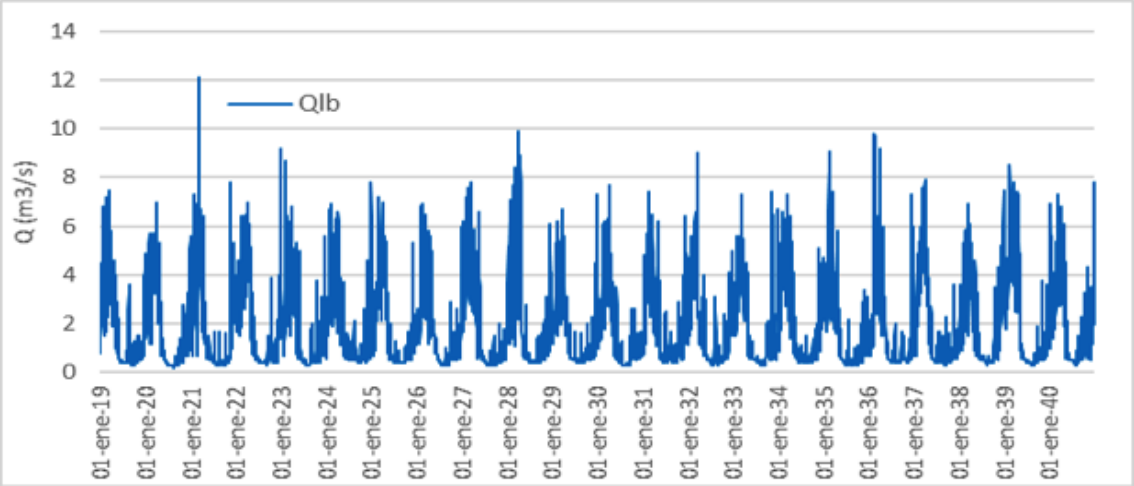


Figura 33 Proyección hidrológica en HEC-HMS de Labrado bajo el escenario RCP 4.5

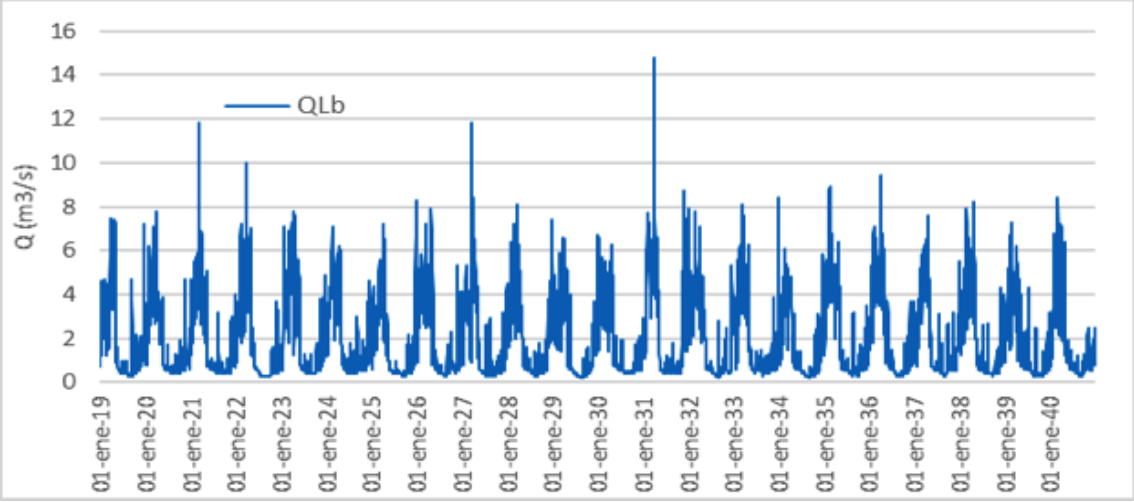


Figura 34 Proyección hidrológica en HEC-HMS de Labrado bajo el escenario RCP 8.5

4.2.3 Proyección de caudales para el periodo 2019-2040 para los diferentes componentes del sistema hídrico multipropósito del río Machángara

Una vez obtenidos los caudales proyectados se procedió a estimar los caudales de ingreso en los puntos de interés, es decir, los caudales de ingreso a la Central Saucay, Central Saymirín los canales de riego Machángara, Checa-Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte y finalmente en el punto de cierre en la estación Machángara-Llantera.

Para este proceso se consideraron los caudales proyectados de los dos escenarios futuros RCP 4.5 y RCP 8.5 desde 01/01/2019 hasta 31/12/2040. Los puntos de interés fueron estimados en base a los resultados del modelo de operación del complejo hidroeléctrico Machángara (Sección 4.1). Para este proceso se consideran los caudales futuros de los sistemas de riego, estos son 2.7 m^3/s para el canal Machángara, 0.7 m^3/s para el sistema de riego Checa-Sidcay-Ricaurte y 0.192 m^3/s para el sistema de riego Sociedad Ricaurte. El incremento de la capacidad del canal Machángara corresponde a la entrada en funcionamiento del módulo II de la PTAP Tixán.

Los componentes para el proceso de estimación de los caudales futuros son los mismos utilizados para el periodo actual 2000-2018. Los caudales son obtenidos mediante el balance hídrico en la subcuenca, siguiendo el procedimiento del modelo de operación del complejo hidroeléctrico Machángara (Sección 4.1). Los resultados para el escenario RCP 4.5 y RCP 8.5 en la central Saucay indican un caudal mínimo de 0.26 m^3/s y un máximo de 6.7 m^3/s. El 75% del caudal estimado es igual o menor al caudal máximo turbinado, es decir que en la mayor parte del tiempo se trabaja al máximo de su capacidad, el 50% es igual o menor a 5.46 m^3/s y el 25% es igual o menor a 1.46 m^3/s. Los hidrogramas estimados para el periodo de 2018 al 2040 se muestran desde la Figura 35 hasta la Figura 40.

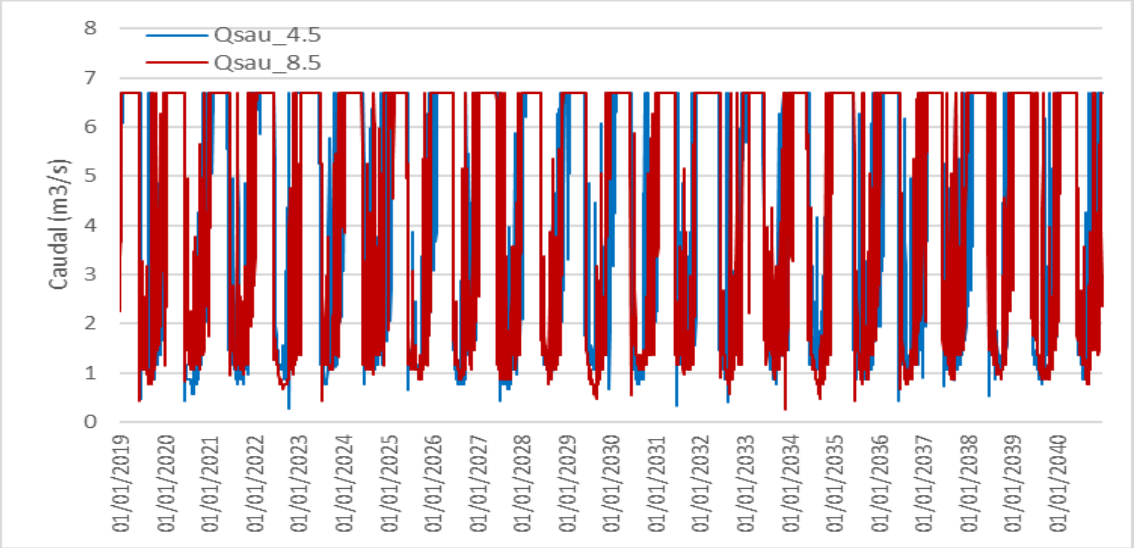


Figura 35 Hidrograma estimado para la Central de Saucay en los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5

Los valores estimados en Saymirín para el escenario RCP 4.5 indican un caudal mínimo y máximo de 0.954 m3/s y 10 m3/s, respectivamente. El 75% del caudal estimado es igual o menor a 8.8 m^3/s, el 50% es igual o menor a 7.92 m^3/s y el 25% es igual o menor a 2.36 m^3/s. En el escenario RCP 8.5 registra un caudal mínimo de 0.75 m^3/s y un máximo de 10.2 m^3/s. El 75% del caudal estimado es igual o menor a 8.8 m^3/s, el 50% es igual o menor a 7.52 m^3/s y el 25% es igual o menor a 2.26 m^3/s.

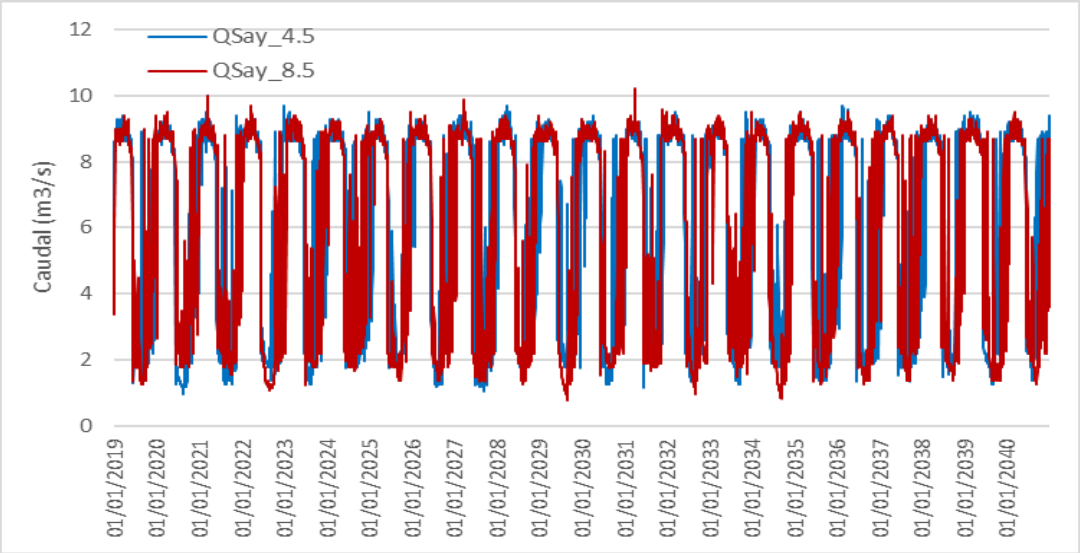


Figura 36 Hidrograma estimado en la Central de Saymirín en los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5

Al ingreso del canal Machángara para el escenario RCP 4.5 existe un caudal mínimo de 0.719 m3/s y un máximo de 2.7 m^3/s. El 75% y el 50% del caudal estimado es igual o menor a la capacidad máxima y el 25% es igual o menor a 2.13 m^3/s. Para el escenario RCP 8.5 el caudal mínimo y máximo corresponden a 0.519 m^3/s y 2.7 m^3/s, respectivamente. El 75% y el 50% del caudal estimado es igual o menor a la capacidad máxima y el 25% es igual o menor a 2.13 m^3/s. De igual forma, los eventos en los que el caudal de ingreso al canal es menor al concedido se intensifican a finales de año.

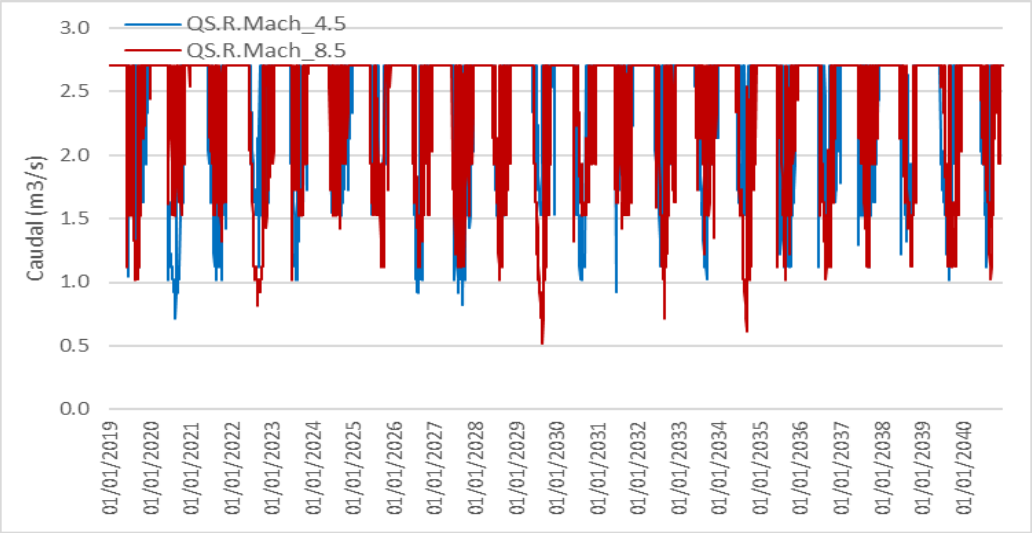


Figura 37 Hidrograma estimado en el Sistema de riego Machángara en los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5

Durante el periodo de estimación en el canal Checa-Sidcay-Ricaurte para les escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 se registra un caudal mínimo de 0 m3/s. Al igual que en el canal Machángara, los eventos de mayor desabastecimiento de agua se intensifican en los meses a final de año.

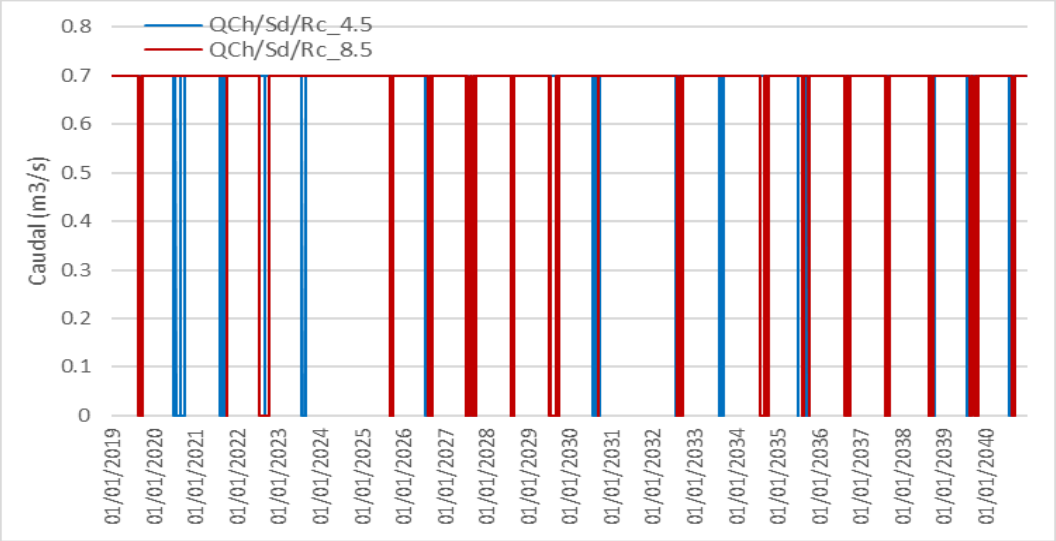


Figura 38 Hidrograma estimado en el Sistema de riego Checa-Sidcay-Ricaurte en los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 – HEC-HMS

Los resultados para el Canal de riego Sociedad Ricaurte muestra un abastecimiento constante de agua para los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5. El caudal de ingreso al canal corresponde al máximo concesionado de 0.192 m3/s.

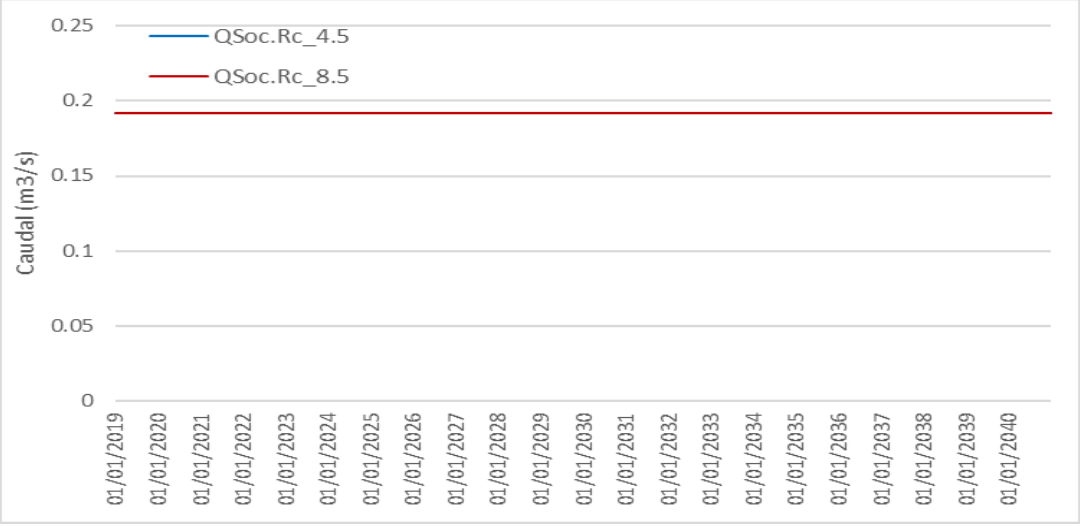


Figura 39 Hidrograma estimado en el canal de riego Sociedad Ricaurte en los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5

Los caudales estimados en el punto de aforo de Llantera para el escenario RCP 4.5 muestran un mínimo de 0.364 m^3/s, un máximo de 89.48 m^3/s y una media de 10.17 m^3/s. Para el escenario RCP 8.5 el valor mínimo, máximo y la media corresponden a 0.356 m^3/s, 101.38 m^3/s y 9.8 m^3/s, respectivamente.

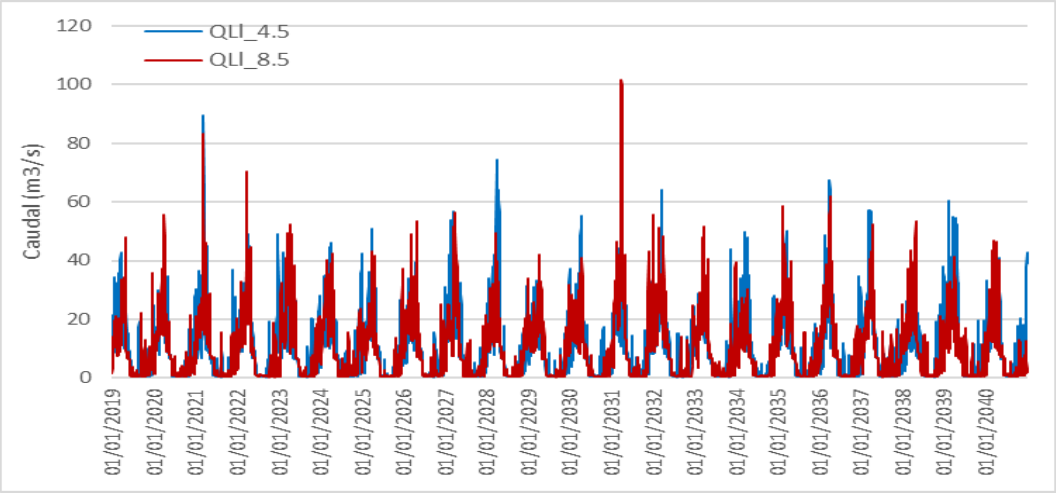


Figura 40 Hidrograma estimado en Machángara-Llantera Punto de cierre en los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 – HEC HMS

5. EVALUACIÓN DE LAS AMENAZAS DEL SISTEMA HÍDRICO MULTIPROPÓSITO DE LA SUBCUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA

La unidad de evaluación del riesgo climático, es el sistema de recursos hídricos de la subcuenca del río Machángara (un esquema del sistema se presenta en la Figura 41). El sistema hídrico del Machángara comprende al flujo de agua que empieza en los embalses, estos conducen agua hacia las hidro-generadoras de energía a través de canales y el efluente luego de generar energía ingresa al canal de riego Machángara, el cual conduce agua para el consumo humano (plantas potabilizadoras de Tixán y Patamarca), para el riego de varias zonas agrícolas y para varias industrias.

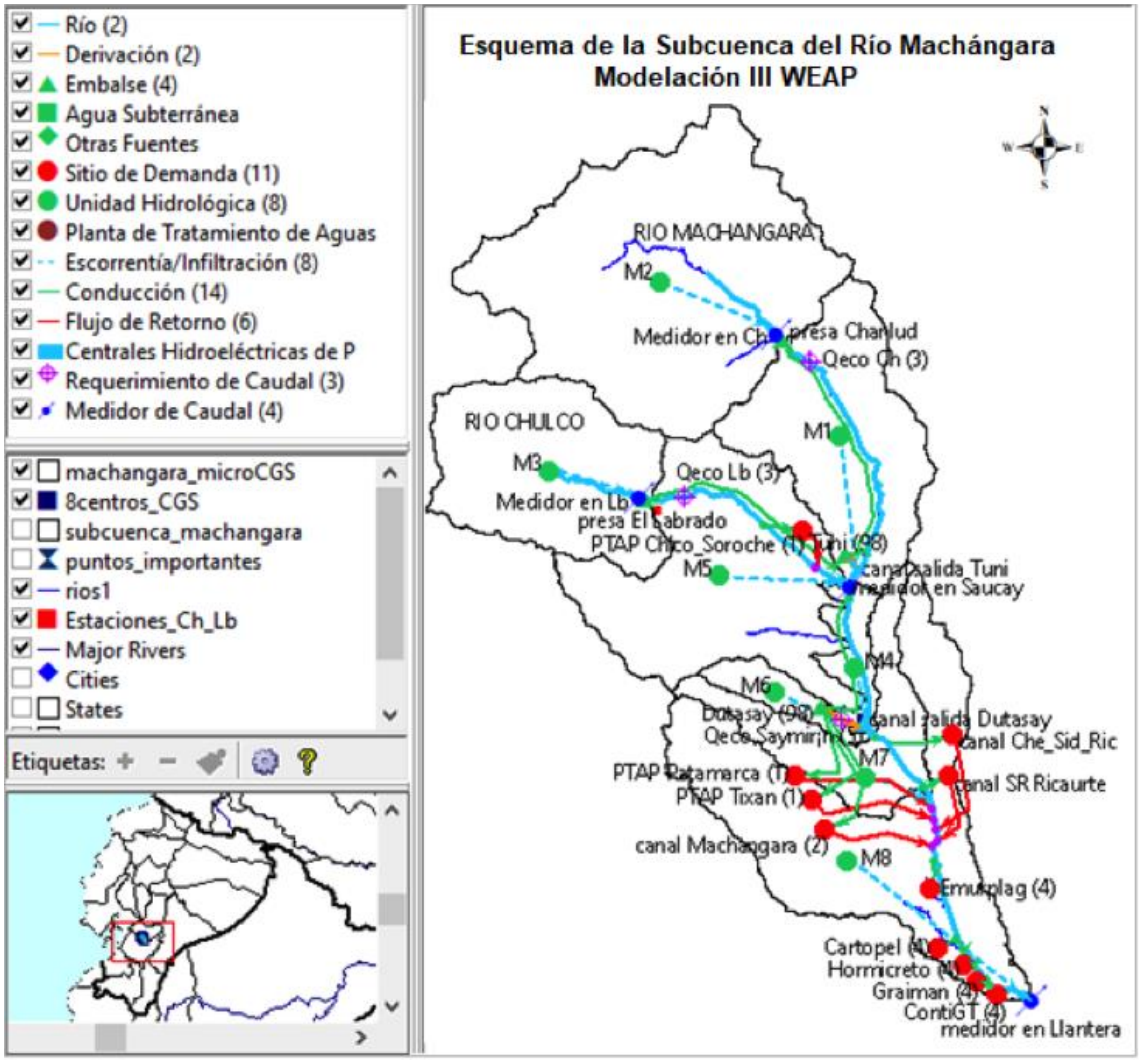


Figura 41 Esquema del sistema de recursos hídricos de la subcuenca del río Machángara

El sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara se encuentra expuesto a varias amenazas. Al momento de evaluar las amenazas climáticas es conveniente en clasificarlas en amenazas directas y amenazas indirectas, tal como se muestra en la Figura 42. Cabe resaltar que las amenazas climáticas directas dependen únicamente de las variables meteorológicas, mientras que las amenazas indirectas o derivadas son los peligros inmediatos condicionados por las amenazas climáticas que dependen del entorno y características de la subcuenca. Por ejemplo, tenemos amenazas hidrológicas (extremos hidrológicos) que son derivadas por las condiciones atmosféricas y características de la subcuenca. Otros peligros derivados por ejemplo de lluvias intensas y otras características de la subcueca tal como los deslizamientos, la erosión, inundaciones, crecidas, entre otros.

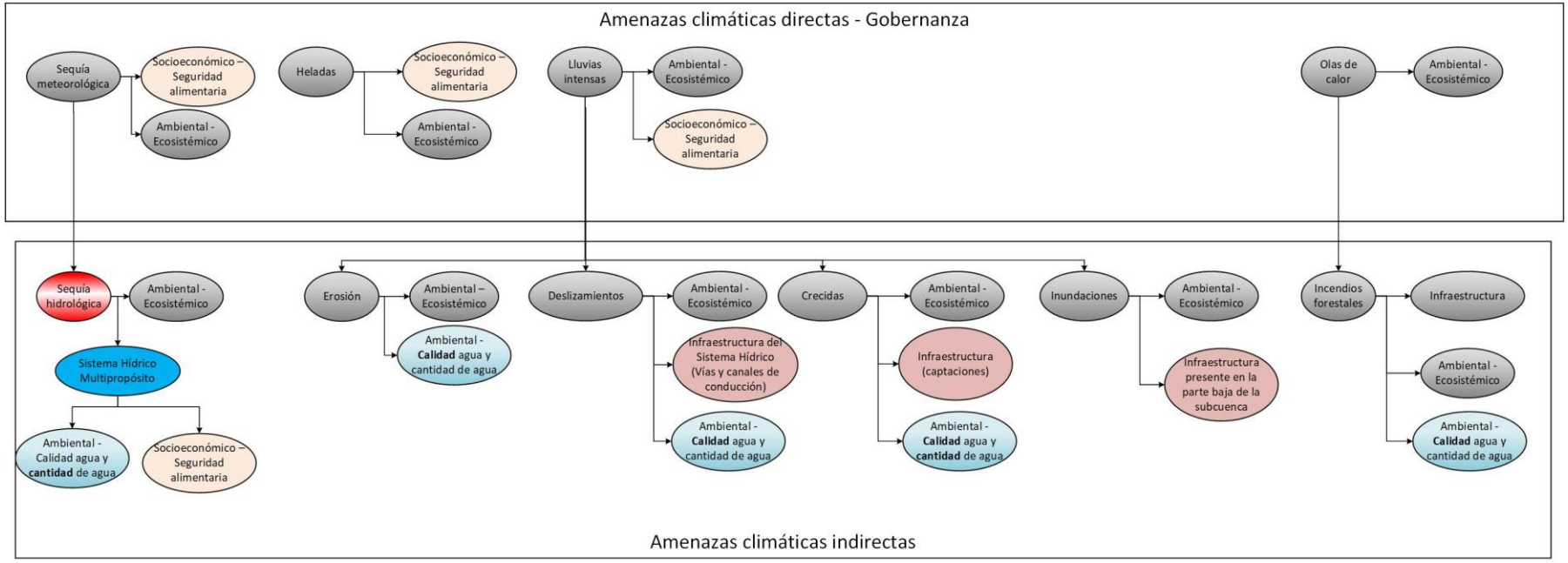


Figura 42 Evaluación de las amenazas que afectan el sistema hídrico multipropósito del Machángara

5.1 Amenazas climáticas directas

Para realizar la evaluación de las amenazas climáticas que afectan a la subcuenca del Machángara, se emplea la información meteorológica (precipitación, temperatura media, temperatura mínima y temperatura máxima) observada e interpolada espacialmente. Además, se utiliza las proyecciones climáticas corregidas con el método de downscaling geoestadístico (calculadas en la sección 3 de este informe).

Para la determinación de las amenazas climáticas dentro de la subcuenca del río Machángara, se emplearon los índices climáticos determinados por el CLIMDEX (https://www.climdex.org/). Al disponer de datos distribuidos espacialmente, se realizó los cálculos de las amenazas climáticas para cada pixel. Para este fin, fue necesario extraer series completas de tiempo para cada pixel de todas las variables analizadas. Es así que se obtuvo una serie de tiempo para cada escenario (RCP 4.5 y RCP 8.5).
Con la finalidad de trabajar con una sola serie de datos en todo el rango temporal, se extrajo cada serie desde 1981 hasta el 2040. A esta serie de datos se la dividió en datos observados y proyección climática, donde la serie desde 1981 hasta 2015 corresponde a datos observados y la serie desde 2016 hasta 2040 corresponde a la proyección climática corregida de cada uno de los escenarios. Este proceso se realizó para los 54 pixeles (4Km) en que se divide la superficie de la subcuenca. Por lo tanto, los diferentes índices de amenazas climáticas fueron calculados espacialmente con la información de las series de datos de todos los pixeles y para los dos escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5.

Los valores obtenidos para cada índice climático (amenazas climáticas) se estandarizaron mediante el método de los intervalos regulares de distribución, el cual establece límites para cada uno de los rangos de amenaza y los vincula a los límites que se obtienen por sus intervalos regulares de distribución. En el análisis realizado la división se realizó por quintiles, es decir, a los valores de la amenaza que caen en el rango del primer quintil obtienen el valor más bajo (1) y el valores de la amenaza que caen en el rango del quinto quintil obtienen el valor más alto (5). Una vez estandarizados estos valores, se obtuvo un mapa de amenaza climática (obtenido del CLIMDEX), el cual está estandarizado en una escala del 1 al 5 (Tabla 14).

Tabla 14 Rangos de los valores estandarizados

Descripción	Valor estandarizado
Muy Alto	5
Alto	4
Medio	3
Bajo	2
Muy Bajo	1

Además, con la finalidad de realizar análisis cada 5 años, se realizó una sumatoria de los índices climáticos anuales, determinando las siguientes ventanas temporales (Tabla 15).

Tabla 15 Determinación de ventanas temporales quinquenales para los diferentes análisis

Ventana Temporal	Descripción	Año Medio
2011-2015	Período base	2013
2016-2020	Período futuro 1	2018
2021-2025	Período futuro 2	2023
2026-2030	Período futuro 3	2028
2031-2035	Período futuro 4	2033
2036-2040	Período futuro 5	2038

Para la obtención de índices climáticos se empleó el software RStudio, en específico el paquete "RCLIMDEX", misma que brinda resultados similares que su homologo "climdex.pcic". Los índices extremos de lluvia y temperatura derivados de la base de datos del CLIMDEX se muestran en la Tabla 16. Detalles de la construcción de los índices se puede encontrar en (https://www.climdex.org).

Tabla 16 Lista de índices de precipitación y temperatura extrema

Variable	Índice	Definición	Unidad
Precipitación	CDD	Días secos consecutivos	días
	CWD	Días de lluvia consecutivos	días
	PRCPTOT	Precipitación total anual en días húmedos	mm
	R10mm	Número de días de fuertes precipitaciones	días
	R20mm	Número de días de precipitación muy fuerte	días
	R95PTOT	Días muy húmedos	mm
	R99PTOT	Días extremadamente húmedos	mm
	SDII	Índice de intensidad de día simple	mm/día
	RX1day	Cantidad máxima de precipitación en 1 día	mm
	RX5day	Cantidad máxima de precipitación de 5 días	mm
Temperatura	TN10p	Noches frías	%
	TN90p	Noches cálidas	%
	TNn	Temperatura mínima más baja	ºC
	TNx	Temperatura mínima más alta	ºC
	CSDI	Índice de duración de la ola de frío	días
	FD	Días de helada	días
	DTR	Rango temperatura diaria	ºC
	TX10p	Días fríos	%
	TX90p	Días cálidos	%
	TXn	Temperatura máxima más baja	ºC
	TXx	Temperatura máxima más alta	ºC
	WSDI	Índice de duración de la ola de calor	días
	SU	Días de verano	días

A pesar de la existencia de varios índices extremos de precipitación y temperatura, se escogieron cuatro índices que representan las sequías, heladas, lluvias intensas y olas de calor. Esto debido a que éstas amenazas son en la mayoría de casos, las que más afectan a los usuarios del sistema hídrico multipropósito del Machángara (percepción recopilada en el levantamiento de información en territorio). Estas amenazas podrían tener algunos índices del CLIMDEX que las representen, sin embargo, se tomo los cuatro índices del CLIMDEX escogidos en la caja de herramientas desarrollada por el Ministerio del Ambiente (MAE) para la construcción de planes de desarrollo y ordenamiento territorial (PDOT) para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) (http://suia.ambiente.gob.ec/?page_id=1009). Por lo tanto, se emplearon los siguientes índices: CDD (Días secos consecutivos) para evaluar las sequías meteorológicas, R99PTOT (Días extremadamente lluviosos) para evaluar las precipitaciones intensas, TX90p (Días cálidos) para evaluar las temperatura altas y FD (Días al año con temperatura por debajo de 0°C) para evaluar las heladas.

Para presentar el comportamiento espacio-temporal general de estas amenazas se obtuvieron los valores medios de los índices seleccionados en toda la extensión de la subcuenca y para cada quinquenio (Figura 43). El valor del índice para la amenaza de sequía es más alto para el escenario RCP 4.5 que para el escenario 8.5, alcanzando su máximo valor en el año 2028 y mostrando una tendencia a incrementar su valores desde el período base (1981-2015) (Figura 43).

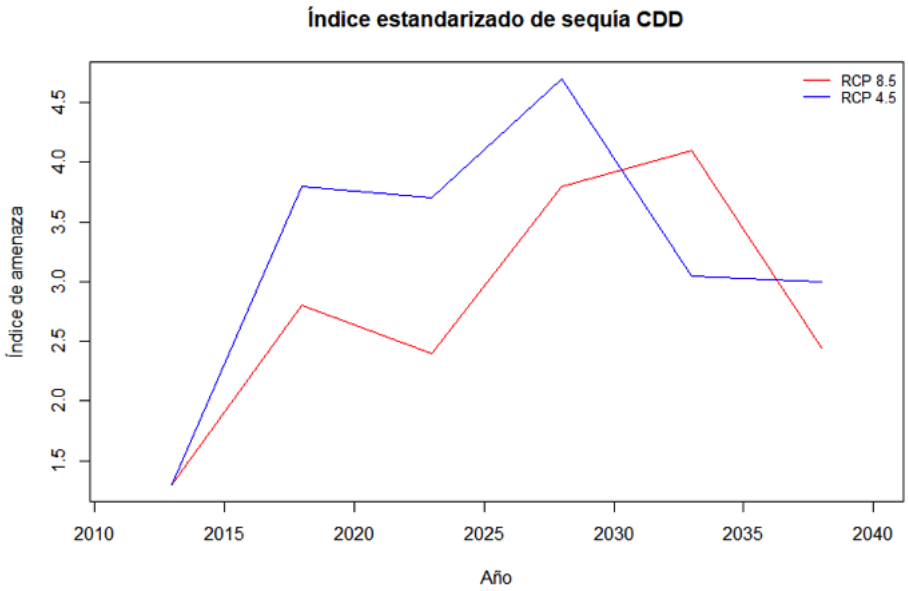


Figura 43 Variación del índice que representa la amenaza de sequías bajo los escenarios RCP 4.5 y 8.5 respecto a los periodos quinquenales

Con respecto a las heladas, el valor del índice estandarizado se mantiene similar entre los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 y muestra una tendencia a la baja partiendo desde el periodo base (Figura 44).

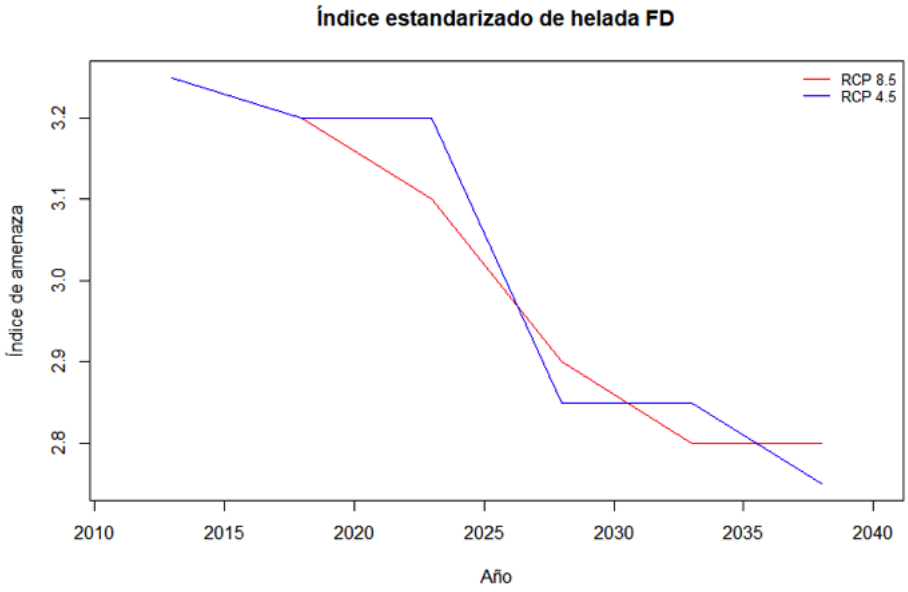


Figura 44 Variación del índice que representa la amenaza de heladas bajo los escenarios RCP 4.5 y 8.5 respecto a los periodos quinquenales

Con respecto a la amenaza de precipitaciones intensas, el valor del índice presenta una variación no uniforme, sin embargo, muestra una tendencia ligeramente negativa desde el periodo base (Figura 45). El valor del índice que representa a las olas de calor muestra una tendencia a subir partiendo desde el periodo base, alcanzando picos similares al final del periodo de estudio para los escenarios RCP 4.5 y 8.5 (Figura 46).

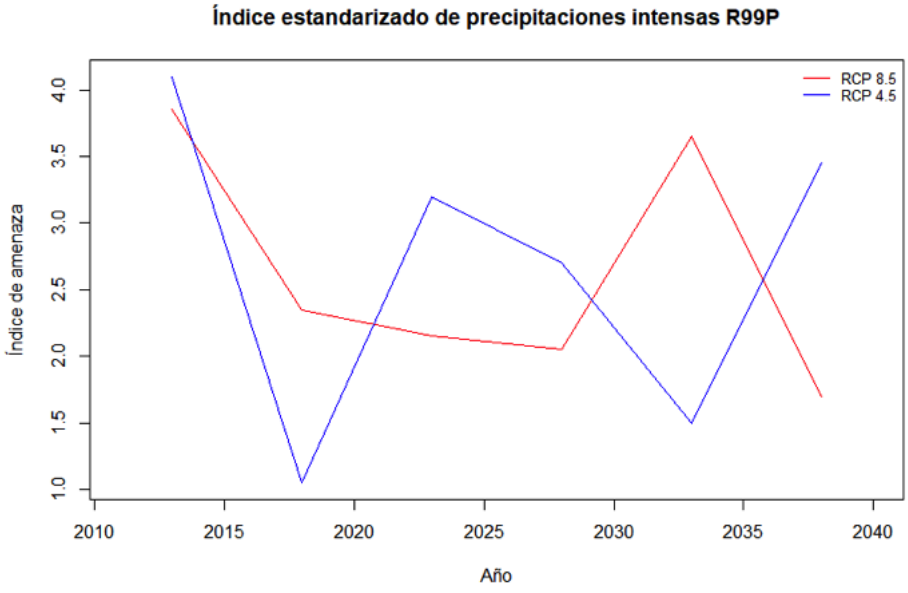


Figura 45 Variación del índice que representa la amenaza de precipitaciones intensas bajo los escenarios RCP 4.5 y 8.5 respecto a los periodos quinquenales

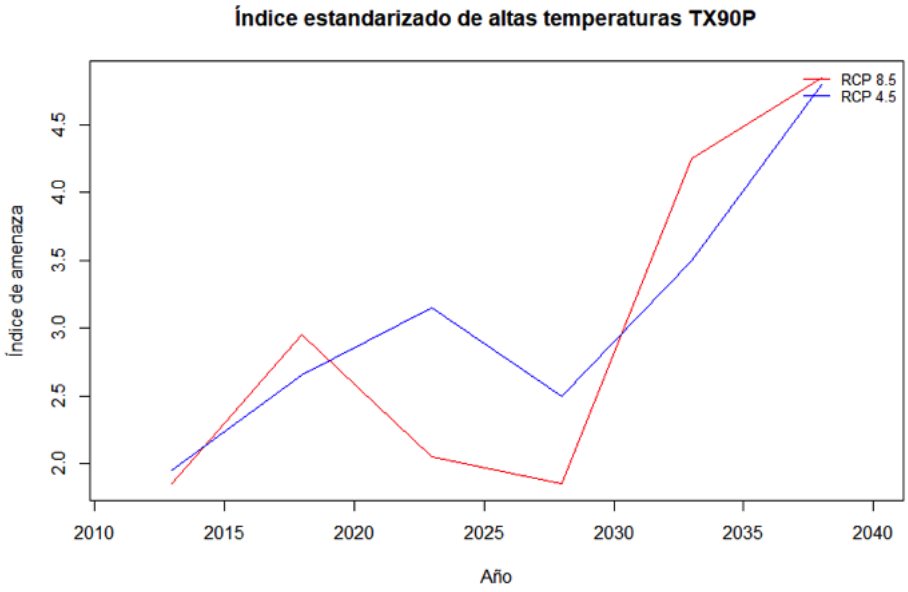


Figura 46 Variación del índice que representa la amenaza de olas de calor bajo los escenarios RCP 4.5 y 8.5 respecto a los periodos quinquenales

En la Tabla 17 se resumen los valores estandarizados promedios de las amenazas climáticas para toda la subcuenca. Para evaluar elementos expuestos a todas las amenazas (multiamenaza climática) se calculó el valor promedio por cada periodo de análisis.

Tabla 17 Valores promedio de las amenazas climáticas para la subcuenca del Machángara bajo los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5

Promedio de la amenaza de la subcuenca bajo el escenario RCP4.5							
Amenaza	Índice	2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
Sequías	CDD45_mean	1	4	4	5	3	3
Heladas	FD45_mean	3	3	3	3	3	3
Lluvias intensas	R99P45_mean	4	1	4	3	2	4
Temperaturas altas	TX90P45_mean	2	2	3	2	3	4
Promedio		2	2	4	3	3	4

Promedio de la amenaza de la subcuenca bajo el escenario RCP8.5

Amenaza	Índice	2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
Sequías	CDD45_mean	1	3	3	4	4	3
Heladas	FD45_mean	3	3	3	3	3	3
Lluvias intensas	R99P45_mean	4	3	3	3	4	2
Temperaturas altas	TX90P45_mean	2	3	2	2	4	5
Promedio		2	3	3	3	4	3

5.2 Amenazas climáticas indirectas

5.2.1 Amenazas hidrológicas

De las cuatro principales amenazas climáticas (sequias, precipitaciones intensas, heladas y olas de calor), la que afecta principalmente al Sistema Hídrico Multipropósito del Machángara es la sequía meteorológica. Esta amenaza trae consigo efectos en la hidrología de la cuenca después de pasar varios procesos del ciclo hidrológico desde la ocurrencia de la precipitación hasta la respuesta de la escorrentía en los ríos. Es por esta razón que se evaluó las sequías hidrológicas derivadas de las sequías meteorológicas mediante la modelación hidrológica de la subcuenca (Producto 1 del proyecto). La escasez del recurso hídrico en el sistema mulipropósito ocasionaría un colapso de los diferentes componentes o subunidades de evaluación (sectores de usuarios del agua). A continuación se describen los componentes (subunidades de evaluación) que se tomaron en cuenta para evaluar las amenazas en el Sistema Hídrico Multipropósito del Machángara: las centrales hidroeléctricas (Saucay y Saymirín), sistemas de riego (Juntas de Riego y Drenaje Machángara; Checa-Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte), sistemas de potabilización de agua (Tixán, Patamarca y Chulco) e Industrias. Al evaluar el Sistema Hídrico Multipropósito del Machángara (Figura 41), se obtuvo las zonas o áreas hidrológicas aportantes a cada uno de los componentes del

sistema (Figura 4 y Tabla 1) y poder evaluar las amenazas hidrológicas (Figura 47 y Tabla 18).

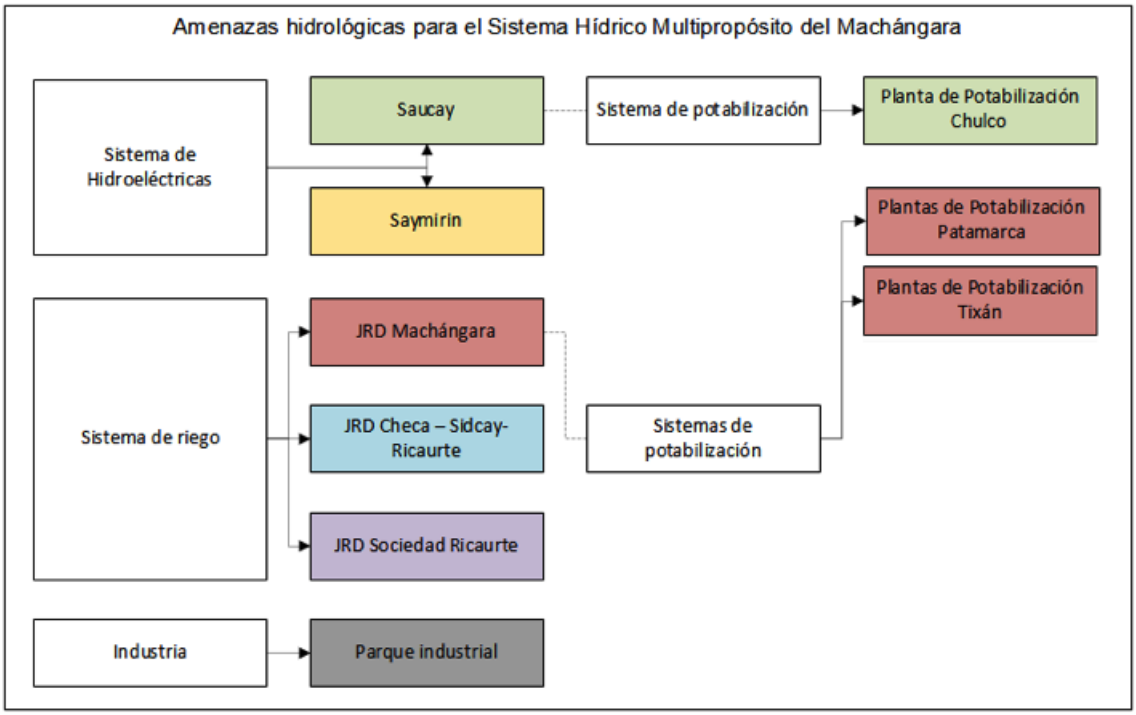


Figura 47 Subunidades de evaluación del Sistema Hídrico Multipropósito del Machángara expuestos a las amenazas hidrológicas

Tabla 18 Microcuencas aportantes a cada subunidad de evaluación

Subunidad de evaluación	Área aportante
Sistema de hidroeléctricas – Saucay Sistema de potabilización Chulco (sólo M2)	M2 + M3
Sistema de hidroeléctricas - Saymirín	M2 + M3 + M5 +M6
Sistema de riego – JRD Machángara	M2 + M3 + M5 + M6 (Amenaza de sequía está en directa relación con el caudal turbinado)
Sistemas de potabilización – Planta de potabilización Tixán	
Sistema de riego – JRD Checa-Sidcay-Ricaurte	M2 + M3 + M5 + M6 (Amenaza de sequía está en directa relación con el caudal turbinado) + M1 + M4

Sistema de riego – JRD Asociación Ricaurte	M2 + M3 + M5 + M6 (Amenaza de sequía está en directa relación con el caudal turbinado) + M1 + M4 + M7

Nótese que la industria no se le considera como un sistema en sí, debido principalmente a la complejidad en la obtención de datos necesarios para realizar la evaluación de riesgo, sin embargo, en futuros estudios y de contar con la información necesaria para la evaluación de riesgo climático podrían considerar en los análisis. Este mismo razonamiento se aplicó para el Sistema de potabilización Patamarca.

Empleando los resultados obtenidos del modelo hidrológico y su correspondiente estimación de datos en los puntos aportantes a los sistemas componentes, se decidió emplear al índice de sequía hidrológica (FL1) a las series obtenidas del modelo hidrológico para el período 2001-2040, bajo los escenarios RCP4.5 y 8.5. Este índice FL1 hace referencia al recuento de eventos de flujo bajo, debajo del percentil 25; este indicador se ha evaluado en otros estudios y se ha determinado como uno de los mejores indicadores parar estimar sequía mediante la ocurrencia de flujos bajos frente a otros índices de flujos bajos (Ochoa-Tocachi & Buytaert, 2014). Una vez obtenido el valor del índice FL1, se procedió a obtener el valor acumulado de estos valores cada 5 años, para luego proceder al proceso de estandarización empleando la misma metodología utilizada para la estandarización de las amenazas climáticas (intervalos regulares de distribución).

5.2.1.1 Sequía hidrológica natural

Los índices de sequías hidrológicas naturales estandarizadas para las diferentes subunidades de evaluación del sistema hídrico multipropósito del río Machángara se muestran desde la Tabla 19 hasta la Tabla 23. El término sequía hidrológica natural se refiere al análisis de esta amenaza sin considerar la influencia de la operación del sistema hídrico multipropósito.

Tabla 19 Índice de sequía hidrológica para el sistema de hidroeléctricas – Saucay (natural)

Ventana Temporal	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 4.5	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 8.5
2011-2015	1	1
2016-2020	2	1
2021-2025	5	5
2026-2030	3	5
2031-2035	4	4
2036-2040	3	2

Tabla 20 Índice de sequía hidrológica para el sistema de hidroeléctricas – Saymirín (natural)

Ventana Temporal	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 4.5	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 8.5
2011-2015	1	1
2016-2020	2	1
2021-2025	5	4
2026-2030	4	5
2031-2035	2	5
2036-2040	3	3

Tabla 21 Índice de sequía hidrológica para el sistema de riego – Machángara (natural)

Ventana Temporal	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 4.5	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 8.5
2011-2015	1	1

2016-2020	2	1
2021-2025	5	4
2026-2030	4	5
2031-2035	2	5
2036-2040	3	3

Tabla 22 Índice de sequía hidrológica para el sistema de riego – Checa-Sidcay-Ricaurte (natural)

Ventana Temporal	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 4.5	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 8.5
2011-2015	1	1
2016-2020	1	1
2021-2025	4	4
2026-2030	5	5
2031-2035	1	1
2036-2040	2	2

Tabla 23 Índice de sequía hidrológica para el sistema de riego – Sociedad Ricaurte (natural)

Ventana Temporal	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 4.5	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 8.5
2011-2015	1	1
2016-2020	1	1
2021-2025	1	1
2026-2030	1	1
2031-2035	1	1

2036-2040	5	5

5.2.1.2 Sequía hidrológica en el Complejo hidroeléctrico Machángara

El modelo de estimación de la operación del complejo hidroeléctrico Machángara (Figura 6) realiza las estimaciones de los caudales destinados a cada uno de los componentes del sistema hídrico multipropósito. De esta manera, empleando el mismo indicador FL1 en el modelo de operación en la serie 2001-2040 bajo los escenarios RCP 4.5 y 8.5, se obtienen los siguientes valores de amenaza estandarizada de sequía hidrológica (estos valores se muestran desde la Tabla 24 hasta la Tabla 28).

Tabla 24 Índice de sequía hidrológica para el sistema de hidroeléctricas – Saucay (modelo de operación)

Ventana Temporal	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 4.5	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 8.5
2011-2015	1	1
2016-2020	3	2
2021-2025	5	5
2026-2030	4	5
2031-2035	3	4
2036-2040	4	3

Tabla 25 Índice de sequía hidrológica para el sistema de hidroeléctricas – Saymirín (modelo de operación)

Ventana Temporal	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 4.5	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 8.5
2011-2015	1	1

2016-2020	3	3
2021-2025	4	5
2026-2030	4	5
2031-2035	3	4
2036-2040	4	3

Tabla 26 Índice de sequía hidrológica para el sistema de riego – Machángara (modelo de operación)

Ventana Temporal	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 4.5	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 8.5
2011-2015	1	1
2016-2020	3	3
2021-2025	4	4
2026-2030	4	5
2031-2035	3	4
2036-2040	3	3

Tabla 27 Índice de sequía hidrológica para el sistema de riego – Checa-Sidcay-Ricaurte (modelo de operación)

Ventana Temporal	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 4.5	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 8.5
2011-2015	1	1
2016-2020	3	3
2021-2025	3	3

2026-2030	5	5
2031-2035	3	4
2036-2040	3	5

Tabla 28 Índice de sequía hidrológica para el sistema de riego – Sociedad Ricaurte (modelo de operación)

Ventana Temporal	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 4.5	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 8.5
2011-2015	1	1
2016-2020	1	1
2021-2025	1	1
2026-2030	1	1
2031-2035	1	1
2036-2040	1	1

5.2.2 Erosión y deslizamientos

Para la amenaza de erosión y deslizamiento se aplicó una metodología aproximada debido a la información insuficiente para su evaluación. Para evaluar esta amenaza con exactitud se necesita estudios especializados, los cuales como se verá más adelante se considerarán como medidas para aumentar la capacidad adaptativa. Al ser esta amenaza de tipo geoespacial, se empleó una metodología considerando las características geoespaciales de la subcuenca y la amenaza climática de lluvias intensas como factor detonante, siendo esta metodología similar a la establecida por Mora-Vahrson, misma que se ha empleado en estudios similares dentro de la subcuenca (Jiménez, 2018). Para esta metodología se establecieron 4 factores de análisis para la estimación de deslizamientos y erosión dentro de la subcuenca del Machángara, estos factores que condicionan la amenaza son: pendiente expresada en grados de elevación

obtenida del DEM empleado en modelación hidrológica, cobertura vegetal de la subcuenca del año 2019 empleada en modelación hidrológica (información compartida por el IERSE de la Universidad del Azuay), textura de suelo obtenido del SNI (Sistema Nacional de Información) y la amenaza de precipitaciones o lluvias intensas obtenidas en el apartado de amenazas climáticas directas R99P para los escenarios RCP 4.5 y 8.5 a escala quinquenal. La Ecuación 5 calcula la amenaza de deslizamientos y erosión.

$$AD = FP * FT * FCB * FLLI \quad \textbf{(5)}$$

Dónde AD es el valor de la amenaza de deslizamientos y erosión, FP es el factor de la pendiente estandarizada, FT es el Factor de textura de suelo estandarizado, FCB es el factor de cobertura vegetal y FLLI es el factor de lluvias intensas. Para la interpretación del valor de AD, se estandariza el resultado obtenido mediante la Tabla 29.

Tabla 29 Estandarización del valor de la amenaza de deslizamientos y erosión

Rango del valor de amenaza AD	Descripción	Valor estandarizado
>=01^<=18	Muy bajo	1
>18^<=36	Bajo	2
>36^<=64	Medio	3
>64^<=120	Alto	4
>120^<=625	Muy alto	5

Para obtener los factores FCB, FP y FT, se clasifican los valores en cada uno de los archivos del sistema de información geográfica (SIG), mediante las valoraciones ocupadas por Jimenez (2018) (Tabla 30).

Tabla 30 Estandarización de los valores de cobertura vegetal, pendiente y textura de suelo

FCB		FP		FT	
Cobertura Vegetal	**Valor**	**Pendiente**	**Valor**	**Textura suelo**	**Valor**
Bosque	1	0-18	1	Arenas, limos, arcillas y conglomerados	5
Cuerpos de agua	1	18-36	2	Tobas y aglomerados (dacíticos, riolíticos y andesíticos) caolinizados, con bajo porcentaje de lava	3
Erial	4	36-54	3	Depósitos superficiales indiferenciados	3
Paramo	2	54-72	4	Till, tillita. Depósitos pobremente clasificados con ausencia de estratificación y ordenamiento interno, con fragmentos de tamaño bloque empastados en matriz de grano fino	4
Tierras agropecuarias	3	72-90	5	Mezcla heterogénea de materiales finos y fragmentos angulares rocosos, con ausencia de estratificación y estructuras de ordenamiento interno	4
Vegetación arbustiva y herbácea	3			Otros	NA
Zona antrópica	1			Limos, arcillas, arenas, gravas y bloques en proporciones variables	5
				Bloques y gravas en matriz de grano fino, con ocasionales niveles de arenas	5
				No aplica	NA

FCB		FP		FT	
Cobertura Vegetal	**Valor**	**Pendiente**	**Valor**	**Textura suelo**	**Valor**
				Tobas andesíticas verdes muy meteorizadas y lavas andesíticas a andesito-basálticas	4
				Limos, arcillas, arenas, gravas y bloques	5
				Conglomerado, limo arenoso, arcilla limosa	5
				Limos y arcillas (predominantes en la zona distal) y arenas, gravas y bloques (predominantes en la zona apical), en proporciones variables y con acusados	5
				Conglomerados andesíticos gruesos y brechosos, con intercalaciones de areniscas y limolitas tobáceas; escasamente litificados y consolidados	3
				Alternancia de arcillas rojas con areniscas y conglomerados	3
				Limolitas, lutitas y areniscas de grano fino interestratificadas; lutitas con vetas de carbón; areniscas de grano grueso y conglomeráticas	2
				Mezcla heterogénea de materiales finos y fragmentos angulares rocosos de muy diverso tamaño	5

Para el factor de lluvias intensas se emplea el mapa de valores de amenaza de precipitación o lluvias intensas ya estandarizado en escala del 1 al 5 (estos mapas se encuentran compartidos en el Anexo I en el enlace de las amenazas climáticas directas), por lo que no es necesario realizar ningún tipo de estandarización extra. La Figuras 48 y 49 muestran los mapas de la amenaza de deslizamiento y erosión de los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5. Si obtenemos el valor promedio de esta amenaza en la subcuenca del Machángara resultan los valores mostrados en la Tabla 31.

Tabla 31 Índice de amenaza de deslizamientos y erosión para la subcuenca del Machángara

Ventana Temporal	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 4.5	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 8.5
2011-2015	3	3
2016-2020	1	2
2021-2025	2	2
2026-2030	2	2
2031-2035	2	3
2036-2040	3	2

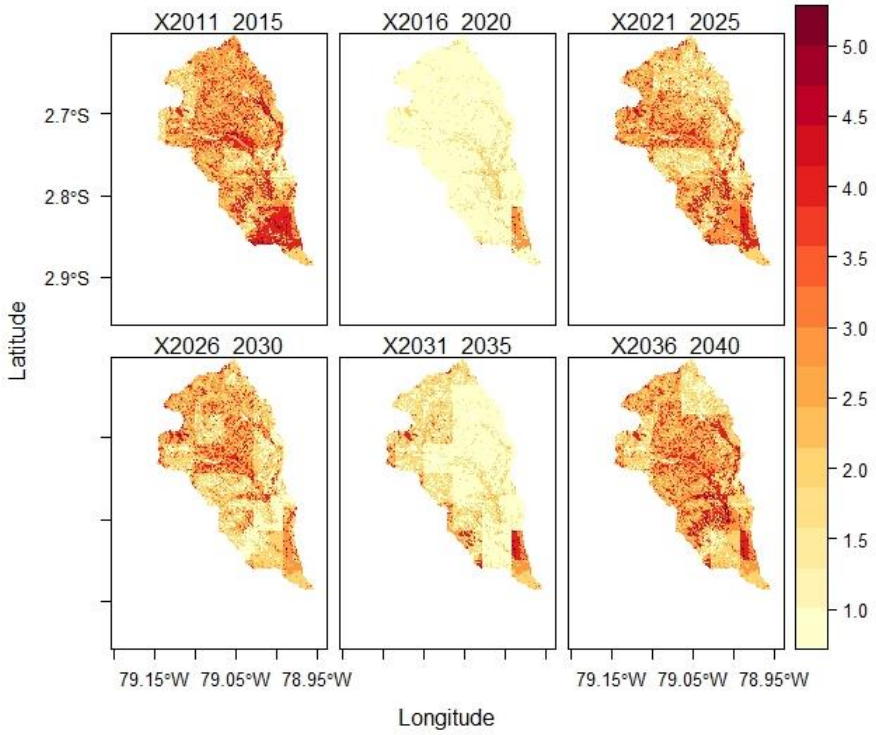


Figura 48 Amenaza de deslizamientos y erosión bajo el escenario RCP 4.5

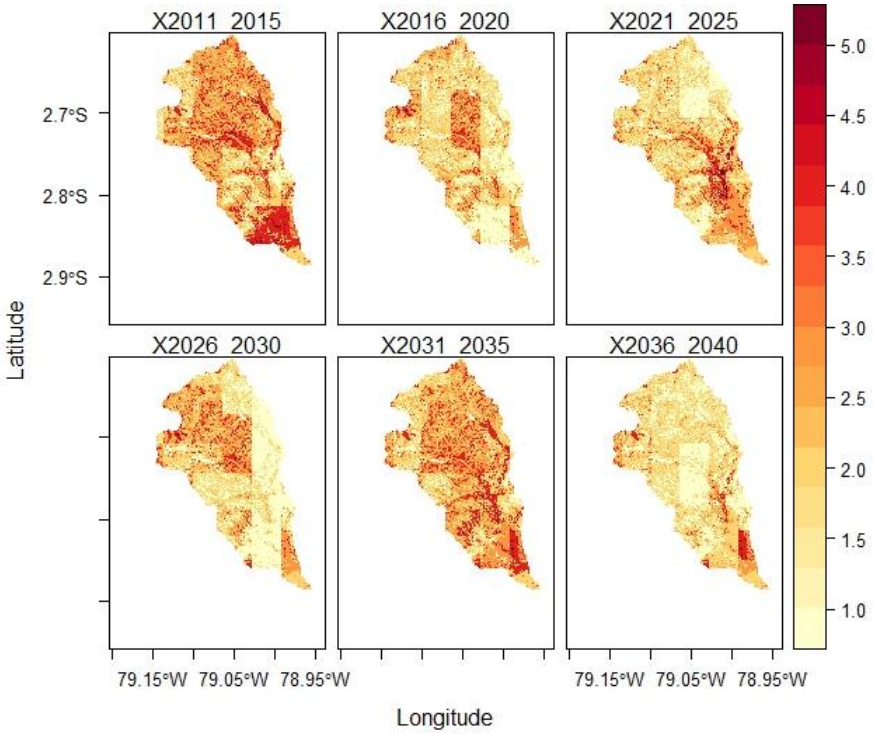


Figura 49 Amenaza de deslizamientos y erosión bajo el escenario RCP 8.5

5.2.3 Incendios forestales

Para la amenaza de erosión y deslizamiento se aplicó una metodología aproximada debido a la información insuficiente para su evaluación. Para evaluar esta amenaza con exactitud se necesita estudios especializados, los cuales como se verá más adelante se considerarán como medidas para aumentar la capacidad adaptativa.

Al ser esta amenaza de tipo geoespacial, se empleó una metodología basada en un análisis preliminar considerando las características geoespaciales de la subcuenca, la amenaza climática de temperaturas altas u olas de calor y la amenaza de sequías meteorológicas, esta metodología es muy similar en su concepto básico a la empleada para determinar la amenaza de deslizamientos y erosión. Cabe resaltar que al igual que en la estimación de la amenaza de erosión y deslizamientos, esta amenaza indirecta necesita el desarrollo de estudios en los que se incluya zonas vulnerables ya sea por la presencia de asentamientos humanos o por su importancia ecológica, además de incluir factores de disparo que consideren las actividades antrópicas, ya que por percepción de los actores de la subcuenca, incendios forestales por causas naturales no es común en esta subcuenca.

Para esta metodología se establecen 3 factores de análisis para la estimación de incendios dentro de la subcuenca del Machángara, estos factores que condicionan la amenaza son: cobertura vegetal de la subcuenca del año 2019 empleada en modelación hidrológica, la amenaza de temperaturas altas u olas de calor y la amenaza de sequía meteorológica, ambas obtenidas en el apartado de amenazas climáticas directas para los escenarios RCP 4.5 y 8.5 a escala quinquenal. La Ecuación 6 calcula la amenaza de incendios forestales.

$$AI = FCB * FTA * FSM \quad (6)$$

Dónde AI es el valor de la amenaza de incendios, FCB es el factor de cobertura vegetal, FTA es el factor de altas temperaturas y FSM es el factor de sequía meteorológica. Para la interpretación del valor de AI, se estandariza el resultado obtenido mediante la Tabla 32.

Tabla 32 Estandarización del valor de la amenaza de incendios

Rango del valor de amenaza AI	Descripción	Valor estandarizado
>=01^<=8	Muy bajo	1
>8^<=15	Bajo	2
>15^<=24	Medio	3
>24^<=45	Alto	4
>45^<=125	Muy alto	5

Para obtener los valores del factor de cobertura vegetal (FCB) se clasifica los valores del archivo de sistema de información geográfica, mediante las siguientes valoraciones mostrados en la Tabla 33.

Tabla 33 Estandarización de los valores de cobertura vegetal

FCB	
Cobertura Vegetal	**Valor**
Bosque	4
Cuerpos de agua	1
Erial	1
Paramo	3
Tierras agropecuarias	5
Vegetación arbustiva y herbácea	4
Zona antrópica	1

Para el factor de temperaturas altas se emplea el mapa de valores ya estandarizados de amenaza de temperaturas altas en escala del 1 al 5 (estos mapas se encuentran compartidos en el Anexo I en el enlace de las amenazas climáticas directas), por lo que no es necesario realizar ningún tipo de estandarización extra, eso sucede de igual manera con el factor de sequía meteorológica. Una vez realizado este análisis se obtiene la amenaza espacial de incendios para los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 (Figuras 50 y 51).

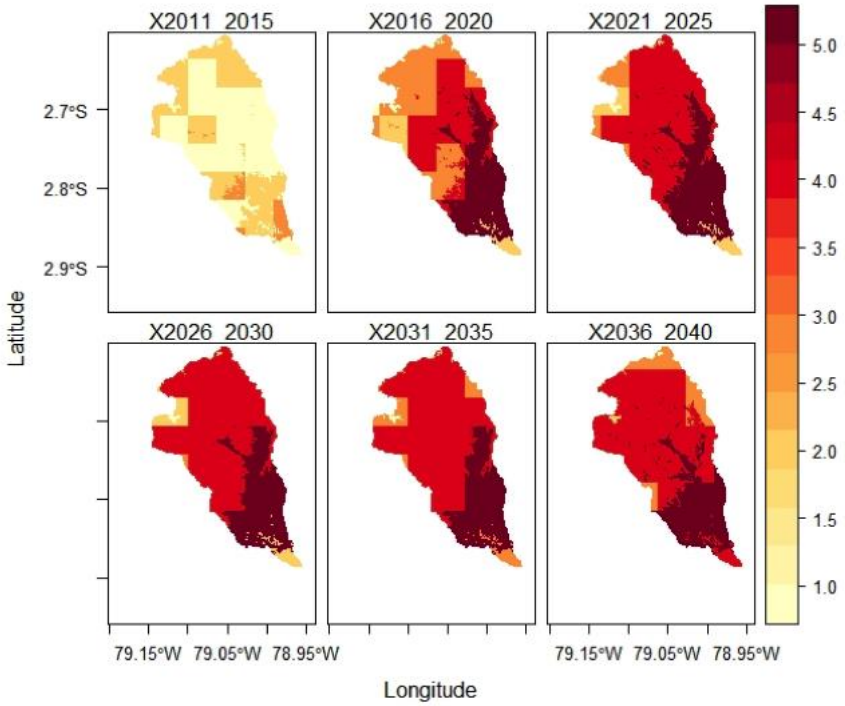


Figura 50 Amenaza de incendios forestales bajo escenarios RCP 4.5

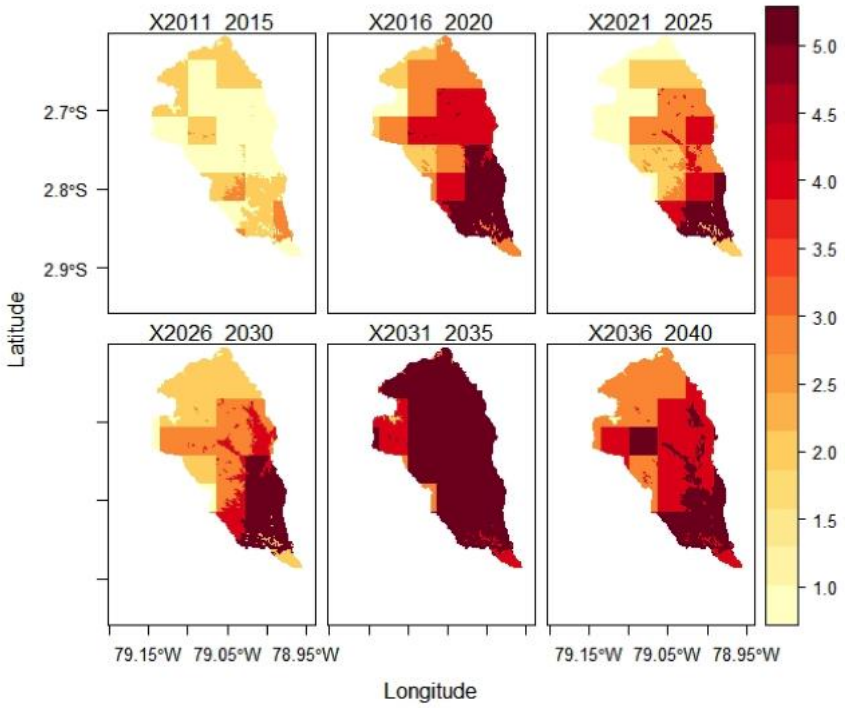


Figura 51 Amenaza de incendios forestales bajo escenarios RCP 8.5

Si obtenemos el valor promedio de esta amenaza en la subcuenca del Machángara se obtienen los valores que se muestran en la Tabla 34

Tabla 34 Índice de amenaza de incendios para la subcuenca del Machángara

Ventana Temporal	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 4.5	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 8.5
2011-2015	1	1
2016-2020	4	4
2021-2025	4	3
2026-2030	4	3
2031-2035	4	5

2036-2040	4	4

Como se mencionó anteriormente, los incendios se deben a factores de disparo antrópicos, como se muestra en la Figura 52. En esta figura se observa que las áreas incendiadas no solo responden a las condiciones naturales, debido a que, a pesar de presentarse zonas con índice de amenaza de incendios muy baja (valor de 1), los registros muestran que sí se ha presentado incendios forestales en estas zonas.

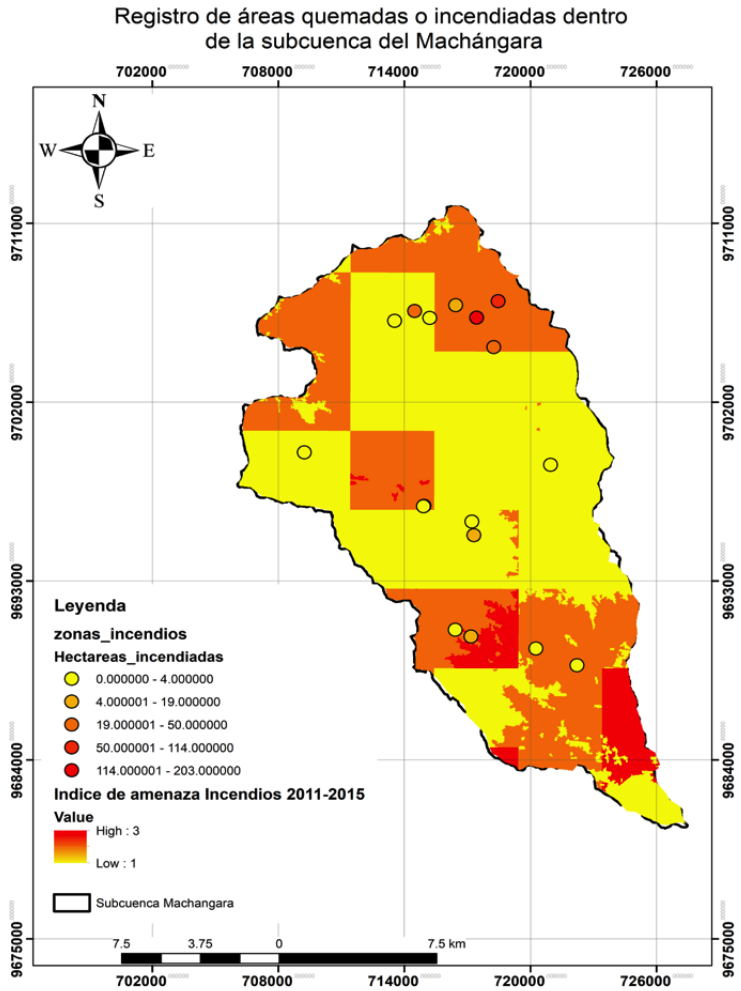


Figura 52 Registro de áreas incendiadas en comparación a la estimación de amenaza de incendios

5.2.4 Crecidas o Avenidas

Debido a que el sistema hídrico multipropósito se divide en las subunidades de evaluación y a que, no se tiene un registro exacto de estos datos, se optó por realizar un análisis global de la subcuenca en el punto de aforo de la Llantera, para esto se empleó un concepto similar al utilizado para el indicador de sequías hidrológicas. Por lo tanto se utilizó el índice FL1, sin embargo, ahora no se tomarán los valores por debajo del percentil 25, se tomarán los valores por encima del percentil 75, llevando así a cabo una evaluación de las crecidas a nivel general dentro de la subcuenca. Para esto se utilizaron datos obtenidos por el modelo de operación del sistema hídrico en la desembocadura de la subcuenca (punto de medición Llantera), es decir las series de 2011-2040 bajo los escenarios RCP 8.5 y 4.5, obteniendo así los valores estandarizados mostrados en la Tabla 35.

Tabla 35 Índice de amenaza de crecidas para la subcuenca del Machángara

Ventana Temporal	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 4.5	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 8.5
2011-2015	3	3
2016-2020	3	1
2021-2025	4	5
2026-2030	3	4
2031-2035	5	5
2036-2040	5	3

5.2.5 Inundaciones

Para la amenaza de inundaciones se aplicó una metodología aproximada debido a la información insuficiente para su evaluación. Para evaluar esta amenaza con exactitud se necesita estudios especializados, los cuales como se verá más adelante se considerarán como medidas para aumentar la capacidad adaptativa.

Debido a que las inundaciones suelen ocurrir con mayor frecuencia en la parte baja de la subcuenca, se examinó los datos observados en la estación de monitoreo de la Llantera para determinar cuál es el valor más alto registrado de caudal, siendo este el valor de 70.31 m3/s registrado el 2016/06/21; esto con el objetivo de evaluar manchas de inundación mediante un modelo hidráulico, sin embargo, existen demasiados parámetros o datos los cuales se consideran insuficientes para realizar esta modelación hidráulica. Mediante una breve evaluación del modelo de inundaciones empleando IBER como software de modelación hidráulica, se ingresó los datos del hidrograma mostrado en la Tabla 36 (máximo caudal en los registros históricos).

Tabla 36 Hidrograma de prueba para evaluación de inundaciones

Segundos	Caudal [m3/s]
0	0
900	17.5775
1800	35.155
2700	52.7325
3600	70.31
4500	52.7325
5400	35.155
6300	17.5775
7200	0

Asumiendo valores constantes de coeficientes de rugosidad, empleando el DEM utilizado en modelación hidrológica, con una imagen satelital desde SASPlanet y partiendo desde un punto cercano a la planta generadora de hidroenergía de Saymirín

como punto de inicio de la simulación hidrológica se obtuvo el siguiente mapa de inundaciones (Figura 53).

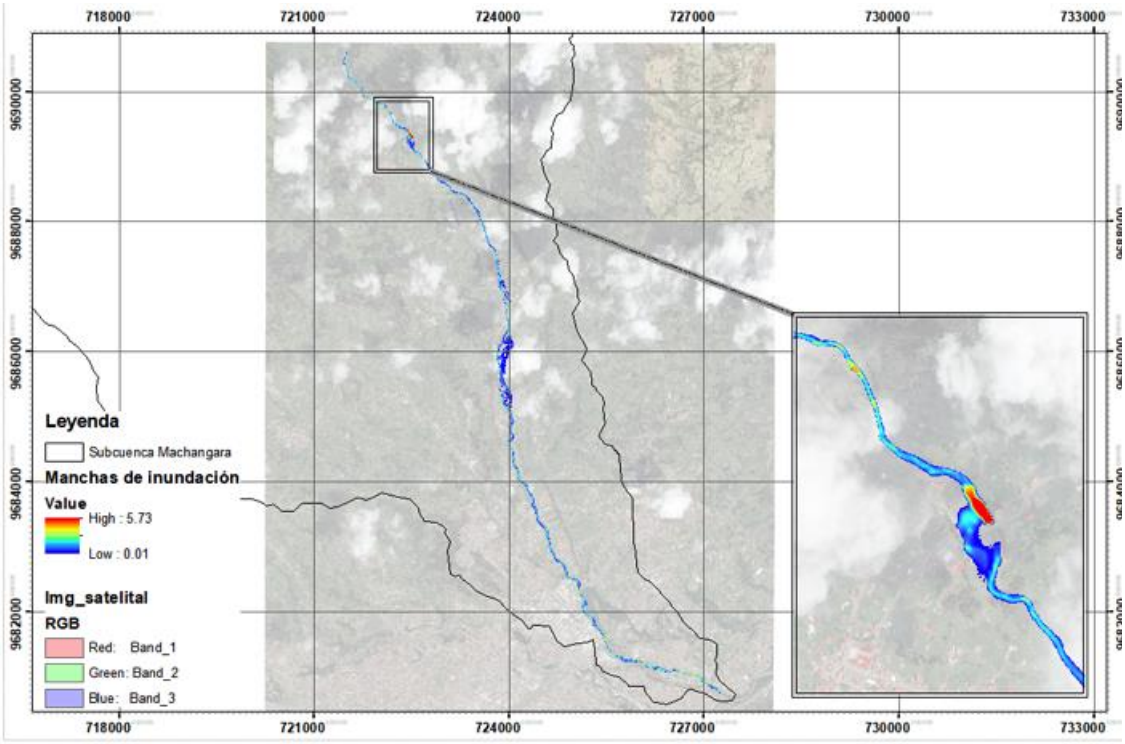


Figura 53 Modelo hidráulico de la parte baja de la subcuenca del río Machángara

Como se puede observar el DEM contiene la presencia de puentes, mismos que obstaculizan el cauce natural y real del río Machángara, por lo que cualquier simulación que se realice empleando el DEM presentará fallas críticas en la evaluación de la amenaza de inundaciones. Es por este motivo que se prefirió realizar una evaluación en base a los resultados de la estimación de caudales en el punto de la llantera bajo los escenarios RCP 4.5 y 8.5, de estas series se obtuvo el valor máximo quinquenal y se estandarizó considerando a ambas series como si fuera una única serie empleando sus quintiles como rangos para estandarizar los valores máximos de caudal previamente obtenidos. La Tabla 37 muestra los valores estimados de los caudales máximos en el punto de monitoreo de Llantera.

Tabla 37 Valores de caudal máximo de Llantera y estimación cuantitativa de la amenaza a inundaciones en la parte baja de la subcuenca del Machángara

Ventana Temporal	Valor máximo de caudal	Valor máximo de caudal	Amenaza a inundaciones	Amenaza a inundaciones

	escenario RCP 4.5	escenario RCP 8.5	escenario RCP 4.5	escenario RCP 8.5
2011-2015	59.55162	59.55162	3	3
2016-2020	49.59314	55.48514	2	2
2021-2025	89.48011	83.18514	5	5
2026-2030	74.39314	56.38514	4	2
2031-2035	63.99314	101.3851	4	5
2036-2040	67.49314	61.98514	4	3

Los valores máximos para los dos escenarios se obtuvieron en el quinquenio 2021-2025, con un valo estandarizado de 5, sin embargo, en el escenario 8.5 se presentó el máximo valor de caudal de las proyecciones igual a 101.39 m3/seg correspondiente a un valor estandarizado de 5. Mientras que los menores valores de la amenaza se obtuvieron en el quinquenio 2016-2020, con un valor estandarizado de 2.

6. EVALUACIÓN DEL RIESGO, EXPOSICIÓN Y VULNERABILIDAD

En este marco y siguiendo la metodología de riesgo propuesto en el Quinto Informe (AR5) por el Comité Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) (IPCC, 2014). Se conceptualizó al riesgo como una función determinada por los factores de amenaza, exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa, tal como se muestra en la Figura 54 y se describe en las Ecuaciones 7 y 8. Siendo la vulnerabilidad una función de sensibilidad y capacidad adaptativa.

$$\mathbf{R = A * E * V} \tag{7}$$

$$\mathbf{V} = \frac{\boldsymbol{S}}{\boldsymbol{CA}} \tag{8}$$

Donde, R es el riesgo climático o hidrológico, A es la amenaza, E es la exposición y S es la sensibilidad.

Bajo este enfoque es necesario realizar algunas definiciones con los términos principales de evaluación de riesgo climático según el IPCC,2014.

Riesgo: El potencial de consecuencias adversas para los sistemas humanos o ecológicos, reconociendo la diversidad de valores y objetivos asociados con dichos sistemas. En el contexto del cambio climático, los riesgos pueden surgir de los posibles impactos del cambio climático, así como de las respuestas humanas al cambio climático. Las consecuencias adversas relevantes pueden afectar: la vida, los medios de vida, la salud y el bienestar, los activos e inversiones económicas, sociales y culturales, la infraestructura, los servicios (incluidos los servicios de los ecosistemas), los ecosistemas y las especies.

Peligro o Amenaza: La posible ocurrencia de un evento o tendencia física natural o inducida por el hombre que puede causar la pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como daños y pérdidas a la propiedad, infraestructura, medios de vida, provisión de servicios, ecosistemas y recursos ambientales.

Exposición: La presencia de personas; medios de subsistencia; especies o ecosistemas; funciones, servicios y recursos ambientales; infraestructura, o activos económicos, sociales o culturales en lugares y entornos que podrían verse afectados negativamente.

Vulnerabilidad: La propensión o predisposición a verse afectada negativamente. La vulnerabilidad abarca una variedad de conceptos y elementos que incluyen sensibilidad o susceptibilidad al daño y falta de capacidad para hacer frente y adaptarse.

Capacidad de adaptación: La capacidad de los sistemas, instituciones, humanos y otros organismos para ajustarse al daño potencial, aprovechar las oportunidades o responder a las consecuencias.

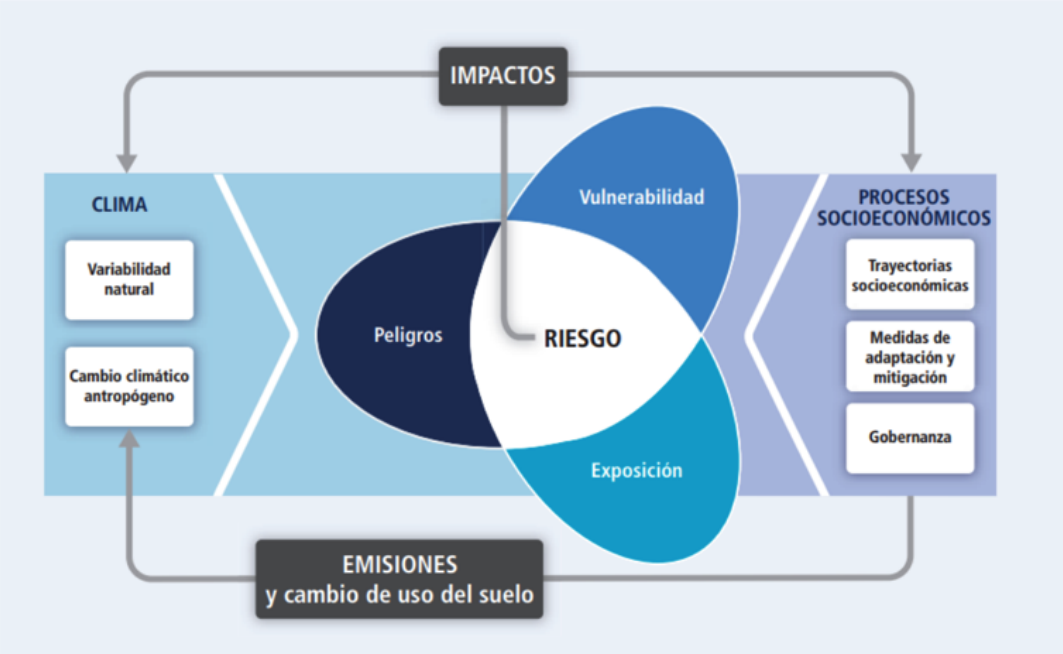


Figura 54 Conceptualización de riesgo según el IPCC

Tomando estos términos en consideración, es necesario para el presente estudio el emplear una metodología para la evaluación de los diferentes factores componentes del riesgo, para esto emplearemos una metodología para la identificación de cada uno de los indicadores correspondientes a cada uno de los factores de evaluación de riesgo.

La unidad de análisis (o unidad de evaluación) se define como el elemento al cual impactarán las amenazas climáticas directas o indirectas y cuyo deterioro afecta a los servicios que brinda y por ende a los beneficiarios del mismo. En el presente proyecto la unidad de evaluación es el sistema hídrico multipropósito del río Machángara y los componentes del sistema se considerarían como las subunidades de evaluación, tales como, las centrales hidroeléctricas (Saucay y Saymirín), sistemas de riego (Juntas de Riego y Drenaje Machángara; Checa-Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte), sistemas de potabilización (Tixán, Chulco y Patamarca) e Industrias (Figura 55).

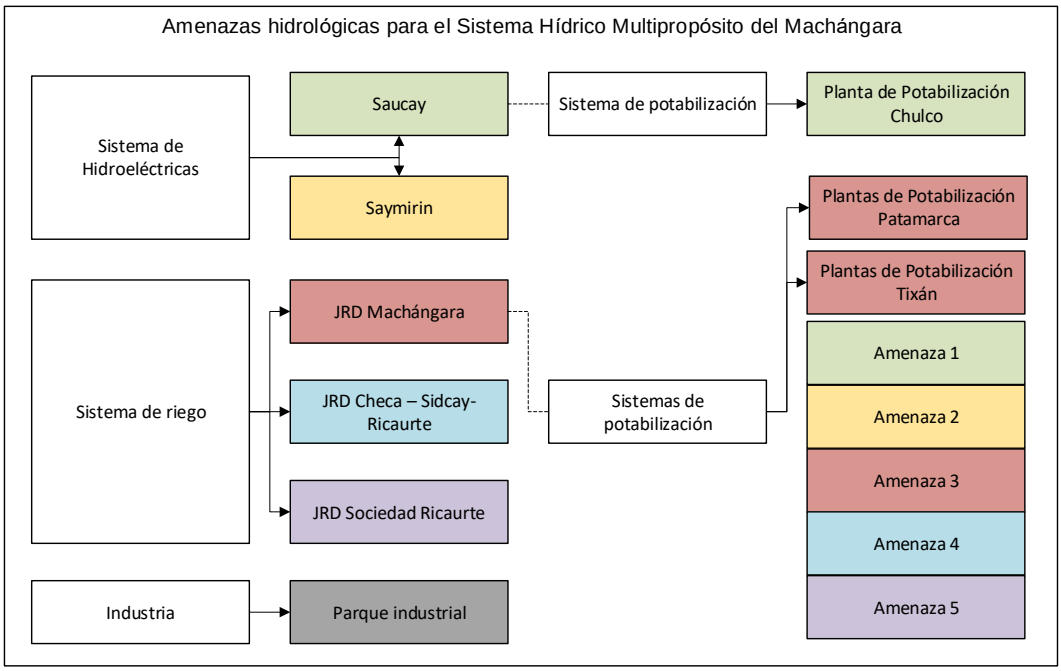


Figura 55 Componentes del Sistema Hídrico Multipropósito del Machángara

La Industria y el sistema de potabilización de Patamarca no se pudieron considerar para la evaluación del riesgo debido a la ausencia de información necesaria para los distintos análisis. Éstos se podrían considerar en el futuro, siempre y cuando se pueda contar con la información necesaria.

La conceptualización de riesgo climático descrita anteriormente se puede modificar levemente para evaluar cualquier tipo de riesgo derivado de las amenazas climáticas directas e indirectas. Por ejemplo, el emplear conceptos similares para el riesgo hidrológico es muy útil, especialmente debido a que la unidad de análisis es el Sistema Multipropósito, donde la parte hídrica es fundamental para todos los componentes del sistema (subunidades de evaluación). Es por esto que las Ecuaciones 7 y 8 también fueron aplicadas en las amenazas indirectas.

En este marco, el análisis de riesgo se ha realizado bajo tres enfoques: ambiental, socioeconómico y gobernanza, los cuales se centran en temáticas específicas de evaluación. Estos se descomponen en diferentes áreas o aspectos de evaluación después de analizar los efectos de las amenazas climáticas directas y cómo éstas producen las amenazas climáticas indirectas.

El enfoque ambiental está centrado en la disminución/degradación de la calidad y cantidad del recurso hídrico por efectos del cambio climático, así como en la afectación de peligros naturales a la infraestructura funcional y operativa del sistema de recursos hídricos de la subcuenca del Machángara. El enfoque socioeconómico está centrado en las ganancias y pérdidas económicas y sus repercusiones socioeconómicas en los usuarios del agua, donde se incluye el concepto de seguridad alimentaria. El enfoque de gobernanza centrado en el grado de cohesión de la toma de decisiones para la gestión de la subcuenca del río Machángara.

Para el análisis de cada uno de los enfoques (ambiental, socioeconómico y gobernanza) y elementos expuestos (subunidades de análisis o evaluación), la correspondiente evaluación del riesgo y los factores que la componen: amenazas (sección 5 de este informe), exposición y vulnerabilidad (sensibilidad y capacidad adaptativa), se plantean algunas preguntas, que deben ser respondidas para la identificación de los indicadores de riesgo.

> Amenaza: ¿Cuál es el indicador que representa a la amenaza identificada, respecto a la unidad de análisis y según el enfoque de análisis?
> Exposición: ¿Cuál es el elemento/producto afectado que pertenece a la unidad de análisis que se ve afectado por la amenaza evaluada?
> Sensibilidad: ¿Cuán sensible es el elemento expuesto con referencia a la unidad de análisis, considerando el enfoque de análisis?
> Capacidad Adaptativa: ¿Cuán preparada está la unidad de análisis expuesta (actores responsables o dueños de los elementos expuestos) para prevenir, adaptarse o reaccionar ante la amenaza?

Al concatenar los aspectos anteriormente mencionados podemos identificar los factores que se deben tener en cuenta para la evaluación del riesgo. Estos análisis comenzarían con las amenazas climáticas directas o indirectas, los elementos expuestos (unidad o subunidades de análisis o evaluación), los enfoques que se deben emplear (ambiental, socioeconómico y gobernanza) y las distintas áreas de análisis (seguridad alimentaria, calidad y cantidad de agua, gestión de recursos hídricos) del sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara.

Bajo el enfoque ambiental se consideró que la cantidad y calidad de agua está influenciada por varias amenazas climáticas directas (sequía meteorológica, lluvias intensas) e indirectas (sequía hidrológica, erosión y deslizamientos de tierra, e incendios forestales), debido a que éstas afectan el balance hidrológico, la regulación natural y la disponibilidad del agua en la subcuenca. De igual forma, amenazas climáticas directas (lluvias intensas) o indirectas (crecidas y erosión) puede ocacionar pérdida de suelo en las laderas y márgenes de las quebradas y ríos (destrucción de márgenes), provocando un deterioro de la calidad del agua. Así mismo, es necesario evaluar bajo este enfoque, la infraestructura afectada por las amenazas climáticas indirectas (deslizamientos, crecidas/avenidas e inundaciones), ya que las mismas pueden ocasionar una ruptura de las vías de acceso y los canales de conducción de agua del sistema hídrico de la subcuenca, así como también la destrucción de las captaciones de los distintos componentes del sistema hídrico.

Bajo el enfoque socioeconómico se consideró como ámbito de análisis las ganancias y pérdidas económicas y sus repercusiones socioeconómicas en los usuarios del agua, donde se incluye el concepto de seguridad alimentaria de la población de la subcuenca del Machángara. La seguridad alimentaria está influenciada por algunas amenazas climáticas directas (sequía meteorológica, heladas y lluvias intensas) o indirectas (sequía hidrológica), ya que las mismas impactan en las parcelas agrícolas y la producción de alimentos.

Bajo el enfoque de gobernanza y de los aspectos de fortalecimiento y crecimiento organizacional, se deben analizar todas las amenazas climáticas directas, ya que la gobernanza debe hacer frente a cualquiera de las amenazas que se presenten, ya sean de índole climático o no.

Los indicadores de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa se construyeron siguiendo varios criterios para su valoración cualitativa o cuantitativa con los datos disponibles. Así mismo, se escogieron indicadores fáciles de interpretar y de actualizar considerando la línea base de información disponible. Una vez obtenidos los valores de los indicadores se procedió a estandarizarlos, para de esta manera obtener los índices que se introducirán para calcular el valor de riesgo. Este proceso de estandarización se basa en métodos conceptuales cuya finalidad es la de obtener valores en una escala de medición que representen la categorización o estado de cada componente del riesgo.

En este estudio se han empleado cinco valores estandarizados y su categorización respectiva (Tabla 38).

Tabla 38 Valores estandarizados para la evaluación del riesgo

Descripción	Valor estandarizado
Muy Alto	5
Alto	4
Medio	3
Bajo	2
Muy Bajo	1

Existen diferentes metodologías que se emplean para la estandarización de estos valores, para el presente estudio se emplearon dos métodos según la unidad de cada indicador. Un primer método basado en la escala de Likert (división en rangos iguales) y un segundo método basada en el principio de Pareto (división en rangos determinados por el 20% y 80% de los valores posibles). Las Tablas 39 y 40 muestran los rangos, la categorización y los valores estandarizados de cada método.

Tabla 39 Escala de Likert para estandarizar los valores de los componentes del riesgo

Rangos en porcentaje	Descripción	Valor estandarizado
>=0%^<=20%	Muy bajo	1
>20%^<=40%	Bajo	2
>40%^<=60%	Medio	3
>60%^<=80%	Alto	4
>80%^<=100%	Muy alto	5

Tabla 40 Principio de Pareto (Modificado) para estandarizar los valores de los componentes del riesgo

Rangos en porcentaje	Descripción	Valor estandarizado
<-20%	Muy Alto	5
<0%^>=-20%	Alto	4
0	Medio	3
>0%^<=20%	Bajo	2
>20%	Muy Bajo	1

Para los valores de los indicadores de los componentes del riesgo se puede aplicar un método de estandarización cuyos límites son los valores extremos de cada indicador y cuya división se lo haría mediante intervalos regulares de distribución. Es decir, la división se puede realizar mediante cuantiles de su distribución, y en el caso específico de este estudio la división se lo realizó por quintiles. A los valores que están en el rango del primer quintil se les asigna el valor más bajo (igual a 1); mientras que los valores que están en el quinto quintil obtiene el valor más alto (igual a 5) (Tabla 38).

Como ejemplo de este método de estandarización de indicadores, se puede detallar el proceso de estandarización del valor de riesgo. La Tabla 41 muestra los valores extremos estandarizados de la Amenaza, Exposición y Sensibilidad y Capacidad Adaptativa. Aplicando las Ecuaciones 7 y 8 se calculan los valores máximos y mínimos de riesgo que pueden resultar, es decir, el rango de variación del riesgo podría estar desde 0.2 hasta 125 (Tabla 41). Sin embargo, con la finalidad de estandarizar todos los posibles valores del riesgo, también se aplica una división de su distribución en quintiles, tal como se muestra en la Tabla 42.

Tabla 41 Cálculo del Riesgo mediante los valores extremos de la Amenaza, Exposición, Sensibilidad y Capacidad Adaptativa

Límites	Riesgo	Amenaza	Exposición	Sensibilidad	Capacidad Adaptativa
Máximo	125	5	5	5	1

Mínimo	0.2	1	1	1	5

Tabla 42 Estandarización de la distribución de los valores de riesgo

Rango del valor de riesgo	Descripción	Valor estandarizado
>=0.2^<=2.5	Muy bajo	1
>2.5^<=5	Bajo	2
>5^<=10	Medio	3
>10^<=18.75	Alto	4
>18.75^<=125	Muy alto	5

Hay que resaltar que la evaluación del riesgo y sus factores (amenazas, exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa) se realizó a partir de la información recopilada de la "percepción" de la población usuaria del sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara y aquella información recopilada y levantada en territorio. La unidad principal de evaluación fue el sistema hídrico multipropósito de la subcuenca (tomando en cuenta el sistema y todo el entorno de la subcuenca).

Para los diferentes análisis de los tres enfoques (ambiental, socioeconómico y gobernanza) fue necesario la identificación por medio de acercamientos con los principales actores territoriales para conocer su percepción en torno a sus medios de vida, las amenazas climáticas (directas e indirectas) y sus impactos, el riesgo y las posibles medidas de adaptación. Esto permitió contar con información de los actores y población usuaria como primer insumo, la misma que junto a información primaria y secundaria facilitó la evaluación del riesgo. La información recopilada de los actores fue levantada directamente en territorio mediante talleres, reuniones, entrevistas y encuestas individuales realizadas en la subcuenca del río Machángara y su zona de influencia. Además se realizó varias solicitudes de información de una manera formal (Anexo II), con la finalidad de obtener información oficial para realizar los diferentes análisis. Sin embargo, quedaron algunos vacíos de información, por no concretarse algunos requerimientos, como por ejemplo, la información social, económica y financiera

de algunos usuarios del agua del sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara.

6.1 Enfoque Ambiental

En el enfoque ambiental se emplea una metodología que toma en cuenta las áreas de drenaje aportantes a los diferentes componentes (subunidades de evaluación) del Sistema Hídrico Multipropósito del Machángara (unidad principal de evaluación). Al momento de ligar dichos aportes con los puntos de interés (Tabla 18), podemos establecer que las amenazas climáticas no son las únicas que influencian en el comportamiento hidrológico de la subcuenca para producir amenazas indirectas tal como las sequías hidrológicas, crecidas o inundaciones. Sino que se unen a las influencias de las acciones antrópicas, especialmente los cambios en el uso y cobertura de suelo para producir las amenazas climáticas indirectas. Esto se refleja en la respuesta hidrológica de cada microcuenca (Figura 3) y los caudales estimados para cada una de las subunidades de evaluación.

Cabe resaltar que estos análisis están condicionados por la gestión y operación del complejo hidroeléctrico de la subcuenca del río Machángara, el cual como se vió anteriormente condiciona el drenaje natural en la subcuenca. Además, hay que tener presente que todas las acciones que se realice en la cuenca alta podría afectar a los usuarios en la parte baja. Por ejemplo, la última subunidad de evaluación (Sistema de riego – JRD Sociedad Ricaurte) es sensible a cualquier actividad sobre las áreas aportantes de las anteriores subunidades de evaluación.

Para evaluar el riesgo se requiere determinar indicadores que permitan una estimación cualitativa o cuantitativa de los diferentes factores del riesgo con los datos disponibles para cada componente del sistema hídrico (subunidades de evaluación). De esta forma se han formulado indicadores fáciles de interpretar y de actualizar considerando que nueva información pueda ingresar en el análisis.

Considerando las percepciones de los actores que habitan en la subcuenca del río Machángara y la información recopilada en territorio se realizó la evaluación de los

factores del riesgo bajo el enfoque ambiental dividido según las amenazas directas e indirectas, las subunidades de evaluación y las áreas de análisis.

6.1.1 Evaluación del riesgo frente a la sequía hidrológica

La disminución de la disponibilidad de agua puede ocasionar efectos negativos en los diferentes componentes o subunidades de evaluación del Sistema Hídrico Multipropósito del Machángara. Por esta razón, en la Tabla 43 se muestra la identificación de los indicadores desde el enfoque ambiental para cada uno de los factores de riesgo (amenaza, exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa).

Tabla 43 Indicadores definidos para la evaluación del riesgo en el Sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara frente a sequías hidrológicas

Elementos de Análisis	Indicadores
Amenaza	
Amenaza de sequía hidrológica	Valor estandarizado de la amenaza de sequía obtenida de la suma de los caudales que aportan a la subunidad de evaluación.
Exposición	
Área hidrológica aportante a la subunidad de evaluación.	Porcentaje de área que aporta a la subunidad de evaluación.
Sensibilidad	
Importancia de regulación hidrológica del área aportante a la subunidad de evaluación.	Número de Curva obtenido para el área aportante a la subunidad de evaluación.
Capacidad Adaptativa	
Áreas protegidas o conservadas	Porcentaje de áreas protegidas-conservadas dentro del área aportante a la subunidad de evaluación.
	Porcentaje del área de los terrenos que poseen un plan de manejo ambiental dentro del área aportante a la subunidad de evaluación

Elementos de Análisis	Indicadores
	Porcentaje del área con mecanismos de conservación dentro del área aportante a la subunidad de evaluación
Grado de monitoreo hidrometeorológico y calidad de agua	Porcentaje de cobertura de monitoreo hidrometeorológico dentro del área aportante a la subunidad de evaluación
	Porcentaje de cobertura de monitoreo de calidad de agua dentro del área aportante a la subunidad de evaluación
Calidad de agua	Calidad de agua dentro del área aportante a la subunidad de evaluación
Conservación de caudal ecológico en puntos de fragmentación de flujos hidrológicos	Porcentaje de puntos de fragmentación de flujos hidrológicos naturales dentro del área aportante a la subunidad de evaluación que cuentan con una gestión de caudal ecológico.

Para evaluar las amenazas hidrológicas para cada una de las subunidades de análisis se utilizó la delimitación de las áreas aportantes (Figura 3 y Tabla 18). En la Tabla 44 se muestra los índices de la amenaza hidrológica (caudales naturales). El período base fue el 2011-2015 y como periodos proyectados (en intervalos quinquenales) con los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 desde el 2016 al 2040. Una vez desarrollado el análisis de amenazas, se caracterizaron cada uno de los indicadores de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa de cada una de las subunidades de evaluación del sistema hídrico multipropósito. En el Anexo III se presenta los distintos análisis de cada uno de los factores de riesgo. Una vez que se obtuvieron los valores de los indicadores de cada uno de los factores de riesgo, estos se estandarizaron, obteniendo así los valores para calcular el valor de riesgo. Al emplear la Ecuación 6, se obtienen los valores de riesgo calculado para cada uno de los indicadores de capacidad adaptativa en los diferentes períodos de tiempo en cada una de las subunidades de evaluación (Tabla 45).

Tabla 44 Amenaza de sequía hidrológica (caudales naturales)

Subunidad de evaluación	Área aportante (Caudales Naturales)	Índice de amenazas de sequía Hidrológica RCP 4.5						Índice de amenazas de sequía Hidrológica RCP 8.5					
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
Sistema de hidroeléctricas – Saucay Sistema de potabilización Chulco (sólo M2)	M2 + M3	1	3	4	4	4	4	1	2	4	5	4	3
Sistema de hidroeléctricas - Saymirín	M2 + M3 + M5 +M6	1	3	4	4	3	4	1	2	5	5	4	3
Sistema de riego – JRD Machángara – Planta de potabilización Tixán													
Sistema de riego – JRD Checa-Sidcay-Ricaurte	M2 + M3 + M5 + M6 + M1 + M4	1	3	4	4	4	4	1	2	4	5	5	3
Sistema de riego – JRD Sociedad Ricaurte	M2 + M3 + M5 + M6 + M1 + M4 + M7	1	3	4	4	4	4	1	2	4	5	5	3

Tabla 45 Cálculo y estandarización del Riesgo para cada una de las subunidades de evaluación en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas y con respecto a las amenazas de sequías hidrológicas.

Sistema de generación hidroeléctrica Saucay - Sistema de potabilización Chulco - Sequías														
		Escenario RCP 4.5							Escenario RCP 8.5					
		2011-2015	2016-2020	2121-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040		**2011-2015**	2016-2020	2121-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
Porcentaje de áreas protegidas-conservadas dentro del área aportante a la subunidad de evaluación.	Valor de riesgo	2	5	7	7	7	7	Valor de riesgo	2	4	7	9	7	5
	Calificación de riesgo	1	3	3	3	3	3	Calificación de riesgo	1	2	3	3	3	3
Porcentaje del área de los terrenos que poseen un plan de manejo ambiental dentro del área aportante a la subunidad de evaluación	Valor de riesgo	5	14	18	18	18	18	Valor de riesgo	5	9	18	23	18	14
	Calificación de riesgo	2	4	4	4	4	4	Calificación de riesgo	2	3	4	5	4	4
Porcentaje del área con mecanismos de conservación dentro del área aportante a la subunidad de evaluación	Valor de riesgo	5	14	18	18	18	18	Valor de riesgo	5	9	18	23	18	14
	Calificación de riesgo	2	4	4	4	4	4	Calificación de riesgo	2	3	4	5	4	4
Porcentaje de cobertura de monitorización hidrometeorológico dentro del área aportante a la subunidad de evaluación	Valor de riesgo	5	14	18	18	18	18	Valor de riesgo	5	9	18	23	18	14
	Calificación de riesgo	2	4	4	4	4	4	Calificación de riesgo	2	3	4	5	4	4
Porcentaje de cobertura de monitorización de calidad de agua dentro del área aportante a la subunidad de evaluación	Valor de riesgo	5	14	18	18	18	18	Valor de riesgo	5	9	18	23	18	14
	Calificación de riesgo	2	4	4	4	4	4	Calificación de riesgo	2	3	4	5	4	4
Porcentaje de puntos de fragmentación de flujos hidrológicos naturales dentro del área aportante a la subunidad de evaluación que	Valor de riesgo	2	5	7	7	7	7	Valor de riesgo	2	4	7	9	7	5
	Calificación de riesgo	1	3	3	3	3	3	Calificación de riesgo	1	2	3	3	3	3

cuentan con una gestión de caudal ecológico.														
Calidad de agua dentro del área aportante a la subunidad de evaluación	Valor de riesgo	2	5	7	7	7	7	Valor de riesgo	2	4	7	9	7	5
	Calificación de riesgo	1	3	3	3	3	3	Calificación de riesgo	1	2	3	3	3	3

Sistema de generación hidroeléctrica Saymirín - JDR Machángara - Planta Potabilización Tixán - Sequías													
		Escenario RCP 4.5						Escenario RCP 8.5					
		2011-2015	2016-2020	2121-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	**2011-2015**	2016-2020	2121-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
Porcentaje de áreas protegidas-conservadas dentro del área aportante a la subunidad de evaluación.	Valor de riesgo	2	5	7	7	5	7	2	4	9	9	7	5
	Calificación de riesgo	1	3	3	3	3	3	1	2	3	3	3	3
Porcentaje del área de los terrenos que poseen un plan de manejo ambiental dentro del área aportante a la subunidad de evaluación	Valor de riesgo	5	14	18	18	14	18	5	9	23	23	18	14
	Calificación de riesgo	2	4	4	4	4	4	2	3	5	5	4	4
Porcentaje de cobertura de monitorización hidrometeorológico dentro del área aportante a la subunidad de evaluación	Valor de riesgo	9	27	36	36	27	36	9	18	45	45	36	27
	Calificación de riesgo	3	5	5	5	5	5	3	4	5	5	5	5
Porcentaje de cobertura de monitorización de calidad de agua dentro del área aportante a la subunidad de evaluación	Valor de riesgo	5	14	18	18	14	18	5	9	23	23	18	14
	Calificación de riesgo	2	4	4	4	4	4	2	3	5	5	4	4
Porcentaje de puntos de fragmentación de flujos hidrológicos	Valor de riesgo	5	14	18	18	14	18	5	9	23	23	18	14

naturales dentro del área aportante a la subunidad de evaluación que cuentan con una gestión de caudal ecológico.	Calificación de riesgo	2	4	4	4	4	4	Calificación de riesgo	2	3	5	5	4	4
Calidad de agua dentro del área aportante a la subunidad de evaluación	Valor de riesgo	2	7	9	9	7	9	Valor de riesgo	2	5	11	11	9	7
	Calificación de riesgo	1	3	3	3	3	3	Calificación de riesgo	1	2	4	4	3	3

Junta de riego Checa-Sidcay-Ricaurte - Sequías													
		Escenario RCP 4.5						Escenario RCP 8.5					
		2011-2015	2016-2020	2121-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040		**2011-2015**	2016-2020	2121-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
Porcentaje de áreas protegidas-conservadas dentro del área aportante a la subunidad de evaluación.	Valor de riesgo	2	7	10	10	10	10	Valor de riesgo	2	5	10	12	12	7
	Calificación de riesgo	1	3	3	3	3	3	Calificación de riesgo	1	2	3	4	4	3
Porcentaje del área de los terrenos que poseen un plan de manejo ambiental dentro del área aportante a la subunidad de evaluación	Valor de riesgo	6	18	24	24	24	24	Valor de riesgo	6	12	24	30	30	18
	Calificación de riesgo	3	4	5	5	5	5	Calificación de riesgo	3	4	5	5	5	4
Porcentaje de cobertura de monitorización hidrometeorológico dentro del área aportante a la subunidad de evaluación	Valor de riesgo	6	18	24	24	24	24	Valor de riesgo	6	12	24	30	30	18
	Calificación de riesgo	3	4	5	5	5	5	Calificación de riesgo	3	4	5	5	5	4
Porcentaje de cobertura de monitorización de calidad de agua dentro del área aportante a la subunidad de evaluación	Valor de riesgo	4	12	16	16	16	16	Valor de riesgo	4	8	16	20	20	12
	Calificación de riesgo	2	4	4	4	4	4	Calificación de riesgo	2	3	4	5	5	4

Porcentaje de puntos de fragmentación de flujos hidrológicos naturales dentro del área aportante a la subunidad de evaluación que cuentan con una gestión de caudal ecológico.	Valor de riesgo	4	12	16	16	16	16	Valor de riesgo	4	8	16	20	20	12
	Calificación de riesgo	2	4	4	4	4	4	Calificación de riesgo	2	3	4	5	5	4
Calidad de agua dentro del área aportante a la subunidad de evaluación	Valor de riesgo	3	9	12	12	12	12	Valor de riesgo	3	6	12	15	15	9
	Calificación de riesgo	2	3	4	4	4	4	Calificación de riesgo	2	3	4	4	4	3

JDR Sociedad Ricaurte - Sequías													
		Escenario RCP 4.5						Escenario RCP 8.5					
		2011-2015	2016-2020	2121-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	**2011-2015**	2016-2020	2121-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
Porcentaje de áreas protegidas-conservadas dentro del área aportante a la subunidad de evaluación.	Valor de riesgo	3	9	12	12	12	12	3	6	12	15	15	9
	Calificación de riesgo	2	3	4	4	4	4	2	3	4	4	4	3
Porcentaje de cobertura de monitorización hidrometeorológico dentro del área aportante a la subunidad de evaluación	Valor de riesgo	8	23	30	30	30	30	8	15	30	38	38	23
	Calificación de riesgo	3	5	5	5	5	5	3	4	5	5	5	5
Porcentaje de cobertura de monitorización hidrometeorológico dentro del área aportante a la subunidad de evaluación	Valor de riesgo	15	45	60	60	60	60	15	30	60	75	75	45
	Calificación de riesgo	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5
Porcentaje de cobertura de monitorización de calidad de agua	Valor de riesgo	5	15	20	20	20	20	5	10	20	25	25	15

dentro del área aportante a la subunidad de evaluación	Calificación de riesgo	2	4	5	5	5	5	Calificación de riesgo	2	3	5	5	5	4
Porcentaje de puntos de fragmentación de flujos hidrológicos naturales dentro del área aportante a la subunidad de evaluación que cuentan con una gestión de caudal ecológico.	Valor de riesgo	5	15	20	20	20	20	Valor de riesgo	5	10	20	25	25	15
	Calificación de riesgo	2	4	5	5	5	5	Calificación de riesgo	2	3	5	5	5	4
Calidad de agua dentro del área aportante a la subunidad de evaluación	Valor de riesgo	4	11	15	15	15	15	Valor de riesgo	4	8	15	19	19	11
	Calificación de riesgo	2	4	4	4	4	4	Calificación de riesgo	2	3	4	4	4	4

6.1.2 Evaluación del riesgo frente a la erosión y deslizamiento

A diferencia de la sequía hidrológica, para la evaluación de este riesgo no es necesario el análisis por subunidades de evaluación, ya que la estimación de la amenaza de erosión y deslizamiento se realizó en toda la subcuenca con dos elementos de análisis: calidad de agua e infraestructura afectada. Se escogió estos elementos debido a la información recogida del ejercicio de percepción de los actores de la subcuenca que determinaron que la calidad del agua y la rotura de infraestructura clave en el sistema hídrico han tenido problemas recurrentes para el sistema de potabilización, sistemas de riego y el sistema hidroeléctrico.

Este sistema hídrico tiene la particularidad de contar con un bypass que desvía las aguas del flujo natural cuando tiene mucha contaminación. Este desvío se realiza debido a la presencia del deslizamiento en la quebrada "Soroche" en la parte alta de la subcuenca. Este deslave se considera como un punto de contaminación de agua, que acarrea problemas para ELECAUSTRO S.A. y ETAPA EP, elevando los valores de turbiedad y manganeso. Además, el movimiento de masas de suelo ha causado algunos taponamientos de los canales de algunos componentes del sistema hídrico. A pesar de ser temas relevantes, no existe mucha información al respecto, es por esto que no se pudo evaluar de una manera profunda. Es así que, como se verá más adelante se propuso como capacidad adaptativa el desarrollo de estudios especializados. Una vez seleccionadas las áreas de análisis de esta amenaza se seleccionaron los siguientes indicadores por cada factor de riesgo (Tablas 46 y 47).

Tabla 46 Indicadores definidos para la evaluación del riesgo en el sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara frente a la erosión y deslizamientos que afecta a la calidad de agua

Elementos de Análisis	Indicadores
	Amenaza
Amenaza de erosión y deslizamientos	Índice estandarizado de erosión y deslizamientos
	Exposición

Elementos de Análisis	Indicadores
Calidad de agua general dentro de la subcuenca	Calidad de agua en el punto de aforo de la subcuenca.
	Sensibilidad
Importancia de la calidad de agua a los usos del mismo	Promedio ponderado de la importancia de los usuarios con respecto a la calidad del agua
	Capacidad Adaptativa
Estudio de estabilidad en zonas más vulnerables	Porcentaje del área de estudios de deslizamiento en zonas vulnerables
Sistema de alerta temprana	Porcentaje de estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca Vinculados al sistema de alerta temprana de las amenazas climáticas directas

Tabla 47 Indicadores definidos para la evaluación del riesgo en el sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara frente a la erosión y deslizamiento que afecta a la infraestructura del sistema hídrico

Elementos de Análisis	Indicadores
	Amenaza
Amenaza de a deslizamientos y erosión	Índice estandarizado de deslizamiento y erosión.
	Exposición
Infraestructura presente dentro de la subcuenca que pertenecen al sistema hídrico	Porcentaje de densidad infraestructura del sistema hídrico multipropósito
	Sensibilidad

Categorización de la importancia de la infraestructura	Promedio ponderado de la sensibilidad de la infraestructura frente a la amenaza.
Capacidad Adaptativa	
Reparación y mantenimiento de la infraestructura del sistema hídrico multipropósito	Grado de mantenimiento y reparación de la infraestructura
Estudio de estabilidad en zonas más vulnerables	Estudios específicos realizados sobre la infraestructura vulnerable frente a la amenaza.
Sistema de alerta temprana	Porcentaje de estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca Vinculados al sistema de alerta temprana

Las Tablas 48 y 49 muestra un resumen de los valores de los indicadores de amenaza, los cuales se detallan en la sección 5.2.2. Los valores de amenaza espacial sobre la infraestructura se obtuvo mediante el valor medio de la amenaza para toda la infraestructura analizada, en este caso principalmente canales y vías, obteniendo en resumen los siguientes valores mostrados en las Figuras 56 y 57.

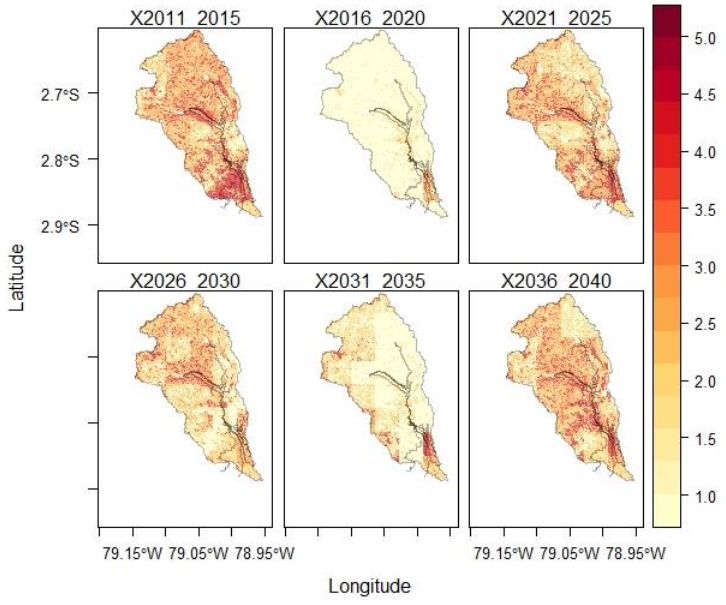


Figura 56 Mapeo de la infraestructura evaluada sobre la amenaza de deslizamiento y erosión para el escenario RCP 4.5

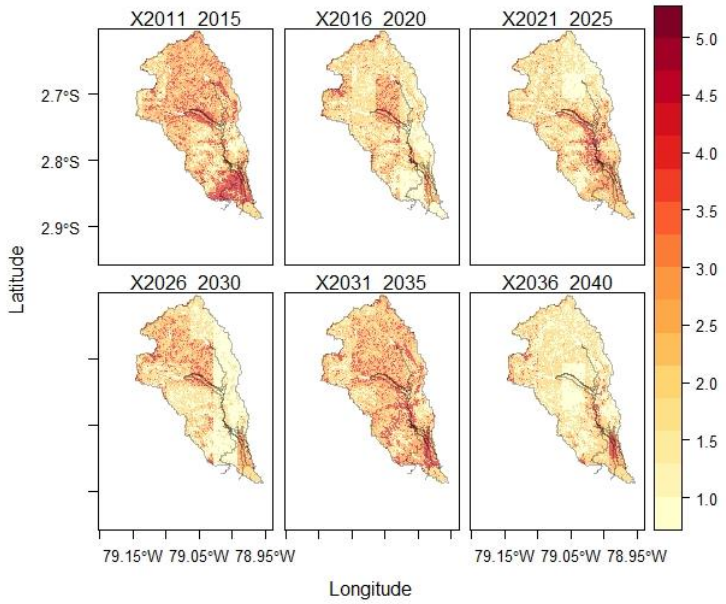


Figura 57 Mapeo de la infraestructura evaluada sobre la amenaza de deslizamiento y erosión para el escenario RCP 8.5

Hay que notar que el período base fue desde el año 2011-2015 y la periodo futuro fue dividido en intervalos quinquenales desde el 2016 al 2040. En el Anexo IV se presenta los distintos análisis de cada uno de los factores de riesgo. Una vez estandarizados los valores de los indicadores se aplicó la Ecuación 7 y se obtuvo los valores de riesgo calculado para cada uno de los indicadores de capacidad adaptativa en los diferentes períodos de tiempo (Tablas 50 y 51). Para la interpretación de estos valores de riesgo se emplea la Tabla 38, dónde la serie de valores estandarizados corresponde al comportamiento del riesgo en las distintas ventanas temporales desde el año 2011 hasta el año 2040.

Tabla 48 Valoración de los indicadores de amenaza de deslizamientos y erosión. Unidad de análisis: calidad de agua

Subunidad de evaluación	**Índice de amenazas de deslizamientos y erosión RCP 4.5**						**Índice de amenazas de deslizamientos y erosión RCP 8.5**					
	2011-2015	**2016-2020**	**2021-2025**	**2026-2030**	**2031-2035**	**2036-2040**	**2011-2015**	**2016-2020**	**2021-2025**	**2026-2030**	**2031-2035**	**2036-2040**
Subcuenca del Machángara	3	1	2	2	2	3	3	2	2	2	3	2

Tabla 49 Valoración de los indicadores de amenaza de deslizamientos y erosión. Unidad de análisis: infraestructura afectada

Subunidad de evaluación	**Índice de amenazas de deslizamientos y erosión RCP 4.5**						**Índice de amenazas de deslizamientos y erosión RCP 8.5**					
	2011-2015	**2016-2020**	**2021-2025**	**2026-2030**	**2031-2035**	**2036-2040**	***2011-2015***	**2016-2020**	**2021-2025**	**2026-2030**	**2031-2035**	**2036-2040**
Vías y canales de conducción del recurso hídrico dentro del Machángara	3	2	3	2	2	3	3	2	3	2	3	2

Tabla 50 Cálculo y estandarización del Riesgo a las amenazas de Deslizacimiento y erosión en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas (calidad de agua).

Calidad de agua del sistema hídrico multipropósito del Machángara - Deslizamientos y erosión														
		Escenario RCP 4.5							Escenario RCP 8.5					
		2011-2015	2016-2020	2121-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040		**2011-2015**	2016-2020	2121-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
Porcentaje del área de estudios de deslizamiento en zonas vulnerables	Valor de riesgo	36	12	24	24	24	36	Valor de riesgo	36	24	24	24	36	24
	Calificación de riesgo	5	4	5	5	5	5	Calificación de riesgo	5	5	5	5	5	5
Porcentaje de estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca Vinculados al sistema de alerta temprana de las amenazas climáticas directas	Valor de riesgo	36	12	24	24	24	36	Valor de riesgo	36	24	24	24	36	24
	Calificación de riesgo	5	4	5	5	5	5	Calificación de riesgo	5	5	5	5	5	5

Tabla 51 Cálculo y estandarización del Riesgo a las amenazas de Deslizacimiento y erosión en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas (infraestructura afectada).

Infraestructura del sistema hídrico multipropósito - Deslizamientos														
		Escenario RCP 4.5							Escenario RCP 8.5					
		2011-2015	2016-2020	2121-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040		**2011-2015**	2016-2020	2121-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
Grado de mantenimiento y reparación de la infraestructura	Valor de riesgo	3	2	3	2	2	3	Valor de riesgo	3	2	3	2	3	2

	Calificación de riesgo	2	1	2	1	1	2	Calificación de riesgo	2	1	2	1	2	1
Estudios específicos realizados sobre la infraestructura vulnerable frente a la amenaza.	Valor de riesgo	12	8	12	8	8	12	Valor de riesgo	12	8	12	8	12	8
	Calificación de riesgo	4	3	4	3	3	4	Calificación de riesgo	4	3	4	3	4	3
Porcentaje de estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca Vinculados al sistema de alerta temprana	Valor de riesgo	12	8	12	8	8	12	Valor de riesgo	12	8	12	8	12	8
	Calificación de riesgo	4	3	4	3	3	4	Calificación de riesgo	4	3	4	3	4	3

6.1.3 Evaluación del riesgo frente a las crecidas

Este análisis no requiere de una evaluación a cada uno de los componentes del sistema hídrico, debido a que se emplea un método aproximado que requiere hacer un análisis global de toda la subcuenca del Machángara. Las Tablas 52 y 53 muestran los indicadores de cada factor de riesgo con respecto a cada área de análisis (calidad del agua en los ríos y la infraestructura afectada que está ubicada en las quebradas y los ríos, especialmente las captaciones de agua). Se hizo esta selección de las áreas de análisis debido a las percepciones de los actores de la subcuenca que han sido afectados por este tipo de amenazas.

Tabla 52 Indicadores definidos para la evaluación del riesgo en el sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara frente a crecidas que afectan a la calidad del agua

Elementos de Análisis	Indicadores
	Amenaza
Amenaza de avenidas o crecidas	Índice estandarizado de avenidas o crecidas
	Exposición
Calidad de agua general dentro de la subcuenca	Calidad de agua en el punto de aforo de la subcuenca.
	Sensibilidad
Importancia de la calidad de agua a los usos del mismo	Promedio ponderado de la sensibilidad de los usuarios del agua
	Capacidad Adaptativa

Elementos de Análisis	Indicadores
Conservación de la ribera	Porcentaje de ribera conservadas o con estrategias de conservación
Estudios especializados de crecidas dentro de los puntos vulnerables (captaciones) dentro de la subcuenca	Estudios específicos realizados sobre la infraestructura vulnerable frente a la amenaza.
Sistema de alerta temprana	Porcentaje de estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca Vinculados al sistema de alerta temprana de amenazas climáticas directas

Tabla 53 Indicadores definidos para la evaluación del riesgo en el sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara frente a crecidas que afectan a la infraestructura en quebradas y ríos

Elementos de Análisis	Indicadores
	Amenaza
Amenaza de avenidas o crecidas	Índice estandarizado de avenidas o crecidas
	Exposición
Infraestructura del sistema hídrico multipropósito principalmente captaciones	Porcentaje de número de captaciones dentro de la subcuenca
	Sensibilidad

Elementos de Análisis	Indicadores
Categorización de la importancia de la infraestructura	Promedio ponderado de la sensibilidad de la infraestructura frente a la amenaza.
	Capacidad Adaptativa
Reparación y mantenimiento de la infraestructura del sistema hídrico multipropósito	Grado de mantenimiento y reparación de la infraestructura
Estudio de estabilidad en zonas más vulnerables	Estudios específicos realizados sobre la infraestructura vulnerable frente a la amenaza.
Sistema de alerta temprana	Porcentaje de estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca Vinculados al sistema de alerta temprana de amenazas climáticas directas

La Tabla 54 muestra un resumen de los valores de los indicadores de amenaza, los cuales se detallan en la sección 5.2.4. Hay que notar que el período base fue desde el año 2011-2015 y la periodo futuro fue dividido en intervalos quinquenales desde el 2016 al 2040. En el Anexo V se presenta los distintos análisis de cada uno de los factores de riesgo. Una vez estandarizados los valores de los indicadores se aplicó la Ecuación 6 y se obtuvo los valores de riesgo calculado para cada uno de los indicadores de capacidad adaptativa en los diferentes períodos de tiempo (Tablas 55 y 56). Para la interpretación de estos valores de riesgo se emplea la Tabla 38, dónde la serie de valores estandarizados corresponde al comportamiento del riesgo en las distintas ventanas temporales desde el año 2011 hasta el año 2040.

Tabla 54 Amenaza de crecidas que afectan a la calidad de agua

Subunidad de evaluación	**Índice de amenazas de crecidas RCP 4.5**						**Índice de amenazas de crecidas RCP 8.5**					
	2011-2015	**2016-2020**	**2021-2025**	**2026-2030**	**2031-2035**	**2036-2040**	***2011-2015***	**2016-2020**	**2021-2025**	**2026-2030**	**2031-2035**	**2036-2040**
Subcuenca del Machángara	3	3	4	3	5	5	3	1	5	4	5	3

Tabla 55 Cálculo y estandarización del Riesgo a las amenazas de Crecidas en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas y para el área de análisis de calidad del agua

Calidad de agua del sistema hídrico multipropósito - Crecidas o Avenidas													
		Escenario RCP 4.5							Escenario RCP 8.5					
		2011-2015	2016-2020	2121-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040		**2011-2015**	2016-2020	2121-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
Porcentaje de ribera conservadas o con estrategias de conservación	Valor de riesgo	18	18	24	18	30	30	Valor de riesgo	18	6	30	24	30	18
	Calificación de riesgo	4	4	5	4	5	5	Calificación de riesgo	4	3	5	5	5	4
Porcentaje de subunidades de evaluación con estudios específicos	Valor de riesgo	36	36	48	36	60	60	Valor de riesgo	36	12	60	48	60	36
	Calificación de riesgo	5	5	5	5	5	5	Calificación de riesgo	5	4	5	5	5	5
Porcentaje de estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca Vinculados al sistema de alerta temprana	Valor de riesgo	36	36	48	36	60	60	Valor de riesgo	36	12	60	48	60	36
	Calificación de riesgo	5	5	5	5	5	5	Calificación de riesgo	5	4	5	5	5	5

Tabla 56 Cálculo y estandarización del Riesgo a las amenazas de Crecidas en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas y para el área de análisis de infraestructura afectada

Infraestructura del sistema hídrico multipropósito - Crecidas														
		Escenario RCP 4.5							Escenario RCP 8.5					
		2011-2015	2016-2020	2121-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040		**2011-2015**	2016-2020	2121-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
Grado de mantenimiento y reparación de la infraestructura	Valor de riesgo	8	8	11	8	13	13	Valor de riesgo	8	3	13	11	13	8
	Calificación de riesgo	3	3	4	3	4	4	Calificación de riesgo	3	2	4	4	4	3
Estudios específicos realizados sobre la infraestructura vulnerable frente a la amenaza.	Valor de riesgo	24	24	32	24	40	40	Valor de riesgo	24	8	40	32	40	24
	Calificación de riesgo	5	5	5	5	5	5	Calificación de riesgo	5	3	5	5	5	5
Porcentaje de estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca Vinculados al sistema de alerta temprana	Valor de riesgo	24	24	32	24	40	40	Valor de riesgo	24	8	40	32	40	24
	Calificación de riesgo	5	5	5	5	5	5	Calificación de riesgo	5	3	5	5	5	5

6.1.4 Evaluación del riesgo frente a inundaciones

De igual forma que las crecidas, este análisis no requiere de una evaluación para cada una de las subunidades, debido a que se emplea un método aproximado de evaluación global para toda la subcuenca. La Tabla 57 muestra los indicadores de cada factor de riesgo con respecto al área de análisis (infraestructura afectada en la parte baja de la subcuenca por las manchas de inundación). Se hizo esta selección del área de análisis debido a las percepciones de los actores de la subcuenca que han sido afectados por este tipo de amenazas.

Tabla 57 Indicadores definidos para la evaluación del riesgo en el sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara frente a inundaciones

Elementos de Análisis	Indicadores
Amenaza	
Amenaza de inundaciones	Índice estandarizado de inundaciones
Exposición	
Infraestructura ubicada en la parte baja de la subcuenca	Porcentaje de infraestructura expuesta
Sensibilidad	
Categorización de la importancia de la infraestructura	Promedio ponderado de la sensibilidad de la infraestructura frente a la amenaza.
Capacidad Adaptativa	

Estudios especializados de inundaciones en zonas vulnerables en la parte baja de la subcuenca	Estudios específicos realizados sobre la infraestructura vulnerable frente a la amenaza.
Sistema de alerta temprana	Porcentaje de estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca Vinculados al sistema de alerta temprana de amenazas climáticas directas

La Tabla 58 muestra un resumen de los valores de los indicadores de amenaza, los cuales se detallan en la sección 5.2.5. Hay que notar que el período base fue desde el año 2011-2015 y la periodo futuro fue dividido en intervalos quinquenales desde el 2016 al 2040. En el Anexo VI se presenta los distintos análisis de cada uno de los factores de riesgo. Una vez estandarizados los valores de los indicadores se aplicó la Ecuación 6 y se obtuvo los valores de riesgo calculado para cada uno de los indicadores de capacidad adaptativa en los diferentes períodos de tiempo (Tabla 59). Para la interpretación de estos valores de riesgo se emplea la Tabla 38, dónde la serie de valores estandarizados corresponde al comportamiento del riesgo en las distintas ventanas temporales desde el año 2011 hasta el año 2040.

Tabla 58 Amenaza de inundaciones

Subunidad de evaluación	**Índice de amenazas de inundaciones RCP 4.5**						**Índice de amenazas de inundaciones RCP 8.5**					
	2011-2015	**2016-2020**	**2021-2025**	**2026-2030**	**2031-2035**	**2036-2040**	***2011-2015***	**2016-2020**	**2021-2025**	**2026-2030**	**2031-2035**	**2036-2040**
Subcuenca del Machángara	3	2	5	4	4	4	3	2	5	2	5	3

Tabla 59 Cálculo y estandarización del Riesgo a las amenazas de inundaciones en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas.

Infraestructura en la parte baja de las subcuenca del Machángara - Inundaciones													
		Escenario RCP 4.5							Escenario RCP 8.5					
		2011-2015	2016-2020	2121-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040		**2011-2015**	2016-2020	2121-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
Estudios específicos realizados sobre la infraestructura vulnerable frente a la amenaza.	Valor de riesgo	24	16	40	32	32	32	Valor de riesgo	24	16	40	16	40	24
	Calificación de riesgo	5	4	5	5	5	5	Calificación de riesgo	5	4	5	4	5	5
Porcentaje de estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca vinculados al sistema de alerta temprana de amenazas climáticas directas	Valor de riesgo	24	16	40	32	32	32	Valor de riesgo	24	16	40	16	40	24
	Calificación de riesgo	5	4	5	5	5	5	Calificación de riesgo	5	4	5	4	5	5

6.1.5 Evaluación del riesgo frente a incendios forestales

La amenaza de incendios forestales no requieren de un análisis para cada una de las subunidades de evaluación, debido a que se empleó un método aproximado de evaluación global en toda la subcuenca. La Tabla 60 muestra los indicadores de cada factor de riesgo con respecto al área de análisis (calidad de agua). Se hizo esta selección del área de análisis debido a las percepciones de los actores de la subcuenca que han sido afectados por este tipo de amenazas.

Tabla 60 Indicadores definidos para la evaluación del riesgo en el sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara frente a incendios forestales

Elementos de Análisis	Indicadores
	Amenaza
Amenaza de incendios forestales	Índice estandarizado de incendios forestales
	Exposición
Calidad de agua general dentro de la subcuenca	Calidad de agua en el punto de aforo de la subcuenca
	Sensibilidad
Importancia de la calidad de agua a los usos del mismo	Promedio ponderado de la sensibilidad de los usuarios del agua
	Capacidad Adaptativa
Estudio de estabilidad en zonas más vulnerables	Porcentaje del área de estudios de incendios en zonas vulnerables

Elementos de Análisis	Indicadores
Sistema de alerta temprana	Porcentaje de estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca Vinculados al sistema de alerta temprana para amenazas climáticas directas

La Tabla 61 muestra un resumen de los valores de los indicadores de amenaza, los cuales se detallan en la sección 5.2.3. Hay que notar que el período base fue desde el año 2011-2015 y la periodo futuro fue dividido en intervalos quinquenales desde el 2016 al 2040. En el Anexo VII se presenta los distintos análisis de cada uno de los factores de riesgo. Una vez estandarizados los valores de los indicadores se aplicó la Ecuación 6 y se obtuvo los valores de riesgo calculado para cada uno de los indicadores de capacidad adaptativa en los diferentes períodos de tiempo (Tabla 62). Para la interpretación de estos valores de riesgo se emplea la Tabla 38, dónde la serie de valores estandarizados corresponde al comportamiento del riesgo en las distintas ventanas temporales desde el año 2011 hasta el año 2040.

Tabla 61 Amenaza de incendios forestales

Subunidad de evaluación	**Índice de amenazas de incendios forestales RCP 4.5**						**Índice de amenazas de incendios forestales RCP 8.5**					
	2011-2015	**2016-2020**	**2021-2025**	**2026-2030**	**2031-2035**	**2036-2040**	***2011-2015***	**2016-2020**	**2021-2025**	**2026-2030**	**2031-2035**	**2036-2040**
Subcuenca del Machángara	1	4	4	4	4	4	1	4	3	3	5	4

Tabla 62 Cálculo y estandarización del Riesgo a las amenazas de incendios forestales en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas.

Calidad de agua del sistema hídrico multipropósito - Incendios													
		Escenario RCP 4.5							Escenario RCP 8.5					
		2011-2015	2016-2020	2121-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040		**2011-2015**	2016-2020	2121-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
Porcentaje del área de estudios de incendios forestales en zonas vulnerables	Valor de riesgo	12	48	48	48	48	48	Valor de riesgo	12	48	36	36	60	48
	Calificación de riesgo	4	5	5	5	5	5	Calificación de riesgo	4	5	5	5	5	5
Porcentaje de estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca Vinculados al sistema de alerta temprana de amenazas climáticas directas	Valor de riesgo	12	48	48	48	48	48	Valor de riesgo	12	48	36	36	60	48
	Calificación de riesgo	4	5	5	5	5	5	Calificación de riesgo	4	5	5	5	5	5

6.2 Enfoque Socioeconómico

La subcuenca del río Machángara constituye una fuente de vida tanto para los moradores que viven en la misma como de sus alrededores. Quienes acceden al recurso hídrico lo usan para consumo humano y diferentes actividades productivas. Para el componente socioeconómico se ha recopilado información de las estadísticas del Censo de Población y Vivienda del 2010 a nivel rural y urbano de las parroquias que conforman la subcuenca del río Machángara. También se recopiló información del Sistema de riego Machángara, en donde se caracterizó la población regante de las parroquias Chiquintad, Checa y Sinincay. De la empresa generadora de energía, ELECAUSTRO S.A., se obtuvo información financiera del año 2018, con datos importantes como costos e ingresos de las centrales hidroeléctricas (Saucay y Saimirín). Además, a partir de información secundaria se hizo un análisis de la información de las plantas de potabilización de ETAPA E.P, tal como, las áreas de abastecimiento, el número de usuarios, el consumo de agua y aspectos económicos de las plantas. Por otro lado, se ha obtenido información de los productores agrícolas de fuentes primarias a través de encuestas socio-productivas llevadas a cabo en los usuarios de los sistemas de riego y drenaje Machángara y Checa-Sidcay-Ricaurte.

6.2.1 Diagnóstico socioeconómico de los actores de la subcuenca del río Machángara

6.2.1.1 Información de las parroquias que pertenecen a la subcuenca del río Machángara

La información de las principales parroquias que pertenecen a la subcuenca del río Machángara se muestra a continuación. La información fue recopilada del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) del censo de Población y Vivienda del 2010. En este resumen se expone la información de cada parroquia en su totalidad, es decir, se toma en cuenta el territorio total de la parroquia a pesar de no estar contenido todo su territorio dentro de la subcuenca.

Parroquia Chiquintad

Según el censo de Población y Vivienda del año 2010, el total de la población es de 4826 habitantes, donde las mujeres representan el 53.35% y los hombres el 46.64% (Figura 58). El 47.39% de la población está comprendida entre 1 año hasta 24 años, considerándose una población joven que está en edades para estudiar para luego dedicarse a diversas

actividades productivas. Mientras que en el rango de 25 a 64 años, el porcentaje de la población es de 41.5%; en este rango están las personas que realizan actividades productivas. La Figura 59 presenta las actividades económicas de los pobladores de la parroquia Chiquintad. El 28% de la población económicamente activa (PEA) se dedica a las actividades de la industria manufacturera, seguido de la actividad agropecuaria (17%), y en tercer lugar está las actividades de comercio al por mayor y menor (10%). Estás tres actividades suman el 55%, y la diferencia se dedica a otras actividades productivas.

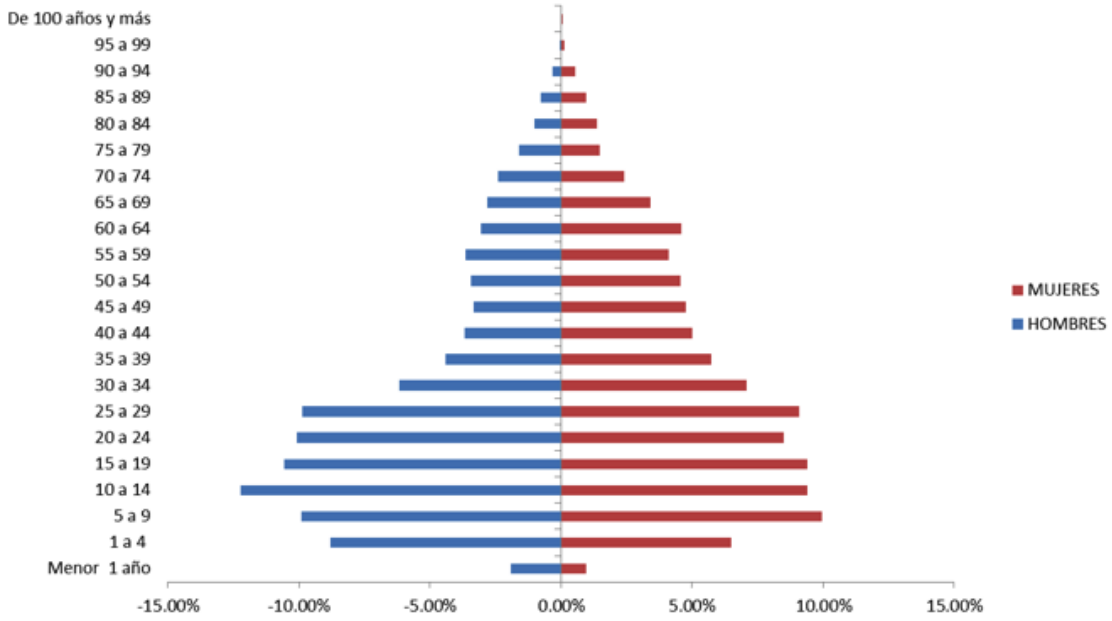


Figura 58 Población de la parroquia Chiquintad

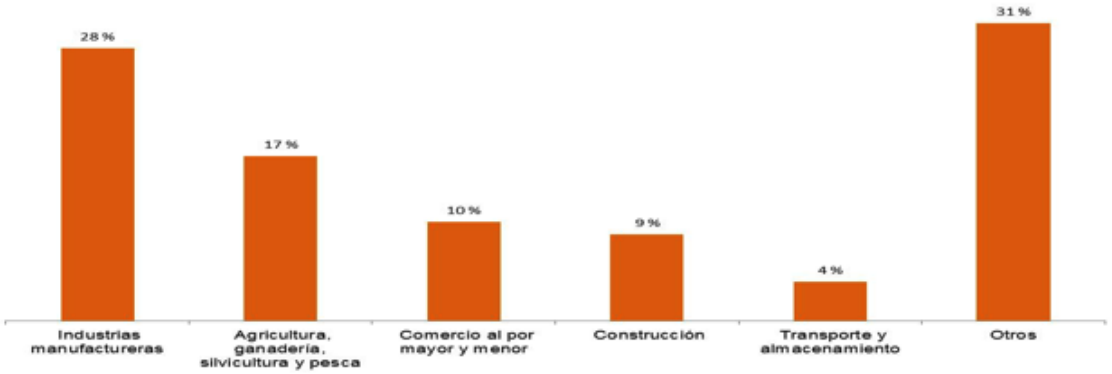


Figura 59 Actividades económicas en la parroquia Chiquintad

Parroquia Checa

Según el censo de la Población y Vivienda del año 2010, el total de la población de la parroquia es de 2741 habitantes, las mujeres representan el 56.87% y los hombres el 43.13%. La población que tiene entre 1 año hasta 24 años representa el 47.21%, mientras que en el rango de 25 a 64 años el porcentaje de la población es de 39.47%. Y el resto de la población con edades mayores a 64 años y menores a 1 año representa el 13.32% (Figura 60). Con respecto a las actividades económicas, el 39.45% de la PEA se dedica a las actividades agrícolas, seguido de la actividad manufacturera con el 16.75%, y en tercer lugar las actividades de construcción con el 12.2% (Figura 61).

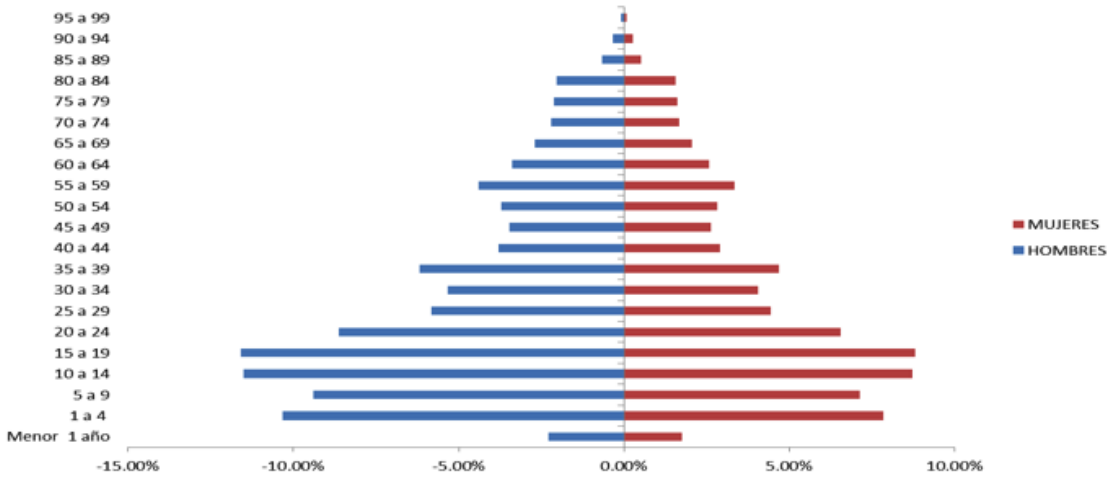


Figura 60 Población de la parroquia Checa

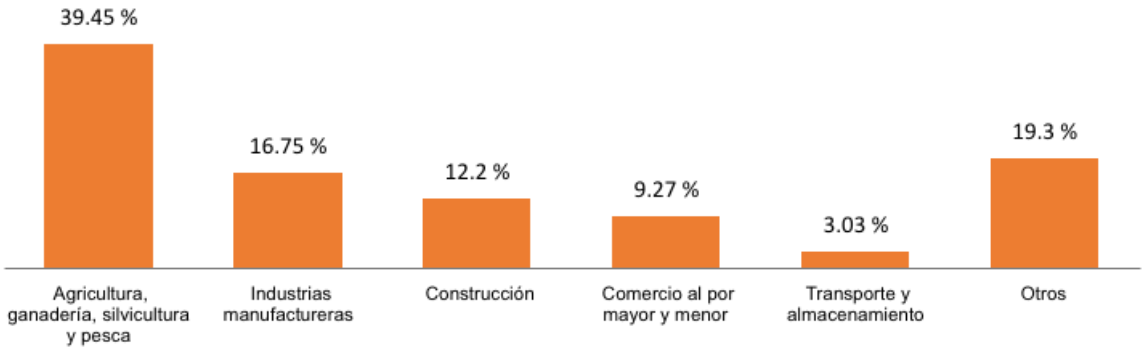


Figura 61 Actividades económicas en la parroquia Checa

Parroquia Sinincay

Según el censo de la Población y Vivienda del año 2010, el total de la población de la parroquia es de 15859 habitantes, las mujeres representan el 54.11% y los hombres el 45.89%. La población que tiene desde 1 año hasta 24 años representan el 51.49%, mientras que un 38.71% de la población está en el rango de 25 a 64 años (Figura 62). El 40.15% de la PEA de la parroquia se dedica a las actividades manufactureras (40.15%), seguido del comercio al por mayor y menor (12.62%), y en tercer lugar la construcción con el 12.25% (Figura 63).

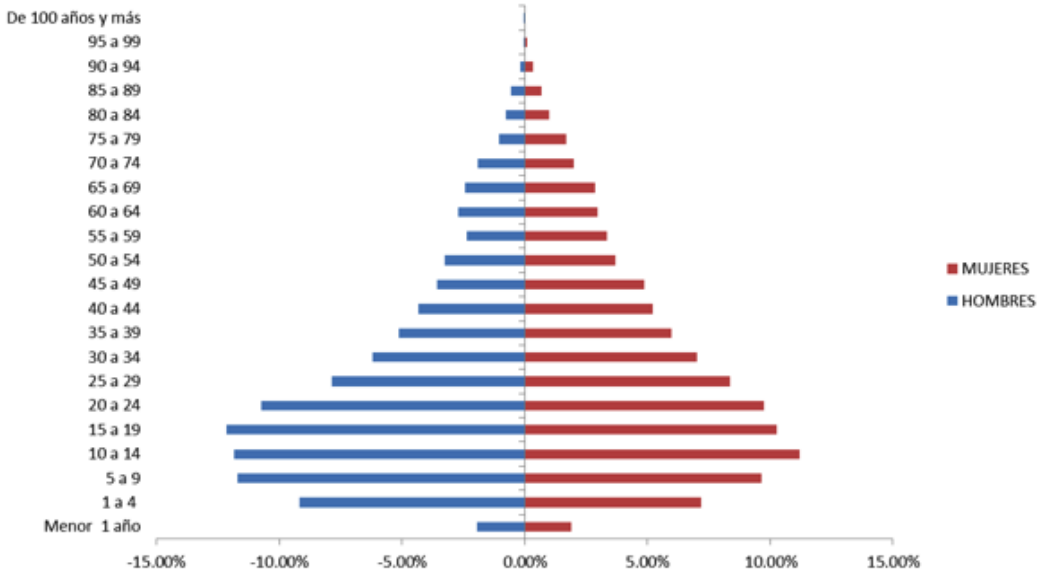


Figura 62 Población de la parroquia Sinincay

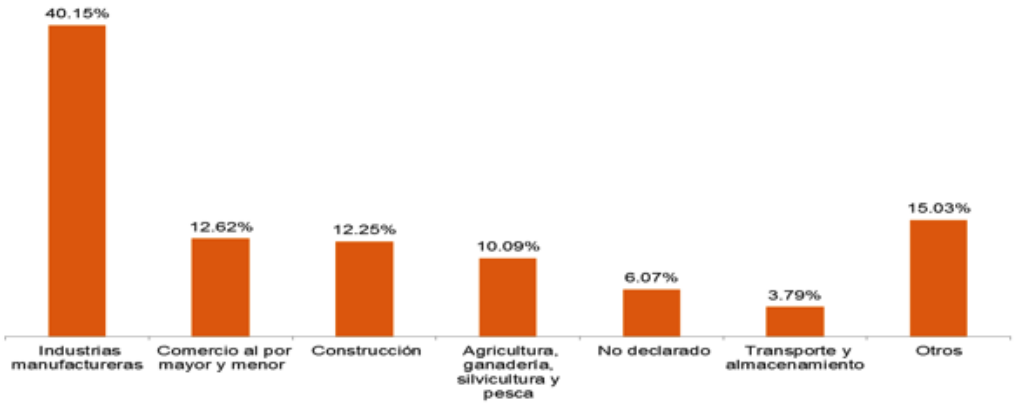


Figura 63 Actividades económicas en la parroquia Sinincay

Parroquia Gualleturo

Según el censo de la Población y Vivienda del año 2010, el total de la población de la parroquia es de 3842 habitantes, las mujeres representan el 54.29% y los hombres el 45.71%. El 54.35% de la población está en el rango de edades que va desde 1 año hasta 24 años, mientras que en el rango de 25 a 64 años el porcentaje de la población es de 34.44% (Figura 64). El 81% de la PEA de la parroquia se dedica a las actividades agropecuarias (81%), las otras actividades productivas tiene una baja acogida (Figura 65).

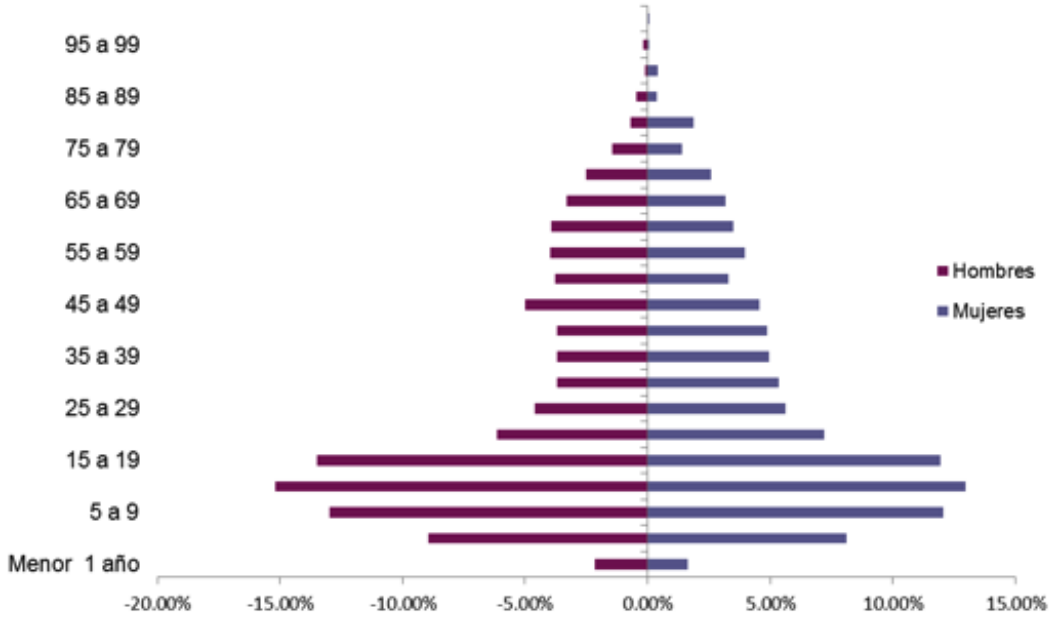


Figura 64 Población de la parroquia Gualleturo

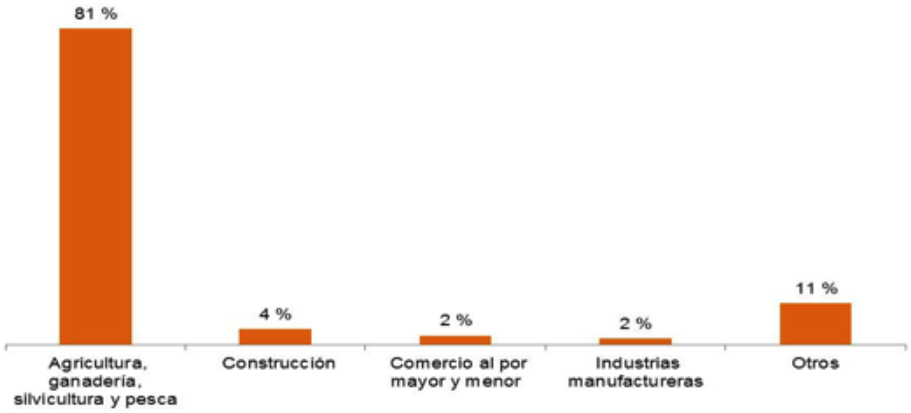


Figura 65 Actividades económicas en la parroquia Gualleturo

Parroquia Nazón

Según el censo de la Población y Vivienda del año 2010, la población de la parroquia es de 2565 habitantes, de los cuales el 56.88% son mujeres y el 43.12% hombres. La población que oscila entre 5 años hasta 24 años tiene un 50.96% del total, mientras que la población entre 25 y 64 años representa el 35.56% del total (Figura 66). La principal actividad económica que se desarrolla en la parroquia es la agropecuaria con el 69% de la PEA, seguido de la industria manufacturera 7%, y la construcción con un 4% (Figura 67).

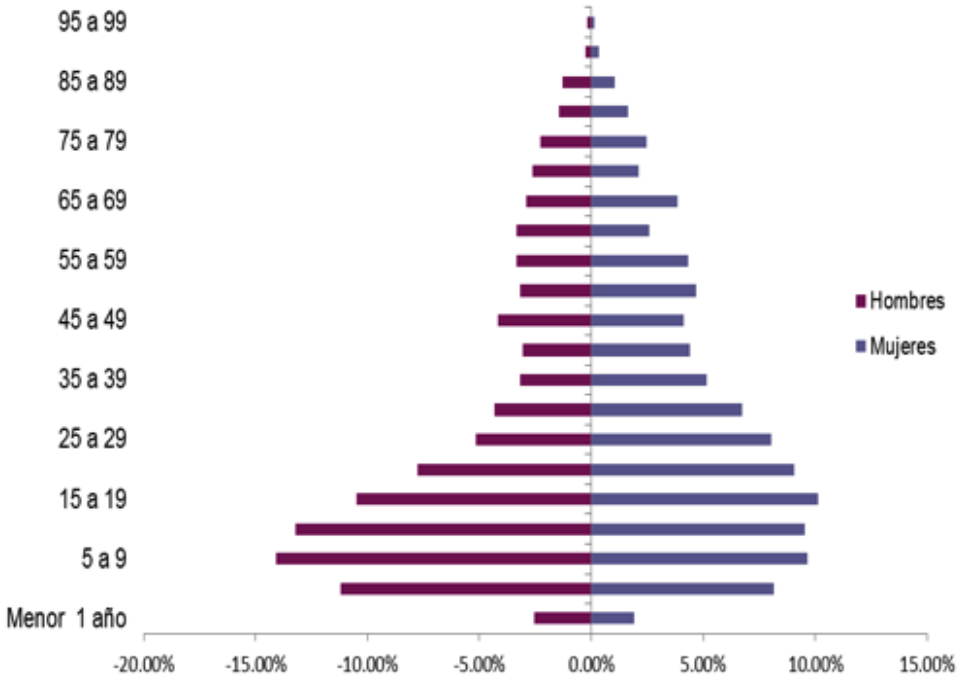


Figura 66 Población de la parroquia Nazón

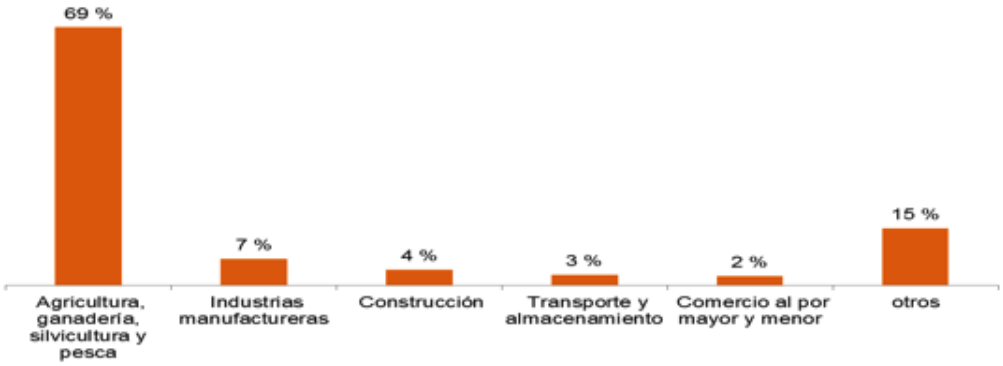


Figura 67 Actividades económicas en la parroquia Nazón

6.2.1.2 Información de la subcuenca del río Machángara

Con la finalidad de hacer un análisis de información mucho más aproximado al territorio de la subcuenca del río Machángara, se recopiló la información de los sectores censales proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC,2010).

La población que habita en la subcuenca del Machángara está conformada por personas que en su mayoría tienen edades comprendidas en el rango de 5 a 29 años (éstas edades son donde la población acude a centros educativos, desarrollan sus habilidades para trabajar en una empresa, formar un emprendimiento productivo o de viajar a otras ciudades o países). La Figura 68 muestra la pirámide poblacional en la zona urbana y rural. Podemos observar que la mayor cantidad de personas habitan las zonas rurales.

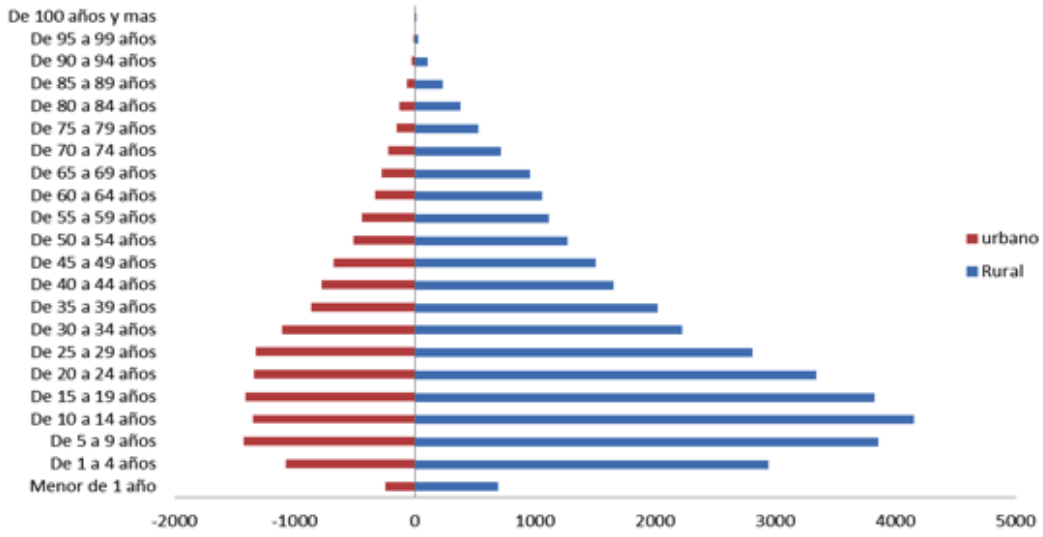


Figura 68. Población de la subcuenca del río Machángara divida por sectores

El número de personas que habita en la subcuenca dividida por parroquia y por el género se muestra en la Figura 69 y la Tabla 63. Se puede observar que la parroquia Ricaurte tiene la mayor cantidad de población (39%), seguido de la parroquia Sinincay (32%). Con respecto a la repartición del género en la subcuenca, la población de mujeres (54%) es mayor que la población de hombres (46%).

Tabla 63 Población de la subcuenca del río Machángara por parroquias y género

Parroquia	Hombre	Mujer	Total	%
Checa (Jidcay)	1182	1559	2741	6%
Chiquintad	2251	2575	4826	10%
Ricaurte	9247	10114	19361	39%
Sinincay	7277	8582	15859	32%
Nazon	1106	1459	2565	5%
Gualleturo	1756	2086	3842	8%
Total	22819	26375	49194	100%
%	46%	54%	100%	

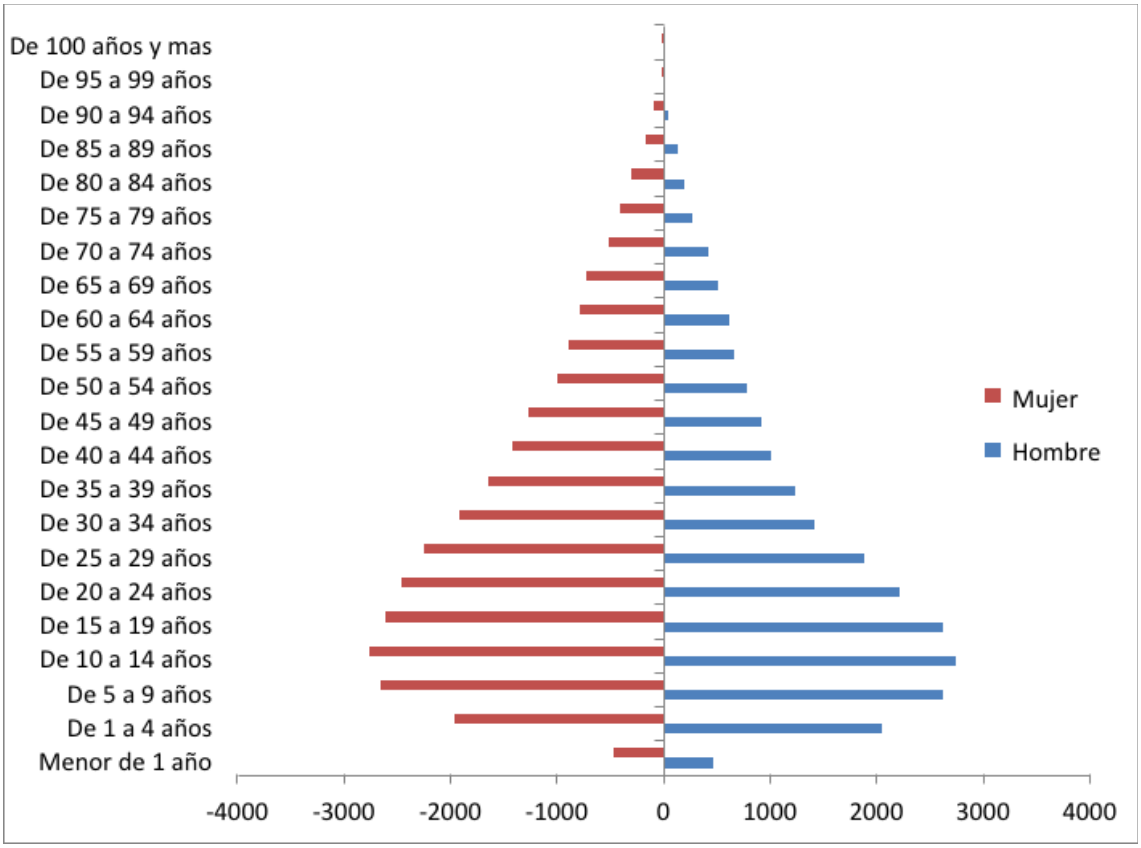


Figura 69 Población de la subcuenca del río Machángara divida por género

En las zonas urbanas de las parroquias el tipo de vivienda que tiene la población es de tipo casa, en un 82%, seguido del tipo de vivienda departamentos en 6%. En la vivienda tipo casa o villa, la población puede tener mayor comodidad para vivir, incluso el poder acceder a servicios básicos. Se puede observar que en la parroquia de Ricaurte hay una mayor cantidad de casas y departamentos (Tabla 64).

Tabla 64 Tipo de vivienda en la zona urbana

Parroquia	Checa (Jidcay)	Chiquintad	Ricaurte	Sinincay	Nazón	Gualleturo	Total	%
Casa/Villa	199	447	2 528	398	118	198	3 888	82%
Departamento en casa o edificio	5	1	285	7	3	2	303	6%
Cuarto(s) en casa de inquilinato	1	2	256	4	2	1	266	5%
Mediagua	14	33	146	24	3		220	5%
Rancho			4	2	1	2	9	0.19%

Parroquia	Checa (Jidcay)	Chiquintad	Ricaurte	Sinincay	Nazón	Gualleturo	Total	%
Covacha	1	10	8	5	2		26	0.55%
Choza		9	6	7	1		23	0.48%
Otra vivienda particular	1	1	19	6		6	33	0.44%
Centro de acogida y protección para niños y niñas, mujeres e indigentes			1				1	0.02%
Convento o institución religiosa			1	1	1		3	0.04%
Total	221	503	3 253	454	131	209	4 769	100%

En las zonas rurales, la mayor cantidad de viviendas son tipo casa/villa, en un 84%, lo que sería un porcentaje similar al tipo de viviendas que hay en la zona urbana. El tipo viviendas tipo mediagua tiene un porcentaje aproximado al 10%, y con menores porcentajes están los otros tipos de vivienda (Tabla 65).

Tabla 65 Tipo de vivienda en la zona rural

Parroquia	Checa (Jidcay)	Chiquintad	Ricaurte	Sinincay	Nazon	Gualleturo	Total	%
Casa/Villa	1 257.00	1 386.00	2 661.00	4 578.00	904.00	1 041.00	11 827.00	84%
Departamento en casa o edificio	3	6	26	24	1	5	65	0.5%
Cuarto(s) en casa de inquilinato		7	13	34	2	5	61	0.4%
Mediagua	166	169	377	422	100	161	1395	9.9%
Rancho	81	37	45	67	15	15	260	1.8%
Covacha	55	74	49	77	61	32	348	2.5%
Choza	23	17	13	31	4	36	124	0.9%
Otra vivienda particular	8	1	2	17		4	32	0.2%
Total	1 593.00	1 697.00	3 186.00	5 250.00	1 087.00	1 299.00	14 112.00	100%

En el censo del 2010 da cuenta que el 79% de la población ya no recibe remesas del exterior (envío de dinero de personas que trabajan en otro país hacia el Ecuador), mientras que un 21% está recibiendo dinero desde el exterior. (Tabla 66).

Tabla 66 Recepción de remesas del exterior

Recibe remesas	Urbano	Rural	Total	%
Si recibe	655	1 966	2 621	21%
No recibe	2 962	6 958	9 920	79%
Total	3 617	8 924	12 541	100%

El 89% de las personas que viven en las zonas urbanas y rurales saben leer, y además pueden tener acceso a diversas alternativas de educación. El tener acceso a la educación constituye tener oportunidades a diversas actividades que se puedan presentarse en las mismas comunidades o fuera de ellas. Además, contribuye a mejorar el bienestar de las familias. La Tabla 67 muestra las estadísticas del acceso a la educación.

Tabla 67 Acceso a educación

Acceso a la educación	Urbano	Rural	Total	%
Si	11 594	27 798	39 392	89%
No	770	3 985	4 755	11%
Total	12 364	31 783	44 147	100%

Con respecto al servicio de manejo de aguas negras o aguas servidas la mayor parte de la población descargan las aguas residuales en el alcantarillado (aproximadamente 47%). Sin embargo, en las zonas rurales, la mayoría de inodoros (servicios higiénicos) están conectados a pozos sépticos, lo cual representa una amenaza a la salud, debido al desecho de residuos en espacios cercanos a las casas. Aproximadamente el 13% de familias no tienen un servicio higiénico. Una cantidad menor de familias eliminan sus desechos en los ríos y quebradas (8%) (Tabla 68).

Tabla 68 Manejo de aguas negras

Manejo de aguas negras	Urbano	Rural	Total	%
Conectado a red pública de alcantarillado	3 053	2 831	5 884	46.92%

Conectado a pozo séptico	351	3 017	3 368	26.86%
Conectado a pozo ciego	36	485	521	4.15%
Con descarga directa al río, lago o quebrada	106	949	1 055	8.41%
Letrina	5	123	128	1.02%
No tiene	66	1 519	1 585	12.64%
Total	3 617	8 924	12 541	100.00%

Los medios que utilizan las familias para el manejo de los desechos sólidos son diversos, desde aquellos que utilizan el carro recolector (64%) hasta el proceso de combustión y entierro (aproximadamente 30%). También existe población que arroja la basura directamente a los ríos, sin embargo en la subcuenca del Machángara este porcentaje de familias es bajo (0.33%). Sin embargo, existe un porcentaje del 28% que realiza quemas de la basura (Tabla 69).

Tabla 69 Manejo de los desechos sólidos

Medio para la manejo de la basura	**Urbano**	**Rural**	**Total**	**%**
Por carro recolector	3 318	4 733	8 051	64.20
La arrojan en terreno baldío o quebrada	58	510	568	4.53
La queman	216	3 305	3 521	28.08
La entierran	12	219	231	1.84
La arrojan al río, acequia o canal	2	39	41	0.33
De otra forma	11	118	129	1.03
Total	3 617	8 924	12 541	100%

El 94% de las familias que viven en la zona urbana de las parroquias toma el agua potable de la red pública, en tanto que el 4% lo toma de un río, vertiente, acequia o canal. El lugar de donde procede el agua para el consumo humano es un indicador importante de saneamiento y alimentación de las familias (Tabla 70). En las zonas rurales, el 77% de la población tiene acceso a red pública, mientras 17% toma el agua de los ríos, vertientes que están cerca de sus casas (Tabla 71).

Tabla 70 Procedencia del agua en el sector urbano

Procedencia del agua recibida	Checa	Chiquintad	Ricaurte	Sinincay	Nazón	Gualleturo	Total	%
De red pública	108	242	2 572	292	62	127	3 403	94.1
De pozo		5	8	5	9	1	28	0.8
De río, vertiente, acequia o canal	5	66	27	25	23	8	154	4.3
De carro repartidor		1	2				3	0.1
Otro (Agua lluvia/albarrada)	1	1	19	7		1	29	0.8
Total	114	315	2 628	329	94	137	3 617	100

Tabla 71 Procedencia del agua en el sector rural

Procedencia del agua recibida	Checa	Chiquintad	Ricaurte	Sinincay	Nazón	Gualleturo	Total	%
De red pública	485	640	1 994	3 133	196	400	6 848	76.73
De pozo	3	18	26	18	45	83	193	2.16
De río, vertiente, acequia o canal	166	311	95	376	310	302	1 560	17.48
De carro repartidor		1	1				2	0.02
Otro (Agua lluvia/albarrada)	14	21	104	132	26	25	322	3.61
Total	668	991	2 220	3 659	577	810	8 925	100

El 81% de las familias que vive en las zonas urbanas tienen tuberías dentro de las viviendas para repartición de agua, mientras que el 18% las tuberías se encuentran fuera de las viviendas. El 1% no recibe agua por medio de tubería sino por otros medios (Tabla 72).

Tabla 72 Conexión del agua en la zona urbana

Conexión del agua	Checa	Chiquintad	Ricaurte	Sinincay	Nazón	Gualleturo	Total	%
Por tubería dentro de la vivienda	98	248	2 147	260	75	111	2 939	81
Por tubería fuera de la vivienda pero dentro del	13	52	416	56	16	23	576	16

edificio, lote o terreno								
Por tubería fuera del edificio, lote o terreno	1	10	42	7	2		62	2
No recibe agua por tubería sino por otros medios	2	5	23	6	1	3	40	1
Total	114	315	2 628	329	94	137	3 617	100%

El 63% de la población que vive en las zonas rurales de las parroquias tiene acceso al agua por medio de una tubería que llega al interior de las viviendas, mientras que al 29% de las familias las tuberías están fuera de sus viviendas. El 8% no recibe agua por tubería, sino por otros medios. La conexión que tiene la población para acceder al agua es de suma importancia para medir el tiempo de acceso a la misma y el desperdicio que se puede producir durante el acceso (Tabla 73).

Tabla 73 Conexión del agua en la zona rural

Conexión del agua	**Checa**	**Chiquintad**	**Ricaurte**	**Sinincay**	**Nazón**	**Gualleturo**	**Total**	**%**
Por tubería dentro de la vivienda	419	625	1 537	2 449	252	320	5 602	63%
Por tubería fuera de la vivienda pero dentro del edificio, lote o terreno	198	250	419	937	218	250	2 272	25%
Por tubería fuera del edificio, lote o terreno	17	49	56	65	36	98	321	4%
No recibe agua por tubería sino por otros medios	34	67	207	208	71	142	729	8%
Total	668	991	2 219	3 659	577	810	8 924	100%

Con respecto a la Población Económicamente Activa (PEA) (población que está laborando en una o más actividades productivas) en la zona urbana, el 24% de la población se dedica a las actividades manufactureras como por ejemplo la elaboración de artesanías. Otra

actividad que realizan es el comercio al por mayor y menor (21% de la población). El sector de la agricultura y ganadería cuenta con un 9% de la población en la zona urbana que se dedica a esta actividad y el 22% se dedica a otras actividades de servicios (Tabla 74).

Tabla 74 PEA en la zona urbana

Actividad / Parroquia	**Checa**	**Chiquintad**	**Ricaurte**	**Sinincay**	**Nazón**	**Gualleturo**	**Total**	**%**
Industrias manufactureras	20	102	1 134	197	4	14	1 471	24%
Comercio al por mayor y menor	31	57	1 034	100	14	27	1 263	21%
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	35	82	220	66	46	98	547	9%
Transporte y almacenamiento	8	26	358	23	5	3	423	7%
Construcción	18	39	269	43	5	19	393	6%
Enseñanza	3	14	191	19	13	12	252	4%
Administración pública y defensa	3	11	161	9	9	8	201	3%
Actividades de alojamiento y servicio de comidas	6	9	165	16		4	200	3%
Otras actividades de servicios	26	130	1 009	93	42	11	1 311	22%
Total	150	470	4 541	566	138	196	6 061	100%

En la zona rural el 28% de la población se dedica a las actividades manufactureras como por ejemplo, la elaboración de artesanías, los tejidos entre otras. Otra actividad que realizan es la agricultura y ganadería (a la cual se dedica el 25% de la población). Esta actividad abastece de productos para autoconsumo y para venta a sus vecinos o mercados cercanos (Tabla 75).

Tabla 75 PEA en la rural

Actividad / Parroquia	**Checa**	**Chiquintad**	**Ricaurte**	**Sinincay**	**Nazón**	**Gualleturo**	**Total**	**%**
Industrias manufactureras	157	440	895	2576	70	11	4 149	28%

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	382	245	469	631	681	1 196	3 604	25%
Construcción	111	133	494	803	39	45	1 625	11%
Comercio al por mayor y menor	66	140	550	772	12	10	1 550	11%
Transporte y almacenamiento	24	51	264	239	24	3	605	4%
Otras actividades de servicios	166	427	901	1 320	97	128	3 039	21%
Total	906	1 436	3 573	6 341	923	1 393	14 572	100%

6.2.1.3 Información de la Junta de riego y drenaje Machángara (JRDM)

Según la documentación recopilada el sistema de riego se comenzó a construir en el año 1970 bajo la tutela del Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos (INERHI). En el año 1997 el Canal de Riego Machángara pasa a ser administrado por el Centro de Reconversión Económica del Austro (CREA). En el año 1998 el sistema obtiene la personería jurídica como Junta de riego y drenaje Machángara de esta manera la administración pasa a los usuarios del sistema, nombrando a su primer presidente el Sr. Francisco Carpio Ordoñez. La directiva del sistema ha tenido algunos acercamientos con varias instituciones, entre estas con la empresa ETAPA EP para la contratación de personal y adquisición de equipos. Actualmente la Junta de riego Machángara y ETAPA EP, están realizando trabajos para reemplazar el canal abierto por un sistema de tuberías para evitar problemas de filtraciones y contaminación del agua. Un mapa de ubicación del canal de riego y las tomas de cada grupo de usuarios se muestra en la Figura 70.

La Junta de regantes tiene una estructura organizacional, en la cual la máxima autoridad es la Asamblea General, la misma que está conformada por los todos los beneficiarios o usuarios del sistema. Ésta tiene la atribución de aprobar o rechazar las diferentes actividades que se realizan para operar y mantener el Sistema de Riego, así como también los aspectos relacionados a lo económico cuando se presentan informes financieros. La Asamblea General toma sus decisiones en base a un estatuto, el cual fue establecido y aprobado por sus integrantes. La Directiva de la Junta de riego lo conforman el Presidente,

Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Vocal de la parroquia Chiquintad, Vocal de la parroquia Sinincay y Vocal de la parroquia Checa. Además cuenta con personal contratado quienes ayudan en la parte administrativa (Contadora) y en la parte de operación y mantenimiento del canal (Operario y Canalero-Mensajero).

Según el Padrón de Usuarios del Sistema, se cuenta con 958 usuarias mujeres y 1079 usuarios hombres. Las usuarias mujeres cuentan con 1710 predios con una extensión de 164.52 hectáreas (46% del área total). Mientras que los usuarios hombres cuentan con 1974 predios con una extensión de 212.91 hectáreas (54% del área total). El resumen de padrón de usuarios del sistema se muestra en el Anexo VIII y las encuestas realizadas a los usuarios se muestra en el Anexo IX.

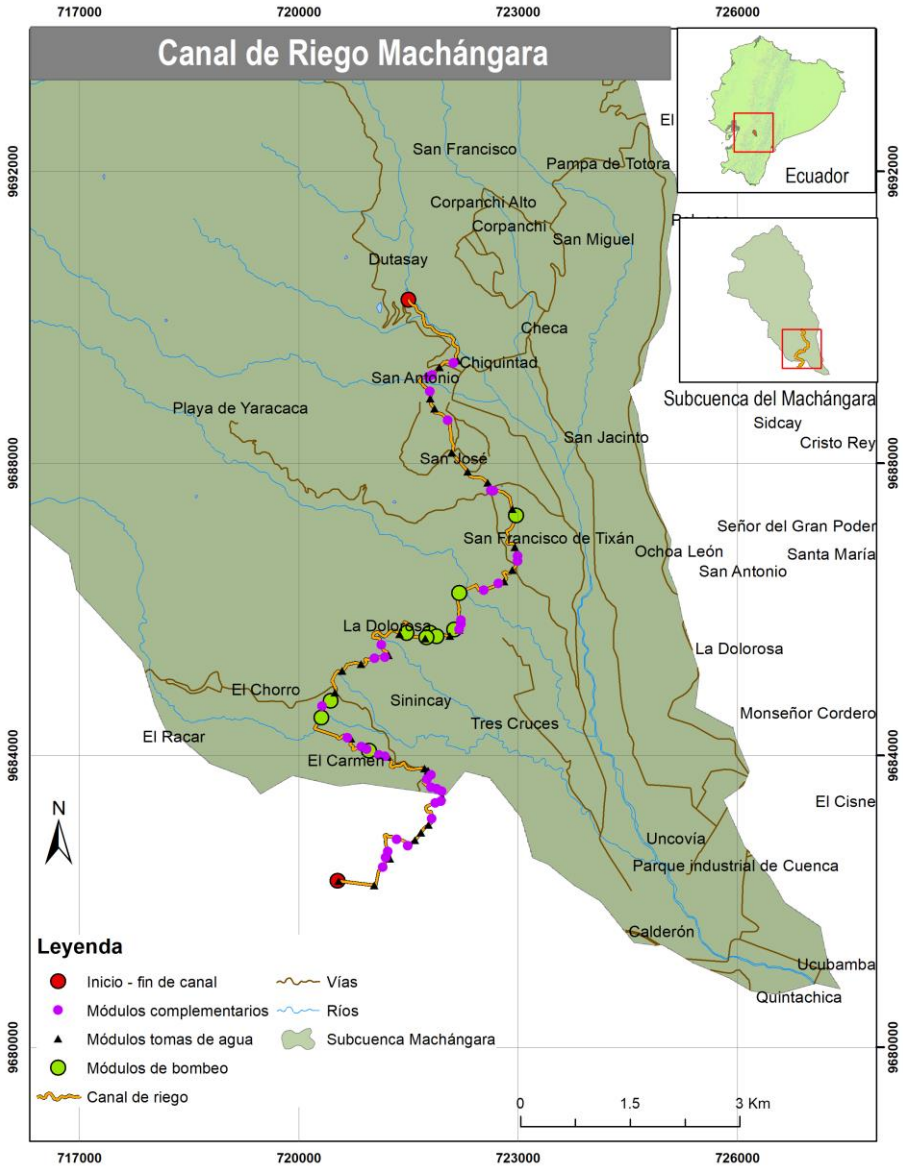


Figura 70 Ubicación del Canal de Riego Machángara

6.2.1.4 Información de la empresa ELECAUSTRO S.A.

La Empresa Electro Generadora del Austro (ELECAUSTRO S.A.) tiene su sede en Cuenca – Ecuador. Inicia sus actividades el 13 de septiembre de 1999 y está constituida por accionistas con capitales públicos. La misión de ELECAUSTRO es ser una empresa innovadora y sostenible que contribuye al desarrollo del país mediante la producción de energía eléctrica renovable y diversificada, basando su accionar en principios éticos,

calidad y responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente. Y la visión expone el ser una empresa eficiente a nivel nacional, que asume el desarrollo de la generación eléctrica distribuida y diversificada de mediana capacidad, con oferta creciente que aporte al cambio de la matriz productiva, con base en la experiencia y profesionalismo de su talento humano.

“El parque de producción está compuesto por dos tipos de tecnologías: una planta térmica de combustible diésel y búnker denominada El Descanso; y cuatro plantas hidroeléctricas: Saucay, Saymirín (Complejo Hidroeléctrico Machángara), Gualaceo y Ocaña. Además, respaldada en su visión la empresa se encuentra impulsando nuevos desafíos, mediante la puesta en marcha de dos proyectos de generación: Proyecto Multipropósitos Soldados – Yanuncay y Parque Eólico Minas de Huascachaca.

Según el plan estratégico, la institución tiene los siguientes objetivos: i) Impulsar, ampliar y diversificar la capacidad de generación, ii) Mejorar los procesos técnicos y administrativos de la empresa, iii) Fortalecer la participación para la gestión, iv) Promover el respeto al medio ambiente e instituir programas de responsabilidad social y v) Mantener un clima organizacional sano y sustentable. El organigrama funcional de la empresa se presenta en la Figura 71.

El capital suscrito de la compañía al 31 de diciembre de 2018 es de US. 116 747 000, el 70.96% del capital suscrito es dado por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales, seguido del Consejo Provincial del Azuay con el 18.88%, el Municipio de Cuenca tiene aportado el 6.73%; entre las tres instituciones tienen el 96,57% del capital suscrito. Mientras que el resto de instituciones han aportado la diferencia del capital, donde se encuentran algunos gobiernos autónomos descentralizados de las provincias del Azuay, Cañar y Morona Santiago (Figura 72).

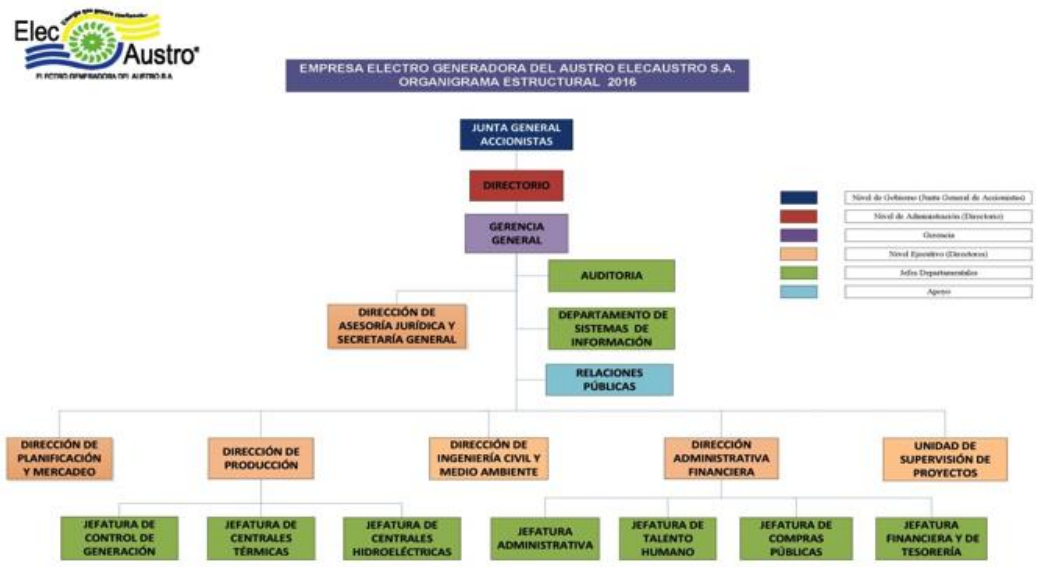


Figura 71 Organigrama funcional de la Empresa ELECAUSTRO S.A.

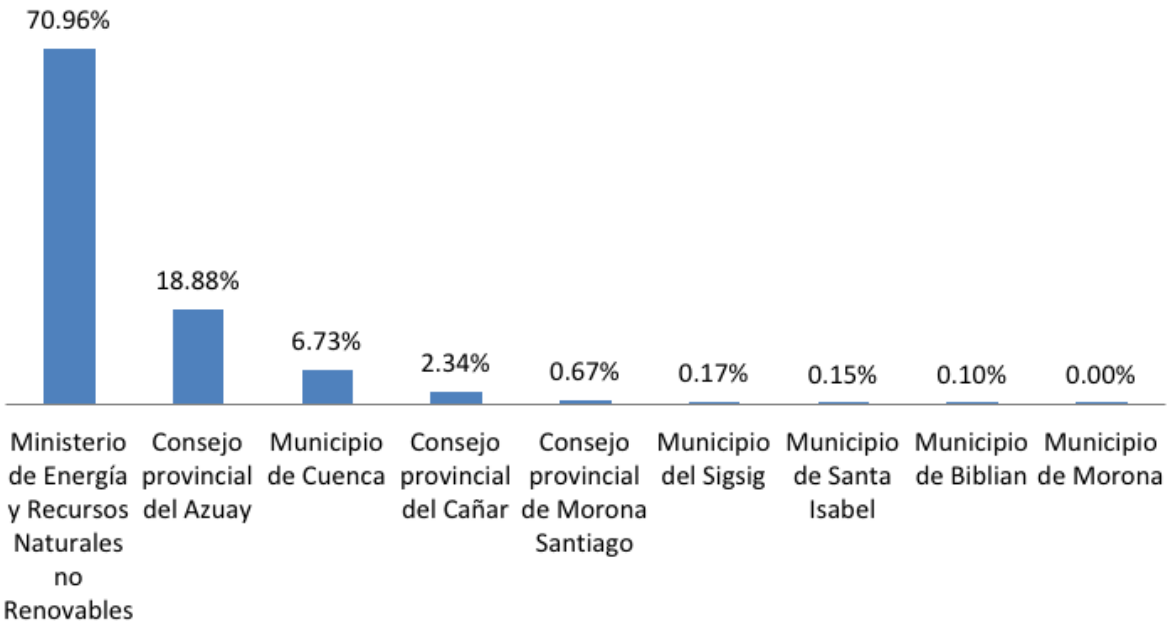


Figura 72 Aporte Porcentual Accionario de ELECAUSTRO S.A.

En el año de 1999, la empresa Electro Generadora del Austro ELEAUSTRO S.A. fue construida con una capacidad de generación de 69.26 MW, conformada por las centrales Saucay (24 MW), Saymirín I-II (6.43 MW), Saymirín III-IV (8 MW), y las centrales del El Descanso y Monay (11.63 MW). En el año 2008 la central de Monay salió de operación, con ello se redujo la capacidad de producción a 57.63 MW. Para el año 2012 inicia la operación la central Hidroeléctrica Ocaña, que aportaría 26.1 MW, sumando un total de capacidad de 83.6 MW. En el año 2014, termina la modernización de la central Saymirín, sustituyéndose las fases I-II por Saymirín V con capacidad de 7.52 MW. En el año 2015, concluye la repotenciación de la antigua central hidroeléctrica de Gualaceo (0.25 MW) aportando ahora con 0.97 MW de potencia, con ello la producción total de ELECAUSTRO ascendió a 85.79 MW. Actualmente se sumaría la central eólica de Huascachaca de 50 MW, sumando un total de producción de 135.7 MW (Figura 73).



Figura 73 Evolución de la potencia instalada de la empresa ELECAUSTRO S.A.

Durante los últimos 20 años de funcionamiento y gestión de ELECAUSTRO, los ingresos por venta de energía se han incrementado 6 veces. Mientras que los gastos desde el año 1999 hasta el año 2011 se mantuvieron en niveles menores a 14 millones de dólares. Para el año 2012 hasta el año 2019 los costos se incrementaron pero sin superar a los ingresos, con ello la empresa ha obtenido ganancias (Figura 74). En la Figura 75 se presenta el costo medio de administración, operación y mantenimiento de las centrales de generación de energía, en donde se observa que existen incrementos de costos desde el año 2008 (30.26 millones de dólares) hasta el año 2010 (40.48 millones de dólares). Sin embargo, desde el 2010 empieza a descender hasta el año 2015 (25.97 millones de dólares), luego nuevamente sube hasta el año 2017 (35.71 millones de dólares) y finalmente baja en el año 2018 a 28.17 millones de dólares.

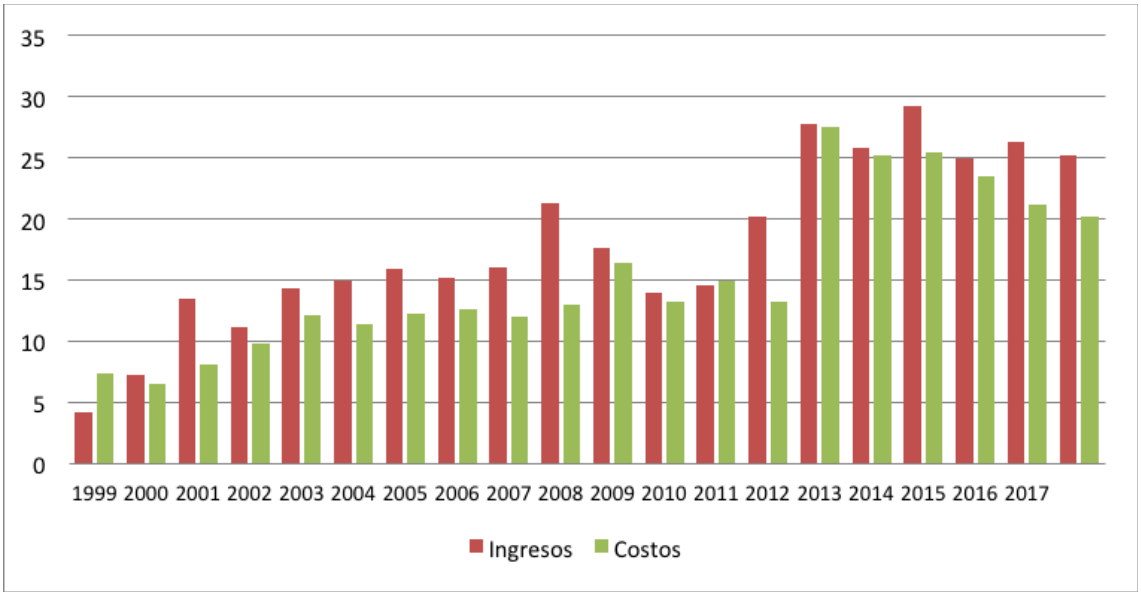


Figura 74 Evolución de ingresos y gastos de la empresa ELECAUSTRO S.A.

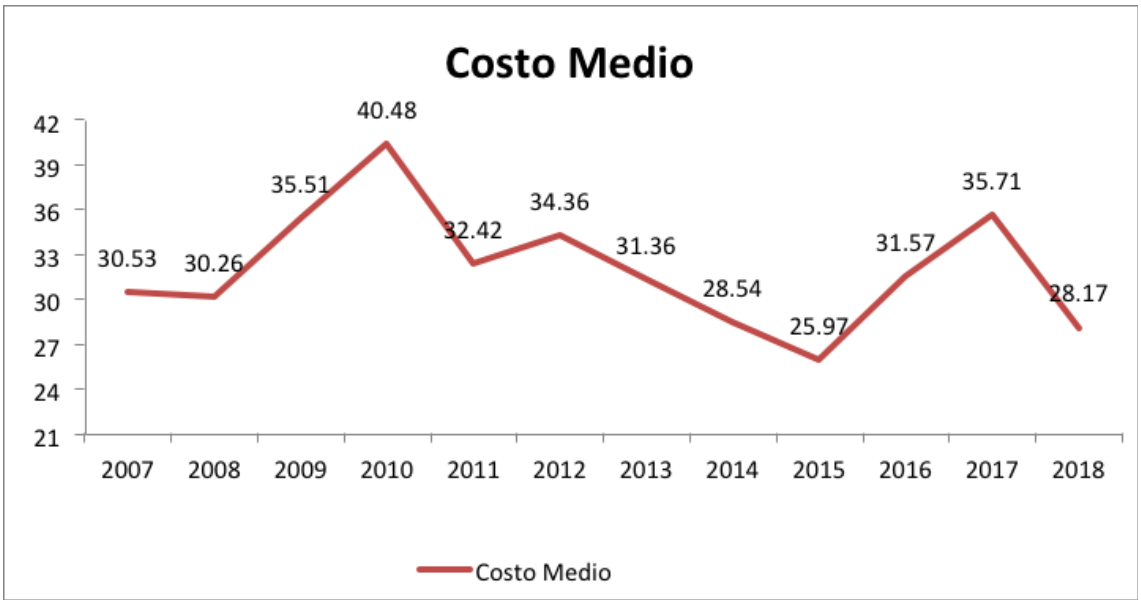


Figura 75 Evolución del costo medio de administración, operación y mantenimiento de la empresa ELECAUSTRO S.A.

Haciendo un análisis de años recientes, en la Tabla 76 se presenta la información de los Balances Condensados de la empresa ELECAUSTRO a diciembre de 2017 y diciembre de 2018, en la que se establecen las variaciones de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio.

El Activo Total a diciembre del 2018 se incrementó en 5,12% con relación a diciembre del 2017. Debido a que varias cuentas obtuvieron incrementos positivos, como es el caso de la cuenta Obras de Construcción, la cual subió USD 9 492 115.95. La cuenta Activos Financieros registró un alza de USD 7 073 655.13. Otra cuenta del activo que presentó un alza importante fue la de Servicios Y Otros Pagos Anticipados, ésta subió USD 3 393 364.04. Mientras que las cuentas que descendieron o disminuyeron de valor fueron: Existencias en USD 521 276.50, la cuenta de Propiedades, Plantas Y Equipos en USD 6 983 627.63. Estas disminuciones se deben por las depreciaciones de los activos fijos que tiene la empresa. Además las Cuentas Por Cobrar no corrientes disminuyeron USD 3 462 679.39 USD, esta cuenta puede indicar que la empresa recupero sus cuentas por cobrar en este año. Los pasivos de corto plazo disminuyeron USD 683 550.26, este movimiento puede indicar que la empresa canceló sus obligaciones de corto plazo, lo que permitió realizar operaciones financieras. Por otra parte los pasivos de largo plazo incrementaron USD 894 132.34 USD. El comportamiento en los pasivos puede indicar que la empresa cancela sus obligaciones de corto plazo, y prefiere tener obligaciones a mayor plazo, lo que le permite una mayor agilidad financiera. El patrimonio también subió UDD 8 756 541.4 USD debido a los resultados positivos que ha obtenido en el período contable del año 2018.

Tabla 76 Balance condesado de la empresa Elecustro de los años 2017 y 2018

Cuentas	**Diciembre 2017**	**Diciembre 2018**
Activos	175 119 316.49	184 086 439.98
Activos Corriente	41 386 883.75	52 052 587.71
Efectivo y equivalentes al efectivo	29 098 558.12	29 818 519.41
Activos Financieros	5 162 996.79	12 236 651.92
Existencias	3 617 946.84	3 096 670.34
Servicios y otros pagos anticipados	2 039 816.03	5 433 180.07
Activos por impuestos corrientes	1 467 565.97	1 467 565.97
Activos no corrientes	133 732 432.74	132 033 852.27
Propiedades, planta y equipos	126 128 260.68	119 144 633.05
Obras de Construcción	431 295	9 923 410.94

Cuentas	Diciembre 2017	Diciembre 2018
Centrales de retiro	18 412.39	18 412.39
Activos Intangibles	3 489 158.07	2 704 768.67
Otros activos no corrientes	117 757	157 757
Cuentas por cobrar no corrientes	3 547 549.63	84 870
Pasivos	19 354 224.10	19 564 806.18
Pasivos corto plazo	2 993 560.38	2 310 010.12
Pasivo largo plazo	16 360 663.72	17 254 796.06
Patrimonio	155 765 092.39	164 521 633.80
Total Pasivo y patrimonio	175 119 316.49	184 086 439.98

El ingreso total en el año 2018 fue de USD 25 257 961.51 USD, el cual disminuyo 4.23% con relación al año 2017. Los ingresos engloba tanto activos corrientes (USD 24 635 213.30) provenientes de la facturación por el servicio, y de otros ingresos por USD 622 749.21. En el período de enero a diciembre del 2018, los costos totales fueron de USD 20 249 519.14, los cuales tuvieron una disminución del 4.52% con relación al año 2017. La Tabla 77 muestra la división de costos en algunas cuentas, donde las cuentas de administración, operación y mantenimiento y depreciación de propiedad planta y equipo son las que tienen los mayores costos.

Tabla 77 Composición de los costos totales de la empresa ELECAUSTRO para los años 2017 y 2018

Concepto	Ene-Dic 2017		Ene-Dic 2018	
	Valor	%	Valor	%
Administración, operación y mantenimiento	11 121 452.34	52.44%	11 573 610.53	57.15%
Depreciación de propiedad planta y equipo	7 831 463.15	36.93%	8.500 939.26	41.98%

Concepto	Ene-Dic 2017		Ene-Dic 2018	
	Valor	%	Valor	%
Baja de propiedad planta y equipo	244 603.63	1.15%	43 581.61	0.22%
Amortización e intangibles	53 934.53	0.25%	28 053.04	0.14%
Gastos ajenos a la operación	1 956 749.27	9.23%	103 334.70	0.51%
Total	21 208 202.92	100.00%	20 249 519.14	100.00%

Análisis del complejo hidroeléctrico en la subcuenca del río Machángara

El sistema consta de dos represas, El Labrado y Chanlud, las cuales se encuentran en la parte alta de la subcuenca del río Machángara. Además, el sistema está compuesto por las centrales de generación de energía Saucay y Saymirín.

La Presa Lcdo. Daniel Toral Vélez (EL LABRADO) se encuentra ubicada en la cuenca alta del río Chulco (afluente del río Machángara, a una distancia de 40Km. de la ciudad de Cuenca, al noroccidente de la misma). Es una represa tipo gravedad, su estructura principal es de hormigón ciclópeo con dique conformado por un enrocado recubierto de arcilla debidamente compactado. Tiene una altura de 13 metros y una capacidad de almacenamiento de 6 200 000 metros cúbicos de agua. Los estudios de la presa los realizó la Compañía INGLEDOW KIDD AND ASSOCIATTES de Canadá, en el año de 1962. La construcción inició el 12 de noviembre de 1969 y terminó en abril de 1972.

La Presa de Chanlud se encuentra ubicada en la cuenca alta del río Machángara, a una distancia de 45 kilómetros al noroccidente de la ciudad de Cuenca. Es una represa tipo arco gravedad, su estructura es de hormigón armado con una altura de 51 metros y una capacidad de almacenamiento de 17 000 000 de metros cúbicos de agua. Los estudios de esta obra los realizó el Consorcio Español-Ecuatoriano INTECSA-GEOSISA en el año de 1978. La construcción inició en 1994 y terminó en agosto de 1996 a cargo de la Compañía COANDES. La entrega-recepción de la obra se realizó el 16 de julio de 1997.

La central Hidroeléctrica Fernando Malo Cordero (SAUCAY), está ubicada a 24 Km de distancia al noroccidente de la ciudad de Cuenca. La central fue construida en dos etapas, la primera en el año de 1978 con dos unidades de 4 MW cada una, la segunda en 1982 con dos unidades más de 8 MW cada una. La central tiene dos turbinas tipo PELTON, tiene una potencia Instalada de 24 MW y un caudal de diseño de 6.76 metros cúbicos de agua. Además tiene una caída neta de 425 metros.

La central Hidroeléctrica Arturo Salazar Orrego (SAYMIRÍN), está a 15 Km de distancia al noroccidente de la ciudad de Cuenca, y consta en cinco etapas. La primera etapa fue construida en 1956 y la segunda etapa en 1963. Estas etapas ya no están en funcionamiento porque cumplieron su vida útil y actualmente se utilizan como museo de la energía. Las etapas SAYMIRÍN III – IV fueron construidas en 1995 con dos unidades de 4 MW cada una. Éstas tienen 2 Turbinas tipo FRANCIS, con una potencia instalada de 8 MW y un caudal de diseño de 4.28 metros cúbicos de agua. Además cuentan con una caída neta de 212 metros. La quinta etapa SAYMIRÍN V fue construida en el año 2014, tiene dos unidades de 3.76 MW cada una. Esta etapa tiene 2 Turbinas tipo PELTON, tiene una potencia Instalada de 7.52 MW y un caudal de diseño de 4.1 metros cúbicos de agua. Ésta consta de una caída neta de 215 metros.

En las Tablas 78 y 79 se presentan los ingresos de los años 2017 y 2018. En la mayoría de los rubros de ingresos, la central de Saucay presentó disminuciones, siendo la cuenta de Cargos Variables que registró mayor disminución 19% con relación al año 2017, seguido de la cuenta por Cargo Fijo también con una disminución del 13%. En cambio la cuenta de Otros Ingresos subió 255% con relación al año 2017. En la central Saymirín III-IV, las cuentas de ingresos presentaron disminuciones con relación al año 2017, siendo mayor la cuenta de cargo fijo, al descender 39%, seguido de la cuenta Cargo variable al descender 21%. Mientras que la cuenta de otros ingresos subió en un 255%. En las cuentas de ingreso de la presa Saymirín V, se presentan incrementos en la mayoría de cuentas, siendo mayor en la cuenta de Otros Ingresos con un alza del 255%, mientras que el resto de cuentas registraron menores alzas. En los dos años analizados se pudo notar que la central de generación que tiene más ingresos es la de Saymirín V, le sigue la central de Saucay y la central con menos ingresos es la central de Saymirín III-IV.

Tabla 78 Ingresos de las centrales generadoras de energía en el año 2017

Ingresos	Año 2017			
Descripción	**Saucay**	**Saymirín III-IV**	**Saymirín V**	**Total**
Cargo fijo	2 662 554.72	1 888 250.42		4 550 805.14
Cargo variable	252 759.09	68 155.55	4 071 779.07	4 392 693.71
Otros ingresos	49 140.91	16 380.30	15 151.78	80 672.99
Total	2 964 454.72	1 972 786.27	4 086 930.85	9 024 171.84
Energía neta MWh	126 379.55	34 077.78	56 789.11	217 246.44
Ingreso US$MWh	23.46	57.89	71.54	41.54

Tabla 79 Ingresos de las centrales generadoras de energía en el año 2018

Ingresos totales	Año 2018			
Descripción	**Saucay**	**Saymirín III-IV**	**Saymirín V**	**Total**
Cargo fijo	2 319 101.40	1 154 717.52		3 473 818.92
Cargo variable	205 433.49	53 992.03	4 181 337.95	4 440 763.47
Otros ingresos	174 663.80	58 221.27	53 854.67	286 739.74
Total	2 699 198.69	1 266 930.82	4 235 192.62	8 201 322.13
Energía neta MWh	102 716.76	26 996.02	58 317.13	188 029.91
Ingreso US$MWh	26.28	46.03	72.62	43.62

Los costos del período enero-diciembre del año 2018, por central, se muestra en la Tabla 80. El rubro de costo que tiene mayor porcentaje en las plantas, es la depreciación, debido al valor de los equipos y maquinarias, en la planta de Saucay el 41%, en Saymirín III-IV el 59.08% y Saymirín V el 36.04%. El segundo rubro con mayor costo es el de mano de obra, en la planta de Saucay representa el 28%, en Saymirín III-IV el 19.55% y Saymirín V el 31.14%. La central de generación que tiene un mayor costo es la de Saucay que representa el 53% del total, le sigue la central de Saymirín III y IV con el 30% y finalmente la central Saymirín V con el 17%.

Tabla 80 Costos de las centrales generadoras de energía en el año 2018

Rubro	Saucay	Saymirín III-IV	Saymirín V	Total
Mano de obra	1 331 711.97	540 886.71	484 356.61	2 356 955.29
Servicios Relacionados con el personal y afines	111 792.73	37 529.94	35 226.79	184 549.46
Materiales	54 708.70	19 626.10	19 375.46	93 710.26
Servicios básicos	81.023.08	27.389.86	25.590.00	134 002.94
Contratos y otros servicios	739 528.69	260 453.34	241 287.89	1 241 269.92
Otros gastos	494 331.94	239 083.36	182 367.33	915 782.63
Costos variables	281.91	148.34	143.72	573.97
Gastos por reposición y deterioro (Baja de propiedades plantas equipos y existencia)	13 070.51	4 357.52	4 085.63	21 513.66
Amortización de intangibles	8 037.20	2 679.08	2 510.10	13 226.38
Depreciación	1 947160.86	1 634 707.25	560 553.56	4 142 421.67
Total	4 781 647.59	2 766 861.50	1 555 497.09	9 104 006.18

En la Tabla 81 se muestra la producción bruta de energía de las centrales que están en la subcuenca del río Machángara desde el mes de enero hasta diciembre del año 2018. En este periodo la energía generada alcanzó un total de 190 267 382.47 kWh. La central que genera mayor cantidad de energía es Saucay con el 54.58%, seguido de la planta Saymirín V con el 30.96% y finalmente la planta Saymirín III-IV con el 14.46%. Los meses en los cuales se presenta una menor producción de energía en el 2018 fueron marzo y octubre. La Figura 76 presenta una comparación de la generación de energía de cada central generadora del año 2017 y 2018.

Tabla 81 Energía bruta generada por las centrales generadoras en el año 2018

Producción de energía	Saymirín III-IV	Saymirín V	Saucay	Total
ene-18	952 988.78	4 666 096.00	5 385 715.20	11 004 799.98
feb-18	2 684 436.13	4 964 920.00	11 891 436.80	19 540 792.93
mar-18	405 548.21	4 116 488.00	3 857 382.40	8 379 418.61
abr-18	1 239 138.62	5 002 944.00	3 731 065.60	9 973 148.22
may-18	5 033 005.49	5 427 248.00	6 859 993.60	17 320 247.09
jun-18	4 509 306.93	5 425 400.00	12 288 454.40	22 223 161.33
jul-18	4 525 487.14	5 605 920.00	13 151 961.60	23 283 368.74
ago-18	4 657 023.78	5 584 656.00	15 143 125.00	25 384 804.78
sep-18	1 882 173.54	5 022 440.00	10 613 041.70	17 517 655.24
oct-18	45 613.29	3 605 136.00	5 428 772.47	9 079 521.76
nov-18	1 190 342.83	4 240 832.00	7 212 150.50	12 643 325.33
dic-18	389 479.95	5 243 432.00	8 284 226.50	13 917 138.45
Año 2018 Total	27 514 544.69	58 905 512.00	103 847 325.77	190 267 382.46
Porcentaje del total año 2018	14.46%	30.96%	54.58%	100.00%

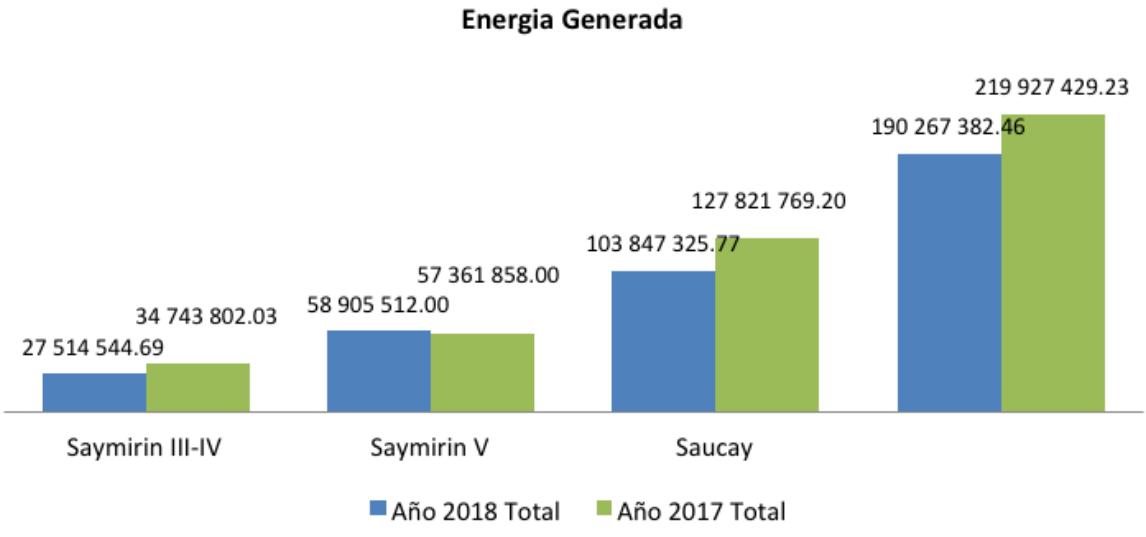


Figura 76 Comparación energía generada por cada central del año 2017 y 2018.

La Tabla 82 muestra la energía utilizada para autoconsumo y pérdidas de energía (PE&A). En la tabla también se muestra la generación total de energía bruta, la energía que es comercializada y la razón Pérdidas sobre la Energía bruta generada. Del total de PE&A para la central Saucay, el 4.13% corresponde a la energía utilizada en los sistemas auxiliares de las unidades y el 95.87% corresponde a las pérdidas en los transformadores de elevación. Para la central Saymirín, del total de PE&A, el 24.50% corresponde a la energía utilizada en los sistemas auxiliares de las unidades y el 75.50% a las pérdidas en los transformadores de elevación.

Tabla 82 Autoconsumo y perdidas de energía

Descripción	**Unidad**	**Saucay**	**Saymirín**	**Total**
Energía Bruta	kWh	103 847 325.77	86 420 056.69	190 267 382.50
Energía Vendida	kWh	102 716 763.35	85 313 143.22	188 029 906.60
PE&A	kWh	1 130 562.42	1 106 913.47	2 237 475.89
Autoconsumos	kWh	46 730.90	271 170.36	317 901.26
	%	4%	24%	14%
Pérdidas	kWh	1 083 831.52	835 743.11	812 661.16
	%	96%	76%	86%
Pérdidas/E Bruta	%	1%	1%	1%

Con el propósito de analizar las variaciones en la producción de energía del Complejo Hidroeléctrico Machángara, en la Tabla 83 se presenta los volúmenes de agua en las represas de Chanlud y El Labrado para los años 2017 y 2018. Comparando la transición entre el año 2017 y 2018, se puede observar que el volumen de agua total en las dos represas al primero de enero de cada año aumento 0.77%, el volumen de agua ingresado disminuyó en un 6.93%, el volumen de agua despachado por las represas disminuyo en un 23.56% y el volumen de agua vertido aumento en un 58.87%.

Tabla 83 Volúmenes de agua en los embalses de Chanlud y Labrado en el año 2017 y 2018

Descripción	Unidades	Chanlud	Labrado	Total
Volumen 01-Ene-17	m3	8 950 847	2 130 659	11 081 506
Volumen ingresado Ene-Dic 17	m3	112 381 968	45 211 641	157 593 609
Volumen despachado Ene-Dic 17	m3	104 348 840	43 705 873	148 054 713
Volumen vertido Ene- Dic 17	m3	9 104 941	348 471	9 453 412
Volumen 31-Dic17	m3	7 879 034	3 287 956	11 166 990
Energía almacenada 31-Dic 17	kWh	8 666 937	3 616 752	12 283 689
Volumen 01-Ene-18	m3	7 879 034	3 287 957	11 166 991
Volumen ingresado Ene-Dic 18	m3	98 700 791	48 682 144	147 382 935
Volumen despachado Ene-Dic 18	m3	73 700 791	46 119 091	119 819 882
Volumen vertido Ene- Dic 18	m3	21 138 299	1 845 549	22 983 848
Volumen 31-Dic18	m3	11 740 735	4 005 461	15 746 196
Energía almacenada 31-Dic 18	kWh	12 914 809	4 406 007	17 320 816

Durante el período Enero-Diciembre del año 2018, la empresa tuvo una producción de energía neta de 188 029 906.54 kWh, en donde la central de Saucay aportó el 54.63%, la central de Saymirín III-IV aportó el 14.36% y la central de Saymirín V aportó el 31.01%. Comparando la producción del año 2018 y 2017, ésta tuvo una disminución del 13%. Las disminuciones de producción se produjeron en las centrales de Saucay y Saymirín III-IV. Mientras que la producción de energía en la central de Saymirín V tuvo un aumento del 3% (Tabla 84).

Tabla 84 Energía Neta por central de generación

Meses	Saucay	Saymirín III-IV	Saymirín V	Total
	Energía (kWh)	Energía (kWh)	Energía (kWh)	Energía (kWh)
ene-18	5 321 135.63	934 920.70	4 619 716.41	10 875 772.74
feb-18	11 767 009.53	2 634 051.91	4 915 428.92	19 316 490.36
mar-18	3 820 619.06	397 679.90	4 075 472.22	8 293 771.18
abr-18	3 692 320.91	1 215 981.45	4 953 253.36	9 861 555.72
may-18	6 784 627.19	4 938 168.12	5 372 121.08	17 094 916.39
jun-18	12 153 031.04	4 424 326.71	5 369 595.70	21 946 953.45

jul-18	13 009 023.85	4 440 710.35	5 548 751.03	22 998 485.23
ago-18	14 988 582.40	4 571 058.49	5 529 605.95	25 089 246.84
sep-18	10 495 203.45	1 846 684.04	4 973 451.58	17 315 339.07
oct-18	5 368 251.79	44 682.80	3 569 347.39	8 982 281.98
nov-18	7 126 752.16	1 165 969.53	4 198 431.24	12 491 152.93
dic-18	8 190 206.32	381 783.14	5 191 951.19	13 763 940.65
Año 2018 Total	102 716 763.33	26 996 017.14	58 317 126.07	188 029 906.54
Con relación al total	54.63%	14.36%	31.01%	100.00%
Año 2017 Total	126 379 546.31	34 077 776.23	56 789 108.40	217 246 430.94
Variación porcentual	-19%	-21%	3%	-13%

En la Tabla 85 se presenta el número de horas de operación por unidad para las centrales de generación de energía de Saucay y Saymirín de los años 2017 y 2018. Se puede observar la mayoría de unidades presentaron descensos en sus horas de operación desde el año 2017 hasta el año 2018.

Tabla 85 Número de horas de operación de las unidades de las centrales de generación de energía de Saucay y Saymirín.

Horas de operación	**SAUCAY**			**SAYMIRÍN III-IV-V**		
	Ene-Dic 17	**Ene-Dic 18**	**Variación**	**Ene-Dic 17**	**Ene-Dic 18**	**Variación**
UNI N-1	4 879.58	4 299.45	-12%			
UNI N-2	4 539.25	3 694.10	-19%			
UNI N-3	7 256.67	6 419.13	-12%			
UNI N-4	6 749.03	4 904.90	-27%			
UNI N-5				4 873.85	3 981.1	-18%
UNI N-6				4 840.73	4 174.97	-14%
SAY V UNI N-1				8 045.88	8 328.1	4%

SAY V UNI N-2				8 459.33	8 485.48	0%
Total	23 424.53	19 317.58	-17.53%	26 219.79	24 969.65	-4.77%

6.2.1.5 Información de la empresa ETAPA EP

ETAPA EP, es una de las empresas públicas más importantes y reconocidas por ser un referente tanto para empresas públicas como privadas en la prestación de servicios de agua potable con un enfoque social, caracterizándose por su excelencia y compromiso con la comunidad. En enero de 1968 nace la actual ETAPA EP, de acuerdo con el Art. 194 de la Ley de Régimen Municipal, que facultaba a las Municipalidades constituir Empresas Públicas para garantizar una adecuada prestación de servicios públicos, aprobó la Ordenanza de Creación de la Empresa Pública Municipal de Teléfonos, Agua Potable y Alcantarillado, ETAPA con atribuciones, funciones, autonomía financiera y personería jurídica, designando como su primer Gerente, al Ing. Fernando Malo Cordero". La empresa fue creada debido a que la ciudad de Cuenca empezó a experimentar un importante crecimiento físico y poblacional, lo que exigía la dotación de nuevas obras de agua potable y alcantarillado. Para ese entonces, Cuenca tenía cerca de 80.000 habitantes y ocupaba una superficie de aproximadamente 1.000 hectáreas.

La visión de la empresa con respecto al servicio de agua potable y saneamiento es ser una empresa sostenible y rentable, con talento humano competente y comprometido, que brinda soluciones integrales e innovadoras con presencia nacional entregando servicios de calidad. La misión de la empresa es ser una empresa que mejora la calidad de vida de los habitantes, ofreciendo servicios integrales e innovadores de telecomunicaciones, agua potable y saneamiento, manteniendo los más altos estándares de calidad, a través de una gestión económica, social y ambientalmente responsable.

Áreas de abastecimiento de agua potable

El cantón Cuenca está ubicado en la cordillera andina al sur oeste del Ecuador en la provincia del Azuay, con una superficie de 375.443.11 ha. "Se encuentra dividido en 15

parroquias urbanas y 22 parroquias rurales las cuales albergan alrededor a 505.585 habitantes según el Censo del 2010".

Son 21 parroquias rurales las que conforman el sector periférico de la ciudad, las mismas que requieren del recurso hídrico para el consumo humano, animal y con fines de riego, reservas naturales.

La Tabla 86 muestra las principales comunidades aledañas a las áreas de aporte de las subcuencas abastecedoras de agua para la ciudad de Cuenca[1].

Tabla 86 Comunidades aledañas a las áreas de aporte de las subcuencas abastecedoras de agua para la ciudad de Cuenca.

Cuenca hidrográfica	**Organizaciones de coordinación**	**Comunidades aledañas y de influencia al área de aporte**
Machángara	Cooperativa Sinincay, Cooperativa San Andrés de Malal, Cooperativa Adán y Eva, GADs de Checa y Chiquintad, Junta de Regantes del Canal Machángara, Junta de Regantes Checa – Sidcay – Ricaurte, Consejo de la Cuenca del Río Machángara.	Corrales, Chan Chan, Saucay, Corpanche, Checa, Chiquintad, Sinincay,
Tomebamba	GAD Sayausí, sistemas de agua de Sayausí, centros educativos, propietarios de predios del biocorredor del río Tomebamba.	Llulluchas, Gulag, Marianza, Bella Vista, Buenos Aires, San Miguel, Sayausí.

[1] Estudio ambiental (expost) del sistema de abastecimiento de agua potable para la ciudad en su etapa de operación y mantenimiento pp 117

Yanuncay	GADs de Baños y San Joaquín, Asociación de Ganaderos del Yanuncay, Centro Educativo José Gorelik (Soldados), Propietarios de predios.	Sustag, Soldados, Pucán, Gal Gal, Angas, Pimo, Tangeo, Cascajo

Muchas de estas comunidades se abastecen de los recursos hídricos tomados directamente de sistemas comunitarios de agua y en otras se sirven de sistemas mixtos, trabajando simultáneamente con la empresa pública, por lo tanto su percepción acerca del servicio de agua potable es diferente a la de los pobladores de la zona urbana.

Plantas de potabilización, abastecimiento y consumo.

La empresa ETAPA EP, tiene varias plantas de potabilización con diferentes capacidades, por medio de las cuales abastece el servicio de agua potable al cantón Cuenca (áreas urbanas y rurales). La planta de Tixán ubicada en la subcuenca del río Machángara tiene una capacidad de 840 litros por segundo, sin embargo, recientemente se amplió su capacidad a 1940 litros por segundo. El agua una vez lista para su distribución es transportada por gravedad hacia los diferentes tanques de reserva. El nivel de cobertura en la zona urbana supera el 90% y en la zona rural (parroquias El Valle, Checa, Ricaurte, Paccha, Turi entre otras) superan el 75%. La zona urbana es abastecida casi en su totalidad por las plantas de El Cebollar y Tixán. La planta de Tixán abastece a la zona este de la ciudad y gran parte de las parroquias rurales continuas como Ricaurte, Nulti, El Valle y Paccha.

En la siguiente tabla se presenta la evolución de consumo de agua por habitante desde el año 2007 hasta el año 2015, este consumo corresponde a la población beneficiada por las plantas de potabilización El Cebollar y Tixan. El consumo per cápita de agua bordea los 190 litros por habitante y por día. La intensión de consumo de agua ha disminuido levemente, a pesar de ello sigue siendo superior a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) “que estable lo recomendado en 100 lt/ha/día” en la zona urbana (OMS, 2020). El consumo de agua potable en la ciudad está repartido para diferentes usos. El sector residencial hace referencia al consumo doméstico, el sector comercial comprende

el consumo de establecimientos comerciales, financieros, turísticos, artesanales, oficinas particulares, empresas y el consumo de la pequeña industria, el sector industrial considera el consumo de las medianas y pequeñas industrias, el sector de la construcción comprende el consumo en actividades de infraestructura, y el sector especial aglutina el consumo de instituciones educativa, iglesias, cámaras de comercio y de industrias, hospitales, bomberos, fundaciones sin fines de lucro, entidades públicas, clubes y asociaciones.

Planta de Tixán

La planta de tratamiento de agua potable (PTAP) Tixán abastece actualmente al 45% de la población de la ciudad de Cuenca. Ésta se abastece de agua del canal de riego Machángara. La estructura de captación es del tipo de derivación lateral convencional, a partir de la cual el agua es transportada por el canal abierto de riego de Machángara por un recorrido de 5 km hasta el sitio de la toma construida en el cauce del mismo; toma desde donde el agua es derivada hacia la planta de potabilización. El agua desde el canal de Riego Machángara a lo largo de 5 Km, atraviesa centros poblados como Chiquintad y bordea el pueblo de Tixán, razón por la cual se han presentado algunas alteraciones como contaminación bacteriológica, de materia orgánica y sobre todo cuando llueve el material circundante resbala hacia el canal aumentando rápidamente la turbiedad y el color. Al llegar el canal de riego a la altura de la Planta de Tixán existe una toma lateral por donde ingresa el agua, luego de pasar por una rejilla de eliminación de sólidos de 2.80 x 0.95 m, con varillas de 12.5 mm espaciadas donde quedan retenidos los sólidos de mayor volumen que se incorporaron en el trayecto llega a un tanque de carga en donde el agua se acumula y permite la operación de la compuerta de entrada.

Características de la población beneficiaria de TIXAN

Según la información del último censo realizado por el INEC (2010), en la zona urbana se encuentra el 67% de la población que se sirve del agua potable suministrada por la planta de Tixán, mientras que en la zona rural se encuentra el 33%. El 68% de la población se dedica al tercer sector de la economía que corresponde a la generación de servicios, educación, transporte, comercio y otras actividades económicas. Mientras que el 27%, se dedica al segundo sector que corresponde a la manufactura y construcción. La población vulnerable (grupos de edad de 0 a 14 años y de 65 años a más) abarca un 35% del total de

personas abastecidas por la planta de Tixán. La Figura 77 muestra las zonas que abastece la planta de Tixán.

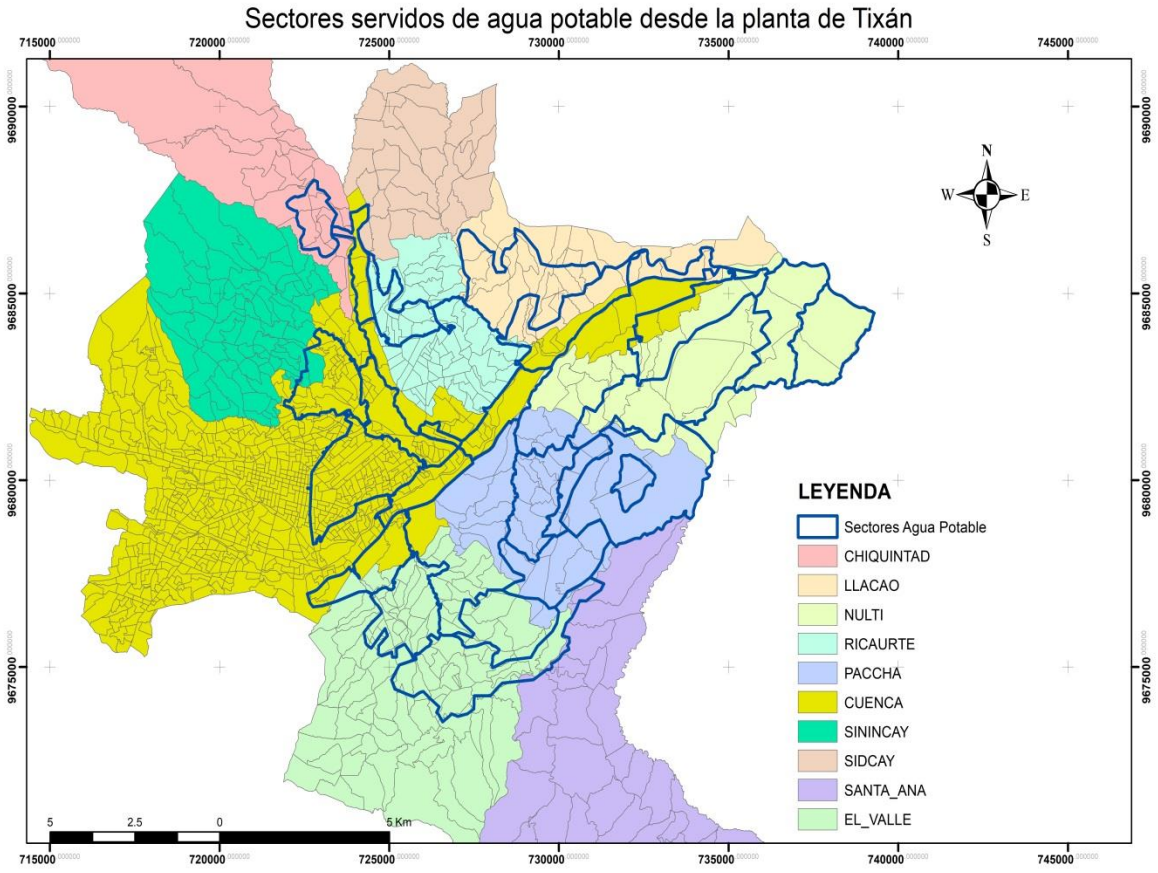


Figura 77 Mapa de sectores servidos de agua potable de la planta de Tixán

Aspectos económicos de las plantas de potabilización de ETAPA

Las empresas de agua potable son públicas y regularmente forman parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de cada uno de los cantones. Por sus características especiales del recurso agua, la tarifa de agua no está en función de las leyes del mercado. El objetivo de cobrar por el servicio de agua potable es garantizar la cobertura de los costos de captación, producción, almacenamiento y distribución, así como el mantenimiento, reposición y ampliación en las diferentes fases del proceso de potabilización. La tarifa mensual que debe ser cancelada por el usuario resulta de la suma del cargo por

disponibilidad y el cargo variable. El cargo por disponibilidad corresponde al indicado de acuerdo al rango en el que se ubique el consumo total generado, mientras que el cargo variable está en función de los metros cúbicos consumidos y su cálculo progresivo. El pliego tarifario se presenta en la Tabla 87 (https://www.etapa.net.ec/principal/agua-potable/operacion-y-mantenimiento/tarifas). Hay que resaltar que los servicios de agua potable y alcantarillado no pagan impuestos. Además en la categoría residencial para los jubilados sin trabajo, personas de la tercera edad y discapacitados, se aplica un descuento del 50% en la tarifa por m^3 para los primeros 20 m^3 de consumo.

Tabla 87 Pliego tarifario (año 2016)

Categoría	Rangos de consumo (m3)	Cargo por disponibilidad (dólares/mes)	Cargo variable (dólares/m3)
Residencial	0 – 20	3.10	0.41
	21 – 25	3.10	0.62
	26 – 40	3.10	0.67
	más de 40	3.10	0.72
Comercial	0 – 50	4.14	0.83
	más de 50	4.14	1.24
Industrial	0 – 50	4.14	0.83
	más de 50	4.14	1.24
Especial	Para cualquier consumo	4.14	0.83

Otras características del servicio de agua potable

Etapa tiene una gran trayectoria y experiencia en el manejo de plantas de tratamiento, actualmente cuenta con recursos materiales e implementos de control, herramientas para el mantenimiento, repuestos y demás accesos. La empresa obtuvo su certificación ISO 9001 para los procesos de producción en marzo del año 2012, misma que es un requisito para el establecimiento de fichas de control sistemático de mantenimiento, manejo de insumos químicos, fichas de control de calidad y otra documentación necesaria. La empresa al tener la norma ISO, se ve obligada a tener programas de mantenimiento correctivo y el stock promedio de piezas de recambio más frecuente. La gestión de cobro de las planillas es eficiente, con bajos niveles de cartera vencida, sin embargo, en caso de

dilatación del pago, la empresa tiene sistemas de localización de puntos de cobro y herramientas coercitivas de cobro, tal como la suspensión temporal del servicio.

En los medios de comunicación como radio, televisión, prensa escrita y redes sociales, la empresa realiza campañas publicitarias sobre el consumo consciente del agua basándose en las características de las fuentes y aprovechamiento del agua. El consumo de agua en la ciudad de Cuenca, es un factor que debe ser tomado en cuenta, sobre todo porque es un recurso escaso, ya que el consumo de agua por habitante por día es de aproximadamente de 190 litros por habitante por día. Esto parece ser un indicador de la necesidad de un reforzamiento en la concientización por el desperdicio del agua.

Además las nuevas necesidades de agua potable se debe principalmente al crecimiento de la población, a las necesidades mismas de alimentación, por saneamiento y limpieza que es impulsado por las conductas de vida. Por lo tanto, se ve la necesidad de una conservación de las partes altas de las cuencas hidrográficas para suplir las demandas de agua para las generaciones futuras.

6.2.1.6 Información del Sistema de riego y drenaje Checa-Sidcay-Ricaurte

Este Sistema de riego data del año 1953, cuando se reunieron varios líderes en la parroquia Ricaurte con la finalidad de dotar de agua a los sectores secos de Ricaurte y Sidcay. Se habían realizado varias gestiones con algunas instituciones, sin tener ninguna respuesta positiva. Sin embargo, en el año 1960, a través de varias gestiones del Señor Cesario Quiroga junto con varios moradores recogieron firmas de apoyo para solicitar al entonces CREA, dotar de agua a parte de los territorios de las parroquias de Checa, Sidcay y Ricaurte. Es así que, en el año de 1965 se pudo cristalizar el proyecto y se pudo contar con agua en varios sectores históricamente secos. Terminada la obra del canal, se obtuvo la personería jurídica, la misma que fue otorgada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería con el Acuerdo Ministerial Nro.078. Inmediatamente se transfirió la administración, operación y mantenimiento de toda la infraestructura a la Junta de usuarios del Sistema de regadío Checa, Sidcay Ricaurte. Luego de varios años, en el año 2009 el Sistema de regadío mediante sentencia otorgada por SENAGUA, obtuvo la adjudicación de agua, con un caudal de 700 litros por segundo. Actualmente el Sistema riego y drenaje Checa, Sidcay Ricaurte sigue en funcionamiento, sin embargo presenta varios problemas relacionados con la culminación de la vida útil de su infraestructura, que está en constante deterioro.

En el Sistema de riego y drenaje Checa-Sidcay-Ricaurte se recopiló información a través de encuestas realizadas a varios usuarios del sistema el 22 de febrero de 2020. El promedio de edad de las personas encuestadas fue de 51 años, con una edad mínima de 17 años y una máximo edad de 84. Con respecto a la extensión de los predios que tienen los productores encuestados, el 39% va de 10 a 50 metros cuadrados, mientras que el 26% de productores tienen terrenos que tienen una superficie de 501 a 1000 metros cuadrados. El 50% de los terrenos están dedicados a los sembríos de cultivos de maíz, el 43% para pastos (alimento de los animales menores y ganado vacuno). En promedio el rendimiento del maíz es de 659 libras. Lo mínimo que se obtiene del maíz es de 20 libras y lo máximo es de 6000 libras. Con respecto a las principales actividades que desarrollan las mujeres usuarias del sistema, el 34% se dedican a la agricultura, el 44% se dedican a actividades domésticas, el 16% se dedican a negocios propios y 6% se dedican a otras actividades. El promedio de ingresos que obtiene los hombres es de 400 dólares mensuales, y las mujeres de 241 dólares. Toda la información de las encuestas realizadas se muestra en el Anexo X.

6.2.2 Proceso metodológico

La construcción de indicadores de exposición, sensibilidad, capacidad adaptativa, vulnerabilidad y resiliencia y ligados a las amenazas climáticas identificadas con el proyecto para evaluar el riesgo climático, se realizó a partir de la información recopilada de la "percepción" de la población usuaria del sistema hídrico y aquella levantada en territorio (in-situ); archivos y documentos de las organizaciones-instituciones miembros del Comité de Conservación de la cuenca del río Machángara, estudios e investigaciones locales, nacionales e internacionales. Este proceso permitió la construcción de indicadores vinculados a las diferentes amenazas climáticas identificadas en la cuenca y el sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara como su principal unidad de análisis (o evaluación).

Las principales amenazas climáticas directas e indirectas analizadas en el enfoque socioeconómico fueron las sequías meteorológicas, sequías hidrológicas, lluvias intensas y heladas. Las cuales afectan a los diferentes componentes (subunidades de evaluación) del sistema hídrico, tal como las centrales de generación de hidroenergía Saucay y Saymirín, las plantas de potabilización de agua Tixán y Chulco y los sistemas de riego y

drenaje de Machángara, Checa-Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte. Además en este enfoque se ha incorporado una nueva subunidad de evaluación compuesta por los productores agropecuarios que no pertenecen a ningún sistema de riego.

6.2.3 Evaluación del riesgo frente a la sequía hidrológica

La disminución de la disponibilidad de agua puede ocasionar efectos negativos en los diferentes componentes o subunidades de evaluación del Sistema Hídrico Multipropósito del Machángara. Es así que los indicadores elaborados en el ámbito del enfoque socioeconómico, tiene como finalidad prever medidas que permitan hacer frente a las amenazas e impactos de la sequía y reducir el nivel de riesgo en el sistema hídrico multipropósito del Machángara. A continuación se detalla los listados de indicadores de cada factor de riesgo (exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa), según cada subunidad de evaluación del sistema hídrico.

Las amenazas hidrológicas para cada una de las subunidades de evaluación se calcularon en la sección 5.2.1. El período base fue considerado desde el año 2011 hasta el año 2015 y como periodos proyectados (en intervalos quinquenales) con los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 desde el 2016 al 2040. (En el Anexo XI se presenta los distintos análisis de cada uno de los factores de riesgo). Una vez que se obtuvieron los valores de los indicadores de cada uno de los factores de riesgo, estos se estandarizaron, obteniendo así los datos para calcular el valor de riesgo. Al emplear la Ecuación 6, se obtienen los valores de riesgo calculado para cada uno de los indicadores de capacidad adaptativa en los diferentes períodos de tiempo en cada una de las subunidades de evaluación.

6.2.3.1 Planta de generación hidroeléctrica Saucay

Tabla 88 Listado de indicadores por factor de riesgo para la Planta de generación hidroeléctrica Saucay

Elementos de análisis	Indicadores
Exposición	
Producción Hidroenergética	Producción Energética (MWh)

Sensibilidad	
Pérdida económica en la producción de hidroenergía	Relación beneficio / costo de producción
Capacidad Adaptativa	
Reservas de agua	Cantidad de agua reservada (Generación de hidroelectricidad).
Sistema de mantenimiento en ejecución	Mantenimiento de las maquinarias
Maquinaria funcionando y asegurada	Seguro de la maquinarias

Tabla 89 Matriz de riesgos del Sistema de generación hidroeléctrica Saucay bajo el RCP 4.5 y RCP 8.5 en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas.

AMENAZAS	Índice RCP 4.5						Índice RCP 8.5					
	2011 2015	2016 2020	2021 2025	2026 2030	2031 2035	2036 2040	2011 2015	2016 2020	2021 2025	2026 2030	2031 2035	2036 2040
	1	3	5	4	3	4	1	2	5	5	4	3

Cantidad de agua reservada (Generación de hidroelectricidad)	Valor de riesgo	5	15	25	20	15	20	Valor de riesgo	5	10	25	25	20	15
	Calificación de riesgo	2	4	5	5	4	5		2	3	5	5	5	4
Mantenimiento de las maquinarias	Valor de riesgo	5	15	25	20	15	20	Valor de riesgo	5	10	25	25	20	15

	Calificación de riesgo	2	4	5	5	4	5		2	3	5	5	5	4
Seguro de la maquinaria	Valor de riesgo	6.67	20	33.33	26.67	20	26.67	Valor de riesgo	6.67	13.33	33.33	33.33	26.67	20
	Calificación de riesgo	3	5	5	5	5	5		3	4	5	5	5	5

6.2.3.2 Planta de generación hidroeléctrica Saymirín

Tabla 90 Listado de indicadores por factor de riesgo - Planta de generación hidroeléctrica Saymirín

Elementos de análisis	Indicadores
Exposición	
Producción Hidroenergética	Producción de energía (MWh)
Sensibilidad	
Pérdida económica en la producción de hidroenergía	Relación beneficio / costo de producción
Capacidad adaptativa	
Reserva de agua	Cantidad de agua reservada (Generación de hidroelectricidad)
Sistema de mantenimiento en ejecución	Mantenimiento de las maquinarias
Maquinaria funcionando y asegurada	Seguro de la maquinaria

Tabla 91 Matriz de riesgos del Sistema de generación hidroeléctrica Saymirín bajo el RCP 4.5 y RCP 8.5 en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas.

AMENAZA	Índice RCP 4.5						Índice RCP 8.5					
	2011 2015	2016 2020	2021 2025	2026 2030	2031 2035	2036 2040	2011 2015	2016 2020	2021 2025	2026 2030	2031 2035	2036 2040
	1	3	4	4	3	4	1	3	5	5	4	3

Cantidad de agua reservada (Generación de hidroelectricidad)	Valor de riesgo	0.5	1.5	2	2	1.5	2	Valor de riesgo	0.5	1.5	2.5	2.5	2	1.5
	Calificación de riesgo	1	1	1	1	1	1	Calificación de riesgo	1	1	1	1	1	1
Mantenimiento de las maquinarias	Valor de riesgo	0.5	1.5	2	2	1.5	2	Valor de riesgo	0.5	1.5	2.5	2.5	2	1.5
	Calificación de riesgo	1	1	1	1	1	1	Calificación de riesgo	1	1	1	1	1	1

Seguro de la maquinarias	Valor de riesgo	0.67	2	2.67	2.67	2	2.67	Valor de riesgo	0.67	2	3.33	3.33	2.67	2
	Calificación de riesgo	1	1	2	2	1	2	Calificación de riesgo	1	1	2	2	2	1

6.2.3.3 Sistema de riego y drenaje Machángara

Tabla 92 Listado de indicadores por factor de riesgo - Sistema de riego y drenaje Machángara

Elemento de análisis	Indicadores
Exposición	
Parcela Agropecuaria	Porcentaje de área regada del sistema de riego
Sensibilidad	
Tipos de cultivo	Promedio ponderado porcentual de cultivos por parcela
Pérdida económica por producción del cultivo	Relación beneficio / costo de producción
Capacidad adaptativa	
Parcelas con riego tecnificado	Porcentaje de terrenos con riego tecnificado
Usuarios comprometidos	Porcentaje de parcelas cuyos propietarios pagan el servicio de mantenimiento
Cosecha de lluvia	Porcentaje de parcelas con cosecha de agua
Reservorios de agua	Cantidad de recurso hídrico reservado
Especies con menor requerimiento	Requerimiento hídrico

hídrico	

Tabla 93 Matriz de riesgos del Sistema de riego y drenaje Machángara bajo el RCP 4.5 y RCP 8.5 en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas.

			Índice RCP 4.5						Índice RCP 8.5					
	AMENAZAS		2011 2015	2016 2020	2021 2025	2026 2030	2031 2035	2036 2040	2011 2015	2016 2020	2021 2025	2026 2030	2031 2035	2036 2040
			1	3	4	4	3	3	1	3	4	5	4	3
	Porcentaje de terrenos con riego tecnificado	Valor de riesgo	2.67	8	10.67	10.67	8	8	Valor de riesgo	2.67	8	10.67	13.33	10.67	8
		Calificación de riesgo	2	3	4	4	3	3	Calificación de riesgo	2	3	4	4	4	3
	Porcentaje de parcelas cuyos	Valor de riesgo	1.6	4.8	6.4	6.4	4.8	4.8	Valor de riesgo	1.6	4.8	6.4	8	6.4	4.8

Tipo de cultivo	propietarios pagan el servicio de mantenimiento	Calificación de riesgo	1	2	3	3	2	2	Calificación de riesgo	1	2	3	3	3	2
	Porcentaje de parcelas con cosecha de agua	Valor de riesgo	2.67	8	10.67	10.67	8	8	Valor de riesgo	2.67	8	10.67	13.33	10.67	8
		Calificación de riesgo	2	3	4	4	3	3	Calificación de riesgo	2	3	4	4	4	3
	Cantidad de recurso hídrico reservado (Riego)	Valor de riesgo	8	24	32	32	24	24	Valor de riesgo	8	24	32	40	32	24
		Calificación de riesgo	3	5	5	5	5	5	Calificación de riesgo	3	5	5	5	5	5
		Valor de riesgo	4	12	16	16	12	12	Valor de riesgo	4	12	16	20	16	12

	Requerimiento hidrico	Calificación de riesgo	2	4	4	4	4	4	Calificación de riesgo	2	4	4	5	4	4
Pérdida económica por producción del cultivo	Porcentaje de terrenos con riego tecnificado	Valor de riesgo	2.67	8	10.67	10.67	8	8	Valor de riesgo	2.67	8	10.67	13.33	10.67	8
		Calificación de riesgo	2	3	4	4	3	3	Calificación de riesgo	2	3	4	4	4	3
	Porcentaje de parcelas cuyo propietarios pagan el servicio de mantenimiento	Valor de riesgo	1.6	4.8	6.4	6.4	4.8	4.8	Valor de riesgo	1.6	4.8	6.4	8	6.4	4.8
		Calificación de riesgo	1	2	3	3	2	2	Calificación de riesgo	1	2	3	3	3	2
	Porcentaje de	Valor de riesgo	2.67	8	10.67	10.67	8	8	Valor de riesgo	2.67	8	10.67	13.33	10.67	8

	parcelas con cosecha de agua	Calificación de riesgo	2	3	4	4	3	3	Calificación de riesgo	2	3	4	4	4	3
	Cantidad de recurso hídrico reservado (Riego)	Valor de riesgo	8	24	32	32	24	24	Valor de riesgo	8	24	32	40	32	24
		Calificación de riesgo	3	5	5	5	5	5	Calificación de riesgo	3	5	5	5	5	5
	Requerimiento hídrico	Valor de riesgo	4	12	16	16	12	12	Valor de riesgo	4	12	16	20	16	12
		Calificación de riesgo	2	4	4	4	4	4	Calificación de riesgo	2	4	4	5	4	4

6.2.3.4 Sistema de riego y drenaje Checa Sidcay Ricaurte

Tabla 94 Listado de indicadores por factor de riesgo - Sistema de riego y drenaje Checa Sidcay Ricaurte

Elemento de análisis	Indicadores
Exposición	
Parcela Agropecuaria	Porcentaje de área regada del sistema de riego
Sensibilidad	
Tipos de cultivo	Promedio ponderado porcentual de cultivos por parcela
Pérdida económica por producción del cultivo	Relación beneficio / costo de producción
Capacidad adaptativa	
Parcelas con riego tecnificado	Porcentaje de terrenos con riego tecnificado
Usuarios comprometidos	Porcentaje de parcelas cuyos propietarios pagan el servicio de mantenimiento

Cosecha de lluvia	Porcentaje de parcelas con cosecha de agua
Reservorios de agua lluvia	Cantidad de recurso hídrico reservado
Especies con menor requerimiento hídrico	Requerimiento hídrico

Tabla 95 Matriz de riesgos del Sistema de riego y drenaje Checa-Sidcay-Ricaurte bajo el RCP 4.5 y RCP 8.5 en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas.

		Índice RCP 4.5							Índice RCP 8.5					
	AMENAZA	2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
		1	3	4	4	4	4		1	2	4	5	5	3
Tipos de cultivo	Porcentaje de terrenos con riego tecnificado	Valor de riesgo	6	18	24	24	24	24	Valor de riesgo	6	12	24	30	30	18
		Calificación de riesgo	3	4	5	5	5	5	Calificación de riesgo	3	4	5	5	5	4

	Porcentaje de parcelas cuyos propietarios pagan el servicio de mantenimiento	Valor de riesgo	4	12	16	16	16	16	Valor de riesgo	4	8	16	20	20	12
		Calificación de riesgo	2	4	4	4	4	4	Calificación de riesgo	2	3	4	5	5	4
	Porcentaje de parcelas con cosecha de agua	Valor de riesgo	12	36	48	48	48	48	Valor de riesgo	12	24	48	60	60	36
		Calificación de riesgo	4	5	5	5	5	5	Calificación de riesgo	4	5	5	5	5	5
	Cantidad de recurso hídrico	Valor de riesgo	12	36	48	48	48	48	Valor de riesgo	12	24	48	60	60	36

	reservado (Riego)	Calificación de riesgo	4	5	5	5	5	5	Calificación de riesgo	4	5	5	5	5	5
	Requerimiento hídrico	Valor de riesgo	18	30	30	30	30	30	Valor de riesgo	18	24	30	30	30	30
		Calificación de riesgo	4	5	5	5	5	5	Calificación de riesgo	4	5	5	5	5	5
Pérdida económica por producción	Porcentaje de terrenos con riego tecnificado	Valor de riesgo	6	18	24	24	24	24	Valor de riesgo	6	12	24	30	30	18
		Calificación de riesgo	3	4	5	5	5	5	Calificación de riesgo	3	4	5	5	5	4

del cultivo	Porcentaje de parcelas cuyos propietarios pagan el servicio de mantenimiento	Valor de riesgo	4	12	16	16	16	16	Valor de riesgo	4	8	16	20	20	12
		Calificación de riesgo	2	4	4	4	4	4	Calificación de riesgo	2	3	4	5	5	4
	Porcentaje de parcelas con cosecha de agua	Valor de riesgo	12	36	48	48	48	48	Valor de riesgo	12	24	48	60	60	36
		Calificación de riesgo	4	5	5	5	5	5	Calificación de riesgo	4	5	5	5	5	5
	Cantidad de recurso hídrico	Valor de riesgo	12	36	48	48	48	48	Valor de riesgo	12	24	48	60	60	36

	reservado (Riego)	Calificación de riesgo	4	5	5	5	5	5	Calificación de riesgo	4	5	5	5	5	5
	Requerimiento hídrico	Valor de riesgo	6	18	24	24	24	24	Valor de riesgo	6	12	24	30	30	18
		Calificación de riesgo	3	4	5	5	5	5	Calificación de riesgo	3	4	5	5	5	4

6.2.3.5 Sistema de Riego y Drenaje Sociedad Ricaurte

Tabla 96 Listado de indicadores por factor de riesgo - Sistema de riego y drenaje Sociedad Ricaurte

Elemento de análisis	Indicadores
Exposición	
Parcela Agropecuaria	Porcentaje de área regada del sistema de riego
Sensibilidad	
Tipos de cultivo	Promedio ponderado porcentual de cultivos por parcela
Pérdida económica por producción del cultivo	Relación beneficio / costo de producción
Capacidad adaptativa	
Parcelas con riego tecnificado	Porcentaje de terrenos con riego tecnificado
Usuarios comprometidos	Porcentaje de parcelas cuyos propietarios pagan el servicio de mantenimiento
Cosecha de lluvia	Porcentaje de parcelas con cosecha de agua

Reservorios de agua lluvia	Cantidad de recurso hídrico reservado
Especies con menor requerimiento hídrico	Requerimiento hídrico

Tabla 97 Matriz de riesgos del Sistema de riego y drenaje Sociedad Ricaurte bajo el RCP 4.5 y RCP 8.5 en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas.

		Índice RCP 4.5						Índice RCP 8.5					
	AMENAZA	2011 2015	2016 2020	2021 2025	2026 2030	2031 2035	2036 2040	2011 2015	2016 2020	2021 2025	2026 2030	2031 2035	2036 2040
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tipos de cultivo	Porcentaje de terrenos con riego tecnificado	Valor de riesgo	4	4	4	4	4	4	Valor de riesgo	4	4	4	4	4	4
		Calificación de riesgo	2	2	2	2	2	2	Calificación de riesgo	2	2	2	2	2	2

	Porcentaje de parcelas cuyos propietarios pagan el servicio de mantenimiento	Valor de riesgo	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	Valor de riesgo	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67
		Calificación de riesgo	2	2	2	2	2	2	Calificación de riesgo	2	2	2	2	2	2
	Porcentaje de parcelas con cosecha de agua	Valor de riesgo	8	8	8	8	8	8	Valor de riesgo	8	8	8	8	8	8
		Calificación de riesgo	3	3	3	3	3	3	Calificación de riesgo	3	3	3	3	3	3
	Cantidad de recurso hídrico reservado (Riego)	Valor de riesgo	8	8	8	8	8	8	Valor de riesgo	8	8	8	8	8	8
		Calificación de riesgo	3	3	3	3	3	3	Calificación de riesgo	3	3	3	3	3	3

	Requerimiento hidrico	Valor de riesgo	4	4	4	4	4	4	Valor de riesgo	4	4	4	4	4	4
		Calificación de riesgo	2	2	2	2	2	2	Calificación de riesgo	2	2	2	2	2	2
Pérdida económica por producción del cultivo	Porcentaje de terrenos con riego tecnificado	Valor de riesgo	4	4	4	4	4	4	Valor de riesgo	4	4	4	4	4	4
		Calificación de riesgo	2	2	2	2	2	2	Calificación de riesgo	2	2	2	2	2	2
	Porcentaje de parcelas cuyos propietarios pagan el servicio de mantenimiento	Valor de riesgo	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	Valor de riesgo	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67
		Calificación de riesgo	2	2	2	2	2	2	Calificación de riesgo	2	2	2	2	2	2

	Porcentaje de parcelas con cosecha de agua	Valor de riesgo	8	8	8	8	8	8	Valor de riesgo	8	8	8	8	8	8
		Calificación de riesgo	3	3	3	3	3	3	Calificación de riesgo	3	3	3	3	3	3
	Cantidad de recurso hídrico reservado (Riego)	Valor de riesgo	8	8	8	8	8	8	Valor de riesgo	8	8	8	8	8	8
		Calificación de riesgo	3	3	3	3	3	3	Calificación de riesgo	3	3	3	3	3	3
	Requerimiento hídrico	Valor de riesgo	4	4	4	4	4	4	Valor de riesgo	4	4	4	4	4	4
		Calificación de riesgo	2	2	2	2	2	2	Calificación de riesgo	2	2	2	2	2	2

6.2.3.6 Sistema de potabilización de Tixán

Tabla 98 Listado de indicadores por factor de riesgo - Sistema de potabilización de Tixán

Elementos de análisis	Indicadores
Exposición	
Los beneficiarios o usuarios del servicio de agua potable del sistema Tixán	Porcentaje de población que consume agua de la parroquia
Sensibilidad	
Población categorizada por vulnerabilidad (según INEC)	Porcentaje de la población más vulnerable por capacidad económica (acceso a trabajo)
Categorización de los usuarios por nivel de ocupación económica (según INEC)	Porcentaje de la población por nivel de ocupación económica (según INEC)
Capacidad adaptativa	
Nivel de uso conciente del agua por parte de los usuarios	Relación de consumo de agua por habitante (déficit o superávit) versus consumo de agua recomendado por la OMS
Reservas de agua potable	Reservas de agua de planta de potabilización
Acceso a otras fuentes de agua (sistema interconectado)	Porcentaje de la población que tiene otras fuentes de agua

Volumen de potabilización de la planta	Porcentaje de satisfacción de la demanda de agua potable

Tabla 99 Matriz de riesgos del Sistema de Potabilización Tixán bajo el RCP 4.5 y RCP 8.5 en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas.

	Índice RCP 4.5						Índice RCP 8.5					
AMENAZAS	2011 2015	2016 2020	2021 2025	2026 2030	2031 2035	2036 2040	2011 2015	2016 2020	2021 2025	2026 2030	2031 2035	2036 2040
	1	3	4	4	3	3	1	3	4	5	4	3

Población categorizada por vulnerabilidad (según INEC)	Relación de consumo de agua por habitante (deficit o superavit) versus consumo de agua	Valor de riesgo	2.5	7.5	10	10	7.5	7.5	Valor de riesgo	2.5	7.5	10	12.5	10	7.5
		Calificación de riesgo	1	3	3	3	3	3		1	3	3	4	3	3

	recomendado por la OMS														
	Reservas de agua de planta de potabilización	Valor de riesgo	1.66	5	6.66	6.66	5	5	Valor de riesgo	1.66	5	6.66	8.33	6.66	5
		Calificación de riesgo	1	2	3	3	2	2		1	2	3	3	3	2
	Porcentaje de la población que tiene otras fuentes de agua	Valor de riesgo	5	15	20	20	15	15	Valor de riesgo	5	15	20	25	20	15
		Calificación de riesgo	2	4	5	5	4	4		2	4	5	5	5	4
	Porentaje de satisfacción de la demanda de agua potable	Valor de riesgo	1.25	3.75	5	5	3.75	3.75	Valor de riesgo	1.25	3.75	5	6.25	5	3.75
		Calificación de riesgo	1	2	2	2	2	2		1	2	2	3	2	2

Categorización de los usuarios por nivel de ocupación económica (según INEC)	Relación de consumo de agua por habitante (deficit o superavit) versus consumo de agua recomendado por la OMS	Valor de riesgo	7.5	22.5	30	30	22.5	22.5	Valor de riesgo	7.5	22.5	30	37.5	30	22.5
		Calificación de riesgo	3	5	5	5	5	5		3	5	5	5	5	5
	Reservas de agua de planta de potabilización	Valor de riesgo	7.5	22.5	30	30	22.5	22.5	Valor de riesgo	7.5	22.5	30	37.5	30	22.5
		Calificación de riesgo	3	5	5	5	5	5		3	5	5	5	5	5

	Porcentaje de la población que tiene otras fuentes de agua	Valor de riesgo	15	45	60	60	45	45	Valor de riesgo	15	45	60	75	60	45
		Calificación de riesgo	4	5	5	5	5	5		4	5	5	5	5	5
	Porentaje de satisfacción de la demanda de agua potable	Valor de riesgo	3.75	11.25	15	15	11.25	11.25	Valor de riesgo	3.75	11.25	15	18.75	15	11.25
		Calificación de riesgo	2	4	4	4	4	4		2	4	4	4	4	4

6.2.3.7 Sistema de potabilización de Chulco

Tabla 100 Listado de indicadores por factor de riesgo - Sistema de potabilización de Chulco

Elementos de análisis	Indicadores
Exposición	
Los beneficiarios o usuarios del servicio de agua potable del Sistema de potabilización Chulco	Porcentaje de población que consume agua de la parroquia
Sensibilidad	
Población categorizada por vulnerabilidad (según INEC)	Porcentaje de la población más vulnerable por capacidad económica (acceso a trabajo)
Categorización de los usuarios por nivel de ocupación económica (según INEC)	Porcentaje de la población más vulnerable (considerando categorización según INEC con respecto a las personas más vulnerables por edad para trabajar)
Capacidad adaptativa	
Nivel de uso conciente del agua por parte de los usuarios	Relación de consumo de agua por habitante (déficit o superávit) versus consumo de agua recomendado por la OMS
Reservas de agua potable (sistema interconectado)	Reservas de agua de planta de potabilización
Acceso a otras fuentes de agua (sistema interconectado)	Porcentaje de la población que tiene otras fuentes de agua
Volumen de potabilización de la planta	Porcentaje de satisfacción de la demanda de agua potable

Los análisis de los factores de riesgo de exposición y sensibilidad se muestran en el Anexo XII.

Tabla 101 Matriz de riesgos del Sistema de Potabilización Chulco bajo el RCP 4.5 y RCP 8.5 en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas.

AMENAZAS	Índice RCP 4.5						Índice RCP 8.5					
	2011 2015	2016 2020	2021 2025	2026 2030	2031 2035	2036 2040	2011 2015	2016 2020	2021 2025	2026 2030	2031 2035	2036 2040
	1	3	4	4	3	4	1	2	5	5	4	3

Población categorizada por vulnerabilidad (según INEC)	Relación de consumo de agua por habitante (déficit o superávit) versus consumo de agua recomendado por la OMS	Valor de riesgo	1.8	5.4	7.2	7.2	5.4	7.2	Valor de riesgo	1.8	3.6	9	9	7.2	5.4
		Calificación de riesgo	1	3	3	3	3	3		1	2	3	3	3	3

	Reservas deagua de planta de potabilización	Valor de riesgo	3	9	12	12	9	12	Valor de riesgo	3	6	15	15	12	9
		Calificación de riesgo	2	3	4	4	3	4		2	3	4	4	4	3
	Porcenta de la población que tiene otras fuentes de agua	Valor de riesgo	2.25	6.75	9	9	6.75	9	Valor de riesgo	2.25	4.5	11.25	11.25	9	6.75
		Calificación de riesgo	1	3	3	3	3	3		1	2	4	4	3	3
	Porcentaje de satisfacción de la demana de agua potable	Valor de riesgo	3	9	12	12	9	12	Valor de riesgo	3	6	15	15	12	9
		Calificación de riesgo	2	3	4	4	3	4		2	3	4	4	4	3

Categorización de los usuarios por nivel de ocupación económica (según INEC)	Deficiencia de consumo de agua por habitante (déficit o superavit) versus consumo de agua recomendado por la OMS	Valor de riesgo	1.8	5.4	7.2	7.2	5.4	7.2	Valor de riesgo	1.8	3.6	9	9	7.2	5.4
		Calificación de riesgo	1	3	3	3	3	3		1	2	3	3	3	3
	Reservas de agua de planta de potabilización	Valor de riesgo	3	9	12	12	9	12	Valor de riesgo	3	6	15	15	12	9
		Calificación de riesgo	2	3	4	4	3	4		2	3	4	4	4	3
	Porcentaje de la población	Valor de riesgo	2.25	6.75	9	9	6.75	9	Valor de riesgo	2.25	4.5	11.25	11.25	9	6.75

	que tiene otras fuentes de agua	Calificación de riesgo	1	3	3	3	3	3		1	2	4	4	3	3
	Porcentaje de satisfacción de la demana de agua potable	Valor de riesgo	3	9	12	12	9	12	Valor de riesgo	3	6	15	15	12	9
		Calificación de riesgo	2	3	4	4	3	4		2	3	4	4	4	3

6.2.4 Evaluación del riesgo frente a la sequía meteorológica

La disminución de la disponibilidad de agua lluvia puede ocasionar pérdidas en productividad de las parcelas de la subcuenca del río Machángara. A pesar de que gran parte de la población tiene riego en sus parcelas, esto no les garantiza una total seguridad, ante eventos extremos de variabilidad climática y cambio climático, que pueden provocar ausencia de agua para los cultivos. Esto tiene una mayor relevancia para los pobladores que no pertenecen a ningún sistema de riego. Es así que los indicadores elaborados en el ámbito del enfoque socioeconómico y bajo el área de análisis de la seguridad alimentaria afectada por la sequía meteorológica, tiene como finalidad prever medidas que permitan hacer frente a los peligros e impactos y reducir el nivel de riesgo en la población agroproductiva. A continuación se detalla los indicadores de cada factor de riesgo (exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa), según cada colectivo de la población que pertenece y no pertenece a los sistemas de riego y drenaje.

Las amenazas climáticas se calcularon en la sección 5.1. El período base fue considerado desde el año 2011 hasta el año 2015 y como periodos proyectados (en intervalos quinquenales) con los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 desde el 2016 al 2040. En el Anexo XIII se presenta los distintos análisis de cada uno de los factores de riesgo. Una vez que se obtuvieron los valores de los indicadores de cada uno de los factores de riesgo, estos se estandarizaron, obteniendo así los datos para calcular el valor de riesgo. Al emplear la Ecuación 6, se obtienen los valores de riesgo calculado para cada uno de los indicadores de capacidad adaptativa en los diferentes períodos de tiempo en cada una de las subunidades de evaluación.

6.2.4.1 Sistema de Riego y Drenaje Machángara, Sequia Meteorológica

Tabla 102 Listado de indicadores por factor de riesgo - Sistema de riego y drenaje Machángara

Elemento de análisis	Indicadores
Exposición	
Parcela Agropecuaria	Porcentaje de área regada del sistema de riego
Sensibilidad	
Tipos de cultivo	Promedio ponderado porcentual de cultivos por parcela
Pérdida económica por producción del cultivo	Relación beneficio / costo de producción
Capacidad adaptativa	
Parcelas con riego tecnificado	Porcentaje de terrenos con riego tecnificado
Usuarios comprometidos	Porcentaje de parcelas cuyos propietarios pagan el servicio de mantenimiento
Cosecha de lluvia	Porcentaje de parcelas con cosecha de agua
Reservorios de agua	Cantidad de recurso hídrico reservado
Especies con menor requerimiento hídrico	Requerimiento hídrico

Tabla 103 Matriz de riesgos del Sistema de riego y drenaje Machángara bajo el RCP 4.5 y RCP 8.5 en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas.

	Índice RCP 4.5						Índice RCP 8.5					
AMENAZAS	2011 2015	2016 2020	2021 2025	2026 2030	2031 2035	2036 2040	2011 2015	2016 2020	2021 2025	2026 2030	2031 2035	2036 2040
	2	5	5	5	4	5	2	4	4	5	5	4

Tipos de cultivo	Porcentaje de terrenos con riego tecnificado	Valor de riesgo	5.33	13.33	13.33	13.33	10.67	13.33	Valor de riesgo	5.33	10.67	10.67	13.33	13.33	10.67
		Calificación de riesgo	3	4	4	4	4	4	Calificación de riesgo	3	4	4	4	4	4

Porcentaje de parcelas cuyos propietarios pagan el servicio de mantenimiento	Valor de riesgo	5.33	13.33	13.33	13.33	10.67	13.33	Valor de riesgo	5.33	10.67	10.67	13.33	13.33	10.67
	Calificación de riesgo	3	4	4	4	4	4	Calificación de riesgo	3	4	4	4	4	4
Porcentaje de parcelas con cosecha de agua	Valor de riesgo	5.33	13.33	13.33	13.33	10.67	13.33	Valor de riesgo	5.33	10.67	10.67	13.33	13.33	10.67
	Calificación de riesgo	3	4	4	4	4	4	Calificación de riesgo	3	4	4	4	4	4
Cantidad de recurso hídrico reservado (Riego)	Valor de riesgo	5.33	13.33	13.33	13.33	10.67	13.33	Valor de riesgo	5.33	10.67	10.67	13.33	13.33	10.67
	Calificación de riesgo	3	4	4	4	4	4	Calificación de riesgo	3	4	4	4	4	4

	Requerimiento hídrico	Valor de riesgo	5.33	13.33	13.33	13.33	10.67	13.33	Valor de riesgo	5.33	10.67	10.67	13.33	13.33	10.67
		Calificación de riesgo	3	4	4	4	4	4	Calificación de riesgo	3	4	4	4	4	4
Pérdida económica por producción del cultivo	Porcentaje de terrenos con riego tecnificado	Valor de riesgo	5.33	13.33	13.33	13.33	10.67	13.33	Valor de riesgo	5.33	10.66	10.66	13.33	13.33	10.66
		Calificación de riesgo	3	4	4	4	4	4	Calificación de riesgo	3	4	4	4	4	4
	Porcentaje de parcelas cuyos propietarios pagan el servicio de mantenimiento	Valor de riesgo	3.2	8	8	8	6.4	8	Valor de riesgo	3.2	6.4	6.4	8	8	6.4
		Calificación de riesgo	2	3	3	3	3	3	Calificación de riesgo	2	3	3	3	3	3

	Porcentaje de parcelas con cosecha de agua	Valor de riesgo	5.33	13.33	13.33	13.33	10.67	13.33	Valor de riesgo	5.33	10.66	10.66	13.33	13.33	10.66
		Calificación de riesgo	3	4	4	4	4	4	Calificación de riesgo	3	4	4	4	4	4
	Cantidad de recurso hídrico reservado (Riego)	Valor de riesgo	16	40	40	40	32	40	Valor de riesgo	16	32	32	40	40	32
		Calificación de riesgo	4	5	5	5	5	5	Calificación de riesgo	4	5	5	5	5	5
	Requerimiento hídrico	Valor de riesgo	8	20	20	20	16	20	Valor de riesgo	8	16	16	20	20	16
		Calificación de riesgo	3	5	5	5	4	5	Calificación de riesgo	3	4	4	5	5	4

6.2.4.2 Sistema de Riego y Drenaje Checa Sidcay Ricaurte

Tabla 104 Listado de indicadores por factor de riesgo - Sistema de riego y drenaje Checa Sidcay Ricaurte

Elemento de análisis	Indicadores
Exposición	
Parcela Agropecuaria	Porcentaje de área regada del sistema de riego
Sensibilidad	
Tipos de cultivo	Promedio ponderado porcentual de cultivos por parcela
Pérdida económica por producción del cultivo	Relación beneficio / costo de producción
Capacidad adaptativa	
Parcelas con riego tecnificado	Porcentaje de terrenos con riego tecnificado
Usuarios comprometidos	Porcentaje de parcelas cuyos propietarios pagan el servicio de mantenimiento
Cosecha de lluvia	Porcentaje de parcelas con cosecha de agua
Reservorios de agua lluvia	Cantidad de recurso hídrico reservado
Especies con menor requerimiento hídrico	Requerimiento hídrico

Tabla 1051 Matriz de riesgos del Sistema de riego y drenaje Checa-Sidcay-Ricaurte bajo el RCP 4.5 y RCP 8.5 en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas.

AMENAZA	Índice RCP 4.5						Índice RCP 8.5					
	2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
	3	5	5	5	4	5	3	4	4	5	5	4

Tipos de cultivo	Porcentaje de terrenos con riego tecnificado	Valor de riesgo	18	30	30	30	24	30	Valor de riesgo	18	24	24	30	30	24
		Calificación de riesgo	4	5	5	5	5	5	Calificación de riesgo	4	5	5	5	5	5

	Porcentaje de parcelas cuyos propietarios pagan el servicio de mantenimiento	Valor de riesgo	12	20	20	20	16	20	Valor de riesgo	12	16	16	20	20	16
		Calificación de riesgo	4	5	5	5	4	5	Calificación de riesgo	4	4	4	5	5	4
	Porcentaje de parcelas con cosecha de agua	Valor de riesgo	36	60	60	60	48	60	Valor de riesgo	36	48	48	60	60	48
		Calificación de riesgo	5	5	5	5	5	5	Calificación de riesgo	5	5	5	5	5	5
	Cantidad de recurso	Valor de riesgo	36	60	60	60	48	60	Valor de riesgo	36	48	48	60	60	48

	hídrico reservado (Riego)	Calificación de riesgo	5	5	5	5	5	5	Calificación de riesgo	5	5	5	5	5	5
	Requerimiento hidrico	Valor de riesgo	18	30	30	30	24	30	Valor de riesgo	18	24	24	30	30	24
		Calificación de riesgo	4	5	5	5	5	5	Calificación de riesgo	4	5	5	5	5	5
Pérdida económica por producción	Porcentaje de terrenos con riego tecnificado	Valor de riesgo	18	30	30	30	24	30	Valor de riesgo	18	24	24	30	30	24
		Calificación de riesgo	4	5	5	5	5	5	Calificación de riesgo	4	5	5	5	5	5

del cultivo	Porcentaje de parcelas cuyos propietarios pagan el servicio de mantenimiento	Valor de riesgo	12	20	20	20	16	20	Valor de riesgo	12	16	16	20	20	16
		Calificación de riesgo	4	5	5	5	4	5	Calificación de riesgo	4	4	4	5	5	4
	Porcentaje de parcelas con cosecha de agua	Valor de riesgo	36	60	60	60	48	60	Valor de riesgo	36	48	48	60	60	48
		Calificación de riesgo	5	5	5	5	5	5	Calificación de riesgo	5	5	5	5	5	5
	Cantidad de recurso	Valor de riesgo	36	60	60	60	48	60	Valor de riesgo	36	48	48	60	60	48

	hídrico reservado (Riego)	Calificación de riesgo	5	5	5	5	5	5	Calificación de riesgo	5	5	5	5	5	5
	Requerimiento hídrico	Valor de riesgo	18	30	30	30	24	30	Valor de riesgo	18	24	24	30	30	24
		Calificación de riesgo	4	5	5	5	5	5	Calificación de riesgo	4	5	5	5	5	5

6.2.4.3 Sistema de Riego y Drenaje Sociedad Ricaurte

Tabla 106 Listado de indicadores por factor de riesgo - Sistema de riego y drenaje Sociedad Ricaurte

Elemento de análisis	Indicadores
Exposición	
Parcela Agropecuaria	Porcentaje de área regada del sistema de riego
Sensibilidad	
Tipos de cultivo	Promedio ponderado porcentual de cultivos por parcela
Pérdida económica por producción del cultivo	Relación beneficio / costo de producción
Capacidad adaptativa	
Parcelas con riego tecnificado	Porcentaje de terrenos con riego tecnificado
Usuarios comprometidos	Porcentaje de parcelas cuyos propietarios pagan el servicio de mantenimiento
Cosecha de lluvia	Porcentaje de parcelas con cosecha de agua
Reservorios de agua lluvia	Cantidad de recurso hídrico reservado

Especies con menor requerimiento hídrico	Requerimiento hídrico

Tabla 107 Matriz de riesgos del Sistema de riego y drenaje Sociedad Ricaurte bajo el RCP 4.5 y RCP 8.5 en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas.

AMENAZA	Índice RCP 4.5						Índice RCP 8.5					
	2011 2015	2016 2020	2021 2025	2026 2030	2031 2035	2036 2040	2011 2015	2016 2020	2021 2025	2026 2030	2031 2035	2036 2040
	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5

Tipos de cultivo	Porcentaje de terrenos con riego tecnificado	Valor de riesgo	16	20	20	20	20	20	Valor de riesgo	16	20	20	20	20	20
		Calificación de riesgo	4	5	5	5	5	5	Calificación de riesgo	4	5	5	5	5	5
	Porcentaje de parcelas cuyos propietarios pagan el	Valor de riesgo	10.66	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	Valor de riesgo	10.66	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33
		Calificación de riesgo	4	4	4	4	4	4	Calificación de riesgo	4	4	4	4	4	4

	servicio de mantenimiento														
	Porcentaje de parcelas con cosecha de agua	Valor de riesgo	32	40	40	40	40	40	Valor de riesgo	32	40	40	40	40	40
		Calificación de riesgo	5	5	5	5	5	5	Calificación de riesgo	5	5	5	5	5	5
	Cantidad de recurso hídrico reservado (Riego)	Valor de riesgo	32	40	40	40	40	40	Valor de riesgo	32	40	40	40	40	40
		Calificación de riesgo	5	5	5	5	5	5	Calificación de riesgo	5	5	5	5	5	5
	Requerimiento hídrico	Valor de riesgo	16	20	20	20	20	20	Valor de riesgo	16	20	20	20	20	20
		Calificación de riesgo	4	5	5	5	5	5	Calificación de riesgo	4	5	5	5	5	5

Pérdida económica por producción del cultivo	Porcentaje de terrenos con riego tecnificado	Valor de riesgo	16	20	20	20	20	20	Valor de riesgo	16	20	20	20	20	20
		Calificación de riesgo	4	5	5	5	5	5	Calificación de riesgo	4	5	5	5	5	5
	Porcentaje de parcelas cuyos propietarios pagan el servicio de mantenimiento	Valor de riesgo	10.66	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	Valor de riesgo	10.66	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33
		Calificación de riesgo	4	4	4	4	4	4	Calificación de riesgo	4	4	4	4	4	4
	Porcentaje de parcelas con cosecha de agua	Valor de riesgo	32	40	40	40	40	40	Valor de riesgo	32	40	40	40	40	40
		Calificación de riesgo	5	5	5	5	5	5	Calificación de riesgo	5	5	5	5	5	5

	Cantidad de recurso hídrico reservado (Riego)	Valor de riesgo	32	40	40	40	40	40	Valor de riesgo	32	40	40	40	40	40
		Calificación de riesgo	5	5	5	5	5	5	Calificación de riesgo	5	5	5	5	5	5
	Requerimiento hídrico	Valor de riesgo	16	20	20	20	20	20	Valor de riesgo	16	20	20	20	20	20
		Calificación de riesgo	4	5	5	5	5	5	Calificación de riesgo	4	5	5	5	5	5

6.2.4.4 Agroproductores que no pertenecen a un Sistema de riego y Drenaje

Tabla 108 Listado de indicadores por factor de riesgo - Agroproductores que no pertenecen a un Sistema de riego y Drenaje

Elemento de análisis	Indicadores
Exposición	
Parcela Agropecuaria	Porcentaje de área productiva
Sensibilidad	
Tipos de cultivo	Promedio ponderado porcentual de cultivos por parcela
Pérdida económica por producción del cultivo	Relación beneficio / costo de producción
Capacidad adaptativa	
Cosecha de lluvia	Porcentaje de parcelas con cosecha de agua
Cuiltivos con especies con menor requerimiento hídrico	Requerimiento hídrico

Tabla 109 Matriz de riesgos de los agroproductores que no pertenecen a un Sistema de riego y Drenaje bajo el RCP 4.5 y RCP 8.5 en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas.

AMENAZA	Índice RCP 4.5						Índice RCP 8.5					
	2011 - 2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2011-2015	2016-2020	2021 2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
	2	4	4	5	4	4	2	4	4	4	4	4

Tipos de cultivo	Porcentaje de parcelas con cosecha de agua	Valor de riesgo	40	80	80	100	80	80	Valor de riesgo	40	80	80	80	80	16
		Calificación de riesgo	5	5	5	5	5	5	Calificación de riesgo	5	5	5	5	5	4
	Requerimient	Valor de riesgo	20	40	40	50	40	40	Valor de riesgo	20	40	40	40	40	10,66

	o hidrico	Calificación de riesgo	5	5	5	5	5	5	Calificación de riesgo	5	5	5	5	5	4
Pérdida economica por producción del cultivo	Porcentaje de parcelas con cosecha de agua	Valor de riesgo	40	80	80	100	80	80	Valor de riesgo	40	80	80	80	80	16
		Calificación de riesgo	5	5	5	5	5	5	Calificación de riesgo	5	5	5	5	5	4
	Requerimiento hídrico	Valor de riesgo	20	40	40	50	40	40	Valor de riesgo	20	40	40	40	40	10,66
		Calificación de riesgo	5	5	5	5	5	5	Calificación de riesgo	5	5	5	5	5	4

6.2.5 Evaluación del riesgo frente a las lluvias intensas

Las lluvias intensas traen consigo bienestar para algunos usuarios del agua, tal como, las centrales hidroeléctricas, pero también puede ocasionar daños a las parcelas agroproductivas de la subcuenca del río Machángara. Los eventos extremos de la variabilidad climática y cambio climático puede aumentar los eventos extremos de lluvia, ocasionado erosión en las parcelas productivas (pérdida de nutrientes) y pérdidas de cultivos por el exceso de agua. Esta problemática podría afectar tanto a los usuarios que poseen riego, como también a los pobladores que no pertenecen a ningún sistema de riego. Es así que los indicadores elaborados en el ámbito del enfoque de socioeconómico y bajo el área de análisis de la seguridad alimentaria afectada por las lluvias intensas, tiene como finalidad prever medidas que permitan hacer frente a los peligros e impactos y reducir el nivel de riesgo en la población agroproductiva.

Las amenazas climáticas se calcularon en la sección 5.1. El período base fue considerado desde el año 2011 hasta el año 2015 y como periodos proyectados (en intervalos quinquenales) con los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 desde el 2016 al 2040. En el Anexo XIV se presenta los distintos análisis de cada uno de los factores de riesgo. Una vez que se obtuvieron los valores de los indicadores de cada uno de los factores de riesgo, estos se estandarizaron, obteniendo así los datos para calcular el valor de riesgo. Al emplear la Ecuación 7, se obtienen los valores de riesgo calculado para cada uno de los indicadores de capacidad adaptativa en los diferentes períodos de tiempo en cada una de las subunidades de evaluación.

6.2.5.1 Sistema de Riego y Drenaje Machángara

Tabla 110 Listado de indicadores por factor de riesgo - Sistema de riego y drenaje Machángara

Elementos de análisis	Indicadores
Exposición	
La parcela agropecuaria	Porcentaje de área regada del sistema de riego
Sensibilidad	
Tipos de cultivo	Promedio ponderado porcentual de cultivos por parcela
Pérdida económica en la producción de cultivos	Relación beneficio / costo de producción
Capacidad adaptativa	
Sistema de drenaje en las parcelas	Sistemas de drenaje
Cultivos con especies con mayor tolerancia a la humedad del suelo (sobresaturación)	Cultivos con especies con mayor tolerancia a la humedad de suelo (sobresaturación)
Parcelas que poseen andenes para cultivar en altas pendientes	Porcentaje de parcelas en pendiente con andenes para cultivos
Buenas prácticas de manejo de parcelas agro productivas (Surcos de contorno, barreras vivas, incorporación de abonos orgánicos para recuperar nutrientes perdidos por lavados, entre otros)	Número de parcelas que emplean buenas prácticas de manejo

Tabla 111 Matriz de riesgos del Sistema de riego y drenaje Machángara bajo el RCP 4.5 y RCP 8.5 en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas.

		Índice RCP 4.5						Índice RCP 8.5					
	AMENAZAS	2011 2015	2016 2020	2021 2025	2026 2030	2031 2035	2036 2040	2011 2015	2016 2020	2021 2025	2026 2030	2031 2035	2036 2040
		4	1	4	2	1	3	4	1	3	1	3	2
Tipos de cultivos	Sistemas de drenaje	Valor de riesgo	16	4	16	8	4	12	Valor de riesgo	16	4	12	4	12	8
		Calificación de riesgo	4	2	4	3	2	4	Calificación de riesgo	4	2	4	2	4	3
	Cultivos con especies con	Valor de riesgo	16	4	16	8	4	12	Valor de riesgo	16	4	12	4	12	8

	mayor tolerancia a la humedad de suelo (sobresaturación)	Calificación de riesgo	4	2	4	3	2	4	Calificación de riesgo	4	2	4	2	4	3
	Porcentaje de parcelas en pendiente con andenes para cultivos	Valor de riesgo	10.7	2.7	10.7	5.3	2.7	8	Valor de riesgo	10.7	2.7	8	2.7	8	5.3
		Calificación de riesgo	4	2	4	3	2	3	Calificación de riesgo	4	2	3	2	3	3
	Número de parcelas que emplean buenas prácticas de manejo	Valor de riesgo	10.7	2.7	10.7	5.3	2.7	8	Valor de riesgo	10.7	2.7	8	2.7	8	5.3
		Calificación de riesgo	4	2	4	3	2	3	Calificación de riesgo	4	2	3	2	3	3
Pérdida económic	Sistemas de drenaje	Valor de riesgo	16	4	16	8	4	12	Valor de riesgo	16	4	12	4	12	8

a en la producción de cultivos		Calificación de riesgo	4	2	4	3	2	4	Calificación de riesgo	4	2	4	2	4	3
	Cultivos con especies con mayor tolerancia a la humedad de suelo (sobresaturación)	Valor de riesgo	16	4	16	8	4	12	Valor de riesgo	16	4	12	4	12	8
		Calificación de riesgo	4	2	4	3	2	4	Calificación de riesgo	4	2	4	2	4	3
	Porcentaje de parcelas en pendiente con andenes para cultivos	Valor de riesgo	10.67	2.67	10.67	5.33	2.67	8	Valor de riesgo	10.67	2.67	8	2.67	8	5.33
		Calificación de riesgo	4	2	4	3	2	3	Calificación de riesgo	4	2	3	2	3	3
	Número de parcelas que	Valor de riesgo	10.67	2.67	10.67	5.33	2.67	8	Valor de riesgo	10.67	2.67	8	2.67	8	5.33

	emplean buenas prácticas de manejo	Calificación de riesgo	4	2	4	3	2	3	Calificación de riesgo	4	2	3	2	3	3

6.2.5.2 Sistema de Riego y Drenaje Checa Sidcay Ricaurte

Tabla 112 Listado de indicadores por factor de riesgo - Sistema de riego y drenaje Checa Sidcay Ricaurte

Elementos de análisis	Indicadores
Exposición	
La parcela agropecuaria	Porcentaje de área regada del sistema de riego
Sensibilidad	
Tipos de cultivo	Promedio ponderado porcentual de cultivos por parcela
Pérdida económica en la producción de cultivos	Relación beneficio / costo de producción
Capacidad adaptativa	
Sistema de drenaje en las parcelas	Sistemas de drenaje
Cultivos con especies con mayor tolerancia a la humedad de suelo (sobresaturación)	Cultivos con especies con mayor tolerancia a la humedad de suelo (sobresaturación)
Parcelas que poseen andenes para cultivar en altas pendientes	Porcentaje de parcelas en pendiente con andenes para cultivos
Buenas prácticas de manejo de parcelas agro productivas (Surcos de contorno, barreras vivas, incorporación de abonos orgánicos para recuperar nutrientes perdidos por lavados, entre otros)	Número de parcelas que emplean buenas prácticas de manejo

Tabla 113 Matriz de riesgos del Sistema de riego y drenaje Checa-Sidcay-Ricaurte bajo el RCP 4.5 y RCP 8.5 en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas.

AMENAZA	Índice RCP 4.5						Índice RCP 8.5					
	2011 - 2015	2016 - 2020	2121-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2011-2015	2016-2020	2121-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
	4	2	4	3	3	4	4	2	4	3	4	3

Tipos de cultivos	Sistemas de drenaje													
		Valor de riesgo	24	12	24	18	18	24	Valor de riesgo	24	12	24	18	24	18
		Calificación de riesgo	5	4	5	4	4	5	Calificación de riesgo	5	4	5	4	5	4

	Cultivos con especies con mayor tolerancia a la humedad de suelo (sobresaturación)	Valor de riesgo	24	12	24	18	18	24	Valor de riesgo	24	12	24	18	24	18
		Calificación de riesgo	5	4	5	4	4	5	Calificación de riesgo	5	4	5	4	5	4
	Porcentaje de parcelas en pendiente con andenes para cultivos	Valor de riesgo	16	8	16	12	12	16	Valor de riesgo	16	8	16	12	16	12
		Calificación de riesgo	4	3	4	4	4	4	Calificación de riesgo	4	3	4	4	4	4

Pérdida económica en la producción de cultivos	Número de parcelas que emplean buenas prácticas de manejo	Valor de riesgo	16	8	16	12	12	16	Valor de riesgo	16	8	16	12	16	12
		Calificación de riesgo	4	3	4	4	4	4	Calificación de riesgo	4	3	4	4	4	4
	Sistemas de drenaje	Valor de riesgo	24	12	24	18	18	24	Valor de riesgo	24	12	24	18	24	18
		Calificación de riesgo	5	4	5	4	4	5	Calificación de riesgo	5	4	5	4	5	4
	Cultivos con	Valor de riesgo	24	12	24	18	18	24	Valor de	24	12	24	18	24	18

	especies con mayor tolerancia a la humedad de suelo (sobresaturación)								riesgo						
		Calificación de riesgo	5	4	5	4	4	5	Calificación de riesgo	5	4	5	4	5	4
	Porcentaje de parcelas en pendiente con andenes para cultivos	Valor de riesgo	16	8	16	12	12	16	Valor de riesgo	16	8	16	12	16	12
		Calificación de riesgo	4	3	4	4	4	4	Calificación de riesgo	4	3	4	4	4	4
	Número de	Valor de riesgo	16	8	16	12	12	16	Valor de	16	8	16	12	16	12

	parcelas que emplean buenas prácticas de manejo								riesgo						
		Calificación de riesgo	4	3	4	4	4	4	Calificación de riesgo	4	3	4	4	4	4

6.2.5.3 Sistema de Riego y Drenaje Sociedad Ricaurte

Tabla 114 Listado de indicadores por factor de riesgo - Sistema de riego y drenaje Sociedad Ricaurte

Elementos de análisis	Indicadores
Exposición	
La parcela agropecuaria	Porcentaje de área regada del sistema de riego
Sensibilidad	
Tipos de cultivo	Promedio ponderado porcentual de cultivos por parcela
Pérdida económica en la producción de cultivos	Relación beneficio / costo de producción
Capacidad adaptativa	
Sistema de drenaje en las parcelas	Sistemas de drenaje
Cultivos con especies con mayor tolerancia a la humedad de suelo (sobresaturación)	Cultivos con especies con mayor tolerancia a la humedad de suelo (sobresaturación)
Parcelas que poseen andenes para cultivar en altas pendientes	Porcentaje de parcelas en pendiente con andenes para cultivos
Buenas prácticas de manejo de parcelas agroproductivas (Surcos de contorno, barreras vivas, incorporación de abonos orgánicos para recuperar nutrientes perdidos por lavados, entre otros)	Número de parcelas que emplean buenas prácticas de manejo

Tabla 115 Matriz de riesgos del Sistema de riego y drenaje Sociedad Ricaurte bajo el RCP 4.5 y RCP 8.5 en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas.

	Índice RCP 4.5					
AMENAZAS	2011-2015	2016-2020	2121-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
	5	3	5	4	5	5

	Índice RCP 8.5					
	2011 2015	2016-2020	2121-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
	5	3	4	4	5	5

Tipos de cultivo	Sistemas de drenaje	Valor de riesgo	20	12	20	16	20	20	Valor de riesgo	20	12	16	16	20	20
		Calificación de riesgo	5	4	5	4	5	5	Calificación de riesgo	5	4	4	4	5	5
	Cultivos con especie	Valor de riesgo	40	24	40	32	40	40	Valor de riesgo	40	24	32	32	40	40

	s con mayor tolerancia a la humedad de suelo (sobresaturación)	Calificación de riesgo	5	5	5	5	5	5	Calificación de riesgo	5	5	5	5	5	5
	Porcentaje de parcelas en pendiente con andenes para cultivos	Valor de riesgo	13.33	8.00	13.33	10.67	13.33	13.33	Valor de riesgo	13.33	8.00	10.67	10.67	13.33	13.33
		Calificación de riesgo	4	3	4	4	4	4	Calificación de riesgo	4	3	4	4	4	4

	Número de parcelas que emplean buenas prácticas de manejo	Valor de riesgo	10	6	10	8	10	10	Valor de riesgo	10	6	8	8	10	10
		Calificación de riesgo	3	3	3	3	3	3	Calificación de riesgo	3	3	3	3	3	3
Pérdida económica en la producción de cultivos	Sistema de drenaje en las parcelas	Valor de riesgo	20	12	20	16	20	20	Valor de riesgo	20	12	16	16	20	20
		Calificación de riesgo	5	4	5	4	5	5	Calificación de riesgo	5	4	4	4	5	5
	Cultivos con especie	Valor de riesgo	40	24	40	32	40	40	Valor de riesgo	40	24	32	32	40	40

	s con mayor tolerancia a la humedad de suelo (sobresaturación)	Calificación de riesgo	5	5	5	5	5	5	Calificación de riesgo	5	5	5	5	5	5
	Porcentaje de parcelas en pendiente con andenes para cultivos	Valor de riesgo	13.33	8.00	13.33	10.67	13.33	13.33	Valor de riesgo	13.33	8.00	10.67	10.67	13.33	13.33
		Calificación de riesgo	4	3	4	4	4	4	Calificación de riesgo	4	3	4	4	4	4

	Número de parcelas que emplean buenas prácticas de manejo	Valor de riesgo	10	6	10	8	10	10	Valor de riesgo	10	6	8	8	10	10
		Calificación de riesgo	3	3	3	3	3	3	Calificación de riesgo	3	3	3	3	3	3

6.2.5.4 Agroproductores que no pertenecen a un Sistema de riego y Drenaje

Tabla 116 Listado de indicadores por factor de riesgo - Agroproductores que no pertenecen a un Sistema de riego y Drenaje

Elemento de análisis	Indicadores
Exposición	
Parcela Agropecuaria	Porcentaje de área productiva
Sensibilidad	
Tipos de cultivo	Promedio ponderado porcentual de cultivos por parcela
Pérdida económica en la producción del cultivos	Relación beneficio / costo de producción
Capacidad adaptativa	
Sistema de drenaje en las parcelas	Sistemas de drenaje
Cultivos con especies con mayor tolerancia a la humedad de suelo (sobresaturación)	Cultivos con especies con mayor tolerancia a la humedad de suelo (sobresaturación)
Parcelas que poseen andenes para cultivar en altas pendientes	Porcentaje de parcelas en pendiente con andenes para cultivos
Buenas prácticas de manejo de parcelas agroproductivas (Surcos de contorno, barreras vivas, incorporación de abonos	Número de parcelas que emplean buenas prácticas de manejo

orgánicos para recuperar nutrientes perdidos por lavados, entre otros)	

Tabla 117 Matriz de riesgos de los agroproductores que no pertenecen a un Sistema de riego y Drenaje bajo el RCP 4.5 y RCP 8.5 en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas.

AMENAZA	Índice RCP 4.5						Índice RCP 8.5					
	2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
	4	1	4	2	1	3	4	2	3	1	4	2

Tipos de cultivo	Sistemas de drenaje	Valor de riesgo	40	10	40	20	10	30	Valor de riesgo	40	20	30	10	40	20
		Calificación de riesgo	5	3	5	5	3	5	Calificación de riesgo	5	5	5	3	5	5
	Cultivos con	Valor de riesgo	40	10	40	20	10	30	Valor de riesgo	40	20	30	10	40	20

especies con mayor tolerancia a la humedad de suelo (sobresaturación)	Calificación de riesgo	5	3	5	5	3	5	Calificación de riesgo	5	5	5	3	5	5
Porcentaje de parcelas en pendiente con andenes para cultivos	Valor de riesgo	27	7	27	13	7	20	Valor de riesgo	27	13	20	7	27	13
	Calificación de riesgo	5	3	5	4	3	5	Calificación de riesgo	5	4	5	3	5	4
Número de	Valor de riesgo	20	5	20	10	5	15	Valor de riesgo	20	10	15	5	20	10

	parcelas que emplean buenas prácticas de manejo	Calificación de riesgo	5	2	5	3	2	4	Calificación de riesgo	5	3	4	2	5	3
Pérdida económica en la producción del cultivos	Sistemas de drenaje	Valor de riesgo	40	10	40	20	10	30	Valor de riesgo	40	20	30	10	40	20
		Calificación de riesgo	5	3	5	5	3	5	Calificación de riesgo	5	5	5	3	5	5
	Cultivos con especies con mayor tolerancia a la humedad de suelo	Valor de riesgo	40	10	40	20	10	30	Valor de riesgo	40	20	30	10	40	20
		Calificación de riesgo	5	3	5	5	3	5	Calificación de riesgo	5	5	5	3	5	5

	(sobresaturación)														
	Porcentaje de parcelas en pendiente con andenes para cultivos	Valor de riesgo	27	7	27	13	7	20	Valor de riesgo	27	13	20	7	27	13
		Calificación de riesgo	5	3	5	4	3	5	Calificación de riesgo	5	4	5	3	5	4
	Número de parcelas que emplean buenas prácticas de manejo	Valor de riesgo	20	5	20	10	5	15	Valor de riesgo	20	10	15	5	20	10
		Calificación de riesgo	5	2	5	3	2	4	Calificación de riesgo	5	3	4	2	5	3

6.2.6 Evaluación del riesgo frente a las heladas

Los eventos extremos de la variabilidad climática y cambio climático pueden aumentar las heladas en la subcuenca del río Machángara, ocasionado pérdidas de cultivos por las bajas temperaturas. Esta problemática podría darse tanto a los usuarios que poseen riego, como también a los pobladores que no pertenecen a ningún sistema de riego. Es así que los indicadores elaborados en el ámbito del enfoque socioeconómico y bajo el área de análisis de la seguridad alimentaria afectada por las heladas, tiene como finalidad prever medidas que permitan hacer frente a los peligros e impactos y reducir el nivel de riesgo en la población agroproductiva. A continuación se detalla los listados de indicadores de cada factor de riesgo (exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa), según cada colectivo de la población que pertenece y no pertenece a los sistemas de riego y drenaje.

Las amenazas climáticas se calcularon en la sección 5.1. El período base fue considerado desde el año 2011 hasta el año 2015 y como periodos proyectados (en intervalos quinquenales) con los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 desde el 2016 al 2040. En el Anexo XV se presenta los distintos análisis de cada uno de los factores de riesgo. Una vez que se obtuvieron los valores de los indicadores de cada uno de los factores de riesgo, estos se estandarizaron, obteniendo así los datos para calcular el valor de riesgo. Al emplear la Ecuación 6, se obtienen los valores de riesgo calculado para cada uno de los indicadores de capacidad adaptativa en los diferentes períodos de tiempo en cada una de las subunidades de evaluación.

6.2.6.1 Sistema de Riego y Drenaje Machángara

Tabla 118 Listado de indicadores por factor de riesgo - Sistema de riego y drenaje Machángara

Elementos de análisis	Indicadores
Exposición	
La parcela agropecuaria	Porcentaje de área regada del sistema de riego
Sensibilidad	
Tipos de cultivo	Promedio ponderado porcentual de cultivos por parcela
Pérdida económica por producción del cultivo	Relación beneficio / costo de producción
Capacidad adaptativa	
Especies con mayor tolerancia a temperaturas bajas (heladas)	Especies de cultivos
Parcelas que cuentan con cercas vivas	Porcentaje de parcelas con cercas vivas

Tabla 119 Matrices de riesgos del Sistema de riego y drenaje Machángara bajo el RCP 4.5 y RCP 8.5 en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas.

AMENAZAS	Índice RCP 4.5						Índice RCP 8.5					
	2011-2015	2016 2020	2021 2025	2026 2030	2031 2035	2036 2040	2011-2015	2016 2020	2021 2025	2026 2030	2031 2035	2036 2040
	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1

Tipos de cultivos	Especies de cultivo	Valor de riesgo	8	4	8	4	4	4	Valor de riesgo	8	4	4	4	4	4
		Calificación de riesgo	3	2	3	2	2	2	Calificación de riesgo	3	2	2	2	2	2
	Porcentaje de parcelas con cercas vivas	Valor de riesgo	8	4	8	4	4	4	Valor de riesgo	8	4	4	4	4	4
		Calificación de riesgo	3	2	3	2	2	2	Calificación de riesgo	3	2	2	2	2	2

Pérdida económica por producción del cultivo	Especies de cultivo	Valor de riesgo	8	4	8	4	4	4	Valor de riesgo	8	4	4	4	4	4
		Calificación de riesgo	3	2	3	2	2	2	Calificación de riesgo	3	2	2	2	2	2
	Porcentaje de parcelas con cercas vivas	Valor de riesgo	8	4	8	4	4	4	Valor de riesgo	8	4	4	4	4	4
		Calificación de riesgo	3	2	3	2	2	2	Calificación de riesgo	3	2	2	2	2	2

6.2.6.2 Sistema de Riego y Drenaje Checa Sidcay Ricaurte

Tabla 120 Listado de indicadores por factor de riesgo - Sistema de riego y drenaje Checa Sidcay Ricaurte

Elementos de análisis	Indicadores
Exposición	
La parcela agropecuaria	Porcentaje de área regada del sistema de riego
Sensibilidad	
Tipos de cultivo	Promedio ponderado porcentual de cultivos por parcela
Pérdida económica por producción del cultivo	Relación beneficio / costo de producción
Capacidad adaptativa	
Especies con mayor tolerancia a temperaturas bajas (heladas)	Especies de cultivo
Parcelas que cuentan con cercas vivas	Porcentaje de parcelas con cercas vivas

Tabla 121 Matriz de riesgos del Sistema de riego y drenaje Checa-Sidcay-Ricaurte bajo el RCP 4.5 y RCP 8.5 en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas.

AMENAZA	Índice RCP 4.5						Índice RCP 8.5					
	2011 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2011 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040
	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1

Tipos de cultivo	Especies de cultivo	Valor de riesgo	12	6	12	6	6	6	Valor de riesgo	12	6	6	6	6	6
		Calificación de riesgo	4	3	4	3	3	3	Calificación de riesgo	4	3	3	3	3	3
	Porcentaje de	Valor de riesgo	12	6	12	6	6	6	Valor de riesgo	12	6	6	6	6	6

	parcelas con cercas vivas	Calificación de riesgo	4	3	4	3	3	3	Calificación de riesgo	4	3	3	3	3	3
Pérdida económica por producción del cultivo	Especies de cultivo	Valor de riesgo	15	7.5	15	7.5	7.5	7.5	Valor de riesgo	15	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
		Calificación de riesgo	4	3	4	3	3	3	Calificación de riesgo	4	3	3	3	3	3
	Porcentaje de parcelas con cercas vivas	Valor de riesgo	15	7.5	15	7.5	7.5	7.5	Valor de riesgo	15	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
		Calificación de riesgo	4	3	4	3	3	3	Calificación de riesgo	4	3	3	3	3	3

6.2.6.3 Sistema de Riego y Drenaje Sociedad Ricaurte

Tabla 122 Listado de indicadores por factor de riesgo - Sistema de riego y drenaje Sociedad Ricaurte

Elementos de análisis	Indicadores
Exposición	
La parcela agropecuaria	Porcentaje de área regada del sistema de riego
Sensibilidad	
Tipos de cultivo	Promedio ponderado porcentual de cultivos por parcela
Pérdida económica por producción del cultivo	Relación beneficio / costo de producción
Capacidad adaptativa	
Especies con mayor tolerancia a temperaturas bajas (heladas)	Especies de cultivo
Parcelas que cuentan con cercas vivas	Porcentaje de parcelas con cercas vivas

Tabla 123 Matriz de riesgos del Sistema de riego y drenaje Sociedad Ricaurte bajo el RCP 4.5 y RCP 8.5 en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas.

AMENAZA	Índice RCP 4.5						Índice RCP 8.5					
	2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Tipos de cultivo	Especies de cultivo	Valor de riesgo	2	2	4	2	2	2	Valor de riesgo	2	2	2	2	2	2
		Calificación de riesgo	1	1	2	1	1	1	Calificación de riesgo	1	1	1	1	1	1
	Porcentaje de parcelas con cercas vivas	Valor de riesgo	2	2	4	2	2	2	Valor de riesgo	2	2	2	2	2	2
		Calificación de riesgo	1	1	2	1	1	1	Calificación de riesgo	1	1	1	1	1	1

Pérdida económica por producción del cultivo	Especies de cultivo	Valor de riesgo	2	2	4	2	2	2	Valor de riesgo	2	2	2	2	2	2
		Calificación de riesgo	1	1	2	1	1	1	Calificación de riesgo	1	1	1	1	1	1
	Porcentaje de parcelas con cercas vivas	Valor de riesgo	2	2	4	2	2	2	Valor de riesgo	2	2	2	2	2	2
		Calificación de riesgo	1	1	2	1	1	1	Calificación de riesgo	1	1	1	1	1	1

6.2.6.4 Agroproductores que no pertenecen a un Sistema de riego y Drenaje

Tabla 124 Listado de indicadores por factor de riesgo - Agroproductores que no pertenecen a un Sistema de riego y Drenaje

Elemento de análisis	Indicadores
Exposición	
Parcela Agropecuaria	Porcentaje de área productiva
Sensibilidad	
Tipos de cultivo	Promedio ponderado porcentual de cultivos por parcela
Pérdida económica por producción del cultivo	Relación beneficio / costo de producción
Capacidad adaptativa	
Especies con mayor tolerancia a temperaturas bajas (heladas)	Especies de cultivo
Parcelas que cuentan con cercas vivas	Porcentaje de parcelas con cercas vivas

Tabla 125 Matriz de riesgos de los agroproductores que no pertenecen a un Sistema de riego y Drenaje bajo el RCP 4.5 y RCP 8.5 en las diferentes ventanas temporales para cada una de las capacidades adaptativas.

AMENAZA	Índice RCP 4.5						Índice RCP 8.5					
	2011 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2011 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040
	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1

Tipos de cultivo	Especies de cultivo	Valor de riesgo	20	10	20	10	10	10	Valor de riesgo	20	10	10	10	10	10
		Calificación de riesgo	5	3	5	3	3	3	Calificación de riesgo	5	3	3	3	3	3
	Porcentaje de	Valor de riesgo	20	10	20	10	10	10	Valor de riesgo	20	10	10	10	10	10

	parcelas con cercas vivas	Calificación de riesgo	5	3	5	3	3	3	Calificación de riesgo	5	3	3	3	3	3
Pérdida económica por producción del cultivo	Especies de cultivo	Valor de riesgo	20	10	20	10	10	10	Valor de riesgo	20	10	10	10	10	10
		Calificación de riesgo	5	3	5	3	3	3	Calificación de riesgo	5	3	3	3	3	3
	Porcentaje de parcelas con cercas vivas	Valor de riesgo	20	10	20	10	10	10	Valor de riesgo	20	10	10	10	10	10
		Calificación de riesgo	5	3	5	3	3	3	Calificación de riesgo	5	3	3	3	3	3

6.3 Enfoque de Gobernanza

Los criterios que se tomaron en cuenta para la evaluación de la vulnerabilidad con respecto al enfoque de Gobernanza son: la evaluación de la sensibilidad mediante el grado de organización del Comité de Conservación del río Machángara (CCCRM), y su conexión con los usuarios del agua en el sistema multipropósito y la evaluación de la capacidad adaptativa mediante el número programas y proyectos en Fórmulación por parte del CCCRM. Además de las conexiones de sus miembros con las organizaciones comunitarias, públicas y privadas. Con este propósito se ha realizado varios acercamientos y reuniones con organizaciones e instituciones presentes en la cuenca del río Machángara, entre ellas, instituciones públicas, privadas, y sociales. Conjuntamente con la Secretaria Técnica del Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara, las Junta de riego y drenaje del Machángara (JRDM) se procedió a elaborar un mapa de actores del territorio considerando sus roles, funciones y presencia en el territorio de la cuenca.

6.3.1 Mapa de actores

En la Tabla 126 se describe los actores de la subcuenca del río Machángara. Sin embargo, también se identificaron otros actores institucionales, organizaciones de la sociedad civil y actores de la parte alta de la cuenca (cantones de Biblián y Cañar). Esta información se presenta en el Anexo XVI.

Se identificaron un total de 68 actores institucionales, sociales, públicos y privados, de los cuales, diez son los miembros del Comité de Conservación de la Subcuenca del río Machángara (Figura 78). En el Anexo XVI se presenta la lista de otros actores que tienen influencia en la cuenca, descritas sus funciones y la cobertura territorial en la cuenca y zona de influencia (territorio alrededor de la subcuenca donde existen poblaciones que tienen influencia directa con varias actividades socioeconómicas en el interior de la subcuenca).

Tabla 126 Mapa de actores de la subcuenca del río Machángara.

Sector al que pertenece	Actor	Funciones	Cobertura territorial en la subcuenca del Machanga y zona de influencia
Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara[2]			
Público	ETAPA EP	Administración, gestión y operación del agua de consumo	Cantón Cuenca
Público	Universidad de Cuenca	Institución educativa: Formación-investigación-acercamiento a la comunidad	Provincia - Región 6
Público	SENAGUA	Regular y normar el uso del recurso agua	Provincia Azuay Región 6
Público	ELECAUSTRO S.A.	Generación y comercialización de energía	Austro (Azuay -Cañar -Morona Santiago)
Público	MAAE	Legislación ambiental. Administración de	Cuenca del Machángara. Región

[2] Gestión y coordinación entre las Instituciones y los usuarios de la cuenca del río Machángara, involucrados en el desarrollo sostenible, como medio para la gestión del recurso hídrico y manejo de los recursos naturales.

Sector al que pertenece	Actor	Funciones	Cobertura territorial en la subcuenca del Machanga y zona de influencia
		las Áreas Protegidas	6: Azuay-Cañar-Morona Santiago
Público	GAD Provincial de Azuay	Administración, gestión y servicios públicos	Provincia
Organización social	Sistema de riego y drenaje Machángara	Administración, operación y mantenimiento del sistema de riego y drenaje	Cuenca del río Machángara
Público	GAD Parroquial de Checa	Administración, gestión y servicios públicos	Parroquia
Público	GAD Parroquial Chiquintad,	Administración, gestión y servicios públicos	Parroquia
Público	MAG	Control, regulación y asistencia técnica agropecuaria	Provincia y Región 6

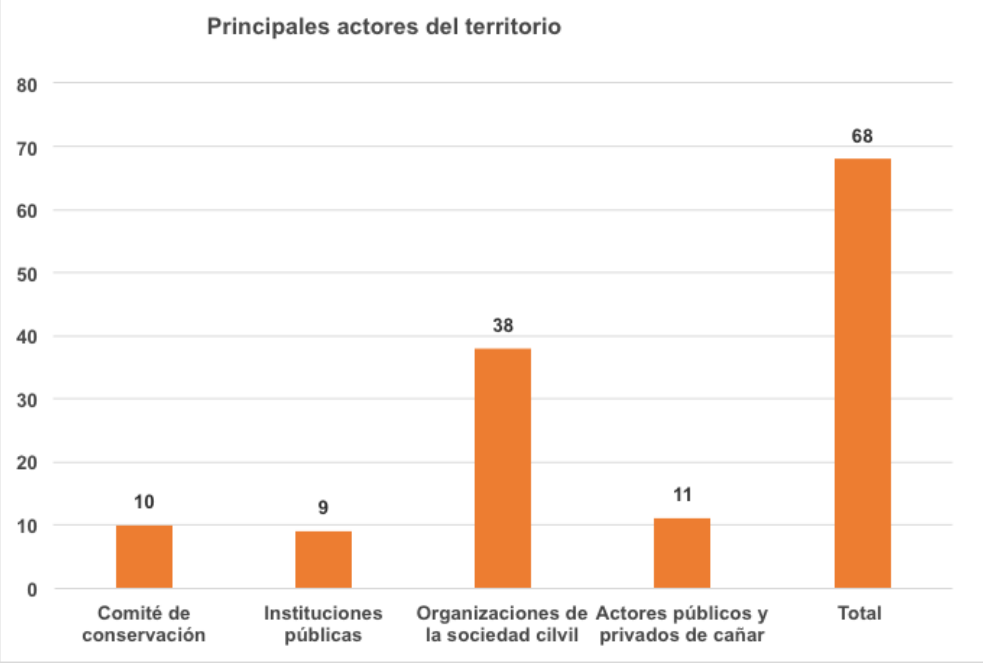


Figura 78 Número de actores identificados en la subcuenca del río Machángara

Las relaciones e incidencias de los actores en la subcuenca del río Machángara, fueron valorados por los grupos focales en los talleres, quienes analizaron la participación institucional, social y territorial en relación a la "gestión, protección y conservación" de la subcuenca del río Machángara y la zona de influencia, determinándose una calificación por tipos de relación (4= Muy buena; 3=A favor (Buena); 2=Neutral o indiferente; 1=En contra o distante; y para la incidencia los siguientes valores: 3=Alto; 2=Media; 1=Baja; 0=Nula. En este marco los participantes calificaron las relaciones y su incidencia (Ver Anexo XVII). En la Tabla 127 se muestra la valoración realizada a las instituciones miembros del CCCRM y los actores de la parte alta de la cuenca del Machángara (Biblián y Cañar).

Tabla 127 Análisis de las relaciones e incidencias de los actores del CCCRM y la zona de influencia

Actores	Tipo de relaciones de los actores en la cuenca				Incidencia de las relaciones en el territorio			
Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara	4	3	2	1	3	2	1	0
ETAPA EP			X		X			
Universidad de Cuenca			X					X
SENAGUA				X				X
ELEC-AUSTRO			X			X		
MAE		X				X		
GAD Provincial de Azuay				X			X	
Sistema de riego y drenaje Machángara		X			X			
GAD Parroquial de Checa					X		X	
GAD Parroquial Chiquintad					X		X	
MAG		X				X		

Actores	Tipo de relaciones de los actores en la cuenca				Incidencia de las relaciones en el territorio			
Actores de la parte alta de la Cuenca del Machángara (Biblián -Cañar)	4	3	2	1	3	2	1	0
Gobierno Provincial de Cañar.				X	X			
Gobierno Cantonal de Biblián				X	X			
Gobierno Cantonal de Cañar.				X	X			
Junta Parroquial de Nazón.				X	X			
Junta Parroquial de Gualleturo.				X	X			
Asociación de ganaderos de Biblián	X				X			

Cooperativa agropecuaria Fundil-Cajas (Puruvín-Gualleturo)			X					X
Comunidad de Zhuya-Malal-Puruvín-Gualleturo			X					X
Cooperativa San Andrés de Malal.			X					X
Pre-cooperativa agropecuaria Puruvín			X					X
Sociedad agropecuaria de la Microcuenca del Soroche.			X					X

Como se puede observar en la Tabla 127, la valoración de las relaciones de los actores de la subcuenca con respecto a la participación de las instituciones públicas, sociales y territoriales del Comité de Conservación de la cuenca del río Machángara, sobre la "gestión, protección y conservación" de los recursos hídricos y naturales de la subcuenca del río Machángara y su zona de influencia, la más alta calificación (3=Buena) la reciben el MAAE, Sistema de Riego y Drenaje Machángara y el MAG en la provincia del Azuay. Además, ETAPA EP, ELECAUSTRO S.A. y Universidad de Cuenca tienen una calificación de 2 (neutral o indiferente); mientras que la SENAGUA y el Gobierno Provincial del Azuay, su relación es calificada como baja o distante (igual a 1). Los GAD parroquiales de Checa y Chiquintad no recibe ninguna calificación, a decir de los participantes, a pesar de ser las instituciones que las representan en el territorio, no se ha generado un mecanismo de participación que involucre a la población en los procesos de vida y el desarrollo de sus parroquias. Sin embargo, ETAPA EP, Sistema de riego Machángara, y los GAD parroquiales Checa y Chiquintad tienen una alta incidencia en el territorio, debido por un lado a sus competencias, y por otro a la cobertura territorial. Por el contrario, en los casos de ETAPA EP y el Sistema de riego Machángara, se puede inferir que, la calificación de su incidencia tiene una relación con el derecho "garantista" del acceso y disponibilidad del agua de consumo de la población interna y externa de la Cuenca (60% de la población Cuenca) y el riego para la seguridad alimentaria de la población de la subcuenca (2000 usuarios/as aproximadamente y sus familias) y otros actores a través de la venta de los excedentes en los mercados locales y otras formas de comercialización impulsadas por la Secretaría Técnica del Comité de Conservación de la cuenca del río Machángara.

Respecto a la percepción de los actores "propietarios de los predios" de la subcuenca alta del río Machángara, que habitan en la provincia de Cañar (Biblián-Nazón, Cañar, Gualleturo, San Antonio), respecto a la conservación de los recursos hídricos, la más

alta calificación corresponde para la “Asociación de Ganaderos de Biblián”, con una calificación de 4 (Muy buena), mientras que los GAD de la provincia de Cañar, cantones Biblián y Cañar y parroquias de Nazón, y Gualleturo principalmente, tienen una calificación de 1 (indiferente). Sin embargo, todos los actores antes mencionados, en el nivel de incidencia en el territorio, su calificación es la más alta (3), debido sobre todo a las competencias y/o la incidencia que ésta podría tener en la vinculación de éstos actores en la gestión de la subcuenca en coordinación o “siendo parte” del Comité de Conservación de la cuenca del río Machángara. Esto garantizaría la conservación de la zona de recarga hídrica en la parte alta de la subcuenca y con ello el fortalecimiento de un “modelo de gestión” integral e integrador del sistema hídrico multipropósito de la Subcuenca del río Machángara. Cabe mencionar también, que los “riesgos” climáticos y antrópicos que se desarrollan o podrían desarrollarse en la parte alta de la subcuenca, repercuten en la población de consumidores o usuarios del agua de la subcuenca, los mismos que pueden llegar a ser altamente vulnerables. Esto es debido a que los principales embalses de abastecimiento “Chanlud” y “El Labrado” se alimentan de las fuentes de agua de la zona alta del río Machángara (en su mayoría compuesta por los predios de la Asociación de ganaderos de Biblián y otros agricultores y ganaderos de Nazón, Gualleturo y Cañar).

6.3.2 Recolección de información primaria

Para el levantamiento de información desde la percepción de los actores territoriales (zona de estudio) en torno a las amenazas climáticas, exposición, sensibilidad, capacidad adaptativa y vulnerabilidad, se realizó talleres, entrevistas y encuestas individuales con grupos focales de la subcuenca del río Machángara y la zona de influencia Nazón del cantón Biblián y Gualleturo (Puruvín, Shuya y Malal) del cantón Cañar.

6.3.2.1 Participación de los grupos focales

El análisis de la percepción de riesgo climático (incluye, la identificación de recursos naturales y ecosistemas, medios de vida, amenazas climáticas y sus principales impactos) se trabajó con los grupos focales en tres eventos:

i. Levantamiento de información de la percepción del clima, realizado en la parroquia Chiquintad con la participación de los dirigentes de la Junta de riego y drenaje Machángara (El informe del taller se encuentra detallado en el informe del Objetivo 6 del Proyecto)
ii. Levantamiento de encuestas individuales con los Usuarios(as) de la JRDM y Junta de riego Checa-Sidcay-Ricaurte (Anexos IX y X).
iii. Levantamiento de información de la percepción del clima con los ganaderos y agricultores de la Parroquia Nazón (El informe del taller se encuentra detallado en el informe del Objetivo 6 del Proyecto)
iv. Entrevista con el presidente del GAD Parroquial de Gualleturo (Anexo XVIII)

La participación analizada corresponde a la asistencia de un total de 79 personas, de los cuales 29 son mujeres (36.71%) y 50 hombres (63.29%), esto representa una relación de participación hombre-mujer de 1.78, esto muestra una relación desigual de la participación de las mujeres respecto a la de los hombres. En el caso de los eventos de la subcuenca del río Machángara, asistieron al evento dirigentes y delegados de los diferentes módulos de la JRDM, dirigentes de los sistemas de agua potable, presidenta y socias de la Asociación de productoras agroecológicas, entre otros (24 mujeres y 37 hombres); mientras que, en el taller de la zona de influencia del Machángara participaron autoridades y técnicos del GAD Parroquial de Nazón, hombres y mujeres ganaderos y agricultores, propietarios de los predios de la zona alta de la subcuenca del río Machángara que habitan en las comunidades (5 mujeres, 13 hombres). En la Figura 79, se muestra la participación de los hombres y las mujeres por evento y zona de ejecución.

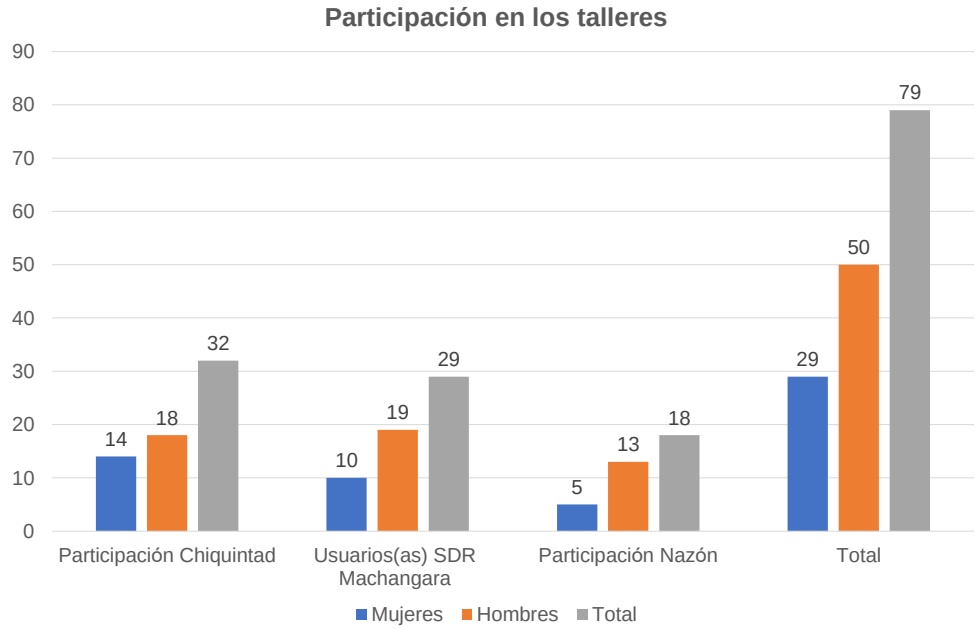


Figura 79 Participantes de los talleres por sexo

En el mapa de la subcuenca del río Machángara, los grupos de mujeres y hombres, ubicaron el sistema hídrico y los medios vinculados (ecosistemas, agrícolas y pecuarios, captaciones y otros aspectos importantes de la subcuenca). En la Figura 80 se muestra la reconstrucción del mapa para el sistema hídrico de la cuenca del río Machángara y el perfil del sistema de riego Machángara y sus 35 módulos.

6.3.2.2 Medios de vida

Los grupos focales en los talleres identificaron como sus principales medios de vida la agricultura y la ganadería, sin embargo, la migración no deja de estar presente en estos sectores, y resulta un aporte importante a las economías familiares. En la Tabla 128, se describen los principales cultivos que se producen en la subcuenca del río Machángara, y a nivel pecuario la crianza de ganado, cuyes, y pollos se realizan principalmente con fines de seguridad alimentaria, solamente el excedente es vendido en los mercados locales. En la parroquia Nazón, desde la percepción de los hombres y las mujeres, la ganadería tiene mayor importancia en sus economías debido a los ingresos generados por la venta de ganado en pie, también la leche y quesos.

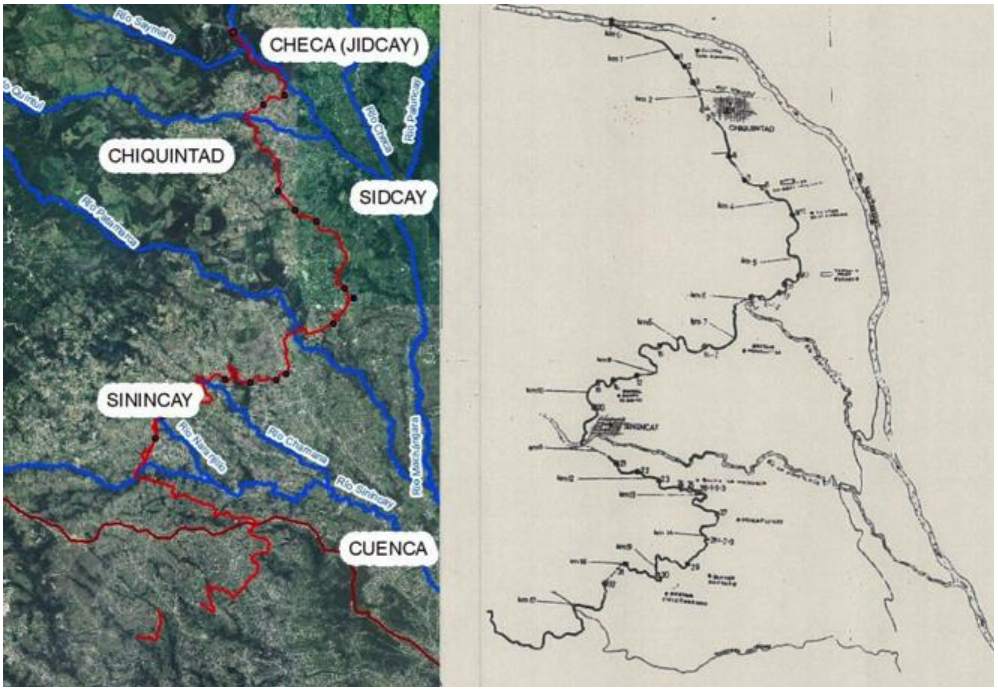


Figura 80 Perfil del sistema hídrico de la subcuenca y sistema de riego Machángara

Tabla 128 Medios de vida de la población de la Subcuenca del río Machángara y zona de influencia (Nazón-Biblián)

Medios de vida	Principales productos
Agrícola	Maíz, frejol y habas en asocio
	Hortalizas
	Papas
Pecuario	Ganado
	Cuyes
	Pollos

De acuerdo a los datos de las encuestas realizadas por el equipo técnico (13 diciembre de 2019) la extensión de las áreas de cultivo en la subcuenca del río Machángara, varían desde un rango de 0-100 m^2 hasta un rango de 500-1000 m^2. Estas parcelas están destinadas principalmente para el cultivo del maíz, seguido de pastos para los cuyes y hortalizas principalmente. La Tabla 129 muestra las áreas de producción.

Tabla 129 Área de producción de los cultivos y su rendimiento

Extensión de cultivo/m2

Extensión	Frecuencia	Porcentaje
0-100	3	50%
100-500	2	33%
500-1000	1	17%
1000-2500		
2501-3000		
5000-7000		
Total	6	100%

Rendimiento: Cantidad/unidad/periodo

Rendimiento	Frecuencia	Porcentaje
No conoce	4	57%
100 lb alfalfa		
2 quintales de maíz	2	29%
3 quintales de maíz	1	14%
4 quintales de maíz		
4000 hortalizas/año		
Total	7	100%

De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas realizadas, los productores de esta zona, reciben asistencia técnica del MAG, Junta de Riego y Drenaje Machángara, Empresa Fusión, Asociación de Productores Agroecológicos del Azuay (APA), entre los principales. La asistencia técnica recibida por este grupo de productores, reduce la vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático, mejorando ostensiblemente la capacidad adaptativa.

Por otro lado, es de vital importancia para los productores(as), quienes además de pertenecer a la junta de riego y drenaje Machángara, pertenecen a organizaciones de productores como la Asociación de Productores Agroecológicos del Azuay (APA), Luchando por un Futuro y Juntas de riego, lo cual, les permite hacer frente a los impactos negativos del clima a la seguridad alimentaria (acceso, uso y consumo), a los mercados

en mejores condiciones de costos y comercialización por un lado y por otro lado, el acceso a recursos, productos e insumos para la producción.

En este mismo sentido, garantizar de manera permanente el acceso al “agua” uno de los servicios ambientales de la subcuenca del río Machángara, a través de procesos organizados, es un reto para las Instituciones y organizaciones agrupadas en el Comité de Conservación, así como también para los agricultores, ganaderos y población usuaria de este recursos en general, quienes a través de varios mecanismos promueven la protección y conservación de los recursos naturales y medios físicos en la parte alta, media y baja de la subcuenca. Una caracterización por zonas de la subcuenca se presenta a continuación:

Zona alta: se encuentra la zona de recarga hídrica conformada por diferentes fuentes que descargan el agua en los embalses de Chanlud y El Labrado, así mismo en esta zona, se observa la presencia de plantaciones de Pinus pátula, Stipa y plantas arbustivas en su mayoría.

Zona media: considerada a la altura de la planta central de Saucay hacia Saymirín y parte de las parroquias Checa y Chiquintad. Aquí se ubica un bosque nativo con presencia de algunas especies, entre ellas Cucharilla, Quinua, plantas medicinales, plantaciones de pino, joyapa, ganadería de engorde, maíz, papas, arveja, ocas, animales menores (borregos); asentamientos humanos, sistemas de agua potable y criaderos de truchas introducidas.

Zona baja: referida a los sectores desde la Central de Saymirín, hacia abajo, parte de las parroquias de Checa, Chiquintad, Octavio Cordero, Sayausí, Sidcay, Sinincay, Ricaurte, se ubican grandes bosques de eucaliptos (depósito de madera); parcelas de hortalizas (brócoli, coles, zanahoria), tomate de árbol, maíz, cebada, fréjol, habas, arveja, criaderos de pollos y cuyes, invernaderos con producción de tomate riñón, frutilla, flores; así como también, emprendimientos de lácteos, ladrilleras; en esta zona se encuentra también el sistema de agua potable Tixán administrado por ETAPA y el sistema comunitaria de agua potable Patamarca. Estos entre otros, se constituyen en los principales medios de vida de la población y los elementos principales como el sistema hídrico que en condiciones adecuadas de clima, y conservación, se constituye en un elemento vital de la población de la subcuenca y los usuarios de la ciudad de Cuenca.

6.3.2.3 Percepción de la población sobre las amenazas climática

Los hombres y mujeres de los grupos focales, identificaron a la sequia, lluvias intensas y heladas como las principales amenazas de la subcuenca, las mismas que impactan de diferente manera en el territorio, en los medios de vida, ecosistemas, sistema hídrico, y la población de hombres y mujeres. Una síntesis del análisis del clima realizado, desde la percepción de los usuarios(as) se describe en tres escenarios: 1) retrospectiva histórica (hace 40 años); 2) el clima en la actualidad (hoy) y 3) escenario futuro (en 40 años) (Tabla 130).

Tabla 130 Percepción del clima en tres escenarios

Escenarios climáticos	**Percepción del clima (amenaza climática)**
Retrospectiva histórica (hace 40 años)	Lluvias intensas entre Octubre – Noviembre y Enero a Mayo regularmente Sequía: Junio-Agosto; Diciembre
Situación actual	Sequías prolongadas Lluvias intensas (Marzo-Abril) Sequías y heladas (Agosto-Septiembre-Octubre)
Escenario futuro (hacia 40 años)	Incremento de las lluvias intensas y la temperatura

6.3.2.4 Ideas de medidas para capacidad adaptativa

Las posibles medidas de capacidad adaptativa fueron identificadas con los hombres y mujeres que participaron en los grupos focales, considerando las actuales y potenciales amenazas e impactos negativos que soportan y soportarán los medios de vida agrícolas, pecuarios, los ecosistemas, fuentes hídricas, agua, infraestructura, y la población. En la Tabla 131 se describe las posibles medidas identificadas con el grupo focal de Chiquintad, y en la Tabla 132, aquellas posibles medidas identificadas con el grupo focal de Nazón y los datos de las encuestas levantadas con los usuarios(as) del sistema de riego Machángara, los cuales, desde la perspectiva de género, se sugiere la inclusión de indicadores y criterios o acciones positivas a favor de las mujeres u hombres que se encuentran en condiciones de desigualdad.

Tabla 131 Percepción de posibles medidas de adaptación frente a las amenazas climáticas del grupo focal de Chiquintad

Amenazas	Posibles medidas
Sequías y heladas	Riego tecnificado, reservorios
	Seguridad alimentaria
	Identificar medios de almacenamiento de agua: recipientes, tinas grandes, otros.
	Medidas para todo el proceso de producción-cosecha-poscosecha-transformación-mercados
Lluvias intensas	Identificar medidas de adaptación para evitar la pérdida de hortalizas y otros cultivos
	Alimentación complementaria para el ganado: balanceado, cebada, cema, harina, otros.
	Uso preventivo para la salud de los animales
	Uso de productos naturales, por ejemplo, uso de agua de ajo y cebolla.

Tabla 132 Percepción de posibles medidas de adaptación e indicadores de acciones positivas de género levantados en talleres, encuestas y entrevistas con varios actores de la cuenca del río Machángara

Posibles Medidas	Indicadores y acciones positivas de género que deben ser incluidas en las medidas
Fortalecimiento de capacidades, liderazgo de los actores de la Subcuenca en los diferentes niveles: GAD, sistemas de riego, y población	Considerar acciones positivas hacia las mujeres dirigentes y miembros de los GAD
Creación de ordenanzas u otros instrumentos que fomente	• Incluir los aportes y opiniones de hombres y mujeres, en la toma de decisiones de las normativas.
Regeneración natural en fuentes de agua, zonas de recarga hidrica, y márgenes de las quebradas, ríos y afluentes	• Visibilizar participación de mujeres que asisten a reuniones, mingas • Fortalecer los liderazgos en los espacios de toma de decisión
Creación de áreas de protección hídrica	• Estudios y planes de manejo con la participación de mujeres y hombres • Marco legal generado con la participación de las mujeres
Adquisición de tierras en las zonas de conservación	• Considerar habitantes de la zona de influencia Nazón, propietarios de los predios de la zona alta del Machángara.
Organización y capacidad de respuesta, resiliencia	• Procedimiento parlamentario • Capacitación y asistencia técnica en temas productivos, recrusos hidricos, y cambio climático, como mecanismos de resiliencia.
Agroforestería agrícola y pecuaria en los predios familiares	• Participación de mujeres y hombres • Especies frutales y pastos • Riego • Espacios de venta y comercialización • Valor agregado • Capacitación

Conformación y fortalecimiento de redes territoriales y redes de agua	• Incluir redes de organizaciones de mujeres • Organizaciones de producción • Redes de agua interdisciplinarias
Fortalecimiento de capacidades de comercialización y la creación de centros de conservación de los productos en la fase de poscosecha (cámaras frías, silos, almacenamiento, manejo y transporte de productos).	• Visibilizar la participación de las mujeres en la cadena de valor. • Fortalecer sus capacidades para impulsar el crecimiento de su actividad económica para mejorar sus ingresos, seguridad alimentaria y liderazgo.
Transformación e industrialización de los productos para la generación de valor agregado.	• Empoderamiento de mujeres y jóvenes, • Mejoramiento de medios de vida e ingresos para sus familias.
Implementación de riego parcelario e invernaderos para el mejoramiento de su productividad	• Optimización del tiempo de las mujeres. Criterios diferenciados para selección de beneficiarios de medidas • Mujeres con jefatura de hogar femenina, mujeres con mayor vulnerabilidad económica. • Mujeres que tengan la actividad agrícola como fuente principal de ingresos. • Mujeres que cumplen el rol de dirigentes o líderes de organizaciones sociales o públicas. Apoyo a hombres y mujeres cuya actividad económica principal es la agricultura o ganadería
Generación e identificación de banco de semillas local	• Asegurar la participación de hombres y mujeres en el proceso de identificación de semillas nativas con resistencia. • El manejo del banco de semillas debe realizarse de manera asociativa con una participación igualitaria de hombres y mujeres.

Generar mecanismos de acceso al crédito a través de cajas de ahorro o solidarias con asociaciones productivas de mujeres	• Establecer criterios de selección • Participación con acción positiva hacia las mujeres y jóvenes.
Manejo preventivo, Salud nutricional y manejo genético del ganado	• Visibilizar la participación de las mujeres en el manejo del ganado. • Asegurar la participación de hombres y mujeres en los procesos de capacitación que impulse el proyecto.
Fortalecimiento cadena productiva de crianza de cuyes	• Grupos asociativos de mujeres y jóvenes. • Fortaceler liderazgos y conocimientos técnicos sobre el tema
Enolaje y ensilaje	• Manejo y transformación de pastos para alimento del ganado y animales menores. • Construcción de silos para el manejo de pastos para la actividad pecuaria.
Mejoramiento de pastos con silvopasturas e incorporación mezclas forrajeras	• Participación de las mujeres en el manejo del ganado. Asegurar la participación de hombres y mujeres en los procesos de capacitación.
Manejo de abonos orgánicos	• Producción de abonos orgánicos en los predios de las familias. • Establecer emprendimientos productivos, basados en la producción de abonos.
Sistema de monitoreo de riesgo, SAT	• Al generar el documento de respuesta y prevención de riesgos tomar en cuenta las necesidades y condiciones diferenciadas por género para establecer las acciones de respuesta, tomando en cuenta las diferentes realidades.

Estas percepciones de posibles medidas de adaptación fueron levantadas en los talleres realizados en el GAD Parroquial de Nazón-Biblián (productores y ganaderos de Nazón), las encuestas levantadas con los usuarios del sistema de riego Machángara (Chiquintad), y algunas entrevistas con las autoridades del Comité de Conservación de la cuenca del río Machángara (CCCRM) y el GAD Parroquial de Gualleturo (Anexo

XVIII). Además estas percepciones fortalecen las apreciaciones y los compromisos de los actores con respecto a enfrentar los impactos del riesgo climático y analizar las incidencias en la vida de la población, los medios de vida y los ecosistemas. Así como también propone del desafío de aumentar las capacidades de los actores para hacer frente a los riesgos climáticos y sus impactos.

6.3.3 Recopilación de información secundaria

Además de la información primaria levantada, se ha recopilado varios documentos con respecto al enfoque de gobernanza. Para lo cual se ha realizado varias reuniones de acercamiento y comunicaciones para contar con la información de las instituciones presentes den la subcuenca del río Machángara. Los documentos disponibles y revisados se describen en la Tabla 133.

Tabla 133 Documentos y estudios recopilados.

Instituciones	Tipo de documento
Ministerio del Ambiente	Estrategia Nacional de Cambio Climático del Ecuador 2012-2025
Comité de Conservación de la subcuenca del río Machángara	Una mirada a los 20 años de gestión del Comité de Conservación de la subcuenca del río Machángara, 2018
Gobiernos Autónomos Descentralizados: Provincia del Azuay, Chiquintad	Planes de Ordenamiento Territorial (2015-2030) en vigencia
Ministerio del Ambiente – Subsecretaria de Cambio Climático	Modulo 5: La gestión de riesgos de desastres, la seguridad alimentaria, y el SAT frente a los efectos adversos del cambio climático en la Cuenca del río Jubones. Convenio CIIFEN – PMA, en el marco del Proyecto Foreccsa

Junta de riego y drenaje Machángara	Documento: Padrón de usuarios(as); estudios técnicos de riego parcelario y diseño técnico del sistema de riego.
Naciones Unidas, CEPAL, Cooperación Alemana	Documento publicado por la CEPAL: Guía para la elaboración de estudios de caso sobre la gobernanza de los recursos naturales.
UNDP. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | One United Nations Plaza New York, NY 10017 USA **www.undp.org | octubre de 2010** **Buró de Prevención de Crisis y Recuperación; Buró de Políticas de Desarrollo / Grupo de Energía y Medio Ambiente.**	Publicación: Gestión del Riesgo Climático

Esta información fue analizada para determinar evaluar la exposición y vulnerabilidad con el enfoque de Gobernanza que fue utilizada para calcular el riesgo climático e hidrológico. Además esta información brindo las condiciones para recoger algunos elementos e ideas para la fórmulación de las posibles medidas de adaptación para hacer frente a los impactos de las amenazas climáticas al sistema de recursos hídricos de la subcuenca del río Machángara. Algunos hallazgos de el enfoque de Gobernanza y riesgos climáticos se detallan a continuación:

Territorio:

- La Subcuenca del río Machángara se ubica en el territorio de las provincias del Azuay y Cañar; es decir, la parte alta de la subcuenca comparte el territorio con Biblián, Cañar, Déleg.
- Los propietarios de los predios de la subcuenca alta del río Machángara está en manos de agricultores y ganaderos de la provincia del Cañar.

- Los agricultores y ganaderos de Nazón, cuentan con planes de manejo para la gestión de sus predios, pero los trámites ante la autoridad competente son muy demorados.
- Parte de las tierras de la parte alta de la subcuenca, han sido adquiridas por ETAPA EP Y ELECAUSTRO S.A. (Aproximadamente 3.000 hectáreas).

Presencia institucional:

El Comité de Conservación de la cuenca del río Machángara está conformado por 10 miembros e inició su gestión hace 21 años; en la actualidad, no tiene una representación de los actores institucionales de Cañar.

Usuarios(as):

Agricultores(as) y usuarios(as) de los sistemas de agua de riego y potable. Empresa hidroeléctrica, Industrias. La mayoría se encuentran en la parte media y baja de la cuenca.

***Asociatividad*:**

En la subcuenca captan agua tres grandes sistemas de riego entre ellos; el Sistema de riego Machángara, El sistema de riego Checa-Sidcay-Ricaurte, el sistema de riego Sociedad Ricaurte (los cuales juntos suman 3.600 usuarios(as) aproximadamente); sin embargo, solo uno de ellos, forma parte del CCCRM.

El sistema abastece de recurso hídrico a la planta potabilizadora de Tixán, la cual sirve al 60% de la población de la ciudad de Cuenca. La planta pertenece a la empresa ETAPA, la cual forma parte del CCCRM.

El sistema también abastece a la planta comunitaria de agua potable Patamarca, esta no tiene representación en el CCCRM.

Amenazas:

Las principales amenazas climáticas identificadas, son la sequía, lluvias intensas y las heladas.

Las amenazas antrópicas identificadas son las quemas, avance de la frontera agrícola-ganadera, tala de bosques y contaminación ambiental e hídrica.

6.3.4 Construcción de indicadores e índices estandarizados

6.3.4.1 Base conceptual para la construcción de indicadores

Para lograr una mejor comprensión de los indicadores y facilitar la construcción, se hace uso de algunos conceptos, entre ellos: "indicador" de acuerdo al documento "Lineamientos de seguimiento y evaluación a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (Secretaría Técnica Planifica Ecuador); el cual en dice, que un indicador es una "expresión matemática, que sintetiza la información esencial relacionada con un fenómeno que ocurre en cierto momento y en un determinado espacio". Este facilitará la medición del cumplimiento de los objetivos y de las metas planteadas en los planes de desarrollo, planificación operativa, proyectos, y medidas de adaptación y mitigación para hacer frente a los efectos del cambio climático.

Entre los Art. 7 al 10, se explican las características de los indicadores, de los cuales se recogen los de mayor relevancia:

> La descripción de un indicador debe considerar los siguientes elementos: i) cantidad o unidad de medida; ii) la acción o complemento que será medida; y, iii) tiempo en el cual se va a medir.
>
> Un indicador debe ser determinado, bajo un marco teórico conceptual, una fuente de información periódica y en el caso de la Fórmulación se empleará fichas metodológicas establecidas para este propósito.
>
> Para garantizar que el indicador, mida adecuadamente el fenómeno deseado y sirva como una base sólida para un adecuado seguimiento y evaluación de los objetivos propuestos; estos, deberán ser: oportunos (permiten obtener información actualizada y adecuada, que permitan la corrección y prevención de posibles errores); prácticos (fáciles de recolectar y procesar. Su recolección debe ser asegurada, puesto que esto permite la continuidad de los procesos de seguimiento y evaluación); claros (comprensibles, tanto para quienes lo desarrollen, como para quienes lo estudien o lo tomen como referencia); confiables (deben responder a una metodología y fuentes de comprobables). El indicador deberá estar relacionado con un instrumento de recolección de información periódica; es decir, debe permitir obtener una serie continua y actualizada de información que permita conocer el comportamiento del fenómeno que se quiere medir a través del tiempo[3].

[3] **Seguimiento y evaluación:** se refiere a los instrumentos de recolección de datos e información, utilizados para medir el nivel de incidencia de los proyectos y medidas de adaptación ante los

De acuerdo a los niveles de intervención, en la cadena de valor público se identifican tres tipos de indicadores en función de su alcance y temporalidad: a) Indicadores de impacto (miden las transformaciones estructurales de mediano y largo plazo en condiciones, características o entorno de un grupo objetivo); b) Indicadores de resultado (miden los "efectos intermedios", en las condiciones y características del grupo objetivo, sobre los cuales la acción pública ha incidido); y c) Indicadores de gestión (responden a una lógica de eficiencia y permiten determinar la cantidad de recursos empleados tras cada logro descrito. Están integrados por indicadores de insumo e indicadores de producto: los primeros monitorean los recursos humanos, tecnológicos, financieros y físicos utilizados en una intervención, con los que cuenta la institución para llevar a cabo la producción de bienes y servicios; mientras que los otros cuantifican los bienes y servicios producidos o entregados por la institución, bajo los criterios de unidad de tiempo y calidad requerida (Art.10).

6.3.4.2 Proceso metodológico

La construcción de indicadores de exposición, vulnerabilidad (sensibilidad, capacidad adaptativa), ligados a la evaluación de los indicadores vinculados a las diferentes amenazas climáticas identificadas en la cuenca para evaluar el riesgo climático en el sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara, se realiza a partir de la información recopilada de la "percepción" de la población usuaria del sistema hídrico y aquella información recopilada y levantada en territorio. La unidad principal de análisis para evaluar el riego climático es el sistema hídrico de la subcuenca (tomando como sistema toda la subcuenca y su sistema de repartición de agua a todos los usuarios – compuesto por los embalses, canales, derivaciones, captaciones, etc.), en el cual, además de los enfoques ambiental y socioeconómico se evaluó el enfoque de gobernanza.

Por lo tanto, para la construcción de los indicadores, se considera la propuesta o modelo de gobierno "colectivo" interinstitucional, que es una organización de hecho, constituida por 10 organizaciones: instituciones sectoriales del gobierno central (MAG, MAE,

impactos del CC, que deben ser generadas por las entidades ejecutoras (esto es líneas de base inicial y final, fichas, sistematizaciones, encuestas, reportes o informes diarios, mensuales, trimestrales) que deben ser levantados por las instituciones y organizaciones ejecutoras de los proyectos y medidas.

SENAGUA), gobiernos locales (GAD Provincial del Azuay, GAD Parroquiales Checa y Chiquintad); empresas públicas (ETAPA EP); Empresa Generadora ELECAUSTRO S.A; Unidad Educativa (Universidad de Cuenca) y Junta de riego y drenaje Machángara. Quienes en su conjunto desde hace 21 años aproximadamente ejercen en la subcuenca del río Machángara una propuesta de gobierno colectivo cuyo fin es la gestión para la conservación de la subcuenca.

Considerando las percepciones de los beneficiarios y de los responsables del manejo de los sistemas componentes o subunidades de análisis del Sistema Hídrico Multipropósito del río Machángara, se determinaron las siguientes amenazas:

Las sequías afectan a cada uno de los componentes del Sistema Hídrico Multipropósito del Machángara.

Las heladas y precipitaciones intensas afectan principalmente a las parcelas productivas de los beneficiarios del sistema de riego.

Las precipitaciones intensas impactan en las vías, captaciones, almacenamientos y canales, debido a la presencia de potenciales deslizamiento o movimientos de masa y crecidas que afectan a la infraestructura del sistema de recursos hídricos. Además, las precipitaciones intensas generan erosión y un potencial lavado de suelos y nutrientes que pueden contaminar los cuerpos de agua.

6.3.4.3 Indicadores de exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación

Para la evaluación de riesgo, se procedió a la elaboración de una matriz de indicadores basados en la información primaria y secundaria antes mencionada, los cuales dan cuenta de los enfoques ambiental, socio-económico y gobernanza. Estos indicadores propuestos permitirán medir las acciones orientadas a reducir los riesgos actuales y futuros, frente a los impactos de la variabilidad climática y cambio climático. La evaluación del riesgo desde el enfoque de gobernanza se realizó considerando tres niveles de actores, que interactúan y se interrelacionan en la subcuenca del río Machángara.

Comité de Conservación de la subcuenca del río Machángara (CCCRM), es la “organización” de gestión de la cuenca que se constituye en la “unidad de análisis”.

Juntas de agua, de los sistemas de agua de la subcuenca del río Machángara, es la “organización” como unidad administrativa-operativa de la “unidad de análisis”.

Usuarios(as) de los sistemas de agua de la subcuenca del río Machángara, se constituye en la población usuaria del recurso hídrico para su consumo y uso en sus medios de vida.

El enfoque de gobernanza analiza las instancias de gestión a través de las cuales, interactúan varias instituciones y organizaciones. Por lo tanto, la construcción de indicadores permitirá medir el incremento de la capacidad adaptativa de la “Organización de la subcuenca” para hacer frente a las amenazas climáticas en la unidad hidrográfica del Machángara, con la consecuente reducción del riesgo actual y futuro. Con este propósito, a continuación se realiza una descripción, caracterización y método de construcción de los indicadores propuestos para los tres niveles de actores en la subcuenca del río Machángara.

a.- Comité de Conservación de la subcuenca del río Machángara (CCCRM)

Los indicadores de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa elaborados del enfoque de gobernanza tienen como finalidad prever medidas que permitan reducir el nivel de riesgo de la instancia de gestión de la subcuenca. Éstos fueron analizados para hacer frente a las amenazas e impactos de la sequías, heladas y lluvias intensas. En la Tabla 134 se detalla el listado de indicadores de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa. En el Anexo XIX se detalla los cuadros de descripción, caracterización y método de formulación para cada uno de los indicadores del Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara (CCCRM).

Tabla 134 Listado de indicadores de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa del Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara (CCCRM)

Elementos de análisis	Indicadores
Exposición:	
Gestión del Sistema Hídrico Multipropósito del Machángara	Porcentaje de actores que integran el CCCRM
Sensibilidad:	

Elementos de análisis	Indicadores
Eficacia en la gestión del Comité de Conservación de la Subcuenca del río Machángara	Porcentaje de implementación de los proyectos planificados en el plan operativo anual (POA)
Capacidad adaptativa:	
Crecimiento Organizacional	Porcentaje de eficiencia de la planificación presupuestaria
	Porcentaje de participación técnica
	Ratio de estrategias de conservación y protección de los recursos hídricos implementadas

b.- Juntas de agua usuarias del sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara

Las Juntas de agua usuarias del sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara, son organizaciones, cuyo objetivo es la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua, las mismas que con motivo del presente estudio, serán evaluadas en base a los indicadores elaborados para las variables de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa, orientados a medir su participación en el nivel de gobernanza y su gestión para reducir los riesgos frente a las amenazas e impactos de la sequía, helada y lluvias intensas. La Tabla 135 muestra los indicadores de cada factor de riesgo, mientras que en el Anexo XX se detalla los cuadros de descripción, caracterización y método de formulación para cada uno de los indicadores de las Juntas de agua usuarias del sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara.

Tabla 135 Listado de indicadores de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa de las Juntas de agua usuarias del sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara

Elementos de análisis por variables:	Indicadores
Exposición:	

Elementos de análisis por variables:	Indicadores
Gestión técnica y social del agua	Porcentaje de Juntas de agua con representatividad en el Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara
Sensibilidad:	
Eficacia en la gestión de las Juntas de agua de la subcuenca	Porcentaje de involucramiento de las Juntas de agua en la ejecución de los proyectos del POA*
Capacidad adaptativa:	
Fortalecimiento organizativo	Porcentaje de Juntas de agua que cuentan con planificación
	Porcentaje de miembros de las Directivas capacitados
	Porcentaje de Juntas de agua que rinden cuentas

*Se analiza la participación y/o involucramiento de la Junta de agua del Sistema de Riego y Drenaje Machángara por tratarse de la única junta de agua miembro del CCCRM.

c.- Población: Usuarios(as) del sistema hídrico multipropósito

La población usuaria del sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara, es la población que será impactada directamente por las amenazas climáticas; y que tendrá efecto sobre el resto de la población (familias y vecinos), ya que son quienes viven de la agricultura y ganadería (animales mayores y menores principalmente), en este sentido, se construyen indicadores para las variables de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa, los cuales serán medidos, en el incremento y/o mejoramiento de sus capacidades adaptativas en su participación, capacitación y ejecución de actividades, orientados a reducir su sensibilidad y hacer frente a las amenazas e impactos de sequía, helada y lluvias intensas. La Tabla 136 muestra los indicadores de cada factor de riesgo, mientras que en el Anexo XXI se detalla los cuadros de descripción, caracterización y método de formulación para cada uno de los indicadores de la población usuario(a) del sistema hídrico multipropósito.

Tabla 136 Listado de indicadores de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa de la Población: Usuarias(os) del sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara

Elementos de análisis por variables:	**Indicador**
Exposición:	
Participación de los usuarios y consumidores	Porcentaje de usuarios(as) que participan en las actividades de las Juntas de agua
Sensibilidad:	
Eficacia en la gestión técnica y social del agua en la subcuenca del río Machángara	Porcentaje de personas que participan en las reuniones realizadas.
Capacidad adaptativa:	
Fortalecimiento de la participación en la gestión y mantenimiento de los sistemas de agua	Porcentaje de eventos con fines de capacitación ejecutados
	Porcentaje de usuarios(as) que reciben asistencia técnica
	Porcentaje de actividades ejecutadas de operación y mantenimiento

6.3.5 Evaluación del riesgo, la amenaza, la exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa.

Con motivo de la evaluación del riesgo con el enfoque de gobernanza, ésta se concibe como una propuesta de gestión articulada e integrada de un territorio, que se basa en la toma de decisiones colectivas, para la implementación de acciones complementarias en el marco de las competencias de los actores institucionales, sociales (juntas de agua), comunitarios (familias y medios de vida) quienes desarrollan esfuerzos conjuntos para potencializar sus conocimientos, saberes y experiencias para la sostenibilidad de un sistema hídrico de una cuenca. La evaluación del riesgo y sus componentes (exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa) con enfoque de gobernanza se realizó a partir de los indicadores expuestos en la sección anterior. Para la construcción de las matrices de evaluación del riesgo, es necesario definir algunas partes de las mismas.

Elemento: es la unidad u objeto de análisis de cada una de los componentes del riesgo (exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa) identificados para los enfoques ambiental, socioeconómico y gobernanza relacionadas con las funciones que cumplen los actores institucionales, medios de vida, ecosistemas, territorio, recursos, entre otros.

Detalle: describe el medio o la acción a través del cual el elemento expuesto, reduce el riesgo o mejora su capacidad para hacer frente a los impactos de las amenazas climáticas y/o efectos del cambio climático.

Nombre: consiste en determinar el nombre del indicador, considerando el elemento expuesto y la descripción (detalle) de la acción del componente del riesgo que se quiera medir (exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa).

Fórmula: se establece el mecanismo de cálculo o medición del indicador o indicadores

Valor: es el resultado de la aplicación de la fórmula como mecanismo de medición determinado.

Valor estandarizado: es un valor especifico que resulta del análisis de un conjunto de datos que indican el nivel de afectación del o los elementos de análisis de las variables de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa.

Índice (factores de riesgo): Es el valor que se utilizará para calcular el riesgo según la Ecuación 6.

Para analizar el enfoque de gobernanza, se toma el criterio de “multiamenazas”, donde las amenazas (sequía, lluvias intensas, heladas, temperaturas altas) identificadas en la subcuenca del río Machángara podrían tener efectos en la Gobernanza del CCCRM. El resultado de la evaluación “multiamenaza”, es el “promedio de los índices de las amenazas en toda la subcuenca. Estos valores se dividen para los dos escenarios futuros RCP 4.5 y RCP 8.5, formados por las proyecciones desde el 2016 hasta el 2040 (divididos en quinquenios). Además indicar que el periodo desde 2011-2015 se toma como el periodo actual, formado por los valores observados (Tabla 137).

Tabla 137 Cálculo de multiamenazas climáticas para el enfoque de gobernanza

Amenaza	Índice	2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
Sequías	CDD	1	4	4	5	3	3
Heladas	FD	3	3	3	3	3	3
Lluvias intensas	R99PTOT	4	1	4	3	2	4
Temperaturas altas	TX90P	2	2	3	2	3	4
Promedio de las amenazas de la subcuenca bajo el escenario RCP 4.5		2	2	4	3	3	4
Sequías	CDD	1	3	3	4	4	3
Heladas	FD	3	3	3	3	3	3
Lluvias intensas	R99PTOT	4	3	3	3	4	2
Temperaturas altas	TX90P	2	3	2	2	4	5
Promedio de las amenazas de la subcuenca bajo el escenario RCP 8.5		2	3	3	3	4	3

Como se puede observar en la Tabla 137, los valores promedio que resultan de la “multiamenaza” en el escenario RCP 4.5 la categoría de amenaza más alta (igual a 4) se refleja en los períodos 2021-2025 y 2036-2040. En cambio en el escenario RCP 8.5 muestra la amenaza más alta igual a 4 en el período de 2031-2035. Estos resultados podrían servir de guía para el Comité de la subcuenca para implementar medidas o acciones encaminadas para prepararse y responder ante éstas “multiamenazas” en el ejercicio de su gestión.

Con respecto a la evaluación de la exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa se construyeron matrices según los tres niveles de actores (Comité de Conservación de la subcuenca del río Machángara, las Juntas usuarias de agua del sistema hídrico multipropósito y la población usuaria del agua del sistema hídrico multipropósito). En las matrices se puede observar que los valores de los índices multiamenazas tendrán

una variación temporal (actual y futuro), por lo tanto se tendrán diferentes valores de riesgo según el periodo de tiempo. Además según los valores de riesgo tendrán su variación según la variación de los índices de capacidad adaptiva. Desde la Tabla 138 hasta la Tabla 143 se muestra la variación de los valores de riesgo según la variación del nivel de actores, capacidad adaptativa, escenario futuro (emisiones de gases de efecto invernadero) y periodo de tiempo (actual y futuro).

Tabla 138 Matriz de valoración de riesgo del Comité de Conservación de la subcuenca del río Machángara bajo el escenario RCP 4.5

Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara		**Índice de amenazas RCP 4.5**					
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
		2	2	4	3	3	4
Capacidad Adaptativa							
Porcentaje de eficiencia en la planificación presupuestaria	Valor de riesgo	8	8	16	12	12	16
	Valor de riesgo estandarizado	3	3	4	4	4	4
Porcentaje de participación técnica	Valor de riesgo	8	8	16	12	12	16
	Valor de riesgo estandarizado	3	3	4	4	4	4
Ratio de estrategias de conservación y protección de recursos hídricos implementadas	Valor de riesgo	8	8	16	12	12	16
	Valor de riesgo estandarizado	3	3	4	4	4	4

Tabla 139 Matriz de valoración de riesgo del Comité de Conservación de la subcuenca del río Machángara bajo el escenario RCP 8.5

Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara		Índice de amenazas RCP 8.5					
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
		2	3	3	3	4	3
Capacidad Adaptativa							
Porcentaje de eficiencia en la planificación presupuestaria	Valor de riesgo	8	12	12	12	16	12
	Valor de riesgo estandarizado	3	4	4	4	4	4
Porcentaje de participación técnica	Valor de riesgo	8	12	12	12	16	12
	Valor de riesgo estandarizado	3	4	4	4	4	4
Ratio de estrategias de conservación y protección de recursos hídricos implementadas	Valor de riesgo	8	12	12	12	16	12
	Valor de riesgo estandarizado	3	4	4	4	4	4

En las Tablas 138 y 139 se puede observar que la capacidad adaptativa del nivel de análisis en el escenario RCP4.5 para los períodos 2011-2015 y 2016-2020 confluyen para que los valores del riesgo tengan una calificación MEDIO/MODERADO (3), incrementándose a 4 (ALTA) en los cuatro períodos siguientes. En este escenario la calificación de riesgo es la misma para los tres ítems de la capacidad adaptativa; mientras que en el escenario RCP 8.5 existen un incremento de 1 punto en el periodo 2016-2020 y se manteniéndose el valor de 4 (ALTA) hasta el 2016 y 2040. En este escenario, también, la calificación de riesgo para los tres indicadores de la capacidad adaptativa son las mismas.

Tabla 140 Matriz de valoración de riesgo de las Juntas de agua usuarias del sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara bajo el escenario RCP 4.5

Juntas de agua usuarias del sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara		Índice de amenazas RCP 4.5					
		2011 -2015	2016 -2020	2121 -2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
		2	2	4	3	3	4
Capacidad Adaptativa							
Porcentaje de Juntas de agua que cuentan con planificación	Valor de riesgo	16	16	32	24	24	32
	Valor de riesgo estandarizado	4	4	5	5	5	5
Porcentaje de miembros de la Directiva capacitados	Valor de riesgo	10.67	10.67	21.33	16	16	21.33
	Valor de riesgo estandarizado	4	4	5	4	4	5
Porcentaje de Juntas de agua que rinden cuentas	Valor de riesgo	16	16	32	24	24	32
	Valor de riesgo estandarizado	4	4	5	5	5	5

Tabla 141 Matriz de valoración de riesgo de las Juntas de agua usuarias del sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara bajo el escenario RCP 8.5

Juntas de agua usuarias del sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara		Índice de amenazas RCP 8.5					
		2011-2015	2016-2020	2121-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
		2	3	3	3	4	3
Capacidad Adaptativa							
Porcentaje de Juntas de agua que cuentan con planificación	Valor de riesgo	16	24	24	24	32	24
	Valor de riesgo estandarizado	4	5	5	5	5	5
Porcentaje de miembros de la Directiva capacitados	Valor de riesgo	10.67	16	16	16	21.33	16
	Valor de riesgo estandarizado	4	4	4	4	5	4
Porcentaje de Juntas	Valor de riesgo	16	24	24	24	32	24

de agua que rinden cuentas	Valor de riesgo estandarizado	4	5	5	5	5	5

Las Tablas 140 y 141 muestra los valores de riesgo para los diferentes ítems de capacidad adaptativa con respecto al fortalecimiento organizativo de las Juntas de agua que permitirán mejorar su conocimiento, y destrezas con la implementación de las acciones encaminadas a incrementar las capacidades de sus organizaciones para tener mayor involucramiento y representatividad en la instancia o Comité de Conservación de la Cuenca. En en este ámbito, la calificación de riesgos para los tres ítems de capacidad adaptativa varían entre ALTO (4) en el primer y segundo período y MUY ALTO (5) a partir del tercer período en el escenario RCP 4.5. Similar situación, se puede observar en el escenario RCP 8.5.

Tabla 142 Matriz de valoración de riesgo de la población usuaria del agua del sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara bajo el escenario RCP 4.5

Población usuaria del agua del sistema hídrico multipropósito		**Índice de amenazas RCP 4.5**						
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2036-2040
		2	2	4	3	3	4	3
Capacidad Adaptativa								
Porcentaje de eventos con fines de capacitación ejecutados	Valor de riesgo	6	6	12	9	9	12	9
	Valor de riesgo estandarizado	3	3	4	3	3	4	3
Porcentaje de usuarios que reciben asistencia técnica	Valor de riesgo	30	30	60	45	45	60	45
	Valor de riesgo estandarizado	5	5	5	5	5	5	5
Porcentajes de actividades ejecutadas	Valor de riesgo	15	15	30	22.5	22.5	30	22.5
	Valor de riesgo estandarizado	4	4	5	5	5	5	5

Tabla 143 Matriz de valoración de riesgo de la población usuaria del agua del sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara bajo el escenario RCP 8.5

Población usuaria del agua del sistema hídrico multipropósito		Índice de amenazas RCP 8.5					
		2011-2015	2016-2020	2121-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
		2	3	3	3	4	3
Capacidad Adaptativa							
Porcentaje de eventos con fines de capacitación ejecutados	Valor de riesgo	6	9	9	9	12	9
	Valor de riesgo estandarizado	3	3	3	3	4	3
Porcentaje de usuarios que reciben asistencia técnica	Valor de riesgo	30	45	45	45	60	45
	Valor de riesgo estandarizado	5	5	5	5	5	5
Porcentajes de actividades ejecutadas	Valor de riesgo	15	22.5	22.5	22.5	30	22.5
	Valor de riesgo estandarizado	4	5	5	5	5	5

Las Tablas 142 y 143 muestran la calificación de riesgo para los tres ítems de capacidad adaptativa evaluados para la población usuaria del agua del sistema hídrico multipropósito en los dos escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5. En el primer escenario RCP 4.5 se muestra una calificación de riesgo ALTA (4) para la capacidad adaptativa de "Porcentaje de eventos con fines de capacitación ejecutados" en los períodos 2021-2025 y 2036-2040. Mientas que la capacidad adaptativa de "Porcentaje de usuarios que reciben asistencia técnica" presenta una calificación de riesgo MUY ALTA (5) en todos los períodos (2011-2040). En cambio existe una ligera reducción del valor de calificación del riesgo para la capacidad adaptativa de "Porcentaje de actividades ejecutadas" en los dos periodos comprendidos entre los años 2011 y 2020. En el escenario RCP 8.5 la calificación de riesgo para los dos ítems de la capacidad adaptativa (Porcentaje de usuarios que reciben asistencia técnica y Porcentaje de actividades ejecutadas) son MUY ALTO (valor de 5) en todos los períodos.

7. ESTUDIO DE LAS PERCEPCIONES DE HOMBRES Y MUJERES SOBRE LOS RIESGOS Y AMENAZAS CLIMÁTICAS A LAS QUE ESTÁN EXPUESTOS

7.1 Introducción

Para cumplir el propósito del proyecto se define como unidad de análisis para la evaluación del riesgo climático, al “sistema hídrico multipropósito”; y, las zonas de producción agropecuaria, ecosistemas de páramo y bosques, áreas protegidas y población, se consideran áreas vinculadas de interconexión o interrelaciones, para garantizar el adecuado acceso, disponibilidad, uso y consumo de agua y las funciones ecosistémicas de la subcuenca del río Machángara.

Para el análisis de la evaluación del riesgo a través de los enfoques ambiental, socioeconómico, y de gobernanza, se inició con el levantamiento de información sobre los riesgos y amenazas climáticas; sus impactos sobre los medios de vida de la población, para lo cual, se utilizó el método de las percepciones de los hombres y las mujeres de la subcuenca del río Machángara y los habitantes de la zona de influencia (Nazón y Gualleturo).

En este contexto, las percepciones de los diferentes actores sobre los riesgos y las amenazas climáticas levantadas en la zona de estudio, fueron analizados desde los conocimientos y experiencias de las personas, orientados a identificar algunos elementos, que permitan la inclusión de hombres y mujeres en las actividades ambientales (conservación), socioeconómicas (producción), y gobernanza (instituciones, organizaciones y población usuarios/as) que faciliten la reducción de las brechas de los “géneros” masculino y femenino, desde la práctica de sus actividades cotidianas en términos de las amenazas climáticas, los elementos expuestos, y las medidas de adaptación, que garanticen el fortalecimiento de las capacidades de adaptación de las mujeres y hombres que habitan en la subcuenca del río Machángara y la zona de influencia; en este sentido el “sistema hídrico multipropósito” y las áreas vinculadas *(población, medios de vida agropecuarios, ecosistemas de páramos y bosques, sistemas de agua)* se constituyen los elementos de análisis desde la percepción de los hombres y mujeres de la subcuenca del río Machángara y la zona de influencia Nazón y Gualleturo.

En este marco, el análisis de las percepciones de los hombres y las mujeres, se concentran en la zona y ámbito del estudio, y su alcance es visualizar los riesgos, amenazas climáticas y los elementos expuestos, así como también algunas ideas de medidas de adaptación, que permitan proponer estrategias, actividades e indicadores, para los enfoques:

Ambiental:

Analiza la percepción de la participación de las familias en las actividades y/o mecanismos de conservación de los recursos hídricos, el sistema hídrico multipropósito y la conservación de los ecosistemas de la zona alta de la subcuenca.

Socioeconómica:

Analiza la participación de los hombres y mujeres de los sistemas de agua de riego y su vinculación con las zonas de producción y sus principales medios de vida como elementos expuestos.

Gobernanza:

Analiza el grado de participación de los hombres y mujeres en los diferentes niveles; CCCRM (administración, y técnico); las Juntas de agua de riego, y la participación de las mujeres en los cargos de decisión en la estructura organizacional; mientras que, en la población usuaria del agua, se analiza el acceso al agua y su participación en la toma de decisiones, para el fortalecimiento de una propuesta de gobernanza participativa y equitativa.

Las percepciones de género, se analizan considerando tres actores claves, que inciden en el “Sistema hídrico multipropósito” como unidad de análisis de la evaluación de riesgo climático: i) El Comité de Conservación, ii) Juntas de agua (organización), y iii) La población usuaria del agua.

7.2 Metodología

Acercamiento a los actores claves del territorio de la subcuenca del río Machángara.-

Para la coordinación, reconocimiento del territorio y preparación de las acciones para el levantamiento de información; en este marco, se estableció contacto con la Secretaría Técnica del Comité de Conservación de la cuenca del río Machángara; Junta de riego y drenaje Machángara; GAD Parroquiales de Nazón y Gualleturo; Juntas de agua de riego

de los sistemas Checa-Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte; Elecaustro S.A.; ETAPA EP.

Mapeo de actores claves del territorio.-

Con el apoyo de la Secretaría Técnica del Comité de Conservación, la Junta de riego y drenaje del Machángara, se procedió a identificar a los actores claves del territorio vinculados al sistema hídrico de la Subcuenca (instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales y productivas, educativas, entre las principales).

Grupos focales.-

Identificados los actores claves del territorio, se identificaron tres grupos focales, considerando los criterios de ubicación, cobertura territorial y vinculación con el sistema hídrico multipropósito, medios de vida, acceso al uso del agua, la población usuaria del agua y los servicios ecosistémicos: **1)** De la subcuenca media: Chiquintad, Checa, Sinincay (hombres y mujeres de los Directorios de los módulos de la Junta de riego y drenaje Machángara); **2)** subcuenca alta (Nazón y Gualleturo) territorio donde la tenencia de la tierra la tiene un grupo de habitantes de la provincia de Cañar, y su principal medio de vida es la ganadería; sin embargo, es importante indicar, que los sectores donde viven estas familias, se encuentran al otro lado de la divisoria de aguas de la subcuenca del río Machángara; desde donde ejercen presión hacia la zona de páramo y servicios ecosistémicos, donde se genera el agua para la población de la subcuenca media y baja del río Machángara y la ciudad de Cuenca; **3)** subcuenca baja, se identificaron algunos actores claves, con quienes se mantuvieron reuniones, conversatorios, recorridos, y encuestas con usuarios y usuarias, operadores, secretaria, y presidentes de los sistemas de agua de riego Checa-Sidcay-Ricaurte; y Canal Sociedad Ricaurte.

Socialización de la propuesta.-

La *"Evaluación de vulnerabilidad y riesgo climático de la generación de hidroenergía por los efectos de la variabilidad y cambio climático, así como la identificación de medidas de adaptación y generación de un mecanismo de seguimiento y monitoreo de la capacidad adaptativa*". *Caso de estudio en la Subcuenca del río Machángara*, fue socializada, y puesta en conocimiento de los actores, sobre las acciones a realizarse para la evaluación del riesgo climático, y su participación en el proceso, en los espacios

de levantamiento de información, reuniones, visitas y conversaciones o entrevistas informales.

Levantamiento de información.-

- **Levantamiento y análisis de información: basados en la** "***percepción de hombres y mujeres de los grupos focales***"; se realizó a partir del conocimiento, experiencia, vivencias y la capacidad de discernimiento de la población, los actores institucionales y territoriales (representantes legales, administrativos y técnicos) de la instancia de la subcuenca, a través de talleres, entrevistas, y encuestas individuales.

  Talleres: conformados por grupos mixtos de hombres y mujeres.

  Encuestas: realizadas a los actores claves de la población de usuarias y usuarios de los sistemas de agua de riego.

  Entrevistas: dirigido a los "tomadores de decisión de la instancia de la subcuenca", representantes legales de las instituciones y organizaciones y el nivel de coordinación.
- **Levantamiento y análisis de información disponible**:

  Se realizó el levantamiento, cálculo y análisis de información sobre temas ambientales, climáticos, hidrológicos, socioeconómicos, gobernanza, entre otros de documentos, estudios, sistematizaciones, reportes, registros, informes, cartografía, entre otros disponibles en las instituciones y organizaciones sociales y territoriales claves.

Evaluación del riesgo.-

Evaluación de las amenazas climáticas, resiliencia, exposición, sensibilidad, capacidad adaptativa, y vulnerabilidad de los enfoques ambiental, socioeconómico y gobernanza; esta evaluación partió del conocimiento (percepción) de los hombres y las mujeres de la población usuaria del agua, para el consumo, riego, actividades productivas, hidroenergéticas e industrias, la cual, permitió contrastar con la información documental, lograda a través de la metodología de IPCC-5 y otros métodos complementarios para la determinación de los factores del riesgo climático (exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa) a partir de las amenazas, variables, e indicadores; a partir de lo cual, se obtiene los índices de riesgos climáticos de la exposición, la sensibilidad y de la capacidad adaptativa desde el 2011-2040 con una periodicidad de 5 años evaluados en

dos escenarios futuros RCP 4.5 y RCP 8.5 para los enfoques ambiental, socioeconómico y gobernanza.

.

Medidas de adaptación.-

Las medidas de adaptación fueron obtenidas de la información resultante del conocimiento de las mujeres y los hombres del área de estudio, y los valores de los riesgos climáticos del sistema hídrico multipropósito, se procedió a la definición, y priorización de las medidas de adaptación, basadas en criterios determinados por el método de análisis de expertos, las cuales serán implementadas para la reducción de los riesgos climáticos e incremento de la capacidad de adaptación y resiliencia de las usuarias y usuarios, consumidores de agua y los servicios ecosistémicos de la subcuenca del río Machángara.

7.3 Análisis de la población y territorio de la subcuenca para el abordaje de las percepciones de los hombres y mujeres sobre el riesgo y las amenazas climáticas

En este apartado, se realiza un breve análisis de la población de las parroquias y de la zona de estudio, la superficie de la subcuenca del río Machángara ocupada por las parroquias, y los principales sectores económicos de la población; así mismo, se hace un breve análisis de las principales variables vinculadas al riesgo climático y los efectos en los medios de vida, recursos hídricos, servicios ecosistémicos y las capacidades de resiliencia de los hombres y las mujeres que habitan e interactúan en la subcuenca del río Machángara.

- **La población**

La subcuenca del río Machángara, está integrada por las parroquias Sayausí, Sinincay, Chiquintad, Checa, Sidcay, Ricaurte, Octavio Cordero Palacios y Cuenca en el cantón Cuenca; Gualleturo y San Antonio que pertenecen al cantón Cañar; Nazón y Jerusalén al cantón Biblián y Déleg al cantón Déleg.

Los asentamientos humanos, se concentran en la zona media y baja de la subcuenca del río Machángara en la provincia del Azuay; mientras que, los propietarios de las tierras de la zona alta (ecosistemas de páramos y humedales), se asientan en las parroquias Nazón (estribaciones de la subcuenca del río Burgay del cantón Biblián) y Gualleturo (estribaciones de la subcuenca del río Cañar del cantón Cañar) al otro lado de la divisoria de aguas de la subcuenca del río Machángara.

Según el Censo del 2010 (INEC, 2010) la población urbana y rural de las parroquias Sayausí, Sinincay, Chiquintad, Checa, Ricaurte, Sidcay, Octavio Cordero Palacios del cantón Cuenca; Nazón y Gualleturo de los cantones Biblián y Cañar respectivamente, en conjunto hacen un total de 63.821 habitantes; la distribución de la población por parroquias, se detalla en la Tabla 144 y Figura 81.

Tabla 144 Población de hombres y mujeres de la Subcuenca del Machángara

Provincia	Cantón	Parroquia	Población		
			Hombres	Mujeres	Total
Azuay	Cuenca	Sayausí	3 943	4 449	8 392
		Sinincay	7 277	8 582	15 859
		Chiquintad	2 251	2 575	4 826
		Checa	1 182	1 559	2 741
		Ricaurte	9 247	10 114	19 361
		Sidcay	1 743	2 221	3 964
		Octavio Cordero Palacios	983	1 288	2 271
Cañar	Biblián	Nazón	1 106	1 459	2 565
	Cañar	Gualleturo	1 756	2 086	3 842
		Total	29 488	34 333	63 821

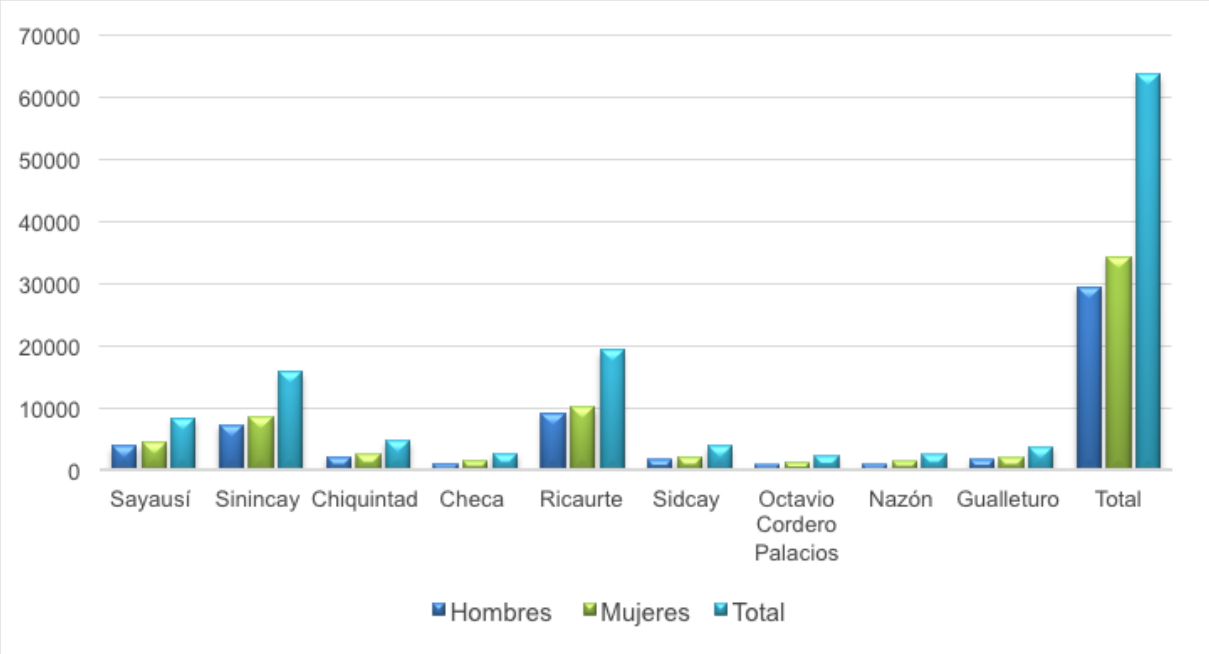


Figura 81 Población de hombres y mujeres de la Subcuenca del Machángara

El territorio y área de influencia de la subcuenca del río Machángara está conformada principalmente por las parroquias Chiquintad, Checa, Ricaurte, Sinincay, Nazón y Gualleturo, sumando un total de 49 194 habitantes, de los cuales, el 46% son hombres y el 54% son mujeres (INEC, Censo 2010), lo cual tiene concordancia, respecto al total de la población de las parroquias.

La población rural de las parroquias es de 28 063 personas, y un aproximado de 12298 familias acceden a los servicios de la subcuenca, de manera particular a los recursos hídricos, que son utilizados para su consumo y uso en las actividades cotidianas, a través de diferentes medios.

En la Figura 82., se puede observar que la población rural de las parroquias, se encuentra en un rango de edades entre 15 a 24 años, esto grupo representa la población joven en edades para estudiar y trabajar; mientras que el porcentaje de la población en el rango de edades de 25 a 60 años, es menor. La población rural de la parroquia de Ricaurte en el grupo de edad entre los 15 a 64 años, son 5 522 personas, seguido de Sinincay con 4 306 personas, las cuales se encuentran en edad de estudiar, trabajar o emprender un negocio. Estos datos, dejan ver la fuerza de trabajo disponible en los hogares de las familias, lo cual debe ser considerado al momento de decidir, la implementación de proyectos o medidas de adaptación al cambio climático, y la participación de los grupos de usuarios(as) de la subcuenca en estudio.

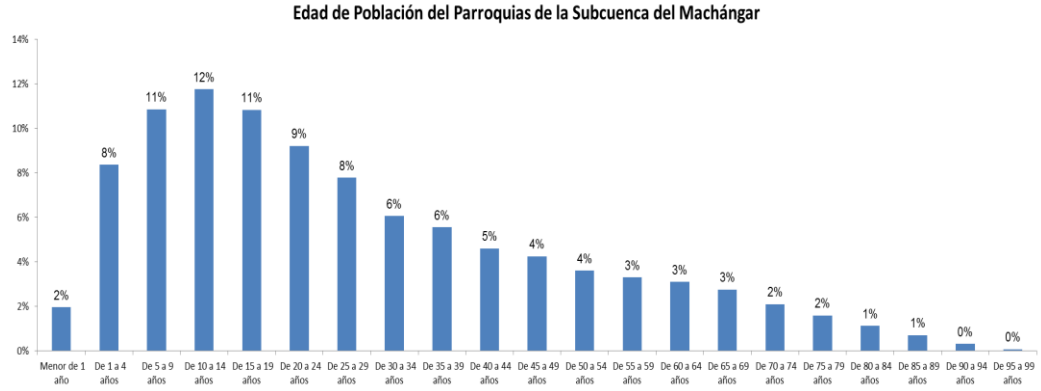


Figura 82: Población por rangos de edad

- **Superficie de la Subcuenca del río Machángara**

La subcuenca del río Machángara, está conformada por los territorios de las provincias del Azuay y Cañar, con una superficie de 32 500.3 hectáreas (325 km^2), territorio ocupado por 13 parroquias de los cantones Cuenca, Biblián, Déleg y Cañar.

Las parroquias, que ocupan una mayor superficie en la Subcuenca, son: Chiquintad (28.54%), Checa (19.26%), Gualleturo (18.95%) y Nazón (17.27), seguida por Sinincay con el 5.47%; Octavio Cordero Palacios (1.41%); Ricaurte (1.17%); Sayausí (3.59%); Sidcay (1.18%) y Cuenca (2.77%) y aquellas con una superficie menor al 1% son: Jerusalén, San Antonio y el cantón Déleg de la provincia del Cañar.

Del total de la superficie de la subcuenca del río Machángara, 205 991 km^2 (63.39%) del territorio de la zona baja y media de la subcuenca pertenecen a la provincia del Azuay; y, 119 012 km2 (36.61%) pertenece a la zona alta, ocupada por la provincia del Cañar. En la Tabla 145, se resume la división de la superficie de la subcuenca del Machángara (Mena y Alquinga, 2019).

Tabla 145 Superficie del área ocupada por las parroquias en la Subcuenca de río Machángara.

Provincia	Cantón	Parroquia	Superficie total (km2)	Superficie ocupada (km2)	Porcentaje territorio en la Subcuenca
Azuay	Cuenca	Checa	62.81	62.58	19.26
		Chiquintad	92.90	92.76	28.54
		Octavio Cordero Palacios	20.52	4.58	1.41
		Ricaurte	14.00	3.79	1.17
		Sayausí	365. 75	11.66	3.59
		Sidcay	17.08	3.84	1.18
		Sinincay	24.66	17.79	5.47
		Cuenca	70.59	8.99	2.77
Cañar	Biblián	Nazón	87.18	56.12	17.27

		Jerusalén	63.54	0.70	0.22
	Cañar	San Antonio	348.02	0.53	0.16
		Gualleturo	299.36	61.60	18.95
	Déleg	Déleg	61.06	0.05	0.02
	Total			**325.00**	**100.00**

Del total del territorio de las parroquias de la subcuenca del río Machángara, seis son analizadas debido a que son usuarias directas de los servicios ecosistémicos de la subcuenca (recursos hídricos para su consumo y sus actividades, sobre todo de seguridad alimentaria (medios de vida agropecuarias) principalmente), además su área de ocupación es mayoritaria.

- **Los sectores económicos de la población**

La Población Económicamente Activa (PEA), es analizada en tres ramas de las actividades económicas de mayor participación de los hombres y mujeres (ver Tabla 146); sin embargo, es importante mencionar que las parroquias Ricaurte y Sinincay, además de tener una mayor población frente a las parroquias analizadas; son las que cuentan con un alto número de personas involucradas en las ramas de actividades del sector terciario.

Tabla 146 Sectores y ramas de actividades de la PEA analizados

Sectores	Rama de actividad
Primario	Agricultura, ganadería, pesca minería
Secundario	Manufactura, artesanía, construcción
Terciario	Servicios, educativos, transporte, comercio y otros

El sector primario, en la rama de agricultura y ganadería en las seis parroquias representa el 20.27%, mientras que el sector secundario en la rama de manufactura, artesanía, construcción representa el 37.02% y el tercer sector en la rama de los “servicios, educativos, transporte, comercio y otros” significa el 42.71%, sin embargo, los sectores 2 y 3 tienen los valores más altos debido a que la población de las parroquias de Sinincay y Ricaurte, que se dedican a esta actividad, es bastante alta y se concentra sobre todo en las áreas urbanas.

Los tres sectores económicos, aportan considerablemente a la economía de las parroquias y su población. En la Tabla 147 y Figura 83, se puede observar los valores correspondientes a los sectores de análisis.

Tabla 147 PEA de la Subcuenca del río Machángara

Parroquia/sector económico	Primario: Agricultura, ganadería, pesca minería	Secundario; Manufactura, artesanía, construcción	Terciario: Servicios, educativos, transporte, comercio y otros	Total, de la PEA
Checa	417	306	334	1 057.00
Chiquintad	330	714	862	1 906.00
Ricaurte	706	2 792	4 616	8 114.00
Sinincay	702	3 619	2 586	6 907.00
Nazón	732	118	343	1 193.00
Gualleturo	1 294	89	70	1 453.00
Total	4 181.00	7 638.00	8 811.00	20 630.00

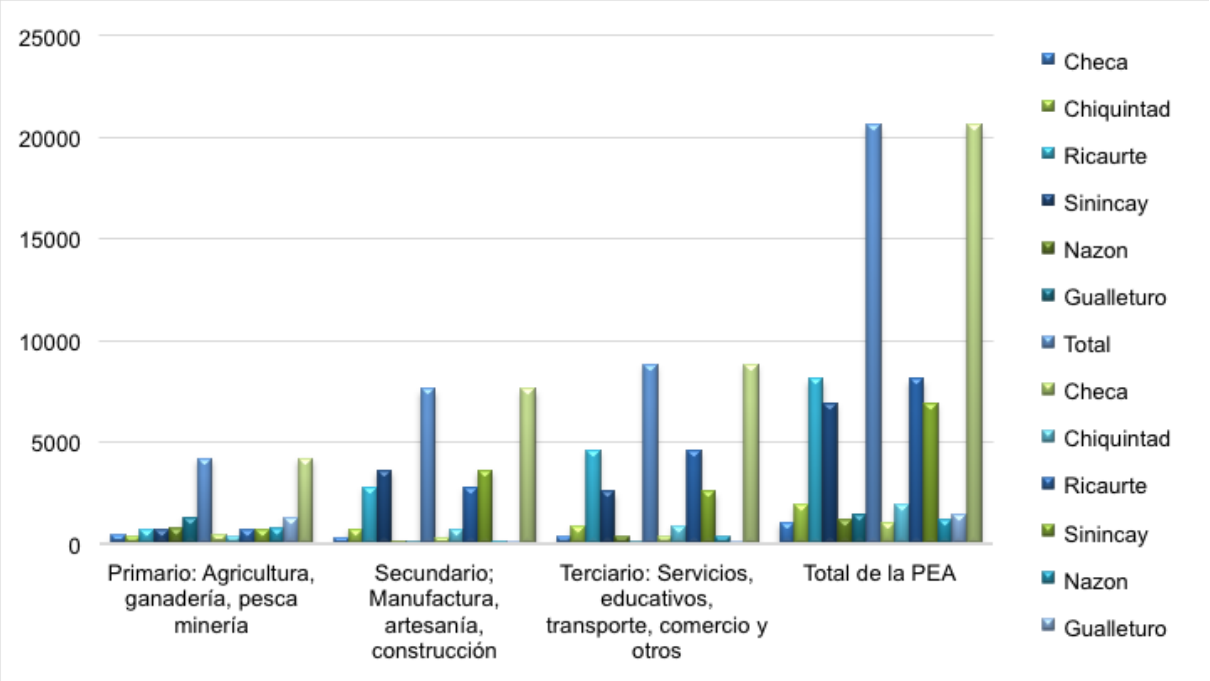


Figura 83 PEA de la Subcuenca del río Machángara

En la tabla 148 y figura 84, se observa la participación de las mujeres y los hombres, en el sector primario de la rama de la agricultura y ganadería, de lo cual, se desprende que 2 126 mujeres participan en esta actividad, esto representa el 51% del total de este sector

de la PEA; sin embargo, las parroquias con mayor presencia en esta actividad, es Gualleturo, seguida por Nazón, Ricaurte, Sinincay, Checa y Chiquintad.

Tabla 148 PEA por género en la agricultura, ganadería, pesca y minería

PEA	Checa	Chiquintad	Ricaurte	Sinincay	Nazón	Gualleturo	Total
Hombres	204	192	347	272	363	677	2055
mujeres	213	138	359	430	369	617	2126
Total	417	330	706	702	732	1.294	4181

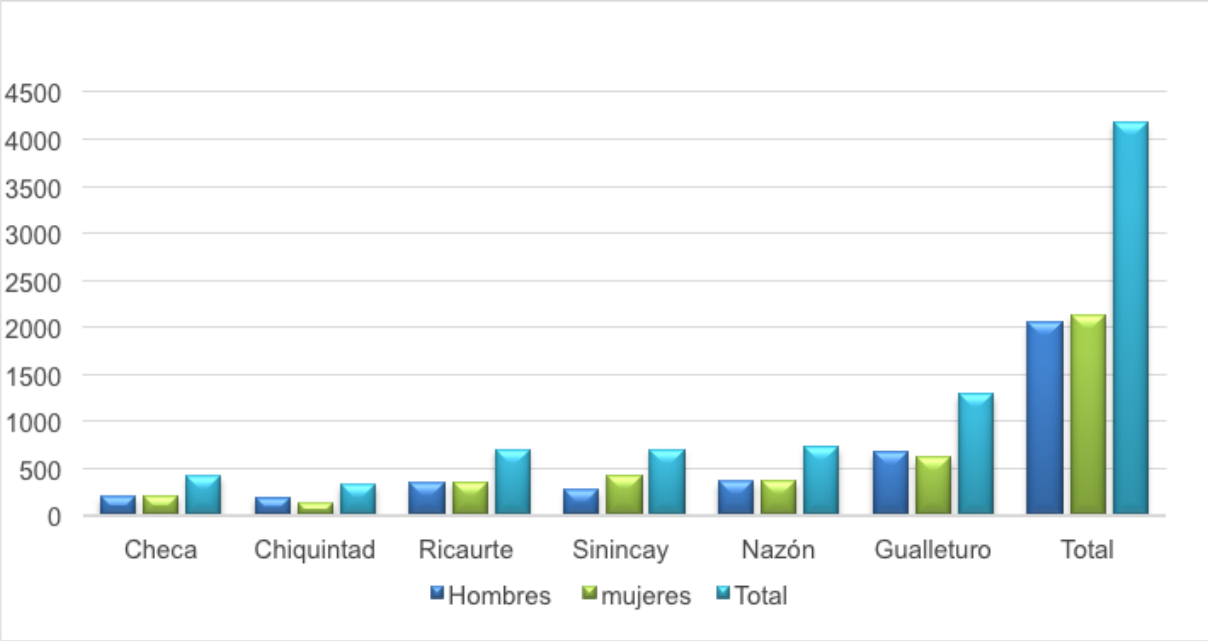


Figura 84 PEA de la agricultura y ganadería de la Subcuenca del río Machángara

- **Zonas de producción**

Las zonas de producción agropecuaria, se ubican en la zona media y baja de la subcuenca del río Machángara; mientras que la zona alta es muy susceptible a la presión generada por la población para su ocupación con ganadería principalmente, lo cual, se lo hace desde la zona baja y media desde el interior de la subcuenca y desde las estribaciones Noroccidentales más allá de la divisoria de aguas de la subcuenca del río Machángara (asentamientos humanos de ubicados en las subcuencas continuas de los ríos Burgay y Cañar.

En este sentido, de acuerdo a los datos del MAG Azuay (2018), las Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) en la subcuenca del río Machángara, se clasifican en rangos de superficie en m2, registrándose un total de 2 064 UPA, de las cuales, el 85%, es decir, 1 781 UPAs, tienen un área menor a 2 100 m^2 (Ver figura 85).

Los principales cultivos para las productoras y productores agropecuarios, en orden de importancia, son: Maíz en asocio con fréjol, pastos (ganado y animales menores), hortalizas y frutales en pequeñas cantidades.

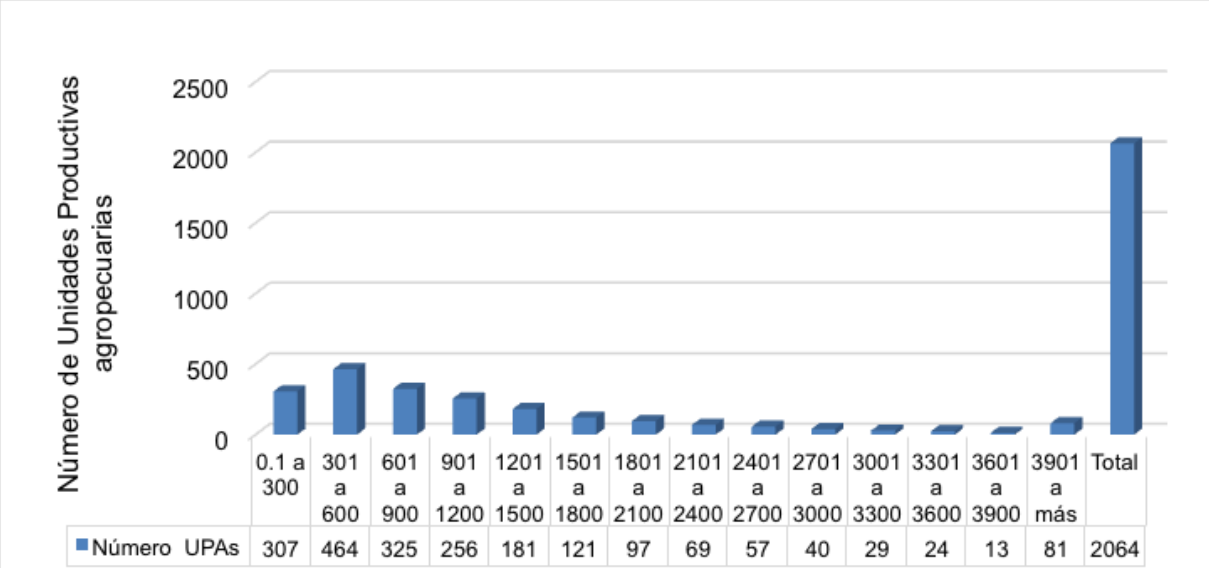


Figura 85 Número de UPA por rango de superficie de producción

Las UPAS, son los predios de las familias, manejadas por hombres y mujeres miembros de las familias (parejas, jefes de hogar, mujeres solas que tienen bajo su responsabilidad a hijos, padres, sobrinos; abuelos(as) y nietos, debido a la migración o por situaciones y condiciones de diferente índole), por lo cual, al momento de ejecutar acciones o medidas de adaptación al cambio climático, deben considerarse criterios diferenciados para la producción de la tierra, los derechos y obligaciones sobre el acceso y uso del agua, servicios ecosistémicos, fortalecimiento de sus capacidades (conocimientos y destrezas) para generar resiliencia frente a los riesgos climáticos.

7.4 Resultados de la percepción hombres y mujeres sobre los riesgos y amenazas climáticas a los que están expuestos

7.4.1 Análisis de los actores del territorio

El conocimiento del territorio, de los actores, familias, hombres y mujeres, sus relaciones y formas de vida, permitieron poner en contexto las intervenciones actuales y futuras frente al acceso, uso y control corresponsable de los recursos hídricos y los servicios de la subcuenca del río Machángara, en este marco es relevante plantearse la pregunta ¿Porque es importante conocer la percepción de los hombres y las mujeres, frente a la evaluación de riesgo climático del sistema hídrico?; las respuestas a esta pregunta cobran importancia, al poner en contexto, los roles de los actores internos y externos del territorio, especialmente aquellos relacionados con el sector hídrico, y su vulnerabilidad frente a los riesgos y amenazas climáticas:

- Conocer la situación del territorio permitirá "poner en valor los conocimientos de las mujeres y hombres en relación a los recursos hídricos, ecosistemas y mecanismos que permitan identificar, las mejores condiciones para la adaptación al cambio climático y sus riesgos.
- Fortalecer la capacidad institucional, en su estructura, conocimientos de autoridades, funcionarios(as) y servidores(as) permitirá, la transversalización de un enfoque equitativo para hombres y mujeres de las familias y el manejo corresponsable de los sistemas hídricos.
- Fortalecer las capacidades para una participación activa de las mujeres en la toma de decisiones en la gestión de los recursos hídricos, que incluya un enfoque de familia.

Mapeo de Actores:

Una de las acciones fundamentales para iniciar la intervención, fue la identificación de actores claves internos y externos de la subcuenca del río Machángara, entre ellos: organizaciones sociales instituciones públicas y privadas, juntas de agua, comunidades, y otros actores de la sociedad civil, identificación de sus roles y relaciones, ejercicio que permitió el acercamiento, socialización y levantamiento de información para la evaluación del riesgo climático, considerando los enfoques ambiental, socioeconómico y de gobernanza. En este sentido, se identificaron aproximadamente 68 actores del

territorio, de los cuales, diez son miembros del Comité de Conservación de la cuenca del río Machángara (CCCRM) (Sección 6.1.1).

El CCCRM, es la instancia de gestión de la cuenca del río Machángara, creada en el año 1995 como Consejo de Gestión de la cuenca del río Machángara, la cual en el año 2018, adquiere una nueva denominación como Comité de Conservación de la cuenca del río Machángara, es una organización de hecho conformada por: ELECAUSTRO S.A., Empresa Municipal ETAPA EP, Universidad de Cuenca, Ministerio del Ambiente, SENAGUA, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Junta de Riego y Drenaje Machángara, Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Azuay, Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Chiquintad, Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Checa.

Además de los actores que conforman el Comité de Conservación, están las instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, y actores públicos y privados de la provincia del Cañar, que cumplen un rol en la subcuenca del río Machángara.

Los actores de la subcuenca del río Machángara identificados, fueron agrupados por categorías (Figura 86), en razón de sus competencias y sus roles respecto al sistema hídrico multipropósito, recursos hídricos, riesgo climático, y población usuaria de los servicios que brinda la subcuenca.

CATEGORIAS	Comité de Conservación del Machángara	Instituciones públicas	Organizaciones de la sociedad civil	Instituciones la provincia de Cañar (zona alta)
• ACTORES	• MAE, ETAPA EP, ELECAUSTRO S.A, Universidad de Cuenca, GAD Azuay, GAD Parroquiales: Checa y Chiquintad, SENAGUA, MAG, JRD Machángara	• 5 GAD Parroquiales • 2 Tenencias Políticas • 2 Ministerios (Salud y Educación) • 1 Seguro social	• Grupo de adultos mayores- • Juntas de agua de riego y consumo • Productores agroecológicos • Asociaciones de productores • Unidades productivas • Pastoral de Checa • Restaurantes • Iglesia • Empresas de transporte • Industrias	• GAD de la provincia de Cañar • GAD Cantones: Cañar y Biblián • GAD Parroquiales: Nazón, Gualleturo.

Figura 86 Actores agrupados por categorías

Las relaciones e incidencias de los actores en la subcuenca del río Machángara, fueron valorados por los grupos focales en los talleres, analizando la participación institucional, social y territorial en relación a la “gestión, protección y conservación” de la subcuenca

y la zona de influencia (comunidades, y cabecera parroquiales de Gualleturo y Nazón), determinándose una calificación por tipos de relación de: 4= Muy buena; 3=A favor o buena; 2=Neutral o indiferente; 1= distante; y para la incidencia con los siguientes valores: 3=Alto; 2=Media; 1=Baja; 0=Nula. En este marco, los participantes calificaron las relaciones y su incidencia (Ver Sección 6.1.1 y Anexo III).

La percepción de los hombres y las mujeres que participaron en el evento (Taller realizado en noviembre 2019 con los habitantes de Sinincay y Chiquintad, especialmente con los usuarios de la JRDM), analizaron las relaciones de participación/involucramiento e incidencia de los diferentes actores de la subcuenca: instituciones públicas, sociales y territoriales del CCCRM, sobre la "gestión, protección y conservación" de los recursos hídricos y los ecosistemas de la subcuenca del río Machángara y su zona de influencia: Como alta (3=Buena) fueron calificadas las relaciones con el MAE, Junta de Riego y Drenaje Machángara y el MAG en la provincia del Azuay, seguido por ETAPA EP, ELECAUSTRO S.A y la Universidad de Cuenca con una calificación (2=neutral/indiferente; mientras que, la SENAGUA y el Gobierno Provincial del Azuay, su relación es calificada como distante (1). Los GAD parroquiales de Checa y Chiquintad no reciben ninguna calificación, algunos de los participantes manifiestan qué, ...*siendo las instituciones que los representan en el territorio, no se ha generado un mecanismo de participación que involucre a la población en los procesos de vida y el desarrollo de sus parroquias*... En relación a la incidencia en el territorio, tanto ETAPA EP, como la Junta de riego y drenaje Machángara, GAD parroquiales Checa y Chiquintad, reciben una alta calificación, en palabras de los participantes, dicen...por el "poder" que ejercen en el territorio, debido por un lado a sus competencias, y por otro a la cobertura territorial; en los casos de ETAPA EP y la Junta de riego y drenaje Machángara, se puede inferir que, su alta calificación, también se debe a su relación con el derecho "garantista" al acceso y disponibilidad del agua de consumo para la población interna y externa a la subcuenca del río Machángara (60% del recurso es utilizado por la población cuencana) y el riego para la seguridad alimentaria de la población de la Subcuenca media y baja, sirviendo a más de 2000 usuarios/as y sus familias.

Respecto a los "propietarios y posesionarios de los predios" de la cuenca alta del río Machángara, pertenecientes a la provincia de Cañar *(Biblián-Nazón, Cañar, Gualleturo, San Antonio)* la percepción que tienen los hombres y mujeres de los grupos focales, en relación a la conservación de los recursos hídricos, es la más alta valoración en cuánto

a las relaciones y su incidencia en este espacio territorial; es así, que la “Asociación de Ganaderos de Biblián”, les merece una calificación Muy buena (4), mientras que la relación con los GAD de la provincia de Cañar, cantones Biblián y Cañar y parroquias de Nazón, y Gualleturo, les merece una calificación 1 (distante); es decir, no hay una relación de cercanía o presencia que les vincule en este espacio territorial (analizado por los actores de la cuenca media y baja de la subcuenca); sin embargo, todos los actores antes mencionados, respecto a la incidencia en el territorio, su valoración es alta (3), debido a las competencias que ejercen y la incidencia que éstas podrían tener a través de la vinculación de los actores de Cañar en la gestión de la subcuenca, ya sea a través de la coordinación o como “miembros” del Comité de Conservación, mecanismo a través del cual, se podría tener el “control” sobre la conservación de la zona de recarga hidrica, en la parte alta de la subcuenca y con ello el fortalecimiento de una “propuesta de gobierno amplia” integral e integradora del sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara; que permita por un lado, una buena gobernanza y por otro, la disminución tanto los riesgos climáticos, como los riesgos provocados por las actividades humanas (antrópicas) que se desarrollan o podrían desarrollarse en ésta zona. Y que “*ejercen de alguna manera el control sobre los recursos, desde la tenencia de la tierra*”, lo que vuelve a la población de consumidores y usuarios del agua de la zona media y baja de la subcuenca del río Machángara y la ciudad de Cuenca altamente vulnerables, ya que, los principales embalses de abastecimiento “Chanlud” y “El Labrado” se alimentan de las fuentes de agua de la zona alta (predios de la Asociación de ganaderos de Biblián y otros agricultores y ganaderos de Nazón, Gualleturo y Cañar) que se encuentran expuestos tanto a las amenazas climáticas como a las actividades humanas. Hay que resaltar que el Taller desarrollado en la Junta de Riego Machángara en el mes de noviembre de 2019, los participantes, centrados en la discusión y análisis sobre los actores de la subcuenca del río Machángara, y el grado de interacción y relación entre los diferentes actores sociales, concluyeron que, dentro de la Junta de regantes se mantienen buenas relaciones con los actores cercanos geográficamente, y prácticamente no mantienen relaciones de ningún tipo, con los actores ubicados en las partes altas de la subcuenca. Además explicaron que si han escuchado de algunos actores pertenecientes a la provincia del Cañar, pero no mantienen ninguna clase de relación con los mismos.

7.4.2 Análisis de la percepción del clima y sus amenazas

7.4.2.1 Comité de Conservación de la cuenca del río Machángara (CCCRM)

El Comité de Conservación de la cuenca del Machángara, es una asociación de entidades del sector público, privado y comunitario, asociados en virtud de sus competencias para contribuir a la conservación de los recursos naturales de la cuenca del río Machángara, mediante la planificación y coordinación de acciones para la gestión integral de los recursos hídricos de acuerdo a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua (LORHUA) y otras leyes aplicables (CCCRM, 2018). El Comité de Conservación, al amparo del marco legal en vigencia, estableció los siguientes fines que guían su gestión:

- Promover la gestión integral del recurso hídrico en la cuenca media y alta del río Machángara.
- Planificar acciones para un uso adecuado del suelo, en base a la vocación del suelo de la subcuenca.
- Coordinar el uso responsable del recurso hídrico de la subcuenca
- Difundir estrategias de manejo comunal-institucional de los recursos naturales de la subcuenca del Machángara.
- Canalizar acuerdos entre los socios del Comité, así como los actores de la subcuenca del río Machángara, para la implementación de estrategias para la conservación de la cuenca.

Para lograr los fines propuestos, el Comité de Conservación, planteó la siguiente estructura institucional (Figura 87).

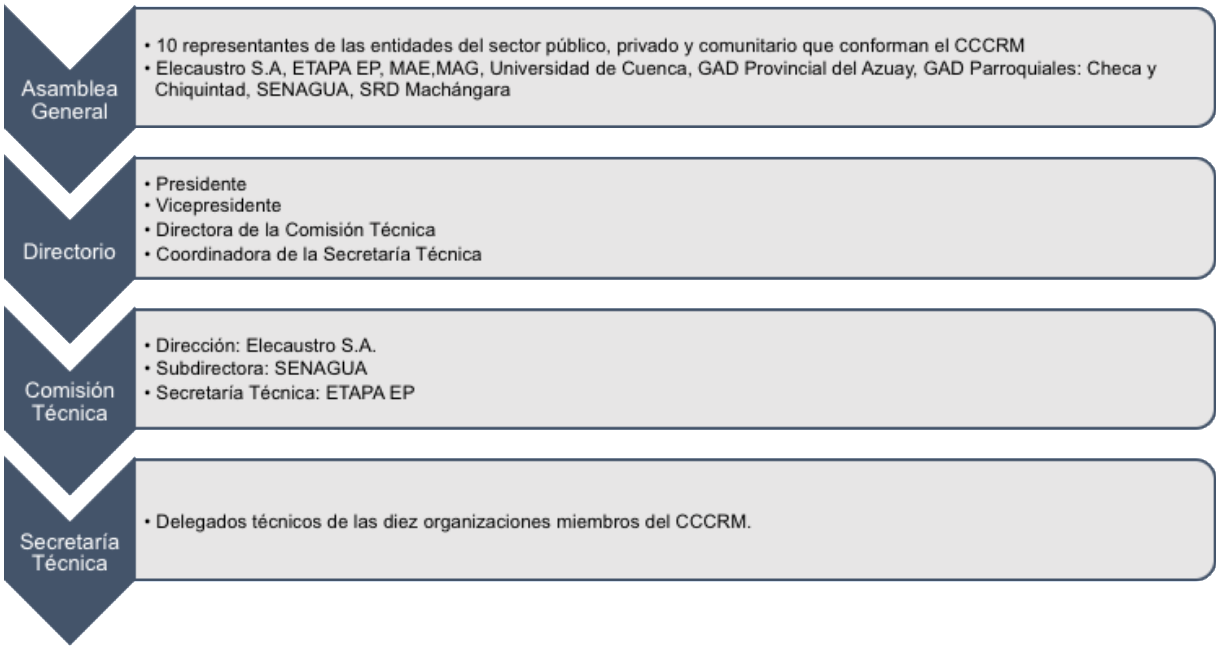


Figura 87 Organigrama del Comité de Conservación de la Cuenca del Machángara

La asamblea general, es la máxima instancia de toma de decisiones del Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara, se reúne una vez al año de manera ordinaria, en la cual, se resuelven temas relacionados con la rendición de cuentas (análisis del informe anual), planificación y presupuesto principalmente; en este marco, es importante para los tomadores de decisión la revisión permanente de su estructura institucional y la propuesta de gobernanza para una efectiva gobernabilidad del agua, para lo cual es necesario "Fortalecer las capacidades de sus autoridades, funcionarios(as) y servidores(as), y directivas de las organizaciones" en temas de gestión del agua, cambio climático, resiliencia, seguridad alimentaria, entre otros, para lograr la implementación de acciones sostenibles del sistema hídrico multipropósito, y el sector agua en general, con el compromiso y participación activa de sus miembros en la toma de decisiones, y la capacidad de respuesta frente a las amenazas climáticas y sus efectos.

En la Tabla 149 se resume el personal a nivel institucional del Comité de Conservación para su operativización.

Tabla 149 Número de personas por nivel de la estructura institucional

Estructura	Número de personas			¿Quién preside?
	Hombres	Mujeres	Total	
Asamblea general	9	1	10	

	1	-	-	Preside
Directorio	2	2	4	
	1	-	-	Preside
Comisión Técnica	8	2	10	
	-	1	-	Preside
Secretaría Técnica	2	1	3	
	-	1	-	Preside

De acuerdo a los datos establecidos en la Tabla 149, se puede observar que, el nivel de la estructura institucional del CCCRM, con menor número de delegados técnicos(as) es la Secretaría técnica, la cual es presidida por la Secretaria técnica, que tiene el rol de coordinadora, y dos técnicos de campo, 1 técnico que representa a ETAPA EP con tiempo de dedicación completo y 1 técnico del MAG con una participación de 1 día por mes (Entrevistas CCCRM, Anexo IV); este Equipo Técnico (ET) resulta bastante reducido, para lograr una cobertura territorial y poblacional en las zonas alta, media y baja de la subcuenca del río Machángara (parroquias Gualleturo, Nazón, Checa, Chiquintad, Sinincay, Ricaurte, Sinincay) y la zona de influencia (comunidades y cabecera parroquial de Nazón y Gualleturo principalmente).

Para la implementación de proyectos y medidas de adaptación al cambio climático, es importante contar con un equipo técnico mínimo, que, con una periodicidad diaria o semanal, permita a la Secretaría técnica ampliar su cobertura de atención y promover la propuesta, a nivel interno y externo de la subcuenca.

En este sentido, es necesario el fortalecimiento de las capacidades del equipo técnico y profundizar en análisis de las interrelaciones e interacciones entre los actores, sus roles, y los “elementos claves” identificados en el territorio desde la perspectiva de los “tomadores de decisión” en relación a una propuesta de gobernanza participativa y equitativa, con representatividad de los actores de la población, estrategias de gestión, mecanismos de conservación, recogidas en las medidas de adaptación al cambio climático, que permitan la gobernabilidad de los recursos hídricos y los servicios ambientales de la subcuenca. En la Tabla 150 se describen algunos elementos relevantes identificados, que buscan dar respuesta a la población, y reducir los efectos de las amenazas climáticas, desde una propuesta de gobierno diferente (toma de

decisiones colectivas) y la gestión de proyectos y medidas de adaptación al cambio climático (Entrevistas CCCRM, Anexo IV)

Tabla 150 Elementos relevantes desde la perspectiva de los actores del CCCRM

Amenazas y efectos de cambio climático	**Propuesta para fortalecer la gobernanza en la Subcuenca**	**Proyectos en ejecución, proyectos para ejecución y medidas de adaptación**
Amenazas climáticas: Subcuenca del Machángara; Lluvias intensas; sequía y heladas En la zona de influencia: Gualleturo: Sequía (junio-diciembre) Lluvias intensas (enero-mayo) Nazón: Sequía, Lluvias intensas, heladas **Efectos de las amenazas climáticas y las actividades humanas**: -Inundaciones -Crecidas -Deslizamientos, deslaves -Tala de bosques	• Fortalecimiento institucional: Estructura y equipo técnico • Gestión de la integración de un delegado de Cañar en el CCCRM • Fortalecimiento de las capacidades en los niveles: Directivos (tomadores de decisión), técnicos y comunitarios. • Gestionar la ampliación de la cobertura territorial (zona alta-media y baja de la subcuenca) • Integrar la zona de influencia a la gestión de la subcuenca • Generación de estrategias, politicas, ordenanzas y mecanismos de conservación. • Gestión y negociación de proyectos de cooperación • Fortalecer la representatividad de los actores claves del territorio en el CCCRM	• Conservación, protección de márgenes, ríos y quebradas • Guardianía forestal • Monitoreo de fauna • Protección de fuentes de hídricas • Monitoreo de la calidad de agua • Riego comunitario y tecnificado • Protección de fuentes hidricas (actividades desde fuera de la cuenca) • Elevar de categoría de conservación • Reforestación • Mejoramiento de sistemas de agua de consumo (Gualleturo) • Mejoramiento de la producción de ganado lechero y comercialización con precio justo. • Mejoramiento de la seguridad alimentaria • Mecanismos de almacenamiento de agua • Adquisición de tierras con fines de conservación • Apoyo a la legalización de tierras de los propietarios de la subcuenca. • Conservación, desarrollo sustentable productivo, educación ambiental, agrícola, ganadero y el bosque protector Tomebamba-Machángara • Turismo integral: ecológico, gastronómico, cultural, ruta

Amenazas y efectos de cambio climático	Propuesta para fortalecer la gobernanza en la Subcuenca	Proyectos en ejecución, proyectos para ejecución y medidas de adaptación
-Incendios forestales -Contaminación del agua -Erosión -Deforestación		histórica (conexión de la sierra-costa). Gualleturo • Pago por servicios ecosistémicos o ambientales • Conservación de ecosistemas y áreas de protección hídrica y sensibilización ambiental. • Monitoreo para la prevención de riesgos provocados por las amenazas de climáticas • Fortalecimiento de las estaciones hidrometeorológicas. • Ampliar los embalses o construir otros que garanticen la disponibilidad de agua en los tiempos de sequía (almacenamiento) • Aprovechar las lluvias para guardar el excedente de agua. • Cambiar o mejorar la infraestructura de las obras físicas de riego

7.4.2.2 Juntas de agua de riego

Entre los actores claves del territorio, se encuentran tres Juntas de riego y drenaje (JRD Machángara, JRD Checa-Sidcay-Ricaurte, y JRD Sociedad Ricaurte) de alta importancia, por el número de usuarios(as), amplia cobertura de tierras productivas bajo riego, la agricultura de seguridad alimentaria como su principal finalidad, su liderazgo y gestión, entre otras características; las tres organizaciones comparten el agua del sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara; este importante modelo, permite el aprovechamiento multiuso del agua, en la Figura 88, se explica orden secuencial de uso del agua.

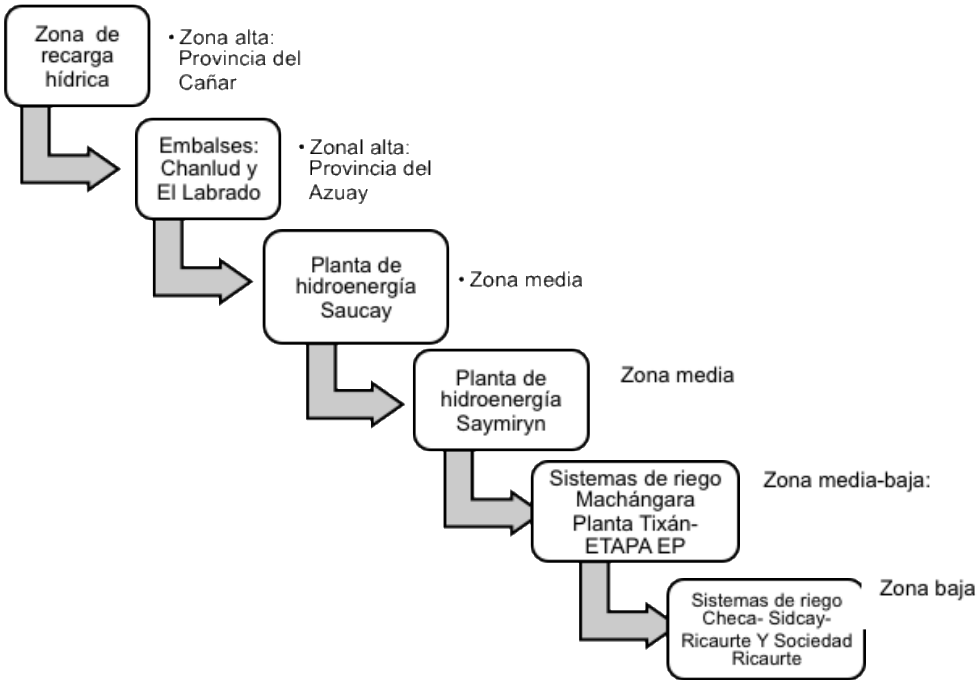


Figura 88 Orden secuencial de aprovechamiento del agua del sistema multipropósito

Para una adecuada gestión del agua, las Juntas de riego, se organizan por módulos; los cuales, estan estructurados por una Directiva/Directorio General, Directivas/Directorios locales (módulos) y la población usuaria. Las organizaciones de riego mantienen reuniones mensuales para la coordinación y programación de actividades y una o dos asambleas generales ordinarias por año. La Tabla 151 muestra algunas características de los Sistemas de Riego.

Tabla 151 Directorio y usuarios(as) de los sistemas de riego

Juntas de riego y drenaje	Directorios	Número módulos	No. usuarios(as)
SRD Machángara	Siete integrantes: Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario, 3 Vocales.	32	2033
SRD Checa-Sidcay - Ricaurte	Siete integrantes: Presidente, Vicepresidente, Tesorera, Secretario y 3 Vocales en cada módulo	17	865
SRD Sociedad Ricaurte	Trece personas (cinco de Directivas, más ocho Vocales)	8	971

7.4.2.3 Mujeres en los directorios locales de las juntas de riego

Por la disponibilidad de información de la Junta de riego y drenaje Machángara[4], se realizó el análisis de la participación de las mujeres en los Directorios locales de los Módulos de riego, lo cual, se puede ver en la Figura 89 y Tabla 152 respectivamente.

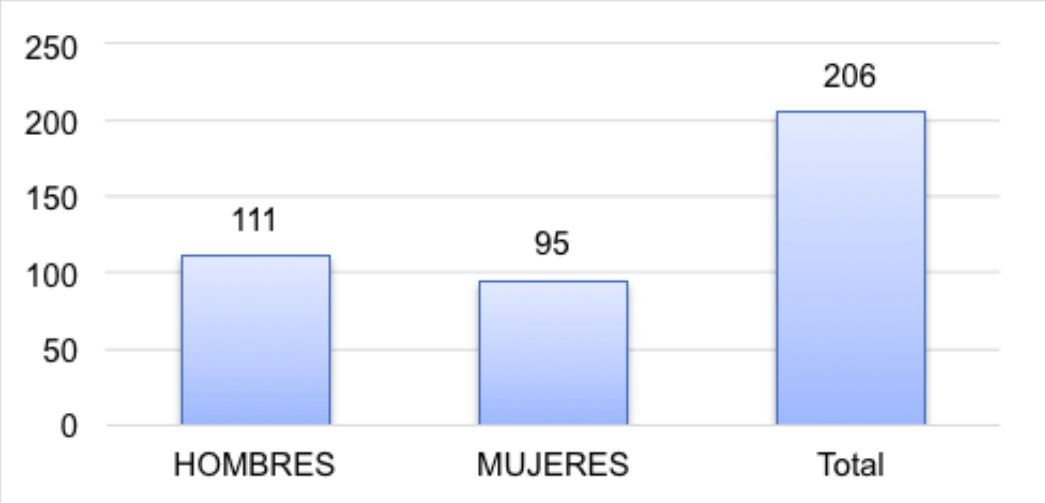


Figura 89: Número de mujeres en los Directorios locales de riego

Tabla 152 Número de hombres y mujeres en los Directorios locales.

No. módulos	Hombres	Mujeres	Total
Módulo 1	4	2	6
Módulo 2-3	3	1	4
Módulo 4A	2	2	4
Módulo 4B-5	3	3	6
Módulo 6-7	4	4	8
Módulo 8 A	1	5	6
Módulo 8B	3	1	4
Módulo 8C	3	3	6
Módulo 9A	3	5	8
Módulo 9B	3	5	8
Módulo 10	2	2	4
Módulo 11A	1	6	7
Módulo 11B	5	4	9
Módulo 12	1	3	4
Módulo 13A	4	4	8
Módulo 13B	5	3	8

[4] No se pudo acceder a información de los padrones de usuarios y documentos relacionados con las Directivas generales y locales de las JRD Checa-Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte.

Módulo 14	2	0	2
Módulo 15	5	1	6
Módulo 16	3	3	6
Módulo 17	3	1	4
Módulo 18	2	4	6
Módulo 19	0	4	4
Módulo 20	1	3	4
Módulo 21-22-23	4	3	7
Módulo 24	1	3	4
Módulo 25	1	3	4
Módulo 26A	3	5	8
Módulo 26B	6	1	7
Módulo 27	5	3	8
Módulo 28A	5	5	10
Módulo 28B	3	1	4
Módulo 29	7	0	7
Módulo 30	4	0	4
Módulo 31	4	1	5
Módulo 32	5	1	6
Total	111	95	206

La participación de las mujeres de los 32 módulos de riego en los roles de Presidente, Vicepresidente de los Directorios locales (cargos de decisión), representan el 46.12%, mientras qué, la participación de los hombres, es de 53.88%; la brecha de la participación de las mujeres en este caso es de solo 7.76% menor a la de los hombres en los cargos de decisión, lo cual resulta un avance.

La Figura 90 muestra la división de hombres y mujeres con respecto a los cargos de decisión. Analizados los datos de las mujeres electas para conformar los Directorios locales, por cargo representan un número bastante bajo en relación a Presidenta y Vicepresidenta (menor al 50%), con un ligero incremento en los cargos de Secretarias y Vocales, en relación al número de hombres electos. A nivel general, las mujeres electas, suman 95, y los hombres 111 de un total de 206 personas electas para los Directorios locales.

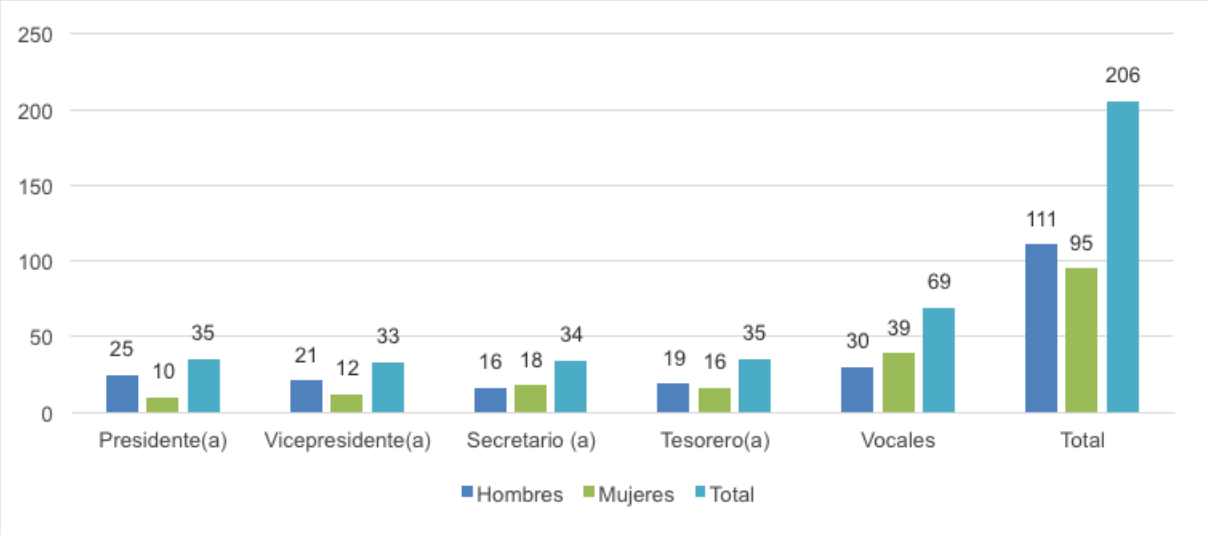


Figura 90 Hombres y mujeres en cargos de decisión

7.4.3 Población usuaria del agua

Teniendo en consideración a la “familia”, como la organización más importante a la que puede pertenecer una persona, hombre o mujer; a lo largo del documento, se hace referencia a las mujeres y hombres, reconociendo su propia participación y la representación de su familia, porqué, trabajar desde las percepciones, es poner en valor el conocimiento, saberes y experiencias de los hombres y las mujeres sobre el cambio climático, sus amenazas e impactos en los recursos hídricos, ecosistemas y medios de vida. Hombres y mujeres valiosas, que, desde los roles en sus hogares, empleos, y como ciudadanos(as) comunes, realizan acciones tendientes a establecer condiciones para la adaptación al cambio climático.

En este sentido, a través de los actores claves del territorio, se establecieron tres métodos (Tabla 153) que permitieron conocer las percepciones de la gente, en torno a las amenazas climáticas y sus impactos en los medios de vida, ecosistemas, sus economías y algunos mecanismos para mejorar sus capacidades de adaptación; en este sentido, con la participación de los grupos focales y los métodos aplicados, permitieron descubrir los conocimientos y saberes de la gente sobre las amenazas climáticas en el sistema hídrico multipropósito y áreas vinculadas de la subcuenca, considerando los enfoques ambiental, socioeconómico y de gobernanza, en los niveles de participación comunitaria e institucional.

Tabla 153 Integración de los grupos focales para el análisis de la percepción de los usuarios(as) del sistema hídrico multipropósito

¿Cómo se conformaron los grupos focales?	Métodos
1. Dirigentes y usuarios(as) de los sistemas de riego de la JRD Machángara Grupo de productores agroecológicos Saucay	Talleres Encuestas
2. Dirigentes comunitarios y de los sistemas de agua de la Parroquia Nazón	Taller
3. Dirigentes, operadores, y usuarios de los sistemas de riego Checa-Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte.	Encuestas
4. Presidente del GAD Parroquial de Gualleturo	Entrevista
5. Miembros del Comité de Conservación de la Cuenca del Machángara (CCCRM)	Entrevistas

- **Participación de hombres y mujeres en los talleres de socialización y levantamiento de información en sitio**

La participación analizada corresponde a los eventos realizados, para el levantamiento de datos de las amenazas climáticas y los impactos en sus medios de vida y medidas para generar capacidades de adaptación de la población; los eventos anotados en la Figura 91, reflejan la participación de 79 personas, de los cuales, 29 son mujeres (36.71%) y 50 hombres (63.29%), esto significa una relación de participación hombre-mujer de 2:1. Es decir, que por cada mujer que asiste, hay dos hombres, esta relación desigual es más marcada en la parroquia Nazón.

En el caso de los eventos realizados en la Parroquia Chiquintad, asistieron 24 mujeres y 37 hombres, entre dirigentes y delegados de los módulos de la Junta de Riego y Drenaje Machángara, dirigentes de los sistemas de agua potable, presidenta y socias de la Asociación de productoras agroecológicas, entre otros; mientras que, en el taller con los actores de la zona alta de la cuenca, perteneciente a la parroquia Nazón participaron autoridades y técnicos del GAD Parroquial de Nazón, hombres y mujeres ganaderos y agricultores propietarios y posesionarios de los predios de la zona alta de la cuenca del río Machángara (5 mujeres, 13 hombres); la participación de las mujeres

en Nazón, es bastante baja respecto a la participación de los hombres. Las personas que asistieron a los eventos, tanto hombres como mujeres, manifestaron, que la ganadería, es su principal medio de vida, y ocupa gran parte de su tiempo, lo que limita su participación en eventos y reuniones comunitarios, de lo cual se puede inferir que esto afectará en la toma de decisiones, sobre sus necesidades y aspiraciones.

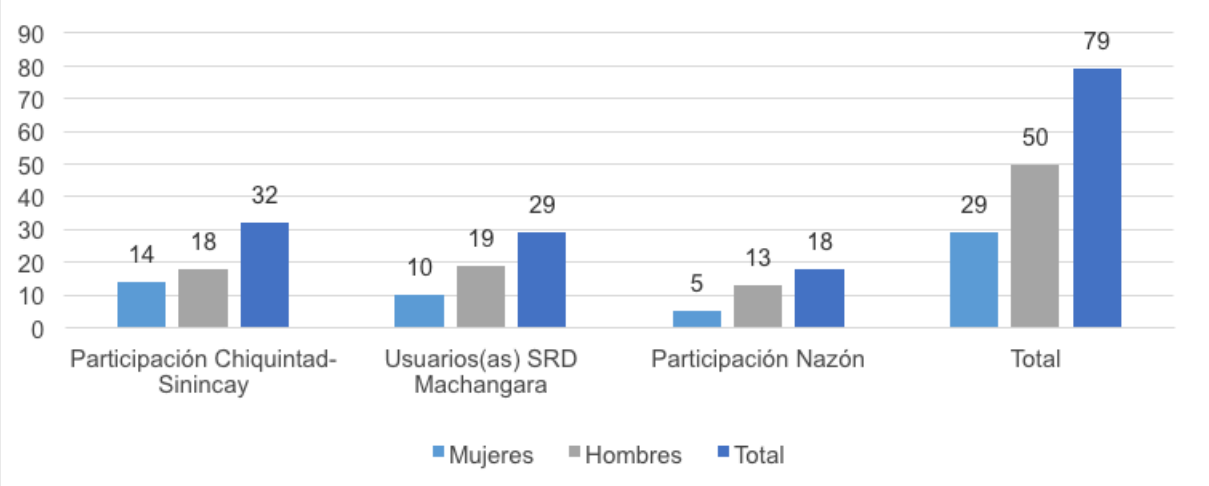


Figura 91 Participación en los eventos

Para lograr una participación activa de las mujeres y hombres en las diversas actividades de la organización, es trascendental trabajar en el fortalecimiento de las capacidades de la población; con éste propósito, para lograr el involucramiento de las personas, es importante considerar criterios diferenciados para la selección de los familias, entre ellos, la situación de vulnerabilidad de los miembros de la familia (hombres o mujeres) en función del tipo de actividad que se va a desarrollar, el número de miembros de la familia por sexo, edad, tiempos, horarios, roles que cumplirán, entre otros, de manera que se garantice una participación activa de los beneficiarios(as) en la ejecución de los proyectos, acciones y medidas de adaptación al cambio climático.

- **Las percepciones de la población usuaria del agua sobre las amenazas climáticas en el sistema hídrico de la subcuenca del río Machángara**

El sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara, es la unidad de análisis de la evaluación de riesgo climático, esta conformado por todos los recursos hídricos y las áreas que lo generan (zonas de recarga, lagunas, afluentes, ríos y

quebradas) la mayoría de ellos, confluyen en los embalses de El Labrado y Chanlud y otros directamente en el río Machángara; en este sentido, desde el conocimiento, y experiencia de los usuarios (as) de la Junta de riego y drenaje Machángara que integran el grupo focal, se analizan los recursos hídricos, el sistema hidroenergético y el sistema de riego Machángara como parte integrante del sistema multipropósito.

Recursos hídricos. – Las amenazas climáticas y sus impactos sobre los recursos hídricos, esta en la memoria de los hombres y las mujeres, que compartieron sus saberes, y conocimientos, respecto a los recursos hídricos y los medios o áreas vinculados, ubicados espacialmente en la zona alta, media y baja de la subcuenca (*ecosistemas de páramos, bosques, medios agrícolas y pecuarios, captaciones, sistemas de agua de consumo, y de riego, central hidroelectrica Saucay y Saymirín, entre otros elementos de la subcuenca*).

Para los usuarios(as) del Sistema de riego y drenaje Machángara, hablar de la subcuenca es hablar de agua, para el consumo, para riego, para energía, cultivos, crianza de animales, generación de ingresos,...*es disponer de alimento seguro para sus familias y sus vecinos*; su permanencia y disponibilidad, se garantiza a través de su paricipación en la conservación de los recursos hídricos en las zonas alta, media y baja de la Subcuenca.

Zona alta: Son las zonas de páramo, acuiferos, lagunas, bosques, que se constituyen en las zonas de recarga hídrica, es la zona de los embalses de Chanlud y El Labrado; sin embargo en el límite con Nazón, hay una zona de pajonal que refleja un riesgo permanente a incendios forestales y deforestación. Desde el embalse de Chanlud hasta la Central de Saucay, está la zona de captación de las aguas (zona de páramo y bosque nativo) y en el margen izquierdo del río principal, se encuentra el deslizamiento de Soroche. La presencia de ganado alrededor del embalse de El Labrado y los acuíferos de la zona de páramo, es permanente, lo que genera contaminación y deteriorio de los ecosistemas y la calidad del agua. Por las discusiones del grupo, se percibe una alta sensibilidad, y preocupación en relación a la conservación, uno de los mecanismos reconocidos por los participantes, son los llamados “acuerdos con los dueños” para plantar árboles, pero manifiestan que no es suficiente, es necesario plantear “nuevos acuerdos” para reducir la contaminación de las aguas que convergen en los embalses, ríos y quebradas que son utilizados por lo habitantes de la zona media y baja de la subcuenca.

En los alrededores de los embalses de Chanlud y Labrado, se observa plantaciones de *Pinus pátula, además de la Stipa* y plantas arbustivas propias del ecosistema.

Zona media: Es considerada aproximadamente desde la altura de la planta central generadora de hidroenergía de Saucay hacia Saymirín y parte de las parroquias Checa y Chiquintad; en esta zona, existe un bosque nativo con presencia de algunas especies: *Cucharilla, Quinua, plantas medicinales,* plantaciones de Pino, Joyapa; y, conforme avanza hacia la zona baja, se observa la presencia de bosques nativos y plantaciones de Eucalipto, las centrales de generación de hidroenergía de Saucay y Saymirín, asentamientos humanos de las parroquias Checa y Chiquintad, parte del territorio de la parroquia Sinincay, los cultivos de maíz, papas, arveja, ocas, los sistemas de agua potable San José, criaderos de truchas, pastos para la crianza de animales menores y ganadería. Esta zona por su cercanía a los centros poblados, tiene mayor riesgo de sufrir cambios de uso de suelo, tala de bosque natural, según algunas mujeres, esta es una práctica que persiste en la zona *(área entre las centrales de hidroenergía de Saucay y Saymirín).*

Una actividad con gran potencial, desarrollada en esta zona es impulsada por el grupo asociativo de productores agroecológicos de Saucay, liderada por mujeres, con el apoyo del CCCRM, impulsan acciones de producción de cultivos de ciclo corto (hortalizas) y la crianza de animales menores (pollos, cuyes), cuentan con un punto de venta en el mercado de Chiquintad, los días domingos y durante la semana realizan la entrega bajo pedido a dos grupos de consumo de la ciudad de Cuenca (Empresa pública ETAPA EP, ELECAUSTRO S.A, Hotel SAHIR).

Zona baja: Referida a los sectores desde la Central de Saymirín, hacia abajo, zona baja de las parroquias de Checa, Chiquintad, Octavio Cordero, Sayausí, Sidcay, Sinincay, Ricaurte, en esta zona, se ubican grandes bosques de Eucalipto *(depósito de madera); parcelas de* hortalizas (brócoli, coles, zanahoria), tomate de árbol, maíz, cebada, fréjol, habas, arveja, criaderos de pollos y cuyes, invernaderos con producción de tomate riñón, frutilla, flores; así como también, emprendimientos de lácteos, ladrilleras; en esta zona se encuentra también el sistema de agua potable Tixán administrado por la Empresa Pública ETAPA EP y el Sistema Comunitario de Agua Potable Patamarca; estos, junto al sistema hídrico, se constituyen en los principales elementos expuestos.

Entre las zonas media y baja, se encuentran las captaciones de los sistemas de riego más grandes de la Subcuenca del río Machángara; entre ellos, están, el sistema de riego

Checa-Sidcay-Ricaurte, Sociedad Ricaurte y sistema de riego y drenaje Machángara, este último es analizado, desde sus fuentes, captaciones e infraestructura del canal de agua, hasta los sitios de consumo, para determinar su cobertura, comunidades, sectores y otros asentamientos humanos rurales y urbanos por donde atravieza la infraestructura de riego y los puntos claves de captación y distribución de los principales módulos de agua a lo largo del canal. En esta zona, se asientan tambien los usuarios(as) de los sistemas de riego Checa-Sidcay – Ricaurte y el Sociedad Ricaurte; es decir, aquí se concentran los usuarios y consumidores(as) de agua y de los servicios generados por la subcuenca del río Machángara.

Según los datos de las encuestas realizadas, los productores de esta zona, reciben asistencia técnica del MAG, Junta de riego y drenaje Machángara, Asociación de Productores Agroecológicos del Azuay (APA), entre los principales. La asistencia técnica recibida por este grupo de productores, reduce la vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático, mejorando ostensiblemente la capacidad adaptativa. Por otro lado, es de vital importancia para los productores(as), quienes además de pertenecer a la Junta de riego y drenaje Machángara, integran las organizaciones de Productores Agroecológicos, otras Juntas de riego y drenaje, y otras organizaciones, lo que, les permite hacer frente a los impactos negativos del clima a la seguridad alimentaria (acceso, uso y consumo), a los mercados, en mejores condiciones de costos y comercialización por un lado y por otro, el acceso y disponibilidad de recursos, productos e insumos para la producción.

Memoria del Taller, noviembre, 2019

Análisis y discusión del grupo focal:

Entre las actividades previstas con los grupos focales, se identificó y referenció. especialmente a los principales usuarios del recurso hídrico, aquellos que se abastecen directamente del canal riego Machángara, como de los afluentes naturales que se generan dentro de la subcuenca del rio Machángara. Dentro de los beneficiarios de los afluentes naturales ubicados dentro de la subcuenca del río Machángara, podemos mencionar a los usuarios de Santa Teresita de Guandú los cuales, poseen una toma en el río Saymirín, asimismo podemos resaltar la importancia del río Quintul cuyo afluente abastece a los usuarios de San José, San Antonio y el Salado de Chiquintad. Una vez identificados estos usuarios externos al canal de riego del Machángara los miembros del grupo identificaron y sectorizaron cada una de los 32 módulos o tomas, a lo largo del canal identificando las plantas de

- **Principales medios de vida**

Los principales medios de vida identificados, son la agricultura y la ganadería, los cuales, a su vez, se encuentran expuestos a las amenazas climáticas y sus efectos; sin embargo, la migración representa un rubro importante de remesas, para las parroquias Checa, Chiquintad, Ricaurte, Sinincay, Nazón y Gualleturo, al parecer éstos, son un aporte importante en las economías familiares.

Los principales cultivos que se producen en la cuenca media y baja del río Machángara son el maíz, papas, hortalizas y frutales en menor cantidad; a nivel pecuario, la crianza de ganado, cuyes, y pollos se realizan con fines de seguridad alimentaria; solamente el excedente, es vendido en los mercados locales. En la parroquia Nazón, desde la percepción del grupo focal, la ganadería tiene mayor importancia en sus economías, debido a los ingresos que se generan por la venta de ganado en pie, leche y quesos principalmente; mientras que, la agricultura, en palabras de los hombres y mujeres del lugar, no superaría el 5%, sin embargo, hay preocupación de las autoridades de los GAD cantonal de Biblián y Parroquial de Nazón, en impulsar la implementación de una estrategia para la reactivación de la producción y emprendimientos agropecuarios, basados en las potencialidades del territorio y la vocación de los suelos.

En la Tabla 154, se ubican en orden de importancia los principales cultivos, que se producen en la Subcuenca del río Machángara y la parroquia Nazón.

Tabla 154: Principales medios de vida de la Subcuenca del río Machángara, y la parroquia Nazón del cantón Biblián

Medios de vida	Principales productos
Agrícola	Maíz, frejol y habas en asocio
	Hortalizas
	Papas
Pecuario	Ganado
	Cuyes
	Pollos

El principal medio de vida de los habitantes de la parroquia Gualleturo, al igual que en la parroquia Nazón, es la ganadería, el ganado mejorado representa el 70%-80% aproximadamente, producen entre 10.000 y 15.000 litros diarios de leche, que se vende en la ciudad de Guayaquil; actualmente, se vende también en la parroquia, a dos fábricas de producción de quesos, son de propiedad privada (los propietarios son de la localidad). La producción de lechera, es la principal fuente económica de la población, hombres y mujeres se dedican a esta actividad; el precio de la leche varía de acuerdo al precio del mercado, hay temporadas con un buen precio y otras con bajas considerables, pero generalmente tiene una variación de 0.03 centavos, es decir, y se mantiene en un rango de 0.37 – 0.40 centavos de dólar. A diferencia de otros lugares, en la localidad la leche es comprada por las fábricas todo el tiempo (Entrevista, 12 marzo de 2020, Anexo IV).

La percepción sobre la extensión de los predios y las áreas de producción

De las encuestas levantadas, la percepción de los hombres y las mujeres, respecto a la extensión de la tierra, y el área destinada a los cultivos, en la subcuenca del río Machángara, se encuentran en los rangos de 0-500 m^2 (50%); de 500-1000 m^2 (20%), y de 2500 a 5000 m^2 (20%); y, en el rango de 5000-7000 m^2 (10%). Los principales cultivos, que producen en la zona, son: maíz, pastos para los cuyes y ganado y hortalizas principalmente, lo cual tiene coherencia con el tipo de actividades de ocupación de los hombres y las mujeres (ver Tabla 155). En este análisis participan la gente de las parroquias de Chiquintad-Sinincay, agrupadas en los sistemas de agua de riego principalmente.

Tabla 155 Percepción de las mujeres y hombres sobre la extensión de los predios y área de producción de los cultivos en la subcuenca del río Machángara

Extensión del predio/m2				
Extensión	**Hombres**	**Mujeres**	**Total**	**%**
0 - 500	4	1	5	50%
500-1000	1	1	2	20%
1000-2500	0	0	0	0%
2500-5000	2	0	2	20%
5000 - 7000	1	0	1	10%
Total	8	2	10	100%
Distribución del predio				
Distribución	**Hombres**	**Mujeres**	**Total**	**%**
Cultivos	6	3	9	41%
Pastos	5	3	8	36%
Arboles	4	1	5	23%
Totales	15	7	22	100%

La percepción sobre la extensión de los predios, tanto los hombres como las mujeres, usuarias(os) de las Juntas de riego y drenaje Checa-Sidcay-Ricaurte, de la parroquia Ricaurte, al igual que en las parroquias, antes señaladas, en su mayoría se ubican en los rangos de 1-500 m^2, y de 501-1000 m^2 (Figura 92). Mientras que las áreas de cultivo, al igual que en la zona media, son: maíz, papas, hortalizas y árboles frutales principalmente, sus áreas se distribuyen en áreas de 20 m^2, distribuidos en rangos que van entre 1-100 m^2, estos valores tienen relación con el crecimiento urbano y la ocupación de las tierras por la zona industrial, las cuales, poco a poco se toman las zonas de producción, ésto implica la necesidad de emprender en nuevas formas de producción, además del mejoramiento de la obsoleta infraestructura de riego y su tecnificación para un adecuado aprovechamiento del agua, sobre todo en períodos de sequía, implementando nuevas técnicas de agricultura, que permitan por un lado la regulación del uso del agua de acuerdo al requerimeinto de los cultivos, la autosuficiencia alimentaria de este grupo poblaciónal, y la reducción de los tiempos de las personas (mujeres y hombres) en la actividad de riego y que ven en la agricultura su sustento diario (Tabla 156).

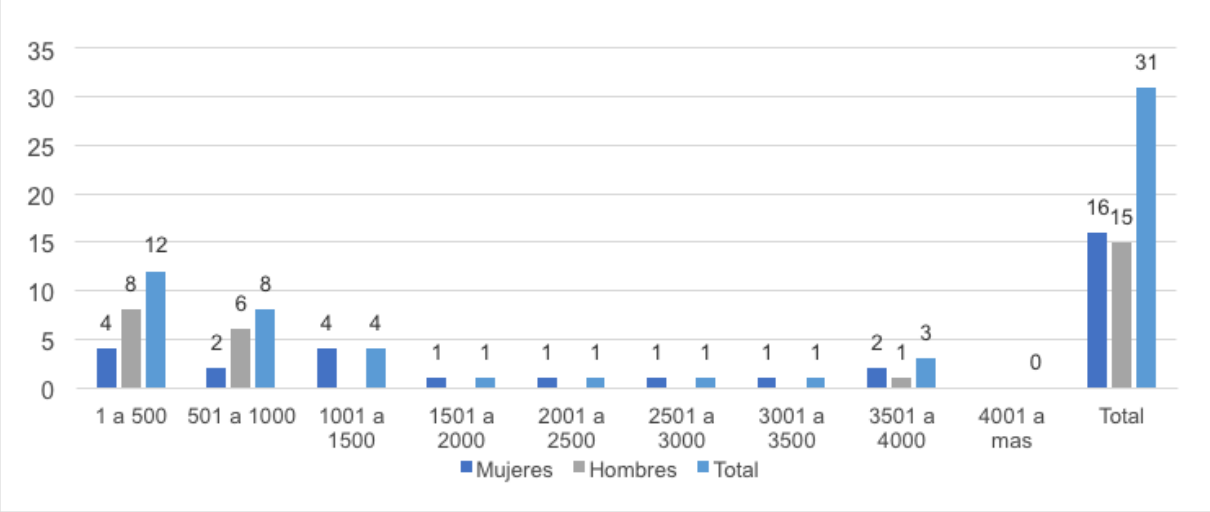


Figura 92 Area de los predios familiares

Tabla 156 Áreas de cultivos en la parroquia Ricaurte

Extensión	Mujeres			Total	Hombres			Total
	Cultivos	Pastos	Árboles		Cultivos	Pastos	Árboles	
1 a 20	6	10	6	22	8	8	8	24
21 a 40	2	-	-	2	1	2	-	3
41 a 60	4	-	-	4	1	1	-	2
61 a 80	-	-	-	0	1	-	-	1
81 a 100	3	-	-	3	4	-	-	4
Total	15	10	6	31	15	11	8	34
Porcentaje	48%	32%	19%	-	44%	32%	24%	-

La percepción de hombres y mujeres sobre los ingresos económicos:

De los resultados de las encuestas (diciembre del 2019) en las parroquias de la subcuenca del río Machágara, en versiones de las mujeres (4) y de los hombres (11), se determinan valores de ingresos expresados en dólares en rangos que van desde 0-400 (73%) y 401-500 (27%) . Un total de 15 personas, respondieron esta pregunta.

La toma de decisiones sobre los gastos desde la percepción de los hombres y las mujeres

Respecto a la toma de decisiones, sobre los gastos en las parroquias Chiquintad y Sinincay, 79 respuestas de mujeres, que indican que la decisión de los gastos, son tomadas por ellas; mientras qué, 65 respuestas indican que las decisiones las toman los hombres (Tabla 157).

Tabla 157 Decisión sobre la decisión de los gastos

Gastos	Decisión sobre los gastos		
	Hombre	Mujer	Subtotal
Economía	11	8	19
Salud	7	10	17
Educación	11	12	23
Vestimenta	11	13	24
Alimentación	11	13	24
Agricultura	6	12	18
Ganadería	5	9	14
Cuidados dependientes	3	2	5
Total (respuestas)	65	79	144

En la Tabla 157 se puede observar, que las decisiones sobre los gastos en actividades e insumos dirigidos a la agricultura y ganadería, esta mayoritariamente en la decisión de las mujeres de acuerdo a las respuestas obtenidas en las encuestas (21) y de los hombres (11).

- **Percepción de la población usuaria de los servicios de la subcuenca sobre las amenazas climáticas.**

Taller, 16 de noviembre de 2019

Análisis y discusión del grupo (mujeres y hombres):

En la identificación del clima actual, los participantes indican que, las épocas de sequía y húmedas no están claramente definidas, es decir, existe la presencia de eventos de precipitación en época en la que se considera de sequía, sin embargo, se define al período húmedo actual a las fechas comprendidas entre los meses de octubre a marzo, y el período de sequía actual desde abril a septiembre, indicando que estas fechas no son fijas, si no que tienden a moverse un mes antes o después. Dentro de los recursos identificados están los cultivos de papas, maíz y hortalizas, siendo el cultivo de maíz el más importante, el cual no se ve muy afectado por la época de sequía, debido a la disponibilidad de agua de riego que poseen. También, se identificaron las amenazas de precipitación intensa y heladas como las más dañinas, debido al poco control que se tiene sobre estas amenazas climáticas y sus impactos. Tomando esto en consideración, el grupo de hombres y mujeres identificaron a los cultivos y pastizales como los más vulnerables a las precipitaciones intensas y heladas, más no identificaron como vulnerables la zona de bosque y ecosistemas ante estas amenazas.

Los participantes de los grupos focales, identificaron la sequía, lluvias intensas y heladas como las principales amenazas en la Subcuenca, las mismas que impactan de diferente manera en el territorio, en los medios de vida, los ecosistemas, el agua, incidiendo en las formas de vivir y trabajar de los hombres y las mujeres.

La percepción de las mujeres y hombres, sobre las amenazas climáticas, explicadas desde sus roles, puede variar; por ejemplo, para los agricultores(as) y ganaderos(as) la sequía, esta vinculada a la presencia de plagas, falta de pastos, disminución de la cantidad y calidad de los producción, bajos rendimientos, altos costos de producción, y hasta pérdida total de los cultivos; mientras que, para los líderes(as), dirigentes de los grupos asociaciativos, comunitarios y administradores del agua y gestores de los recursos hídricos, ésta amenaza significa prepararse junto a la gente y establecer mecanismos de respuesta adecuados para mantener de forma permanente el acceso y disponibilidad del agua para el consumo y riego, mediante la implementación de acciones que contribuyan a la reducción del peligro y a la conservación (educación y comunicación ambiental, capacitación a los usuarios/as), operación y mantenimiento de los sistemas de agua, organización de mingas para la protección y restauración de los ecosistemas, gestión de los recursos para la implementación de proyectos y medidas de adaptación al cambio climático. En este marco, con la participación de los grupos focales conformados por mujeres y hombres, se procedió a levantar la información sobre la percepción del clima, utilizando preguntas dirigidas a hombres y mujeres de diferentes generaciones, en tres escenarios: 1) retrospectiva historica (40 años atrás); 2) el clima actual y 3) escenario futuro (hacia 40 años). En la Tabla 158, se puede observar los resultados.

Tabla 158 Percepción del clima en tres escenarios

Escenarios climáticos	Percepción del clima (amenaza climática)
Retrospectiva histórica (40 años atrás)	• Lluvias intensas entre octubre – noviembre y entre los meses de enero a mayo se distribuían regularmente, siendo un poco más acentuadas en el mes de abril. • Sequía: Junio-agosto y diciembre.
Situación actual	• Sequías prolongadas • Lluvias intensas (marzo-abril) • Sequías y heladas (agosto-septiembre-octubre)
Escenario futuro (hacia 40 años)	Incremento de las lluvias intensas y la temperatura (olas de calor)

Algunas mujeres... *manifiestan que cada vez el ambiente es más caliente y se refleja en el aparecimiento de plagas que afectan a las plantas y a los cultivos...*

En base al análisis realizado con los participantes en los eventos, con motivo del estudio de evaluación del riesgo climático en la subcuenca del río Machángara, partiendo de la zona alta hacia las zonas media y baja, las percepciones de los participantes de las parroquias: Gualleturo, Nazón, Checa, Chiquintad, Ricaurte, Sinincay, a través de los diferentes métodos de análisis (talleres, encuestas, entrevistas) se identificaron además de las amenazas climáticas (sequías, lluvias intensas y heladas), los elementos expuestos, que afectarían a la población, entre ellos, el agua y los ecosistemas, la agricultura y la ganadería como sus principales medios de vida, lo que les representa pérdidas económicas y daños ambientales en la Subcuenca (Figura 93).



Figura 93 Amenazas climáticas y elementos expuestos

Es importante mencionar que, si bien en la Subcuenca media y alta, las probabilidades de amenazas por sequía son bajas (según lo expresado por las personas del lugar). Para la zona baja, en la parroquia Ricaurte en particular, la amenaza de sequías es alta. Existen períodos de larga sequía, sumadas al escaso volumen de agua que llega a sus captaciones principales. Esto es debido a su ubicación y a las malas condiciones de las captaciones y la insuficiente cantidad de agua, volviéndoles altamente

vulnerables. Esta información fue recopilada en los recorridos con los operadores de las Juntas de riego y drenaje Checa-Sidcay-Ricaurte y Canal Sociedad Ricaurte y las entrevistas informales mantenidas con los Presidentes de las juntas.

En la zona de influencia, en la parroquia Gualleturo, en la parte alta junto a las estribaciones de la subcuenca del río Cañar (divisoria de aguas de las subcuencas del río Machángara y Cañar) y el resto de la parroquia, el período de sequía es de siete meses (mayo a diciembre), los elementos más expuestos son los cultivos y los pastos, sobre todo en los meses de diciembre y enero, que apenas empieza a entrar el invierno (lluvias fuertes). El cambio en el clima, se percibe en el tiempo que demoró la llegada de las lluvias en este año; pues el período de sequía se extendió hasta febrero del 2020; se espera, que las lluvias intensas de marzo y abril, no causen daños (derrumbes/deslaves en las vías), en la zona alta, las comunidades de Buquiar, Purubín, Gaza, Malal, Zhuya, Campo Alegre, y Gulag Alto, que son las más afectadas con la sequía (Entrevista, marzo 2020, Anexo IV).

Algunos efectos de las amenazas climáticas y actividades humanas, que ejercen presión sobre los recursos hídricos y los ecosistemas identificados por la población usuaria de los servicios de la subcuenca del río Machángara, se describen a continuación:

- Deslizamiento y contaminación en el sector de Soroche.
- La contaminación del agua, por la presencia de ganado junto a las zonas de los embalses...*Las personas, manifiestan que es necesario establecer nuevos acuerdos con los propietarios para reducir la contaminación...*
- La tala de la vegetación natural entre las centrales hidroeléctricas de Saucay y Saymirín...*analizar y tratar este tema para no afectar al ecosistema*....
- Los incendios forestales y la deforestación, en la zona de límites con Cañar... *es necesario tomar en cuenta, esto puede agravarse, debido a que los actores de la Cuenca media y baja del río Machángara no mantiene ninguna relación con los actores de la cuenca alta (propietarios y posesionarios de los predios de Nazón-Biblián de la provincia de Cañar)*...
- Derrumbe del canal cerca de la central de hidroenergía Saucay, taponamiento del canal en la zona 2, contaminación, debido al pastoreo del ganado sin control en el sector del embalse de El Labrado, entre otros, son de preocupación para la población usuaria del agua y los servicios ecosistémicos de la subcuenca del río Machángara.

En la parroquia Gualleturo, zona de influencia de la subcuenca del río Machángara, se explican, algunos impactos relacionados con las amenazas climáticas y las actividades humanas, entre las principales, están: en la zona alta donde nace el agua, se manifiesta la existencia de concesiones mineras, sin ningún control; tala indiscriminada de bosque; deterioro de la zona de páramo, deslaves, incendios forestales, y deficientes sistemas de agua entubada en siete comunidades de la parte alta (Buquiar, Purubín, Gaza, Malal, Zhuya, Campo Alegre, y Gulag Alto).

7.4.4 Propuesta de medidas de adaptación al cambio climático desde la perspectiva de mujeres y hombres

- **Ideas de medidas para el fortalecimiento de las capacidades de adaptación**

Las probables medidas de capacidad adaptativa fueron identificadas con los hombres y mujeres que participaron en los grupos focales, considerando las actuales y potenciales amenazas climáticas e impactos negativos que soportan los medios de vida agrícolas, pecuarios, los ecosistemas, fuentes hidricas, agua, infraestructura, y la población. Las posibles medidas identificadas en el taller de Chiquintad, las cuales, se complementaron con los datos de las encuestas levantadas con los usuarios(as) de la Junta de riego y drenaje Machángara, se complementaron con un análisis de las acciones positivas, criterios y/o indicadores de género que podrían incorporarse en las medidas identificadas (Taller, de revisión/validación del estudio de género, Proyecto AICCA, 2020) a favor de las mujeres y hombres que se encuentran en condiciones de desigualdad. En la tabla 159 también se incluyen las posibles medidas identificadas en la parroquia Nazón y las parroquias que ocupan el territorio de la Subcuenca del río Machángara.

Las posibles medidas de adaptación al cambio climático identificadas, para hacer frente a las amenazas climáticas, son:

Medidas de adaptación para hacer frente a las sequías y heladas:

- Protección del agua.
- Cuidado de los bosques y páramos (no quemar).

- Riego tecnificado, reservorios.
- Seguridad alimentaria.
- Identificar medios de almacenamiento de los productos: recipientes, tinas grandes, otros.
- Producción, cosecha, poscosecha, transformación y comercialización y mercados.
- Alimentación complementaria para el ganado: balanceado, cebada, cema, harina, otros.
-

Medidas de adaptación para hacer frente a las lluvias intensas

- Medidas para evitar la pérdida de hortalizas y cultivos.
- Medios para el tratamiento preventivo para la salud de los animales.
- Uso de productos naturales para el manejo de plagas en los cultivos (por ejemplo, uso de agua de ajo y cebolla).

Otras medidas de adaptación, planteadas en la zona de influencia de Gualleturo, son:

- Un proyecto de turismo integral (deportico, gastronomía, ecológico-producción, cultural-arqueológico e histórico.
- Intercambio de productos de seguridad alimentaria (costa-sierra)
- Riego comunitario: embalse de 200.000 m3 para las comunidades de la zona alta y media y riego presurizado para las comunidades (Zhuya, Malal, Gaza, Malal, Purubín, Campo Alegre).
- Mejoramiento de la producción y comercialización de la leche a precio justo
- Mejoramiento de los sistemas de agua de consumo humano (Buquiar, Purubín, Gaza, Malal, Zhuya, Campo Alegre, y Gulag Alto)
- Prevención de la contaminación de los recursos hídricos en la zona alta, media y baja.
- Generación de alternativas ocupacionales para los jóvenes y adolescentes de la parroquia (deportes, calificación de actividades ocupacionales, emprendimientos).

Tabla 159 Medidas para mejorar la capacidad de adaptación de la población incluyendo elementos de género, mujeres y la familia.

Posibles Medidas	Elementos de género, mujeres y familia, para incluir en las medidas
Fortalecimiento de liderazgo de los actores en los diferentes niveles: GAD, sistemas de riego, y población	• Considerar la inclusión de mujeres dirigentes y miembros mujeres y hombres de los GAD en los talleres de capacitación
Creación de ordenanzas o mecanismos para fomentar los mecanismos de conservación	• Incluir los aportes y opiniones de hombres y mujeres, en la toma de decisiones para la aprobación de la normativa.
Regeneración natural y restauración en las zonas de fuentes de agua, recarga hidrica, márgenes de quebradas, ríos y afluentes.	• Reconocer la participación de las mujeres que asisten a las reuniones, mingas (no como reemplazo) • Incluir criterios claros de selección de las familias con mujeres jefas de hogar, hijos con discapacidades, líderes(as) para fortalecer la toma de decisión en estos ámbitos.
Creación de áreas de protección hídrica	• Estudios y planes de manejo con la participación de mujeres y hombres. • Marco legal generado con la participación de las mujeres
Adquisición de tierras en las zonas de conservación	• Considerar habitantes de la zona de influencia Nazón y Gualleturo propietarios de los predios de la zona alta del Machángara.
Organización, capacidad de respuesta, y resiliencia	• Procedimiento parlamentario (considerar horarios, tiempos, días) que faciliten la participación de las mujeres. • Capacitación y asistencia técnica en temas productivos, recursos hídricos, y cambio climático, como mecanismos de resiliencia, con criterios diferenciados para hombres y mujeres.
Agroforestería agrícola y pecuario en los predios familiares para el mejoramiento de los cultivos y la calidad del ganado	• Participación de mujeres y hombres • Especies frutales y pastos • Riego (acceso para hombres y mujeres) • Espacios de venta y comercialización, que incluya mecanismos de precio justo • Considerar la generación de valor agregado a los productos • Capacitación
Conformación y fortalecimiento de redes territoriales y redes de agua	• Incluir redes de organizaciones de mujeres • Inclusión de organizaciones de producción • Redes de agua interdisciplinarias
Fortalecimiento de las formas de comercialización y creación de centros de conservación de los productos de poscosecha	• Visibilizar la participación de las mujeres en la cadena de valor,

Posibles Medidas	Elementos de género, mujeres y familia, para incluir en las medidas
(cámaras frías, silos, almacenamiento, manejo y transporte de productos).	• Fortalecer sus capacidades para impulsar el crecimiento de su actividad económica, para mejorar sus ingresos, seguridad alimentaria y liderazgo.
Transformación e industrialización de los productos para la generación de valor agregado.	• Empoderamiento de mujeres y jóvenes, • Mejoramiento de medios de vida e ingresos para sus familias.
Implementación de riego parcelario e invernaderos para el mejoramiento de su productividad	Optimización del tiempo de riego de las mujeres. Criterios diferenciados para selección de beneficiarios(as) de las medidas • Mujeres con jefatura de hogar femenina, mujeres con familias con vulnerabilidad económica. • Mujeres y hombres, cuya actividad económica principal se la agrícola o ganadera (principal medio de vida). • Mujeres y hombres que cumplan el rol de dirigentes o líderes de organizaciones sociales o públicas.
Generación e identificación de banco de semillas a nivel local	• Asegurar la participación de hombres y mujeres en el proceso de identificación de semillas nativas con resistencia a las amenazas hidroclimáticas. • El manejo del banco de semillas debe realizarse de manera asociativa con una participación igualitaria de hombres y mujeres (selección en sitio).
Mecanismos de acceso al crédito a través de cajas de ahorro solidarias con asociaciones productivas de mujeres	• Establecer criterios de selección • Participación con acción positiva hacia las mujeres y jóvenes.
Manejo preventivo de salud nutricional y manejo genético del ganado	• Visibilizar la participación de las mujeres en el manejo del ganado. • Asegurar la participación de hombres y mujeres en los procesos de capacitación que impulse el proyecto.
Fortalecimiento de la cadena productiva de crianza de cuyes	• Grupos asociativos de mujeres y jóvenes, • Fortaceler liderazgos y conocimientos técnicos sobre el tema
Enolaje y ensilaje	• Manejo y transformación de pastos para alimento del ganado y animales menores • Construcción de silos para el manejo de pastos para la actividad pecuaria.

Posibles Medidas	Elementos de género, mujeres y familia, para incluir en las medidas
Mejoramiento de pastos con silvopasturas e incorporación mezclas forrajeras	• Participación de las mujeres en el manejo del ganado, Asegurar la participación de hombres y mujeres en los procesos de capacitación
Manejo de abonos orgánicos	• Producción de abonos orgánicos en los predios de las familias • Establecer emprendimientos productivos, basados en la producción de abonos.
Sistema de monitoreo de riesgo, SAT	• Al generar el documento de respuesta y prevención de riesgos tomar en cuenta las necesidades y condiciones diferenciadas por género para establecer las acciones de respuesta, tomando en cuenta las diferentes realidades.

Las medidas de adaptación al cambio climático, son el resultado del análisis de la percepción de las amenazas climáticas, como medios o mecanismos para dar respuesta a los impactos que estas generan o puedan generar; son los resultados de los talleres realizados con los actores del GAD Parroquial de Nazón-Biblián *(productores y ganaderos de Nazón)* , talleres y encuestas levantadas con los usuarios del sistema de riego Machángara (Chiquintad, Checa, Sinincay, Ricaurte); entrevistas con el Presidente del GAD parroquial de Gualleturo, y miembros del Comité de Conservación de la Subcuenca del río Machángara (CCCRM), lo cual fortalece las percepciones de los impactos del riesgo climático en los enfoques analizados: ambiental, socioeconómico y gobernanza que incluye un análisis del Comité de conservación, Juntas de agua de riego (predios-riego parcelario-seguridad alimentaria) y la población usuaria del agua, y su incidencia en la vida de sus habitantes y elementos vinculantes, como los medios de vida, ecosistemas y capacidades de los actores para hacer frente a los riesgos climáticos y sus impactos.

7.4.5 Aportes para lograr una participación activa de las mujeres

- Fortalecer las capacidades de las autoridades, funcionarios y servidores para la incorporación de cambio climático en los programas y proyectos como parte de la politica de planificación y presupuesto, potencializando el conocimiento de

hombres y mujeres en el sector de los recursos hídricos, seguridad alimentaria y cambio climático.

- Respecto a las Juntas de agua, es importante que se reconozca y ponga en valor, la participación de los usuarios(as) del agua seas hombres o mujeres, asignando la titularidad de los derechos de agua de riego a las mujeres que por la razón que fuere, han tenido que asumir la Jefatura de hogar, así como también, los derechos y obligaciones asociados a la tenencia de la tierra, acceso, provisión y uso del agua de riego, actividades de conservación y protección, mantenimiento de la infraestructura de riego, reuniones, elecciones y otras actividades.
- Fomentar oportunidades de capacitación dirigidos a hombres y mujeres, en temas sociales, ambientales y socio-económicos, vinculados a los procesos de producción agropecuaria, que permitan potencializar el liderazgo y la toma de decisiones, para ello, es importante considerar criterios diferenciados para hombres y mujeres, por ejemplo, identificar los temas de interés vinculados a su rol y aspiraciones, el tiempo y periodicidad (una hora/semana/mes/trimestre), los horarios (mañana, tarde, noche), miembros de la familias (hijos pequeños) que requieran de su atención; considerar el nivel de escolaridad de las y los participantes, debería establecerse el mejor método de capacitación para mejorar su liderazgo y toma de decisiones.
- Respecto a la participación en espacios de decisión (comités, directorios, operadores(as), jefaturas, asesores, entre otros) se sugiere, promover espacios de formación y capacitación para el fortalecimiento de su conocimiento en el manejo de las normas internas, administración, derechos y obligaciones, roles y funciones, lo cual permitirá mejorar las condiciones de acceso a espacios de toma de decisiones, oportunidades y capacidad de adaptación frente a las amenazas climáticas y riesgos.
- Fomentar entre los “tomadores de decisión” acciones para implementar politicas que fomenten la paridad y alternancia en las organizaciones de usuarios (as) del agua.
- Reconocimiento y valoración del trabajo de las mujeres en los diferentes ámbitos del quehacer familiar, comunitario, organizacional, productivo, como sostenimiento de fuerza de trabajo.
- Aprovechar los avances en la institucionalización de mecanismos y politicas para la igualdad de los hombres y las mujeres, a través de la agenda de derechos,

planes de adaptación al cambio climático, acceso a los mecanismos de incentivos por los servicios ecosistémicos, entre otros.

Por lo indicado, es de vital importancia contar con información que oriente a las instituciones públicas y actores de la Subcuenca, para que los niveles: políticos, técnicos y sociales tomen las mejores decisiones y medidas concretas para reducir las desigualdades entre mujeres y hombres.

8. UNA GUÍA METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS DE ANÁLISIS DE RIESGO CLIMÁTICO

8.1 Presentación

Los recursos hídricos son imprescindibles para el desarrollo de las poblaciones alrededor del mundo, pero a su vez, y debido a factores antropogénicos se han generado impactos negativos y mayor presión sobre los recursos hídricos. Uno de los factores que ha generado mayor preocupación en años recientes es el cambio climático, sus posibles influencias en el incremento de eventos extremos, el aumento de la vulnerabilidad de la población y sus impactos en los ecosistemas y el ser humano.

Los planes de vulnerabilidad y gestión de riesgo climático dentro del manejo integral de las cuencas hidrográficas permiten el diseño e implementación de estrategias efectivas de adaptación ante el cambio climático y las consecuencias negativas a largo plazo que puedan alterar el régimen hidrológico. En relación a lo expuesto, se estima que el cambio climático provocará con mayor frecuencia eventos extremos de sequías o inundaciones con resultados sobre la erosión de suelos y la disponibilidad de agua en las cuencas (IPCC, 2014a; Vera Rodíguez & Albarracin Calderón, 2017).

En este contexto, la presente guía pretende describir paso a paso la metodología para la evaluación de la vulnerabilidad y riesgo climático con énfasis en las actividades de aprovechamiento del recurso hídrico. Se aplica la metodología desarrollada por El Grupo

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático o IPCC por sus siglas en inglés, presentada el quito informe (AR5) (IPCC, 2014b) .

En la guía se expone el método para la evaluación del riesgo, y se toma como ejemplo el caso de estudio el Sistema Hídrico Multipropósito de la subcuenca del río Machángara. Se parte de la descripción de los conceptos relacionados a la evaluación del riesgo, los enfoques y subunidades de evaluación, así como los criterios para identificar las principales amenazas, sus respectivos indicadores e índices y el procesamiento de dicha información.

8.2 Introducción

8.2.1 Conceptos relacionados al riesgo climático y vulnerabilidad

Con el objetivo de comprender la metodología y lo que conlleva la evaluación de la vulnerabilidad y riesgo climático, es necesario describir algunos conceptos que requieren ser comprendidos (https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/03/AR5_SYR_Glossary_es.pdf) http://awsassets.panda.org/downloads/documento_bid.pdf (IPCC, 2014):

Riesgo climático: Implica la interacción entre un acontecimiento extremo provocado por las amenazas del cambio climático y la susceptibilidad de los sistemas naturales y humanos a verse afectados.

*Amenaza climátic*a o peligro: Probabilidad de que un hecho o acontecimiento afecte a un sistema y lo perjudique. En el contexto climático, se relaciona a los eventos climáticos extremos (como los fenómenos meteorológicos, hidrológicos y climáticos) que perjudiquen a los servicios, ecosistemas y recursos ambientales.

Exposición: Incluye los diversos organismos vivos, los servicios y recursos naturales, actividades y entornos naturales o antropogénicos que pueden verse afectados negativamente.

Vulnerabilidad: Propensión o predisposición a ser afectado negativamente. La vulnerabilidad comprende una variedad de conceptos y elementos que incluyen la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad de respuesta y adaptación.

Sensibilidad: Hace referencia al grado en que un sistema resulta afectado, ya sea negativa o positivamente, por la variabilidad climática.
Capacidad adaptativa: Capacidad de los sistemas, las instituciones, los seres humanos y otros organismos, en diferentes niveles de análisis, para desarrollar estrategias de adaptación y mitigación efectivas que logren la reducción de la vulnerabilidad y la adaptación ante posibles daños.

8.2.2 La vulnerabilidad al cambio climático

Los expertos del IPCC definen la vulnerabilidad como la predisposición de un sistema a verse perjudicado por los efectos negativos relacionados al cambio climático. Los sistemas pueden considerarse más o menos vulnerables en base al grado de exposición a las amenazas climáticas, su sensibilidad o susceptibilidad frente a esta exposición y la capacidad de respuesta y adaptación, es decir, si tiene el potencial para ajustarse a los efectos negativos sin verse totalmente afectado por los cambios ambientales extremos (IPCC, 2014a; Lampis, 2013).

Dentro de la región, la vulnerabilidad al cambio climático se relaciona principalmente con las alteraciones en los patrones del clima, estas alteraciones representan amenazas para los sistemas naturales y las actividades humanas que pueden tener diferentes grados de afectación en base a los planes de gestión institucional y a los diferentes recursos destinados a los mismos. Las alteraciones en los patrones del clima conllevarán una mayor ocurrencia de sequias, inundaciones, variación de temperatura, derrumbes, entre otros que repercutirán directa o indirectamente a los diferentes sectores sociales y a la disponibilidad y accesibilidad a los recursos naturales (BID, 2010).

Para estimar la vulnerabilidad y los riesgos asociados al cambio climático es imprescindible definir escenarios futuros que presenten una proyección de las posibles alteraciones meteorológicas y que puedan ser comparados con el escenario actual o de referencia. En este ámbito, existen diferentes modelos a escala global que deben ser

adaptados a una escala regional. Estos escenarios no representan una predicción del clima a futuro, sino son situaciones probables y a partir de las cuales se estima la exposición de los sistemas y se basan los criterios de análisis (Lampis, 2013).

8.2.3 Análisis de riesgo

Siguiendo la metodología del Quinto Informe del Comité Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) (https://ar5-syr.ipcc.ch/). Se calcula el riesgo climático mediante el producto de la Amenaza por la Exposición y por la Vulnerabilidad, tomando la "Vulnerabilidad" como el cociente entre "Sensibilidad y Capacidad Adaptativa"

Ecuación 1 Componentes de la evaluación del riesgo

$$R = f(AC, E, V)$$

$$V = f(S, CA)$$

$$R = f(AC, E, S, CA)$$

Donde:

R= Riesgo

AC= Amenaza climática.

E= Exposición

S= Sensibilidad

CA = Capacidad Adaptativa

La vulnerabilidad se evalúa por medio del riesgo que conlleva el cambio climático sobre los entornos naturales y humanos y la capacidad de gestión que reduzcan los impactos a través de medidas de adaptación y mitigación. En la siguiente imagen se muestra el enfoque de vulnerabilidad y riesgo del IPCC.

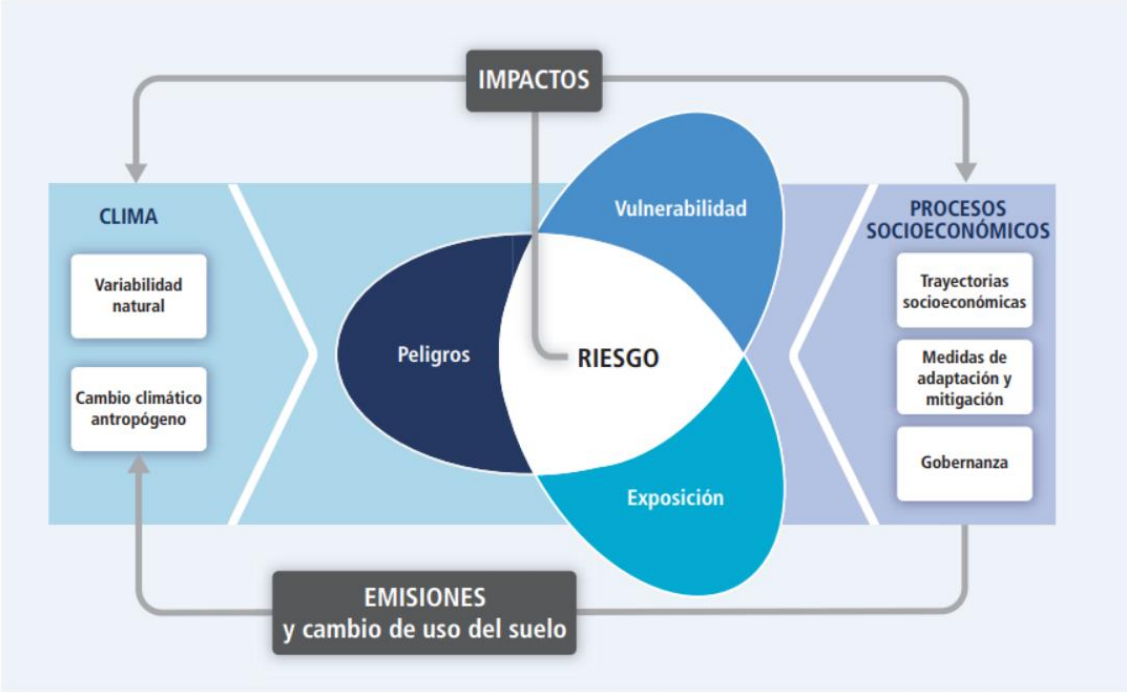


Figura 94 Conceptualización de riesgo según IPCC

Para realizar un análisis de riesgo de forma integral se recomienda evaluarlo mediante 3 enfoques: enfoque ambiental, enfoque socio-económico y enfoque de gobernanza. Para cada uno de estos enfoques se evalúa el riesgo climático en base a las amenazas que se consideren estas presentan frente al cambio climático. Basado en el quinto informe del IPCC (2014), los enfoques se detallan como:

Enfoque ambiental: En el marco de la dimensión ambiental se analiza la vulnerabilidad de los servicios ecosistémicos ante las amenazas climáticas.

Enfoque socio-económico: Se evalúa los aspectos socioeconómicos del cambio climático y sus implicaciones para el desarrollo y la gestión de los riesgos, así como en las respuestas de adaptación.

Enfoque de gobernanza: hace referencia a los mecanismos y las medidas que dirigen a los sistemas sociales y a los actores internos y externos del territorio a la prevención, mitigación o adaptación de los factores de riesgo asociados al cambio climático.

Asimismo, para todas las amenazas identificadas de cada enfoque se establecen índices de exposición, indicadores de sensibilidad e indicadores de la capacidad

adaptativa. Previamente a lo que se ha señalado, es imprescindible establecer la unidad de análisis que, en este caso, constituye el entorno físico que es objeto del estudio y sobre el cual se estiman los posibles riesgos al que está expuesto.

El riesgo es estimado para un sistema y en un periodo de tiempo específico; es decir, se establece un escenario actual y escenarios futuros que muestren las amenazas climáticas. El IPCC plantea 4 trayectorias futuras en donde se estima varios niveles de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, estos son conocidos como trayectorias representativas de concentración o RCP, por sus siglas en inglés. Existen 4 trayectorias RCP , la primera RCP2.6 prevé un escenario en donde debido a las estrategias de mitigación se producen bajas emisiones, 421 ppm, 2 escenarios de estabilización RCP4.5 y RCP6.0 con 538 ppm y 670 ppm, respectivamente y un cuarto escenario RCP8.5 con un nivel muy alto de emisiones de 936 ppm (IPCC, 2014c).

8.3 Objetivo

La presente guía tienen el objetivo explicar paso a paso una metodología de evaluación del riesgo climático basado en los factores: amenaza, exposición y vulnerabilidad (sensibilidad y capacidad adaptativa) bajo los enfoques: ambiental, socioeconómico y gobernanza aplicado principalmente en sistemas hídricos. Cabe recalcar que la presente guía metodológica se ejemplifica principalmente en el Sistema Hídrico Multipropósito de la subcuenca del río Machángara. Sin embargo, la metodología puede adaptarse para cualquier sistema de recursos hídricos, ya que la metodología que se presenta se le puede aplicar en diferentes niveles de detalle y especificidad. Esto va a depender de la disponibilidad de información y las condiciones propias de la zona de estudio.

8.4 Metodología

El método de evaluación de riesgo del IPCC según el quinto informe (AR5) antes detallado fue modificado ligeramente para incluir los criterios y análisis orientados a los procesos dentro de una cuenca hidrográfica en el contexto de evaluación de riesgos para un sistema hídrico multipropósito. La siguiente ecuación fue empleada en la evaluación de amenazas climáticas indirectas, tal como las amenazas hidrológicas:

Ecuación 2 Fórmula de la evaluación del riesgo

$$R = A * E * V$$

$$V = \frac{S}{CA}$$

$$R = \frac{A * E * S}{CA}$$

Donde:

R= Riesgo

A= Amenaza hidrológica.

E= Exposición

S= Sensibilidad

CA= Capacidad adaptativa

8.4.1 Unidad de análisis

Es el sistema sujeto a evaluación sobre el cual se establecerán criterios para identificar las amenazas, indicadores e índices y así determinar el riesgo frente al cambio climático. Puede considerarse como unidad de análisis un espacio físico, una actividad, un recurso natural u otros. Además, puede estar compuesta por subunidades de análisis, como en el caso de estudio. Se definió como unidad de análisis al sistema hídrico multipropósito del río Machángara que está conformado por componentes o subunidades como sistemas de agua potable, sistemas hidroeléctricos, sistemas de riego, entre otros.

8.4.2 Amenazas climáticas

Las amenazas climáticas se han dividido en directas e indirectas, las primeras dependen netamente de los factores climáticos y las indirectas provienen de la interacción entre los factores climáticos y los factores del entorno de la cuenca hidrográfica (pendiente, vegetación, tipo de suelo, uso del suelo, estado de conservación, capacidad de regulación hídrica, entre otros).

Hay que resaltar la importancia de la percepción de los actores dentro de cada cuenca (población, instituciones, organizaciones y usuarios del agua) y el criterio de expertos

en cada enfoque de evaluación (ambiental, socioeconómico y gobernanza) para definir las amenazas y sus impactos. De esta manera se han identificado varias amenazas climáticas directas como la sequía meteorológica, heladas, lluvias intensas y olas de calor o altas temperaturas; y varias amenazas climáticas derivadas o indirectas como la sequía hidrológica, erosión, deslizamientos, inundaciones, incendios forestales, etc.

La recopilación de la percepción de los actores se lo realizó mediante entrevistas, encuestas y talleres realizados en la zona de estudio. Esta información conjuntamente con la información meteorológica (precipitación, temperatura media, temperatura mínima y temperatura máxima) sirvieron para calcular y analizar cuatro índices climáticos determinados por el proyecto de extremos climáticos (CLIMDEX) (https://www.climdex.org/).

Los índices empleados del CLIMIDEX fueron: CDD (Días secos consecutivos) para evaluar las sequías meteorológicas, R99PTOT (Días extremadamente lluviosos) para evaluar las precipitaciones intensas, TX90p (Días cálidos) para evaluar las temperatura altas y FD (Días al año con temperatura por debajo de 0°C) para evaluar las heladas.

Estos índices sirvieron para identificar y evaluar las amenazas climáticas de sequía meteorológica, heladas, lluvias intensas y olas de calor. Mientras que las amenzas climáticas directas fueron la base para identificar y evaluar las amenazas climáticas derivadas o indirectas.

La identificación de las amenazas va a depender de las condiciones propias de la zona de estudio y de la información disponible. En este apartado, se resalta la importancia de la identificación de las amenazas y en un apartado posterior se aplicará la metodología en el caso de estudio.

8.4.3 Enfoques y áreas de evaluación de riesgo climático

Las áreas y enfoques de evaluación de riesgo climático se desarrollan a partir de las unidades de análisis, que en el caso de estudio es el sistema hídrico multipropósito y sus componentes.

Los enfoques para la evaluación del riesgo fueron: ambiental, socio-económico y gobernanza. Estos enfoques brindaron los elementos necesarios para hacer un análisis integral de riesgo y además permitieron una correcta identificación de las medidas de adaptación.

Una vez establecidas las amenazas climáticas, se identificaron las principales áreas de análisis afectadas por estas amenazas, las cuales, son definidas según los problemas o necesidades del territorio para cada enfoque de evaluación de riesgo climático. En la Tabla 160 se describen los enfoques y sus respectivas áreas de análisis.

Tabla 160 Enfoques y áreas de análisis

Enfoque	**Definición del enfoque**	**Identificación de áreas de análisis**
Ambiental	Analiza la vulnerabilidad de los servicios ecosistémicos ante las amenazas climáticas	Evaluación de los servicios hidrológicos (cantidad y calidad de agua) y servicios de los recursos naturales en la cuenca hidrográfica. Incluyendo un análisis del impacto de las amenazas climáticas sobre los ecosistemas y su correcto funcionamiento
Socioeconómico	Analiza los aspectos socioeconómicos del cambio climático y sus implicaciones para el desarrollo y las respuestas de adaptación de la población.	Evaluación de los aspectos productivos de la población, pensando en la seguridad sanitaria, seguridad alimentaria y seguridad energética.
Gobernanza	Centrado en el grado de cohesión y la toma de decisiones para la prevención, mitigación y adaptación.	Capacidades de los pobladores y las instituciones para la toma de decisiones para una correcta gestión de cuencas hidrográficas y gestión de recursos hídricos.

Las amenazas climáticas directas e indirectas deben ser evaluadas dentro de cada área de análisis y por consiguiente por cada unidad de análisis. La Figura 95, muestra un esquema de las relaciones entre las amenazas, el enfoque y el área de análisis.

Cabe resaltar la importancia de recopilar información adecuada para la realización de los análisis correspondientes, incluso la existencia de estudios especializados para cada área de análisis.

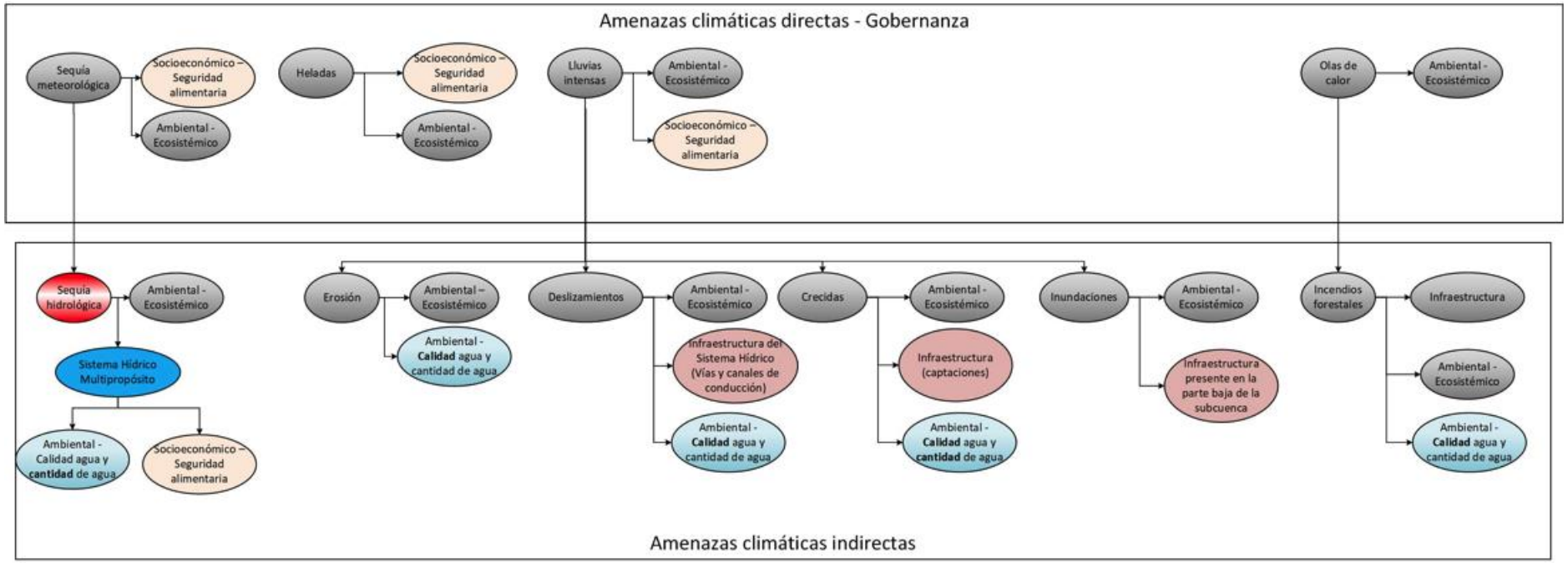


Figura 95. Esquematización de amenaza para un sistema hídrico

En el esquema se puede observar que en la parte superior están las amenzas climáticas directas y en la parte inferior las amenazas climáticas indirectas. Cada una de las amenazas esta conectada a los enfoques y áreas de análisis. Solo en el caso del enfoque de análisis de Gobernanza, está conectado a las cuatro amenazas climáticas directas. En el caso de las amenazas climáticas indirecta fueron derivadas de las amenazas climáticas directas.

8.4.4 Identificación de indicadores para los factores de riesgo

Una vez identificadas las áreas de análisis y la caracterización de las amenazas, es necesario la identificación y valoración de los indicadores para los otros los factores de riesgo (exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa).

Los indicadores se construyen a partir de datos o información del entorno (mapas, censos, bases de datos, etc.) que se relacionan con cada factor de riesgo. Los indicadores son datos cuantitativos obtenidos como resultado de diferentes procedimientos de cálculo y algunas veces el criterio de los expertos de cada enfoque juega un papel relevante. En general, para seleccionar un indicador es necesario cuestionar el por qué la unidad de análisis es vulnerable a un cierto peligro. Es así que la metodología emplea preguntas orientativas relacionadas con los enfoques de análisis (ambiental, socio económico y gobernanza), las áreas de análisis y las unidades o subunidades de análisis. A continuación se redacta estos cuestionamientos.

- Amenaza: ¿Cuál es el indicador que representa a la amenaza identificada, respecto a la unidad de análisis, según el enfoque de análisis y el área de análisis?
- Exposición: ¿Cuál es el elemento/producto afectado que pertenece a la unidad de análisis que se ve afectado por la amenaza evaluada?
- Sensibilidad: ¿Cuán sensible es el elemento expuesto con referencia a la unidad de análisis, considerando el enfoque de análisis?
- Capacidad Adaptativa: ¿Cuán preparado está la unidad de análisis/elemento expuesto para prevenir, adaptarse o reaccionar ante la amenaza?

Los indicadores deben reflejar los posibles cambios en el sistema como consecuencia de los efectos de la variabilidad y cambio climático. Este proceso se basa en el conocimiento del sistema, sus procesos y la relaciones con las variables climáticas. A través de operaciones matemáticas simples, los datos crudos se pueden convertir en indicadores, es decir, valores estandarizados que, relacionados con otros sirvan para calcular el valor de riesgo. Cabe resaltar que estas operaciones matemáticas pueden ser operaciones sencillas basadas en sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, realizadas con el objetivo de cuantificar entre valores máximos y mínimos o respecto a un valor umbral, el valor cuantitativo de cierto indicador. No se debe confundir estas

operaciones con el proceso de estandarización de indicadores que se indica a continuación.

8.4.5 Proceso de estandarización

La estandarización convierte números en valores jerarquizados que indican la criticidad de cada factor con respecto al riesgo. Para el proceso de estandarización de los valores de riesgo se categorizaron todos los resultados posibles de la combinación de los factores con los valores del 1 al 5, obteniendo de esta forma el valor máximo de riesgo cuando los factores de amenaza, exposición y sensibilidad son los más altos (valor de 5) y el factor de capacidad adaptativa en el mínimo (valor de 1). Mientras que el valor mínimo de riesgo se obtiene cuando los factores de amenaza, exposición y sensibilidad son los más bajos (valor de 1) y el factor de capacidad adaptativa en el máximo (valor de 5). Por lo tanto, aplicando la Ecuación 2 y realizando el proceso de estandarización de los valores de riesgo se obtuvo los valores de las Tablas 161 y 162. Donde el el rango de variación del riesgo podría estar desde 0.2 hasta 125, tomando los valores extremos para cada factor componente del riesgo (Amenaza, Exposición, Sensibilidad y Capacidad Adaptativa). Y con la finalidad de estandarizar todos los posibles valores del riesgo, también se realizó una categorización de sus valores a través de una distribución en quintiles.

Tabla 161 Límites de Riesgo

Límites	Riesgo	Amenaza	Exposición	Sensibilidad	Capacidad Adaptativa
Máximo	125	5	5	5	1
Mínimo	0.2	1	1	1	5

Tabla 162 Rango de valores de riesgo

Rango del valor de riesgo	Descripción	Valor estandarizado
>=0.2^<=2.5	Muy bajo	1
>2.5^<=5	Bajo	2
>5^<=10	Medio	3
>10^<=18.75	Alto	4

>18.75^<=125	Muy alto	5

Esta forma de estandarización se utilizó en el caso de los valores de riesgo, sin embargo, existen varias metodologías para la estandarización. Entre otras tenemos, el principio de Pareto, la escala de Likert, método de correlación de valores, limites determinados por quintiles y el método de estandarización de mínimos y máximos. Mediante la estandarización los diferentes indicadores tendrán asignados un valor con una escala común que va de 1 a 5. Cabe resaltar que éstas metodologías de estandarización pueden cambiar su descripción según la conveniencia del análisis. Es decir, para un indicador el valor del 100% puede mostrar la mejor o la peor situación al momento de estandarizar. Por ejemplo, 100% de áreas protegidas equivale a un valor estandarizado de 5, mientras que un 100% de personas vulnerables equivale a un valor estandarizado de 1.

8.4.5.1 Método de la escala de Likert

Este método de estandarización se basa en la Escala de Likert, cuyos conceptos determinan una división preferiblemente en rangos iguales para el proceso de estandarización. La Escala de Likert es una escala de calificación empleada, principalmente, para realizar mediciones y conocer sobre el grado de conformidad de una persona, para ello se deben incluir al menos cinco categorías de respuesta (Blanco, Morales, & Urosa, 2012).

Para el desarrollo del caso de estudio, esta metodología se aplica a indicadores cuyas unidades sean porcentajes, el objetivo es agrupar numéricamente los datos, para luego operar con ellos, bajo una misma escala y poder analizarlos correctamente.

El rango de análisis (0% a 100%) es dividido en porcentajes iguales, este rango porcentual simboliza el nivel del indicador, por ejemplo, cuantifica el porcentaje de áreas protegidas o de personas con acceso a servicios básicos. Posteriormente, se le asigna a cada rango un valor cualitativo de muy bajo a muy alto y cuantitativo de 1 a 5 (en caso de que se divida en 5 partes). Las asignaciones de estos valores dependerán a las características de cada indicador. En la Tabla 163 se muestra la escala de Likert cuando se divide en 5 partes.

Tabla 163 Escala de Likert

Rangos en porcentaje	Descripción	Valor estandarizado
>=0%^<=20%	Muy bajo	1
>20%^<=40%	Bajo	2
>40%^<=60%	Medio	3
>60%^<=80%	Alto	4
>80%^<=100%	Muy alto	5

8.4.5.2 Método basado en el Principio de Pareto

Este método de estandarización se basa en el principio de Pareto. Este método es conocido como la Ley 20-80, la cual expresa que generalmente unas pocas causas (20%) generan la mayor cantidad de problemas (80%) (Guarin, n.d.). Es una herramienta de diagnóstico que permite tomar decisiones en función de prioridades. Este principio es muy útil al momento de estandarizar valores que se obtienen de una relación que puede ir sobre el 100% o el valor de unidad.

La metodología es similar a la escala de Likert a diferencia de que los rangos porcentuales varían de 0% a 20% tanto en la escala positiva y negativa como se observa en la tabla 164.

Tabla 164 Principio de Pareto (Modificado[5])

Rangos en porcentaje	Descripción	Valor estandarizado
<-20%	Muy Alto	5
<0%^>=-20%	Alto	4
0	Medio	3
>0%^<=20%	Bajo	2

[5] El principio de Pareto establece la relación 20 – 80, sin embargo, ya que al evaluar un indicador es posible obtener valores positivos o valores negativos respecto a un valor umbral es necesario modificar el principio de Pareto para lograr los valores estandarizados del indicador

>20%	Muy Bajo	1

8.4.5.3 Método de correlación de valores

Para indicadores que se basen en índices o que empleen valores cualitativos, se emplea una metodología basada en la correlación de estos valores calificativos con la descripción de los rangos de los valores estandarizados que van de 1 a 5. Por ejemplo, un indicador que se evalúa originalmente por 3 rangos: malo, medio y bueno; al momento de estandarizarse tomarán los valores de la escala común de estandarización de muy bajo, medio y muy alto respectivamente (Valores de 1, 3 y 5).

8.4.5.4 Método de estandarización por quintiles

Para los indicadores cuyos valores cuantitativos posibles se encuentren determinados por un conjunto de posibles valores, se puede implementar un método de estandarización cuyos límites se determinan por sus límites de intervalos regulares de distribución, en específico la división por sus quintiles. Por ejemplo, si obtiene el conjunto de valores posibles, la información se divide en 5 partes iguales, agrupándolas en valores de 20%, 40%, 60%, 80% y 100%, así el primer quintil (Q1) simboliza el 20% del total de una población y así sucesivamente para el resto de quintiles. Para su estimación se ordena la información de menor a mayor y se calcula la posición que ocupa el quintil de interés con la siguiente formula (Guarín, 2001):

Ecuación 3 Método de Quintiles

$$X = \frac{N * Q_i}{5}$$

Donde:

N: Número total de muestras.

Q_i: Quintil de interés

En base a esta metodología, los valores de los indicadores que caen en el rango del primer quintil se les asigna el valor más bajo (1), mientras que el quinto quintil obtiene el valor más alto (5).

8.4.5.5 Método de estandarización de mínimos y máximos

Se basa en la utilización de valores máximos y mínimos de los indicadores y el rango absoluto. Esta metodología se utiliza para indicadores con valores cuantitativos mediante la siguiente ecuación (Actis Di Pasquale & Balsa, 2017):

Ecuación 4 Método de máximos y mínimos

$$I = \frac{(X - X_{min})}{(X_{max} - X_{min})}$$

Donde:

I: Índice

X: Valor del indicador

X_{min}: Valor mínimo posible

X_{max}: Valor máximo posible

Cabe resaltar que este método de estandarización evalúa al indicador entre valores de 0 al 1, siendo 0 la peor situación y 1 la mejor. En el caso de que exista una relación inversa entre el indicador se cambia el numerador de la formula, restando el valor máximo posible menos el valor del indicador y el denominador queda igual. Como la escala de evaluación difiere de la escala común de 1 a 5, al resultado obtenido se le aplica el método de estandarización de la escala de Likert.

8.5 Aplicación de la metodología al caso de estudio

8.5.1 Unidad y subunidades de análisis

Para el caso de estudio en la subcuenca del río Machángara la unidad de análisis fue el sistema hídrico multipropósito de suministro de agua para diversos usos y su zona de

influencia en la cuenca hidrográfica. Los extremos climáticos conjuntamente con las actividades antrópicas en la subcuenca afectarán los extremos hidrológicos y producirán amenazas derivadas que impactarán en la disponibilidad de agua para cubrir las demandas ambientales, consuntivas (agua potable y riego) y no consuntivas (hidroelectricidad). Para la identificación de cada uno de estas subunidades de análisis o componentes del sistema hídrico multipropósito fue necesario realizar un esquema del mismo (Figura 96).

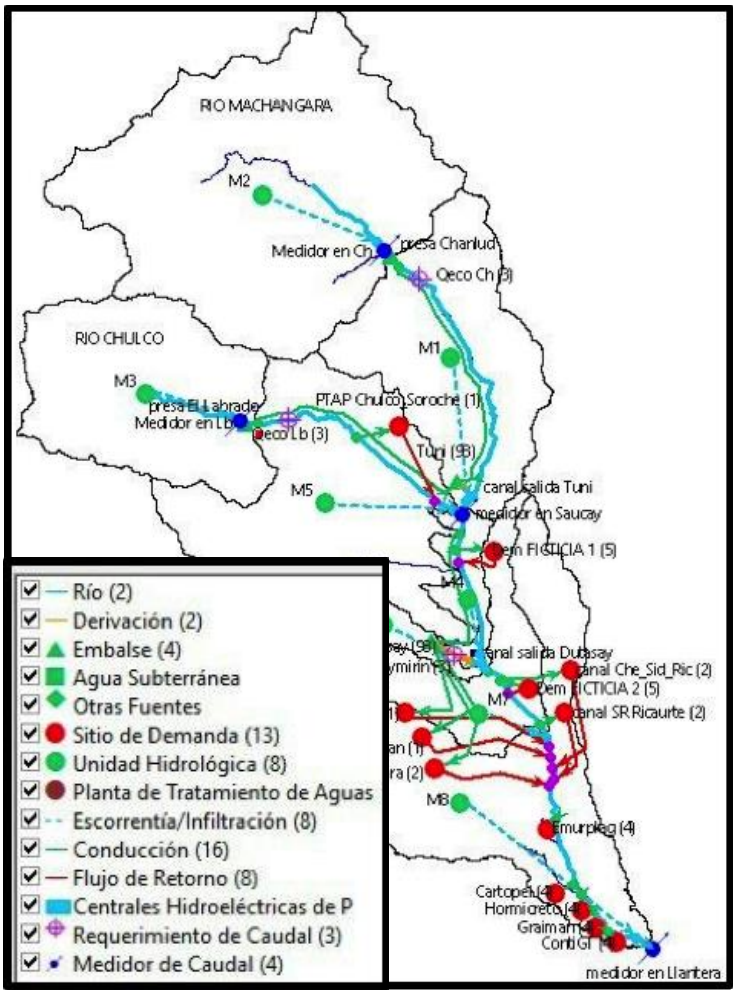


Figura 96 Esquema del Sistema Hídrico Multipropósito del Machángara

Para una evaluación integral del sistema hídrico, se definieron los enfoques de evaluación (ambiental, socio-económico y gobernanza) y las subunidades de análisis corresponden a cada uno de los sistemas componentes del Sistema Hídrico Multipropósito del Machángara, siendo estos: las centrales hidroeléctricas (Saucay y Saymirín), sistemas de riego (Juntas de Riego y Drenaje Machángara; Checa-Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte), sistemas de potabilización (Tixán, Patamarca y Chulco) e Industrias. Cada subunidad posee un área de drenaje natural, la cual aporta agua según la respuesta hidrológica de la subcuenca. La Figura 97 muestra cada

componente del sistema hídrico multipropósito del Machángara (subunidades de análisis) y a partir de éstos se estimarán los aportes hidrológicos que nos servirán para evaluar las amenazas hidrológicas.

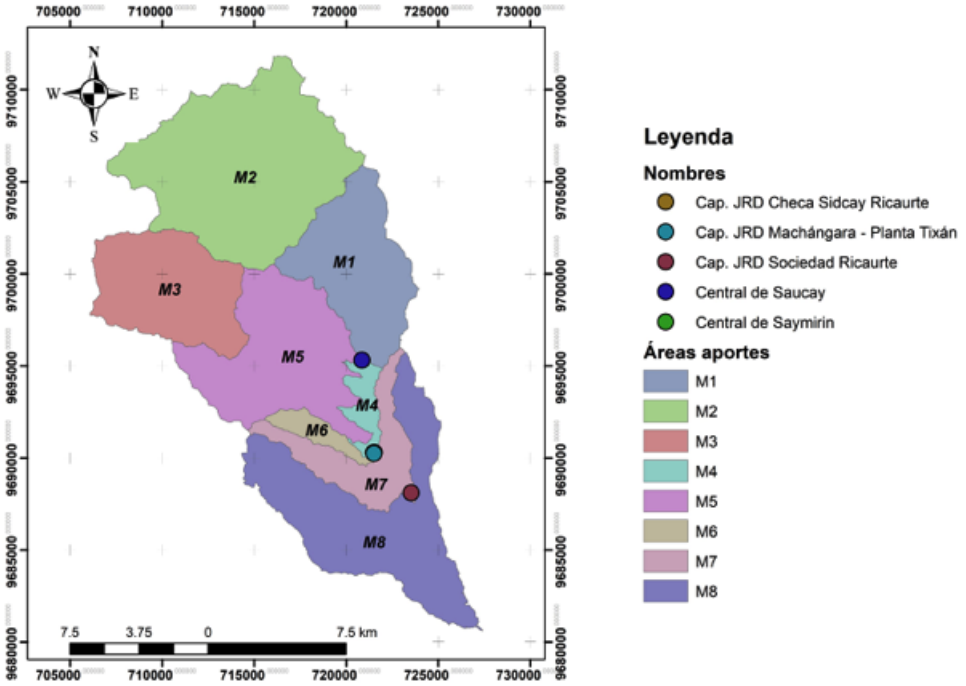


Figura 97 Áreas aportantes y subunidades de evaluación del Sistema Hídrico Multipropósito del Machángara

8.5.2 Amenazas climáticas directas e indirectas

Es importante mencionar que, para el caso de estudio, se realiza el análisis de amenazas a las que se enfrenta el sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara, considerando al sistema hídrico y el entorno físico que conforma la subcuenca. Cabe resaltar que las amenazas climáticas directas dependen únicamente de las variables climáticas, mientras que las amenazas climáticas indirectas son condicionadas por el entorno y las características de la subcuenca.

8.5.2.1 Evaluación de las amenazas climáticas directas

Las amenazas directas se evalúan a partir de los escenarios climáticos RCP 4.5 y RCP 8.5. Estos escenarios representan los cambios futuros de las emisiones de gases de efecto invernadero y en consecuencia el cambio en las variables climáticas (precipitación y temperaturas media, máxima y mínima). Estas proyecciones corresponden al modelo climático regional (RCM, por sus siglas en inglés) ENSAMBLE (resolución 10 km x 10 km), desarrollado por el Ministerio del Ambiente (MAE) dentro del marco de la Tercera comunicación nacional sobre cambio climático de Ecuador (MAE, 2017). De esta información se aplicó una reducción de escala con el objetivo de obtener una mejor aproximación de las proyecciones climáticas para la zona de evaluación. Aplicando este método se logró bajar de escala a un tamaño de píxel de 4km x 4km, es decir, se mejoró la resolución espacial del modelo climático regional.

En el caso de que no existan los suficientes datos para realizar el proceso de downscaling, se recomienda emplear los datos tal y como se obtienen del modelo climático regional. Debido al gran volumen de datos que se maneja, se recomienda recortar la información que se va utilizar a la zona de estudio para minimizar el coste computacional de procesamiento.

El método de reducción de escala (downscaling) empleado para la subcuenca del Machángara es el downscaling geoestadístico, el cual está basado en la corrección de sesgo de intervalos regulares de distribución de las salidas de los modelos climáticos globales o regionales, utilizando como referencia los datos observados de la zona de estudio (registro de las estaciones meteorológicas). Se resalta la importancia de la corrección de estos datos a nivel espacial, ya que son necesarios en la modelación hidrológica de la subcuenca y sus microcuencas. Esta corrección se ejemplifica en la Figura 98. Donde los datos observados son los registros de las estaciones meteorológicas, los datos históricos son las salidas del modelo climático regional en el periodo histórico y los datos corregidos son los mismos datos históricos pero multiplicados por los factores de corrección del sesgo.

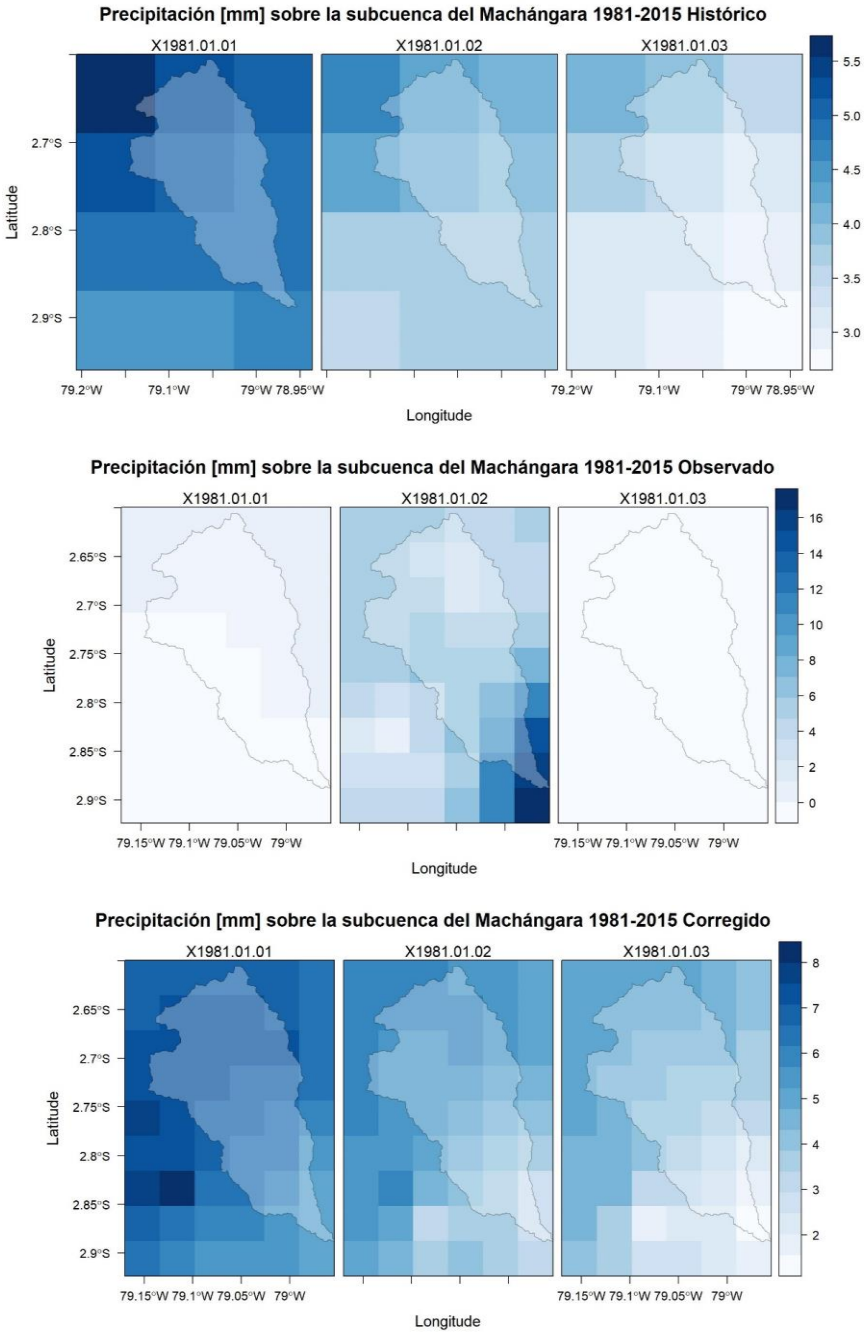


Figura 98 Ejemplificación del proceso de downscaling geoestadístico.

Downscaling geoestadístico mediante corrección de sesgo de intervalos regulares de distribución

Este proceso de downscaling se basa en la metodología utilizada en los trabajos realizados por (Fang, Yang, Chen, & Zammit, 2015; Gudmundsson, Bremnes, Haugen, & Engen-Skaugen, 2012; Heo, Ahn, Shin, Kjeldsen, & Jeong, 2019; Luo et al., 2018; Switanek et al., 2017).

La metodología se basa en la corrección de sesgos o BIAS de los escenarios de los modelos climáticos globales o regionales utilizando como referencia los datos observados de la zona de estudio, para una mejor compresión se denominarán datos observados a los datos en el registro de las estaciones climáticas o meteorológicas, los cuales pueden considerarse como valores reales o verdaderos. Por otro lado, los datos históricos son los datos correspondientes al mismo periodo de los datos observados pero obtenidos del modelo climático global o regional. Se denominarán datos futuros crudos a los datos futuros obtenidos del modelo climático global o regional, finalmente se denominarán datos futuros corregidos a los datos obtenidos por el proceso de corrección de sesgos de intervalos regulares de distribución.

Para la corrección del sesgo es necesario determinar el delta o variación de los intervalos regulares de distribución entre los datos observados y los datos históricos, para esto se debe, en un primer paso, determinar los intervalos de distribución a utilizarse, es decir, si se utilizarán cuartiles, deciles, percentiles o cualquier otro intervalo que divida en partes iguales a la distribución de datos. Es así que, si se desea utilizar los cuartiles obtenemos cinco puntos de quiebre que dividen en cuatro partes iguales a la distribución de datos, y este delta (variación o factor de corrección) se obtiene en estos puntos. Para ejemplificar esto se obtendrá el delta de los cuartiles de la variable de temperatura (Figura 99), este delta o factor de corrección, una vez aplicado a la serie distribuida que se desea corregir, adopta la misma distribución que la serie tomada como real o verdadera.

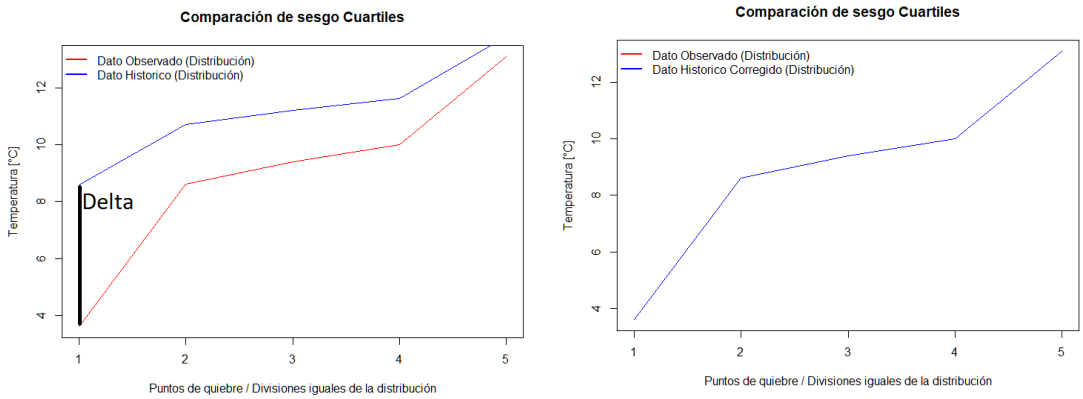


Figura 99 Comparación de sesgo de distribución de datos de temperatura

Este factor de corrección o delta se obtiene por la siguiente ecuación:

Ecuación 5 Factor de corrección o delta

$$\Delta_n = \frac{A_n}{B_n},$$

Donde:

Δ_n es el valor de delta correspondiente al punto de quiebre n.

A_n es el valor real o dato observado en el punto de quiebre n.

B_n es el valor a corregir, dato histórico o dato futuro en el punto de quiebre n.

n corresponde al número de quiebre del que se obtiene el delta o factor de corrección.

Como se observa, se obtendrá una serie de deltas igual al número de puntos de quiebre, los cuales están determinados por los intervalos de distribución que se emplean. Una vez obtengamos este valor, se procede con la corrección de los valores histórico o futuros, para esto se implementa la siguiente ecuación:

Ecuación 6 Corrección de los valores histórico o futuros

$$C_n = \Delta_n * B_n,$$

Donde:

C_n es el valor corregido, ya sea dato histórico o dato futuro en el punto de quiebre n.

Δ_n es el valor de delta correspondiente al punto de quiebre n.

B_n es el valor a corregir, dato histórico o dato futuro en el punto de quiebre n.

n corresponde al número de quiebre del que se obtiene el delta o factor de corrección.

Cabe resaltar el hecho de que estos datos deben corregirse en intervalos para no obtener solo puntos corregidos, si no, series corregidas. Para esto las correcciones se realizan entre los rangos establecidos por los valores delimitados por cada uno de los puntos de quiebre en cada una de las divisiones equitativas de la distribución. Ahora, es de gran importancia seleccionar el número de divisiones de la distribución (cuantiles, quintiles, percentiles, etc.) ya que esto afecta en gran medida a:

1. Coste de tiempo en el procesamiento de datos.
2. Precisión en los resultados de los datos corregidos, según criterios del evaluador.

Para ejemplificar esto, se muestra en la Figura 100 y Figura 101 las posibles diferencias entre seleccionar un proceso de corrección de cuartiles y percentiles. Mediante experiencia previa del equipo consultor se recomienda emplear una distribución en percentiles, ya que se ha visto que brinda una mejor eficiencia entre coste computacional y resultados obtenidos.

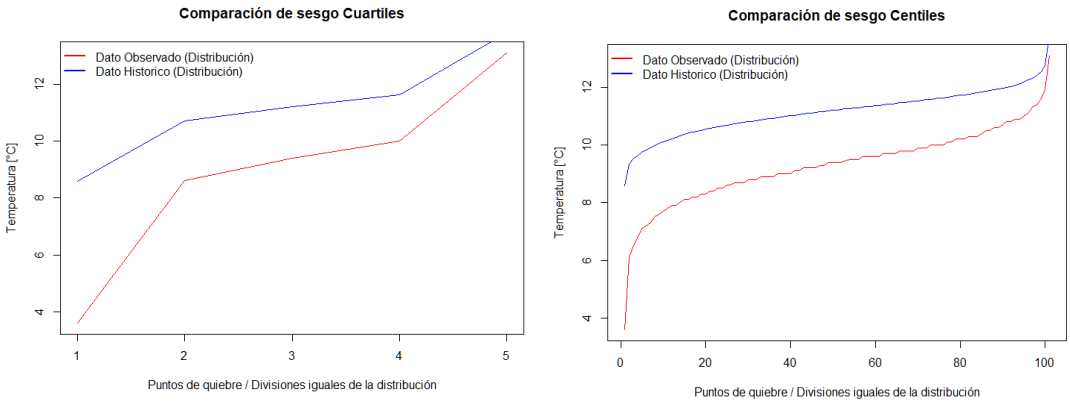


Figura 100 Comparación de sesgos entre cuartiles vs percentiles

En las figuras se observa en rojo la distribución de los datos observados, y en azul la distribución de los datos históricos de la variable de temperatura (a la izquierda mediante cuartiles y a la derecha percentiles).

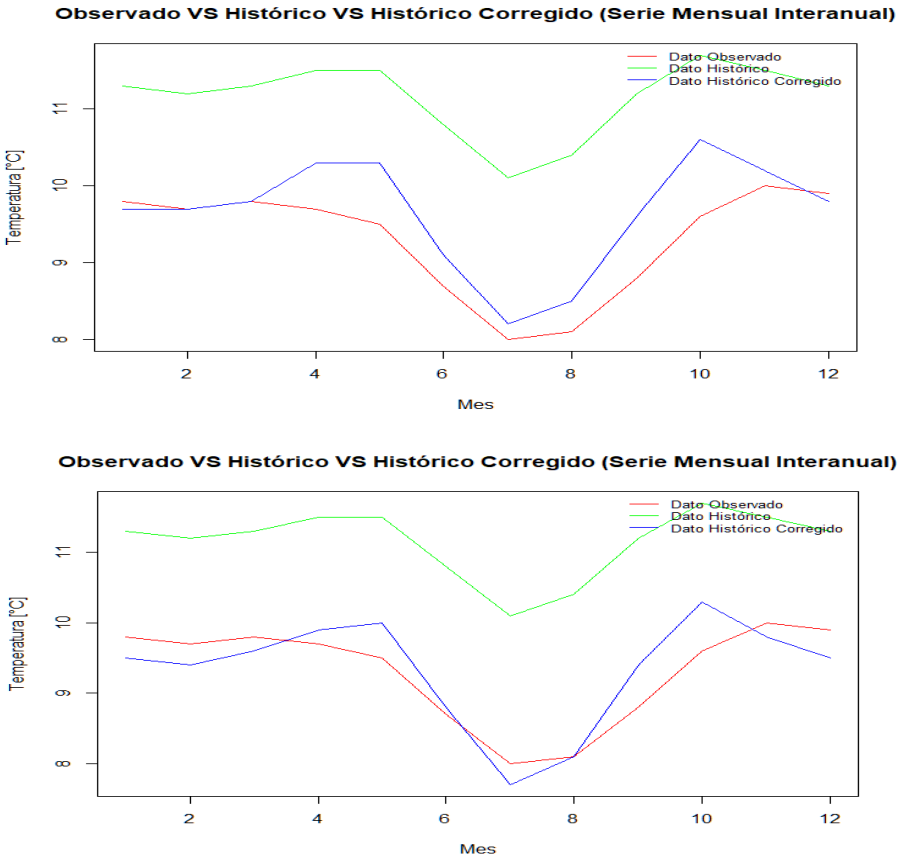


Figura 101 Comparación de resultados entre proceso de corrección cuartiles y percentiles

Cabe resaltar que estos ejemplos evidencian la corrección de los datos históricos, sin embargo, el principio es el mismo al momento de obtener los datos futuros corregidos de los modelos climáticos globales o regionales.

Para repartir espacialmente esta corrección, la metodología se implementa píxel a píxel en vez de realizarlo en cada uno de los puntos correspondientes a las estaciones meteorológicas. Para esto, es necesario dimensionar de nuevo los raster de los modelos climáticos para que coincidan con el tamaño ubicación de pixel del modelo climático obtenido por los datos observados en las estaciones meteorológicas. Como segundo paso se extraen los datos de cada pixel en formato secuencial, es decir, se toma a cada centroide de pixel como si fuera la estación de monitoreo meteorológico. A continuación, se emplea la metodología descrita anteriormente determinando a los percentiles como intervalo de distribución. Resultado de esto obtenemos los modelos con un

downscaling geoestadístico en formato raster con un tamaño de píxel de 4km, con series de tiempo observadas, históricas, futuras en escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5.

A manera de ejemplo, se muestra el mapa resultante para el escenario RCP 8.5. Cada mapa contiene 54 pixeles con los datos de precipitación diarios dentro del periodo de análisis.

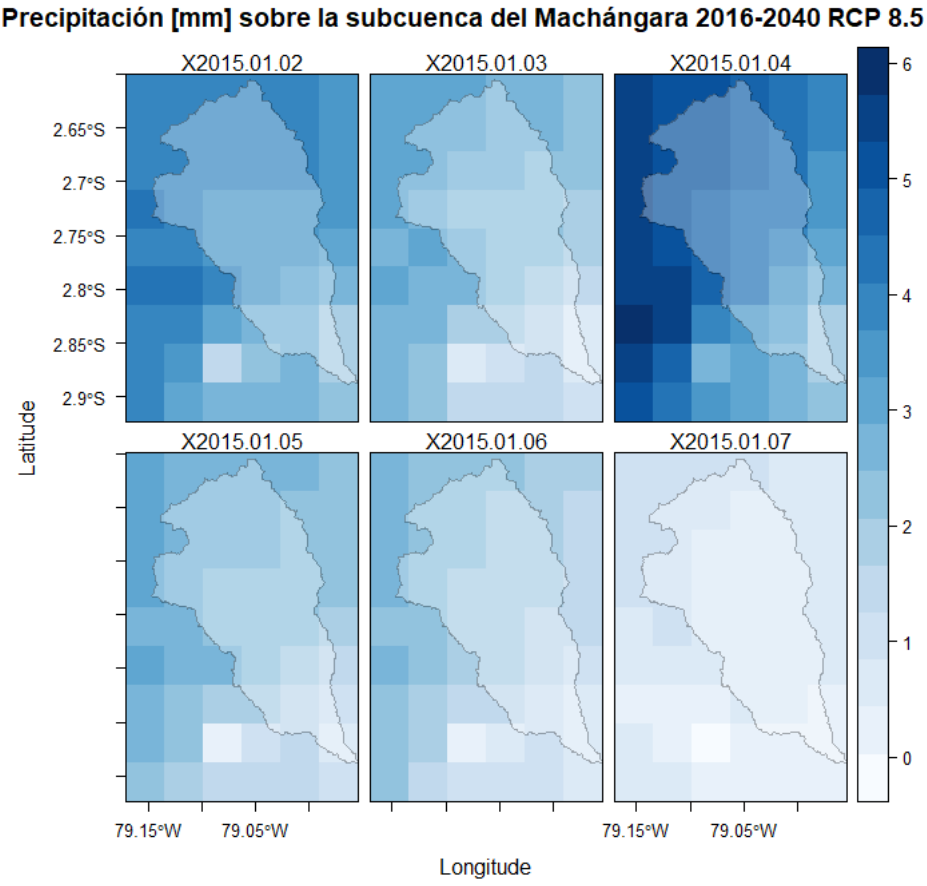


Figura 102 Distribución de la precipitación

Una vez obtenidas las series de tiempo corregidas de las variables climáticas, se determinan las amenazas mediante los índices climáticos propuestos por CLIMDEX. Estos índices se utilizan para la evaluación y el análisis de las tendencias climáticas y los eventos climáticos extremos. Para ello se emplea la paquetería “RCLIMDEX” en el software RStudio, en total se estiman 24 índices que utilizan datos diarios de precipitación y temperatura mínima y máxima. Estos índices se asocian al comportamiento de la precipitación y al comportamiento de la temperatura mínima y máxima durante el día o en la noche. Estos índices se enlistan a continuación en la tabla 165:

Tabla 165 Índices climáticos - CLIMDEX

Variable	Índice	Definición	Unidad
Precipitación	CDD	Días secos consecutivos	días
	CWD	Días de lluvia consecutivos	días
	PRCPTOT	Precipitación total anual en días húmedos	mm
	R10mm	Número de días de fuertes precipitaciones	días
	R20mm	Número de días de precipitación muy fuerte	días
	R95PTOT	Días muy húmedos	mm
	R99PTOT	Días extremadamente húmedos	mm
	SDII	Índice de intensidad de día simple	mm/día
	RX1day	Cantidad máxima de precipitación en 1 día	mm
	RX5day	Cantidad máxima de precipitación de 5 días	mm
Temperatura	TN10p	Noches frías	%
	TN90p	Noches cálidas	%
	TNn	Temperatura mínima más baja	ºC
	TNx	Temperatura mínima más alta	ºC
	CSDI	Índice de duración de la ola de frío	días
	FD	Días de helada	días
	DTR	Rango temperatura diaria	ºC
	TX10p	Días fríos	%
	TX90p	Días cálidos	%
	TXn	Temperatura máxima más baja	ºC
	TXx	Temperatura máxima más alta	ºC
	WSDI	Índice de duración de la ola de calor	días
	SU	Días de verano	días

Los valores de los índices climáticos se ubican en el pixel donde fue extraída la información de las variables climática, obteniendo la repartición espacial de los índices de amenazas. Un ejemplo de un mapa resultante se muestra en la Figura 103.

Los índices del CLIMDEX se obtienen a escala anual y para facilitar la interpretación de resultados, el periodo de evaluación fue dividido en ventanas temporales quinquenales, es decir se sumaron los valores de cada índice en periodos de 5 años. Los índices utilizados para caracterizar las amenazas climáticas directas (sequías, heladas, lluvias intensas y olas de calor) se muestran en la Tabla 166. Estos valores obtenidos para cada índice climático se pueden considerar como indicadores cuantitativos de las amenazas climáticas directas.

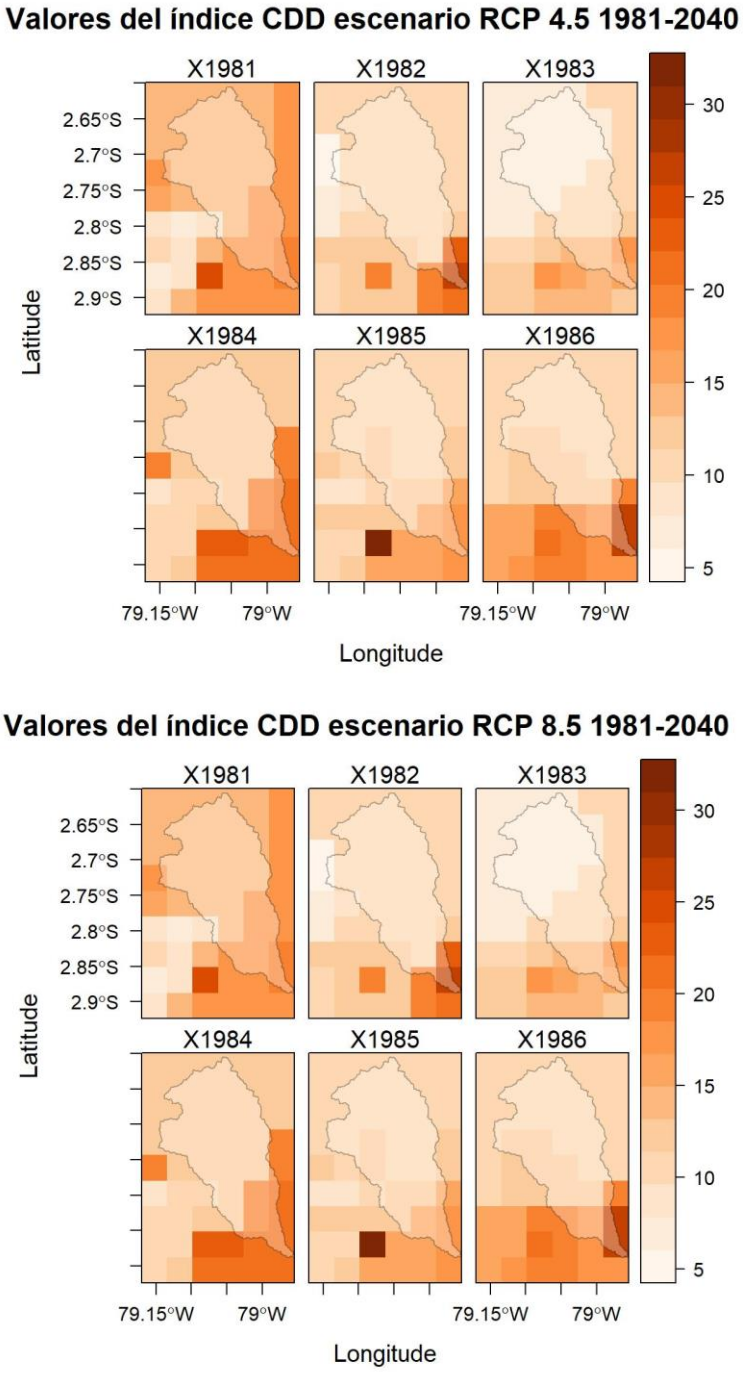


Figura 103 Distribución de los valores de los índices CDD para el escenario RCP 4.5 y RCP 8.5

Los valores cuantitativos estandarizados de los índices climáticos son los factores de amenaza en la evaluación del riesgo. Para ello se aplicó una metodología de estandarización por quintiles, es decir, a los valores que caen en el rango del primer quintil obtuvieron el valor más bajo (1), mientras que el quinto quintil obtuvo el valor más alto (5).

Tabla 166 Índices CLIMDEX para estimar amenazas climáticas directas

Amenaza	Índice	Descripción	Formulación
Precipitaciones intensas	R95P (Días muy lluviosos)	Sea RRwj la cantidad diaria de precipitación de un día húmedo en el año j; sea RRwn95 el percentil 95 de precipitación en los días húmedos de todo el periodo de estudio, y sea W el número de días húmedos en el periodo.	$R95_{PJ} = \sum_{W=1}^{W} RR_{WJ}$ Donde $RR_{WJ} > RR_{WJ}95$
Sequías meteorológicas	CDD (Días secos consecutivos)	Sea RRij la cantidad diaria de precipitación en el día i del año j	El índice consiste en la mayor cantidad de días consecutivos donde: $RR_{ij} < 1mm$
Heladas	FD (Días al año con temperatura por debajo de 0°C)	Sea Tn_{ij} la temperatura mínima diaria en el día i en el periodo j	Cuente el número de días cuando: $Tn_{ij} < 0°C$
Altas temperaturas	TX90P (Días muy calurosos)	Sea Txij la temperatura diaria máxima en el día i del año j, y sea Txin90 el día calendario del percentil 90 centrado en una ventana de 5-días.	$Tx_{ij} > Tx_{in}90$

8.5.2.2 Evaluación de las amenazas climáticas indirectas

Como paso previo a la evaluación de las amenazas climáticas indirectas, se realiza una modelación hidrológica con el objetivo de simular los caudales de la subcuenca para cada subunidad de evaluación, este proceso se realiza para el período actual y los

escenarios futuros. Este paso es necesario ya que no se cuenta con un registro de caudal en cada punto de interés.

Se establecieron dos metodologías de simulación, una natural a través de la modelación hidrológica de la Subcuenca, y otra considerando las infraestructuras hidráulicas que regulan el flujo de agua a través del sistema de operación del Complejo hidroeléctrico Machángara. Se debe aclarar que las subunidades de evaluación son las áreas aportantes hacia los puntos de interés, en total se obtuvieron 8 microcuencas; los puntos de interés son los embalses de Chanlud y El Labrado, las centrales de generación hidroeléctrica Saucay y Saymirín, los puntos de captación de los tres canales de riego (Machángara, Checa-Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte) y la estación Machángara-Llantera en la desembocadura de la subcuenca (Figura 104).

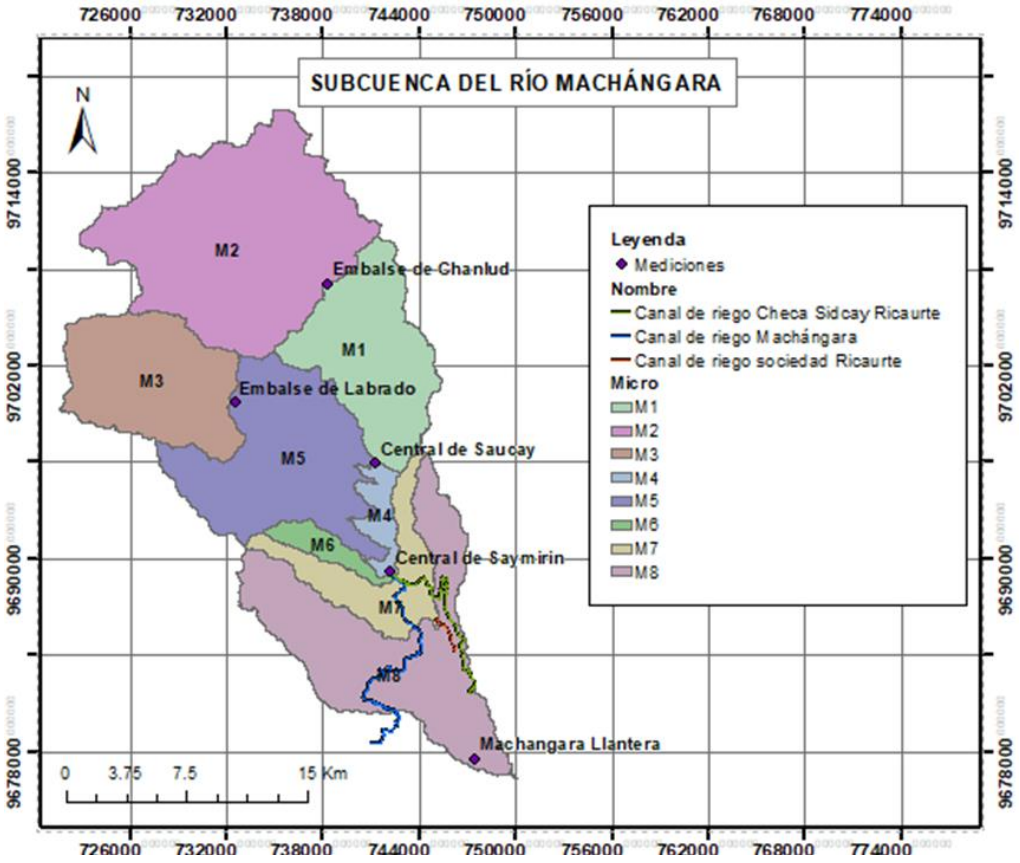


Figura 104 Áreas de aporte y puntos de interés en la subcuenca del río Machángara

Modelación hidrológica de la subcuenca del río Machángara

Para la modelación hidrológica se empleó el software HEC-HMS en su versión 4.1. HEC-HMS que está constituido de 3 componentes principales. En general mediante un método de modelación híbrida, al introducir las variables meteorológicas de precipitación y temperatura (variables de entrada), las características de la subcuenca hidrográfica, el uso del suelo, y otros parámetros característicos de la subcuenca se obtuvieron los caudales naturales simulados a escala diaria para cada microcuenca aportante. La modelación consta de dos fases una etapa de calibración en donde se establece un set de parámetros propios de modelo que tratan de describir los procesos de precipitación, evaporación, infiltración y escurrimiento y otra etapa de validación en donde se confirma la funcionalidad de dichos parámetros para cualquier período de modelación[6] .

Modelo de operación del Complejo Hidroeléctrico Machángara

En la subcuenca del río Machángara se encuentran estructuras que regulan y desvían el flujo de agua natural y afectan el balance hídrico de la misma. Por esta razón, se desarrolló una modelación que tomó en cuenta el comportamiento y procesos de operación de las represas, tanques y canales del sistema hídrico multipropósito en la cuenca hidrográfica.

El modelo de operación consta de una fase de calibración que incluye el periodo en donde se cuenta con información registrada y el periodo de validación que incluye el periodo de pruebas, en donde se ocupó información no utilizada en el periodo de calibración. Como variables de ingreso se introduce el caudal natural simulado para cada una de las microcuencas mediante el modelo hidrológico y los caudales de despacho que son estimados en cada componente del sistema (subunidad de análisis). Los datos ocupados son secuenciales para cada unidad de análisis, es decir, el caudal estimado en un componente sirve como dato de entrada del siguiente componente del sistema hídrico aguas abajo. Como parámetros del modelo se emplean el volumen inicial de reservorios, depósitos y canales. Dependiendo de las características de cada

[6] Para mayor detalle de la metodología se recomienda revisar la Guía metodológica: MODELACIÓN HIDROLÓGICA CON EL SOFTWARE HEC-HMS, desarrollada como un producto del Objetivo 1 del proyecto.

componente del sistema hídrico (reservorios, depósitos, canales, aliviaderos, etc), el modelo necesita principalmente las capacidades iniciales, máxima y mínima de la infraestructura, el caudal ecológico despachado para los ríos, el caudal despachado para las demandas consuntivas y no consuntivas. Finalmente, como variables de salida se estiman, el caudal simulado de despacho a cada componente del sistema hídrico y el caudal simulado que va al río, este último está conformado por caudal ecológico y el caudal de desborde de tanques y represas. Tanto los caudales de entrada como los de salida están limitados por la infraestructura y las capacidades máximas de los canales de transporte. Las estructuras dentro del esquema de operación se visualiza en Figura 105.

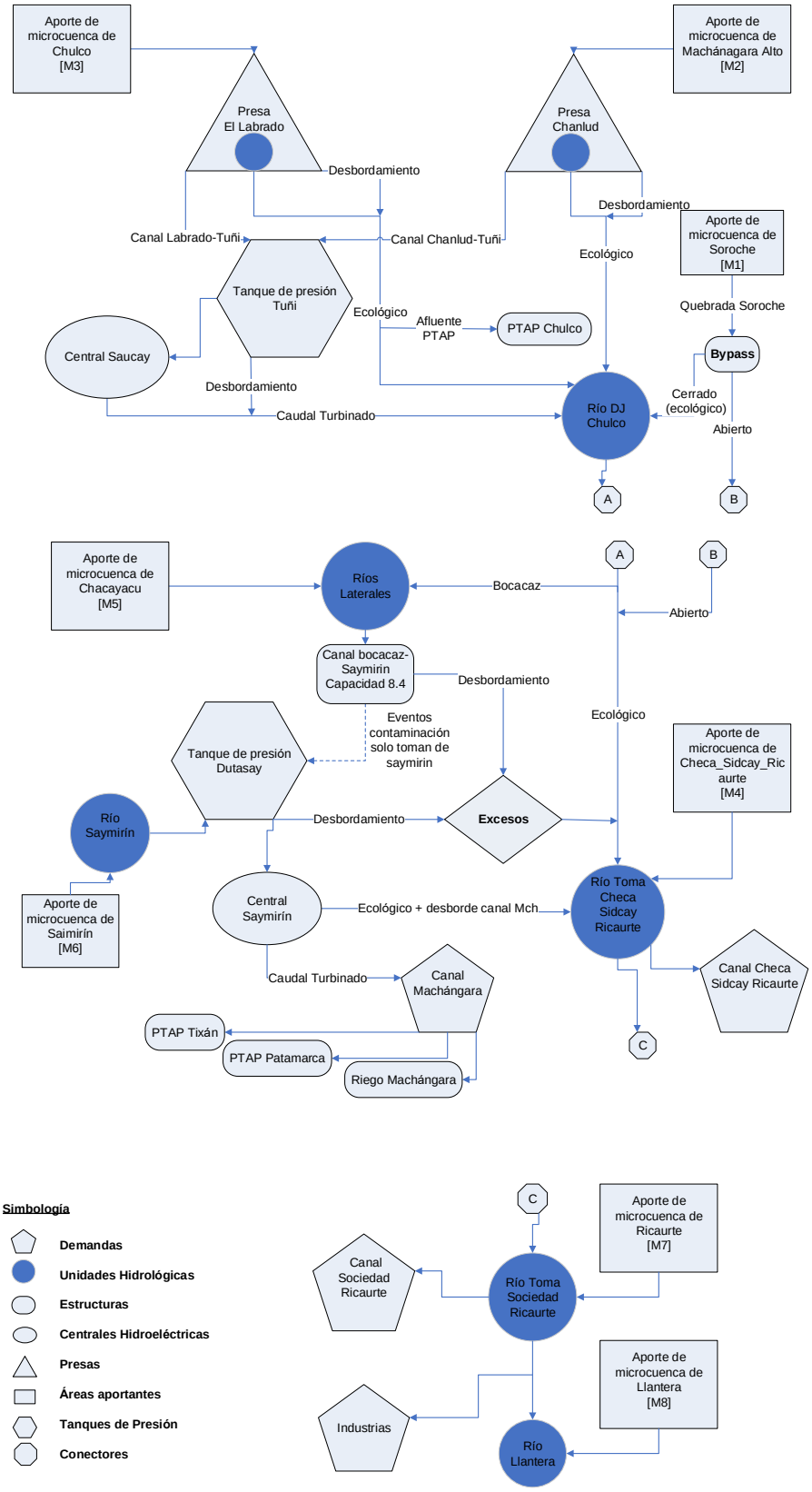


Figura 105 Componentes del modelo de operación del sistema hídrico multipropósito del Machángara

Una vez calibrado y validado el modelo de operación se procedió a evaluar las amenazas hidrológicas, especialmente la sequía hidrológica en el sistema hídrico multipropósito del río Machángara.

Sequía hidrológica

De las cuatro amenazas climáticas directas evaluadas (sequias, precipitaciones intensas, heladas y olas de calor), la amenaza que afecta principalmente al Sistema Hídrico Multipropósito del Machángara es la sequía meteorológica. La cual influye en los procesos hidrológicos de la cuenca. Es por esto que se vio la necesidad de evaluar la sequía hidrológica como amenaza derivada o indirecta al sistema, debido a que la falta de recursos hídricos ocasionaría inconvenientes en cada componente o subunidades de evaluación. Para este propósito se realizó una evaluación de las zonas o áreas aportantes a cada uno de los componentes del sistema hídrico (Figura 106, Figura 107 y Tabla 167), para determinar las amenazas hidrológicas.

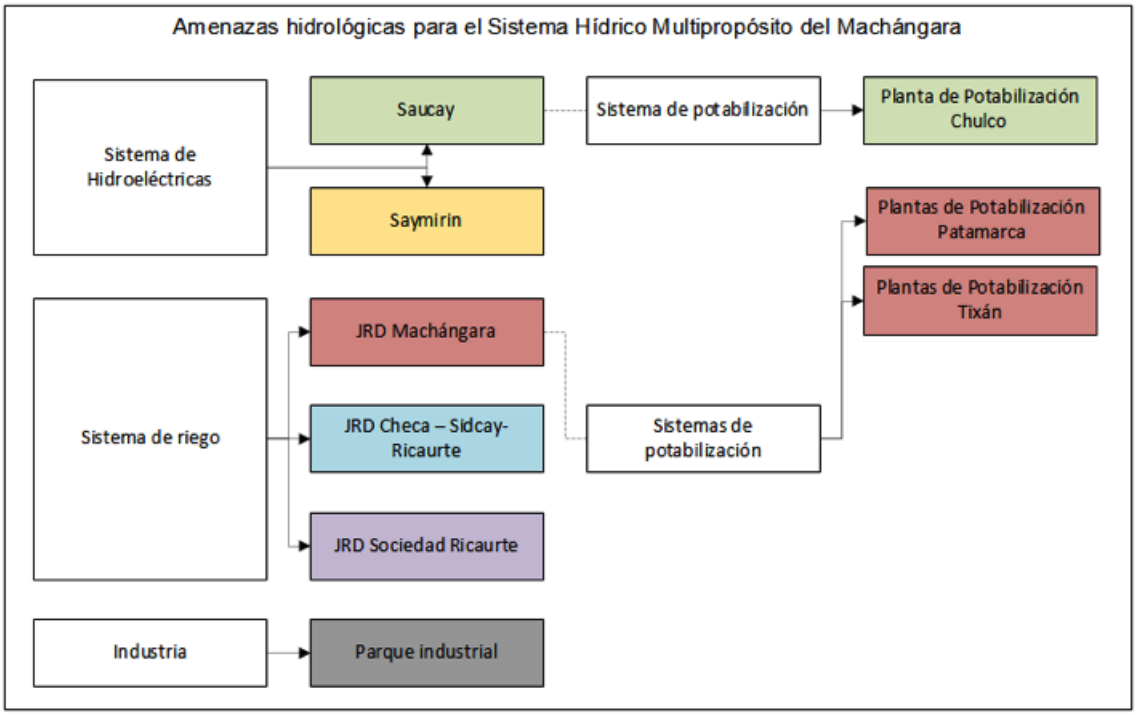


Figura 106 Amenazas Hidrológicas para el Sistema Hídrico Multipropósito del Machángara

Hay que aclarar que en el caso de estudio no fue considerada la industria, debido principalmente a la falta de información necesaria para realizar la evaluación de riesgo, sin embargo, en sistemas hídricos que cuenten con esta información podrían incluirse en los análisis. Este mismo razonamiento se aplicó para el Sistema de potabilización Patamarca.

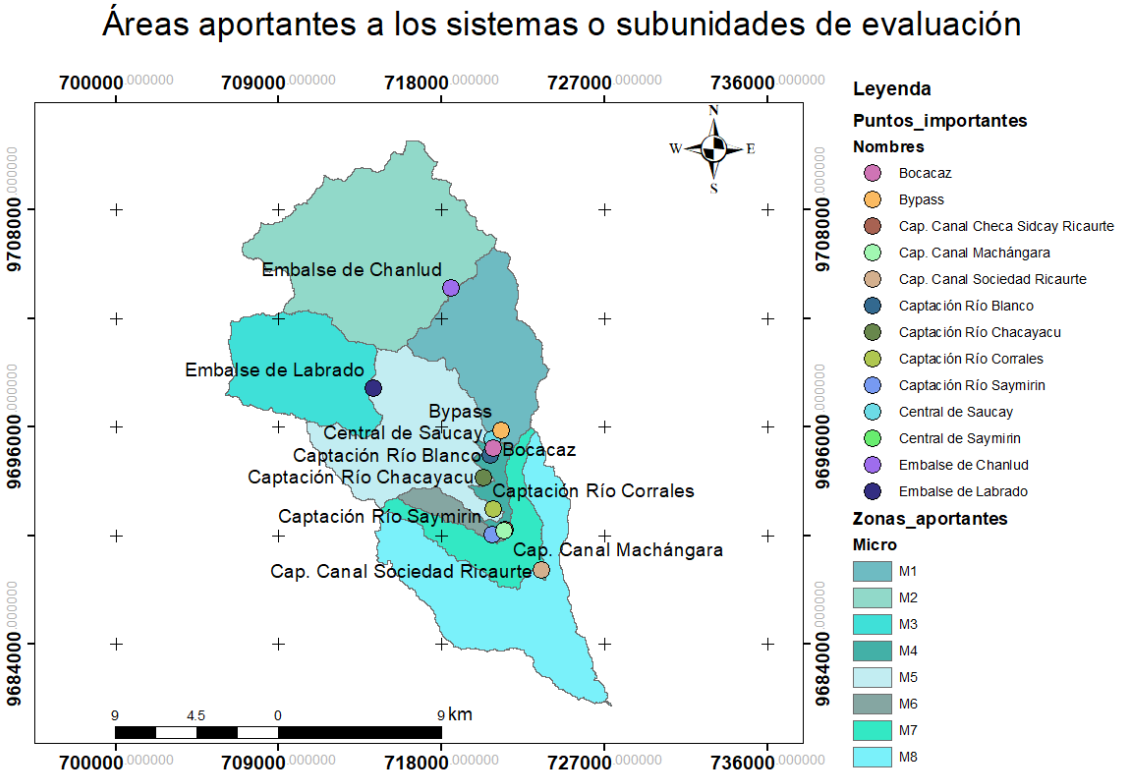


Figura 107 Áreas aportantes a los sistemas componentes del Sistema Hídrico Multipropósito Machángara

Tabla 167 Área aportante a cada subunidad de evaluación

Subunidad de evaluación	Área aportante
Sistema de hidroeléctricas - Saucay	M2 + M3
Sistema de hidroeléctricas - Saymirín	M2 + M3 + M5 +M6
Sistema de riego – JRD Machángara	

Sistemas de potabilización – Planta de potabilización Tixán	M2 + M3 + M5 + M6 (Amenaza de sequía está en directa relación con el caudal turbinado)
Sistema de riego – JRD Checa-Sidcay-Ricaurte	M2 + M3 + M5 + M6 (Amenaza de sequía está en directa relación con el caudal turbinado) + M1 + M4
Sistema de riego – JRD Asociación Ricaurte	M2 + M3 + M5 + M6 (Amenaza de sequía está en directa relación con el caudal turbinado) + M1 + M4 + M7

Para estimar las amenazas hidrológicas, se empleó los caudales obtenidos de los modelos hidrológicos y operación del sistema hídrico para cada uno de los componentes (o subunidades de evaluación). Se aplicó el índice FL1 a las series obtenidas del proceso de modelación para el período 2001-2040 (periodo base 2001-2015 y periodo futuro 2016-2040), bajo los escenarios RCP4.5 y RCP8.5. Este índice hace referencia al recuento de eventos de flujo bajo debajo del percentil 25; este indicador se ha evaluado en otros estudios y se ha determinado como un estimador adecuado para evaluar sequías hidrológicas (Ochoa-Tocachi & Buytaert, 2014). Una vez obtenido el valor del índice FL1, se procedió a obtener el valor acumulado de estos valores a escala quinquenal, para luego proceder al proceso de estandarización mediante intervalos regulares de distribución.

La sequía hidrológica se estimó tanto para la modelación hidrológica natural de la subcuenca (esta va a servir para el enfoque ambiental de evaluación del riesgo), como para la modelación hidrológica de la subcuenca incluyendo el modelo de operación (esta va a servir para el enfoque socioeconómico y gobernanza) .

Amenazas de sequía hidrológica natural

El valor de las amenazas de sequía hidrológica tomando en cuenta solamente los aportes naturales de las microcuencas de cada subunidad de evaluación se distribuyen de la siguiente forma.

Tabla 168 Índice de amenaza hidrológica para el sistema de hidroeléctricas - Saucay

Ventana Temporal	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 4.5	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 8.5
2011-2015	1	1
2016-2020	2	1
2021-2025	5	5
2026-2030	3	5
2031-2035	4	4
2036-2040	3	2

Tabla 169 Índice de amenaza hidrológica para el sistema de hidroeléctricas - Saymirín

Ventana Temporal	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 4.5	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 8.5
2011-2015	1	1
2016-2020	2	1
2021-2025	5	4
2026-2030	4	5
2031-2035	2	5
2036-2040	3	3

Tabla 170 Índice de amenaza hidrológica para el sistema de riego – Machángara y Sistemas de potabilización – Planta de potabilización Tixán

Ventana Temporal	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 4.5	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 8.5
2011-2015	1	1
2016-2020	2	1
2021-2025	5	4
2026-2030	4	5
2031-2035	2	5

2036-2040	3	3

Tabla 171 Índice de amenaza hidrológica para el sistema de riego – Checa-Sidcay-Ricaurte

Ventana Temporal	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 4.5	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 8.5
2011-2015	1	1
2016-2020	1	1
2021-2025	4	4
2026-2030	5	5
2031-2035	1	1
2036-2040	2	2

Tabla 172 Índice de amenaza hidrológica para el sistema de riego – Sociedad Ricaurte

Ventana Temporal	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 4.5	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 8.5
2011-2015	1	1
2016-2020	1	1
2021-2025	1	1
2026-2030	1	1
2031-2035	1	1
2036-2040	5	5

Cabe resaltar que esta estimación de sequía natural difiere de la estimación de sequía incluyendo la operación de los embalses, ya que la primera solamente considera el aporte natural de las zonas de drenaje o áreas aportantes a cada una de las subunidades de evaluación y la segunda considera el modelo de estimación de la operación del sistema hídrico multipropósito del Machángara, es decir, considera la operación de los embalses y tanques, los cuales en un sistema regulado como la subcuenca del Machángara condicionan de gran manera el flujo del recurso hídrico en cada uno de los usos que se le da al mismo.

Es por este motivo desde el enfoque ambiental y bajo el área de análisis de cantidad de agua se prefiere utilizar las estimaciones de sequía empleando los caudales naturales de las áreas aportantes, ya que el análisis de riesgo ambiental se centra en la capacidad de regulación hidrológica natural de la subcuenca sin considerar la operación del sistema hídrico multipropósito. Caso contrario sucede con la evaluación de la sequía desde el enfoque socio-económico y del área de análisis de soberanía alimentaria, ya que en este caso si es necesario determinar la cantidad de agua que llega a cada una de las subunidades de evaluación. Debido a que esta cantidad de agua es condicionada en gran manera por la gestión y operación del sistema hídrico en la cuenca.

Amenazas de sequía hidrológica considerando la operación del sistema hídrico multipropósito

Empleando el indicador FL1 a las series estimadas del modelo hidrológico introducido el modelo de estimación de operación del sistema hídrico en la serie 2001-2040 bajo los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5, se obtienen los siguientes valores de amenaza estandarizada de sequía hidrológica.

Tabla 173 Índice de amenaza hidrológica para el sistema de hidroeléctricas - Saucay

Ventana Temporal	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 4.5	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 8.5
2011-2015	1	1
2016-2020	3	2
2021-2025	5	5
2026-2030	4	5
2031-2035	3	4
2036-2040	4	3

Tabla 174 Índice de amenaza hidrológica para el sistema de hidroeléctricas - Saymirín

Ventana Temporal	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 4.5	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 8.5
2011-2015	1	1
2016-2020	3	3
2021-2025	4	5
2026-2030	4	5
2031-2035	3	4
2036-2040	4	3

Tabla 175 Índice de amenaza hidrológica para el sistema de riego - Machángara

Ventana Temporal	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 4.5	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 8.5
2011-2015	1	1
2016-2020	3	3
2021-2025	4	4
2026-2030	4	5
2031-2035	3	4
2036-2040	3	3

Tabla 176 Índice de amenaza hidrológica para el sistema de riego – Checa-Sidcay-Ricaurte

Ventana Temporal	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 4.5	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 8.5
2011-2015	1	1
2016-2020	3	3
2021-2025	3	3
2026-2030	5	5
2031-2035	3	4
2036-2040	3	5

Tabla 177 Índice de amenaza hidrológica para el sistema de riego – Sociedad Ricaurte

Ventana Temporal	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 4.5	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 8.5
2011-2015	1	1
2016-2020	1	1
2021-2025	1	1
2026-2030	1	1
2031-2035	1	1
2036-2040	1	1

Erosión y deslizamientos

Al ser esta amenaza de tipo geoespacial, se empleó una metodología basada en un análisis preliminar considerando las características geoespaciales de la subcuenca y la amenaza climática de lluvias intensas como factor detonante, siendo esta metodología similar a la establecida por Mora-Vahrson, misma que se ha empleado en estudios similares dentro de la subcuenca (Jiménez, 2018).

Cabe resaltar que para esta amenaza indirecta es necesario el desarrollo de estudios especializados o específicos sobre esta amenaza, en los que se incluya zonas vulnerables por la presencia de asentamientos humanos o por su importancia ecológica y cuya pérdida pueda ocasionar efectos secundarios como fragmentación del hábitat. Sin embargo, debido a la información disponible y con el fin de evaluar esta amenaza para el caso de estudio se realizó una aproximación preliminar.

Con la aplicación de esta metodología se establecen 4 factores de análisis para la estimación de deslizamientos y erosión dentro de la subcuenca del Machángara. Estos factores condicionan la amenaza y son: pendiente expresada en grados de elevación obtenida de un modelo de elevación digital (DEM), cobertura vegetal de la subcuenca del año 2019 (información obtenida del IERSE, Universidad del Azuay), textura de suelo obtenido del SNI (Sistema Nacional de Información) y la amenaza de precipitaciones o

lluvias intensas obtenidas en el apartado de amenazas climáticas directas R99P para los escenarios RCP 4.5 y 8.5 a escala quinquenal.

De esta manera la amenaza de deslizamientos y erosión se expresa como:

Ecuación 7 Estimación de amenaza de deslizamientos y erosión

$$AD = FP * FT * FCB * FLLI$$

Donde:
AD= Valor de la amenaza de deslizamientos y erosión
FP= Factor de la pendiente estandarizada.
FT= Factor de textura de suelo estandarizado
FCB= Factor de cobertura vegetal.
FLLI= Factor de lluvias intensas

Para la interpretación del valor de AD, se estandariza el resultado obtenido mediante la siguiente tabla.

Tabla 178 Estandarización del valor AD

Rango del valor de amenaza AD	Descripción	Valor estandarizado
>=1^<=18	Muy bajo	1
>18^<=36	Bajo	2
>36^<=64	Medio	3
>64^<=120	Alto	4
>120^<=625	Muy alto	5

Para obtener los factores FCB, FP y FT, se clasifican los valores en cada uno de los archivos del sistema de información geográfica (SIG), mediante las siguientes valoraciones.

Tabla 179 Estandarización de los valores de cobertura vegetal, pendiente y textura de suelo

FCB		FP		FT	
Cobertura Vegetal	**Valor**	**Pendiente**	**Valor**	**Textura suelo**	**Valor**
Bosque	1	0-18	1	Arenas, limos, arcillas y conglomerados	5
Cuerpos de agua	1	18-36	2	Tobas y aglomerados (dacíticos, riolíticos y andesíticos) caolinizados, con bajo porcentaje de lava	3
Erial	4	36-54	3	Depósitos superficiales indiferenciados	3
Páramo	2	54-72	4	Till, tillita. Depósitos pobremente clasificados con ausencia de estratificación y ordenamiento interno, con fragmentos de tamaño bloque empastados en matriz de grano fino	4
Tierras agropecuarias	3	72-90	5	Mezcla heterogénea de materiales finos y fragmentos angulares rocosos, con ausencia de estratificación y estructuras de ordenamiento interno	4
Vegetación arbustiva y herbácea	3			Otros	NA
Zona antrópica	1			Limos, arcillas, arenas, gravas y bloques en proporciones variables	5

	Bloques y gravas en matriz de grano fino, con ocasionales niveles de arenas	5
	No aplica	NA
	Tobas andesíticas verdes muy meteorizadas y lavas andesíticas a andesito-basálticas	4
	Limos, arcillas, arenas, gravas y bloques	5
	Conglomerado, limo arenoso, arcilla limosa	5
	Limos y arcillas (predominantes en la zona distal) y arenas, gravas y bloques (predominantes en la zona apical), en proporciones variables y con acusados	5
	Conglomerados andesíticos gruesos y brechosos, con intercalaciones de areniscas y limolitas tobáceas; escasamente litificados y consolidados	3
	Alternancia de arcillas rojas con areniscas y conglomerados	3
	Limolitas, lutitas y areniscas de grano fino interestratificadas; lutitas con vetas de carbón; areniscas de grano grueso y conglomeráticas	2
	Mezcla heterogénea de materiales finos y fragmentos angulares rocosos de muy diverso tamaño	5

Para el factor de lluvias intensas se emplea el mapa de valores ya estandarizados de amenaza de precipitación o lluvias intensas en escala del 1 al 5, por lo que no es necesario realizar ningún tipo de estandarización extra.

Una vez realizado este análisis se obtienen los siguientes resultados de la amenaza de deslizamiento y erosión para los escenarios RCP 4.5 (Figuras 108) y RCP 8.5 (Figura 109).

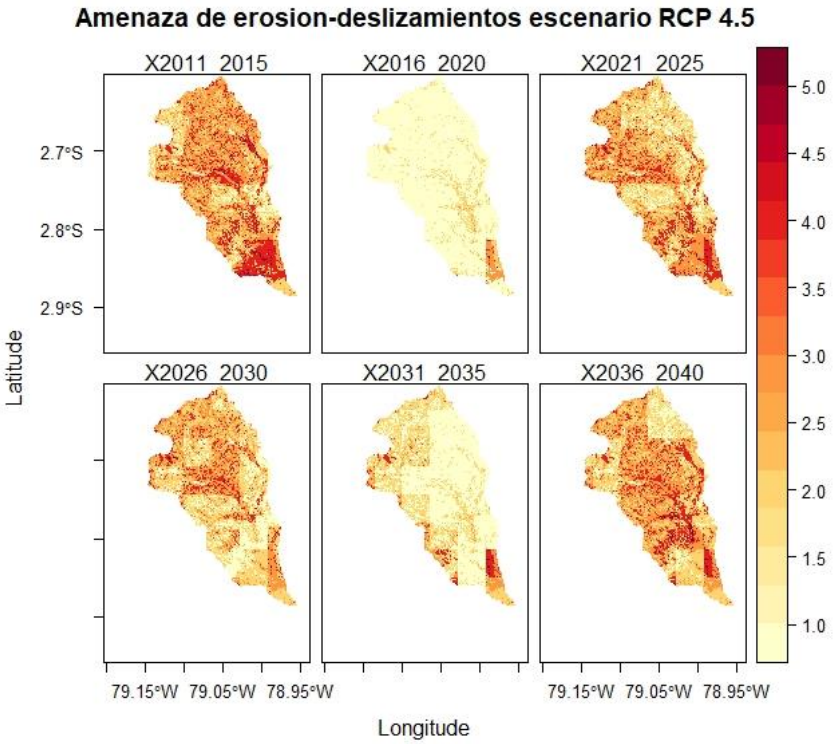


Figura 108 Amenaza de deslizamientos y erosión bajo escenarios RCP 4.5

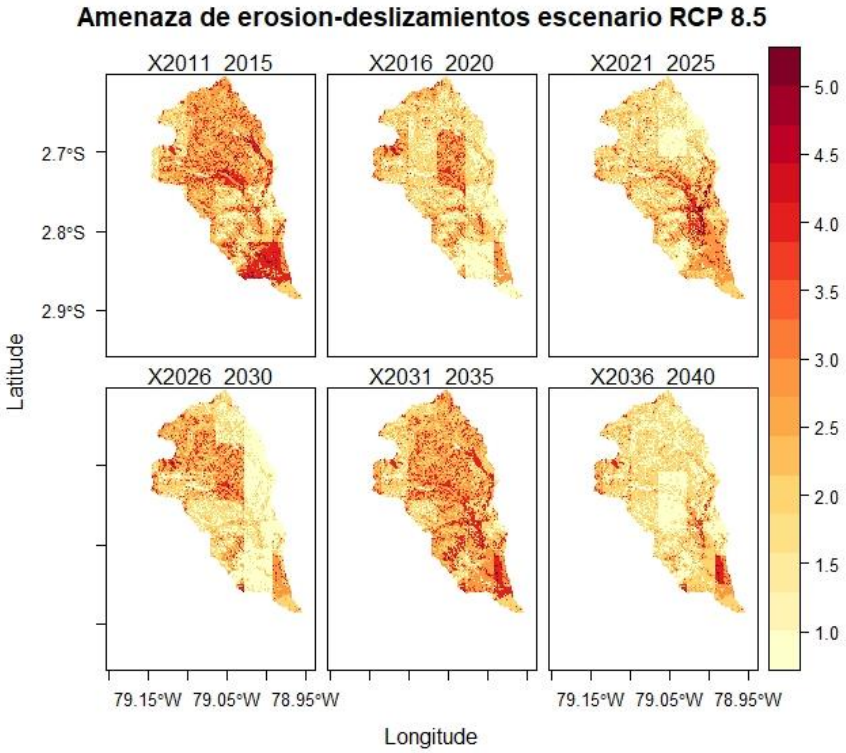


Figura 109 Amenaza de deslizamientos y erosión bajo escenarios RCP 8.5

Si se obtiene el valor promedio de esta amenaza en la subcuenca del río Machángara se lograrán los siguientes valores (Tabla 180).

Tabla 180 Índice de amenaza de deslizamientos y erosión para la subcuenca del Machángara

Ventana Temporal	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 4.5	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 8.5
2011-2015	*3*	*3*
2016-2020	*1*	*2*
2021-2025	*2*	*2*
2026-2030	*2*	*2*
2031-2035	*2*	*3*
2036-2040	*3*	*2*

Incendios forestales

Al ser esta amenaza de tipo geoespacial, se empleó una metodología basada en un análisis preliminar considerando las características geoespaciales de la subcuenca y la amenaza climática de temperaturas altas u olas de calor. Cabe resaltar, que el análisis realizado se considera preliminar, se recomienda el desarrollo de estudios especializados o específicos en los que se incluya zonas vulnerables ya sea por la presencia de asentamientos humanos o por su importancia ecológica, además de incluir factores de disparo que consideren las actividades antrópicas, ya que por percepción de los actores locales, incendios forestales por causas naturales no es común en esta subcuenca.

Para la estimación de incendios se establecen 3 factores de análisis que condicionan la amenaza y son: cobertura vegetal de la subcuenca (información del año 2019 obtenida del IERSE, Universidad del Azuay), la amenaza de temperaturas altas u olas de calor y la amenaza de sequía meteorológicas, ambas obtenidas en el apartado de amenazas climáticas directas para los escenarios RCP 4.5 y 8.5 a escala quinquenal.
De esta manera la amenaza de incendios queda expresado como:

Ecuación 8 Estimación de amenaza de incendios

$$AI = FCB * FTA * FSM$$

Dónde:
AI= Valor de la amenaza de incendios
FCB= Factor de cobertura vegetal.
FTA= Factor de altas temperaturas
FSM= Factor de sequía meteorológica

Para la interpretación del valor de AI, se estandariza el resultado obtenido mediante la siguiente tabla.

Tabla 181 Estandarización del valor AI

Rango del valor de amenaza AI	Descripción	Valor estandarizado
>=1^<=8	Muy bajo	1

>8^<=15	Bajo	2
>15^<=24	Medio	3
>24^<=45	Alto	4
>45^<=125	Muy alto	5

Para obtener los factores FCB se clasifica los valores del archivo del SIG, mediante las siguientes valoraciones.

Tabla 182 Estandarización de los valores de cobertura vegetal

FCB	
Cobertura Vegetal	**Valor**
Bosque	4
Cuerpos de agua	1
Erial	1
Paramo	3
Tierras agropecuarias	5
Vegetación arbustiva y herbácea	4
Zona antrópica	1

Para el factor de temperaturas altas se emplea el mapa de valores ya estandarizados de amenaza de temperaturas altas en escala del 1 al 5, por lo que no es necesario realizar ningún tipo de estandarización extra, eso sucede de igual manera con el factor de sequía meteorológica.

Una vez realizado este análisis se obtiene las amenazas de incendios a nivel espacial y temporal de los escenarios futuros RCP 4.5 (Figura 110) y RCP 8.5 (Figura 111).

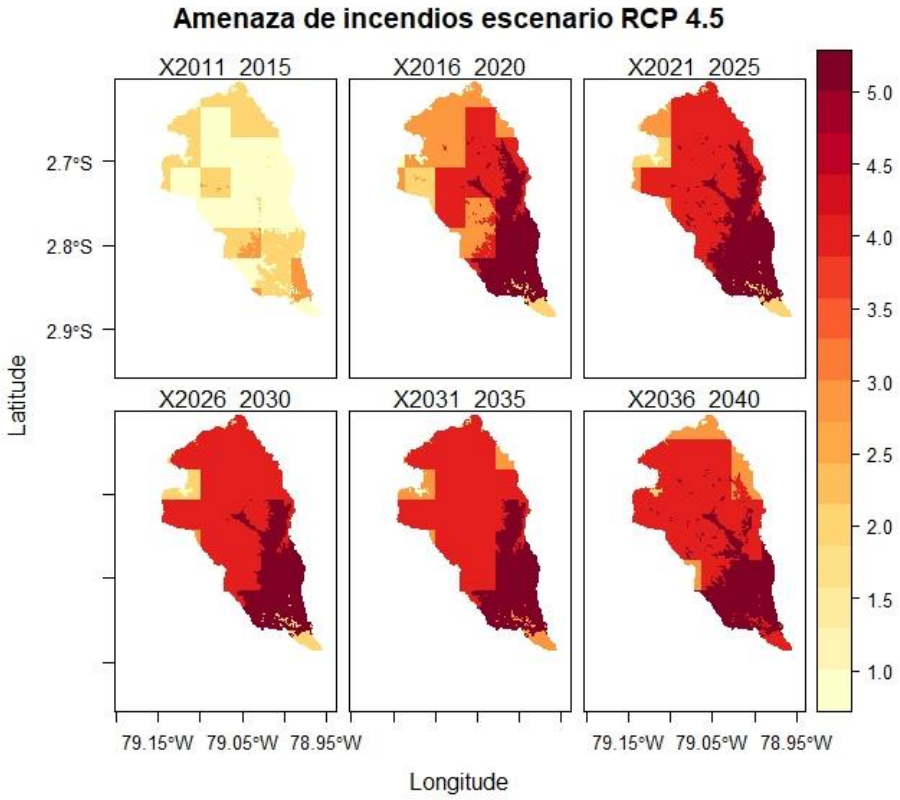


Figura 110 Amenaza de incendios forestales bajo el escenario RCP 4.5

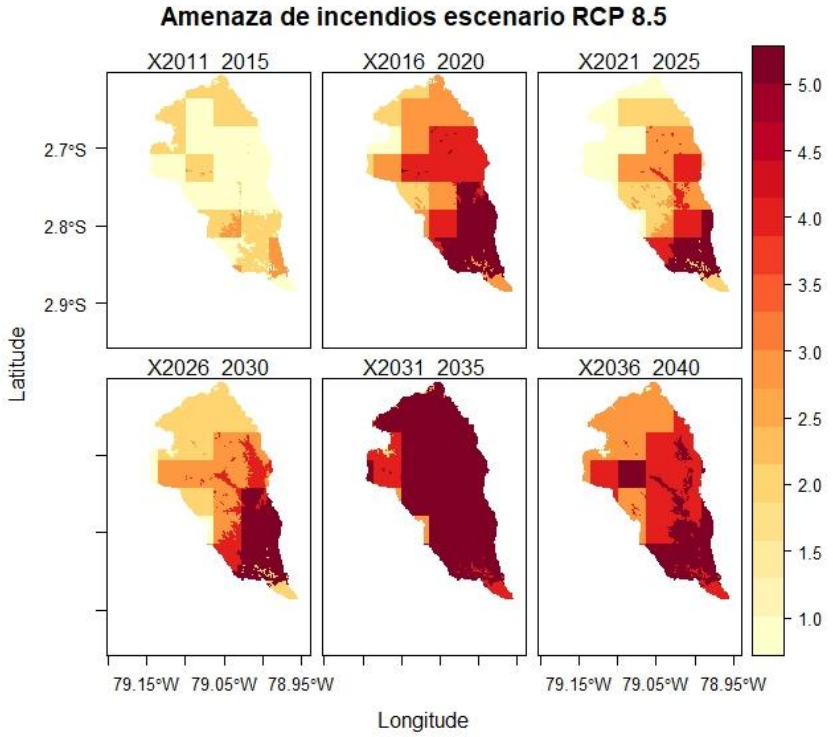


Figura 111 Amenaza de incendios forestales bajo el escenario RCP 8.5

Si se obtiene el valor promedio de esta amenaza a la subcuenca del río Machángara se obtienen los siguientes valores

Tabla 183 Índice de amenaza de incendios para la subcuenca del río Machángara

Ventana Temporal	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 4.5	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 8.5
2011-2015	1	1
2016-2020	4	4
2021-2025	4	3
2026-2030	4	3
2031-2035	4	5
2036-2040	4	4

Comparando el índice de amenazas de incendio con el registro de incendios acontecidos en la subcuenca, existe una mediana coincidencia. Es por esta razón, que probablemente algunos episodios de incendios pueden deberse a factores antrópicos

(inducidos por el ser humano). En la Figura 112 se observa que las áreas incendiadas no solo responden a las condiciones del entorno, ya que en zonas con una amenaza a incendios muy baja (valor 1) ya se han presentado incendios.

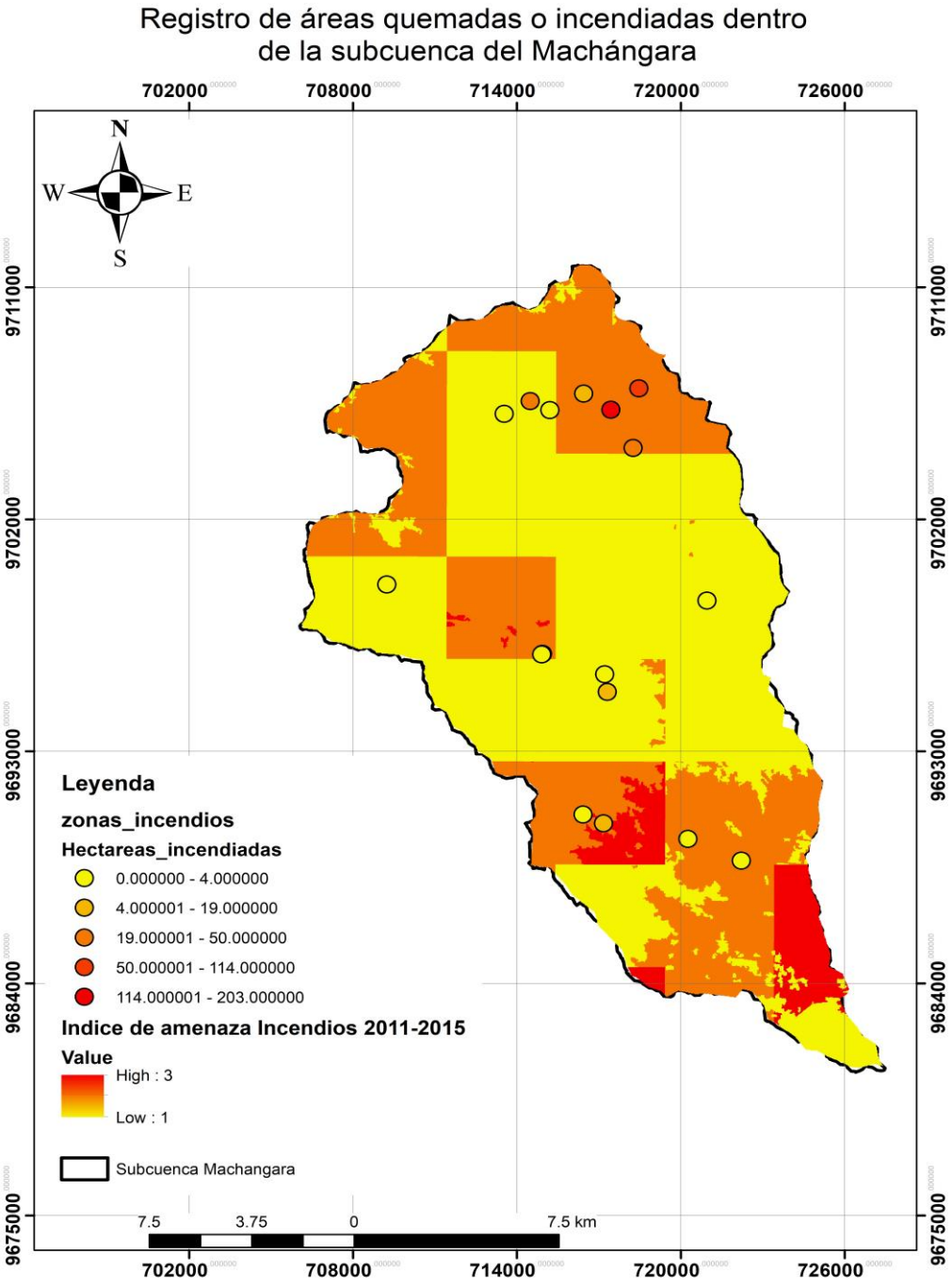


Figura 112 Registro de áreas con incendios forestales en comparación a la estimación de amenaza de incendios

Crecidas o Avenidas.

Debido a que el sistema hídrico multipropósito se divide en las subunidades de evaluación y éstas no tienen un registro de datos observados, se optó por realizar un análisis global de la subcuenca en el punto de aforo a la desembocadura de la misma, es decir en la estación de medición de caudales Llantera.

Para esto se empleó un concepto similar al utilizado para el indicador de sequías hidrológicas (índice FL1). Pero en este caso, se tomarán los valores por encima del percentil 75, llevando así a cabo una evaluación de las crecidas a nivel general dentro de la subcuenca. Para este propósito se empleó las series de tiempo (2001-2040) obtenidas por el modelo de operación del sistema hídrico en el punto final de la subcuenca bajo los escenarios RCP 8.5 y RCP 4.5. Los valores estandarizados obtenidos de las crecidas se muestran a continuación.

Tabla 184 Índice de amenaza de crecidas para la subcuenca del río Machángara

Ventana Temporal	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 4.5	ÍNDICE DE AMENAZA ESTANDARIZADO RCP 8.5
2011-2015	3	3
2016-2020	3	1
2021-2025	4	5
2026-2030	3	4
2031-2035	5	5
2036-2040	5	3

Inundaciones

Debido a que las inundaciones suelen ocurrir con mayor frecuencia en la parte baja de la subcuenca, se examinó los datos observados en la estación de monitoreo de la Llantera para determinar cuál es el valor más alto registrado de caudal, siendo este el valor de 70.31 m3/s acontecido el 2016/06/21; esto con el objetivo de evaluar manchas

de inundación que pueden ocurrir con los caudales altos en la parte baja de la subcuenca a través de un modelo hidráulico. Sin embargo, existen demasiados parámetros o datos los cuales se consideran insuficientes para realizar esta modelación hidráulica. Mediante una breve evaluación de un modelo de inundaciones empleando IBER como software de modelación hidráulica, se ingresó el siguiente hidrograma:

Tabla 185 Hidrograma de prueba

Segundos	Caudal [m3/s]
0	0
900	17.5775
1800	35.155
2700	52.7325
3600	70.31
4500	52.7325
5400	35.155
6300	17.5775
7200	0

Asumiendo valores constantes de coeficientes de rugosidad, empleando el DEM utilizado en modelación hidrológica, usando una imagen satelital desde SASPlanet y partiendo desde un punto cercano a la planta de hidroenergía de Saymirín como punto de inicio de la simulación hidrológica, se obtuvo el siguiente mapa de inundaciones (Figura 113).

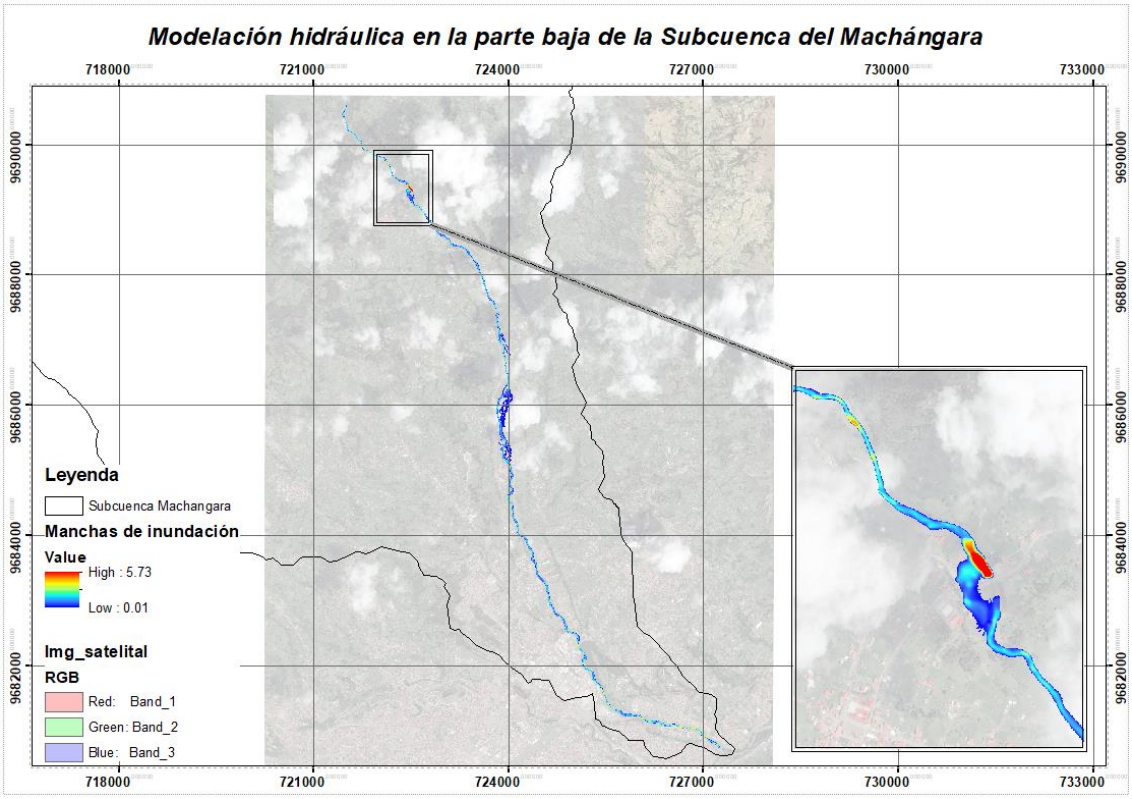


Figura 113 Modelo hidráulico

El DEM utilizado en la modelación contiene la presencia de puentes, los cuales causan interferencia en la modelación real del río y por lo tanto en los resultados de las manchas de inundaciones. Es por este motivo, para realizar una metodología aproximada se utilizó solo los caudales para estimar esta amenaza. Los caudales en el punto de monitoreo de la Llantera bajo los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 fueron utilizados para este propósito. De estas series se obtuvo el valor máximo quinquenal y se estandarizó considerando a ambas series como si fueran una única serie, empleando sus quintiles como rangos para estandarizar los valores máximos de caudal previamente obtenido. Resultados de este proceso se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 186 Valores de caudal máximo y estimación cuantitativa de la amenaza a inundaciones en la parte baja de la subcuenca del Machángara

Ventana Temporal	*Valor máximo de caudal escenario RCP 4.5*	Valor máximo de caudal escenario RCP 8.5	Amenaza a inundaciones escenario RCP 4.5	Amenaza a inundaciones escenario RCP 8.5
2011-2015	59.55162	59.55162	3	3
2016-2020	49.59314	55.48514	2	2
2021-2025	89.48011	83.18514	5	5
2026-2030	74.39314	56.38514	4	2
2031-2035	63.99314	101.3851	4	5
2036-2040	67.49314	61.98514	4	3

8.5.3 Evaluación del Riesgo

8.5.3.1 Identificación de las áreas de análisis

Para cada enfoque de evaluación (ambiental, socioeconómico y de gobernanza) se establecen áreas de análisis según la amenaza climática directa e indirecta. Es por esto que a pesar de existir algunas áreas de análisis, las escogidas para esta guía son las que más relacionadas están con el sistema de recursos hídricos y las condiciones naturales y antrópicas en la cuenca hidrográfica. En la Tabla 187 se detalla las amenazas climáticas directas e indirectas y su área de análisis según cada enfoque de evaluación.

Tabla 187 Amenazas directas e indirectas relacionadas con el área de análisis

Enfoque	Área de análisis	Amenaza	
		Directa	**Indirecta**
Gobernanza	Capacidad de gestión y Estructura organizacional	Sequía meteorológica Heladas Lluvias intensas	

		Olas de calor	
Socio-económico	Seguridad alimentaria	- Sequía meteorológica - Heladas - Lluvias intensas	- Sequía hidrológica
Ambiental	Cantidad y calidad de agua		- Sequía hidrológica, - Erosión deslizamientos - Incendios forestales
	Afectación de la Infraestructura		Deslizamientos - Inundaciones

Dentro del área análisis en el enfoque ambiental se seleccionaron esas amenazas debido a que estas influencian a la capacidad de regulación de la subcuenca y por ende pueden influir en la cantidad de agua, pero también perjudicar la calidad del recurso hídrico. En cuanto a infraestructura, la ocurrencia de deslizamientos e inundaciones pueden afectar la infraestructura del sistema de recursos hídricos y la infraestructura antrópica en la parte baja de la cuenca. En el enfoque socio-económico se analiza la seguridad alimentaria, debido a que las parcela productivas se encuentran expuestas a varias amenazas. Y en el enfoque de gobernanza se incluyen todas las amenazas climáticas directas, ya que la estructura organizacional de la cuenca debe estar preparada para gestionar el riesgo de una manera adecuada.

A continuación, se detallan las metodologías y criterios para la selección de los indicadores de cada enfoque de evaluación del sistema hídrico multipropósito del río Machángara.

8.5.3.2 Enfoque de gobernanza

Bajo el enfoque de análisis de gobernanza, la misma es referida como la capacidad de una organización de actores en una cuenca para asumir con eficiencia y eficacia las acciones pertinentes a corto, mediano y largo plazo que beneficien a la población y los ecosistemas. Esto se traduce en la capacidad de todas las instancias de gobierno,

instituciones y organizaciones (incluyendo aquellas de la sociedad civil) para el cumplimiento de sus objetivos y acciones para la gestión del territorio.

El enfoque de gobernanza dentro en el marco de la “evaluación de riesgo climático del sistema hídrico multipropósito”, busca hacer frente a las multiamenazas climáticas que se presenten en la subcuenca del río Machángara. Con esta finalidad se deben identificar a los actores claves que cumplen un rol en la conservación de la subcuenca y en la gestión y uso del sistema hídrico multipropósito del Machángara y otros servicios ecosistémicos. Estos se enlistan a continuación:

1) Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara (CCCRM)
2) Juntas de agua usuarias del sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara
3) Población usuaria del agua del sistema hídrico multipropósito de la Subcuenca del río Machángara.

Para el enfoque de gobernanza cada uno de estos actores, considerando el caso de la subcuenca del río Machángara, se toman a estos como subunidades de análisis. No obstante para realizar la aplicación de la metodología al caso de estudio se seleccionó al Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara como subunidad de análisis. Para la identificación de los indicadores se respondieron las siguientes preguntas.

- Amenaza: ¿Cuál es el indicador que representa a la amenaza identificada, respecto a la unidad de análisis y según el enfoque de análisis?

El enfoque de gobernanza evalúa las amenazas mediante un concepto de multiamenazas al sistema hídrico multipropósito. Es por esto que para la evaluación del factor de amenazas se obtiene el promedio de las amenazas climáticas en toda la subcuenca bajo los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 tal como se resume a continuación.

Tabla 188 Estimación del valor de la multiamenaza

Promedio de la amenaza de la subcuenca bajo escenario RCP4.5							
Amenaza	**Índice**	**2011-2015**	**2016-2020**	**2021-2025**	**2026-2030**	**2031-2035**	**2036-2040**
Sequías	CDD45_mean	1	4	4	5	3	3
Heladas	FD45_mean	3	3	3	3	3	3
Lluvias intensas	R99P45_mean	4	1	4	3	2	4
Temperaturas altas	TX90P45_mean	2	2	3	2	3	4
Promedio		2	2	4	3	3	4

Promedio de la amenaza de la subcuenca bajo escenario RCP8.5							
Amenaza	Índice	2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
Sequías	CDD45_mean	1	3	3	4	4	3
Heladas	FD45_mean	3	3	3	3	3	3
Lluvias intensas	R99P45_mean	4	3	3	3	4	2
Temperaturas altas	TX90P45_mean	2	3	2	2	4	5
Promedio		2	3	3	3	4	3

- Exposición: ¿Cuál es el elemento/producto afectado que pertenece a la unidad de análisis que se ve afectado por la amenaza evaluada?

Para la exposición se analiza la Gestión del Sistema hídrico Multipropósito del Machángara y de toda la subcuenca. Para esto se evalúa el porcentaje de actores que integran el comité de conservación del Machángara. Para obtener el valor del indicador se emplea la siguiente fórmula.

$$PAC = \left(1 - \frac{\text{Número de actores del comité de Conservación de la Subcuenca Machángara}}{\text{Número total de actores estratégicos de la subcuenca}}\right) * 100$$

Nótese que el valor de 1 es un artificio matemático que nos permite cuantificar el valor de la exposición según una escala de menor a mayor, es decir que, a más presencia o representatividad de actores dentro de la subcuenca dentro del comité, menor es su grado de exposición; para la estandarización de este valor se emplea el método de estandarización con la escala de Likert.

Donde PAC es el porcentaje de actores que integran el Comité que se constituye en el elemento expuesto. Para obtener la estimación del indicador de exposición de la gestión del sistema hídrico multipropósito, fueron analizados el número de miembros del Comité de Conservación, sobre el número de actores estratégicos identificados en la Subcuenca (incluido los actores de la Subcuenca alta del Machángara que pertenecen a la provincia del río Cañar) de lo cual, se obtuvo un valor de 4, considerado ALTO.

- Sensibilidad: ¿Cuán sensible es el elemento expuesto con referencia a la unidad de análisis, considerando el enfoque de análisis?

Para la sensibilidad se ha identificado a la eficacia de la gestión del Comité de Conservación de la cuenca del río Machángara, es decir que, si es más eficaz la gestión menor será la sensibilidad. El cálculo de este indicador se realiza mediante la siguiente fórmula:

$$PIPP = \left(1 - \frac{\text{Número de proyectos implementados}}{\text{Número total de proyectos planificados por el comité}}\right) * 100$$

Donde PIPP es el porcentaje de implementación de proyectos planificados que es el elemento de sensibilidad . Nótese que el valor de 1 es un artificio matemático que nos permite cuantificar el valor de la sensibilidad, según una escala de menor a mayor, es decir a mayor número de proyectos planificados implementados, menor es su grado de sensibilidad; para la estandarización de este valor se emplea el método de estandarización con la escala de Likert.

- Capacidad Adaptativa: ¿Cuán preparado está la unidad de análisis/elemento expuesto para prevenir, adaptarse o reaccionar ante la amenaza?

Para este factor de riesgo se han identificado 3 indicadores de capacidad adaptativa:

1. Desempeño institucional: Evaluado desde el punto de vista desde la planificación y presupuesto, valorando este indicador mediante la siguiente fórmula:

$$PEPP = \left(\frac{Presupuesto\ ejecutado\ en\ proyectos\ planificados}{Presupuesto\ planificado}\right) * 100$$

Donde "PEPP" es el porcentaje de eficiencia de la planificación presupuestaria". El indicador plantea que es mayor la capacidad adaptativa cuando se ejecuta de manera eficiente el presupuesto planificado; para la estandarización de este valor se emplea el método de estandarización con la escala de Likert.

2. Capacidad de la organización del Comité de la subcuenca, mide el porcentaje de la participación técnica: Se valora este indicador mediante la siguiente fórmula:

$$\% = \left(\frac{\begin{array}{c}Número\ de\ técnico\ de\ la\ organización \\ que\ prestan\ asistencia\ técnica\ en\ la\ subcuenca\end{array}}{\begin{array}{c}Total\ de\ delegados\ técnicos \\ de\ las\ instituciones\ de\ la\ organización\end{array}}\right) * 100$$

El indicador plantea que es mayor la capacidad adaptativa cuando el total de delegados técnicos de las instituciones de la organización prestan asistencia técnica en la subcuenca. Para la estandarización de este valor se emplea el método de estandarización con la escala de Likert.

*3. Estrategias de conservación: E*s decir a mayor número de estrategias de conservación implementadas, mayor nivel de conservación de los recursos hídricos de la subcuenca hidrográfica (por lo tanto, una mayor capacidad adaptativa). Este indicador se evalúa mediante la siguiente fórmula:

$$RECC = \left(\frac{Número\ de\ estrategias\ de\ conservación\ y\ protección\ implementadas}{Total\ de\ estrategias\ planificadas}\right) * 100$$

Donde RECC es el Ratio de Estrategias de Conservación de la Cuenca. Para la estandarización de este valor se emplea el método de estandarización con la escala de Likert.

Esta evaluación se resume en las Tablas 189 y 190. También se obtuvo los valores de riesgo, los cuales se estandarizaron para obtener una calificación de 1 a 5

Tabla 189 Valor y calificación de riesgo para el componente gobernanza

CAPACIDAD ADAPTATIVA		RCP 4.5							RCP 8.5					
	AMENAZA	2011 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	AMENAZA	2011 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040
		2	2	4	3	3	4		2	3	3	3	4	3
Porcentaje de eficiencia en la planificación presupuestaria	Valor de riesgo	2	2	3	3	2	3	Valor de riesgo	2	2	2	2	3	2
	Calificación de riesgo	1	1	2	1	1	2	Calificación de riesgo	1	1	1	1	2	1
Porcentaje de participación técnica	Valor de riesgo	4	4	8	6	6	8	Valor de riesgo	4	6	6	6	8	6
	Calificación de riesgo	2	2	3	3	3	3	Calificación de riesgo	2	3	3	3	3	3
Ratio de estrategias de conservación y protección de recursos hídricos implementadas	Valor de riesgo	2	2	4	3	3	4	Valor de riesgo	2	3	3	3	4	3
	Calificación de riesgo	1	1	2	2	2	2	Calificación de riesgo	1	2	2	2	2	2

Tabla 190 Evaluación de riesgo para gobernanza

COMITÉ DE CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA - Multiamenaza						
Amenaza						
Indicador						**Índice**
Amenaza a Evaluar	**Detalle**	**Nombre**	**Fórmula**	**Valor**	**Valor estandarizado**	
Multiamenaza	Con el enfoque de gobernanza se busca el hacer frente a todas las amenazas que se presenten y puedan presentarse dentro de la subcuenca del Machángara	Valor promedio de las amenazas estandarizadas	Promedio de los índices de amenazas climáticas (Heladas; Temperaturas Altas; Lluvias intensas; Sequías)	Ver tabla de amenazas	NA	Ver tabla de amenaza
Exposición						
Indicador						**Índice**
Elemento expuesto	**Detalle**	**Nombre**	**Fórmula**	**Valor**	**Valor estandarizado**	
Gestión del Sistema Hídrico Multipropósito del Machángara	Sé es menos expuesto si existe representatividad de más instituciones estratégicas en el Comité	Porcentaje de actores que integran el Comité	(1-(Número de actores del comité de Conservación de la Subcuenca Machángara / Número total de actores estratégicos de la subcuenca) * 100	75	4	4
Sensibilidad						
Indicador						**Índice**
Sensibilidad	**Detalle**	**Nombre**	**Fórmula**	**Valor**	**Valor estandarizado**	
Eficacia en la gestión del Comité de Conservación de la Subcuenca del río Machángara	En el enfoque de gobernanza, se evalúa el nivel de gestión del Comité de Conservación de la Subcuenca del río Machángara (Desempeño Organizacional). Si hay más proyectos ejecutados sé es menos sensible	Porcentaje de implementación de los proyectos planificados en el POA	(1-(Número de proyectos implementados / Número total de proyectos planificados por el comité)) * 100	0	1	1
Capacidad Adaptativa						

Indicador						Índice
Capacidad Adaptativa	**Detalle**	**Nombre**	**Fórmula**	**Valor**	**Valor estandarizado**	
Crecimiento Organizacional	Desempeño institucional, evaluado desde el punto de vista desde la planificación y presupuesto	Porcentaje de eficiencia en la planificación presupuestaria	(Presupuesto ejecutado en proyectos planificados / Presupuesto planificado) * 100	90	5	5
	Capacidad de la organización de la Cuenca	Porcentaje de participación técnica	[(Número de técnicos de la organización que prestan Asistencia Técnica en la cuenca/ Total de delegados técnicos de las instituciones de la organización) * 100]	30	2	2
	A mayor número de estrategias de conservación implementadas, mayor nivel de conservación de los recursos hídricos de la Cuenca hidrográfica.	Ratio de estrategias de conservación y protección de recursos hídricos implementadas	(Número de estrategias de conservación y protección implementadas / Total de estrategias planificadas) * 100	75	4	4

8.5.3.3 Enfoque socioeconómico

Dentro del enfoque socio-económico se evalúa la seguridad y soberanía alimentaria, como principales áreas de análisis, ya que las mismas son consideradas como un derecho y pilar fundamental de los pueblos y las naciones. La seguridad alimentaria se refiere a la cantidad de alimentos disponibles a la cual la población acceda sin dificultad, destinados a la producción de los mismos mediante técnicas amigables con el medio ambiente. El aspecto de soberanía alimentaria implica la capacidad de determinar el abastecimiento de alimentos para la población a partir de una producción local y nacional, respetando la diversidad productiva y cultural.

A nivel de la subcuenca del río Machángara, la soberanía alimentaria se enfoca a favorecer el mantenimiento de las prácticas de producción agrícola, con la cual cubrir la demanda de la población, iniciando con el abastecimiento de productos a nivel familiar y a los mercados de las comunidades, parroquias, cantones y de la provincia.

Además de esto el enfoque socio-económico evalúa a las actividades socio-económicas dentro del sistema hídrico multipropósito que no son necesariamente la agro producción, como la generación de energía, la potabilización de agua, entre otros; cuyo deterioro o colapso puede perjudicar a la sociedad beneficiaria de estos usos.

Como se describió en la vinculación de los aspectos de evaluación con las amenazas directas e indirectas se identificó mediante el enfoque socioeconómico la evaluación de las subunidades frente a sequías hidrológicas principalmente. Para continuar con la ejemplificación del análisis de riesgo, se toma a la sequía hidrológica como amenaza y como subunidades de análisis a los sistemas de hidrogeneración, sistemas de riego y sistemas de agua potable.

Sequía hidrológica – Sistema de Hidrogeneración – Planta Saucay

Para esto identificamos al elemento expuesto, siendo este la producción energética. Ahora al responder las preguntas para la identificación de los indicadores obtenemos:

- Amenaza: ¿Cuál es el indicador que representa a la amenaza identificada, respecto a la unidad de análisis y según el enfoque de análisis?

Para esto emplearemos la media del valor Índice estandarizado de sequía hidrológica sobre el elemento expuesto que en este caso es la producción energética en la planta de Saucay y se resume en la siguiente tabla:

Tabla 191 Amenaza de sequía hidrológica

Índice de amenazas de sequía hidrológica RCP 4.5						Índice de amenazas de sequía hidrológica RCP 8.5					
2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	*2011-2015*	2016-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
1	3	5	4	3	4	1	2	5	5	4	3

- Exposición: ¿Cuál es el elemento/producto afectado que pertenece a la unidad de análisis que se ve afectado por la amenaza evaluada?

Se identifica a la producción energética como el principal elemento afectado, esto debido a que al ser una planta de generación hidroeléctrica sus procesos se ven afectados por el incremento o disminución de agua disponible. El indicador seleccionado expresa la menor cantidad de agua ingresa para para la generación de energía y se aplica la siguiente fórmula:

$$PE = \left(\frac{Generación\ de\ la\ planta\ \left[\frac{m^3}{W}\right]}{Sumatoria\ de\ la\ generación\ de\ las\ plantas\ dentro\ de\ la\ subcuenca\ \left[\frac{m^3}{W}\right]} \right) * 100$$

Donde “PE” es la producción energética. Realizando este cálculo da como resultado un valor de 69.0 para la estandarización de este valor se emplea el método de estandarización en la escala de Likert resultando en un valor 4.

- Sensibilidad: ¿Cuán sensible es el elemento expuesto con referencia a la unidad de análisis, considerando el enfoque de análisis?

Como elemento más sensible se identificó a las posibles pérdidas económicas que supondría si los costos de mantenimiento y operación de la planta superan a las ganancias. Para este caso se toma como indicador la relación costo beneficio de producción energética y se aplica la siguiente formula:

$$I = \left(\frac{Ingreso\ de\ producción\ energética}{Coste\ de\ producción}\right) * 100$$

El indicador establece la relación que tienen los ingresos con los costos, es decir que, por cada dólar incurrido en los costos de operación y mantenimiento, cuantos dólares en ingresos se obtiene. De acuerdo a los ingresos y el costo de producción de la planta de Saucay se obtiene un valor de 56.46 que representa un valor estandarizado de 5 o alto.

- Capacidad Adaptativa: ¿Cuán preparado está la unidad de análisis/elemento expuesto para prevenir, adaptarse o reaccionar ante la amenaza?

Dentro de este factor de riesgo se han se han identificado 3 indicadores de capacidad adaptativa:

1. Reservas de agua: Como consecuencia de la disminución o incremento de la cantidad de agua disponible, la generación eléctrica de la planta puede verse afectada. En este contexto, se toma como indicador a la cantidad de agua reservada destinada a la generación de hidroelectricidad y se aplica la siguiente formula:

$$I = Porcentaje\ de\ satisfacción\ de\ la\ producción\ energética\ \mathrm{I} = \frac{\text{Caudal de diseño – Caudal de generación actual}}{\text{Caudal de diseño}}$$

Se debe tomar en consideración que para tener la cantidad de agua necesaria para la satisfacción total de generación hidroeléctrica se debería ampliar la capacidad de almacenamiento para obtener la cantidad de agua necesaria para cubrir los caudales de diseño de las centrales hidroeléctricas. Este análisis se realizó en la Tabla 192 para el caso de estudio del Sistema Multipropósito de la subcuenca del río Machángara. En el caso de la central de Saucay se obtiene un índice de 62 y un valor estandarizado de 4 o alto.

Tabla 192 Estimación de la satisfacción de la producción energética vinculado a la cantidad de agua para generación de energía

Central	Caudal promedio de generación 2016-2018 [m^3/s]	Caudal de diseño [m^3/s]	Porcentaje de déficit de suministro de agua para hidrogeneración	Porcentaje de suministro de agua para hidrogeneración.
Saucay	4.19	6.76	38%	62%

2. Mantenimiento de la maquinaria: Un mal mantenimiento de los equipos (haciendo referencia a que no se realicen o que se hagan con menor frecuencia de la requerida) afecta el rendimiento de la maquinaria, disminuyendo la capacidad operativa de los mismos. Por ello se aplica el siguiente indicador:

$$I = 1 - \left(\frac{ABS(Presupuesto\ ejecutado - presupuesto\ planificado)}{presupuesto\ planificado}\right) * 100$$

A pesar de que se plantea la ecuación, a este índice se le dio el valor estandarizado de 4 o alto, debido a que no se cuentan con datos necesarios para realizar el cálculo de la formula. Se considera que cuando la empresa no da mantenimiento a su maquinaria la misma puede sufrir daños graves, lo que llevaría pérdidas económicas y de funcionamiento.

3. Maquinaria asegurada: Se toma el valor del seguro que se paga por las maquinarias y se expresa mediante la fórmula:

$$I = \left(\frac{\text{Monto asegurado}}{\text{Monto total del sistema de generación}}\right) * 100$$

Se establece un valor de 3 ya que se usó un valor medio y no se cuenta con información de que sea asignado a la maquinaria.

Esta evaluación se resume en las Tablas 193 y 194 para la central de Saucay.

Tabla 193 Valor y calificación de riesgo para el componente socioeconómico de la pérdida económica por generación de energía en la central de Saucay

Pérdida económica por generación de energía														
	Escenario RCP 4.5							**Escenario RCP 8.5**						
		2011-2015	**2016-2020**	**2121-2025**	**2026-2030**	**2031-2035**	**2036-2040**		**2011-2015**	**2016-2020**	**2121-2025**	**2026-2030**	**2031-2035**	**2036-2040**
Cantidad de agua reservada (Generación de hidroelectricidad)	Valor de riesgo	5	15	25	20	15	20	Valor de riesgo	5	10	25	25	20	15
	Calificación de riesgo	2	4	5	5	4	5	Calificación de riesgo	2	3	5	5	5	4
Mantenimiento de las maquinarias	Valor de riesgo	5	15	25	20	15	20	Valor de riesgo	5	10	25	25	20	15
	Calificación de riesgo	2	4	5	5	4	5	Calificación de riesgo	2	3	5	5	5	4
Seguro de la maquinarias	Valor de riesgo	6.67	20.00	33.33	26.67	20.00	26.67	Valor de riesgo	6.67	13.33	33.33	33.33	26.67	20.00
	Calificación de riesgo	3	5	5	5	5	5	Calificación de riesgo	3	4	5	5	5	5

Tabla 194 Evaluación de riesgo del sistema de generación de energía en la central de Saucay

Sistema de generación hidroeléctrica - Planta de generación hidroeléctrica Saucay - Sequía hidrológica						
Amenaza						
Indicador						**Índice**
Amenaza a Evaluar	**Detalle**	**Nombre**	**Fórmula**	**Valor**	**Valor estandarizado**	
Sequía hidrológica	Esta es la principal amenaza que afecta al sistema hídrico multipropósito del Machángara	Índice estandarizado de sequía	NA	NA	NA	Ver tabla
Exposición						
Indicador						**Índice**
Elemento expuesto	**Detalle**	**Nombre**	**Fórmula**	**Valor**	**Valor estandarizado**	
Producción Energética	La planta utiliza el agua disponible para la generación de energía eléctrica, misma que puede disminuir o incrementar por la cantidad de agua disponible.	Producción energética	(Ratio de caudal--generación de la planta [m3/W]/ Suma de ratios de caudal--generación de las plantas dentro de la subcuenca [m3/W])*100	69.00	4	4
Sensibilidad						
Indicador						**Índice**
Sensibilidad del elemento expuesto	**Detalle**	**Nombre**	**Fórmula**	**Valor**	**Valor estandarizado**	

Pérdida económica por generación de energía	Impacto económico a la empresa por el coste de producción de energía	Relación beneficio / costo de producción	(Ingreso de producción energética/ Coste de producción energética)*100	56.45	5	5
Capacidad Adaptativa						
Indicador						Índice
Grado de CA del elemento expuesto	**Detalle**	**Nombre**	**Fórmula**	**Valor**	**Valor estandarizado**	
Reservas de agua	La planta utiliza el agua disponible para la generación de energía eléctrica, misma que puede disminuir o incrementar por la cantidad de agua disponible	Cantidad de agua reservada (Generación de hidroelectricidad)	I= (Caudal de diseño – Caudal de generación actual) / (Caudal de diseño)	62.00	4	4
Mantenimiento de la Maquinaria	Mantenimiento de la planta de energía, para que las mismas operen adecuadamente * mala planificación de mantenimiento	Mantenimiento de las maquinarias	(1-((ABS(Presupuesto ejecutado - Presupuesto Planificado)) / Presupuesto planificado)) * 100)	4.00	4	4
Maquinaria asegurada	El costo del seguro de las maquinarias	Seguro de las maquinarias	(Monto asegurado / Monto total del sistema de generación) *100 **	3.00	3	3

Sequía hidrológica – Sistema de Potabilización – Planta Tixán

Para esto identificamos al elemento expuesto, siendo los usuarios del agua potable. Ahora al responder las preguntas para la identificación de los indicadores obtenemos:

- Amenaza: ¿Cuál es el indicador que representa a la amenaza identificada, respecto a la unidad de análisis y según el enfoque de análisis?

Para esto emplearemos la media del valor Índice estandarizado de sequía sobre el elemento expuesto que en este caso son los beneficiarios o usuarios del agua potable proveniente de la planta de Tixán y se resume en la siguiente tabla:

Tabla 195 Amenaza de sequía hidrológica

Índice de amenazas de sequía hidrológica RCP 4.5						Índice de amenazas de sequía hidrológica RCP 8.5					
2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	*2011-2015*	2016-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
1	3	4	4	3	4	1	3	4	5	4	3

- Exposición: ¿Cuál es el elemento/producto afectado que pertenece a la unidad de análisis que se ve afectado por la amenaza evaluada?

Se identifica a los usuarios o beneficiarios del agua potable como el principal elemento afectado, ya que al existir un desabastecimiento de agua de consumo se genera un impacto directo en el comportamiento socio-económico en la población. Por ello, El indicador seleccionado muestra el porcentaje de población que consume agua de la parroquia y se aplica la siguiente fórmula:

$$I = \left(\frac{Población\ con\ servicio\ de\ agua\ potable}{Total\ de\ población\ dentro\ del\ área\ de\ cobertura\ por\ parroquia}\right) * 100$$

Del indicador se obtiene un valor de 91.53 y para la estandarización de este valor se emplea el método de estandarización con la escala de Likert, resultando en un valor 5.

- Sensibilidad: ¿Cuán sensible es el elemento expuesto con referencia a la unidad de análisis, considerando el enfoque de análisis?

Dentro de enfoque de análisis se examina al porcentaje de la población que es económicamente más sensible, así que se identificaron a dos elementos como los más sensibles, siendo los indicadores los siguientes:

1. Categorización de los usuarios por capacidad económica: La parte de la población más sensible debido a su situación económica, cuyo acceso a los servicios básicos se ve limitada. En este contexto, se selecciona como indicador al porcentaje de la población más vulnerable debido a su capacidad económica, mediante la siguiente formula:

$$I = \left(\frac{Total\ de\ la\ población\ clasificada\ como\ vulnerable\ economicamente}{Total\ de\ la\ poblacion\ dentro\ de\ la\ parroquia\ servida}\right) * 100$$

Se conoce como población económicamente vulnerable a aquella que no tiene una fuente de ingresos y al total de la población dentro de la parroquia servida al total de personas que reciben agua potable de Tixán. El resultado del indicador da un valor 48.32 y un valor estandarizado de 3.

2. Población categorizada por vulnerabilidad (según INEC): Se selecciona como indicador a la porción de la población más vulnerable según la clasificación del INEC.

$$I = \left(\frac{Total\ de\ la\ población\ clasificada\ como\ vulnerable\ (INEC)}{Total\ de\ la\ poblacion\ dentro\ de\ la\ parroquia\ servida}\right) * 100$$

El INEC establece que la población más vulnerable está conformada por jóvenes que no están en edad de trabajar (0 a 20 años) y los mayores de edad (60 años en adelante); debido a que, por sus condiciones no pueden cubrir los costos que implica contar con este servicio, exponiéndolos a condiciones desfavorables. El resultado del indicador es de 45.21 con un valor estandarizado de 3.

- Capacidad Adaptativa: ¿Cuán preparado está la unidad de análisis/elemento expuesto para prevenir, adaptarse o reaccionar ante la amenaza?

Dentro de este factor de riesgo se han se han identificado 4 indicadores de capacidad adaptativa:

1. Nivel de conciencia de los usuarios: Se establece el grado de eficiencia del consumo de agua potable por parte de los pobladores. En este contexto, se toma como indicador

al consumo de agua por habitante (déficit o superávit) versus consumo de agua recomendado por la OMS y se aplica la siguiente formula:

$$I = \left(\frac{ABS\left(\begin{pmatrix} Consumo\ de\ agua \\ por\ usuario \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} consumo\ de\ agua\ recomendado \\ por\ la\ OMS \end{pmatrix}\ [litros]\right)}{Cantidad\ promedio\ de\ agua\ disponible\ al\ diario\ [litros]} \right) * 100$$

Según datos de consumo de agua por día de la población es de 180 litros, mientras que lo recomendado por la OMS el consumo de agua por persona debe ser de 100 litros; se obtiene como resultado del indicador 80 y un valor estandarizado de 2.

2. Reservas de agua potable: Las reservas de agua dentro de la planta sirven como medida de prevención ante las sequías ya que permite que le planta siga operando sin desabastecer a la población. Por ello se aplica el siguiente indicador:

$$I = \left(\frac{Agua\ para\ potabilización}{Agua\ potabilizada\ demandada} \right) * 100$$

Se obtuvo un valor del indicador de 3 y un valor estandarizado de 3 debido a que el proyecto cubre aproximadamente a la mitad de la demanda, y que es necesario tener una cantidad de agua reservado por las sequias que se presenten, de tal manera que la población cuente con agua potable.

3. Acceso a otras fuentes de agua (sistema interconectado): Se analiza que porcentaje de la población con acceso a otras fuentes de agua; se incluye a la población que por su categorización o economía no pueden pagar el servicio y buscan otras fuentes para proveerse del recurso. A partir de la siguiente formula del indicador:

$$I = \left(\frac{Población\ con\ acceso\ a\ otras\ fuentes\ de\ agua\ potable}{Total\ de\ la\ población\ dentro\ de\ la\ parroquia\ servida} \right) * 100$$

El resultado del indicador da un valor de 8.47 y un valor estandarizado de 1 o bajo.

4. Volumen de potabilización de la planta: Se evalúa de la capacidad de potabilización satisface la demanda de la población beneficiaria, por ello se emplea como indicador al porcentaje de satisfacción de la demanda de agua potable con la fórmula:

$$I = \left(\frac{Volumen\ actual\ de\ potabilización}{Volumen\ de\ potabilización\ necesario\ para\ la\ demanda}\right) * 100$$

El indicador resulta en un valor de 4 y un valor estandarizado de 4 o alto.

Esta evaluación se resume en las Tablas 196, 197 y 198. Al emplear la fórmula para calcular riesgo, obtenemos los valores de riesgo, mismos que al estandarizarlos obtenemos la calificación del riesgo.

Tabla 196 Valor y calificación de riesgo para el componente socioeconómico bajo el aspecto de población categorizada por capacidad económica

Población categorizada por capacidad económica														
	Escenario RCP 4.5								**Escenario RCP 8.5**					
		2011-2015	**2016-2020**	**2021-2025**	**2026-2030**	**2031-2035**	**2036-2040**		**2011-2015**	**2016-2020**	**2021-2025**	**2026-2030**	**2031-2035**	**2036-2040**
Deficiencia de consumo de agua por habitante (déficit o superávit) versus consumo de agua recomendado por la OMS	Valor de riesgo	8	23	30	30	23	23	Valor de riesgo	8	23	30	38	30	23
	Calificación de riesgo	3	5	5	5	5	5	Calificación de riesgo	3	5	5	5	5	5
Reservas de agua de planta de potabilización	Valor de riesgo	5	15	20	20	15	15	Valor de riesgo	5	15	20	25	20	15
	Calificación de riesgo	2	4	5	5	4	4	Calificación de riesgo	2	4	5	5	5	4
Porcentaje de la población que tiene otras fuentes de agua	Valor de riesgo	15	45	60	60	45	45	Valor de riesgo	15	45	60	75	60	45
	Calificación de riesgo	4	5	5	5	5	5	Calificación de riesgo	4	5	5	5	5	5
Porcentaje de satisfacción de la	Valor de riesgo	4	11	15	15	11	11	Valor de riesgo	4	11	15	19	15	11

demanda de agua potable	Calificación de riesgo	2	4	4	4	4	4	Calificación de riesgo	2	4	4	4	4	4

Tabla 197 Valor y calificación de riesgo para el componente socioeconómico bajo el aspecto de población categorizada por vulnerabilidad (según INEC)

Población categorizada por vulnerabilidad (según INEC)														
	Escenario RCP 4.5								**Escenario RCP 8.5**					
		2011-2015	**2016-2020**	**2021-2025**	**2026-2030**	**2031-2035**	**2036-2040**		**2011-2015**	**2016-2020**	**2021-2025**	**2026-2030**	**2031-2035**	**2036-2040**
Deficiencia de consumo de agua por habitante (déficit o superávit) versus consumo de agua recomendado por la OMS	Valor de riesgo	8	23	30	30	23	23	Valor de riesgo	8	23	30	38	30	23
	Calificación de riesgo	3	5	5	5	5	5		3	5	5	5	5	5
Reservas de agua de planta de potabilización	Valor de riesgo	8	23	30	30	23	23	Valor de riesgo	8	23	30	38	30	23
	Calificación de riesgo	3	5	5	5	5	5		3	5	5	5	5	5
Porcentaje de la población que tiene	Valor de riesgo	15	45	60	60	45	45	Valor de riesgo	15	45	60	75	60	45

otras fuentes de agua	Calificación de riesgo	4	5	5	5	5	5		4	5	5	5	5	5
Porcentaje de satisfacción de la demanda de agua potable	Valor de riesgo	4	11	15	15	11	11	Valor de riesgo	4	11	15	19	15	11
	Calificación de riesgo	2	4	4	4	4	4		2	4	4	4	4	4

Tabla 198 Evaluación de riesgo del Sistema de agua potable de Tixán

Sistema de potabilización - Planta Tixán - Sequía hidrológica						
Amenaza						
Indicador						**Índice**
Amenaza a Evaluar	**Detalle**	**Nombre**	**Fórmula**	**Valor**	**Valor estandarizado**	
Sequía hidrológica	Esta es la principal amenaza que afecta al sistema hídrico multipropósito del Machángara	Índice estandarizado de sequía	NA	NA	NA	Ver tabla
Exposición						
Indicador						**Índice**
Elemento expuesto	**Detalle**	**Nombre**	**Fórmula**	**Valor**	**Valor estandarizado**	

Los beneficiarios o usuarios del agua potable	Es el elemento expuesto al cambio climático, cuya disminución en la disponibilidad el consumo de agua impacta directamente en su comportamiento socio económico	Porcentaje de población que consume agua de la parroquia	(Población con servicio de agua potable/ total de población que está en el área de cobertura por parroquia) *100	91.53	5	5
Sensibilidad						
Indicador						**Índice**
Sensibilidad del elemento expuesto	**Detalle**	**Nombre**	**Fórmula**	**Valor**	**Valor estandarizado**	
Población categorizada por capacidad económica	La población sensible por su capacidad económica, para acceder a los servicios	Porcentaje de la población más vulnerable por capacidad económica	(Total de la población clasificada como vulnerable económicamente / Total de la población dentro de la parroquia servida) *100	48.32	3	3
Población categorizada por vulnerabilidad (según INEC)	La población es más sensible si se encuentra clasificada como vulnerable según el INEC (2010)	Porcentaje de la población más vulnerable (considerando categorización según INEC)	(Total de la población clasificada como vulnerable (INEC) / Total de la población dentro de la parroquia servida) *100	45.21	3	3
Capacidad Adaptativa						
Indicador						Índice
Grado de CA del elemento expuesto	**Detalle**	**Nombre**	**Fórmula**	**Valor**	**Valor estandarizado**	

Nivel de conciencia de los usuarios	Grado de eficiencia del uso del recurso hídrico potable	Deficiencia de consumo de agua por habitante (déficit o superávit) versus consumo de agua recomendado por la OMS	(ABS (Consumo de agua [litros] por habitante o usuario del agua potable - Consumo de agua recomendado por la OMS [litros]) / Consumo de agua recomendado por la OMS [litros]) *100	80.00	2	2
Reservas de agua potable	Las reservas de la planta se presentan como una medida de prevención frente a las sequías	Reservas de agua de planta de potabilización	(Agua para potabilización/agua potabilizada demandada) *100	3.00	3	3
Acceso a otras fuentes de agua (sistema interconectado)	La población con acceso a otras fuentes de agua tiene una mayor capacidad adaptativa frente a la suspensión de agua de la planta	Porcentaje de la población que tiene otras fuentes de agua	(Población con acceso a otras fuentes de agua potable / Total de la población dentro de la parroquia servida) *100	8.47	1	1
Volumen de potabilización de la planta	Se evalúa si la capacidad de potabilización de la planta es suficiente para satisfacer las necesidades de la población beneficiaria	Porcentaje de satisfacción de la demanda de agua potable	(Volumen actual de potabilización / Volumen de potabilización necesario para la demanda) *100	4.00	4	4

Sequía hidrológica – Sistema de Riego – Sociedad Ricaurte

Para esto identificamos al elemento expuesto, siendo este la parcela agropecuaria. Ahora al responder las preguntas para la identificación de los indicadores obtenemos:

- Amenaza: ¿Cuál es el indicador que representa a la amenaza identificada, respecto a la unidad de análisis y según el enfoque de análisis?

Para esto emplearemos la media del valor Índice estandarizado de sequía sobre el elemento expuesto que en este caso es la parcela agropecuaria dentro del sistema de riego y drenaje Sociedad Ricaurte y se resume en la siguiente tabla:

Tabla 199 Amenaza de sequía hidrológica

Índice de amenazas de sequía hidrológica RCP 4.5						Índice de amenazas de sequía hidrológica RCP 8.5					
2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	*2011-2015*	2016-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

- Exposición: ¿Cuál es el elemento/producto afectado que pertenece a la unidad de análisis que se ve afectado por la amenaza evaluada?

Se identifica a la parcela agropecuaria como el principal elemento expuesto. La parcela es una fuente de empleo e ingresos cuando los productos son comercializados, además de generar alimentos para las familias. Si disminuye la cantidad de agua para riego en las parcelas, la producción se puede ver afectada, disminuyendo su rendimiento. Desde esta perspectiva, el indicador seleccionado muestra el porcentaje de área regada del sistema de riego y se aplica la siguiente fórmula:

$$PE = \left(\frac{Área\ regada\ del\ sistema\ de\ riego\ y\ drenaje\ Sociedad\ Ricaurte}{Área\ total\ regada\ del\ sistema\ hidrico\ multiproposito\ del\ Machángara}\right) * 100$$

El indicador da un valor de 25.35 y para la estandarización un valor 2 o bajo.

- Sensibilidad: ¿Cuán sensible es el elemento expuesto con referencia a la unidad de análisis, considerando el enfoque de análisis?

Como elementos más sensibles se identificaron 2 elementos, cuyos indicadores se muestran a continuación:

1. *Tipo de cultivo:* Que se encuentra dentro de la parcela y es sembrada por los agricultores. Para este caso se toma como indicador el promedio ponderado porcentual de cultivos por parcela y se aplica la siguiente formula:

$$I = \left(\frac{Promedio\ ponderado\ porcentual\ de\ cultivos}{Número\ total\ de\ parcelas\ agropecuarias}\right) * 100$$

Para realizar este procedimiento, se realizó una ponderación de los cultivos en base de la resistencia de los mismos con relación a la escasez de agua durante su desarrollo. En base a esto se planteó una ponderación que va del 1 al 5, así el cultivo que tiene mayor valor es más sensible y el que tiene menor valor es menos sensible a la sequía.

En base de las observaciones de campo y lo que nos dicen la documentación disponible, que consta en los planes de ordenamiento territorial se vio que:

> Las hortalizas son más sensibles a la disminución de agua con un valor de 5, un porcentaje de participación en las parcelas de 50%.
>
> La papa es también sensible a la disminución de agua que tiene un valor de 4 y un porcentaje de participación en las parcelas de 15%.
>
> El pasto es sensible a la disminución de agua con un valor de 3, un porcentaje de participación en las parcelas de 10%.
>
> El maíz es sensible a la disminución de agua con un valor de 2, un porcentaje de participación en las parcelas de 25%.

En base a lo anterior, el indicador tiene un valor de 3.9 y un estandarizado de 4 o alto. Este valor fue asignado a partir de la percepción de los pobladores y beneficiarios de sistema de riego.

2. Pérdida económica por producción del cultivo: El cambio climático puede provocar daños en los cultivos que conllevan a una pérdida de la inversión hecha por los

productores, el trabajo realizado en la parcela y además de escases de alimento. Para esto se determina como indicador la relación beneficio/costo de producción que se expresa mediante la siguiente fórmula:

$$I = \left(\frac{\text{Ingreso de producción parcela}}{\text{Coste de producción parcela}}\right) * 100$$

El indicador resulta en un valor de 88.52 señalando que el costo de producción es mayor a los beneficios económicos percibidos y un valor estandarizado de 4.

- Capacidad Adaptativa: ¿Cuán preparado está la unidad de análisis/elemento expuesto para prevenir, adaptarse o reaccionar ante la amenaza?

Dentro de este factor de riesgo se han se han identificado 5 indicadores de capacidad adaptativa:

1. Parcelas con riego tecnificado: Los sistemas tecnificados de riego mantienen o incrementan la producción, mientras optimizan el uso de agua para los regadíos. En este contexto, se toma como indicador el porcentaje de terrenos que cuentan con estos sistemas y se aplica la siguiente formula:

$$I = \left(\frac{\text{Número de hectáreas para cultivos con riego tecnificado}}{\text{Número total de terrenos}}\right) * 100$$

El indicador resulta en un valor de 37.5 y un valor estandarizado de 2 o bajo.

2. Usuarios comprometidos: Hace referencia a los usuarios que están al día con los pagos del servicio de riego, con este ingreso la junta puede mejorar el sistema de riego logrando mayores beneficios a los usuarios. Por ello se establece como indicador al porcentaje de parcelas cuyos propietarios pagan el servicio de mantenimiento:

$$I = \left(\frac{\text{Número de usuarios que pagan el servicio}}{\text{Número total de usuarios que utilizan el sistema}}\right) * 100$$

Mediante entrevistas al administrador del sistema se estima que el 60% de los beneficiarios pagan a tiempo, dando un valor estandarizado de 3.

3. Cosecha de lluvia: La recolección de agua lluvia por parte de los pobladores para diferentes actividades, se utiliza como indicador el porcentaje de parcelas con cosecha de agua y se emplea la siguiente formula:

$$I = \left(\frac{\text{Número de parcelas que poseen cosecha de agua}}{\text{Número total de parcelas}}\right) * 100$$

La cantidad de personas que realizan cosecha de lluvia es de 0, resultando en un valor estandarizado de 1.

4. Reservorios de agua lluvia: Es la cantidad de agua necesaria que pueda ser reservada y empleada para el regadío cuando el recurso hídrico escasea por efectos del clima. Se emplea el indicador el porcentaje de recurso hídrico reservado, mediante esta fórmula:

$$I = \left(\frac{\text{Número de parcelas que poseen reservorios de agua}}{\text{Número total de parcelas}}\right) * 100$$

5. Especies con menor requerimiento hídrico: Son necesarios estudios que identifiquen las especies que durante su desarrollo requieran pocas cantidades de agua, sean viables de sembrar y representen beneficios para la población. Se emplea como indicador al requerimiento hídrico, mediante la siguiente formula:

$$I = \left(1 - \left(\frac{\text{Requerimiento hidrico de la parcela actual}}{\text{Mínimo requerimiento hídrico posible}}\right)\right) * 100$$

Mediante percepción del equipo técnico se estableció un valor de 2 o bajo. Se requieren más estudios en este ámbito.

Esta evaluación se resume en las Tablas 200, 201 y 202.

Tabla 200 Valor y calificación de riesgo para el componente socioeconómico bajo el aspecto de tipo de cultivo

Tipos de cultivo													
	Escenario RCP 4.5							Escenario RCP 8.5					
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
Porcentaje de terrenos tecnificados	Valor de riesgo	4	4	4	4	4	4	Valor de riesgo	4	4	4	4	4	4
	Calificación de riesgo	2	2	2	2	2	2	Calificación de riesgo	2	2	2	2	2	2
Porcentaje de parcelas cuyo propietarios pagan el servicio de mantenimiento	Valor de riesgo	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	Valor de riesgo	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67
	Calificación de riesgo	2	2	2	2	2	2	Calificación de riesgo	2	2	2	2	2	2
Porcentaje de parcelas con cosecha de agua	Valor de riesgo	8	8	8	8	8	8	Valor de riesgo	8	8	8	8	8	8
	Calificación de riesgo	3	3	3	3	3	3	Calificación de riesgo	3	3	3	3	3	3
Cantidad de recurso hídrico	Valor de riesgo	8	8	8	8	8	8	Valor de riesgo	8	8	8	8	8	8

reservado (Riego)	Calificación de riesgo	3	3	3	3	3	3	Calificación de riesgo	3	3	3	3	3	3
Requerimiento hídrico	Valor de riesgo	4	4	4	4	4	4	Valor de riesgo	4	4	4	4	4	4
	Calificación de riesgo	2	2	2	2	2	2	Calificación de riesgo	2	2	2	2	2	2

Tabla 201 Valor y calificación de riesgo para el componente socioeconómico bajo el aspecto de pérdidas económicas por producción de cultivo

Pérdida económica por producción de cultivo													
	Escenario RCP 4.5						**Escenario RCP 8.5**						
		2011-2015	**2016-2020**	**2021-2025**	**2026-2030**	**2031-2035**	**2036-2040**		**2011-2015**	**2016-2020**	**2021-2025**	**2026-2030**	**2031-2035**	**2036-2040**
Porcentaje de terrenos tecnificados	Valor de riesgo	4	4	4	4	4	4	Valor de riesgo	4	4	4	4	4	4
	Calificación de riesgo	2	2	2	2	2	2	Calificación de riesgo	2	2	2	2	2	2
Porcentaje de parcelas cuyo propietarios pagan el servicio	Valor de riesgo	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	Valor de riesgo	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67
	Calificación de riesgo	2	2	2	2	2	2	Calificación de riesgo	2	2	2	2	2	2

de mantenimiento														
Porcentaje de parcelas con cosecha de agua	Valor de riesgo	8	8	8	8	8	8	Valor de riesgo	8	8	8	8	8	8
	Calificación de riesgo	3	3	3	3	3	3	Calificación de riesgo	3	3	3	3	3	3
Cantidad de recurso hídrico reservado (Riego)	Valor de riesgo	8	8	8	8	8	8	Valor de riesgo	8	8	8	8	8	8
	Calificación de riesgo	3	3	3	3	3	3	Calificación de riesgo	3	3	3	3	3	3
Requerimiento hídrico	Valor de riesgo	4	4	4	4	4	4	Valor de riesgo	4	4	4	4	4	4
	Calificación de riesgo	2	2	2	2	2	2	Calificación de riesgo	2	2	2	2	2	2

Tabla 202 Evaluación de riesgo del Sistema de Riesgo y Drenaje Sociedad-Ricaurte

Sistema de riego - Sistema de Riego y Drenaje Sociedad Ricaurte- Sequías						
Amenaza						
Indicador						**Índice**
Amenaza a Evaluar	**Detalle**	**Nombre**	**Fórmula**	**Valor**	**Valor estandarizado**	
Sequía hidrológica	Esta es la principal amenaza que afecta al sistema hídrico multipropósito del Machángara	Índice estandarizado de sequía	NA	NA	NA	NA

Exposición						
Indicador						**Índice**
Elemento expuesto	**Detalle**	**Nombre**	**Fórmula**	**Valor**	**Valor estandarizado**	
Parcela agropecuaria	Es el elemento expuesto al cambio climático, cuya pérdida productiva impacta directamente en el comportamiento socio económico de la población	Porcentaje de área regada del sistema de riego	(Área regada del sistema de riego y drenaje Sociedad Ricaurte/ Área total regada del sistema hídrico multipropósito del Machángara) *100	25.35	2	2
Sensibilidad						
Indicador						**Índice**
Sensibilidad del elemento expuesto	**Detalle**	**Nombre**	**Fórmula**	**Valor**	**Valor estandarizado**	
Tipos de cultivo	Establecer un orden de resistencia de los cultivos presentes en la parcela frente a la sequia	Promedio ponderado porcentual de cultivos por parcela	Promedio ponderado porcentual de cultivos / Número total de parcelas agropecuarias	3.9	4	4
Pérdida económica por producción del cultivo	Impacto económico a los productores por la pérdida del cultivo (maíz principalmente)	Relación beneficio / costo de producción	(Ingreso de producción parcela / Coste de producción parcela)*100	88.52	4	4
Capacidad Adaptativa						
Indicador						Índice
Grado de CA del elemento expuesto	**Detalle**	**Nombre**	**Fórmula**	**Valor**	**Valor estandarizado**	
Parcelas con riego tecnificado	Los terrenos para cultivo utilizan riego tecnificado mejorando la gestión del	Porcentaje de terrenos tecnificados	(Número de terrenos con cultivos tecnificadas / Número total de terrenos) * 100	37.50	2	2

	recurso hídrico al ser más eficiente					
Usuarios comprometidos	Los usuarios que pagan el coste de operación y mantenimiento tiene un mejor acceso al servicio que brinda la junta y entraría en futuros proyectos	Porcentaje de parcelas cuyo propietarios pagan el servicio de mantenimiento	(Número de parcelas que pagan el servicio/ Número total de parcelas que se sabe utilizan el sistema) * 100	60.00	3	3
Cosecha de lluvia	Las parcelas que posean un sistema de cosecha de agua, están mejor preparadas frente a la sequía	Porcentaje de parcelas con cosecha de agua	(Número de parcelas que poseen cosecha de agua/ Número total de parcelas) * 100	0.00	1	1
Reservorios de agua lluvia	El que el sistema de riego posea una fuente externa de agua, que solvente las necesidades de riego en casos de sequía, posee una mejor capacidad adaptativa	Cantidad de recurso hídrico reservado (Riego)	(Cantidad de agua reservada/Total parcelas en X tiempo)	7.55	1	1
Especies con menor requerimiento hídrico	Las especies cultivadas actualmente podrían reemplazarse por especies que requieran menor cantidad de agua para su desarrollo	Requerimiento hídrico	((Requerimiento hídrico de la parcela actual/Mínimo requerimiento hídrico posible)-1)*100	2.00	2	2

8.5.3.4 Enfoque Ambiental

Dentro del enfoque ambiental se evalúan dos aspectos, el primero relacionado a la cantidad y calidad de agua y a su degradación como consecuencia de las amenazas climáticas directas e indirectas. El segundo aspecto se refiere a la infraestructura funcional y operativa del sistema hídrico del Machángara y como las amenazas puede afectar a la misma. Es importante mencionar que para este enfoque no se evalúa directamente al ecosistema como tal, sino al servicio ecosistémico de producción de agua que la subcuenca del Machángara ofrece para las diversas actividades productivas y servicios de los pobladores que viven en la subcuenca y sus alrededores.

El área de análisis de cantidad de agua se evalúa en base a la capacidad de regulación natural de la subcuenca, este proceso puede verse afectado por las sequías, erosión e incendios que alteran los procesos hidrobiofísicos de la subcuenca. Dentro de este aspecto, se considera como amenaza prioritaria a la sequía, ya que una disminución en la cantidad y calidad de agua trae consigo un desabastecimiento de agua a los usuarios del sistema hídrico. De igual forma, el acceder a un recurso hídrico con la mejor calidad es importante desde el punto de vista sanitario y salud de los ecosistemas, así como también necesario para optimizar los procesos productivos en la subcuenca.

En el área de análisis de infraestructura se considera a las vías de acceso al sistema hídrico, canales de conducción, embalses, infraestructura ubicada en la parte baja de la subcuenca, etc. En esta área se evalúa como la infraestructura puede verse afectada por su interacción con el medio y las amenazas climáticas directas e indirectas, por ejemplo, eventos de deslizamientos o inundaciones pueden provocar deterioro y rupturas en los canales, muros de contención o tanques de almacenamiento de agua, generando así un colapso del sistema hídrico y desabastecimiento a los usuarios del recurso.

Como se describió en la vinculación de los aspectos de evaluación con las amenazas directas e indirectas, se identificó al aspecto infraestructural frente a las amenazas de deslizamiento e inundaciones. Es así que ejemplificaremos la evaluación de estos.

Infraestructura del sistema hídrico multipropósito - Deslizamientos

Para esto identificamos al elemento expuesto, siendo este las vías de acceso y canales de conducción del sistema hídrico multipropósito. Ahora al responder las preguntas para la identificación de los indicadores obtenemos:

- Amenaza: ¿Cuál es el indicador que representa a la amenaza identificada, respecto a la unidad de análisis y según el enfoque de análisis?

Se emplea la media del valor Índice estandarizado de deslizamientos y erosión sobre el elemento expuesto que en este caso son las vías y canales de conducción del recurso hídrico. Tal y como se muestra en la Figura 114 y se resume en la siguiente tabla.

Tabla 203 Amenaza de deslizamientos y erosión

Índice de amenazas de deslizamientos y erosión RCP 4.5						Índice de amenazas de deslizamientos y erosión RCP 8.5					
2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	*2011-2015*	2016-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
3	2	3	2	2	3	3	2	3	2	3	2

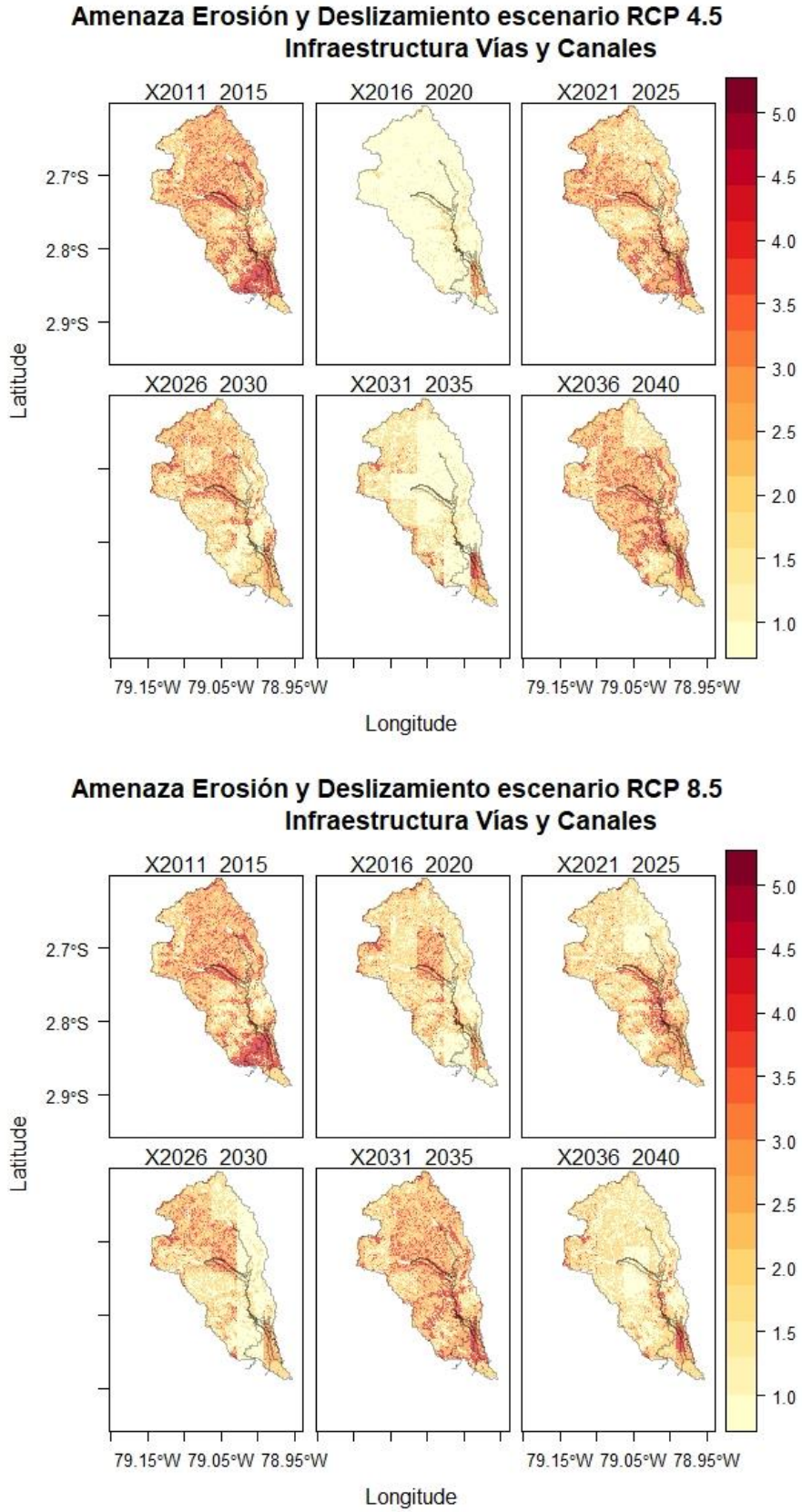


Figura 114 Mapeo de la infraestructura evaluada sobre la amenaza de deslizamiento y erosión

- Exposición: ¿Cuál es el elemento/producto afectado que pertenece a la unidad de análisis que se ve afectado por la amenaza evaluada?

Para la exposición se determina a la infraestructura presente dentro de la subcuenca que pertenecen al sistema hídrico, principalmente vías de acceso y canales de conducción del sistema hídrico; para obtener el valor del indicador se emplea la fórmula:

$$PDI = \left(\frac{DIS \left[\frac{km}{km^2} \right]}{DIP \left[\frac{km}{km^2} \right]} \right) * 100$$

Dónde “PDI” es el Porcentaje de densidad de infraestructura, “DIS” es la densidad infraestructural para la subcuenca en km/km² y “DIP” es la densidad infraestructural para el cantón Cuenca en km/km².

Nótese que se emplea un valor de exposición máximo, en este caso se emplea la densidad de infraestructura del cantón Cuenca como estándar de máxima exposición. Es decir que mientras el valor de la densidad infraestructural de la subcuenca del Machángara se acerca al valor de densidad infraestructural del cantón Cuenca, mayor será su valor de exposición. Para la estandarización de este valor se emplea el método de estandarización con la escala de Likert. La obtención del valor de densidad infraestructural se obtuvo al dividir la longitud de la infraestructura dentro de la subcuenca para el área de la misma; mediante este mismo proceso se obtuvo el valor de densidad infraestructural para el cantón de Cuenca; ya que esta última nos servirá para estandarizar el indicador, tal como se muestra a continuación:

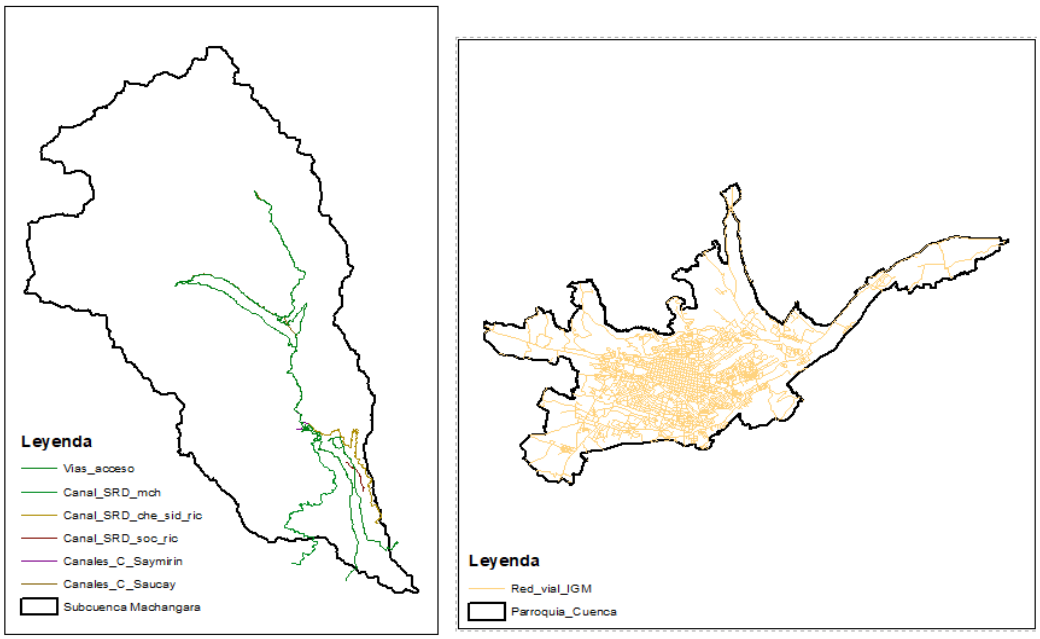


Figura 115 Obtención del valor de densidad de infraestructura para la subcuenca del Machángara y para la ciudad de Cuenca

Como una nota adicional cabe resaltar que la división del cantón Cuenca se descargó del Instituto Geográfico Militar, cuyo nombre de archivo se denomina “Parroquia Cuenca”, pero en realidad es la división del cantón Cuenca.

Tabla 204 Obtención de los valores de densidad infraestructural

	Cantón Cuenca	Subcuenca Machángara
Longitud de la infraestructura [km]	491.0517	128.4971
Área [km^2]	71.6761	325.45
Densidad [km/km^2]	6.85097	0.39482

- Sensibilidad: ¿Cuán sensible es el elemento expuesto con referencia a la unidad de análisis, considerando el enfoque de análisis?

Para la sensibilidad se ha identificado una categorización de la importancia de la infraestructura, es decir, se le da un peso a la infraestructura según la importancia de estas para los beneficiarios del recurso o subunidades de evaluación. Luego se obtiene un valor medio de esta categorización. En la siguiente tabla se muestra el valor de

sensibilidad que se asignó a cada una de las clasificaciones de la infraestructura dentro de la subcuenca. Esta asignación se la realizó considerando los criterios importancia de la infraestructura para el correcto manejo y operación del sistema hídrico multipropósito.

Tabla 205 Estimación del indicador de sensibilidad de la infraestructura dentro de la subcuenca[7]

Infraestructura	Longitud	Sensibilidad	L*S
Vías de acceso	86.754046	4	347.016184
Canal_SRD_Machángara	16.401635	5	82.008175
Canal_SRD_Checa_Sidcay_Ricaurte	12.826682	5	64.13341
Canal_SRD_Sociedad_Ricaurte	2.248469	5	11.242345
Canales_Central_Saymirin	0.446179	5	2.230895
Canales_Central_Saucay	9.820092	5	49.10046
SUMA	128.497103		
Promedio ponderado		**4**	

- Capacidad Adaptativa: ¿Cuán preparado está la unidad de análisis/elemento expuesto para prevenir, adaptarse o reaccionar ante la amenaza?

Para este factor de riesgo, y siguiendo el cuestionamiento presentado se han identificado 3 indicadores de capacidad adaptativa:

1. Reparación y mantenimiento de la infraestructura del sistema hídrico multipropósito: Se considera que se tiene mayor capacidad adaptativa, cuando al revisar el historial de la operación y mantenimiento de la subcuenca de los diferentes entes gestores, se ve reflejado la inversión económica en el mantenimiento o reparación de la infraestructura expuesta; claro está, de tener mayor información se podría elegir otro indicador como grado de operación y funcionamiento en el que se utilizaría al número de eventos que paralicen el correcto funcionamiento del sistema hídrico. Es así que se valora este indicador mediante la siguiente fórmula:

$$GMR = \left(\frac{VMR\ [\$]}{VMRO\ [\$]}\right) * 100$$

[7] SRD son las siglas de sistema de riego y drenaje.

Donde “GMR” es el grado de mantenimiento y reparación de la infraestructura, “VMR” es el valor destinado a mantenimiento y reparación en $ y “VMRO” es el valor óptimo de mantenimiento en $ y reparación de la infraestructura.
Debido a que es muy complicado el definir un valor opimo de inversión en la reparación y mantenimiento de la infraestructura del sistema hídrico, para este indicador se deja planteada la fórmula para el cálculo del indicador, pero a criterio del equipo técnico considerando la información recogida del plan de manejo del Machángara y los datos económicos de la empresa generadora de electricidad ELECAUSTRO S.A. se decide asignarle un valor de 4 o alto.

2. Estudio de estabilidad en zonas más vulnerables: Se considera que hay mayor capacidad adaptativa cuando se tiene un estudio específico de la amenaza, permitiendo determinar acciones para la protección de la infraestructura frente a la amenaza indirecta; valorando este indicador mediante la siguiente fórmula:

$$PIEE = \left(\frac{IE\ [km]}{IT[km]}\right) * 100$$

Donde “PIEE” es el porcentaje de infraestructura que presenta estudios específicos, “IE” corresponde a la infraestructura expuesta que cuenta con estudios específicos en km y “IT” corresponde a la infraestructura total expuesta en km.
Ya que no existen estudios de este tipo el valor del indicador es 0 y para la estandarización de este indicador se emplea el método de estandarización de la escala de Likert.

3. Sistema de alerta temprana: Es decir se tiene una mejor capacidad adaptativa si se logra un monitoreo óptimo de los factores climáticos detonantes de la amenaza, específicamente mejorando las capacidades de reacción ante este tipo de amenazas. Este indicador se valora mediante la siguiente fórmula:

$$PEV = \left(\frac{EV}{ET}\right) * 100$$

Donde “PEV” es el Porcentaje de estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca Vinculados al sistema de alerta temprana, “EV” corresponde al número de estaciones vinculadas al sistema de alerta temprana y “ET” es el número de estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca.

Ya que no existe un sistema de alerta temprana y no hay ningún punto de monitoreo vinculado a este, se le asigna al indicador un valor de 0; para la estandarización de este valor se emplea el método de estandarización de la escala de Likert.

Esta evaluación se resume en las Tablas 206 y 207, ahora al emplear la fórmula para calcular riesgo, obtenemos los valores de riesgo, mismos que al estandarizarlos obtenemos la calificación del riesgo:

Tabla 206 Valor y calificación de riesgo para el componente ambiental bajo el aspecto infraestructural ante la amenaza de deslizamientos

Infraestructura del sistema hídrico multipropósito - Deslizamientos													
		Escenario RCP 4.5							Escenario RCP 8.5				
		2011-2015	2016-2020	2121-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040		**2011-2015**	2016-2020	2121-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
Grado de mantenimiento y reparación de la infraestructura	Valor de riesgo	3	2	3	2	2	3	Valor de riesgo	3	2	3	2	3	2
	Calificación de riesgo	2	1	2	1	1	2	Calificación de riesgo	2	1	2	1	2	1
Estudios específicos realizados sobre la infraestructura vulnerable frente a la amenaza.	Valor de riesgo	12	8	12	8	8	12	Valor de riesgo	12	8	12	8	12	8
	Calificación de riesgo	4	3	4	3	3	4	Calificación de riesgo	4	3	4	3	4	3
Porcentaje de estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca Vinculados al sistema de alerta temprana	Valor de riesgo	12	8	12	8	8	12	Valor de riesgo	12	8	12	8	12	8
	Calificación de riesgo	4	3	4	3	3	4	Calificación de riesgo	4	3	4	3	4	3

Tabla 207 Evaluación de riesgo de la infraestructura del sistema hídrico multipropósito con respecto a los Deslizamientos y erosión

Infraestructura del sistema hídrico multipropósito - Deslizamientos y erosión						
Amenaza						
Indicador						**Índice**
Amenaza a Evaluar	**Detalle**	**Nombre**	**Fórmula**	**Valor**	**Valor estandarizado**	
Deslizamientos y erosión	Esta amenaza impacta a la infraestructura del sistema hídrico multipropósito, pudiendo ocasionar un colapso del sistema debido a la falta del recurso hídrico.	Índice estandarizado de deslizamientos y erosión	NA	NA	NA	Ver tabla de amenazas
Exposición						
Indicador						**Índice**
Elemento expuesto	**Detalle**	**Nombre**	**Fórmula**	**Valor**	**Valor estandarizado**	
Infraestructura presente dentro de la subcuenca que pertenecen al sistema hídrico	Considerando a infraestructura como vías, canales de conducción hídrica a las plantas generadoras y canales de conducción hídrica de los sistemas de riego principalmente, se establece que a una mayor densidad infraestructural mayor es la exposición de la misma frente a la amenaza	Porcentaje de densidad infraestructural del sistema hídrico multipropósito	PDI=((DIS [km/〖km〗^2])/(DIP [km/〖km〗^2])*100) Donde: PDI es el Porcentaje de densidad infraestructural, DIS es la densidad infraestructural para la subcuenca en km/km² y DIp es la densidad infraestructural para la parroquia Cuenca en km/km²	5.76	1	1
Sensibilidad						
Indicador						**Índice**

Sensibilidad del elemento expuesto	Detalle	Nombre	Fórmula	Valor	Valor estandarizado	
Categorización de la importancia de la infraestructura	Se le da un peso a la infraestructura según los puntos de interés que reciben el recurso de esta	Promedio ponderado de la sensibilidad de la infraestructura frente a la amenaza.	Promedio ponderado de las diferentes infraestructuras expuestas a la amenaza	4.00	4.00	4.00
Capacidad Adaptativa						
Indicador						**Índice**
Grado de CA del elemento expuesto	**Detalle**	**Nombre**	**Fórmula**	**Valor**	**Valor estandarizado**	
Reparación y mantenimiento de la infraestructura del sistema hídrico multipropósito	Se tiene mayor capacidad adaptativa cuando a revisar la historia de la operación y mantenimiento de la subcuenca de los diferentes entes dentro de la subcuenca se ve reflejado la inversión económica a dar mantenimiento o reparar la infraestructura expuesta.	Grado de mantenimiento y reparación de la infraestructura	GMR=((VMR [$]/(VMRO [$])*100) Donde: GMR es el grado de mantenimiento y reparación de la infraestructura, VMR es el valor destinado a mantenimiento y reparación en $ y VMRO es el valor óptimo de mantenimiento y reparación de la infraestructura	4	4	4
Estudio de estabilidad en zonas más vulnerables	Se tiene mayor capacidad adaptativa cuando se tiene un estudio específico de la amenaza, permitiendo determinar acciones para la protección de la infraestructura frente a la amenaza indirecta	Estudios específicos realizados sobre la infraestructura vulnerable frente a la amenaza.	PIEE=((IE [〖km〗])/(IT [〖km〗])*100) Donde: PIEE es el porcentaje de infraestructura que presenta estudios específicos, IE corresponde a la infraestructura expuesta que cuenta con estudios específicos en km y IT corresponde a la infraestructura total expuesta en km	0	1	1

Sistema de alerta temprana	Se tiene una mejor capacidad adaptativa si se logra un monitoreo óptimo de los factores climáticos detonantes de la amenaza	Porcentaje de estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca Vinculados al sistema de alerta temprana	PEV=((EV [])/(ET [])*100) Donde: PEV es el Porcentaje de estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca Vinculados al sistema de alerta temprana, EV corresponde al número de estaciones vinculadas al sistema de alerta temprana y ET es el número de estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca	0	1	1

Infraestructura del sistema hídrico multipropósito - Inundaciones

Para esto identificamos al elemento expuesto, siendo este la infraestructura en la parte baja de la subcuenca del Machángara, ahora al responder las preguntas para la identificación de los indicadores obtenemos:

- Amenaza: ¿Cuál es el indicador que representa a la amenaza identificada, respecto a la unidad de análisis y según el enfoque de análisis?

Para esto obtenemos el valor estimado en el apartado de evaluación y lo aplicamos directamente como se resume en la siguiente tabla:

Tabla 208 Amenaza de inundaciones

Índice de amenazas de inundaciones RCP 4.5						Índice de amenazas de inundaciones RCP 8.5					
2011 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	*2011 - 2015*	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040
3	2	5	4	4	4	3	2	5	2	5	3

- Exposición: ¿Cuál es el elemento/producto afectado que pertenece a la unidad de análisis que se ve afectado por la amenaza evaluada?

Para la exposición se determina a la infraestructura ubicada en la parte baja de la subcuenca; para obtener el valor del indicador se emplea la fórmula:

$$PIE = \left(\frac{AIE\ [km^2]}{AET\ [km^2]}\right) * 100$$

Donde “PIE” es el porcentaje de infraestructura expuesta, “AIE” es el área de infraestructura expuesta en km² y “AET” es el área expuesta total en km².

Para la estimación del indicador de exposición a inundaciones en la parte baja de la subcuenca se empleó un criterio de zona potencial inundable, que corresponde a un buffer de 100m del eje del río correspondiente a la distancia máxima del eje del río y la mancha de inundación más extendida obtenido en la simulación hidráulica. Una vez

obtenido esta área potencial de inundación, se extrae los datos de uso de suelo y se obtiene el porcentaje que corresponde al uso de suelo de zona antrópica. Para la estandarización de este valor se emplea el método de estandarización de la escala de Likert.

- Sensibilidad: ¿Cuán sensible es el elemento expuesto con referencia a la unidad de análisis, considerando el enfoque de análisis?

Para la sensibilidad se ha identificado una categorización de la importancia de la infraestructura, es decir, se le da un peso a la categorización del área de infraestructura expuesta como zonas de asentamientos humanos o zonas industriales en su sensibilidad a la amenaza. Luego se obtiene un valor medio de esta categorización. Para la estimación del indicador se sensibilidad se evaluó con la ayuda de una imagen satelital la composición de la infraestructura dentro de la clasificación de uso de suelo designada como zona antrópica, determinando que esta se compone principalmente de zonas residenciales e industriales; por lo que se le otorga a este indicador un valor de 4 o alto (Ver Figura 116).

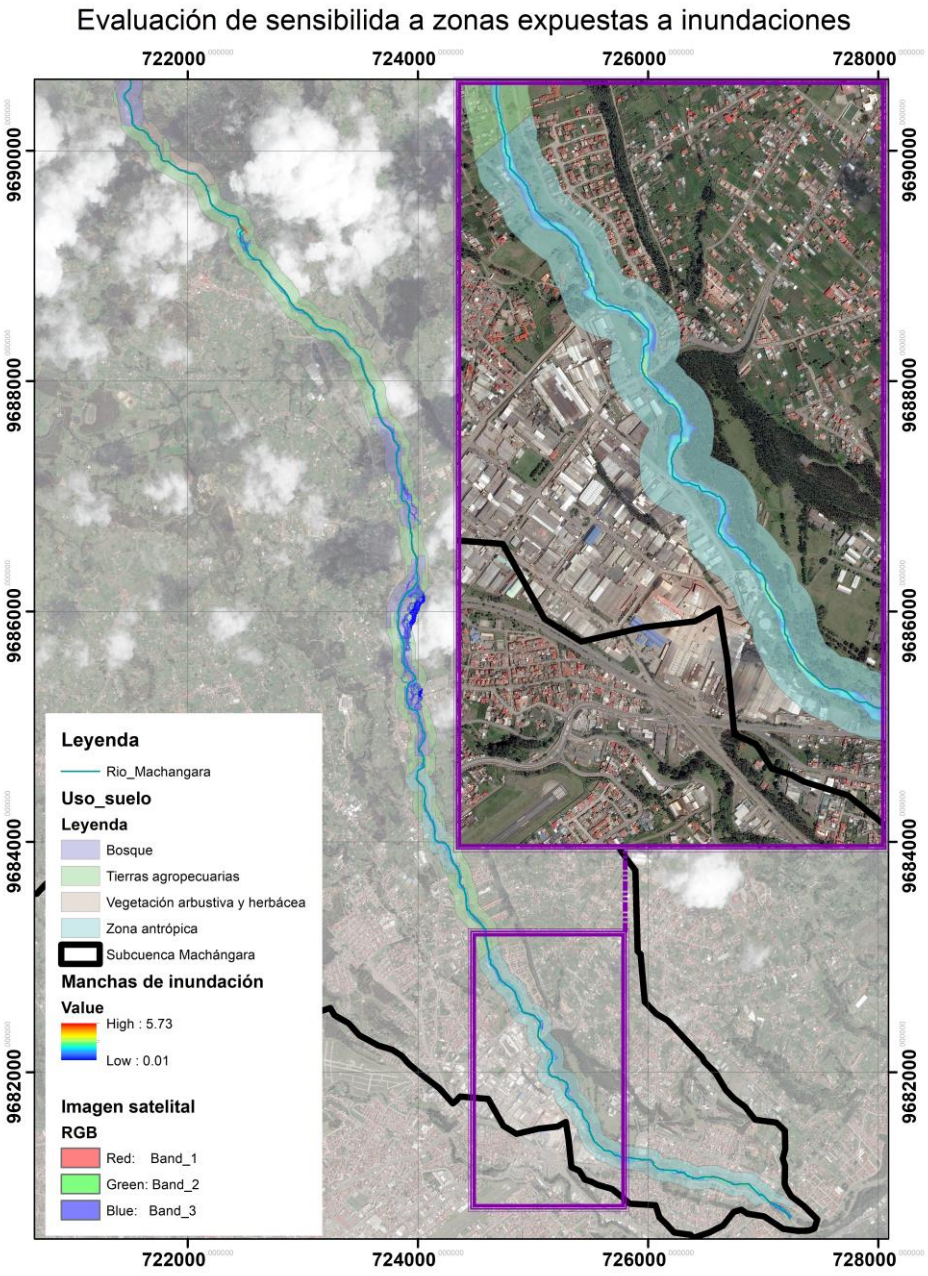


Figura 116 Evaluación de cobertura de uso de suelo en potencial zona de inundación

- Capacidad Adaptativa: ¿Cuán preparado está la unidad de análisis/elemento expuesto para prevenir, adaptarse o reaccionar ante la amenaza?

Para este factor de riesgo y siguiendo el cuestionamiento presentado se han identificado 2 indicadores de capacidad adaptativa:

1. Estudios especializados de inundaciones en zonas vulnerables en la parte baja de la subcuenca: Ya que se tiene mayor capacidad adaptativa cuando se tiene un estudio

específico de la amenaza, permitiendo determinar acciones para la protección de la infraestructura frente a la amenaza indirecta. Se valora a este indicador mediante la siguiente fórmula:

$$PIEE = \left(\frac{IE}{IT}\right) * 100$$

Donde “PIEE” es el porcentaje de infraestructura que presenta estudios específicos, “IE” corresponde al número de infraestructura expuesta que cuenta con estudios específicos y “IT” corresponde al número de infraestructura total expuesta.
Debido a que no existe estudios especializados de inundaciones en zonas vulnerables, este indicador obtiene un valor de 0, y para la estandarización de este indicador se emplea el método de estandarización de la escala de Likert.

2. Sistema de alerta temprana: Es decir se tiene una mejor capacidad adaptativa si se logra un monitoreo óptimo de los factores climáticos detonantes de la amenaza, específicamente mejorando las capacidades de reacción ante este tipo de amenazas. Este indicador se valora mediante la siguiente fórmula:

$$PEV = \left(\frac{EV}{ET}\right) * 100$$

Donde “PEV” es el Porcentaje de estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca vinculados al sistema de alerta temprana, “EV” corresponde al número de estaciones vinculadas al sistema de alerta temprana y ”ET” es el número de estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca.

Ya que no existe un sistema de alerta temprana, no hay ningún punto de monitoreo vinculado a este, por lo que el valor del indicador es 0; para la estandarización de este valor se emplea el método de estandarización de la escala de Likert.

Toda esta evaluación se resume en las Tablas 209 y 210.

Tabla 209 Valor y calificación de riesgo para el componente ambiental bajo el aspecto infraestructural ante la amenaza de inundaciones

Infraestructura del sistema hídrico multipropósito - Inundaciones														
		Escenario RCP 4.5							Escenario RCP 8.5					
		2011-2015	2016-2020	2121-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040		2011-2015	2016-2020	2121-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
Estudios específicos realizados sobre la infraestructura vulnerable frente a la amenaza.	Valor de riesgo	24	16	40	32	32	32	Valor de riesgo	24	16	40	16	40	24
	Calificación de riesgo	5	4	5	5	5	5	Calificación de riesgo	5	4	5	4	5	5
Porcentaje de estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca vinculados al sistema de alerta temprana	Valor de riesgo	24	16	40	32	32	32	Valor de riesgo	24	16	40	16	40	24
	Calificación de riesgo	5	4	5	5	5	5	Calificación de riesgo	5	4	5	4	5	5

Tabla 210 Evaluación de riesgo de la infraestructura del sistema hídrico multipropósito con respecto a las Inundaciones

Infraestructura del sistema hídrico multipropósito - Inundaciones						
Amenaza						
Indicador						**Índice**
Amenaza a Evaluar	**Detalle**	**Nombre**	**Fórmula**	**Valor**	**Valor estandarizado**	
Inundaciones	Esta amenaza impacta a la infraestructura presente en la parte baja del sistema de recursos hídricos (parte baja de la subcuenca)	Índice estandarizado de inundaciones	NA	NA	NA	Ver tabla de amenazas
Exposición						
Indicador						**Índice**
Elemento expuesto	**Detalle**	**Nombre**	**Fórmula**	**Valor**	**Valor estandarizado**	
Infraestructura ubicada en la parte baja de la subcuenca	A mayor presencia de zonas antrópicas en el área de evaluación mayor será la exposición	Porcentaje de infraestructura expuesta	"PIE=((AIE [km〗^2])/(AET [km〗^2])*100) Donde: PIE es el porcentaje de infraestructura expuesta, AIE es el área de infraestructura expuesta en km² y AET es el área expuesta total km²"	35	2	2.00
Sensibilidad						
Indicador						**Índice**
Sensibilidad del elemento expuesto	**Detalle**	**Nombre**	**Fórmula**	**Valor**	**Valor estandarizado**	
Categorización de la importancia de la infraestructura	Se le da un peso a la categorización del área de infraestructura expuesta como zonas de asentamientos humanos zonas industriales en su sensibilidad a la amenaza	Promedio ponderado de la sensibilidad de la infraestructura frente a la amenaza.	Promedio ponderado de la sensibilidad de la infraestructura frente a la amenaza.	4	4.00	4.00
Capacidad Adaptativa						

Indicador						Índice
Grado de CA del elemento expuesto	**Detalle**	**Nombre**	**Fórmula**	**Valor**	**Valor estandarizado**	
Estudios especializados de inundaciones en zonas vulnerables en la parte baja de la subcuenca	Se tiene mayor capacidad adaptativa cuando se tiene un estudio específico de la amenaza, permitiendo determinar acciones para la protección de la infraestructura frente a la amenaza indirecta	Estudios específicos realizados sobre la infraestructura vulnerable frente a la amenaza.	PIEE=((IE [])/(IT [])*100) Donde: PIEE es el porcentaje de infraestructura que presenta estudios específicos, IE corresponde al número de infraestructura expuesta que cuenta con estudios específicos y IT corresponde al número de infraestructura total expuesta	0	1	1
Sistema de alerta temprana	Se tiene una mejor capacidad adaptativa si se logra un monitoreo óptimo de los factores climáticos detonantes de la amenaza	Porcentaje de estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca vinculados al sistema de alerta temprana	PEV=((EV [])/(ET [])*100) Donde: PEV es el Porcentaje de estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca Vinculados al sistema de alerta temprana, EV corresponde al número de estaciones vinculadas al sistema de alerta temprana y ET es el número de estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca	0	1	1

9. UN INFORME EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE RIESGO CLIMÁTICO

La evaluación del riesgo y sus factores (amenazas, exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa) se realizó a partir de la información recopilada de la "percepción" de la población usuaria del sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara y aquella información recopilada y levantada en territorio. Para los diferentes análisis de los tres enfoques (ambiental, socioeconómico y gobernanza) fue necesario la identificación y acercamientos a los principales actores territoriales para conocer su percepción en torno a sus medios de vida, las amenazas climáticas (directas e indirectas) y sus impactos, el riesgo y las posibles medidas de adaptación. Esto permitió contar con información de los actores y población usuaria como primer insumo, la misma que junto a información primaria y secundaria facilitó la evaluación del riesgo. La información recopilada de los actores fue levantada directamente en territorio mediante talleres, reuniones, entrevistas y encuestas individuales realizadas en la subcuenca del río Machángara y su zona de influencia. Estas percepciones fortalecen las apreciaciones y los compromisos de los actores con respecto a enfrentar los impactos del riesgo climático y analizar las incidencias en la vida de la población, los medios de vida y los ecosistemas. Así como también propone del desafío de aumentar las capacidades de los actores para hacer frente a los riesgos climáticos y sus impactos.

Debido al amplio abanico de información hidrometereológica con la que se trabaja, este proyecto generó proyecciones climáticas hasta el 2040 a partir del modelo climático regional desarrollado en la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático. Las proyecciones tuvieron una corrección del sesgo mediante técnicas estadísticas basadas en relaciones de quatiles de las series de tiempo de precipitación, temperatura media, máxima y mínima. Estas proyecciones se realizaron para dos escenarios de emisiones (RCP 4.5 y RCP 8.5) con una ventana temporal desde 2019 hasta el 2040 a escala diaria. A partir de las salidas corregidas del RCM se desarrollaron índices de variabilidad climática que identificaron las principales amenazas climáticas, en este caso se consideraron cuatro índices CDD (Días secos consecutivos) para evaluar las sequías meteorológicas, R99PTOT (Días extremadamente lluviosos) para evaluar las precipitaciones intensas, TX90p (Días cálidos) para evaluar las temperatura altas y FD (Días al año con temperatura por debajo de 0°C) para evaluar las heladas.

Empleando los resultados obtenidos del modelo hidrológico (influenciado por las variables climáticas, las características de la subcuenca y las intervenciones antrópicas) y su correspondiente estimación de datos en los puntos aportantes a los sistemas componentes del sistema hídrico, se empleó el índice FL1 para evaluar la sequías climáticas indirectas, tal como las sequías hidrológicas para el período 2001-2040 bajo los escenarios RCP4.5 y 8.5. Este índice FL1 hace referencia al recuento de eventos de flujo bajo debajo del percentil 25. Sin embargo, además de las sequías hidrológicas se evaluaron otras amenazas influenciadas por las amenazas climáticas directas, tal como, la erosión y deslizamientos, crecidas, inundaciones e incendios forestales.

En el presente proyecto la unidad de evaluación fue el sistema hídrico multipropósito del río Machángara y los componentes del sistema se consideraron como las subunidades de evaluación, tales como, las centrales hidroeléctricas (Saucay y Saymirín), sistemas de riego (Juntas de Riego y Drenaje Machángara; Checa-Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte), sistemas de potabilización (Tixán, Chulco y Patamarca) e Industrias. En este marco, el análisis de riesgo se realizó bajo tres enfoques: ambiental, socioeconómico y gobernanza, los cuales se centran en temáticas específicas de evaluación, mismos que se descomponen en aspectos de evaluación al vincular las amenazas climáticas directas e indirectas. El enfoque ambiental está centrado en la disminución/degradación de la calidad y cantidad del recurso hídrico por efectos del cambio climático, así como en la afectación de peligros naturales a la infraestructura funcional y operativa del sistema de recursos hídricos de la subcuenca del Machángara. El enfoque socioeconómico está centrado en las ganancias y pérdidas económicas y sus repercusiones socioeconómicas en los usuarios del agua, donde se incluye el concepto de seguridad alimentaria. El enfoque de gobernanza centrado en el grado de cohesión de la toma de decisiones para la gestión de la subcuenca del río Machángara.

Bajo el enfoque ambiental se consideró que la cantidad y calidad de agua está influenciada por varias amenazas climáticas directas (sequía meteorológica, lluvias intensas) e indirectas (sequía hidrológica, erosión y deslizamientos, e incendios forestales). De igual forma amenazas climáticas directas (lluvias intensas) o indirectas (crecidas y erosión) puede ocasionar pérdida de suelo en las laderas y márgenes de las quebradas y ríos (destrucción de márgenes). Así mismo fue necesario evaluar bajo este enfoque, la infraestructura afectada por las amenazas climáticas indirectas (deslizamientos, crecidas/avenidas e inundaciones), ya que las mismas pueden ocasionar una ruptura de las vías de acceso y los canales de conducción de agua del

sistema hídrico de la subcuenca, así como también la destrucción de las captaciones de los distintos componentes del sistema hídrico. Bajo el enfoque socioeconómico se consideró como área de análisis la seguridad alimentaria de la población de la subcuenca del Machángara. Ésta está influenciada por algunas amenazas climáticas directas (sequía meteorológica, heladas y lluvias intensas) o indirectas (sequía hidrológica), ya que las mismas impactan en las parcelas agrícolas y la producción de alimentos. Además del área de análisis sobre seguridad y soberanía alimentaria, para los otros usuarios del sistema hídrico (sistemas de agua potable y sistemas hidroeléctricos) se evaluó el riesgo climático con el área de análisis de escasez de recurso hídrico por las sequías hidrológicas. Bajo el enfoque de gobernanza y de los aspectos de fortalecimiento y crecimiento organizacional, se analizó todas las amenazas climáticas directas, ya que la gobernanza debe hacer frente a cualquiera de las amenazas que se presenten, ya sean de índole climático o no.

Finalmente, con la finalidad de poder determinar el riesgo climático del Complejo Hidroeléctrico Machángara, se multiplicaron los peligros o amenazas climáticas que influyen en la cuenca, el grado de exposición y la vulnerabilidad (tomando el cociente entre Sensibilidad y Capacidad Adaptativa) del sistema hídrico. Esta interacción se realizó para los tres enfoques (ambiental, socioeconómico y gobernanza). Este valor de riesgo servirá para definir estrategias y medidas de adaptación para disminuir el riesgo y el incremento de la capacidad de respuesta para hacer frente a las amenazas climáticas.

Bibliografía

ACOTECNIC Cía. Ltda., 2012. CCCRM, s/f. Plan de Manejo Integral de la Cuenca del río Machángara (PMI).

Actis Di Pasquale, E., & Balsa, J. (2017). La técnica de escalamiento lineal por intervalos: una propuesta de estandarización aplicada a la medición de niveles de bienestar social. Revista de Métodos Cuantitativos Para La Economía y La Empresa.

BID. (2010). Vulnerabilidad y adaptación al cambio climatico: Diagnóstico inicial, avances, vacíos y potenciales líneas de acción en Mesoamérica.

Blanco, A., Morales, P., & Urosa, B. (2012). Construcción de escalas de actitudes tipo Likert. Research Gate. https://www.researchgate.net/publication/309417940_Construccion_de_escalas_de_actitudes_tipo_Likert

Bronaugh, D.: Package “climdex.pcic.”, 2019.

CCCRM, 2018. Una mirada a los 20 años de Gestión del Comité de conservación de la Cuenca del río Machángara. Cuenca-Ecuador

CLIMDEX. (2019). Índices | Climdex. Retrieved November 20, 2019, from https://www.climdex.org/learn/indices/#index-R95p

Carrera-Villacrés, D. V., Guevara-García, P. V., Tamayo-Bacacela, L. C., Balarezo-Aguilar, A. L., Narváez-Rivera, C. A. and Morocho-López, D. R.: Relleno de series anuales de datos meteorológicos mediante métodos estadísticos en la zona costera e interandina del Ecuador, y cálculo de la precipitación media, Idesia (Arica), 34(3), 81–90, doi:10.4067/S0718-34292016000300010, 2016.

Crespo, D. F., & López, T. T. (2019). Evaluación de los modelos hidrológicos HEC-HMS Y HBV-light en la Subcuenca del Río Tomebamba [Universidad de Cuenca]. http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/33477

ELECAUSTRO. (2018). Informe de Gestión. Cuenca

ELECAUSTRO (2019), Informe de Rendición de Cuentas del año 2019

ETAPA. (2019). Plan Operativo de la empresa. Cuenca

Fang, G. H., Yang, J., Chen, Y. N., & Zammit, C. (2015). Comparing bias correction methods in downscaling meteorological variables for a hydrologic impact study in an arid area in China. *Hydrology and Earth System Sciences*, *19*(6), 2547–2559. https://doi.org/10.5194/hess-19-2547-2015

Guarin, A. (n.d.). DIAGRAMA DE PARETO.

Guarín, N. (2001). *Estadística Aplicada* . Colombia.

Gudmundsson, L., Bremnes, J. B., Haugen, J. E., & Engen-Skaugen, T. (2012). Technical Note: Downscaling RCM precipitation to the station scale using statistical transformations - a comparison of methods. *Hydrology and Earth System Sciences*, *16*(9), 3383–3390. https://doi.org/10.5194/hess-16-3383-2012

Heo, J.-H., Ahn, H., Shin, J.-Y., Kjeldsen, T. R., & Jeong, C. (2019). Probability Distributions for a Quantile Mapping Technique for a Bias Correction of Precipitation Data: A Case Study to Precipitation Data Under Climate Change. *Water*, *11*(7), 1475. https://doi.org/10.3390/w11071475

IPCC. (2014a). Cambio climático 2014: Impactos, adaptación y vulnerabilidad.

IPCC. (2014b). *Cambio climático 2014: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático*. *Contribución de los Grupos de trabajo I,II y III al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático*. Ginebra,Suiza.

IPCC. (2014c). *Cambio climático Bases Físicas: Guía resumida del Quinto Informe de Evaluación del IPCC. Grupo de Trabajo I*.

Jiménez, S. D. (2018). *Estimación de la vulnerabilidad de los riesgos del cambio climático en una cuenca de montaña*.

Lampis, A. (2013). Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático: debates acerca del concepto de vulnerabilidad y su medición. *Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía*, *22*(2), 17–33. https://doi.org/10.15446/rcdg.v22n2.37017

Luo, M., Liu, T., Meng, F., Duan, Y., Frankl, A., Bao, A., & De Maeyer, P. (2018). Comparing bias correction methods used in downscaling precipitation and temperature from regional climate models: A case study from the Kaidu River Basin in Western China. *Water (Switzerland)*, *10*(8). https://doi.org/10.3390/w10081046

Ochoa-Tocachi, B., & Buytaert, W. (2014). *Regionalisation of Hydrological Indices to Assess Land-Use Change Impacts in the Tropical Andes*.

Switanek, B. M., Troch, A. P., Castro, L. C., Leuprecht, A., Chang, H. I., Mukherjee, R., & Demaria, M. C. E. (2017). Scaled distribution mapping: A bias correction method that preserves raw climate model projected changes. *Hydrology and Earth System Sciences*, *21*(6), 2649–2666. https://doi.org/10.5194/hess-21-2649-2017

Vera Rodíguez, J. M., & Albarracin Calderón, A. P. (2017). Metodología para el análisis de vulnerabilidad ante amenazas de inundación, remoción en masa y flujos torrenciales en cuencas hidrográficas. *Ciencia e Ingeniería Neogranadina*, *27*(2), 109–136. https://doi.org/10.18359/rcin.2309

Werner, A. T., & Cannon, A. J. (2016). Hydrologic extremes - An intercomparison of multiple gridded statistical downscaling methods. Hydrology and Earth System Sciences, 20(4), 1483–1508. https://doi.org/10.5194/hess-20-1483-2016